Machine Translated by Google

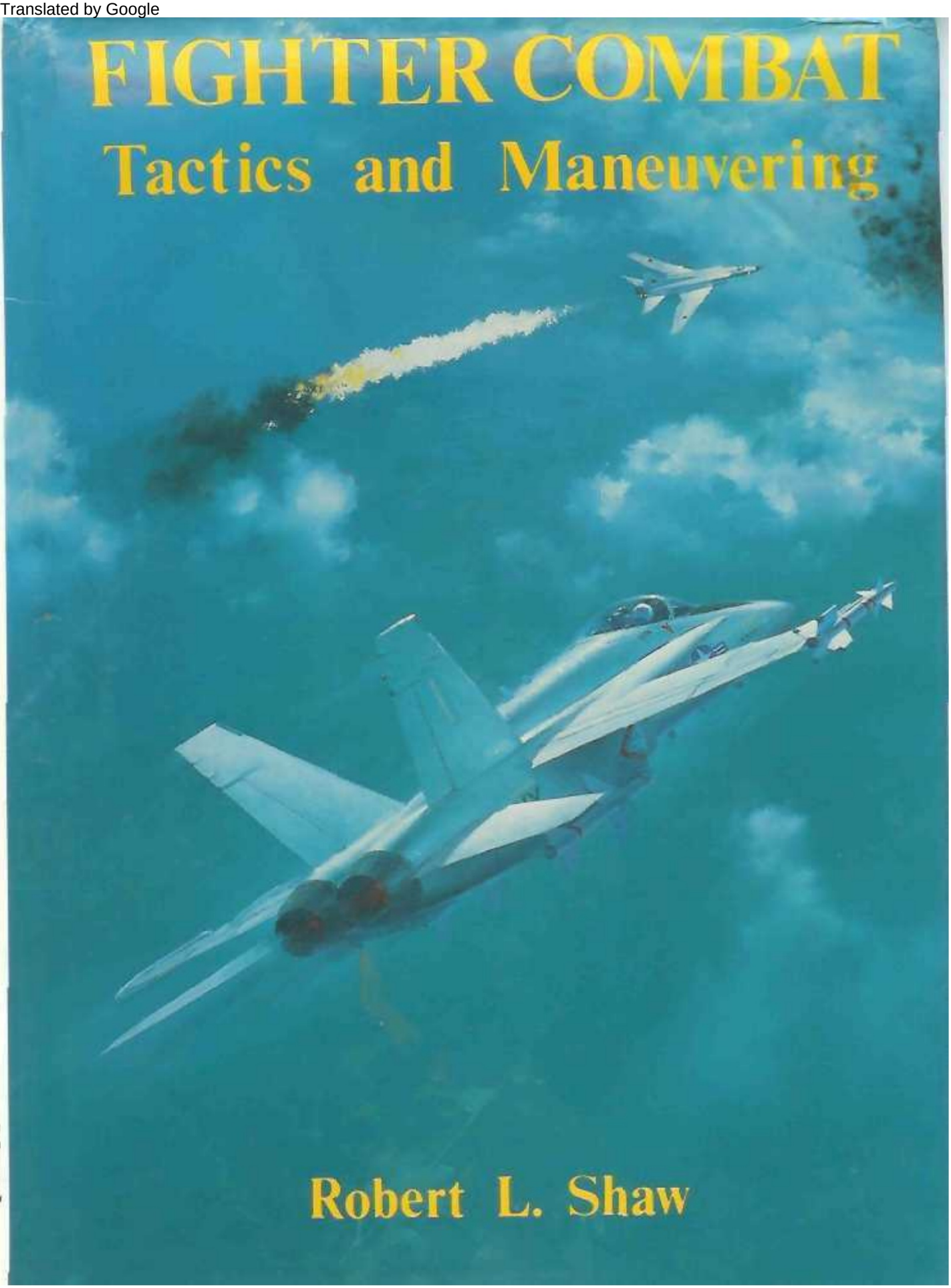
Shaw

FIGHTER COMBAT

Naval Institute Press

FIGHTER COMBAT

Tactics and Maneuvering



Robert L. Shaw

Machine Translated by Google

戦闘機戦闘

戦術と作戦

ロバート•L•ショー著

海軍研究所プレス
メリーランド州アナポリス

Machine Translated by Google

著作権 © 1985 米国海
軍協会
メリーランド州アナポリス

1987年、訂正を含む第5刷

すべての権利は留保されています。出版社からの書
面による許可なしに、この本のいかなる部分も複製することは
できません。

米国議会図書館の出版物目録データ Shaw, Robert L.、1947- 戦闘
機の戦闘。

文献: p.
索引付き。
1. 戦闘機による戦闘。 I. タイト
UG700.S5 1985 ISBN ル 358.4' 142 85-21452
0-87021-059-9

アメリカ合衆国で印刷

Machine Translated by Google

コンテンツ

序文 9等

謝辞xv

略語 xvii

1 戦闘機の武器
空対空砲
誘導ミサイル 1 31
注釈 61

2 基本的な戦闘機の操縦 62
追跡曲線 62
ラグ変位ロール 67
ハイヨーヨー71
ローヨーヨー 73
リードターン74
ノーズ•トゥ•ノーズとノーズ•トゥ•テールが77周年を迎える
平ハサミ 82
垂直および斜めのターン 86
ローリングシザーズ89
ディフェンシブスパイラル93
注釈 97

3 1対1の操縦、類似の航空機 98
銃のみ 99
後方ミサイルのみ 113
全方位ミサイルのみ 121
複数武器シナリオ 127
異なる武器 128

Machine Translated by Google

防御的な動き 130
要約 138
注釈 138

4 1対1の操縦、異なる航空機 139
低い翼面荷重と高い推力対重量比 141
単一非類似性エンゲージメント 178
二重優位条件と二重劣位条件 182
V/STOLとヘリコプターの戦術的考察 194 185
注記

5 セクション戦術、2対1 195
背景 195
戦闘航空団 196
ダブルアタック 200
ルーズデュース 214
1対2の駆け引き 223
注釈 235

6 セクション戦術、2対2 236
人間の限界とタスク負荷 236
2対2の戦術ドクトリン 240
要約 263

7 部門戦術 266
背景 266
交戦前師団機動 270
その他の師団編成 272
交戦中の師団機動 274
異機種航空機部門 289 286
注記

8 無制限航空機戦術 290
一対多 291
少数対多数 309
多数対多数 314
注釈 315

9 戦闘機ミッション 316
ファイタースイープ317
ポイント/エリア防御 323
ストライクエスコート335
ノート 345

10 戦術的インターセプト 346
傍受用語 347
フォワードクォーター348
スターンコンバージョン350

Machine Translated by Google

片面オフセット 353
トレイル355
スイープ358
ピンサー 359
ドラッグ361
リードアラウンド 363
フック 364
オプション 367
ブレイクアウェイ 370
クロスブロック372
部門インターセプト 373
空中戦における視覚的考慮 374
要約 383

付録: 戦闘機の性能 387
瞬時の旋回性能 387
エネルギー機動性 392
クライムパフォーマンス403
加速性能 405
持続旋回性能 407
重力が旋回パフォーマンスに与える影響 411
ロールパフォーマンス412
ピッチパフォーマンス 415
注417

文献 419

索引 421

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

序文

海軍の若き「小僧」飛行士で、戦闘機パイロットを目指していた私は、教官の言うことを熱心に聞き、一生懸命勉強し、空中での練習飛行で学んだことを実践しようと最善を尽くしました。そして、常に「叩きのめされました」。この屈辱に耐えたある期間の後、私は、かなり基本的な戦術概念だと思っていたものに関して、辛辣な年配の教官に恥ずかしい質問をし始めました。おそらく、私が得た最高の答えは、「ああ、この段階では負けるはずだ」でした。

> 私たちは、未知の事柄を説明し、私たちの混乱と不安を払拭してくれる、ベルケやマノック、モルダース、マランのような人物を求めていましたが、今回は適切な上級将校がいなかったのです。
>
> イギリス空軍中将 JE「ジョニー」ジョンソン、ヨーロッパにおけるイギリス空軍のエース、第二次世界大戦で 38 回の勝利

私は、なかなか満足できないタイプの人間なので、戦闘機パイロットとしてかなり長く、しかし目立ったことのないキャリアを積んできた間ずっと、このくだらない疑問を持ち続けてきた。しかし、比較的短期間で、驚くべき結論に達した。誰も私が求めている答えを持っていないようだ、あるいは持っていたとしても、誰も語っていなかったのだ。私は絶望して文献を検索し、戦闘機航空の60年間に、きっと誰かが答えを書き留めているはずだと考えた。私が見つけたのは、主に、空中戦の期間を大まかに、表面的な深さで扱った歴史であり、その著者は、直接の知識がほとんどない主題に関する情報を新聞記事から探していたように思われる歴史だった。また、成功した（つまり、存命の）戦闘機パイロットによって書かれた（またはこれらのパイロットへのインタビューから得られた）個人史もあり、彼らはより興味深い戦闘の逸話を詳細に語っていた。後者の種類の作品は、他の戦闘機パイロットにとって興味深いだけでなく、パイロットが使用した戦術や敵が採用した戦術を実際にカバーしていることがかなり多い。残念ながら、私はすぐにこれらの

Machine Translated by Google

戦術は大きく異なり、驚くべきことに、すべてが成功することもあるが、他の時には悲惨な結果に終わることもあった。こうした記録から得られる空中戦のより一般的な概念のいくつかは、現代の戦争にも当てはまるように思えたが、詳細の多くは当てはまらなかった。それぞれの戦闘は、決して繰り返すことのできない、時間の断片のようだった。航空機、人、武器、戦術、および条件がすべて組み合わさって結果が生まれ、戦闘が翌日に繰り返されたとしても、結果は簡単に逆転した可能性がある。運と偶然は、このゲームでは非常に強力なプレーヤーであるようだ。実際、戦闘機パイロットのお気に入りの表現の 1 つは、「私はいつでも良い日よりも幸運な日を好む」である。

素晴らしい武器と幸運が私の味方でした。成功するには、最高の戦闘機パイロットにはその両方が必要です。

アドルフ•ガランド中将 ドイツ空軍戦
闘機部隊総司令官、1941-45年 104回の勝利

しかし、私の工学のバックグラウンドは、最も厄介な問題にもどこかにきちんとした数学的解決法が存在することを教えてくれたので、私はこれらの出来事を支配する基本的な「真実」、または少なくとも何らかの方法で確率を高めるものを探し続けました。これらの原則のいくつかは実際に存在し、そのほとんどがこのテキストに含まれていることを願っています。ここで読む内容の多くは、個人的な飛行経験、戦闘機の性能データの工学的分析、および他の戦闘機パイロットとの「バートーク」から得たものです。(ビールを数杯飲んだだけで人がどれだけ賢くなるかは驚くべきことです。) 誰かのお気に入りの動きや口癖を盗んだ場合は、お詫び申し上げます。盗んだのは意図的ではありませんでした。長年の間に形成された印象や意見の正確な起源を確かめることは不可能です。また、ここで説明されている戦術は、必ずしもどの国の航空サービスの戦術的教義を反映しているわけではありません。私は、いくつかの教義の賛否両論を論じることで、この論争の的となっている主題について、できるだけ客観的であるよう最善を尽くしました。完璧な教義などありませんし、この科学の学生や実践者の中には「ナンセンス」という旗を掲げる人もいることは間違いありません。この分野では、意見の相違の余地が確かにたくさんあります。

戦術においては真実は何もない。

ランディ•デューク•カニンガム司令官、米海軍、ベトナム戦争での
5 回の勝利

私の経験では、国家間、さらにはある国家内の個々の航空部隊間でも、空中戦の戦術は他の分野と同程度に大きく異なっています。実際、何が「戦術教義」を構成するかについてさえ意見が一致しないことがよくあります。たとえば、ある状況での戦術について 2 人の米国パイロットに尋ねると、3 つの異なる答えが返ってくることがわかりました。対照的に、ロシアの戦闘機パイロット 3 人は全員同じ答えを返すと理解しています。おそらく、これらの両極端はどちらも最適ではありません。当然、戦術が 1 つしかない場合は、それが正しいものである方がよいでしょう。ただし、たとえ正しい場合でも、柔軟性がないことに欠点があります。完全に予測可能な戦術であれば、ほとんどどんな戦術でも打ち負かされる可能性があり、教義は革新を妨げます。完全な柔軟性も理想的ではありません。戦闘機パイロットがスタイルとテクニックを絶えず変更していると、熟練することは困難です。

Machine Translated by Google

・・・ 戦闘機パイロットは戦術の改善を自由に提案できなければならない。そうでなければ
自ら命を絶つ。

ランディ•デューク•カニンガム海軍司令官

本書のタイトル「戦闘機の戦闘 :戦術と機動」を説明するには、少し言葉が必要かもしれない。副題は冗長に聞こえるかもしれないが、実際には多くの戦闘機の戦術は機動とはほとんど関係がない。ここで説明されているすべての機動は戦術的であるが、
アプリケーションによっては、実際の戦闘よりも練習で多く使用されるものもあり、
水平旋回以上の旋回はエキゾチックな感じがする。空中戦闘機動
（ACM）は、したがって、「模擬」戦闘の意味合いを持つ。戦闘機の戦術は、より「本物」である。ここでは両方を取り上げているが、
どちらがどちらなのか明確にしてください。1つの手がかりは、 uncontrolledなどのフレーズを探すことです。
条件や未知の環境は、通常、
戦闘機の戦術。

私は原則として敵パイロットと一緒に旋回することはなかった。
状況はそうだったが、頻繁ではなかった。リスクが高すぎたのだ。

ジョン•C•マイヤー将軍
アメリカ空軍副参謀長
26 回の勝利、第二次世界大戦と朝鮮戦争

定義が必要なもう1つの用語は戦闘機です。今日では、ヘリコプターに乗っているかゴミ収集機に乗っているかにかかわらず、軍の飛行機操縦士は皆、
輸送機のパイロットは、自分が戦闘機を操縦していると思っている。この本では、戦闘機とは
他の航空機を破壊することを任務とする航空機。
戦闘爆撃機という用語から作られたこの用語は、
空対空と空対地の両方の任務を遂行する。指定にかかわらず、その航空機が地上に物を落とす任務に就いている限り、それは
戦闘機ではなく、ターゲットです。空対地のものを投棄して
トラブルを探しているなら、それは戦闘機です。自尊心のある戦闘機パイロットとして、
この件に関して私が言うことはこれだけです。

航空機には戦闘機と標的機の 2 種類しかありません。

ドイル•「ワフー」•ニコルソン少佐、米海兵隊
戦闘機パイロット

戦術という言葉も明確にする必要がある。歴史家はあまりにも頻繁に
この用語を戦略という用語と混同しないでください。戦略は、かなり大規模な目標を達成するための事前の計画を意味します。たとえば、
イギリスの戦いでは、イギリスは協調した戦略を開発した。
ドイツ軍に対する防衛として戦闘機と地上レーダー管制機を配備した。
爆撃機。戦闘機の戦術には、
攻撃陣形、攻撃前の配置、攻撃速度、機動性
射撃姿勢の達成、および交戦/離脱の決定基準。
戦闘機を扱った文献のほとんどは
戦術は実際には戦略のみをカバーしています。これはおそらく、戦略に関する情報がはるかに簡単に入手でき、
作者と読者が理解するのは難しいが、そのような作品は
戦闘機パイロットの訓練には娯楽価値もある。戦略的な
ここでは概念の概要が説明されていますが、このテキストの主な目的は、

Machine Translated by Google

現時点では、詳細な空中戦闘戦術に関する情報と理解が不足しています。

> 爆撃は、敵を攻撃する場合は「戦略的」、敵がこちらを攻撃する場合は「戦術的」と呼ばれることが多く、どこでどちらが終わり、どこで他方が始まるのかを知ることは難しい場合が多い。
>
> イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

この分野の研究を通じて、私はしばしば、空中戦は第一次世界大戦で始まって以来、本質的に変わっていないという理論に出会いました。これはある程度は真実です。明らかに、物理法則と幾何学法則はそれほど急速には変化しないので、戦闘機が空気吸入エンジンを備えた固定翼機である限り、戦闘戦術にはある程度の継続性があります。しかし、これらの戦術の詳細は絶えず変化しています。利用可能な戦術の全体はおそらく第一次世界大戦以来目立った拡大はしていませんが、成功する戦術は新しい武器、航空機、戦闘状況ごとに異なります。軍事計画者はこの進化を考慮に入れないことが多く、その結果、前回の戦争のために訓練と装備を整えるという古い罠に陥ります。

しかし、その逆もまた真実であった。おそらく、この最も良い例は、1950 年代と 1960 年代に見られた。このとき、多くの戦闘機が銃なしで設計され、製造された。なぜなら、これらの新しい航空機の驚異的な速度により、近距離での旋回交戦が不可能になり、また、使用された新しい「死を望む」ミサイルにより、そのようなドッグファイトが不要になることは明らかだったからである。これらの航空機と武器による最初の大規模な戦闘は、この推論が重大な欠陥であることを証明した。再び、ドッグファイトの終焉の予測は「大いに誇張されていた」のである。

> 最も重要なことは、柔軟なアプローチをとることです。 実のところ、将来の空中戦がどのようなものになるかは誰にも正確には分かりません。現状のまま何も変わらないとは言えませんが、戦争と戦争の間に何度も誤りであることが証明された特定の理論が、将来もその理論に沿うものになるかどうかも確信が持てません。
>
> ロビン•オールズ准将（アメリカ空軍）
> 16 回の勝利、第二次世界大戦とベトナム戦争

戦術や航空機とともに、戦闘機パイロットも変化しました。第一次世界大戦の粗雑な「梱包箱」と武器は、優れた身体能力と持久力、優れた射撃技術、優れた視力、素早い反射神経を要求しました。したがって、優秀な戦闘機パイロットは、主にアスリート、ハンター、スポーツ飛行士、騎手、レーシングカーのドライバーから選ばれました。同じ特性と才能は今日でも価値がありますが、現代の戦闘機と兵器システムでは、射撃技術と反射神経よりも、視力、手先の器用さ、戦闘中の思考能力に重点が移っています。今日の戦闘機を操縦するのは、両手でピッコロを弾くのとよく似ており、3,000 psi の油圧システムにより、大きな体力の必要性が減りました。逆説的ですが、現代の戦闘機の高速化により、旋回速度が遅くなり、ドッグファイトの旋回速度が実際に遅くなっています。第一次世界大戦の戦闘機は、通常 5 分以内に方向転換することができました。

Machine Translated by Google

かつては数秒でしたが、現代の戦闘機ではその 3 倍ほどの時間が必要になることがよくあります。時間が長くなれば、交戦中にパイロットが考え、計画を立てる機会が増え、敵の機動に対する反射的な反応への依存度が減ります。逆に、旋回半径が長くなり、武器の射程距離が長くなったことで、敵の戦闘機間の交戦距離が大幅に長くなり、優れた視力がさらに重要になりました。同時に、誘導兵器とコンピューター化された照準器によって、射撃技術の必要性が減りました。

しかし、肉体的な資質とは別に、積極性、決断力、忍耐力、冷静さが、航空戦闘の歴史を通じて成功した戦闘機パイロットの特徴であったようです。純粋に肉体的な特性は通常、生まれつき備わっているものですが、精神的および心理的な資質の多くは経験を通じて獲得することができます。

特に現代の空中戦では、高齢パイロットの経験は、若年者の体力や反射神経の速さよりも重要になることがある。高齢パイロットが自然または人工的に視力を維持できる限り、

手段。

偉大なパイロットは生まれるのではなく、育てられるのです。 人間は視力が優れ、手先が器用で、協調性も完璧かもしれませんが、最終的な成果は、継続的な指導、多くの練習、そして経験によってのみ形作られます。

イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

この時点で、あと 1 つだけ指摘しておく必要があるのは、空中戦の性質に関する点です。この分野では人間の行動と反応が関係することが多く、絶対的なものはほとんどないため、この分野のほとんどすべてのことについて無条件の発言をするのは賢明ではありません。提案された規則に対して、誰かが正当な例外を主張するのは避けられません。したがって、私は「絶対にない」という哲学を貫いています。したがって、常に、または決してなど、無条件の単語を含む発言に気付いた場合は、見落としだと思ってください。

ACM には、ボクシング、チェス、自動車レース、ビデオ ゲームなどの多くの特徴があり、成功または失敗に対して究極の報酬が与えられます。汗をかき、疲れ、非常に頭を使う、恐ろしいスポーツで、優れたスキルと反射神経が求められます。ここに ACM の難しさと魅力があります。

人間が、自我や虚栄心といったおなじみの防御手段をすべて押しのけ、戦闘中の人間にとって普通の恐怖を抱きながら死を見つめて現実を受け入れなければならない瞬間ほど、自分の能力と限界を自覚させるものはない。

ロバート・S・ジョンソン少佐、アメリカ陸軍航空隊、第二次世界大戦での勝利数27回

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

謝辞

この本は、私の妻スーのおかげで出版されました。彼女の数年にわたる忍耐と励ましのおかげで、この本は完成しました。

貴重な夜や週末の多くを原稿の入力に費やしてくれたアン•ジャレット夫人と、多数のイラストを準備する素晴らしい仕事をしてくれたグレッグ•ハイに感謝します。

また、カリフォルニア州ミラマー海軍基地に拠点を置く海軍予備隊戦闘飛行隊 VF-301 の航空乗組員から提供された多くの提案、支援、説明、実演、そして温かな冗談にも感謝しています。私は、このテキストの調査と準備に最も真剣に取り組んだ時期に、この飛行隊に所属していました。私の研究が彼らに受け入れられれば、私は満足です。これほど厳しい聴衆はいないでしょう。

アドルフ•ギャランド（406 ページ）、ロバート•S•ジョンソン（28 ページ）、デイヴィッド•マッキャンベル（106 ページ）、ジョン•C•マイヤー（xi ページ）、ロビン•オールズ（xii、52、67、236、254 ページ）、ジョージ•フレディ•ジュニア（30、341 ページ）、エリック•ルドルファー（9 ページ）による引用は、エドワード•H•シムズ著『戦闘機の戦術と戦略 1914 ～ 1970』からの引用です。この資料の転載を許可してくださった著者、ハーパー•アンド•ロウ社、エアロ•パブリッシャーズ社に感謝いたします。

以下の作品からの引用も許可していただき、心から感謝いたします: ビショップ、ウィリアム A.、Winged Warfare。 ©1967
Doubleday and Company, Inc.、Garden City、NY。

ボイティングトン、グレゴリー「パピー」、バア•バア•ブラック•シープ。 ©1958、ウィルソン•プレス、カリフォルニア州フレズノ。

ケイディン、マーティン、フォークテールデビル :P-38。 ©1971、バランタインブックス、NY。著者の許可を得て掲載。

ランディ•カニンガム、ジェフ•エセル共著『フォックスツー:ベトナムにおけるアメリカ初のエースの物語』 。 ©1984、チャンプリン ファイター ミュージアム、アリゾナ州メサ。

ギャランド、アドルフ、M. サヴィル訳、TAe First and the Last。 ©1954、1982、Holt Rinehart and Winston、NY。Holt、Rinehart and Winston、出版社および Rosica Colin、Ltd. の許可を得て転載。

Machine Translated by Google

ゴッドフリー、ジョン T.、 The Look of Eagles。 ©1958、Random House、Inc.、NY。
出版社の許可を得て掲載しています。
ホール、グローバー C、ジュニア、 1000 破壊。 ©1978、エアロ パブリッシャー、秋-
ブルック、カリフォルニア州。
Higham, Robin、および Siddall, Abigail T. 編著、『 Flying Combat Aircraft of the USAAF-
USAF』。 ©1975、空軍歴史財団、マンハッタン、カンザス州。

ジョンソン、JE、フルサークル。 ©1964 JEジョンソン。許可を得て掲載
ハッチンソン パブリッシング グループ リミテッド。
ジョンソン、ロバート S.、ケイディン、マーティン、サンダーボルト! ©1958、1959、マーティン ケイディン
およびロバート S. ジョンソン。著者の許可を得て掲載。
McCudden、James TB、 Flying Fury。 ©1968 Stanley Ulanoff。Doubleday and Company, Inc.
および Mrs. JM Benns の許可を得て掲載。
宮本武蔵『五輪書』、ヴィクター•ハリス訳。©1974、オーバールック•プレス、ニューヨーク州ウッドストッ
ク。オーバールック•プレス、ルイス•ホロウ•ロード、ニューヨーク州ウッドストック 12498 およびアリ
ソン•アンド•バスビー社、ロンドンの許可を得て掲載。

リッケンバッカー、エディ V.、 Fighting the Flying Circus。 ©1965、Doubleday and Company、
Inc.、Garden City、NY。
スコット、ロバート L. ジュニア、神は私の副操縦士。 ©1943、1971、Ballantine Books、
ニューヨーク。
Taylor, WP、およびIrvine, FL、第148航空隊の歴史。 ©1957
カンザス州マンハッタンの空軍歴史財団による。
レイモンド F. トリヴァー、およびトレバー J. コンスタブル、『 Horrido! (Fighter Aces of the
Luftwaffe/)』。 ©1968、1977、レイモンド F. トリヴァーおよびトレバー J. コンスタブル著。ニュ
ーヨーク: バンタム ブックス、1979 年。

Machine Translated by Google

略語

AAA対空砲
AAM空対空ミサイル
AC エアロダイナミックセンター
ACM 空中戦闘機動
AIC 空中迎撃管制
AOA迎え角
AONのノーズからの角度
尾翼からのAOT角度
ATA アンテナ列角度
BFM 基本戦闘機動
視程外のBVR
CAP 戦闘航空哨戒3
C コマンド、制御、通信
CG重心
CW連続波
DTGの学位取得まであと少し
ECCM電子対抗手段
ECM電子対抗手段
EID電子識別特定エネルギー
エス
EW電子戦
FM周波数変調
よくある質問
グ 重力単位での前方四分の一加速度
GAP ドイツ空軍の地上警戒迎撃機
ガイ
GBL砲身線
GC地上管制迎撃
GR ラジアル加速度高度
H
HM高度マッハ

Machine Translated by Google

HUDヘッドアップディスプレイ
IADS統合防空システム
INS慣性航法システム
IR赤外線
IRCCM赤外線対抗手段
IRCM赤外線対策
KFT 千フィート
KIASノット指示対気速度
KTASは真対気速度をノットする
LCOS リードコンピューティング光学照準器
L/D 揚抗比
LOS 視線
ま マッハ
MBCメインビームクラッター
MCR 臨界マッハ
MSL 平均海面
ん 荷重係数
NM 海里
PDパルスドップラー
PRFパルス繰り返し周波数
追伸 特定の余剰電力
Q 動圧
RAF イギリス空軍（イギリス）
RFC ロイヤルフライングコープス (イギリス)
ROE交戦規則
RQリアクォーター
RT旋回半径
RWRレーダー警報受信機
SAM地対空ミサイル
SLCサイドローブクラッター
TAA ターゲットアスペクト角
TCA トラック交差角度
TOF飛行時間
翻訳 回転率
T/W推力重量比
USAAF アメリカ陸軍航空隊
USAF アメリカ空軍
USAS アメリカ航空サービス
アメリカ海兵隊
USN アメリカ海軍
USNR アメリカ海軍予備隊
五 速度（真対気速度）
Vcコーナー速度
VID視覚識別
前進飛行中のVIFF推力ベクトル
対 1Gでの失速速度
V/STOL 垂直/短距離離陸または着陸
第一次世界大戦
第二次世界大戦

Machine Translated by Google

戦闘機戦闘

戦術と作戦

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

1

戦闘機の武器

戦闘機は他の航空機を破壊するために存在します。飛行機自体は、武器システムを発射位置に配置するために設計された武器プラットフォームにすぎないと考えられます。戦闘機の武器は長年にわたって大きく変化しており、各武器には、成功裏に使用するための独自の要件があります。要件には、有効距離、照準、戦闘機とターゲットの相対的な位置、またはその他のさまざまな要素が含まれます。特定の武器を効果的に使用するには、そのすべての要件を同時に満たす必要があります。したがって、これらの武器発射要件を満たしながら敵の要件を妨害することが、すべての戦闘機の戦術と機動の目標でなければなりません。

戦闘機の戦術を効果的に議論する前に、武器システムに対する理解を深める必要があります。なぜなら、これらの武器は戦術の原動力となるからです。この章では、戦闘機によって、または戦闘機に対して使用されてきた主要な武器の種類について説明します。議論には、これらの武器に関連する動作特性、動作制限、および対抗手段が含まれます。

空対空砲

> 戦闘において最も重要なことは射撃であり、次に戦闘に臨む際のさまざまな戦術、そして最後に飛行能力そのものである。
>
> WA「ビリー」ビショップ中佐、イギリス空軍 第一次世界大戦におけるイギリス空軍のエースとしておそらく 72 回の勝利

この銃は、これまでに考案された空対空兵器の中で、最も広く使用され、重要な兵器です。この兵器を航空機用に改造した経緯は非常に興味深く、他のいくつかの著作でも取り上げられているため、ここでは概要のみを扱います。

航空機の銃は「固定式」と「フレキシブル式」に分類されます。固定式銃は航空機に対して固定された位置に設置され、通常は前方に向けて発射され、戦闘機全体を向けて狙います。フレキシブル式銃は、

Machine Translated by Google

航空機に固定されているが、オペレーターが航空機に対して任意の方向の特定の射撃範囲をカバーするために上下左右に照準を合わせることができる。このような銃は手動で操作することも、動力砲塔に取り付けることもできる。

固定式の前方射撃銃は、小型で機動性の高い戦闘機にとって多くの利点があります。一般に、その取り付けは軽量で抗力も少ないため、性能への悪影響は少なくなります。フレキシブル銃は通常、パイロットに加えて専属のオペレーターを必要とし、これにより機体のサイズと重量がさらに増加します。また、敵を攻撃機の前方に維持できれば、他の航空機に対する操縦もはるかに簡単になりますが、これには基本的に前方射撃場が必要です。これらの理由やその他の理由から、固定式の前方射撃銃は小型で攻撃的な航空機 (戦闘機) に優れていることがわかっていますが、フレキシブル銃は一般に、より大型で機動性の低い航空機の防御に好まれます。

第一次世界大戦の戦闘機の武装は、試行錯誤の末、個人用サイドアームからフレキシブルマシンガン、そして最終的には固定マシンガンへと進化しました。この戦争の終結時の標準戦闘機には、2 丁の .30 口径クラスの前方固定マシンガンが搭載されており、プロペラディスクを通して射撃できるようにシンクロナイザーが装備されていることが多かったです。

1920 年代から 1930 年代にかけて航空機の性能が飛躍的に向上したのは、主に、その年に行われた数多くの国際速度競技会によって生じた強い関心の結果でした。航空機の構造方法も革命的に変化し、基本的にすべて金属で作られた構造が標準となりました。これらの進歩と、第一次世界大戦で得られた火力の価値に関する教訓により、第二次世界大戦の勃発までに戦闘機の武装が大幅に増強されました。

これらの開発の背後にある理由は極めて明確です。まず、航空機の性能が向上したことにより、より重い武装を搭載できるようになりました。
第二に、設計者は、航空機の速度が速くなると接近率が上がるため、一般的に発射時間が短くなり、より短時間でより大きな破壊力が必要になることを認識していました。
第三に、金属製の航空機、特に爆撃機ははるかに攻撃しにくい標的であり、性能の向上により、航空機の重要な部分を保護する追加の装甲を搭載できるようになりました (第一次世界大戦の戦闘機の装甲は、操縦席の鉄製のストーブの蓋である場合もありました)。

これらの開発により、より大きな火力が必要となり、これはより多くの銃、より大きな発射体、より高い発射速度、より高い銃口速度、または爆発性の弾丸によって達成される。しかし、これらの要因のいくつかの組み合わせは、どちらか一方を単独では増加できないような形で関連している。おそらくこれらの関係の中で最も重要なのは、発射体の重量と発射速度の関係である。一般に、砲弾の重量（弾丸、装薬、薬莢を含む）が重いほど、主にこの弾薬を扱うために必要なより重い可動部品の慣性により、発射速度は遅くなる。明らかに、特定の時点の銃の技術に応じて、これら 2 つの要因の間には最適なバランスがあるはずである。一定の発射体の重量に対して銃と弾薬が軽量化されるにつれて、最適なバランスはより重い弾丸の方向にシフトする。

Machine Translated by Google

この方程式のもう1つの要素は、ターゲットの脆弱性です。
より小さな弾丸でより高い発射速度が可能になり、
命中する可能性は高いが、弾丸の重量が重いほど、一般的に
ヒットが発生した場合、ターゲットに与えるダメージが増加します。
第二次世界大戦中の戦闘員の武装バリエーションの一部
この要因によって説明できる。例えば、爆撃機は一般的に比較的大型で、操縦
性が低く、撃たれやすいが、
重要なエリアの装甲化と重要なシステムの冗長性の向上により、破壊が困難です。この
ようなターゲットは、より少ない攻撃で破壊できる可能性があります。
より破壊力のある発射体の数。その逆は
小型で機動性に優れた戦闘機で、通常は攻撃を受けるのが困難です。
より破壊力のある発射体の探求は、
航空機の大砲。大砲は基本的に爆発物を発射する銃である。
弾丸。一般的に、これらの爆発物は砲弾の発射加速によって作動し、標的に接
触すると爆発します。
第一次世界大戦では単発砲が使われたが、両大戦の間に本当に効果的な自動
砲が開発された。これらは通常20発の砲弾で、
40mmの武器に匹敵し、発射体もかなり大きく、
一般的に使用されている.30口径と.50口径の機関銃よりも発射速度が遅く、
大砲自体も大型で
重くなり、航空機の使用可能なスペースと性能のトレードオフがさらに生じます。
ance。
世界各国で使用された航空機兵器の多くのバリエーションと例外
第二次世界大戦についてはここでは詳しく論じることはできないが、いくつかの一般的な傾向は
言及する。初期の戦闘機の火力は、
同じ航空機の後継機や、新たに導入された戦闘機にも搭載されている。
戦争中、紛争がさまざまな段階を経て進むにつれて、発射物と標的の専門化も
明らかになりました。たとえば、
アメリカの戦闘機設計者は、主にドイツと日本の
戦闘機に対抗する兵器は、高発射速度の機関銃に頼る傾向があった。
より重要な米国の戦闘機（P-51、P-47、F4U、
戦争終結時のF6Fには6丁または8丁の50口径ブローニング機関銃が搭載されていた。
通常は翼に搭載され、翼にはスペースがあり、
同期の必要性がなくなり、完全な発射速度が
ドイツの設計者は、一般的にカウルに搭載された（多くの場合同期された）銃
と翼銃を組み合わせて使用し、
主力の重爆撃機に対してより威力を発揮する大砲
懸念事項。戦争後期にはMe262（ジェット）とMe163（ロケット）戦闘機が
主に爆撃機迎撃機として使用され、4門の30mm機関砲を搭載していた。
50mm無誘導ロケット砲も使用されました。さらに大型の砲も使用されました。
両陣営は空対地攻撃の役割を担い、無誘導ロケットも同様に使用した。
翼に搭載された銃の出現により、弾丸の問題が増加した。
分散。すべての銃がカウルに取り付けられていたときは、銃は基本的に真っ直
ぐ前方に発射するように照準を合わせられていた（照準は
選択された距離での弾丸の通常の重力落下を考慮する）しかし
砲が翼の広い範囲に渡って配置されていたため、弾丸は
分散が過剰になり、弾丸のパターンに大きな穴が開いた。

Machine Translated by Google

いくつかの射撃場では、「致死弾密度」は「調和化」と呼ばれる方法によって増加されましたが、これは通常、2 つの技術のいずれかを使用することを伴います。

「ポイントハーモナイゼーション」は、機外銃を航空機の中心線に向かってわずかに揃え、弾丸が最適な戦闘射撃距離 (通常 700 ～ 800 フィート) と想定されるポイントで出会うようにしました。この方法により、この特定の距離付近で最大の致死密度が得られましたが、はるかに長い距離では大きな分散が生じました。ポイントハーモナイゼーションは、最高の射撃技術を持ち、この最大密度ポイントをターゲットに当てられると確信しているパイロットによって好まれることが多かったです。

ほとんどのパイロットにとって、「パターン調和」と呼ばれる別の方法の方が、より良い結果をもたらしました。これは、各銃を個別に上下左右にわずかに調整し、調和範囲で特定の直径のかなり均一な弾丸パターンを生成するというものです。この方法では最大致死密度は達成されませんでしたが、平均的な戦闘機パイロットが命中する可能性が高まりました。この方法の利点は、ライフル銃よりもショットガンの利点に似ています。最大密度は通常必要ないため、より致死性の高い弾丸にもこの手法が適しています。

銃の射線が航空機の重心 (CG) を通らないように銃を取り付けると、別の問題が発生します。特に、翼に取り付けられた銃が CG から遠く離れている場合、片側で銃が発射されないと、航空機が大きく偏向し、照準が非常に難しくなります。非対称の銃マウントで設計された航空機では、これらの影響を補正するために、方向舵の偏向などの自動空力制御調整が必要になることがよくあります。

重くて速射性の高い砲の反動は相当なものであり、発射する航空機の速度が著しく低下する原因となることがよくあります。特に非対称射撃条件下では、低速ではこの反動により失速し、その後制御不能になることがあります。

ジェット機の登場により、銃の取り付けにさらなる複雑さが生じました。銃から発生するガスは、エンジンに吸い込まれないように排気する必要があります。エンジンに吸い込まれると、コンプレッサーの失速やフレームアウトの原因となる可能性があります。

空対空砲の次の重要な技術的進歩は、第二次世界大戦後に現れました。これは、ドイツの実験的な銃をモデルにし、「リボルバー」拳銃に似た回転シリンダーを中心に構築された新しい大砲でした。米国で M39 として知られるこの設計により、発射速度が大幅に向上しました。

1950 年代後半には、「ガトリング砲」の導入により、さらに優れた性能が実現しました。この武器は、回転するシリンダーではなく、複数の回転砲身を採用していました。米国で M61 と命名されたこの砲は、砲身の過熱や腐食が少なく、驚異的な発射速度を実現できました。さらに、この砲は通常、電気、油圧、または空気圧で推進されました。使用済みの弾丸の残留エネルギーに依存しなかったため、不発弾に関連する問題は解消されました。

1950年代から1960年代にかけて、

Machine Translated by Google

戦闘機の主武装として機関銃が使用されるようになったのは1970年代のことです。ジェット戦闘機の高速化と新型爆撃機の重武装により、特に夜間や全天候型の任務では機関銃は時代遅れになったという印象がありました。この時期、多くの戦闘機は機関銃をまったく装備していませんでした。空対空兵器は完全に無誘導ロケット弾、その後誘導ミサイル (この章の後半で説明します) で構成されていました。この傾向は、さらなる戦闘経験により機関銃の価値と一部のより特殊な兵器の限界が再び実証された1970年代に逆転しました。

表 1-1 は、アメリカの戦闘機で重要であった多くの銃に関する統計を集めたものであり、他の国の兵器についてもかなり代表的です。銃の技術的進歩を示す良い指標は、1 分間に発射できる発射体の重量です (銃身の制限と弾薬の供給が許すと仮定)。この表では、発射重量は係数WF で測定されます。

第一次世界大戦後のブラウニング 30 口径 M2 機関銃と 1950 年代の 20 mm M61 キャトリング機関銃を比較すると、ここでの大きな進歩が容易にわかります。この分野の改善は、空中銃システムの殺傷力増加の主な要因の 1 つとなっています。

銃の致死性は、発射体の破壊力と命中数を掛け合わせることで測定できます。非爆発性の弾丸の場合、破壊力は一般に運動エネルギーに比例します。つまり、発射体の質量の半分に速度の 2 乗を掛け合わせた値です。技術的に正確に言えば、速度は相対的な衝突速度でなければなりませんが、比較のためには銃口速度で十分です。表 1-1 の係数FL は銃の致死性の尺度であり、各発射体の運動エネルギーと発射速度に比例します。

FL は、特定の銃から指定された速度で発射された非爆発性の弾丸の致死率を大まかに示すものです。大砲の場合は多少異なります。これらの武器の致死率の多くは爆発性の砲弾に由来するからです。したがって、 FL は機関銃の破壊力の相対的な評価としてはかなり正確ですが、比較すると大砲を過小評価します。同様に、同じ弾丸サイズの大砲を比較するのに使用できますが、より小さな銃と比べると、より大きな銃の方がわずかに劣ります。

もの。

FLには限界があるものの、長年にわたって戦闘機の銃器システムの致死率が驚くほど向上してきたことを定性的に感じることができます。たとえば、第一次世界大戦末期の戦闘機によく見られた 2 丁の .30 口径クラスの同期機関銃を合わせたFL は、 FL = 2 程度でしたが、第二次世界大戦の P-51D 戦闘機の翼に搭載された 6 丁の .50 口径銃は、 FL = 38 程度でした。さらに、P-51 や当時の他の多くの戦闘機の照準器ははるかに優れていたため、命中率が大幅に向上しました。F -14、 F-15、F-16、F-18 など、M61 キャットリング銃を 1 丁搭載している今日の戦闘機の銃器システムでは、致死率がさらに向上しています。爆発弾の致死率の上昇とさらに優れた照準器を無視すると、これらの航空機のFLは約145と評価されます。このような技術の進歩と固有の

Machine Translated by Google

表1-1. アメリカの航空機銃

タイプ	運用日付	弾丸重量llbsj	発射速度（弾数/ミニ	火の重さ WF jlbs/分}	銃口速度 VM (フィート/秒)	致死性 fWf x VJA x ID'8)
機関銃.30口径 M2						
.50口径 M2	1929	.02	1,200	25	2,600	1.7
.50口径 M3	1933	.10	800	81	2,810	6.4
	1947	.10	1,200	121	2,840	9.8
20mm						
M2 20mm M3	1941	.30	650	196	2,850	15.9
20mm M39	1944	.30	800	241	2,750	18.2
20mm M61	1953	.22	1,500	332	3,330	36.8
37mm M4砲	1957	.22	6,000	1,330	3,300	144.8
	1941	1.34	135	181	2,000	7.2

Machine Translated by Google

他の多くの兵器システムと比較して、信頼性、費用対効果、シンプルさ、柔軟性に優れたこの銃は、現代の戦闘機にとって強力な武器となっています。

与えられた砲システムの殺傷力に関わらず、それが標的に及ぼされなければ価値はほとんどありません。第一次世界大戦の比較的無害なシステムでさえ当時は効果的だったという事実は、殺傷力が銃の有効性における唯一の要因ではなく、おそらく最も重要な要因でもないことを示しています。最初に命中する能力の方がおそらくより重要です。この理由から、さまざまな銃と銃の設置の発射速度を単純に比較することが、銃の有効性を測るより良い基準になる可能性があります。この要因は命中確率とより密接に関連しているからです。しかし、殺傷力と標的の脆弱性は依然として重要です。なぜなら、これらが撃墜に必要な命中数を決定するからです。さらに、銃を適切な射撃位置に配置するためには、航空機の性能とパイロットの能力が適切でなければなりません。この位置の位置は、後述するように、照準器の有効性に大きく依存します。

空対空砲術の原理空対空砲術の問題は難しいものです。移動するプラットフォームから、さまざまな速度で曲線を描く発射体で移動するターゲットを攻撃することになります。この複雑な問題は、各部分を順に分離すると、よりよく理解できます。

銃や矢を発射したり、静止した標的に石を投げたりしたことがある人なら、弾丸が標的に到達するのに有限の時間がかかることを理解しているでしょう。この期間中、弾丸は重力の影響を受け、下向きに曲がります。弾丸の飛行時間 (TOP) が長いほど、弾丸はより遠くまで落下します。最初の 1 秒間の重力による低下は約 16 フィートです。飛行中、弾丸は空気抵抗も受け、形状、サイズ、重量、速度、および空気の密度に応じた速度で減速します。一般に、弾丸の銃口速度が大きいほど、TOP は短くなり、特定の距離での重力低下は小さくなります。ただし、距離が長くなり、したがって TOP が長くなると、重力低下の速度も大きくなります。重力低下は、非常に短い距離では無視できるかもしれませんが、TOP が大きくなるにつれてますます重要になってきます。

この有限の TOP は、ターゲットが動いている場合にも問題を引き起こします。これは、ターゲットの位置が、発射タイルの発射から着弾までの間に多少変化するためです。したがって、発射体とターゲットが同時に空間内の同じポイントに到達するには、リードが必要です。これは、飛んでいる鳥やスキートを撃ったことがある人にとっては驚くことではありません。必要なリードは、ターゲットの横断速度にほぼ比例するため、ターゲットの軌道が射手に向かっているか射手から遠ざかっている場合はリードは必要ありませんが、ターゲットの軌道が射手からターゲットまでの視線 (LOS) に対して 90° のときは、最大のリードが必要になります。

図 1-1 に示すように、リードは通常「リード角」として表されます。リード角は、ターゲットの横断速度と平均弾丸速度に敏感です。平均弾丸速度は TOP が大きいほど低下するため、距離も要因となります。リード

Machine Translated by Google

角度は、射撃状況のジオメトリにも依存します。これは、この要因がターゲット横断速度と TOP に影響を与えるためです。このジオメトリは、「ターゲット アスペクト アングル」(TAA) として説明できます。これは、ターゲットの速度ベクトル (飛行経路) とターゲットと射撃者間の LOS の間の角度として定義されます。ターゲットが射撃者に向かってまっすぐ移動している場合、TAA はゼロです。射撃者がターゲットの真後ろにいる場合、TAA は 180° になり、ターゲットのビーム (つまり、ターゲットの「真横」) に 90° TAA が配置されます。TAA が変化すると、ターゲット横断速度も変化し、必要なリード アングルが変わります。

> 私には射撃のシステムのようなものはありませんでした。これらのスキルは、感覚の面で養われることは間違いありません。私は5年半前線にいましたが、適切な鉛の量についての感覚が身につきました。
>
> ギュンター•レール中将、GAP ドイツ空軍第3位エース、第二次世界大戦での275回の勝利

ここまでは、機動しないターゲット（つまり、一定速度で直線を移動するターゲット）についてのみ説明してきました。ターゲットの機動がリード角に与える影響を理解するために、射撃手が射撃の瞬間にターゲットの真後ろにいるが、弾丸のTOFの前にターゲットが左または右に曲がり始めると仮定します。射撃手がリード角を適用しなかった場合（射撃時のターゲット横断速度がゼロだったため）、弾丸はターゲットの後ろを通過する可能性があります。ターゲットの横方向の加速度（ラジアルG)によって、リード補正を必要とする平均横断速度が生成されています。このリード補正の量は、先端または後端のTAA付近のターゲットGに非常に敏感ですが、ターゲットが射撃手に向かって直接、または射撃手から離れて曲がる場合のビームアスペクト付近では、ターゲットの機動にはあまり依存しません（ターゲットの速度に大きく依存します）。

ターゲットの動きや操作も射程に影響します。発射時のターゲット距離に基づいて TOF、重力降下、リード角などを計算する場合 (図 1-1 の位置「1」)、発射体の TOF 中に何らかの動きや操作があると射程が変わり、すべての計算が無効になり、ミスが発生する可能性があります。

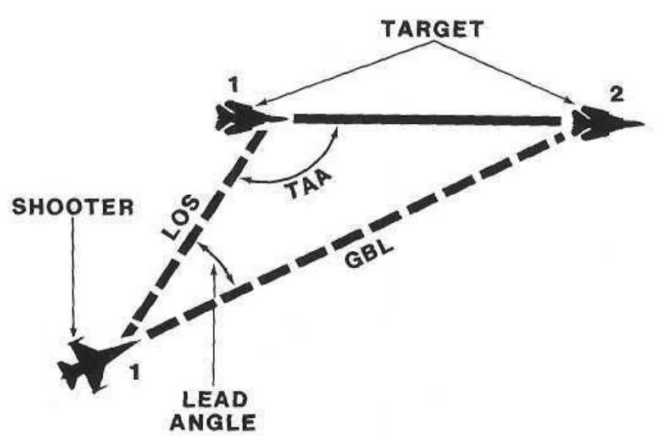


図1-1. 銃の発射形状

Machine Translated by Google

空対空砲撃における最後の複雑な問題は、射撃機自体の動きです。正確な弾道計算は、砲身から発射される弾丸の実際の速度を知ることにかかっています。発射速度を決定するには、射撃機の実際の対気速度を砲口速度に加える必要があります。
射撃機の操縦も、いくつかの重要な効果をもたらします。たとえば、射撃機が操縦すると、砲身線 (GBL) は「迎角」や横滑りなどにより、射撃機の運動方向から多少ずれることがあります (迎角については付録で説明します)。したがって、弾丸が銃口から出た瞬間の実際の軌道は、通常、GBL と一致しません。回転する砲身 (キャットリング砲) によって発射体に与えられる動きや、操縦負荷による航空機のたわみが要因となる場合があります。これらの要因とその他の要因は、通常、「軌道ジャンプ」という用語でまとめられ、GBL と最初の軌道の間の角度差が含まれます。

前述のすべての要因を考慮すると、特にパイロットにとってこれらの要因の多くが未知数である場合、空対空砲による撃墜が記録されるのは驚くべきことです。最も効果的なテクニックが「風防ガラスをターゲットで埋めて、思い切り撃つ」ことであることが多いのも不思議ではありません。
効果的な空対空照準器は、この困難な任務において戦闘機パイロットを大いに支援してきました。

> 砲撃に関しては、高速で急降下し、1 回の射撃で敵を素早く撃ち落とし、再び上昇するのが最善でした... 秘訣は、1 回の射撃で仕事を終わらせることでした。横からでも後ろからでもかまいませんが、私は通常約 150 フィートの距離から発砲するようにしました。
>
> エーリヒ・ルドルファー少佐、ドイツ空軍第 7 位エース、第二次世界大戦での222 回の勝利
> (13 回は 1 回の任務)

第一次世界大戦中に導入された曳光弾も、パイロットにとって大きな助けとなりました。弾道を確認して修正することができたからです。曳光弾の後ろにある小さな火薬が発射時に燃え、発射物が見えるようになります。この機能は弾丸を標的に当てるのに役立ちますが、利点は双方向に働く可能性があります。多くの標的航空機のパイロットは、最初の発砲まで攻撃を受けていることに気づきません。標的を外した曳光弾は、標的パイロットの注意を間違いなく引き、防御的な操縦をさせます。曳光弾がなければ、攻撃側のパイロットは通常、安定した標的に数秒多く当たるチャンスを得るため、撃墜の可能性が大幅に高まります。このため、曳光弾は射撃訓練にのみ使用し、生徒が弾道と分散の感覚を養えるようにすることをお勧めします。

> 時には最初の弾丸が外れて曳光弾でバレてしまうこともあります。
>
> フランシス S.「ギャビー」ガブレスキー大佐、アメリカ空軍、ヨーロッパにおけるアメリカのエースパイロット、第二次世界大戦での
> 34.5 回の勝利、第二次世界大戦と朝鮮戦争

曳光弾の通常の使用法は、発射速度が通常、複数の曳光弾が同時に空中に飛ぶようなものなので、通常の弾薬の中に曳光弾を散りばめる（例えば、5発ごとに）ことである。

Machine Translated by Google

曳光弾の弾道は一般に非曳光弾の弾道とは若干異なるため、弾道も若干異なる可能性が高く、特にパイロットが長距離で射撃している場合には誤解を招く可能性があります。また、奥行き知覚の難しさによって曳光弾の弾道の評価が曖昧になることもあります。効果的な空対空照準器の出現により、戦闘における曳光弾のデメリットがメリットを上回り始めたと考えられます。

> [指揮官は]曳光弾を取り除くよう命じた。 。。私たちが得た
> 素晴らしい結果を私は決して忘れません。私たちの殺害率は 50 パーセントから 100 パーセントに上昇しました。
>
> チャールズ•W•キング大佐、アメリカ空軍5 回の
> 勝利、第二次世界大戦

弾薬残量表示がない場合、弾薬がほとんどなくなることをパイロットに警告するために曳光弾が使われてきました。この目的のために、弾薬箱の最後の数発に曳光弾が含まれている場合があります。しかし、注意深い敵がこのやり方に気づくのに時間はかかりません。また、どの戦闘機の弾薬が少なくなっているかを知るという利点も敵に与える可能性があります。したがって、弾薬残量を示す他の表示が望ましいです。

対空照準器最も初期の空対

空砲の照準器は固定式で、図 1-2 に示すように、リングとビードで構成されていた。この配置には、通常、銃口近くにクロスブレース付きのリングまたは同心リングがあり、銃の後部近く、パイロットに近い位置に垂直のポストがあった (これらの位置が逆の場合もある)。パイロットは、ポストの先端 (ビード) をリングの中心に合わせるように頭を動かすことで、GBL を照準していた。リングのサイズは既知であり、ターゲットのサイズも一般に既知であったため (ターゲットのサイズを示す最も一般的な単位は翼幅)、リングと見かけのターゲット サイズの関係はターゲットの距離によって変化した。この関係は、便利な距離推定方法を提供した。たとえば、パイロットは、翼幅が 1 インチ (1 インチ) に縮まっているときに、銃の最大有効距離内にいることがわかる。

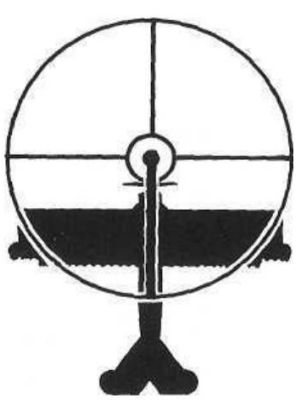


図1-2. リングとビーズの照準器

Machine Translated by Google

敵機の視界は、ちょうど彼の照準リングの直径の半分を超えていました。このリングは、必要なリード角を推定するのにも役立つツールでした。
既知の距離で所定の速度で機動しないターゲットの場合、必要なリード角は TAA とほぼ関連しています。ターゲットが射手に向かって直接飛行している場合、または射手から離れて飛行している場合は、重力降下に対するわずかな補正のみが必要です。ただし、攻撃がターゲットの飛行経路から外れた位置から行われた場合は、いくらかのリードが必要になります。パイロットは通常、自分の経験だけでなく、飛行隊の他のパイロットの経験から学んだ、特定の距離での TAA と照準リング内のターゲットの位置を関連付ける、一連の経験則を持っています。たとえば、ターゲットが 90° TAA で照準リングを埋める場合、射手はターゲットの先端を内側の照準リングの底部に接するように配置します (おおよそ図 1-2 を参照)。

もちろん、重力による落下や標的機または射撃機の操縦にはさらなる補正が必要になる可能性があり、「ケンタッキー風圧」が重要な要素になります。

一般的に標的の先端または後端から大きな角度で外れるため、大量の弾頭を必要とする射撃は「高偏向」射撃と呼ばれ、このような状況で標的を撃つ技術は偏向射撃として知られています。最高の射手だけが固定照準器でこの技術を習得し、彼らのスコアは一般的に彼らの熟練度を反映していました。

リングとビードなどの照準器を使って射撃するときに理解しておかなければならない要素の 1 つは、パイロットの頭の位置の影響です。パイロットが頭を前方に動かして照準器に近づけると、リングはより大きく見え、特定の距離でより広い角度の円錐をカバーします。この円錐角は度で測定できますが、より一般的にはミル (1° = 17.5 ミル) で測定されます。1 ミルは、1,000 フィートの距離から見た場合の長さ 1 フィートの物体の幅を表します。翼幅が 35 フィートのターゲットは、1,000 フィートの距離では 2° (35 ミル)、2,000 フィートでは 1° の幅に見えます。したがって、パイロットの頭の位置によってサイト リングの見かけの幅が変化すると、距離とリード角の推定の両方で大きな誤差が生じる可能性があります。一部の装備には、パイロットの頭の位置を補助するヘッドレストが含まれていました。

この問題は、通常、固定式光学照準器によって対処されました。この中には望遠鏡式ライフル照準器に似たものもあり、第一次世界大戦後期から第二次世界大戦初期にかけて、リングとビーズ式の照準器に取って代わりました。このような照準器の光学系では、照準器の全体像や明確な標的像、その他の誘因を見るためにパイロットの頭の位置を一定に保つ必要があり、この変数はほぼ排除されました。初期の設計は管状でしたが、これらは一般に第二次世界大戦前に反射照準器に置き換えられました。この光学照準器は通常、円、または時には複数の同心円の形をしており、パイロットが標的を照準する「結合ガラス」に光が投影されます。結合ガラスは透明ですが、それでも照準器の像を反射するため、照準器と標的を同時に見ることができます。これらの照準器の像は通常、無限遠近くに焦点が合わせられ、標的と照準器の両方がパイロットにとって鮮明に焦点が合うようになります。これにより、頭の位置による照準リングのサイズの明らかな変化も排除されました。

再び、照準リングの角度範囲は距離とリードの推定に使用されました。これらの照準器のいくつかは調整機能も備えていました。

Machine Translated by Google

多くの場合、照準器の像の両側に光の帯があり、これを照準器の中心に近づけたり遠ざけたりすることで、最大または最適な距離にあるさまざまな標的の翼幅を表すことができます。これらの照準器の中心は通常、「ピッパー」と呼ばれる光の点または十字として示されます。

このタイプの光学照準器は、リングとビーズを組み合わせたオリジナルの照準器に比べて、ほんの少ししか進歩していません。戦闘機のパイロットは、特に偏向の大きい射撃のリードの推定に、より多くの支援を必要としていました。一部のパイロットにとって、この支援は、第二次世界大戦中にジャイロスコープ リード コンピューティング光学照準器 (LCOS) の形で実現しました。LCOS には、照準画像と精巧さの両方において多くのバリエーションがあるため、一般的な議論が必要です。

LCOS の 3 つの基本コンポーネントは、照準表示ユニット、ジャイロ センサー ユニット、およびコンピューターです。攻撃側のパイロットは、ターゲットの中心または脆弱な部分にピパーをしっかりと保持してターゲットを追跡します。同時に、パイロットは、ターゲットの翼幅に合わせて照準画像を常に調整します。これは、多くの場合、調整可能なスロットル グリップを回すことによって行われます。攻撃前にターゲットの種類または翼幅が選択されている場合、コンピューターはターゲットの距離を計算できます。
攻撃機がターゲットを追跡するために必要な旋回は、ジャイロスコープによって感知され、コンピュータにも送信されます。ターゲットの LOS の角速度とターゲットの距離がわかれば、コンピュータは必要なリード角を計算できます。ジャイロは、射撃者の姿勢も感知し、ターゲットの距離における重力降下の方向と大きさをコンピュータが計算できるようにします。

これらの修正はすべて、照準器によってパイロットに表示され、照準器によって LOS の移動方向と反対方向に照準画像が移動します。ターゲットを追跡し続けるには、パイロットはリード修正のために適切な方向に照準を調整する必要があります。たとえば、コンピューターがさらにリードが必要であると判断した場合、ピパーはターゲットの尾部に向かってスライドし、パイロットは照準をさらに前方に調整して、必要なリード修正を行う必要があります。

このような照準システムは、現在の LOS と角度変化率に基づいて、ターゲットへの将来の LOS を予測しようとします。この将来の LOS 位置が予測される時間は、現時点で発射された弾丸の TOF です。TOF は、発射条件 (基本的には射手の速度と高度) と、弾丸がターゲットに到達するために移動する必要がある距離に依存します。この距離も、発射時の距離と距離変化率 (接近) に基づいて予測する必要があります。

明らかに、ここでは多くの予測が行われています。射撃管制コンピュータは、利用可能な情報の質のみに基づいてこれらの計算を行う必要があります。計算にはさまざまなパラメータ (LOS、距離など) の現在の値だけでなく、これらのパラメータの変化率も使用される可能性があるため、入力情報の滑らかさ (つまり、滑らかで安定した追跡と滑らかに変化する距離入力) は、誤った速度情報によって生じる大きなエラーを回避するために不可欠です。各コンピュータは、新しいデータ入力に基づいて計算を行うために、「整定時間」と呼ばれる限られた時間も必要とします。これらの入力の急激な変化は、

Machine Translated by Google

この安定時間中にピパーが大きく不規則に動くため、照準器が使用できなくなります。

> コンピューターサイトや好きなものを使っても構いませんが、最短距離で敵に近づき、至近距離から敵を倒す必要があると思います。近距離なら倒せますが、遠距離では疑問です。
>
> エーリッヒ・「ブビ」・ハルトマン大佐、GAP世界トップのエース、ドイツ空軍352 勝、第二次世界大戦照準器技術

の大きな進歩は、通常はレーダーによって提供される自動測距情報の追加でした。初期のシステムでは、戦闘機の正面を中心とする、かなり広角の固定レーダー ビームが使用されていました。ターゲット (または他の何か) が視野と範囲 (通常は 1 マイル程度) 内に置かれると、この測距専用レーダーはターゲットまでの距離を測定し、照準システムを通じて距離を示し、距離と距離速度の値を照準器コンピューターに送信します。レーダーで測定された距離と距離速度の情報は、通常、手動入力よりもはるかに正確でスムーズです。レーダーが故障した場合は、手動でバックアップできる場合もあれば、コンピューターが単に公称距離と距離速度を想定する場合もあります。

レーダーについては、この章の後半でさらに詳しく説明しますが、照準器に関連して、レーダーの 2 つの制限についてここで言及しておきます。ほとんどの設計で問題となるのは、レーダーが低い高度で見下ろしている場合です。この場合、「地上反射」によって比較的小さなターゲットからの反射が不明瞭になり、レーダーの測距が使用できなくなる可能性があります。
さらに、レーダーはさまざまな電子対抗手段 (ECM) の影響を受けます。図 1-3 は、典型的なレーダー LCOSディスプレイの図解です。

固定された照準器とは対照的に、射撃機の機動に応じてピパーが視界内で移動する照準器は、「乱れレチクル」システムと呼ばれることもあります。

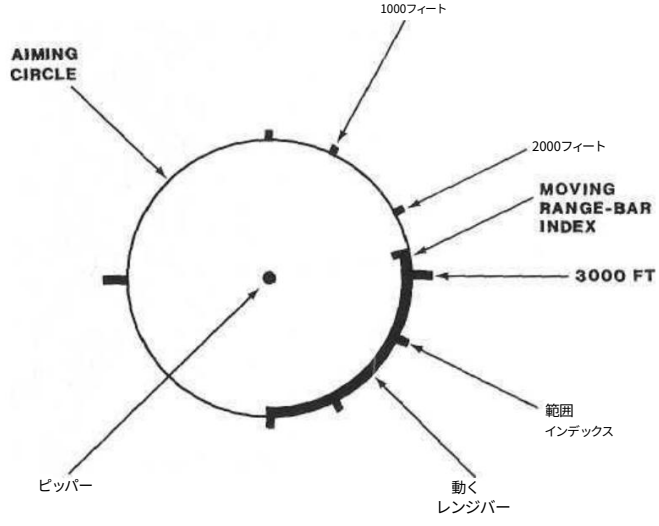
この幅広いカテゴリには、さまざまなバリエーションがあります。ここで説明したタイプの LCOS は、将来の 1 TOP におけるターゲットの位置 (LOS と距離) を予測し、パイロットに適切な量のリードを提供するよう指示するピパーを表示します。このタイプは、「ディレクター」または「プレディクター」サイトとして知られています。これらの困難な予測に加えて、このシステムの精度は、予測が完了した後、少なくとも 1 TOP の間、ターゲットがほぼ一定の操作 (一定速度で直線に近いほど良い) を維持するかどうかにも依存します。

乱れレチクル LCOS の別の機械化は、「歴史的」または「リアルタイム」サイトと呼ばれるかもしれません。このシステムは、弾丸の軌道を予測し、TOP が完了するまでこの軌道を「記憶」するだけです。次に、ターゲットの現在の距離の幾何学的平面に弾丸の着弾点を表すピッパーを表示します。このような照準器は、射手に、1 TOP 前に発射された弾丸に現在何が起こっているかを伝えます。これが歴史的という用語の由来です。ピッパーがターゲットに重ね合わされている場合、射手が 1 TOP 前に発射していた場合、弾丸はターゲットを通過しているはずです。

Machine Translated by Google

このシステムは予測法に比べていくつかの利点がある。その1つは
これらの唯一の利点は、最も正確な計算に基づいていることです。
情報: 弾丸の弾道と、発射機の姿勢と機動。もう 1 つの利点は、ピパーに表示される情報はリアルタイムであるため、将来のターゲットの機動に依存しないことです。

歴史的な名所では、パイロットは少なくとも1発は発砲することを忘れてはならない。
ピッパーが照準器上のターゲットに触れる前にTOP
ヒット数を最大化するために、トラッキングもより複雑になることがあります。
難しいのは、射手の動きとTOPの動きの間に1つ遅れがあるからです。
航空機の速度とピパー指示の変化。パイロットはピパーを即座に制御することはほとんどできない（弾丸の飛行経路を制御できないのと同様である）。
発射後に微調整を行う。しかし、これらの欠点があっても、このリアルタイム
技術に基づく照準器は一般的に
誘導照準器よりも機動目標に対して優れた結果を示します。
これら2つの基本的な方法のさまざまなバリエーションが、いくつかの
成功。多くの場合、違いは表示形式だけであり、時には
2つの計算手法の組み合わせが使用される。いくつかの
よく使われる巧妙な予測や推定のトリックは、
完全な歴史的景観よりもコンピューターの高度な技術は必要ない
必要。
間違いなく「完璧な」空対空照準器の探求は続くだろうが、達成可能な精度には実際的な限界があり、
弾薬の製造上のばらつきが原因で
弾道の変化はわずかです。射撃中の銃身の振動やその他の要因も
効果があります。現在、空対空砲の実際の精度は、照準誤差を除けば、約 5 ミルのようです。



注: 移動可能な範囲バーはターゲット範囲を示します
（この場合約2700フィート）

図1-3. 典型的なレーダー誘導計算照準器
画面

Machine Translated by Google

銃の使用

最初、2番目、または3番目の相手を撃ち落とすと、トリックのやり方がわかってきます。

マンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵
第一次世界大戦のドイツ航空軍のエースパイロット 80 回の勝利

銃システムで標的を破壊するには、射手は射程、照準、発射時間の要件を満たす必要があります。武器システムの射程制約には通常、最大射程と最小射程の両方の制限が含まれます。

空対空砲の有効最大射程距離は、弾丸の弾道、照準精度、信管要件 (カノーリ)、分散、標的の脆弱性 (サイズを含む)、高度、射撃手と標的の速度、射撃姿勢など、多くの要因によって決まります。戦闘機標的に対する現代の砲システムの妥当な有効最大射程距離は約 3,000 フィートです。

銃システムの最小射程距離は、主に射撃手が標的または標的の破片との衝突を回避する能力に基づいているため、定義するのがやや困難です。ここでは、接近、射撃手の操縦性、偏向、およびパイロットの反応時間が主な要因です。最小射程距離は、一般的に戦闘機の速度とともに増加しています。操縦状況での一般的なジェット戦闘機の速度では、500 フィートが妥当な最小射程距離である可能性があります。

最短距離での銃撃がどのようなものかを直接体験した話を紹介します。この一節はジョン•ゴッドフリー少佐の最初の勝利について記述したものです。彼はヨーロッパ上空で P-47 を飛行しており、犠牲者はドイツの Me 109 でした。

> 息を切らしながら急降下しながら、雲の切れ間から 109 機を見守った。高度 12,000 フィートで水平飛行し、前方の機体を見守った。急降下中にスピードを上げて、時速 550 マイルに達した。機体から約 500 フィート下を飛行し、急速に接近していた。急いで、時間がある。周囲、後方、上空をチェックし、他のドイツ軍機が私に対して同じことをしていないか確認した。
> 速度は落ちていたが、それでもあと 500 フィート進んで 200 ヤード後方に位置づけるには十分だった。109 は矢のようにまっすぐに飛び、揺れもなかった。彼の飛行機が私の照準器に映ったとき、私は銃口を押さえた。
> 結果は信じられないものでした。機関銃が発射され、飛行機が震えるのを感じた途端、巨大な炎が 109 を包み込み、その直後に黒い破片の雲が私の目の前の全方向に 50 フィート広がりました。私は本能的に腕を顔の上に上げ、操縦桿を引きました。今にも残骸がフロントガラスを割るのではないかと不安だったのです。1

照準の要件は、弾丸が標的に当たるように銃を向けることです。このタスクのテクニックと難易度は、照準器の設計と発射ジオメトリに大きく依存します。一般に、GBL は、前述のように、必要なリード角の量だけ標的の前に向ける必要があります。

必要な発射時間は、一定時間内に標的に命中する弾丸の数と、敵を倒すために必要な命中数の両方に関係します。したがって、必要な発射時間は、銃システムの致死性、分散、射程、発射形状、標的の脆弱性に依存します。

キルを記録するには、利用可能な射撃時間が

Machine Translated by Google

必要な射撃時間。使用可能な射撃時間は、最大距離と最小距離の間で銃が適切に照準されたときに始まり、距離または照準の制約が満たされなくなったときに終了します。これは、適切な照準が最初に達成された距離、接近、射撃姿勢、および相対的な航空機の性能能力に左右されます。

空対空砲の射撃状況には、大きく分けて「追跡」射撃と「スナップショット」の 2 つのカテゴリがあります。追跡射撃は、ピッパーが計算された照準点に照準器の安定時間よりも長く留まったときに発生します。スナップショットは「レーキング ガン」とも呼ばれ、ピッパーが適切な照準点を通過するだけで、止まらない状況を指します。

追跡射撃。予測照準器が正確なリード角を計算するには、通常、安定した追跡が必要です。そのため、追跡により、このタイプの照準器で命中する可能性が大幅に高まります。また、追跡により、固定照準器の有効性も高まります。適切な照準点を見つけるには、通常、比較的長い射撃時間が必要になるためです。歴史的照準器では通常、弾丸が少なくとも 1 TOP 空中にあるだけで、着弾点を正確に表示できるため、この照準器では追跡は一般に必須ではありませんが、射撃時間を長くすることで、命中率を高めることができます。

航空砲撃は90パーセントが本能で、10パーセントが狙いです。
フレデリック•C•リビー大尉、RFC 5機の敵機
を撃墜した最初のアメリカ人、第一次世界大戦で2、4回の勝利（10回は観測員として、14回はパイロットとして）

最適な射撃技術は、多くの要因とトレードオフに依存します。追跡による致死率の向上は、射手の照準設計と銃システムの致死率と比較して評価する必要があります。この評価は、戦術的な状況と比較検討する必要があります。追跡では、射手はターゲットに集中し、予測可能な飛行経路を長時間飛行する必要があります。

この間に他の敵機が脅威となる位置に到達する可能性がある状況では、追跡は推奨されません。接近は追跡に利用できる時間の主な要因の 1 つであり、射手の速度が接近に寄与するため、速度が低下すると通常は追跡時間が長くなります。

ただし、パフォーマンスと機動性も速度の影響を受けるため、射撃後の射手の攻撃または防御の機動性に影響を与えるため、このような速度低下は望ましくない場合があります。
もう 1 つの要因は、追跡射撃が実用的な位置に到達するのに必要な時間です。結果として提示されるターゲットのサイズ、接近度の減少、および必要なリードにより、機動するターゲットを追跡するための最適な射撃位置は、通常、ターゲットの垂直対称面近くの後方 (LCOS の場合は尾翼から約 30° ～ 60°、固定照準の場合は 0° ～ 30°) です。回避するターゲットでこのような位置に到達するには、かなりの時間がかかり、敵対的な環境では賢明ではない可能性があります。ターゲット防御射撃も考慮する必要があります。多くの爆撃機などの複数の乗組員がいる航空機は、追跡が最適なエリアで十分に防御されている可能性があります。

Machine Translated by Google

私は射撃が得意ではありません。得意な人はほとんどいません。これを補うために、私は射撃の偏差が 20 度未満で、射程が 300 ヤード以内になるまで射撃を控えます。この点で規律を守れば、多くの欠点を補うことができます。

ジョン•C•マイヤー中佐（アメリカ陸軍航空隊）

固定銃で効果的に追跡するために、攻撃側の戦闘機のパイロットは、ピパーとターゲットの間の相対的な角度運動を止める必要がある。この相対運動は、射手の照準器を通して見ると、射手の風防ガラスに対する横方向の運動と垂直方向の運動の 2 つの要素に分けられる。射手がターゲットの機動面にいる場合、ターゲットの相対運動は直線のように見えるため、追跡が非常に簡単になる。この状態をある程度の時間維持するには、射手はターゲットと同じ平面で機動を確立する必要がある。これを達成するには、射手はまず、旋回範囲内で敵の後方半球の位置まで機動する。機首はターゲットより十分に前方を向くように配置され、機体の姿勢はターゲット機の姿勢に近づくように調整される。つまり、射手は胴体を一直線にし、バンク角を合わせる。射手は、ターゲットがピパーの下の一定距離に留まるように、旋回速度を敵の LOS 速度に合わせる。すると、ターゲットは射手の機首に対して左または右に動いているように見えるかもしれません。この見かけの動きの方向に小さなバンク修正が行われ、機首の位置とバンク角が再調整されて、ターゲットが再びピッパーの下の中心に戻ります。この手順は、ターゲットの左右へのドリフトがなくなるまで必要に応じて繰り返され、同時に旋回速度はターゲットをピッパーの下の元の距離に保つために必要に応じて継続的に調整されます。ターゲットと射手の機首の間の相対的な動きがすべて停止すると、射手はターゲットの操縦面、つまり「サドルに座る」位置に配置されます。これは非常に複雑なプロセスのように聞こえますが、かなり自然なことであり、ある程度の練習をすれば、射手は協力的なターゲットにかなり早く「サドルに座る」ことができます。

ここまでは、砲の追跡技術は照準システムからかなり独立していますが、ここで照準が手順を決定し始めます。固定照準で目的の射程距離に近づくと、射手は旋回を少し緩めて、標的がピパーに向かって飛び上がるようにします。推定リード角に達すると、射撃を開始します。偏向が大きい状況ではこのような照準の精度が限られるため、通常の手順では、短いバースト (約 1 秒) を発射して曳光弾の飛行経路を確認します。リードは、命中するまで少しずつ再調整できます。その後、標的が破壊されるか、最小距離に達するか、または標的をそれ以上追跡できなくなるまで、持続バーストを発射できます。ピパーの位置を正しく維持するには、射撃パス全体にわたってリード角とバンク角を少し調整する必要があります。一般に、距離が短くなるにつれて、必要なリードは少なくなります。

近づいてみてください。そして、近すぎると思ったら、さらに近づいてください。

トーマス•B•「トミー」•マクガイア少佐、アメリカ陸軍航空隊第2位の米国エース、第二次世界大戦で38回の勝利

Machine Translated by Google

乱れたレチクルの照準器では、ピパーは射手の航空機の操縦に応じて動き回り、その方向と移動速度は必ずしも予測できません。このため、ピパーはサドルに操縦している間、射手の機首の位置の適切な基準ではなく、通常は照準器または風防ガラス上の固定点が使用されます。射手は、常に間違った方向に動いているように見える「ピパーの追跡」を避けるために、この手順の間、ピパーではなくターゲットに集中する必要があります。操縦が最小限のサドルに着くと、パイロットはピパーがかなり安定していることに気付くはずであり、ターゲットに集中しながらターゲットをピパーに向かってスムーズに飛ばすことができます。リアルタイムの照準器では、射手はピパーがターゲットから 1 発の TOF にある時点を推定する必要があります。これが最も早い有効な発砲ポイントですが、ターゲットがピパーの中心にあり、安定するまで発砲を遅らせることができます。ディレクター サイトでは、通常、正確な射撃解を求めるためのコンピューターの安定時間が経過するまで、ピパーでターゲットを安定して追跡する必要があります。

上手な飛行で敵を殺した経験はまだありません。

エドワード•「ミック」•マノック少佐、イギリス空軍、おそらく第2位のイギリスのエース、第一次世界大戦で50～73回の勝利

ピッパーの追跡に加えて、このプロセスでよくあるもう 1 つのミスは、ターゲットの旋回面に入るのが早すぎることです。まず敵を打ち負かしてから、撃たなければなりません。攻撃者が射程外に大きく離れた場所に陣取ると、急旋回するターゲットの尾部からの角度 (AOT) が急速に増加し、同時に LOS 率 (追跡に必要な射手の旋回率の増加) と接近 (利用可能な射撃時間の減少) が増加します。攻撃は、射撃位置 (できればターゲットの後部) が、目的の射撃距離に到達したときにちょうど到達するように計画する必要があります。

接近も厳密に制御する必要があります。長距離では、攻撃時間を短縮するために接近率が高いことが望ましいです。これにより、ターゲットの反応時間が短縮され、攻撃者が他の敵機にさらされる可能性が制限されます。しかし、射程距離が近づくにつれて、接近率を下げて追跡時間を長くする必要があります。攻撃者がターゲットよりも速度をいくらか遅くしたとしても、ターゲットの旋回範囲内での位置とターゲットの前方にある機首の位置により、通常はある程度接近します。

旋回する標的の後方 4 分の 1 の位置を継続的に追跡するには、射手は標的よりも遅くなければなりません。また、射手は標的よりも小さな半径で旋回しますが、旋回速度はほぼ同じです。このような状況は戦闘では常に望ましいとは限りません。なぜなら、この低速では、攻撃者が次の攻撃のために位置を変えたり、最初の試みで標的を破壊できなかった場合に逃げたりするのに必要な機動性が得られない可能性があるからです。通常は、ある程度の速度の優位性が好ましく、必然的に接近戦になります。ただし、速度が速すぎると、追跡時間が制限され、射手に必要な G が増加するため、追跡が困難になり、銃が詰まる可能性が高くなります。

Machine Translated by Google

銃はアルコールのようなもので、価値があり、便利で、人気があり、楽しいものですが、分別がなければ使用者を自滅させることもあります。

未知

銃を接近させる際、射手はミスショットの可能性も考慮する必要があります。接近距離が長いと、ターゲットをオーバーシュートしやすくなります。これにより、相手に方向転換して攻撃態勢を取る機会を与える可能性があります。また、射撃手は、適切なリードを維持できない場合は、いつでも銃撃を中止する必要があります。ターゲットの機動面内でさらに方向転換すると、通常、速度が過度に低下し、オーバーシュートにつながることがよくあります。代わりに、射手は 2 回目の攻撃のために位置を変えるか、離脱することができます。

突然、急旋回します。マッハが下がります。MiG も一緒に旋回するので、MiG が徐々に速度を上げて、あなたを追い越すまで待ちます。決定的な瞬間に、旋回を逆にします。油圧制御 [F-86] は見事に機能します。MiG [-15] はあなたほど簡単に旋回できず、横に投げ出されます。スピード ブレーキをかけると、MiG があなたの横を通り過ぎます。ブレーキを素早く閉じ、MiG の尾翼に滑り込み、50 のスピードで攻撃します。

ハリソン R. 「ハリー」 シング大佐、アメリカ空軍10
回の勝利、第二次世界大戦および朝鮮戦争

もう 1 つの典型的なエラーは、サドル ポジションで十分な余剰リードを許容しないことです。長距離では、ターゲットの LOS レートは比較的遅いため、余剰リードを維持するのは簡単です。ただし、距離が近づくにつれて、AOT、LOS レート、および必要な射手の G は着実に増加します。旋回中のターゲットに対する後方攻撃では、通常、AOT は最大まで増加し、安定してから、最小距離に近づくにつれて再び減少します。射手に必要な最大 G は、通常、AOT が減少し始めた直後に発生します。この最大 G は、特に射手が通常の速度の優位性を持っている場合、ターゲットの G よりも大きいことが多く、最小射程に達する前に射手の旋回性能を簡単に超えることができます。G の増加率を安定させるか遅くすることで、射程に近づくにつれてターゲットがピッパーに近づくようにする方がはるかに効果的です。これにより、ターゲットの動きによって余剰リードを取り除くことができ、後ろからピッパーをターゲットに「引っ張る」よりも望ましい方法です。また、ピッパーを適切な照準点に引くために必要な過剰な G が、射手の能力を超える可能性があります。ピッパーを最適に制御するには、特にリアルタイム照準器を使用する場合、射手の G は攻撃中に安定しているか、常に増加している必要があります。

彼の死角に近づき、リングサイトの中で彼の飛行機がどんどん大きくなっていくのを見ました。しかし、このドイツ人パイロットはまっすぐ水平に飛ぶだけでは満足しませんでした。
私が発砲する前に、敵機は右に旋回し、私の後ろにいるのを見て、機長は機動操縦桿を急に引き戻し、敵機をリング サイトに再び引き戻そうとしました。この激しい機動で体にすごい G がかかり、頭から血が上がって意識を失い始めました。周囲の暗闇を克服しようと一秒一秒戦いながら、機動操縦桿をどんどん引き戻し、敵機がリング サイトの一番下にちょうど見えるようにして、正しく方向転換できるようにしました。

Machine Translated by Google

僕たちは二人とも狭い円を描いて飛んでいた。あと少しで彼を捕まえられる。
胸を押しながら、109 が爆発するのを期待して待ちました。翼に当たったんです。
機関銃がマチェーテのように右翼を切り裂くと、長さ 2 フィートの部分が右翼から外れた。低すぎる。もう少し舵を切れば、弾丸がコックピットに当たるだろう。翼のさらに上の方に時折攻撃が見えたが、もう遅すぎた。109 は、私が旋回中に内側にいることを察知し、近くの雲の中に潜り込んだ。飛行機をまっすぐにして土手の上に登り、反対側で態勢を整えて、彼が現れるのを待った。しかし、109 は現れず、運命の神をこれ以上試したくなかったので、操縦桿を前に押し出して自分で雲の保護カバーに入り、家に向かった。1スナップショット。追跡射撃は撃墜の確率が最も高いかもしれませんが、特定の状況では戦術的に賢明ではないか、不可能な場合もあります。初期の形状、航空機の相対的な性能、パイロットの能力によっては、銃システムの有効

範囲内で追跡が不可能な場合があります。ただし、スナップショットは依然として利用可能であり、致命的である可能性があります。

スナップショットは、射撃中の射手の G レベル(ゼロから最大荷重係数まで)によって分類できます。低 G スナップショットの場合、攻撃者は最初にターゲットの飛行経路を予測し、次にこの経路に沿ってピッパーをかなり前方に配置します。取るリードの量は、ターゲットの機動性、LOS 率、および射撃距離に到達するまでの残り時間によって異なります。理想的には、射手はピッパーを配置し、ターゲットが射撃距離の目標点を通過するのを待ちながら直線を飛行します。実際問題として、射撃点に近づくと、ほとんどの場合、いくつかの小さな修正が必要になります。このテクニックは通常、射撃時間が非常に短くなり、非常に致命的な銃システムを使用する場合や比較的近距離の場合を除いて、あまり効果的ではありません。

私はフロントガラス全体が敵で真っ黒になったときだけ発砲しました...最小距離で...敵に対するあなたの角度や、あなたが旋回中であるか、またはその他の機動中であるかは関係ありません。

エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

高重力スナップショットは「ほぼ追跡ショット」であり、通常は追跡ショットよりもやや多くの初期リードを取るという点を除けば、一般的に同じ手順が適用されます。射手は通常、追跡ショットの場合と同様にターゲットの機動面に入るように試みますが、これは必須ではありません。ただし、これにより、ピッパーとターゲットを射程内に収める作業がはるかに簡単になります。このショットの力学は、ピッパーに対するターゲットの見かけの動きを止めて、射手がサドルに完全に乗ることができないようなものかもしれません。しかし、実際の射撃期間中に相対的な動きを最小限にするために、射手の能力の上限まで重力が適用されます。この相対的な動きが遅いほど、弾道にさらされる時間が長くなります。射撃時にターゲットの機動面に入ることのさらなる利点は、通常、結果として殺傷力が高くなることです。航空機の最も脆弱な部分は通常、胴体です。胴体は一般的に幅よりも長いため、ピパーが機首から尾部まで胴体の長さに沿ってスライドすると、撮影者が飛行機から外れているときのように斜めにスライドするのではなく、露出時間が最大になります。

Machine Translated by Google

ほとんどのスナップショットは、低 G と最大 G の間のどこかに位置します。
低 G スナップショットでは、高 G スナップショットやトラッキング ショットよりも、通常、最初の余剰リードが必要になります。必要な余剰リードが非常に大きく、射手がターゲットの旋回面の近くにいる場合、射手はこのリードを確立するために、ターゲットを機首の下に、視界から外れた位置に置かなければならない場合があります。このテクニックは、習得すると非常に効果的ですが、いくつかの欠点があります。まず、ターゲットが数秒間見えなくなると、適切なリード量と正確な旋回面を判断するのが難しく、このテクニックには多くの練習が必要です。ブラインド リード ターンの練習は非常に危険です。ターゲット エアクラフトのパイロットは攻撃者を見ていない可能性があり、射手側のわずかな誤算やターゲット G の小さな変化が空中衝突を引き起こし、1 日を台無しにする可能性があります。さらに、戦闘では、ターゲット パイロットが攻撃者がブラインド リード ターンを実行しているのを見ると、G または機動面を簡単に変更できるため、ショットが台無しになり、攻撃者が視界を失う可能性があります。これにより、ターゲットは逃げる機会を得たり、役割を逆転させたりできる可能性があります。

戦闘機パイロットの墓石に「訓練が必要だと言っただろう」という碑文が刻まれているのを見るのは嫌だ。
世界で最も危険なゲームに備えるために、できるだけ安全に訓練するにはどうすればいいでしょうか。危険だからという理由で訓練させないということは、「あのアリーナで素手でライオンと戦え。槍の使い方を教えることはできない。教えたら、訓練中に指を切ってしまうかもしれない」と言っているのと同じです。これは殺人とほぼ同じです。

ブーツ•ブースビー大佐（アメリカ空軍）
戦闘機パイロット

十分なリードを得るためのより良いテクニックは (時間がある場合)、わずかに機首を横切ることです。これにより、攻撃者は機首の片側にあるターゲットを視界にとどめておくことができます。距離が大幅に減少した後、攻撃者はターゲットに向かってロールし、ピッパーを飛行経路に戻すことができます。その後、射手はターゲットがピッパーを通り抜けるのを待つか (低 G スナップショット)、または反対方向に素早くロールバックしてターゲットの旋回面に入り、LOS レートを遅くしようとします (高 G スナップショット)。この方法は少し時間がかかりますが、インプレーン テクニックの欠点はありません。

スナップショットの成功率は多くの要因に依存しますが、最も重要な要因の 1 つは照準器です。固定された照準器を使用すると、射撃者は射撃時にターゲットの機動面の近くにいることがほぼ確実になります。これにより、ターゲットの機動から生じる左右の照準の問題が大幅に簡素化されます。ただし、重力降下や弾道ジャンプなどの推定によって射撃者の射撃技術が試されますが、近距離ではこれらの影響は大幅に軽減されます。ターゲットが計算された照準点に近づくと射撃が開始され、曳光弾がターゲットの尾部より前方で飛行経路の近くを通過する弾丸を示している限り射撃が継続されます。

私は発砲したときにフロントガラスの前面全体が敵機で埋め尽くされるのが好きでした。

エーリッヒ•“ブビ”•ハートマン大佐、GAF

Machine Translated by Google

この環境では、予測器 LCOS は固定照準器より少し優れていますが、重力、ジャンプ、その他の小さな修正を提供する場合があります。
その主な利点は、照準器が安定するまでの間、射手の動きがほぼ一定である限り、固定照準器で推定しなければならない弾道面（射手の風防を基準とした左右の基準)を正確に示すことです。ただし、ターゲットとピッパーの間には相対的な動きが残っているため、リード補正（射手の風防を基準とした上下の基準)は通常は不正確であり、やはり推定する必要があります。計算されたリードは、通常、見かけの LOS 率に比例した量だけ、必要なリードよりも少なくなります。このタイプの照準器で成功する可能性を高くするには、射手はターゲットの旋回面に早く入り、かなりの余裕を持ってリードを確保し、照準器が安定するまで動きを安定させ、ピッパーをターゲットの飛行経路上に配置するために小さく滑らかな補正を行い、ターゲットがピッパーに到達するかなり前に発砲する必要があります。

歴史的なタイプの LCOS はスナップショット用に最適化されていますが、問題がないわけではありません。これは、1 TOP 前に発射された弾丸の位置を示すように設計されているため、理論的には、弾丸が実際に 1 TOP 前に空中にあった限り、リード投影は正確です。この照準器では、安定時間は通常は非常に短く、非常に近い距離を除いて、通常は弾丸の TOP 前に終了し、ピッパーの表示への影響がなくなるため、一般的には問題になりません。これらの特性に必要なのは、射手が何らかの方法でターゲットとピッパーを収束させ、収束前に少なくとも 1 発の弾丸を発射することだけです。理論的には、これはどの機動面でも高 LOS レートでも実現できますが、命中率とキル率は、低 LOS レートと面内機動によっても高まります。

優秀な戦闘機パイロットは、優秀なボクサーと同じように、ノックアウトパンチを持っているはずです。他のどの攻撃よりも好む攻撃が 1 つあるはずです。それを完璧にできるようになるまで練習し、可能なときはいつでもそれを使用してください。

リード・ティリー大佐（イギリス空軍）
第二次世界大戦での 7 回の勝利

空対空の射撃は、戦闘機パイロットが習得できる最も難しいスキルの 1 つです。照準の種類に関係なく、一貫した精度は、ターゲットに完全に集中して集中することに依存します。追跡パスまたはスナップショット パスのいずれを試みる場合でも、射手は射撃位置に近づく際に、細かく滑らかな照準修正を行う必要があります。通常、このような細かい制御は、両手でスティックをしっかりと (ただし、黒いジュースを絞り出さないように) 握り、前腕または肘を膝または大腿部に置き、指と手首の圧力をわずかに変化させて修正を加えることで、従来のコントロールで最もよく達成できます。コントロールにいくらかの正のバック プレッシャーをかけると通常は役立ちますが、G が非常に高い状況では、射手は疲労を軽減するために過度の圧力をトリムすることを好む場合があります。ほとんどの照準では、ヨー角によって生じる「マグヌス効果」によって生じる弾丸の曲率を補正しないため、航空機は可能な限りバランスの取れた飛行に近い状態で飛行する必要があります (これは、野球のピッチャーがカーブを投げることができる現象です)。弾薬を節約するために、短いバースト (約 1 秒) を 1 回だけ行う必要があります。

Machine Translated by Google

2 番目) は、射手が射撃方法をかなり確信するまで使用し、その後、思い切り発射します。長いバーストで曳光弾をターゲットに「ホースで噴射」することは、一般的に効果がなく、弾薬の耐久性を大幅に低下させます。
空対空砲術の効果的な訓練には、報告用の照準器カメラが必要です。ビデオカメラはフィルム処理の時間が不要になるため、この目的に最適です。

> 撃墜した飛行機ごとに経験を積み、今では落ち着いて慎重に発砲できるようになりました。各攻撃は正確に行われました。
> 距離と偏向は、発砲前に慎重に判断されました。これは偶然に起こるものではなく、パイロットがパニックの感情を克服できるのは経験だけです。パイロットが敵と銃撃戦を繰り広げなければ、1000回のミッションを飛行しても無駄になる可能性があります。
>
> ジョン・T・ゴッドフリー少佐、アメリカ陸軍航空隊
> 16.33 回の勝利、第二次世界大戦

銃の防御あらゆ

る武器に対する防御について議論する場合、武器をシステムとして見ることが役に立ちます。このシステムの各コンポーネントは、その任務を成功させるためには効果的に機能する必要があります。いずれかのコンポーネントが機能しなくなるとシステムが機能しなくなり、サブシステムが劣化するほど、システムが成功する可能性は低くなります。銃システムのコンポーネントは、銃と弾薬、銃台(航空機)、照準器、および銃を発射する航空機乗組員です。

銃と弾薬の組み合わせは、標的のさまざまな角度におけるシステムの最大有効射程距離を主に決定します。関連する要因には、銃口速度、発射速度、拡散、弾丸の空気力学、信管特性などがあります。おそらく、銃に対する最善の防御は、銃の有効射程距離外に留まることです。これは、防御側の航空機が攻撃側の航空機よりも高速であり、攻撃側が十分に遠く (角度と追い越しによる) で検出され、防御側が方向転換して追い越せる場合に達成できます。このような状況が存在し、防御側が交戦を望まない場合、防御側は攻撃側から最大限の性能で方向転換して攻撃側をできるだけ後方に近づけ、最大速度まで加速し、脅威がなくなるまでできるだけ直線的に飛行することができます。防御側が敵を 6 時の位置に近づけない場合、形状の関係で攻撃側は銃の射程距離に近づき続ける可能性があります。ランアウト (弧を描く) 中に旋回すると、低速の戦闘機でも円を横切って飛行することで距離を縮めることができます。状況によっては、この操作中に攻撃機を視界内に留めておくか、ランアウトが始まった後に方向を変えることが望ましい場合があります。視界を維持し、幾何学的閉鎖を最小限に抑えるには、攻撃機を防御機の後方視界限界付近に留めておく必要があります。一連の小さな急旋回を目的の方向に実行し (攻撃機を視界内に留めておくことができます)、各旋回の後に攻撃機が後方視界限界に戻るまで直線飛行を続けることができます。このプロセスは、目的の方向に到達するまで繰り返すことができます。この時点以降は、目的のコースの左右に交互に一連の小さな旋回を実行することで視界を維持できます。このテクニックは、しばしば「延長操作」と呼ばれます。

Machine Translated by Google

攻撃者の射撃を一切阻止する次善策は、攻撃者に良い射撃をさせないことです。これは、銃のサブシステムのいずれかのタスクを複雑にすることで実現できます。良い射撃の要件をもう少し深く調べると、以降の説明が明確になります。図 1-4 は、ページの上部に向かっている中央にあるターゲットを見下ろした、代表的な銃の「エンベロープ」です。有効な銃のエンベロープは、最小距離境界 (主に接近度の関数) と最大距離境界 (主に銃/弾薬の特性、分散、致死性、照準器、接近度、見かけのターゲット サイズ、脆弱性の関数) によって定義されることがわかります。最小距離は、接近度が高いため、ターゲットの前方半球ではるかに長くなります。最大距離も同じ理由で、一般に前方半球で長くなります。これは、弾丸の TOP が短いこと、分散半径が小さいこと、ターゲット上の弾丸の密度が高いことに関係しています。閉鎖により弾丸の運動エネルギーが大きくなるため、前方半球の致死率も向上します。標的の見かけのサイズが大きくなり、標的との「かすめ角」が高くなるため砲弾 (大砲) の信管が良くなるため、標的のビームの最大有効射程距離が長くなります。前方および後方のかすめ角が低いと、砲弾が貫通または爆発することなく標的から跳ね返る可能性があります。

予想通り、銃の全体的な有効範囲の中で、いくつかの領域は他の領域よりも優れています。追跡領域は、攻撃者がターゲットの LOS レートを停止するのに十分な速さで方向転換できるかどうかによって、最小距離側で制限されます。図のケースでは、ターゲットは長距離でビームのわずかに前方で追跡できます。前方制限は、最大距離と最小距離の間で十分な追跡時間があり、確実に破壊されるかどうかに基づいています。

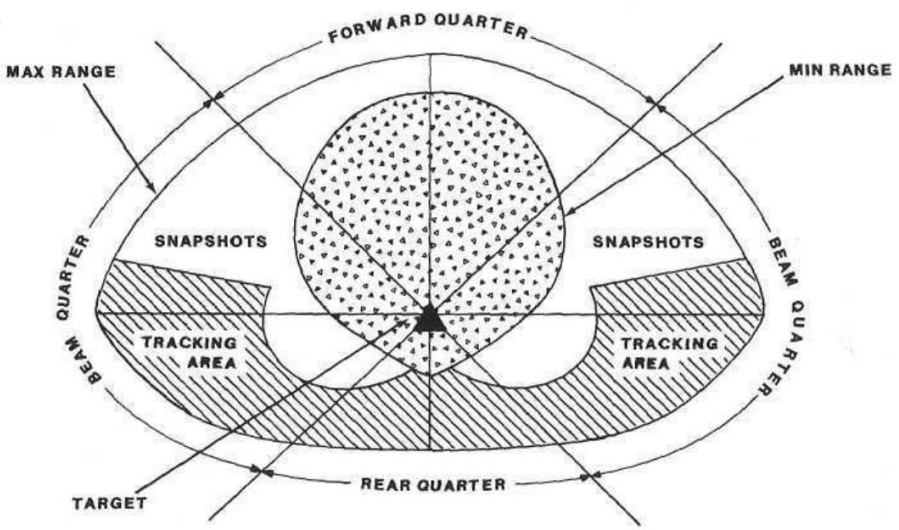


図1-4. 有効銃器範囲

Machine Translated by Google

ターゲットの接近度合い。ターゲットのビーム領域前方への接近度合いが増すにつれて、追跡時間は短縮されます。追跡範囲内でも多くのトレードオフがあります。追跡の容易さ、接近度合い、追跡時間、および見かけのターゲット領域などの要素を考慮すると、LCOS による最適な追跡領域は、通常、ターゲットの尾部から約 30° ～ 60° 離れていることが分かります。

固定照準器を使用すると、偏向が少なくなるため、船尾に近い位置の方が良い場合があります。

このエンベロープは 2 次元で描かれていますが、実際には 3 次元であり、ターゲットの対称面に対する攻撃者の位置によってわずかに変化する可能性があります。したがって、最適な LCOS 追跡ゾーンは、適切な最大および最小範囲制限を備えた、ターゲットの尾部から約 30° と 60° の角度で後方に伸びる 2 つの円錐の間のボリュームとして想定できます。図に示されている完全な追跡エリアの外側で、有効な範囲制限内にある領域では、スナップショットのみが可能です。

銃口をまっすぐ見ている限り、私に何も起こりません。彼が銃口を向けたときだけ、私は危険にさらされます。

ハンス＝ヨアヒム•マルセイユ大佐、ドイツ空軍
158 回の勝利（1 日で 17 回）、第二次世界大戦

攻撃者が有効な銃の射程距離に到達するのを阻止できない場合、次の優先事項は、攻撃者を最もキル確率の高い追跡エリアから遠ざけることです。これは、攻撃者に向かって最大パフォーマンスの「ブレーク」ターンを実行して攻撃者を前方半球に回転させることによって最も効果的に達成されます。一般的に、前方に回転するほど効果的です。これは、攻撃者のスナップショット機能も低下させるためです。AOT は、攻撃者をブレーク ターンの平面に配置することによって最も急速に増加します。これは、最初にロールして攻撃者を航空機の垂直面近く、つまりキャノピーの中心線に沿って配置することによって達成されます。ただし、防御側が平面内でターンすると、射手の照準の問題の多くが解決されるため、慎重に使用する必要があります。射手の距離と機首の位置から、射手が発砲しようとしている可能性があると判断された場合は、平面内でターンを使用しないでください。この点は防御側が視覚的に評価する必要があり、それを判断するには練習が必要です。ほとんどの場合、いかなる偏向であっても、脅威となるには、射手の機首が防御側の機首より前を向いている必要があります。これにより、防御側は攻撃機の機体下部を視認できます。この規則の注目すべき例外の 1 つは、機体の軸に対してわずかに上向きに傾斜した銃を備えた戦闘機です。このような戦闘機は、機首が防御側の機首に直接向いているか、わずかに後ろを向いているように見えるときに、適切なリードを持っている可能性があります。

肩越しに注意深く見守り、敵が発砲する瞬間を判断しながら、敵に対して直角に飛ぶように機体を素早く旋回させます。通常、機動中は敵の弾丸はあなたの後ろを通過します。

WA「ビリー」ビショップ中佐、イギリス空軍

ブレイクターンは、AOTの増加と相まって、ディフェンダーにいくつかの効果をもたらします。高いGとより大きなAOTは、射手のリード要件を高めます。アプローチ中に十分なリードを得られなかった場合、ブレイク後にリードを生成できない可能性があります。結果として、

Machine Translated by Google

追跡G、発射時間の短縮、最小射程距離の延長も、攻撃者の仕事をより困難にします。

次のエピソードでは、開始が少し遅すぎたにもかかわらず成功した砲撃防御について説明します。ここで、ジョン•ゴッドフリーは P-47 を操縦しており、見えなかった Me 109 に攻撃されます。

「急げ、パープルツー、急げ！」もう遅すぎた。109が私のすぐ後ろにいて、その砲弾が私の飛行機に炸裂し、爆発の轟音が聞こえた。燃えるような赤い弾丸が私の四方八方を通過していった。ガタン、翼に当たった。
ガタン、と音がして、装甲板の後ろで一発爆発し、破片の塊が計器盤にぶつかりました。あと数秒で終わります。私は対気速度を失っており、左や右に曲がったり、急降下したりしても、おそらく彼から逃げることはできないでしょう。しかし、そのとき、エショットの後ろに座って、イギリス空軍のバトル オブ ブリテンのパイロット 2 人が話しているのを聞いていたことを思い出しました。彼らの言葉が私の記憶に残りました。「重要なのは、何かをすることです。穏やかに動かすのではなく、できるだけ激しく動かしてください。操縦桿を引き、同時に左方向舵を操作してください。飛行機の翼がもぎ取られるかもしれませんが、どうせ死ぬのなら、何の違いもありません。」

これらすべてが、まばたきする間もなく同時に頭の中を駆け巡りました。激しく引っ張った結果、操縦桿がソケットから抜けそうになりました。同時に、必死の思いで左の方向舵を全力で押しました。この操作で意識を失いました。3射手が射程とリードの両方で射撃姿勢を維持できる場合、ブレークターンを継続することはもはや適切ではありませ

ん。この時点を超えてインプレーンターンを継続すると、持続的な追跡または非常に危険なインプレーンスナップショットが発生する可能性があります。射手が射撃姿勢に戻ったら、防御側は最大パフォーマンスのロールテクニックを使用して、いずれかの方向に約90°すばやくロールし、攻撃者を急速にプレーン外に投げ出す必要があります。

次に、ディフェンダーは G を再度適用して、シューターの平面に対して垂直な平面で急旋回します。この 2 回目の旋回は、シューターが最小距離で攻撃を中断するか、ショットのために機首の位置を合わせなくなるまで続けられます。
攻撃機に向かってゆっくりとロールするのは、射手を防御機の水平面、つまり防御機の翼面内に留め、垂直な機動面を最初から最後まで維持するためです。防御機は実際には、射手の航空機の周囲に円を描く「バレル ロール」に近い動作をしています。攻撃機が接近すると、防御機がこの機動を 360° 完了するずっと前に、攻撃を中止するか、防御機の飛行経路を通り過ぎてしまうことがよくあります。この戦術は、図 1-5 に示されています。

この例では、時間「1」で、防御側は攻撃機がほぼ同高度で尾翼から約 90° 離れた右側から接近し、明らかに銃の射程距離に近づこうとしているのを目にします。防御側はすぐに右にロールし、ボギーに突入して AOT をできるだけ増やそうとします。攻撃側も右にロールして引いてリードを維持し、接近を続けながらターゲットと同じ平面で操縦して (この場合は同じ高度で水平旋回) サドルアップ プロセスを開始します。

時刻「2」で、防御側は攻撃側の距離と機首の位置から、攻撃側が発砲しようとしていると判断します。この時点を超えて機内旋回を続けると、射撃側に追跡すべき安定した標的が提供されることになるため、致命的となる可能性があります。

Machine Translated by Google

代わりに、ディフェンダーは右にロールし、ほぼ反転した位置まで行って、強く引き下げます。このロールの後、ディフェンダーはコックピットの左側、左翼端付近から相手を見ることになります。射手はターゲットの運動面内にいなくなり、ショットのために急激に位置を変えなければなりません。この場合も、彼は反転してロールし、防御的な動きを通してターゲットを追おうとします。ディフェンダーは引き続け、攻撃者を左翼端に留めるために、ボギー (つまり左) に向かってゆっくりとロールします。このテクニックは、ターゲットの運動面 (スパイラル) を継続的に変更し、攻撃者がサドルアップするのを防ぎます。時間 "3" までに、射手はもはやこの動きを通してターゲットを追うことができなくなり、ショットに必要なリードを失い、ディフェンダーの飛行経路をオーバーシュートします。

射手の本来の攻撃面がほぼ水平であると仮定すると、このロールによる平面外機動は、図 1-5 に示すように、機首を高くするか低くするかのいずれかで開始されます。最適な選択は戦術的状況によって異なりますが、攻撃機の腹側への旋回はおそらく対抗するのがより困難です。機首を低くするか、その下で高 G バレル ロールを行うと、高度がかなり低下する可能性があり、低高度ではおそらく賢明ではありません。ただし、初期段階では重力の補助があり、機動中の速度低下が少なくなるため、防御側の機動性が向上する可能性があります。上空での高 G バレル ロールは速度低下が大きく、これにより攻撃機が後方半球に接近する距離が長くなります。ただし、速度が低すぎる状態で開始すると、防御側が上空で非常に遅くなり、機動性が低下し、近距離のスナップショットを回避できなくなる可能性があります。速度と高度に加えて、機首を高くするか低くするかの選択は、

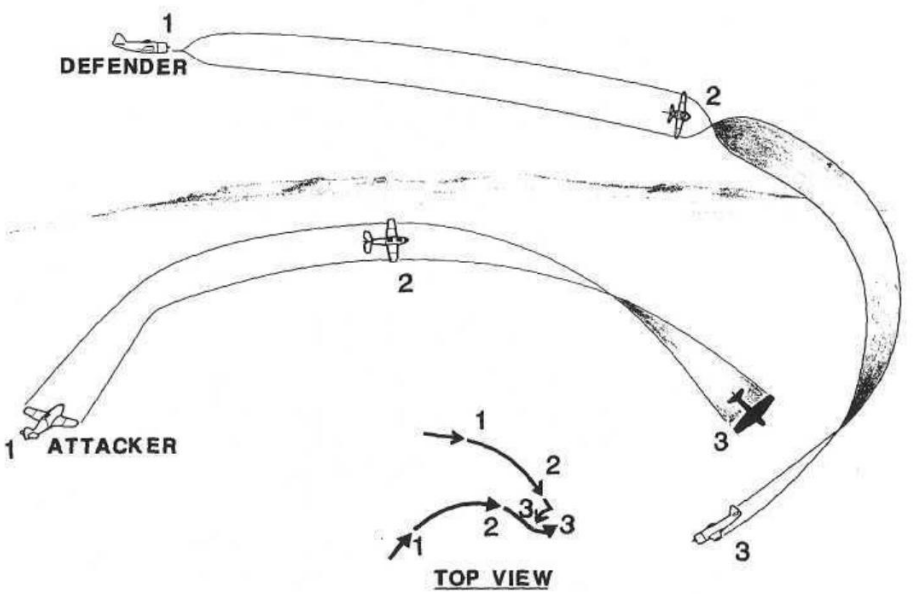


図1-5. 銃器防御機動

Machine Translated by Google

防御側が攻撃をうまくかわした後、その意図を確かめる。機首を高く上げて旋回すると、通常、オーバーシュートが大きくなり、オーバーシュートが発生したときに攻撃側に向かって後退することで、防御側が攻撃的なポジションを獲得できる可能性がある。防御側が攻撃をかわした後に離脱する予定の場合、機首を低くしてバレル ロールすると、前述のように、機首を低くして伸展を開始するのに適した位置に配置されるのが一般的である。

攻撃者が後方から急速に砲の射程距離に近づいていることが検知された場合、防御側は、近距離でのこの急旋回によって、射手がスナップショットに十分なリードを得るのを防ぎ、オーバーシュートを引き起こす可能性があることを期待して、可能な限り最後の瞬間まで急旋回を遅らせることを好む場合があります。
この方法は効果的ですが、推奨できません。高角度オフでのスナップショットは、平面外の「ジンク」で比較的簡単に破れます。ブレイクを遅らせてこのようなスナップショットを回避しようとすると、ブレイクの判断を誤った場合に攻撃側にさらに良いショットを与える可能性があり、通常、防御側がシューターの最初のパスを破った後、より防御的な状況になります。

平面外機動の問題の 1 つは、機首または尾部からかなりの角度を離して有効にする必要があることです。攻撃者が AOT を生成するには遅すぎるタイミングで発見された場合、または正面から攻撃された場合、どの方向への旋回も基本的に平面内機動です。射手がターゲットのかなり片側にいる場合 (つまり、「ビーム アスペクト」がある場合)、相対的なターゲットの動きとリード要件はターゲットの速度によって生成されますが、正面または尾部からの相対的な動きはターゲット G によって生成する必要があります。したがって、防御側は、飛行経路を大幅に変更するのに十分な長さ (正の G または負の G のいずれかを使用) で任意の方向に急旋回する必要がありますが、射手が照準と軌道を修正できるほど長く旋回することはできません。防御側が攻撃者を視認できる場合、射手が位置を変えたタイミングを予測し、再び旋回面をすばやく変更できます。そうでない場合、防御側は、攻撃者の照準システムと機動能力について知っていることに基づいて、新しいブレークの時間を予測する必要があります。彼が避けたい手がかりは、コックピットの横を曳光弾が飛ぶ光景です。いずれの場合も、各ジンクは、前のジンクの方向から少なくとも 90° の平面で行われる必要があります。ジンク平面のパターンは予測可能であってはなりません。そうでないと、攻撃側は、特に見えていない場合は、次のジンクのために早めに位置を取り、防御側が視界に入るのを待つ可能性があります。防御側のロール レートとテクニックは、この操作において非常に重要です。攻撃側のロール パフォーマンスが優れている場合、回避の試みに関係なく、攻撃側は後方から防御側を追跡できる可能性があります。

> 彼は私の後ろにいるのに気づき、全力で前後左右に振り始めました。私も後を追いましたが、彼を狙撃する位置に合わせるのは困難でした。
> 最後に、私たちが前後左右に振り続けると、彼が振り回す前に私が撃ち始め、彼は私の射撃をすり抜けなければならなくなりました。
>
> ロバート•S•ジョンソン少佐（アメリカ空軍）

このジンキング手順は、通常、射手が最小距離に近づくか、防御者が最大距離の外側に開くかのいずれかで、攻撃が終了するまで継続される必要があります。攻撃者がすでに接近していて追い越せない場合は、接近を強めて、攻撃者が通過するのを早めることができます。

Machine Translated by Google

ジンキング中に出力を減速（または逆推力を適用）し、抗力（スピードブレーキなど）を増加させることで、射界ゾーンを移動します。攻撃が打ち負かされると、通常は再交戦または離脱のためにクリーンアップと最大出力が必要になります。

接近がほとんどまたは全くなく、防御側が攻撃側を追い越す能力がある場合、わずかに修正したジンク手順が役立つ場合があります。防御側が射手の後方視界を十分に確保するまで、各ジンクを継続できます。その後、射手が次の射撃のために位置を変えるまで、無負荷の加速が続く場合があります。次に、別の素早いジンクと直線加速が続き、加速期間中に防御側は最大距離に到達するまでより速い開放速度が得られます。もう一度言いますが、防御側が直線時間の余裕を持つためには、ロール パフォーマンスの優位性がなければなりません。ロールと加速のテクニックに関する詳細な説明は、付録に記載されています。

ジンクは正面からの射撃に対しても有効ですが、通常は 1 つか 2 つのジンクでこの攻撃を台無しにするのに十分です。図 1-4 は、正面からの有効な範囲が非常に狭い (存在する場合) こと、および高い閉鎖により発射時間がわずか一瞬に短縮されることを示しています。もちろん、正面からの銃に対する最善の防御は、先に発砲して相手に防御を任せることかもしれません。

曳光弾をかわしながら狙いを定めるのは非常に困難です。しかし、敵がより強力な銃システムやより脆弱でない航空機を持っている場合、このような「チキンゲーム」はおそらくお勧めできません。

> 私の真正面約 3,000 ヤード、同じ高度で、[Me 109] が旋回を終え、戦闘に再突入する準備をしていた。彼はすぐに私に気づき、旋回を止めて私に向かってきたため、正面からの攻撃は避けられなくなった。操縦桿を両手で握り、機体を安定させて狙いを定め、反射照準器から急速に接近する敵機をのぞき込んだ。私たちは同時に発砲し、すぐに鉛の雨が私のスピットファイアに降り注いだ。メッサーシュミットは、翼幅が反射照準器の円内にうまく収まるほどはっきりとした形をしていたが、次の瞬間には私の真上にいて、前方の空を覆い隠す恐ろしいぼやけた姿になっていた。そして私たちは命中した。4
>
> グループキャプテン アラン C. ディア、イギリス空軍
> 22.5 勝、第二次世界大戦

レーダー照準器に対するもう 1 つの効果的な戦術はチャフです。その結果については、この章の後半で説明します。簡単に言うと、チャフは射手の照準器に正確なレーダー距離情報を与えず、照準器の性能を著しく低下させます。チャフは、後方のレンジ専用レーダーや、ビーム アスペクトの多くの追跡レーダーに対して特に効果的です。

自動電子対抗手段「ブラックボックス」も、照準性能を低下させる可能性がある。別のトリックは、航空機からタンク、爆弾、照明弾などを放出することだが、これは射撃手の集中力を乱し、衝突を避けるために回避行動を取らざるを得なくなる可能性がある。

> [日本人は]優れた操舵手だが、彼らの弱点は、すべての操縦が均等に調整されていることだ。彼らは急旋回を駆使する。

Machine Translated by Google

回避戦術として、横滑りやスリップ、または激しく非協調的な動きをほとんど使用せず、アクロバティックな動きをします。

ジェラルド•R•ジョンソン中佐、アメリカ陸軍航空隊、第二次世界
大戦での勝利数 22 回

攻撃側の航空機乗組員のパフォーマンスに悪影響を与えることが証明されているテクニックは、回避行動中に防御側がアンバランスな飛行を使用することです。これは通常、旋回中に航空機を滑らせたり横滑りさせたりするために、どちらかの方向に大きな舵をかけて、防御側の航空機を飛行経路に対して斜めに向けることによって行われます。射手のサドルアップ テクニックは、ターゲットの飛行経路を判断する能力にほぼ完全に依存しており、ターゲットの姿勢を手がかりとして使用します (胴体の整列、バンク角の一致など)。このようなアンバランスな飛行は、射手に誤った視覚的手がかりを与え、非常に不安をかき立てるだけでなく、克服するのが困難になる可能性があります。直接揚力制御や直接横力制御、航空機の姿勢を飛行経路から「切り離す」旋回ジェット排気ノズル (つまり、バンクなしで旋回したり、ピッチを増加せずに荷重係数を増加したり) などの非従来型の制御システムは、さらに劇的な効果をもたらす可能性があります。負の G 操作に対抗することも非常に困難です。

パイロットが射程距離内に敵機がいるのを見つけたら、直ちに回避行動を取らなければなりません。できるだけ機体を滑らせて横滑りさせ、攻撃機の方向を最大限逸らします。味方機の方向に方向転換して、敵機が敵機を撃ったり追い払ったりできるようにするのが得策です。

ジョージ•フレディ•ジュニア少佐、アメリカ陸軍航空隊
26.83 回の勝利、第二次世界大戦

ほぼ真横からの攻撃に対するもう 1 つの有効な防御操作は、一連のジンキングではなく、連続ローリング ターンです。この戦術は、前述のアウト オブ プレーン バレル ロールに似ていますが、攻撃側に AOT がないため、生成されるアウト オブ プレーン LOS 率は通常それほど大きくありません。防御側は、一方向にかなり急速にロールしながら、最大限の G を引き、攻撃側の飛行経路の周りに円を描きます。この操作は、機首を高くしても低くしても開始できますが、攻撃側の接近を速めるために、通常は非協調飛行テクニック、出力の低減、および利用可能な抗力の増加が伴います。この戦術は、高 G バレル ロール (アンダー ネイスまたはオーバー ザトップ) とも呼ばれ、攻撃側が近距離で追い越しが高い場合に最も効果的です。攻撃側が防御側に対してかなりの旋回優位性を持っている場合（計画的または相対的な対気速度による）、射手が追い越しを制御できれば、機動完了後も防御側の 6 時の方向に陣取ることができるため、この方法は推奨されません。

この操作の修正も、状況によっては有効であることが証明されています。攻撃機が 6 時付近にいて接近がほとんどなく、ロールと加速性能が劣っている場合、防御側は連続低 G バレル ロールを使用できます。航空機は、攻撃機が翼の位置を合わせられないようにするのに十分な速さで一方向にロールされ、小さな荷重係数が維持されて、らせん状の「コルクスクリュー」飛行経路が生成されます。

Machine Translated by Google

この操作により、防御側が全力で急降下して範囲外に加速するまで、攻撃側の狙いが狂います。

ここで説明する銃防御戦術は、まず銃自体を無効化 (最大射程を阻止するための伸長操作)、次に銃台を無効化 (追跡位置を阻止するための急旋回)、そして最後に、照準器と攻撃側のパイロットのタスクを無効化または複雑化 (機外バレルロールとジンク) するように設計されています。目標は、第一に、あらゆる射撃を阻止すること、第二に、良い射撃機会を阻止すること、そして第三に、下手な射撃さえも可能な限り困難にすることです。防御側が機動するための認識、速度、高度を持っている限り、攻撃側のガンファイターのタスクをほぼ不可能にすることができます。これらは決して唯一の銃防御戦術ではありませんが、非常に効果的であることが証明されています。

誘導ミサイル 空中戦

に関連してミサイルについて論じる場合、このセクションでは、標的の動きに応じて飛行経路を変更する誘導型ミサイルについて言及します。誘導されていないロケットは大きな弾丸と考えることができます。基本的に、銃と同じ戦術と技術がこれらの兵器にも適用できます。

誘導ミサイルは、その任務によって大まかに分類されます。これは通常、発射プラットフォームと標的によって、空対空、空対地、地対地、地対空に分類されます。このセクションでは主に空対空ミサイル (AAM) について扱いますが、議論の多くは他の種類、特に地対空ミサイル (SAM) にも関連しています。

図 1-6 は、これらの兵器に一般的に関連するサブシステムを示す一般的な誘導ミサイルの図です。設計に応じて、これらのサブシステムの機能の一部は、発射プラットフォームに配置されている機器によって補助されたり、置き換えられたりする場合があります。ただし、システム全体を成功させるには、これらすべてのサブシステムの機能が何らかの方法で実行されなければなりません。

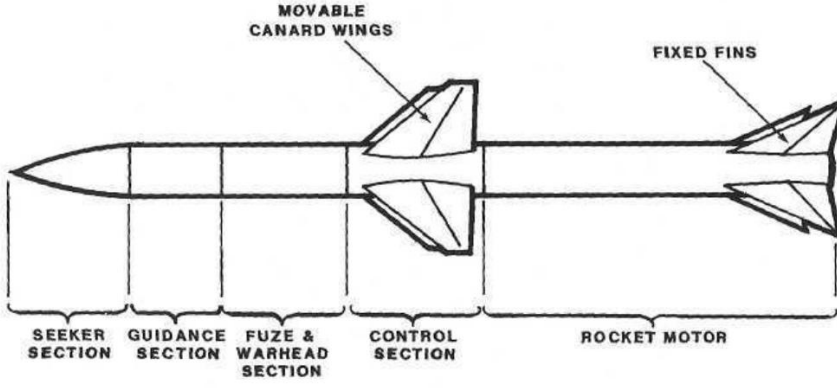


図1-6. 典型的な誘導ミサイル

Machine Translated by Google

ミサイルの推進力ミサイ

ルの推進システムは、航空機に適した任意のタイプにすることができますが、ターゲットが通常高速であるため、AAM と SAM は一般にロケットまたはジェットで駆動されます。ロケット エンジンは推力対重量比が非常に高く、飛行の短い時間で大きな加速と高速を生み出すため、通常、短距離ミサイルにはロケットが好まれます。固体燃料ロケットは、このタイプの小型エンジンは推力対重量比が高く、より単純で、スロットル調整がほとんど必要ないため、一般に好まれます。

ミサイルの射程距離要件が増加すると、モーター設計の複雑さも増します。耐久性を高めるためにロケットのサイズを大きくするだけでは、ミサイルのサイズと重量が急速に増加するため、推進効率を高める必要があります。中距離ミサイルの場合、これは、初期の高推力ブースターと、より持続する低推力サステナーの 2 つのレベルの推力を生成するように設計された固体燃料ロケットによって達成されることがあります。ロケットが大型化して射程距離が長くなると、液体燃料設計は推力対重量の点で競争力が増し、便利な推力制御も提供します。ただし、ミサイルがジェット大気の制限内にとどまる限り、この用途では液体燃料ロケットよりもラムジェット推進が通常好まれます。特に SAM の場合、ミサイルを効率的なラムジェット動作速度まで初期加速するのを支援するために、固体ロケットブースターが提供されることがよくあります。

ミサイル制御

制御システムは、誘導システムからの入力に応じてミサイルを操縦します。ミサイルは、従来の航空機のように空気力学的に制御されることが多いですが、推力ベクトル制御や固定制御ジェットの配置を使用する場合もあります。ミサイルの空気力学的制御は、航空機の制御とほとんど変わりません。対空ミサイルは通常、超音速の乗り物であるため、全可動式の不可逆制御面を使用することがよくあります。

また、操縦性を向上させるカナード制御や、安定性を維持するための高度な自動操縦装置も頻繁に使用されています。航空機の制御と同様に、ミサイルの空力制御は、翼の揚力制限と誘導抗力の結果の影響を受けます。ただし、戦闘機とは異なり、ミサイルは構造上の負荷係数の制限を受けることはめったにありません。つまり、ミサイルは一般に、コーナー速度以下の速度で動作します。(空力と性能については付録を参照してください。) 空力制御ミサイルは、したがって、最高速度のときに最高の旋回性能を発揮することがよくあります。多くのロケット推進ミサイルでは、ロケットの推力が短時間続き、その後、残りの操作中は「滑空」または無動力飛行が続きます。このタイプのミサイルでは、最高速度、最小重量 (燃料切れによる)、したがって最高の操縦性は、通常、モーターがバーンアウトする直前に発生します。

空力制御の利点の 1 つは、ミサイルの飛行中の滑空部分で制御を提供できることです。

推力ベクトル制御は、排気ガスの方向を変えて推力線を変えることによって行われます。これは次のようにして実現できます。

Machine Translated by Google

ノズルを回転させたり、排気口に偏向羽根を設置したり、その他の手段でミサイルを重心を中心に回転させて激しい横滑りを起こさせる。
次に推力を方向転換して機体の回転を適切な方向に止め、最後にミサイルを新しい方向に送り出すために中心に合わせる。このようなシステムは非常に不安定で、非常に高速で高度な自動操縦装置を必要とするが、低速でほぼ直角に曲がる能力など、優れた操縦性を発揮する可能性がある。推力方向制御の明らかな欠点の 1 つは、モーターが燃焼している必要があり、滑空飛行セグメント中は作動できないことである。これにより、一定の射程距離に対してミサイルが大きくなる傾向があり、かなり短距離の兵器への適用が制限される可能性がある。

推力ベクトル制御の機体のほとんどは、飛行方向の変更を生み出すために推力によって克服されるミサイルの慣性が少ないため、非常に低速では本質的に機動性が高い。しかし、機体の重量、機体の CG に関する慣性モーメント、および CG の位置など、他の多くの要因が関係している。これらの要因は一般に、モーターが燃え尽きる点の近くで機動性を高める傾向があるため、このようなミサイルは動力飛行中ずっと非常に機敏なままであるはずである。このタイプの制御は、空気力学的制御とは異なり、大気に依存しないため、非常に高高度のミサイルに非常に役立つ。

ミサイル本体の周囲に配置され、機体を CG を中心に旋回させる固定制御ジェットは、推力ベクトル制御のもう 1 つの方法です。この場合、推力ラインは、ノズルや排気ガスだけでなく、ミサイル全体を回転させることによって変更されます。固定制御ジェットのシステムは、大きなアクチュエータが不要なため、直線推力ベクトル制御システムよりも軽量です。
ただし、通常は主エンジンからより大きな制御パワーが得られるため、操縦性が多少失われる可能性がありますが、操縦性の特性は本質的に同じです。

ほとんどすべての制御システムには、操縦翼面、ノズル、バルブなどの動きに何らかのアクチュエータが必要です。これらのアクチュエータの動力源と設計も、ミサイルの操縦性に影響します。これらの動力源は通常、空気圧、電気、油圧、またはそれらの組み合わせです。空気圧動力は、圧縮ガスのボトルまたはガス発生器によって供給されます。このようなシステムは軽量でシンプルですが、特に重い制御負荷が関係する場合は、一般的に反応がかなり遅く、耐久性もかなり限られています。したがって、空気圧制御システムは、通常、小型の短距離ミサイルにのみ見られます。

電動アクチュエータは一般に空気圧アクチュエータよりも高速です。また、ほぼすべての誘導ミサイルにはすでに電気システムが備わっているため、電動アクチュエータを使用すると追加のシステムを排除してミサイルを簡素化できます。
しかし、電動アクチュエータは高価であり、大きな制御電力が必要な場合には重くなる傾向があります。
油圧アクチュエータは通常、これら 3 つの方法の中で最も反応時間が速く、大きな制御力を効率的に生成できます。ミサイル油圧システムは、「オープン」または「クローズド」のいずれかになります。オープン システムでは、使用済みの油圧流体は船外に排出されます。クローズド システムでは、使用済みの流体はリザーバーに戻されて再利用されます。

Machine Translated by Google

ミサイル誘導

誘導システムはミサイル制御システムに入力を提供し、ミサイル制御システムはミサイルを操縦してターゲットを迎撃します。AAM と SAM の誘導は、プリセット、コマンド、ビーム ライダー、ホーミングのいずれかに分類できます。

プリセット誘導とは、発射前に宇宙空間におけるミサイル標的の迎撃地点を決定することを意味します。ミサイル発射前に、誘導システムにはこの情報とミサイルの目的地までの軌道（推測航法、慣性航法、またはその他のナビゲーション形式による）が提供されます。この情報はミサイル発射後に変更できないため、システム固有の不正確さや発射後の標的操作によって、大きく外れる場合があります。したがって、プリセット誘導は非誘導ロケットと密接に関連しており、非常に大きな弾頭（核弾頭）と組み合わせて、またはより正確な終末誘導技術と組み合わせた初期誘導モードとしてのみ、対空任務に適用できます。

コマンド誘導は、古典的なリモート コントロールに似ています。ミサイルの飛行中、ターゲットとミサイルの両方の位置が発射プラットフォームで監視され、ターゲットを迎撃するコースを飛行するようにミサイルにコマンドが送信されます。ターゲットとミサイルの追跡は、通常、レーダー、電気光学 (テレビ)、または視覚によって行われます。これらの 3 つの方法のうち、通常、レーダーのみがターゲット/ミサイルの距離情報を十分に正確に提供し、ミサイルの先導迎撃軌道を計算できますが、通常 2 つの追跡レーダーが必要であるため、この技術は主に SAM システムに限定されています。

距離データがない場合、ミサイルは通常、ターゲットと発射装置の間の LOS に沿って誘導されます。この技術は「コマンド ツー LOS」と呼ばれ、距離情報をまったく必要とせずに実行でき、視覚システムや電気光学システム、レーダーおよび複合システムにも適用できます。

ミサイルへの誘導指示は、通常、無線データリンクによって送信されますが、ほとんどのレーダー追跡装置と同様に、妨害の影響を受けやすいです。誘導コマンドの送信には、トレーリング ワイヤ（ミサイルと発射プラットフォームを接続するワイヤ）が使用され、いくつかの短距離空対地および地対地アプリケーションで大きな成功を収めています。

このようなシステムは妨害に対する耐性が非常に高く、最初の AAM で採用されました。これはドイツの X-4 で、第二次世界大戦後期に Me 262 と Fw 190 で使用するために設計され、テストされました。X-4 はコマンドから LOS までのトレーリング ワイヤ システムで、発射パイロットが目標航空機までの視覚 LOS に沿って手動で制御しました。どうやら、実戦で使用されたことはなかったようです。

ビームライダー誘導はコマンド対LOS誘導に多少似ていますが、ミサイル誘導システムは発射プラットフォームからの特定の修正指示なしに誘導ビームの中心を自動的に探して追従するように設計されている点が異なります。誘導ビームは、目標追跡レーダー、電気光学、または視覚システムによって提供されます。レーダー強化コマンド誘導システムと同様に、レーダービームライダーシステムは日中の良好な天候条件に限定されませんが、

Machine Translated by Google

これらは、電気光学式追跡装置や視覚追跡装置よりも電子的対抗手段の影響を受けやすい。

ビームライダーシステムの問題点は、コマンド•トゥ•LOS と同様、回避するターゲットを迎撃するためにはミサイルの機動性が高くなければならないことです。ターゲットに近づくと、ビームライダーミサイルは追いつくために頻繁に旋回を急にしなければなりません。高速では、急旋回はミサイルの能力を超える可能性があります。ターゲット追跡用とミサイル追跡および誘導用の 2 つのレーダーを使用すると、より効率的なリード軌道が提供され、この問題をある程度軽減できますが、このようなシステムはより複雑で、一般的に SAM のみに使用されます。ただし、ビームライダー誘導は、コマンド誘導システムよりも正確で反応が速く、回避する航空機ターゲットに対しても非常に効果的です。

回避するターゲットに対する最も効果的な誘導方法はホーミングです。この広いカテゴリには、パッシブ、セミアクティブ、アクティブの 3 つのサブタイプがあります。最も単純なパッシブ ホーミングは、ターゲット自体から発せられる放射 (音、無線、レーダー、熱、光など) を誘導情報として利用します。セミアクティブ ホーミング システムは、ターゲットから反射されるエネルギーを誘導します。このエネルギー (通常はレーダーまたはレーザー) は、ミサイル外部のソース (多くの場合、発射プラットフォーム) から供給されます。アクティブ ホーミング誘導では、ミサイル自体がターゲットを照らして追跡します。

これらの誘導システムをさらに詳しく調べる前に、ミサイルの軌道の変化を調べると役に立つだろう。図1-7は、ミサイルの速度が一定（ターゲット速度の約1.5倍）で、ターゲットが

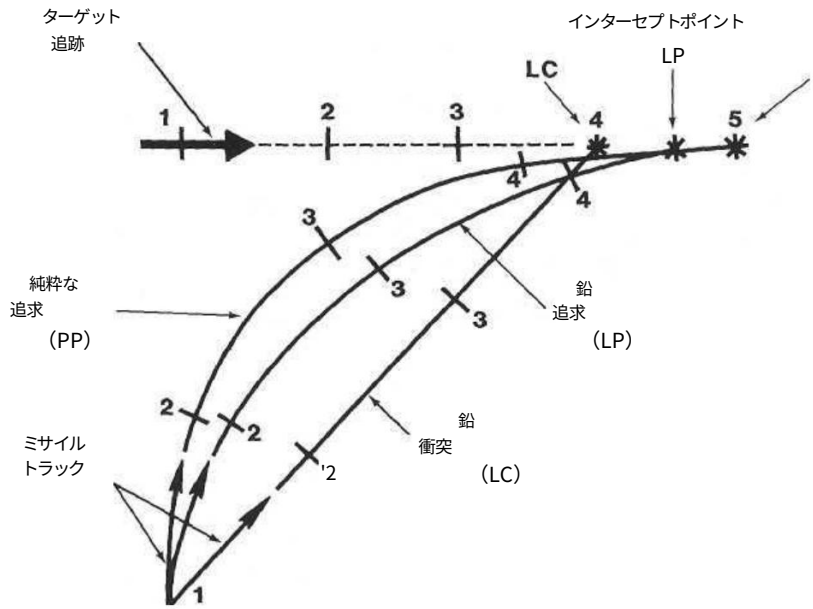


図1-7. 追跡軌道

Machine Translated by Google

直線経路。各軌道上の数字は発射後の時間間隔を示し、関連する形状を視覚化しやすくします。ミサイルは時間「1」に発射されます。

「純粋追跡」経路をたどるミサイルは、その機首（および速度ベクトル）を常にターゲットに直接向けたままにし、ターゲットを追跡してポイント「5」付近で迎撃する曲線飛行経路を生成します。

「リード•パシュート」軌道は、ミサイルがターゲットを少しリードし、機首を少し前に出すことで発生します。これは、発射装置、ミサイル、ターゲットの位置が常に一直線上にある、単一ビームのビームライダーまたはコマンド•トゥ•LOS システムで予想される軌道です。この軌道もテール•チェイスで終わりますが、このシステム固有のリードにより、ポイント「4」と「5」の間で、わずかに早いインターセプトが発生します。

ここで示されている最も効率的な軌道は「リード衝突」であり、これはポイント「4」付近で交差する直線です。このような経路は、個別の追跡ビームと誘導ビームを備えたプリセット、コマンド、またはビームライダー誘導システムで可能です。

ホーミング誘導システムは、これらの軌道のいずれかをたどってターゲットに到達するようにプログラムできます。純粋な追跡は、それほど高度な誘導コンピュータを必要としないため、おそらく最も単純なコースです。熱追跡装置の場合、純粋な追跡には、ミサイルをターゲットの後方半球のさらに奥に維持する傾向があるという追加の利点があり、ジェット機の排気管をよく見続けるのに役立ちます。ただし、純粋な追跡にはいくつか深刻な問題があります。1つは、非効率的な軌道の結果として、多くの状況で最大範囲が減少することです。もう1つは、ミサイルが高速のターゲットに近づくときに大きなAOTが存在する場合に、大量の操縦が必要になることです。この要件は、ターゲットがミサイルの方に向く場合に強調され、必要な操縦は武器の旋回能力を簡単に超える可能性があります。

リード衝突は、一般的に最も効率的で、理想的には最小限の操縦で済むため、おそらく最適なミサイル軌道です。ただし、より高度な誘導システムが必要です。

ミサイルがいくらか先行するが衝突コースには十分ではない先行追跡コースは、ホーミングシステムで先行衝突と同じ誘導の複雑さを本質的に必要とし、純粋追跡のほぼすべての問題を抱えています。したがって、ホーミング システムではほとんど使用されませんが、ビーム ライダーやコマンド ガイダンスでは非常に一般的です。別の軌道タイプである「ラグ追跡」では、ミサイルの機首が移動するターゲットの後ろに向けられます。軌道の非効率性のため、ミサイルではあまり使用されませんが、ミサイルが迎撃ターンを実行できず、ターゲットの飛行経路をオーバーシュートした場合には、必要に迫られて使用されることがあります。

パッシブホーミングは、そのシンプルさと信頼性から、AAMシステムの中でかなり人気が高まっています。戦闘で撃墜した最初のAAMは、米国海軍が開発したパッシブ熱追尾サイドワインダーミサイルでした[1958年]。それ以来、世界中で多くの種類の熱追尾ミサイルが登場しました。ジェットエンジンの高熱出力により、熱追尾ミサイルは特に効果的ですが、ある程度は、

Machine Translated by Google

往復エンジンの排気ガスを利用してホーミングします。現代の航空機は音速と同等かそれ以上の速度で飛行できるため、音響ホーミングは非効率的な遅延追跡軌道になる傾向があり、めったに使用されません。ただし、この方法は、ヘリコプターなどの低速で騒音の多い航空機に対しては非常に効果的です。

パッシブホーミングシステムは、通常、ターゲット LOS が誘導システムへの唯一の入力であるため、純粋に追跡する軌道をたどるように設計されることが多いです。ただし、この情報のみを使用して、「比例ナビゲーション」と呼ばれるプロセスによって、衝突の先導コースを計算することは可能です。
これには、ターゲットの見かけの LOS ドリフト率を止める方向が見つかるまでミサイルを旋回させることが含まれます。この一定のリード角を維持することで、ミサイルは理論的には直線経路を飛行し、非操縦ターゲットを迎撃します。実際には、LOS ドリフト率を止めるために必要なリードは、ターゲットの速度とアスペクト、およびミサイルの速度によって異なります (注: 距離に依存しません)。非操縦ターゲット (速度と TAA が一定) の場合、比例ナビゲーション コースに必要なリードはミサイルの速度によって異なります。図 1-8 は、最初にターゲットに直接発射されたブースト グライド ミサイルの最終的な飛行経路を示しています。発射直後、ミサイルはターゲットが機首の右側にドリフトしていることを感知し、右に旋回して時間 "2" までに LOS 率 (地平線を横切る見かけのターゲット ドリフト) を止め、迎撃コースを確立します。この時点では、ミサイルはまだ加速しており、ターゲットに対する速度の優位性は小さいため、かなり大きなリード角が必要です。しかし、ミサイルの速度が上昇し続けると、一定のLOSを維持するために必要な鉛の量は少なくなり、ミサイルは

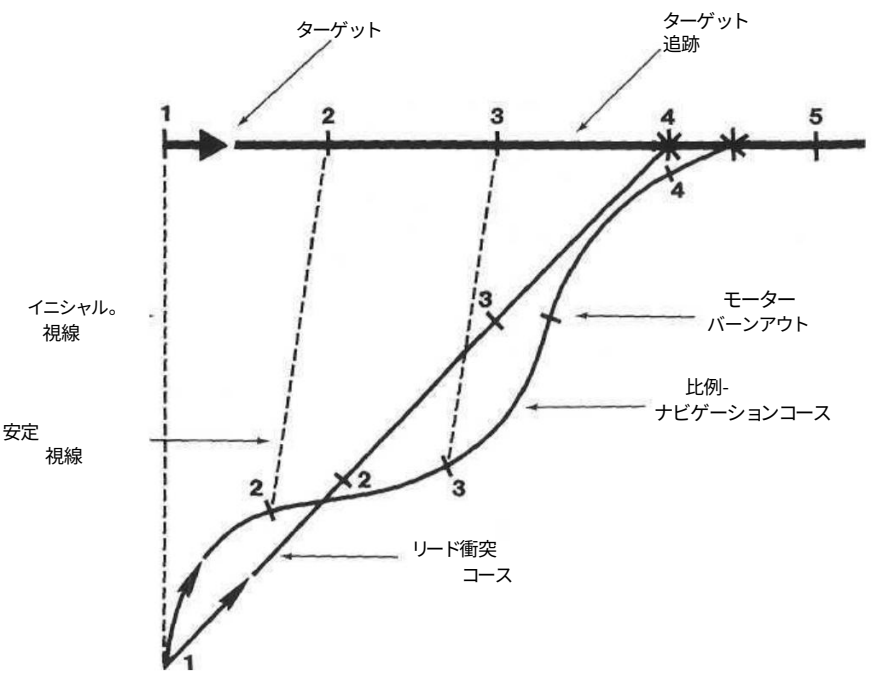


図1-8. ミサイル速度が先行衝突軌道に与える影響

Machine Translated by Google

目標を修正する。モーターが燃え尽きるとミサイルは減速し始め、
再びリードを広げて迎撃を完了する必要がある。理想的な
参考までに、平均速度がほぼ同じ定速ミサイルの比例航法コース（または先行衝突コース）を示します。
定速ミサイルの場合、比例航法のコースは同一である
非操縦目標に対する先行衝突軌道へ。
比例航法では、目標が直線で移動していると仮定します。
いつでもラインを外れてはいけません。ターゲットが操縦している場合は、常にリード角を変更する必要があります。「完璧な」リード衝突コースは直線です。
インターセプトポイントまでの経路ですが、ターゲットは一般的に自由に変更できるため
ミサイルの飛行中の機動性を考えると、この迎撃地点は
予測する。ミサイルが
機動目標の衝突地点を予測するため、多くの「リード衝突」
誘導システムは実際には比例航法原理を採用しています。
パッシブホーミングの大きな欠点の一つは、
ホーミングに必要なエネルギーを放出し続ける協力的なターゲット。
セミアクティブホーミングは、ミサイルを軌道上に誘導することでこの問題を回避する。
反射エネルギーは、他の発生源（多くの場合は発射）から供給される。
プラットフォーム。ミサイルは反射された光からLOS情報を得ることができる。
ビーム; または、反射ビームの特性を
誘導プラットフォームから直接受信した同じビームの
目標距離、接近、機動性を計算することもできる。
誘導と弾頭信管の目的で使用されるこの誘導システムは
非協力的なターゲットに対する能力を提供するが、その主な問題の一つは複雑さが大幅に増加することであり、複雑さが増すと通常
信頼性が低下します。基本的にこの技術では、2つの別々の
適切に機能する追跡システム（ミサイルに1つ、
もう一つの大きな欠点は、誘導プラットフォームによる目標照射が発射中ずっと必要となることである。
ミサイルTOP。この要件により、照明装置はパッシブホーミング兵器に対して脆弱になり、空中照明装置では、
航空機の操縦オプションはターゲット照明を提供する。
後述するように、予測可能な飛行経路は空中での脆弱性を大幅に高める。
戦闘状況では、照明装置を破壊すればミサイルの脅威は事実上消滅する。

アクティブホーミングシステムは、
ミサイル自体を破壊します。この方法はより複雑で、より大きな、
ミサイルが高価になると、誘導システム全体が
セミアクティブシステムよりも複雑で、ある意味ではよりシンプルで
より信頼性が高く、発射プラットフォームに「発射して出発」という機能も与える。
受動システムと同様に、能力は高い。しかし、欠点の1つは、ターゲットの検出と追跡範囲が狭くなる可能性があることである。最大範囲は
一定の電力と技術レベルを使用するレーダーシステムの性能は、アンテナの面積に比例する。ミサイルは通常、
発射航空機または地上システムがサポートできるよりも小さいアンテナを搭載するサイズのため、セミアクティブホーニングはアクティブホーミングよりも最大発射範囲が広くなる可能性があります。

Machine Translated by Google

ホーニング誘導のさまざまな形式は、一般に空中の標的、特に高度に機動性のある標的に対する能力を向上させます。迎撃の重要な最終段階で、より効率的な軌道とより優れた誘導精度がしばしば利用可能になります。ただし、特定の状況では各誘導方法が他の方法よりも優れているため、組み合わせシステムが使用されることがあります。たとえば、長距離射撃の初期段階でプリセットまたはコマンド誘導を使用して、パッシブまたはアクティブホーミングが可能なほどミサイルを標的に近づける場合などです。

固体電子技術の進歩により、より高度な誘導機能とセンサー機能を小型軽量のミサイル パッケージに搭載することが可能になりました。

ミサイル シーカーミサ

イルのシーカー システムは、ターゲットを感知して追跡し、誘導システムのパフォーマンスに必要な情報を提供する役割を担っています。プリセット誘導とコマンド誘導では、追跡機能は発射/誘導プラットフォームによって実行されるため、ミサイルにシーカーは必要ありません。ビーム ライダー ミサイルは通常、ホストの誘導/追跡ビームから情報を収集するために、尾部に受信機を備えています。パッシブ ミサイルは通常、セミアクティブ ホーマーと同様に、先端にセンサー受信機が必要です。ただし、セミアクティブ ホーマーには、照射プラットフォームから直接情報を傍受するための後部受信機も含まれる場合があります。この情報は、前方センサーが受信した反射エネルギーと比較して、追加の誘導データを得ることができます。アクティブ ホーマーには、送信機と受信機の両方が必要で、通常は前方に配置されます。

シーカーの最大動作範囲によって、ミサイル システムの有効範囲が制限されることがよくあります。パッシブ シーカーは、受信電力がターゲット範囲の 2 乗に反比例するのに対し、アクティブ システムとセミアクティブ システムの最大範囲は 4 乗に反比例するため、この点で本質的に有利です。その他のいくつかの要因も関係します。

パッシブ システムの場合、これには、センサーの方向のターゲット放射の強度、放射の種類 (大気による信号減衰率を決定)、およびシーカーの感度が含まれます。アクティブ システムとセミアクティブ システムの場合、最大範囲は、送信電力と受信機の感度に加えて、使用される照明の種類に対するターゲットの反射特性によって決まります。これらの反射特性は通常、ターゲットのサイズ、ターゲットの構成材料、形状、表面の輪郭、および外観に敏感であり、これらすべてが組み合わさって反射率が増減する可能性があります。

現在使用されている最も一般的なパッシブ シーカーは、熱シーカーです。このデバイスには、主にターゲットの推進システムによって生成される熱 (赤外線 (IR) 放射) に敏感な材料 (検出器) が含まれています。検出器は、内部で発生する熱「ノイズ」を除去し、外部ソースから来る非常に少量の IR エネルギーも検出できるようにするために、極低温で冷却されることがよくあります。ただし、シーカーはターゲット放射と背景放射を区別する機能も備えていなければなりません。このような区別は、すべての

Machine Translated by Google

センサー システムでは、通常、ターゲット信号の強度が背景信号の強度を上回る必要があります (つまり、信号対雑音比が 1 より大きくなければなりません)。

背景 IR 放射は、太陽、水、雪などからの反射、雲、砂漠などの高温の地形によって生成されます。背景の温度がセンサー材料の感度範囲内にあり、十分な強度であれば、ターゲットの熱とともに検出されます。検出を向上させるためにセンサーをより低温のターゲットに敏感にすると、シーカーは背景ノイズの影響も受けやすくなります。この問題は、多くの背景ソースに共通する IR エネルギーの広い領域ではなく、通常は航空機ターゲットに関連する小さな「点源」放射のみを追跡するようにシーカーを設計することで部分的に解決されます。一般に、シーカーは温度感度範囲内で最も強度の高い点源ターゲットを追跡する傾向があります。シーカーの温度感度範囲内の背景放射が大きいほど、ターゲットを検出して追跡するには、ターゲットから受信する IR 信号がより強くなければなりません。この事実により、特定の IR 強度のターゲットの検出範囲が制限される場合があります。

高温の物体は、かなり広い周波数帯域の IR エネルギーを放射します。物体が高温になると、放射パワーが急激に増加し (絶対温度の 4 乗に比例)、最も強い IR 放射の周波数は高くなります。ジェット機の排気管の高温金属は、急速に冷却し始める高温の排気ガスよりも強度が高く、周波数も高い IR エネルギーを放射すると予想されます。

熱追尾ミサイルは、使用するセンサー材料に応じて、排気管のみを検知する場合もあれば、より低温の排気ガスや、非常に高速な航空機の空気摩擦によって発生する熱にも敏感な場合もあります。排気管誘導の欠点の 1 つは、熱い金属が航空機の構造の一部によって遮蔽される可能性があることです。高温の排気ガスは通常遮蔽が難しく、この事実から「全方位」機能を備えた熱追尾ミサイルが生まれました。ただし、ターゲット航空機のパイロットは、熱をより長く保持する傾向がある金属製の排気管よりも、排気ガスの IR 特性をはるかに簡単かつ迅速に (出力の低減によって) 大幅に低減できます。排気煙の物理的サイズも、高温ガス追尾ミサイルにとって問題となる可能性があります。近距離で「飽和」する可能性があるためです。ターゲットに命中するために、このようなミサイルを熱源の前方に向けるには、かなり高度な誘導技術が必要です。前述のように、この低温のターゲットと背景放射との区別も問題になる可能性があります。

IR エネルギーは水蒸気によって吸収され、消散するため、雲や雨の中では熱追跡装置はほとんど役に立ちません。比較的乾燥した空気中でも、このエネルギーは他の多くの種類の放射線よりも急速に減衰し、減衰率は高度と湿度に大きく依存します。この特性により、熱追跡装置は短距離兵器と最も相性が良いものとなっています。

レーダー誘導ミサイルは、これまで議論してきた誘導技術の多くを使用しており、現在最も広く使用されている全天候型AAMである。武器の誘導に加えて、レーダーは戦闘機に長距離、夜間、そして夜間に敵機を発見するために必要な情報を提供するのにも役立つ。

Machine Translated by Google

悪天候でも迎撃され、有利な条件で攻撃される可能性がある。戦闘兵器に応用されるレーダーには、パルス、連続波、パルスドップラーの 3 種類がある。

パルス レーダーは、無線エネルギーのバースト (パルス) を送信し、遠くの物体から反射されたそのパルスのエコーを受信することによって機能します。アンテナの指向性が高く、エネルギー パルスを非常に狭いビーム内にほぼ完全に向けると、ターゲットの LOS (方位角と仰角) を正確に判断できます。この狭いビームは、機械的 (パラボラ型アンテナ) または電子的 (フェーズド アレイ アンテナ) に形成できます。

また、電波は既知の速度で移動するため、パルスの送信からエコーの受信までの経過時間を測定して目標距離を導き出すことができます。

レーダー エレクトロニクスには多くの妥協が必要です。望ましい特徴としては、小型、軽量、長距離、良好な距離と角度精度 (解像度)、および短い最小距離などがあります。残念ながら、1 つの領域の改善は、他の領域の低下につながることがよくあります。軽量と小型は航空機レーダーにとって重要な特性ですが、通常、これらを実現するには比較的低電力で高周波のユニットが必要になり、距離が制限されます。また、実用的なアンテナのサイズが小さいと、ビームが広くなり、角度解像度が低下します。

距離分解能は、各パルスの持続時間 (パルス幅) を短くすることで向上します。これにより、近くのターゲットの完全なエコーが、より遠いターゲットの最初のエコーが到着する前に受信されます。ただし、パルス幅を短くすると、レーダーの平均送信電力が低下し、最大範囲が狭くなります。この問題を大幅に克服できる電子処理技術がいくつかあり、距離分解能を維持しながら、より長いパルス幅でより広い範囲を実現できますが、通常、パルス幅に比例する最小距離性能は犠牲にする必要があります。

名前が示すように、連続波 (CW) レーダーはパルスではなく、連続的に送信します。つまり、送信に使用されるアンテナはパルス レーダーのように受信には使用できず、複数のアンテナが必要になります。CW は、セミアクティブおよびビーム ライダー ミサイル誘導によく使用され、ホスト プラットフォームが送信し、ミサイル シーカーが送信および/または反射エネルギーを受信します。長距離射撃の場合、CW エネルギーは狭いビームに形成され、ホスト追跡システムによってターゲットに向けられます。短距離射撃の場合、固定された広角アンテナを使用して、視野内のターゲットを照射できます。

CW レーダーは、一般的にドップラー原理によってターゲットの接近速度を測定します。これは、通過する列車の汽笛のピッチ (周波数) の変化によって最もよく示されます。列車が接近している間、1 つのピッチ (汽笛が実際に発するピッチよりも高い) が聞こえ、列車が通過するにつれてピッチは低い周波数に減少するようです。

相対運動により音波やその他の波の周波数が変化し、送信元と受信元の間の速度が近づくと周波数が見かけ上増加し、速度が開くと周波数が減少します。この周波数シフトは接近に比例し、速度を直接測定する手段となります。

Machine Translated by Google

CW レーダーには、距離測定のためにタイミングを合わせることができるパルスがないため、別の方法が必要です。これは通常、周波数変調 (FM) 技術によって実現されます。送信周波数が連続的に上下に変化すると、反射波も同様に変化します。ただし、反射波のピークは、受信機とターゲット間の距離に比例した時間だけ遅延 (位相シフト) されます。FM 測距の精度は、距離にほとんど依存しないパルス測距の精度とは異なり、通常、ターゲットの距離に反比例します (つまり、距離が短くなると精度が向上します)。したがって、FM 測距は短距離では非常に正確ですが、通常、距離が長くなるとパルス技術よりも精度が劣ります。

CW がパルス レーダーより優れている点は、送信機をオフにしてエコーを待つ必要がないため、平均送信電力がはるかに高いことです。パルス測距技術では、パルスが遠くのターゲットに到達して戻ってくるまでに時間がかかるため、各パルス間のリスニング期間が長くなります。このようなレーダーは、低パルス繰り返し周波数 (低 PRF) を持つレーダーとして分類されます。低 PRF では平均電力が低くなり、1 秒あたりにターゲットに到達するエネルギー パルスの数が少なくなるため、距離性能が低下します。高 PRF と呼ばれる別の方法では、一定時間に多くのパルスを空中に存在させることができ、従来のパルス測距の代わりに FM 測距技術が使用されます。これにより、平均電力が高くなり、CW の長距離の利点が得られると同時に、パルスと同様に 1 つのアンテナを 2 倍使用できます。

パルスドップラーレーダーは、一般的にこの高 PRF の種類です。このレーダーは、非常に細かく調整された (コヒーレントな) 周波数のパルスを送信し、移動物体からの反射によるドップラー効果を示す異なる周波数の戻りを聞きます。この技術には、移動するターゲットと地面などの静止したターゲットを区別できるという大きな利点があります。この場合も、通常は FM 測距が使用されます。

パルス レーダーの最も重大な制限の 1 つは、地面の乱れ、つまり地表からの反射です。これらの反射は、レーダーのメイン ビームの反射である場合もあれば、アンテナの欠陥やその他の要因により全方向に放射されるエネルギーの弱いサイド ローブの反射である場合もあります。乱れは受信機ではノイズとして認識され、ターゲットを検出するには、ターゲットからの反射の強度がノイズの強度を一定量上回る必要があります。
ターゲットが地面に近い場合、その反射は照射レーダーのメインビーム クラッター (MBC) 内に存在する可能性があります。この場合、ターゲットは地面によって発生するノイズによって隠される可能性が高くなります。同様に、レーダー プラットフォームが地面に近い場合、サイド ローブからの反射によって、レーダーが上を向いているときでも受信機にノイズが生成され、検出が可能になるまでにターゲット反射の電力を増やす必要があり、最大範囲が減少します。

移動中の航空機のドップラー レーダーも、地上からの反射がホスト航空機自身の対気速度を反映するため、クラッターの問題を抱えています。ただし、この速度は既知であるため、この接近速度に関連するおおよその周波数の反射を「消去」することで MBC を排除でき、クラッター反射の強度が受信機を圧倒することはありません。

Machine Translated by Google

もちろん、この技術は、ビーム アスペクト (約 90° TAA) を持つターゲットを含む、ほぼ同じ近似値を持つ実際のターゲットからの反射も排除します。MBC は、高高度のターゲットやレーダーがターゲットを見上げている場合にはそれほど問題になりません。MBC を遮断しないことで、レーダー ミサイルは、そのような状況でもビーム アスペクトを持つターゲットに対して能力を維持できます。

ドップラー レーダーは相対的な動きのみを検出するため、ホスト航空機とほぼ同じ方向にほぼ同じ速度で飛行するターゲットも検出されない可能性があります。サイドローブ クラッター (SLC) は、ホスト航空機自身の対気速度以下の接近速度に関連付けられているため、これも除去される可能性があります。ただし、この手順では検出可能なターゲットが前方にあるターゲットに限定され、SLC は通常かなり弱いため、通常は実行されません。ただし、ドップラー SLC では、ホスト航空機がターゲットの後方半球にある場合、検出範囲が制限されます。この劣化の程度は、ホスト航空機の高度に大きく依存します。

ドップラーの大きな利点は、接近度の高い（前方の）ターゲットを検出することです。この場合、レーダーが下を向いているときでも、乱雑さは問題になりません。これにより、いわゆる「ルックダウン」機能を備えたレーダーが生まれます。このようなシステムによって誘導されるミサイルは、「シュートダウン」機能を備えていると言われています。ただし、特定のドップラー レーダーは、検出できるリターン周波数の帯域が限られています。したがって、ターゲットが接近または開放する速度が速すぎて検出できないことが理論的には可能です。

検出の問題以外にも、さまざまなタイプのミサイル シーカーには他の制限があります。比例ナビゲーション技術を採用しているほとんどのミサイルでは、ターゲットを追跡するために可動シーカーが必要です。このようなシーカーには、ジンバル リミットと呼ばれる物理的なストッパーが全方向に付いており、これにより視野が制限されるため、シーカーがターゲットを向いている間にミサイルが進むことができるリードの量が制限されます。シーカーがジンバル リミットにぶつかると、ミサイルは通常、誘導能力を失います。このような状況は、ターゲットに対するミサイルの速度の優位性が低く、ターゲットの LOS 率が高い場合に最もよく発生します。これは、ターゲットの LOS 率が高い状態で、ミサイルが完全に加速する前の飛行の初期に発生する可能性があります。

また、ミサイルが大きく減速し、静止したターゲットの LOS を維持するためにますますリードを引かなければならない最大射程に近づくと、問題になります。

ミサイルの旋回能力がターゲットの LOS ドリフトを完全に止められない場合、機動するターゲットとの急旋回迎撃でジンバル制限にぶつかることがあるが、この状況はシーカーの追跡速度制限を超えることにつながることが多い。ミサイルのシーカーは通常、磁気コンパスの針のように、空間内の固定線に沿って向くようにジャイロ安定化されている。ミサイル本体は、その後「固定された」シーカーの周りを自由に回転する。このような動きはほとんど問題を引き起こさず、通常はミサイルの旋回能力とシーカーのジンバル制限によってのみ制限される。ただし、ターゲットの LOS の変更のためにシーカーの LOS を変更する必要がある場合は、ジャイロを歳差運動させる必要がある。これを達成できる速度 (ターゲットの最大ジャイロ追跡速度と呼ばれる) には制限があり、ターゲットの信号対雑音比に依存することが多い。

Machine Translated by Google

ミサイル信管ミサイ

ル信管システムの目的は、最大の標的ダメージを与えるタイミングで弾頭を爆発させ、同時に発射プラットフォームと人員の安全を確保することです。通常、信管は、発射が起こり、発射プラットフォームから安全に離れたことを感知すると「作動状態」になります (弾頭を爆発させることができる状態になります)。エンジン燃焼中のミサイルの加速を使用して作動状態のタイミング メカニズムを起動したり、その他のさまざまな方法を使用したりすることができます。信管が作動状態になると、弾頭を爆発させるために別の信管機能が必要になります。

信管は、接触型、時間遅延型、コマンド型、近接型に分類できます。
接触信管については、以前に爆発性砲弾に関連して説明しました。ほぼすべての対空ミサイルには、単独または他のタイプと組み合わせて、このような信管があります。時間遅延信管は、ミサイルを目標の近くに配置するように計算された特定の時間に爆発するように、発射前に事前に設定されます。これは、大口径の対空砲で一般的に使用される信管ですが、精度がないためミサイルではほとんど使用されません。コマンド信管は、追跡システムがミサイルが目標に最も接近したことを示すと、誘導プラットフォームからの無線コマンドによって起動されます。この方法は、コマンド型誘導システムに最も適しており、空中の目標に対して有効にするには、一般に比較的大きな弾頭が必要です。

近接信管は、機動中の航空機に対して最も効果的な信管であると考えられます。近接信管には、パッシブ信管、セミアクティブ信管、アクティブ信管など、さまざまな設計があります。パッシブ信管は、ターゲットに関連する現象によって作動します。この現象には、ノイズ、熱、無線放射などがあります。
セミアクティブ信管は、通常、ドップラー周波数の急激な低下やターゲットの LOS 率の高さなど、誘導システムとターゲット間の相互作用に基づいて機能します。アクティブ信管は、何らかの信号を送信し、ターゲットからの反射を受信すると起動します。一般的な設計には、無線近接信管とレーザー信管があります。最大限の効果を得るには、近接信管は、弾頭の最大致死半径までターゲットを検出できる必要があります。

航空機標的との交戦では迎撃条件が多岐にわたるため、信管設計はミサイル システムにおける最も弱い部分の 1 つです。近接信管は通常、ミサイルの誘導軌道、最も可能性の高い標的、および最も可能性の高い迎撃ジオメトリに合わせて調整されます。この目的には一般に「機能的遅延」が使用されます。たとえば、ミサイルが比較的低い接近度で後方から標的に接近すると予想される場合、ミサイルが標的の排気管領域 (おそらく検出される場所) から、爆発によって最も大きな被害が発生すると思われる標的の中央付近のどこかに移動できるように、かなり長い機能的遅延が組み込まれる場合があります。

しかし、このミサイルが側面または正面から標的を迎撃した場合、このような時間遅延により標的を通過して爆発し、被害はほとんどまたは全く発生しない可能性があります。

全方位ミサイルは、迎撃条件の多様性が高いため、信管設計者にとって最大の課題となる。1つのアプローチは、

Machine Translated by Google

時には「適応型」信管とも呼ばれ、信管の遅延を変える可能性がある。
誘導データから計算された予測迎撃条件に基づいてミサイルの飛行中に、このような信管は弾頭を「狙う」こともできる。
ミサイルの標的側に最大の破壊効果をもたらす
傍受する。

ミサイル弾頭

AAMで使用される弾頭は、通常、爆風破片型、焼夷弾または爆発性ペレット、または膨張ロッド型である。爆風破片型
弾頭は、以下の複合効果によって被害を与えることを目的としている。
爆発の衝撃波と高速の破片（通常は
弾頭のケースに弾丸を装填する。弾丸の設計は似ているが、破片の一部は実際には小さな爆弾であり、接触すると爆発または燃焼する。
ターゲットの貫通力は、高気圧では空気密度が減少するため、
高度が高ければ、爆風による空中目標へのダメージは
ミサイルが実際に標的に命中し、貫通し、
内部で爆発する。破片は爆発点から拡散する傾向があり、ミス距離が長くなるにつれて殺傷力は急速に低下する。爆発性または
焼夷弾はこの問題をいくらか軽減する。なぜなら一撃で
より大きな被害をもたらす。膨張ロッド弾頭もこの問題に対処する。
多数の短い鋼棒を並べて配置した構造で、
爆発物の周囲に環状に配置される。棒は溶接されている
交互に端を合わせて爆発が起こると膨張する
時計のバンドが広がるように、連続したリング状に外側に広がります。
最大半径に達するまで。理論上、この連続ロッドは
制御ケーブル、油圧および燃料ラインを切断する可能性が高くなり、
個々の破片よりも構造部材である。さらに、このような弾頭の致死性は、より遠くまで維持されるはずである。
破壊的な破片は拡散しない。しかし、実際には、そのような膨張棒は爆発の早い段階で分離し、大きな隙間が残ることが多い。
弾頭カバー範囲。
　弾頭の致死性は爆発物の量に大きく依存する。
弾頭の材質と破片の数と大きさは、
特定のターゲットタイプを念頭に置いて設計されており、それらを補完する必要があります
ミサイルの誘導と信管の設計。予想されるミス距離が長くなり、
不正確な信管にはより大きな弾頭が必要です。
　信管はミサイルの前方にあるという事実を考慮しなければならない
爆発時に弾頭破片に速度が与えられるため、
彼らは拡大し、前進し、円錐形の致命的な
弾頭の爆発点の前方に弾頭を発射する。弾頭は、その破片のほとんどを爆発点の方向に向けることができるように開発されている。
信管コマンドに基づいてターゲットを攻撃します。特に接触信管では、「成形爆薬」がターゲット貫通力を高めるために使用されています。特殊な状況では
核弾頭も使用されることがあります。

ミサイルの使用

AAM の使用には、与えられた状況における特定のミサイルの要件を満たすことが必要です。ミサイルは複雑なシステムであり、

Machine Translated by Google

相互に依存する多くのサブシステムで構成されており、それぞれに制限があります。ショットを成功させるには、これらすべての制限を遵守する必要があります。

ミサイルの能力と限界を視覚化する 1 つの方法は、その発射範囲を調べることです。図 1-9 は、仮想のドップラー レーダー誘導 AAM の 2 つの範囲を示しています。1 つの範囲は、機動していないターゲット用で、もう 1 つは水平旋回を続けるターゲット用です。

非操縦範囲は、ページの上部に向かって飛んでいるターゲット (矢印) を上から見下ろしたスケール図です。 描かれたさまざまな境界は、ミサイルの能力と制限を示しています。 まず、発射者がターゲットの必要なレーダー トラックを取得し、ミサイルを発射の適切な方向に向けていると仮定します。

最も外側の境界は、ミサイルが標的の致命的なミス距離内に誘導できる最大空力距離、つまり「運動学的な」距離です。この境界は、ミサイルの推進、誘導、および制御システムの能力、発射航空機と標的の速度、およびミサイルが発射される方向 (標的に対する位置) を反映しています。この境界の最も顕著な特徴の 1 つは、前方発射と後方発射の最大距離の大きな差です。ここでは、約 5 対 1 です。これは明らかに、標的が前方発射されたミサイルに向かって飛行し、後方発射からは逃げているという事実を反映しています。

シーカー限界線は、この特定のターゲットの反射率に基づくミサイルのレーダーシーカーの追跡限界を示します。この反射率はターゲットのサイズやその他の要因の関数であることに注意してください。ミサイルのレーダーアンテナは必然的に小さいため、その範囲は制限されます。この場合、シーカーの能力によって前方四分の一の最大射程距離が制限されますが、ターゲットが大きい場合や、高度が低い場合 (最大空力範囲が減少する) は制限されない場合があります。

ターゲットの両側にある「ルックアップが必要」とマークされた狭いゾーンは、以前に説明したドップラー MBC の地上クラッターに関連しています。
特に低高度でビームの角度から目標を見下ろす必要があるミサイルは、乱雑な環境の中で目標を見失う可能性が高くなります。
ターゲットを見上げるとMBCが減少し、ターゲットを継続的に追跡できるようになります。

ターゲットの両側の広い領域は、ビーム クォーター ターゲット迎撃に関連する信管と弾頭の問題を反映しています。ミサイルは致死距離内に十分に誘導される可能性がありますが、迎撃の形状と信管と弾頭の設計により、ターゲットの反対側で爆発が発生し、損傷が発生しない可能性があります。この領域から発射されたミサイルは、成功する可能性が高くないと見なされます。最大運動距離に近い船尾クォーターの小さな領域も、信管の制限の結果です。この場合、ターゲット迎撃時のミサイルの接近速度が不十分であるため、信管が適切に機能しません。

ターゲットを囲む内側の境界が最小範囲の制限となります。
状況に応じて、これは信管作動時間、ミサイルの旋回能力、誘導反応時間、またはシーカーのジンバル制限やジャイロ追跡速度の結果である可能性があります。

Machine Translated by Google

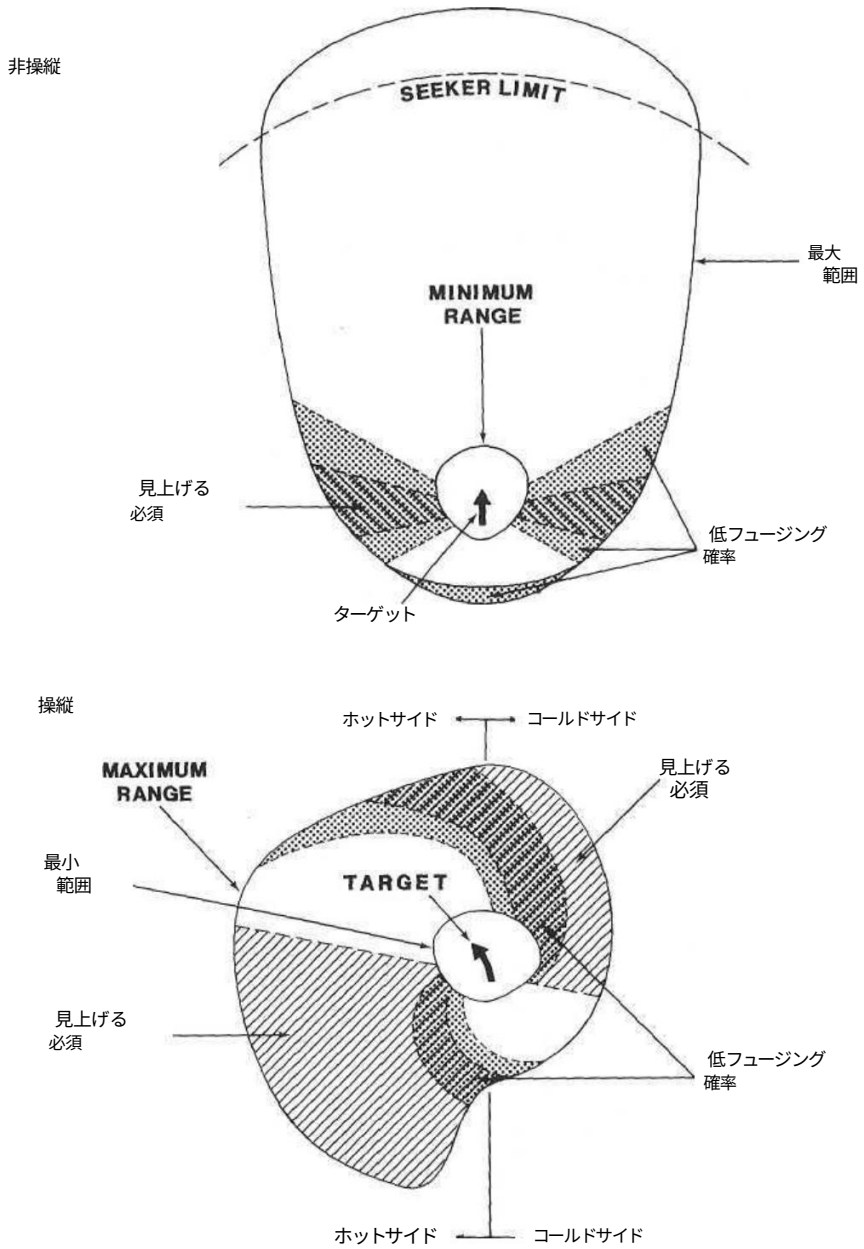


図1-9. 典型的なミサイルの弾頭

Machine Translated by Google

操縦エンベロープは同じ条件を示しており、ターゲットは依然としてページの上部に向かって飛行していますが、今回はミサイルが発射された直後にターゲットが水平左旋回を開始し、ミサイルの飛行時間中ずっとこの旋回を続けます。図には、ターゲットの旋回方向を定義するために「ホット サイド」と「コールド サイド」というラベルが付けられています。「旋回内側」または「旋回外側」というラベルも使用できます。これらの用語は初期条件 (つまり、ミサイル発射の瞬間) のみを反映しており、コールド サイドとホット サイドはターゲット航空機が旋回するときにそれとともに回転します。旋回のホット サイドにいる観測者は、通常、どの時点でもターゲット航空機の上部を見ており、コールド サイドにいる観測者は腹部を見ることになります。

機動時の空力最大射程範囲は極めて非対称で、ホットサイドの射程範囲はコールドサイドの射程範囲よりはるかに広くなります。これは、旋回のタイミングが、ターゲットが基本的に左側から発射されたミサイルに遭遇するために飛び出し、右側から最初に発射されたミサイルから逃げるようになっているためです。旋回の方向と速度を選択することで、ターゲットはこの最大射程範囲に多大な影響を及ぼすことができます。最小射程範囲も影響を受け、ホットサイドでいくらか広がりますが、それほど大きくはありません。

旋回中の場合には、ルックアップを必要とする射程範囲が大幅に拡大されます。これらの領域から発射されたミサイルは、迎撃される前にターゲットのビーム領域を通過する必要があり、特にターゲットが下を向いている場合は、乱気流でターゲットを追跡できなくなる可能性が大幅に高まります。これらの領域は、特に長距離では運動学的射程範囲全体のかなりの部分を占め、旋回中のターゲットに対してこのタイプのミサイルを使用する際のルックアップの重要性を強調する役割を果たします。

操縦の場合、信管制限領域もいくらか拡大されます。これらの領域のいずれかに発射されたミサイルは、ホット サイドまたはコールド サイドのいずれかのビーム アスペクトに近い位置でターゲットを迎撃し、弾頭が損傷する可能性は低くなります。また、すべての最大範囲制限がシーカー感度制限以下に削減されているため、この制限はこのケースには影響しません。

これらのエンベロープはすでに混乱を招きますが、このミサイルの能力を完全に把握するには、広範囲のターゲット操作、発射機/ターゲットの速度、高度をカバーする多くのチャートが必要になります。さらに、1 機の戦闘機が 2 種類または 3 種類のミサイルを搭載している可能性があり、そのすべてが動作特性とエンベロープが大きく異なります。したがって、エンベロープの認識は AAM 運用における大きな課題の 1 つになります。戦闘機のパイロットが記憶から各エンベロープを描くことができたとしても、どのエンベロープが有効かを判断するために必要な重要なパラメータ (ターゲットの速度と旋回率を含む) と、そのエンベロープ内での自分の位置 (距離とターゲットのアスペクトを含む) をどのように判断するのでしょうか。

おそらくこの問題に対する最も実行可能な解決策は、戦闘機に追跡レーダー システムと射撃管制コンピュータを装備することです。このようなシステムは、ミサイルの空力性能や、望ましいと思われるその他の制限をほぼ瞬時に正確に評価し、パイロットに表示することができます。ほとんどの現代の戦闘機にはこのようなシステムが搭載されています。

射撃管制コンピュータに入力するには、

Machine Translated by Google

レーダーは、ターゲットを単に検出するのではなく、追跡します。自動レーダー追跡は、特定のレーダー システムの設計によって異なる電子的方法を使用して可能です。レーダー検出から自動追跡への移行は、「捕捉」または「ロックアップ」プロセスと呼ばれます。レーダーの精巧さに応じて、これも時間や航空機乗組員の労力をほとんど必要としない自動手順になる場合もあれば、ターゲットのLOSと距離または接近速度を指定して、レーダーがどの戻りが目的のターゲットであるかを判断できるようにする手動プロセスになる場合もあります。手動方法は、LOS 率が低い長距離では一般に適切ですが、戦闘機が近距離で旋回する「ドッグファイト」に従事すると、ターゲット捕捉の何らかの自動手段がほぼ必須になります。ドップラー レーダーは移動する空中のターゲットと地上のクラッターを区別できるため、自動捕捉システムの方が実用的です。

ただし、レーダー ロックが利用できない場合もあります。ミサイル (たとえば、ヒート シーカー) が誘導情報を得るためにホスト エア レーダー ロックを必要としない場合は、他のエンベロープ認識手段が必要です。通常、これは多数のエンベロープを、高度、速度、ターゲット旋回率などの予想される戦闘条件の下でミサイルの最適な発射ゾーンを説明する、非常に少数の比較的単純な「経験則」に減らすことによって実現されます。パイロットは、これらの経験則に加えて、ルックアップの要件、発射時の許容荷重係数などのミサイルの特別な操作制限を記憶する必要があります。基本的に、これらの経験則は、パイロットに非常に単純化されたエンベロープを提供し、ミサイルの能力の「大まかなアイデア」を提供します。必然的に、このような単純化は、状況によっては兵器の実際のパフォーマンスを過小評価し、他の状況では過度に楽観的になります。

エンベロープがわかれば、重要なパラメータの認識が問題になります。多くの場合、ターゲットの見かけの大きさと表示に基づいて、距離とターゲットの外観を視覚的に推定する必要があります。
スタディアメトリック測距は、照準器のミル寸法を既知のサイズの標的の見かけの大きさと比較する方法で、空対空砲の使用に関連して説明されました。この方法はミサイルにも使用できますが、AAM の射程距離は一般に長く、見かけの標的の大きさのわずかな変化が距離の大きな違いにつながる可能性があるため、通常は短距離でのみ有効です。より広く使用されている方法は、標的の航空機のさまざまな特徴を識別する能力を必要とし、この能力を標的の距離のおおよその測定に等しくします。たとえば、ある距離では、標的は単なる黒い点から航空機として認識できるものに変化します。もう少し近づくと、方向によっては、その種類が明らかになり、次にキャノピーが見え、続いてマーキングと配色が見えるようになります。このような方法を習得するにはかなりの練習が必要で、この方法ではせいぜい大まかな近似値しか得られません。経験豊富な戦闘機パイロットが慣れ親しんだ航空機の航続距離を推定するテストでは、50 ～ 200 パーセントの誤差が予想されることが判明しました。

未知の標的航空機に対しては結果はさらに悪くなります。

私たちは常に自分たちの範囲を過小評価していました。
イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

ターゲットアスペクト推定も同様の問題があり、±30°の精度で

Machine Translated by Google

激しい攻撃が当たり前になっています。ミサイルの射程範囲は、通常、攻撃側の戦闘機パイロットが視覚的に確認できる唯一の基準である目標の姿勢ではなく、目標の速度ベクトルの方向に基づいているため、難しい操作を要する目標の場合はさらに困難になります。この 2 つの基準は、目標の迎角 (AOA) が高いと大きく変わることがあります (AOA の概念については付録で説明します)。

AAM には、その動作範囲による制限に加えて、通常、照準要件もあります。誘導ミサイルはある程度の照準誤差を補正できるため、誘導ミサイルの照準制限は非誘導兵器よりもはるかに緩やかですが、それでも制限はあります。多くのヒートシーカーを含む一部のミサイルは、ターゲットを検出して誘導するために LOS に沿って発射する必要があります。他のミサイルは、リードまたはラグ、つまりターゲットの前または後ろを向いて発射される場合があります。発射時のラグ方向は、衝突コースを確立するために大きな旋回が必要になり、通常は LOS 率が大きくなるため、ミサイル誘導にはほとんど役立ちません。ただし、リード方向は、特に最短距離の発射では、必要なミサイル操作を減らすため、非常に役立ちます。射撃管制コンピューターは、パイロットに最適なリード方向の指示を提供することが多く、理想的にはミサイルがターゲット迎撃まで一直線に飛行できるようにします。これらの入力は、多くの場合、ターゲットが機動していないという仮定に基づいており、激しい機動中にかなりの影響が出る可能性がある、見かけの先頭方向に対する発射者の迎え角の影響を考慮する場合と考慮しない場合があります。ミサイルは通常、発射直後に相対的な風向を向くため、迎え角は要因となります。

ミサイルの設計にはそれぞれ固有の問題がありますが、ほとんどのミサイルは、ターゲットとその背景を区別することが難しいという問題に多かれ少なかれ影響を受けます。ドップラー レーダー誘導により、前方半球のターゲットに対するクラッター障害はほぼ解消されましたが、仮想的なミサイル操縦エンベロープは、制限が残っていることを示しています。レーダー ミサイルの誘導性能は、一般に、ミサイルが背景に空しかないターゲットを見上げているときに向上します。SLC の影響により、このようなミサイルの性能は、見上げている場合でも、低高度では低下する可能性があります。

乱雑さの影響は時として当惑させ、予測することが困難です。
ただし、通常、影響はターゲット LOS に沿った地表の粗さや「かすめ角」、つまり見下ろしの度合いによって変わると言えます。陸上、特に起伏の多い地形では、通常、乱雑さは水上よりも大きな要因となります。

背景も熱追尾ミサイルにとって深刻な問題であり、直接的または間接的に太陽が原因となります。太陽はターゲットからの排気よりもはるかに強力で、発射から迎撃までのどの時点でもターゲットの LOS が近づきすぎるとミサイルのシーカーを「捕捉」します。
(心配しないでください。まだ誰も当たっていません。) 水、雪、雲などでの太陽光の反射も問題の原因となります。これらは、点光源とは対照的に、広範囲の背景 IR ノイズを発生させ、ターゲット捕捉範囲を狭め、信号対雑音比の低下によって誘導性能を低下させます。
ルックダウンは、特に暑い砂漠を背景にすると、ほぼ同じ効果を発揮する可能性があります。レーダー ミサイルと同様に、熱追跡ミサイルの使用には、晴れた青空が最適な背景です。

Machine Translated by Google

すでに述べた誘導の問題に加えて、AAM を非常に低い高度で使用すると、他の問題も発生します。ほとんどの誘導および制御システムでは、ミサイルは予定の軌道の周りである程度振動します。非常に低い高度では、これらの修正の 1 つが地面への衝突につながる可能性があります。特にアクティブ信管の場合、信管が地表をターゲットと誤認して早期に爆発する可能性があるため、信管の問題もあります。ドップラー レート信管では、地面の乱れが同じ影響を与える可能性があります。

極端に高い高度もミサイルにとって問題を引き起こす可能性がある。空気が薄いため、航空制御の操縦能力が低下し、誘導が不正確になるからだ。

前方を向いた標的に対する能力を持つ AAM、特にセミアクティブ AAM の出現により、「相対距離」と呼ばれる性能パラメータの重要性が増しました。最大相対距離で発射されたミサイルは、発射機から最も離れた場所で標的に衝突します。衝突時の射手から標的までの距離は、しばしば「F ポール」またはスタンドオフ距離と呼ばれます。ミサイルを装備した 2 機の戦闘機がほぼ正面から接近する場合、F ポールが大きい方が有利です。これは、ミサイルが最初に標的に到達するためです。発射機による標的の照射を必要とするセミアクティブ ミサイルの場合、これにより、まだ飛行中の敵のミサイルによる脅威もなくなります。最大スタンドオフ距離は、ミサイルが発射機の速度まで減速したときに発生します。この時点以降、射手は自分のミサイルに接近し始め、標的衝突時の距離が短くなります。

最大相対距離は、一般的には極限空力距離よりもやや短いが、この地点で発射されたミサイルは最初にターゲットに到達する。したがって、平均ミサイル速度によっては、最初に発射した航空機が必ずしもこのような「チキンゲーム」の勝者になるわけではない。しかし、空中のミサイルは、ターゲット航空機のパイロットの注意を引き付ける不思議な力があり、パイロットが自分の武器を発射することを忘れてしまうこともよくある。この心理的要因のため、ミサイルは、成功する可能性がほとんどないことを射手が知っている場合でも、「効果を狙って発射」されることがある。ターゲットの防御反応によって、射手ははるかに有利な立場に立つ可能性がある。場合によっては、効果を狙って 1 発のミサイルを最大空力距離、またはそれ以上で発射し、その後に最大相対距離でもう 1 発発射すると有利になることがある。これはレーダー ミサイルでは多くの場合可能であるが、2 発目の熱探知機が最初の熱探知機の排気管に沿って誘導する可能性があるため、熱探知ミサイルではこの戦術の有用性は限られる。 2 種類の異なるミサイルは、一方に対して採用された目標防御対策が他方に対しては効果がない場合があるため、同時に発射されることがよくあります。

スタンドオフ距離の延長は、最初のミサイルの成果を評価し、必要であれば最小距離に達する前に別のミサイルを発射できるという点でも有益です。考えられるほぼすべての状況において、発射してそのまま離れる機能を備えたミサイルは、ほぼ同等の距離を持つセミアクティブ型ミサイルよりも好ましいです。これは、前者が発射後の射手の機動能力を制限しないためです。

最大Fポールは通常、ミサイルをより高速で発射することで増加させることができる（これによりミサイルの速度も増加する）。

Machine Translated by Google

次に、発射する戦闘機を可能な限り減速させ、武器の分離距離を長くします。発射する戦闘機は、発射後にターゲットからある程度離れることもできるため、ミサイル迎撃時のターゲット距離をさらに伸ばすことができます。前方半球のターゲットを減速して離れると、敵の有効射程距離も短くなる傾向があります。

ミサイル防衛

> SAM がやってくる! 発射の様子を見るのがコツです。蒸気が見えます。
> まっすぐ上昇し、水平に旋回してからブースターが落ちる。比較的安定した位置を保っている場合、敵機はあなたに向かって来ており、あなたは困ったことになる。あなたは動きたいが、できない。あまりに速く避けると敵機は向きを変えてあなたに追いつくだろう。遅すぎると、敵機はあなたに追いつくほど近くで爆発するだろう。適切なタイミングで行うべきことは、機首を下げ、できるだけ急降下し、おそらく 3 回のマイナス G で 550 ノットまで加速し、敵機があなたを追いかけてきたら、できるだけ急上昇することだ。敵機はそれについていくことができず、沈んでしまう。2 分間に [北ベトナム軍は] 38 発の SAM を私たちに向けて発射したことがある。5ロビン•オールズ准将、USAF

ミサイル防衛を成功させる哲学は、先に述べた銃防衛の哲学と似ています。まず、ミサイルが発射されることを一切防ぎます。
これが失敗した場合は、発射者に最も不利な射撃機会を与え、次にミサイルのさまざまなサブシステムの機能と限界を攻撃して、ミサイルの任務を可能な限り困難にするよう努めます。パフォーマンスが低下したサブシステムが多いほど、ミサイルの射撃が成功する可能性は低くなります。誘導ミサイルは通常、銃システムよりもはるかに複雑で、攻撃するサブシステムが多くあります。通常、関連する射程距離と発射速度によっても TOF が長くなり、防御側が武器を破るのにより多くの時間を確保できます。

ミサイルの発射を防ぐには、射程距離、方向、照準など、発射者が要求する発射パラメータを阻止する必要があります。この目的を達成できるかどうかは、主に諜報情報と過去の経験に基づく、脅威となる兵器システムに関する知識に依存します。防御側が敵の能力と限界についてより多く知れば知るほど、防御戦術はより効果的になります。理想的には、この知識には、図 1 -9 に示すような発射範囲だけでなく、照準要件、脅威となる航空機のレーダー機能、予想される戦術などのその他の制限も含まれるべきです。

これらの要因が判明すると、防御側は自らのミサイルを使用する際に直面するのと同じ問題、つまり包絡線の認識に直面することになります。ここでの課題は、防御側が直面しているミサイルの種類を必ずしも把握しているわけではないこと、防御状況では自らの射撃管制システムが脅威の包絡線に対する自身の位置を効果的に評価できない可能性があることという 2 つの理由から、より困難になることがよくあります。
これらの制限を考慮しても、広い範囲のミサイルの発射範囲を縮小するのに一般的に効果的な基本的な戦術がいくつかあります。高度はおそらくミサイルの射程と有効性に最も大きな影響を与えます。一般的に、ジェット機とミサイルの両方の射程は

Machine Translated by Google

ロケット推進機は、高度が高いほど推力が増加します。高度が高くなるとジェット推力は減少しますが、抗力は通常、特に超音速機の場合、対流圏界面の高さまでさらに急速に減少します。ロケットの場合、推力は通常、高度が高くなると増加します。これは抗力の低下と相まって、高度が上がるにつれて範囲が大幅に改善されます。図 1-10 は、海面での性能を基準として、高度がロケット推進ミサイルの同一高度の目標に対する最大空力範囲に与える影響の概算を示しています。

後方発射と前方発射の両方で同様の変化が予想されます。ミサイルの空力範囲は高度とともに、特に高高度では劇的に増加することに注意してください。平均海面 (MSL) から 20,000 フィートでの範囲は海面の値の約 2 倍になると予想され、40,000 フィートではパフォーマンスはさらに 2 倍になります。ルックアップ ショットまたはルックダウン ショットの場合、範囲は発射者とターゲットの間の平均高度に密接に関連しています。ただし、ルックダウン ショットは、空力以外の要因によって制限される可能性が高くなります。

固定された SAM サイトに対して作戦する場合、低高度には利点があります。地球の曲率や丘、木などによる地形の遮蔽により、空力距離以下でもターゲット捕捉範囲が制限される場合があります。地上の乱反射もレーダー制御の SAM にとって問題ですが、ドップラー技術や代替光学誘導システムによって軽減できます。超低高度での作戦を検討する場合、パイロットは任務の目的と小火器、対空砲 (AAA)、および超短距離 SAM の有効性を比較検討する必要があります。作戦範囲内では、ほとんどのミサイルは空力制御が向上するため、低高度での機動性が向上すると予想されます。低高度での作戦では、戦闘機自体の攻撃兵器システムの有用性も制限される可能性があります。

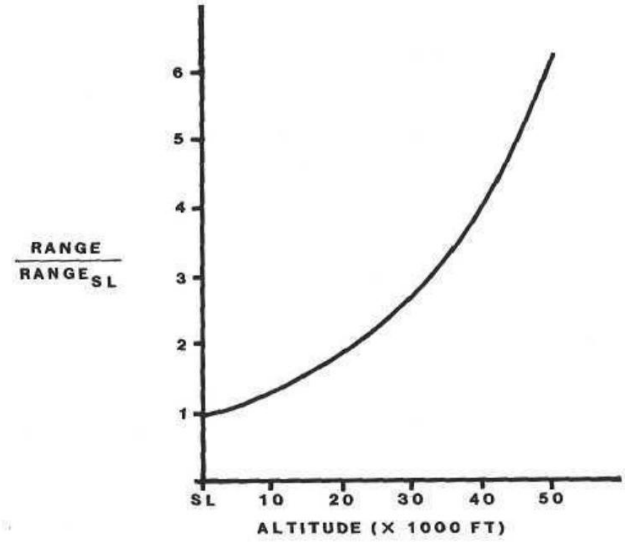


図1-10. 高度がミサイルの射程に与える影響

Machine Translated by Google

発射機と標的の速度は、ミサイルの空力的範囲の重要な要素です。両方の航空機の速度を上げると、後方四分の一ミサイルの射程が短くなり、前方四分の一ミサイルの射程が長くなる傾向があります。図 1-11 は、0.4 メートルを基準として、さまざまなマッハ数での、同じ速度の発射機と標的の一般的な射程の変化を示しています。たとえば、発射機と標的の航空機の両方が 1.0 メートルの場合、航空機の速度が 0.4 メートルのときの同じ発射と比較すると、前方四分の一ミサイルの射程は 50 パーセント以上長くなり、後方四分の一ミサイルの射程は 30 パーセント以上短くなる可能性があります。発射機に対する標的の速度の優位性は、最大空力的範囲にさらに影響し、影響の割合は特定のミサイルの平均飛行速度に非常に敏感です。したがって、影響はミサイルごとに大きく異なりますが、通常、100 ノットの標的速度の優位性 (射程の増大) は、後方四分の一の最大射程を 5 ～ 25パーセント減少させ、より低速のミサイルほど大きな影響を受けます。ターゲットの速度の大きな利点は、後方から発射される多くのドップラーレーダーミサイルの捕捉を困難にする可能性もあります。

要約すると、低高度、高速、およびターゲット速度の利点の複合効果により、後方四分の一のミサイルの有効範囲を大幅に縮小できます。前方四分の一の有効範囲の最大の縮小は、低高度、低速での操作によって達成できます。

ミサイルの最小運動距離は、ターゲットの速度と高度によっても影響を受ける。前方四分の一の最小距離は、全方位ミサイルによる近距離の視認戦闘ではこの制限を満たすのが最も難しいことが多いため、最も重要である。この場合、高高度と高速度は、前方四分の一の最小距離を増大させる。これは、ミサイルの最小信管作動時間中にターゲットが移動する距離が長く、高高度と高速度では誘導反応が速くなるためである。

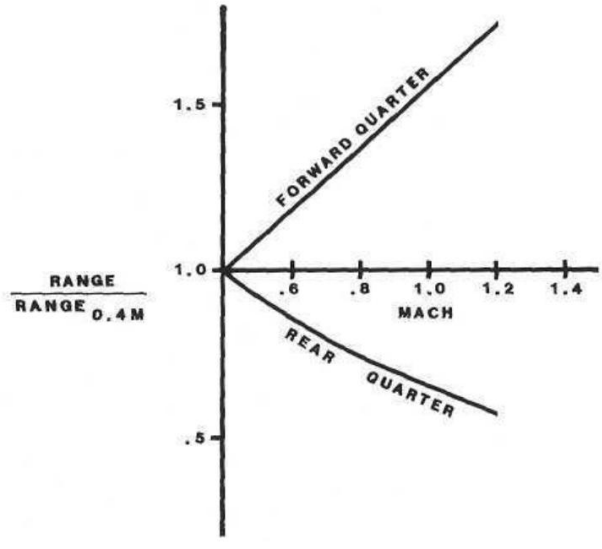


図1-11. 標的/射手の速度がミサイルの射程距離に与える影響

Machine Translated by Google

ターゲットの速度を上げる。高度が高くなるとミサイルの操縦性が低下し、反応時間が長くなる傾向があります。

特に後方 AAM の場合、またある程度は全方位ミサイルの場合も、ターゲット速度の優位性によるさらなる利点は、より高速なターゲットによって短縮された時間内に、見えない攻撃者が航空機を射程内に収めて照準要件を満たすことがより困難になることです。特に短距離後方兵器の場合、攻撃者が機動しないターゲットに対して射撃位置を獲得する十分なチャンスを得るには、ターゲットが視覚的に検出される前に、攻撃者が理想的な位置にいなければなりません。

航空機設計者は、さまざまなカモフラージュや抑制技術を使用して、ミサイル攻撃に対する戦闘機の脆弱性を軽減できます。これには、可能な場合は非反射材料やレーダー吸収塗料を使用して航空機のレーダー反射率を下げることが含まれます。反射率は、エンジン吸気口の設計と配置、およびさまざまな航空機部品の物理的サイズと形状にも左右されます。IR シグネチャは、特殊なジェット ノズル設計の使用、排気位置の監視、排気温度の低いエンジンの使用、排気への化学物質の追加によって抑制できます。航空機と背景のコントラストを減らすカモフラージュ技術を使用すると、光学追跡さえも困難にすることができます。

標的は、無防備な範囲を縮小する以外にも、ミサイルの発射を防ぐ手段を持っています。攻撃者が照準要件を満たそうとする試みに対抗するには、射手の旋回能力を超える LOS 率を生成する必要があります。これに関連するテクニックについては、機動に関する章でさらに詳しく説明します。

男が座っている武器は常に他の武器よりも優れています。
エーリッヒ•“ブビ”•ハートマン大佐、GAF

攻撃者に有利な目標アスペクトを与えられないようにすることも、機動の機能です。これは、後方熱探知装置など、アスペクトが限定された兵器に対する主な防御の 1 つです。当然ながら、このような防御は全アスペクト ミサイルに対しては実現が困難です。

しかし、ほとんどの兵器にとって、いくつかの側面は他の側面よりも不利です。ドップラー誘導ミサイルとビーム側面、特にルックダウン状況で遭遇する問題については既に説明しました。この兵器のような特定の兵器の特別な制限は、しばしば発射を阻止または低下させるために利用されることがあります。たとえば、重要な時点で出力低減と赤外線マスキング技術を使用して、熱追跡ミサイルの捕捉を阻止または遅延し、発射後の誘導を低下させることができます。

ほとんどのレーダー追跡システムが遭遇する特別な問題は、グリントとして知られています。これは、ほぼ同じ距離 (パルスレーダー) または接近速度 (ドップラーレーダー) を持ち、追跡ビームの LOS に沿って密集している複数のターゲットの間でレーダーが自動追跡をシフトする原因となる現象です。レーダーは、ランダムで予測できない方法で、1 つのターゲットにロックしてから別のターゲットにロックする傾向があります。非常に大きなターゲットの場合、レーダーは航空機のある部分から別の部分にロックを継続的にシフトする場合があります。誘導にこのようなレーダーに依存するミサイルは、多くの場合、

Machine Translated by Google

ミサイルは、異なるターゲットに誘導しようとするため、大きくぎくしゃくした進路変更をします。これらの操作は空気抵抗を増大させ、最大射程距離を短縮する傾向があります。ミサイルが終末段階に近づくと、ターゲット質量の重心付近の点に誘導するだけで、個々のターゲットを大きく外すことになります。

パッシブ シーカーにも同様の問題があります。たとえば、複数の高温の排気管が近接している場合、熱シーカーはさまざまなソースの相対的な強度に基づいてターゲット グループの重心を誘導する場合があります。

これらの制限は、通常「セル」と呼ばれる慎重に間隔を空けた編隊で飛行する多数の航空機によって防御目的で利用される可能性があります。この戦術は、コマンド兵器やビームライダー兵器などの遠隔追跡プラットフォームを備えたミサイルに対してより効果的です。これらのミサイルでは、追跡レーダーがミサイル自体よりも長い距離にあります。ホーミングミサイルは、ターゲットセルに近づくにつれて追跡ビームがカバーするターゲットがますます少なくなるため、影響を受けにくくなり、武器が「パックから 1 つを切り離す」ことができる可能性があります。

このような戦術は、特定の状況下では特定の脅威に対して非常に効果的である可能性があるが、多くのレーダーミサイルシステム、特にSAMには、反射光の影響を受けにくい代替の光学追跡機能がある。機動性の高い戦闘機には通常、直線飛行して編隊をすり抜けるミサイルを眺めるよりも信頼性が高く、パイロットにとって多少神経をすり減らす必要のない他の防御オプションがある。

> パイロットは、どれだけ多くの SAM を撃破したとしても、SAM を尊敬していました。SAM の呼び出しごとに、生存の不安と恐怖が襲ってきました。SAM に満足して対処することは決してありませんでした。
>
> ランディ•デューク•カニンガム海軍司令官

防御技術の幅広い分類は、電子妨害として知られています。これらの方法は、ノイズと欺瞞の 2 つのカテゴリに分けられます。ノイズ妨害は、敵のレーダーで受信されたときにターゲットの反射を圧倒する強力な信号を生成する試みです。攻撃者は、理想的にはターゲットへの LOS に沿って非常に強力な反射を得ますが、反射パルスが圧倒され、ノイズで区別できないため、距離情報を取得できません。ドップラー レーダーは、パルス タイミングを必要としないため、一般にこの技術の影響を受けにくいです。

ノイズ妨害の有効性は、敵のレーダーが受信する妨害電力と目標の反射強度の比率に関係します。
反射されたターゲットのエネルギーは、受信されたノイズよりもターゲットの距離に敏感なので、この方法は長距離では非常に効果的ですが、距離が短くなるとレーダーの反射パワーが急速に増加し、「バーンスルー」とターゲットの検出が可能になります。ノイズは、すべての方向に放射されるのではなく、敵のレーダーの狭いビームに集中できると、より効果的です。妨害は、ターゲット自体によって行われる場合もあれば、ノイズで他の航空機を隠そうとする「スタンドオフ妨害装置」によって行われる場合もあります。ノイズ妨害により、レーダー受信機が

Machine Translated by Google

通常の範囲よりはるかに遠い目標の LOS を検出できますが、範囲情報を拒否することで、ノイズによりミサイルの発射が阻止または遅延され、一部のミサイルが効率の悪い追跡軌道をたどらされ、信管の性能が低下する可能性があります。

欺瞞妨害には、偽のターゲットの生成やレーダーの自動追跡の失敗など、多くの手法が関係します。偽のターゲットは、反射されたレーダー エネルギーの特性を遅延または変更したり、チャフやデコイによって生成されます。デコイは、レーダーの反射エネルギーを増強するか、エコーと間違われる可能性のある信号を継続的に送信して、ミサイルを誤ったターゲットに誘導します。自動追跡が不可能な場合は、手動追跡の効率が低下し、信管の性能も低下する可能性があります。

ECM の最も初期の形態の 1 つはチャフでした。これは通常、大量のレーダー反射物質 (多くの場合は短い箔またはワイヤですが、ガスの場合もあります) を空中に放出して、偽のターゲットや、ノイズのような大きな「雲」を作り出します。第 2 次世界大戦で初めて使用されてから 40 年以上経った今でも、チャフは最も単純で効果的なECM技術の1つです。チャフの影響は地上のクラッターとよく似ているため、ドップラー レーダーが影響を受ける場合、通常はビーム アスペクトのみで誤認されますが、ミサイルの信管はどのアスペクトでも脆弱になる可能性があります。ドップラー レーダーは、チャフが強風で飛ばされた場合にも誤認される可能性があります。

最も一般的な赤外線対抗手段 (IRCM) は、デコイ フレアです。ターゲットから放出されると、このフレアは、通常ターゲットのエネルギーよりも強い IR エネルギーの点源となり、熱追跡ミサイルを引き寄せる傾向があります。IR 欺瞞は、IR ミサイルのシーカーを混乱させる傾向があるパルス熱源の使用によっても可能になります。将来的には、ミサイルのシーカーを飽和させるためにミサイルに向けることができる防御レーザー システムも登場するかもしれません。

マイクロエレクトロニクス技術により、より大量の「情報」を小さなミサイル パッケージに組み込むことが可能になり、これらの兵器は「よりスマート」になっています。十分な情報処理能力があれば、ほぼすべての防御欺瞞技術に対して、電子式および赤外線式対抗手段 (ECCM および IRCCM)を考案できます。ただし、このような CCM は、状況によって効果が異なることがあります。特定の CCM 技術について十分な知識があれば、それを打ち破る方法が見つかります。

過去数年間の電子工学の飛躍的進歩により、空中戦環境、そして他のほとんどの戦場は、事実上の電子ジャングルとなりました。将来の空中戦で、電子戦 (EW) の考慮がまったくないということはほとんど考えられません。残念ながら、戦闘機は本質的に小型で、搭乗員の数も限られており、搭乗員の作業負荷も大きいため、防御 ECM のほとんどは高度に自動化する必要があります。チャフ、フレア、または小型デコイを手動で展開する可能性を除き、戦闘機搭乗員の ECM への関与は、基本的に、ミッション中に機器のオン/オフを 1 回行う程度に限定する必要があります。

これまでの議論はミサイルの発射を回避または遅らせる方法に集中してきたが、防御側の最善の努力にもかかわらず、視覚的またはレーダー警報受信機を通じて突然警告を受けた場合はどうなるだろうか。

Machine Translated by Google

パイロットが最初にとる防御反応は、状況、すなわち、どのような種類の警告を受け取ったか、脅威の方向と距離、接近する兵器の種類によって決まります。RWRは通常、パイロットに誘導プラットフォームの方向と、発射されたミサイルの種類をかなり正確に知らせますが、脅威の距離に関する十分な情報は提供しません。さらに、一部の兵器、特にパッシブホーマーは、RWR ではまったく示されない場合があります。ただし、IR またはドップラー警報システムは、ミサイルの接近を検出できます。

ミサイル、そしておそらく発射台を視覚的に検出することが、この兵器に対する最善の初期防御策となるでしょう。このような視認は、脅威の方向の信頼性、多くの場合は距離の適切な指標、そしておそらくは関連する兵器の種類に関する知識を提供します。多くの AAM はサイズが小さく (特に正面から見た場合)、速度が速く、生成される相対運動が限られていることが多いため、視覚による距離の推定は非常に困難です。発射の瞬間に発射台を視覚的に捕捉すると、通常はより適切な基準が得られます。情報、RWR 表示、および発射台の確認により、信頼性の高い脅威の分類が可能になります。ターゲット パイロットがタイムリーに受け取る情報が多いほど、より効果的に防御できます。

SAM が飛び立つのを見たとき、パイロットの心の中で何が起きているかを説明するものは何もありません。まったくありません。

ランディ・デューク・カニンガム海軍司令官

防御側が何らかの警告を受ける場合、それは通常、RWR または音声通話による脅威の方向の大まかな指示です。この情報のみでは、未知の兵器によるミサイルの差し迫った着弾など、最悪の事態を想定せざるを得ません。それでも、防御側が無力になることはありません。
ECM、チャフ、フレア、デコイを直ちに使用することが適切です。
同時に、ヒートシーカーの可能性がある場合は、急激な出力低下を伴い、（可能な限り急激な）ブレーキ旋回を行う必要があります。
このブレークターンにはいくつかの目的があります。1 つは LOS 率を上げて、ミサイルが迎撃地点まで追跡して操縦することをより困難にすることです。2 つ目は、後方半球の IR ミサイルから熱源を遠ざけるように回転させるか、レーダー兵器に対してビーム アスペクトを得ることで、シーカーと誘導の性能を低下させることです。ビーム アスペクトを得ると、信管や弾頭の有効性も低下する可能性があります。さらに、特に脅威が後方半球に現れた場合、ブレークターンによってミサイルと発射プラットフォームを最も早く視覚的に捕捉できます。

ミサイルがレールから外れた瞬間、ミグ[-21]は最大G、急旋回、右舷急旋回を実施した。ミグが私を見ることはできなかった。僚機が急旋回を指示したか、尾翼警報レーダーが作動していたかのどちらかだ。私は瞬間的にミグの機体を平面視したが、機体は猛烈に急旋回していた...。ミサイルはそれに耐えられず、致死距離外で爆発した。

ランディ・デューク・カニンガム海軍司令官

Machine Translated by Google

前方または後方からの脅威の場合、ミサイルのブレークの有効性はターゲットの G に依存します。通常、ミサイルはターゲットに対して速度面で大きな優位性があるため、ミサイルが迎撃を成功させるには、ターゲットの約 5 倍の G 能力が必要であるというのが、経験則です。LOS 率の増加は主にターゲットの G の関数ですが、ビーム アスペクトを生成するのに必要な時間は、ターゲットの旋回率に依存します。航空機の最適な瞬間旋回率パフォーマンスと最大 G は、コーナー速度の近くで得られるため、戦闘機の乗組員は、敵空域にいるときは少なくともこの速度を維持する必要があります (旋回パフォーマンスについては、付録を参照してください)。通常、高速は、低速ほど旋回パフォーマンスに悪影響を及ぼしません。これは、ブレーク ターンの状況では、減速が加速よりもはるかに速いためです。高度が許せば、下向きにブレークして重力による追加の G を利用することで、旋回率とラジアル G を高めることもできます。機首下げブレークには、高度が低くなり、ミサイルの見通しが良くなるという追加の利点があります。ただし、熱追跡装置が疑われる場合は、太陽に向かってブレークするか、雲に向かってブレークするのが最善の動きかもしれません。

その他の防御手段（チャフ、フレアなど）は、脅威がまだ存在する限り、または追加の脅威情報が受信されるまで、休憩ターン中も継続する必要があります。

防御ブレークターンの方向は脅威の方向によって決まり、通常はビーム方向を達成するために最も近い方向でなければなりません。後方半球ミサイルの場合、これは通常、脅威に向かってブレークし、前方半球の脅威から離れることを意味します。ほぼ正面または尾部の脅威の場合、ブレーク方向はパイロットの選択であり、そのオプションが利用できる場合は通常、垂直に機首を下げるのが望ましいです。特に前方半球の脅威の場合、防御側がミサイルを視認し続けるためには、最適な操縦面を多少変更する必要があるかもしれません。

ビーム アスペクト付近で脅威が検出された場合、または迎撃前にブレーク ターンによってビーム アスペクトが生成された場合には、同じ平面でブレーク ターンを継続することは通常有利ではありません。これは、ミサイルをビーム領域から回転させる傾向があるためです。すでに述べたその他の問題に加えて、ビーム アスペクトはミサイルの LOS 率を最大にします。このルールの例外は、脅威が後方半球に限定された熱追尾兵器であると疑われる場合です。この場合、ミサイルに向かってターンを継続すると、ミサイルは前方半球に回転し、誘導の可能性がさらに低下します。

それ以外の場合は、ビーム領域内のミサイルに対して、通常、銃防御で説明した機動（図 1-5）と同様の平面外ブレークターンを開始する必要があります。これは、ミサイル発射警告時に即座に上方または下方にブレークするか、すでに開始されている旋回面の約 90° 変更を意味します。たとえば、後方からの脅威に対する反応が約 90° の機首下げ垂直旋回（スプリット S）であり、ミサイルがビームの近くにあるという兆候がある場合は、約 90° ロールしてから引き上げる必要があります。この平面外機動は、ミサイルに向かって旋回している間（つまり、

Machine Translated by Google

脅威がなくなるまで、ビームアスペクトを維持できるだけの速度で、バレルローリングでその周りを回ります。

視覚的またはその他の手段で取得したミサイルの射程情報、および関連する兵器の種類に関する何らかの情報があれば、防御側はより合理的な対応をとることができます。たとえば、ミサイルが前方半球の最大空力距離付近で検出された場合、標的のパイロットは、脅威を後方に配置するために急旋回し、武器の短縮された射程能力から逃れるために急降下と加速を選択する可能性があります。同様に、最大射程の後半球ミサイルは、できるだけ真後ろに近づけるように旋回し、急降下して加速することで追い抜くことができます。兵器の射程能力に疑問がある場合は、防御側はミサイルが迎撃に近づくときに最後の瞬間に急旋回できるように視覚を維持する必要があります。

ミサイルとその発射台を視覚的に捕捉することで、防御側は貴重な情報を大量に得ることができます。多くのミサイルはブーストグライド方式で、発射時に大量の目立つ煙や粉塵を発生させるエンジンを搭載しているため、発射直後の捕捉が重要になる場合があります。無煙エンジンを搭載した兵器は視覚的に発見するのが特に困難ですが、このような兵器でも通常は高高度で数マイル先から見える蒸気の飛行機雲が発生します。

さまざまな脅威となる兵器システムに関する知識と、飛行中のミサイルの視覚的視認により、通常はミサイルを識別し、最も効果的な防御方法を示すことができます。ミサイルの煙の特性と、特定の発射プラットフォームで使用可能な兵器は、2 つの指標となります。

発射条件自体も別の手がかりとなる。例えば、前方半球に発射された兵器は前方半球能力があると想定できる。もしそうでない場合、通常、誤った識別が行われたとしても、危険性はほとんどない。ミサイルの誘導軌道は別の手がかりとなる。比例航法兵器は、遠くの地平線に対してリードを取り、位置を安定させようとする。ビームライダーは、誘導プラットフォームの LOS に重なるように見える。純粋追跡ミサイルは、その先端をターゲットにまっすぐ向けたまま、地平線に沿って防御側航空機の後方に向かって後退するように見える。

ミサイルの飛行経路を観察することで、防御側は兵器の性能がどの程度優れているかのフィードバックを得ることができます。急進的な防御操作が行われ、ミサイルの修正が見られない場合、その兵器は弾道ミサイルであるか、飛行中の他の航空機に誘導されているかのいずれかです。ただし、ミサイルの軌道の反応は誤解を招く可能性があります。兵器が近距離に到達したら、ミサイル操作に関係なく、最接近地点まで防御措置を継続する必要があります。このような防御を終了すると、ミス距離が短縮され、損害が発生する可能性があるためです。

ミサイルを視覚的に捕捉することで、武器の攻撃面を知ることができるなど、他の利点も得られる。ミサイルに対する最初のブレークターンは、通常、この面で行うべきである。なぜなら、この方法でアスペクト比とLOS率の生成が最大化されるからである。タイミングも重要であり、大きなLOS率を生み出すように設計された機動の有効性は、

Machine Translated by Google

距離によって異なります。機外操縦をあまりに早く行っても効果はほとんどありませんが、遅く始めても遅すぎる可能性があります。ただし、疑わしい場合は、通常、少し早めに対応することが望ましいです。

> 回避戦術を開始する適切な瞬間を待つのは苦痛だった。パニックが喉にこみ上げてきて、理性を失いそうになった。最後の瞬間、機体が右舷に傾き、8G で停止した。ミサイルは方向転換できず、1,000 フィート下で爆発した。
>
> ランディ•デューク•カニンガム海軍司令官

視覚による照準とタイミングの価値を示す一例として、比較的近距離で前方に発射されたミサイルが挙げられます。一般的には、このような脅威からは方向を変えるのが原則ですが、防御側がビーム アスペクトを生成して平面外の機動を開始する前に迎撃が発生すると判断した場合は、別の戦術が望ましい場合があります。脅威に向かって急旋回して、実際にミサイルをターゲットの先端に引き寄せるには、ミサイル側で大きなリード修正が必要になります。ミサイルの機動能力によっては、前方への接近度が高いため、短時間でこのような修正ができない場合があります。この戦術を使用し、防御側がミサイルが修正しているのを確認した場合 (おそらく十分な時間内に)、ミサイルに向かって急速な反転を行い、反対方向からミサイルを先端に引き寄せる必要があります。ミサイルが最初の修正を開始した直後に開始した場合、この反転により、最初の急旋回の方向に大きなオーバーシュートが生じることがよくあります。これは、ミサイルの誘導修正がターゲットの機動に遅れ、ミサイルの応答が位相ずれするためです。この戦術のバリエーションとして、ターゲットの機首がミサイルの周囲に円を描くように回転旋回する操作（バレルロール）があります。

この動きにより、ミサイルは連続的に大きなリード修正を行うことになります。この変化は通常、ミサイルがターゲットの先端から 30 ～ 60 度ずれているときに最も効果的です。どちらの戦術も、ミサイル制御の反応時間が通常長くなる、より大型で機動性の低いミサイルや高高度に対して最良の結果をもたらすことが期待できます。

ミサイル防衛には、即時の分析と迅速な対応が求められることが多い。考えられるあらゆる状況で採用する戦術は、事前に決定し、頻繁に練習して自動的に実行できるようにする必要がある。ミサイルが発射されたら、のんびりと対応策を練るには遅すぎる。

注記

1. ジョン•T•ゴッドフリー『鷲の表情』 79-80ページ。
1.同上、81ページ。
3. 同上、85ページ。
4. アラン•C•ディア『ナイン•ライヴズ』90ページ。
5. エドワード•H•シムズ『戦闘機の戦術と戦略 1914-1970』 245ページ。

Machine Translated by Google

2

ベーシックファイター作戦

私は相手の近くまで飛んで、うまく狙いを定めましたが、もちろん相手は倒れてしまいました。

オスヴァルト•ベルケ大尉、お
そらく世界初のドイツ航空エース、第
一次世界大戦

基本戦闘機動 (BFM) は、戦闘機戦術の基本要素です。
これらは、敵機を考慮せずに実行できる基本操縦（加速、上昇、旋回など）と、他の航空機との関係で説明または実行する必要がある相対操縦に分類できます。ほとんどの基本操縦に関係する物理学と技術については付録で説明されているため、ここでは説明しません。

勇気がなければ栄光はない。彼を打ち負かすつもりなら、そこに入り込んで彼と争わなければならない。

フレデリック C.「ブーツ」ブレス少佐、アメリカ空
軍、10 回の勝利、朝鮮戦争

追跡曲線

追跡曲線については、ミサイルの軌道に関連して前に説明しましたが、これは戦闘機の操縦にも同様に関係しています。追跡の 3 つの形式 (先行、純粋、および遅延) は、技術的には、攻撃機の速度ベクトルがそれぞれターゲット 航空機の前、直接向かう、または後ろにある方向によって定義されます。戦闘機のパイロットは、速度ベクトルの正確な方向を常に把握しているわけではないため、通常は機首の位置が基準として代用されます。操縦状況では、これら 2 つの基準 (速度ベクトルと機首の位置) は、攻撃機の迎え角と横滑りの量によって変化しますが、これらは通常、重要になるほど大きくはありません。したがって、たとえば「純粋追跡」と呼ばれるものは、実際にはわずかな遅延を伴う場合があります。

Machine Translated by Google

リード追求

先行追跡経路は、航空機の機首をターゲット、つまり「ボギー」戦闘機の前方に配置することによって行われます。銃の使用に関するセクションで説明したように、攻撃機がターゲットの旋回面の近くを操縦している場合の実際の最大先行は、攻撃機の機首越しの視界と、ボギーを視認し続ける必要があることによる制限を受けることがよくあります。「ブラインド」先行旋回は、状況によっては適切である場合もありますが、衝突の可能性があり、ボギーを見失ってより脅威的な位置に移動したり逃げたりする可能性があるため、本質的に危険です。ターゲットと平行な平面で旋回すると、攻撃機の機首の横で視界を維持できるため、より多くの先行が得られることがよくあります。

リード追跡の主な目的は、幾何学的手法を用いてターゲットへの接近度を高めることです。最大接近度を得るための理想的なリード角は、航空機の相対位置、相対速度、ターゲットの機動性によって異なります。ミサイルと同様に、比例航法コースは通常、接近度を最大化し、ターゲットが遠くの地平線に対して静止しているように見えるリード角として視覚的に推定できます。ターゲットが攻撃者の機首に向かってドリフトしているように見える場合、リード角を大きくする必要があります。逆の場合も同様です。

リード衝突曲線またはリード追跡曲線により、特にターゲットが攻撃者に向かって向きを変え、攻撃者が大きな AOT に配置される場合、攻撃者はより高速なターゲットに接近できる可能性があります。

図2-1は、後方半球の位置から、より高速なターゲットに接近するためにリード追跡を使用する戦闘機を示しています。この例では、ターゲット航空機が攻撃機に向かって旋回し、空に大きな弧を描いているのに対し、攻撃機はターゲットの位置の前に機首を置き、距離を縮めるために飛行経路の内側に旋回していることに注意してください。この場合、攻撃側の戦闘機は、ターゲットへのLOSが機動中ずっと回転しているため、完全な比例航法（リード衝突）軌道を維持しているわけではありませんが、

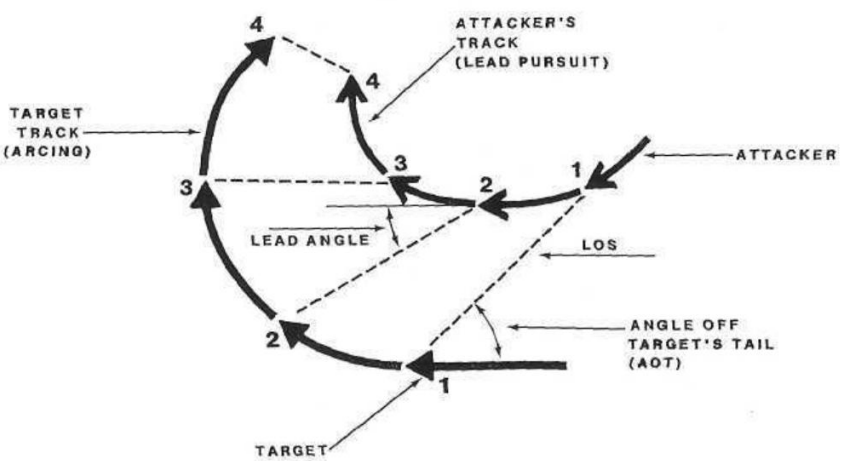


図2-1. アーク放電とリード追跡の影響

Machine Translated by Google

高い AOT の位置と先行追跡の組み合わせにより、対気速度が劣っていても、継続的に距離を縮めることができます。一般的に、戦闘機は同等以上の速度がなければ、ターゲットのビームに近い位置から先行衝突コースを維持することはできませんが、先行追跡により、速度を落として距離を縮めることができます。

この例について、他に 2 つの点について言及する価値があります。これは、先行追跡を使用する場合、攻撃者は距離が近づくにつれて、半径を小さくし、速度を上げて旋回する必要があることを示しています。最終的には、先行追跡を維持するために、ターゲットよりもはるかに狭く、速く旋回する必要があるかもしれません。また、先行追跡により AOT が増加するため、ターゲットの後方半球における攻撃者の角度位置の優位性が低下することにも注意してください。

図 2-2 は、まだ射撃パラメータ外にある攻撃者が実行する先行追跡機動に対する 2 つの可能な防御を示しています。1 つは速度の優位性を持つ防御者 (実線経路) に適しており、もう 1 つは速度の劣位性を持つ防御者 (破線経路) に適しています。最初のケースでは、防御者は攻撃者から離れて AOT を可能な限り減らし、次に優れた速度を使用して、前述のように延長機動によって距離を伸ばします。これにより、防御者は戦闘を離脱できる場合があります。または、最終的には十分な距離が確保され、攻撃側の戦闘機に戻って正面から遭遇できるようになり、攻撃者の角度位置の優位性が打ち消される可能性があります。このオプションは、ミサイルを装備した攻撃者に対しては適切ではない可能性があります。なぜなら、方向転換により敵が攻撃者の射撃範囲に入る可能性があるからです。

2番目のケースでは、速度が遅いため、防御側はアークの有害な影響を防ぐのに十分なほどしっかりと回転することができ、

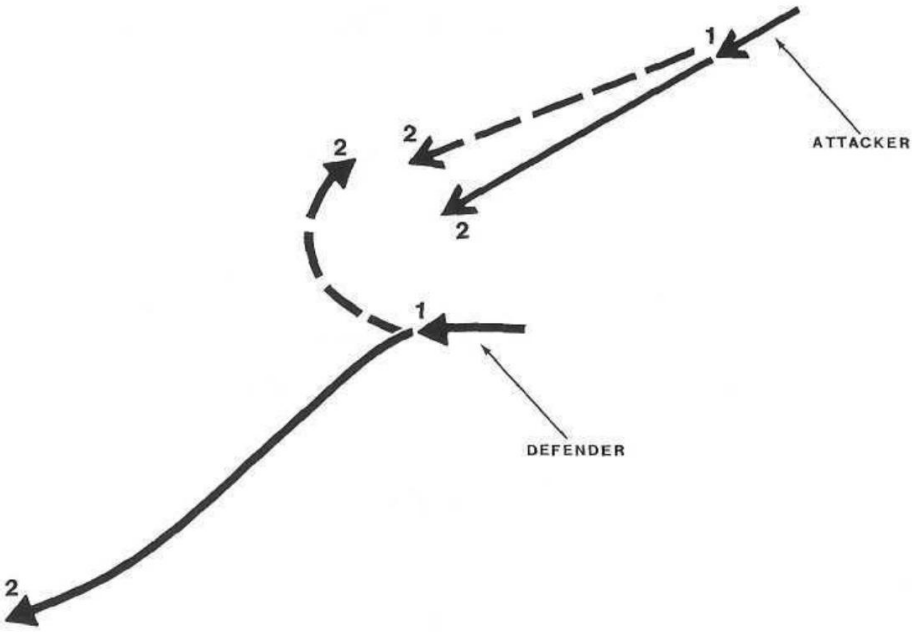


図2-2. リード追跡に対する防御

Machine Translated by Google

高い AOT を持つ攻撃者に対してこのオプションを実行する。実際の射程距離と武器によっては、銃やミサイルによる防御操作が必要になる前に防御側がこのオプションを完了できない場合があります。高い AOT で攻撃者に対処できる場合、この方法で攻撃者の角度位置の優位性は減少または排除される可能性があります。

純粋な追求

攻撃機の機首をターゲットに直接当てることも接近戦を生みますが、ターゲットが大幅な速度優位性を持っていて AOT が非常に小さい場合は別です。純粋な追跡では、ほとんどの状況で先行追跡ほど接近戦は生みませんが、AOT が急激に増加することもありません。さらに、純粋な追跡では、攻撃戦闘機の正面面積がターゲット パイロットに最小限に抑えられるため、防御側の視覚上の問題が増大します。

> 数か月に及ぶ準備、数少ないチャンス、そして一瞬の判断力によって、あるパイロットはエースパイロットになるが、他のパイロットは、何ができたかを後悔する。
>
> グレゴリー• 「パピー」•ボイティング大佐、米海兵隊
> 第二次世界大戦での28回の勝利

ラグ追跡ラ

グ追跡では、攻撃者は機首を標的機の後ろに斜めに向けます。この戦術は、接近を遅らせたり止めたりして、標的機との望ましい距離を維持しながら、同時に AOT を維持または減少させるのに役立ちます。ラグ追跡を使用すると、より高速な戦闘機でも、機動する標的機の後方半球の位置を維持できます。図 2-3 は、ラグ追跡を使用して、より低速の敵機の後方半球で安定した位置を獲得する様子を示しています。この例では、攻撃者は

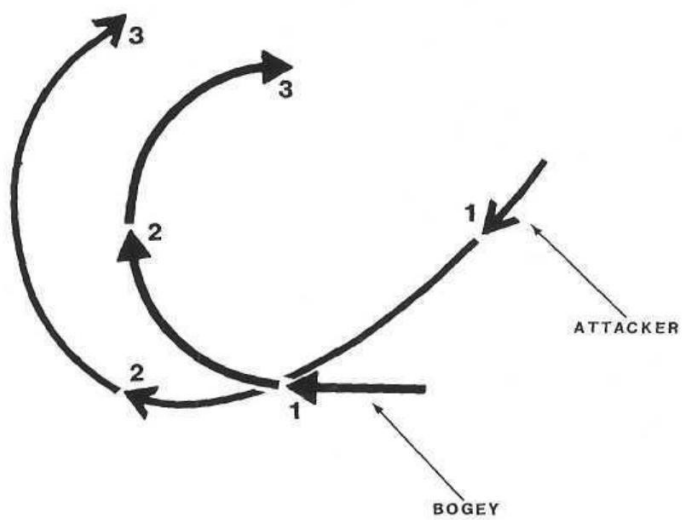


図2-3. ラグ追跡

Machine Translated by Google

高い AOT で標的の旋回内側におり、おそらく射撃パラメータ外である。彼の旋回能力では、銃のスナップショットに十分なリードを取ることができない (あるいは、後方ミサイルしか装備していないのかもしれない)。1 つの選択肢は、旋回を緩めて、ラグ追跡のために機首をボギーの後ろのポイントに流すことである。この旋回速度の低下は、攻撃者に加速によってエネルギーを増やす良い機会も提供する。(エネルギーについては付録を参照) 最終的に、この戦闘機はボギーの飛行経路に近づき、標的に向かって急旋回を再開し、ボギーの後ろで旋回外のかなり安定した位置に到達する。

この位置は、攻撃者が激しく旋回するボギーの下側を見ることができるため、「コールドサイド」ラグと呼ばれます。

戦闘機が相手機に対して速度の優位性を持ち、同じ旋回率を達成できる限り、敵機の後方半球で安定したラグ追跡が可能です。ただし、安定したラグ追跡には、距離、相対速度、旋回半径、および相対的な戦闘機の位置の組み合わせに関して、いくつかの非常に厳しい制約を満たす必要があります。これらのすべてのパラメータは、協力的なターゲットであっても実際には満たすのが非常に難しいため、ラグ追跡は通常一時的な状況です。それでも、この戦術により、戦闘機は後方半球に留まりながら、機動するターゲットに対して速度の優位性を維持することができます。

また、遅延により、ボギーのパイロットが攻撃機を視認し続けることが非常に困難になる場合があります。特に、攻撃機がコールド サイドまたはボギーの 6 時の方向 (つまり、完全に後方) にいる場合は、防御側はより急旋回するか、旋回方向を逆にする必要があります。攻撃機がオフ ボアサイト ウェポン (正面ではないターゲットに発砲できるウェポン) を装備している場合は、ボギーの機動に関係なく射撃の機会がある可能性があります。
敵機パイロットが攻撃機に射撃の機会を与えずに安全に後退できない場合、継続的な旋回によって敵機パイロットの注意が奪われ、予測可能になるので、2 番目の戦闘機にとって格好の餌食になります。

しかし、同様に、攻撃側も長時間のラグ追跡を行っている間は予測可能で無防備です。この戦術を使用する場合、パイロットは、敵機が後退した場合に使用可能な武器で射撃機会が与えられる位置を獲得するように努める必要があります。攻撃側が銃を装備していない限り、ラグ、特にコールドサイドラグは、機首が敵機からかなり離れた近距離で、敵機が何の罰も受けずに後退し、攻撃位置を獲得する可能性があります。少なくとも、この状態では敵機が予測可能になることはありません。また、離脱が必要になった場合に離脱するのが難しい位置になる可能性があります。さらに、ラグ追跡を持続することは、攻撃側のパイロットにとって非常に肉体的に負担になる可能性があります。これは、攻撃側のパイロットの方が速度が速いため、敵よりも高い荷重係数が必要になるためです。

多くの制約を伴う安定した遅延追跡は、攻撃者の兵器システムと相対的な機動能力を考慮すると、攻撃者にとって最適な攻撃位置を提供しない可能性があります。通常、攻撃者は兵器の有効範囲内で安定することが望ましいため、有効な射撃のための照準要件を満たすだけで十分です。攻撃者が一時的にでもそのような位置に到達できる場合、特に防御者の視界外にいる場合、敵機のパイロットは視界を取り戻すために反応せざるを得ません。

Machine Translated by Google

ラグ追跡に対する効果的な防御は、単にディフェンダーの速度、旋回方向、または G を変更することです。ホットサイド ラグの場合、これは通常旋回を急にすることを意味しますが、機首を低くして重力アシストを行うこともあります。
コールドサイドの遅れは、通常、ターンの反転によって対抗され、攻撃側は先頭追跡で防御側のターンの内側に配置されます。このような機動反転により、距離が急速に減少し、実際に攻撃側が防御側の前に飛び出し、役割が逆転する可能性があります。この反転は、機首を高く上げて実行すると、防御側の前進速度が低下し、接近が増加するため、より効果的であることがよくあります。ミサイルのみの戦闘機に対しては、ラグジオメトリが適切でない限り、これらの戦闘機は最小距離ミサイルの境界をすばやく通過することが多いため、反転は非常に効果的です。ただし、銃を装備した戦闘機の場合、ボギー反転は通常、攻撃側に少なくともスナップショットの機会をもたらします。

闘志は必ず必要です。たとえ他の資質が欠けていても、闘志でそれを補うことができる場合が多いのです。

ロビン•オールズ准将（アメリカ空軍）

ラグ変位ロールラグ追跡の議

論では、距離がラグに必要な距離よりわずかに大きいだけの場合、中程度の AOT (約 30° ～ 60° AOT) で防御側の旋回内のポイントからラグ位置を獲得するための 1 つの方法が説明されました。この方法では、旋回を緩めて機首をターゲットの後ろに流し、必要なラグ位置に近づくまで基本的にターゲットと同じ操縦面内にとどまります。この操縦を見ると、敵機のパイロットは、攻撃側が自分の旋回パフォーマンスに追いつけず、オーバーシュートしようとしていると推測する場合があります。このような推測により、防御側はオーバーシュートしている攻撃側に対して位置的に有利になるために旋回方向を反転させる可能性がありますが、これは多くの場合、攻撃側に射撃の機会を与えます。

その他の初期条件では、遅れ位置に到達するための異なる戦術が必要です。たとえば、オーバーテイクが高く、AOT が低い (約 30° 未満) 状態でターゲットに近距離で接近する場合、単に旋回を緩めるだけでは、オーバーシュートを防ぐのに十分な速さで接近を遅らせることができない可能性があります。この状況で防御側が後退すると、攻撃側は本当に困った状況に陥る可能性があります。
図 2-4 はこのケースを示しています。これは、図 2-3 で説明したものとほぼ同じように始まりますが、距離が近く、AOT が小さくなっています。ここでは、攻撃者の高い接近により、反転後に攻撃者がターゲットの前に飛び出します。
技術的には、攻撃者がターゲットの背後を横切るたびにオーバーシュートが発生しますが、ターゲットの移動速度が遅い場合や旋回半径が狭い場合を除き、通常は危険ではありません。このような状況は、外れた銃撃がハイクローズで最小距離に押し込まれた場合によく発生します。
図 2-4 の位置「1」は、攻撃者が銃撃に十分なリードを引き出せない (または銃を装備していない) こと、および最小ミサイル射程内にいる (またはミサイルを装備していない) ことを想定しています。このような状況で危険なオーバーシュートを回避するには、接近を迅速に停止する必要があります。これは、速度を低下させるか、ターゲットから急に方向転換する (ターゲット方向の速度成分を減らす) か、または平面外の機動によって達成できます。速度低下は、

Machine Translated by Google

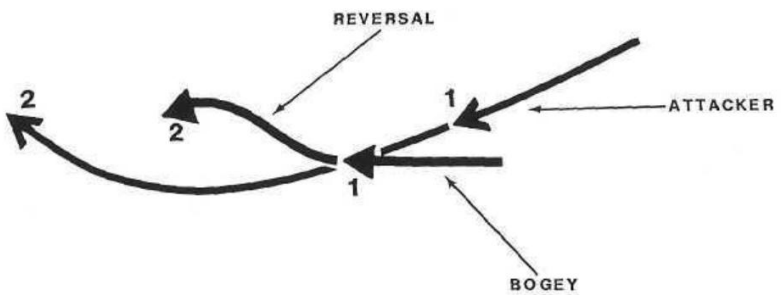


Figure 2-4. Results of an Overshoot

速度の優位性は、多くの場合、機動性の優位性をもたらします (特にコーナー速度以下)。そのため、攻撃側は機動性を失う可能性があります。ボギーの旋回面内でターゲットから急に離れる (ターゲットの延長 6 時方向へ引っ張る) と、攻撃側はボギーを見失い、貴重なエネルギー (速度) を失う可能性があります。さらに、このような操作を行うと、ラグ追跡を再開できる可能性が低くなり、攻撃に失敗する可能性が高くなります。

このような状況では、多くの場合、飛行機外操縦が最善の選択肢となります。図 2-5 は、ラグロールと呼ばれるそのような機動の 1 つを示しています。ポイント "1" では、近距離で先行追跡中の攻撃機が翼を水平にし、機首を上げて防御機の旋回面から外します。その結果、上昇により速度と防御機の方向の速度成分が減少します (接近が減少)。攻撃機は上昇を続け、ローリング プル機動で敵機の飛行経路に向かっていくらか引っ張る可能性もあります。

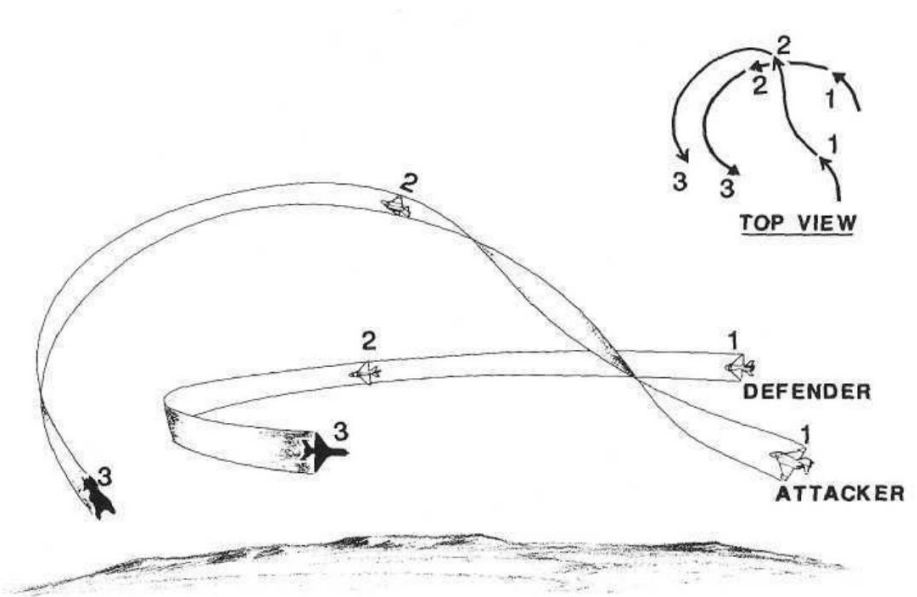


図2-5. ラグ•パシュート•ロール

Machine Translated by Google

攻撃機は、敵機の飛行経路を横切る際に、防御機の上方と背後を通過します。この操作段階で敵機に向かってゆっくりと連続的にロールすることで (ここでは右側)、攻撃機は視界を最後まで維持でき、基本的に逆さまになって防御機の上方と背後を通過します (図の「2」の点)。この操作で対気速度を高度と交換すると、攻撃機は水平旋回で単に G を引き寄せる場合よりも総エネルギーをよりよく維持でき、上昇が確立されると低 G 条件によりエネルギーを追加できる場合もあります。位置「2」から、攻撃機は機首下げ旋回で重力アシストの恩恵を受け、敵機を機首に引き寄せて、ラグ追跡で攻撃的な位置を取ることができます。

防御側がポイント「2」で後退した場合、攻撃側は（速度に応じて）反対方向に2回目のラグロールを実行するか、ボギーの飛行経路の周りをロールし続け、下を通過して反対側のラグに戻るかを選択できます。

変位ロールはラグ ロールに似ていますが、オーバーシュートを防ぐためではなく、近距離で低接近の状況で AOT を減らして距離を増やすために使用されます。この操作は、攻撃者の飛行経路をボギーの旋回内側から防御者の飛行経路の反対側または反対側に「変位」させる傾向があります。このようなほぼ共速度の状況では、ラグ追跡は一般的に有利ではないため、この戦術は主に、攻撃者をミサイルのエンベロープ内に配置するために役立ちます。これにより、攻撃者は速度を落とさずに防御者との機首と尾の分離を増やすことができます (最小距離の制約を満たすためかもしれません)。変位ロールの完了後、攻撃者は通常ラグ追跡状態になり、ボギーよりも速く旋回して標的に照準を合わせてミサイルを発射する必要があります。基本的に、変位ロールは角度の利点と引き換えに機首と尾の分離を増やし、場合によっては AOT を減らします。

前述のラグロールの説明の後では、米国空軍のロビン•オールズ大佐による次の物語は聞き覚えがあるはずだ。

> 私の10時の方向に、左旋回中の別の[MiG]が見えました。 私は急に左に旋回し、敵機の内側に回り込み、機首を地平線から約 30 度上げ、右にバレルロールし、MIG の上と後ろで逆さまの位置を維持し、適切な角度偏向と距離パラメータが満たされるまでロール操作を完了し、マッハ約 0.95 で MIG-21 の 7 時の位置にいる敵機の後ろと下に落下しました。距離は 4500 フィート、角度は 15 でした。MIG は従順に地平線よりはるかに上に上昇し、太陽の真下に向かいました。私は敵機の排気管にピパーを当て、完璧な [ミサイル] の唸り声を聞き、引き金を一度引き、ためらい、そしてもう一度引きました。最初のサイドワインダーが前方に飛び出し、一瞬のうちに左に旋回して、明確かつ美しい衝突進路修正を行いました。
>
> ◦ 突然、MIG-21が爆発した。
>
> オレンジ色の炎が鮮やかに光る。1

ラグロールの別のバリエーションは、バレルロール攻撃として知られている。この機動は、ターゲットのビームエリアまたは前方半球でのリード追跡から後方半球の位置への移行を行う際に有効である。
このような状況は、攻撃側がかなり遠距離からボギーに対してリード追跡を行っており、防御側が攻撃側に向かっているときに発生する可能性があります。ある時点で、攻撃側はリード追跡が継続していることに気付くかもしれません。

Machine Translated by Google

追跡は、非常に高い AOT (つまり、前方半球) でボギー機を追い越すことになります。バレル ロール攻撃は、ラグ ロールと同様に、翼レベルでの引き上げとボギー機へのロールで開始されます。ただし、ターゲットまでの距離がかなり長いため、確立された上昇がより長い時間継続され、防御機に対する高度の優位性が大きくなります。この場合も、ロール プルはターゲットの動きに合わせてタイミングが調整されるため、攻撃機はボギー機よりかなり上の位置に到達し、反転してから防御機のわずかに後ろを通過します。攻撃機が頭上の位置に近づくと、高度の優位性と重力の補助により、ボギー機の旋回の水平境界内に留まり、ターゲットに向かって強く引き下げて「ハイサイド」(つまり、上から片側に向かって降りてくる) 銃撃パスを行う機会が得られます。あるいは、航空機の相対的な性能、利用可能な武器、またはボギー機の機動性に応じて、攻撃側は引き下げを少し遅らせたり緩めたりして、ラグ追跡位置に到達できます。この 2 番目のオプションの図は、図 2-5 とほぼ同じになりますが、開始条件により、機動の初期段階のほとんど (つまり、引き上げとロール) が防御側の前方半球で行われる点が異なります。多くの場合、位置 "2" では戦闘機間の機首方向の差が大きく、ラグ追跡は非現実的になります。この場合、時間 "2" と "3" の間で、攻撃側はリード追跡を使用してボギーの旋回内に引き込み、機首と尾部との間隔が大幅に広がるのを防ぎます。この機動により、機首と尾部との間隔が大幅に広がるのを防ぎます。

ラグロールやバレルロール攻撃の使用でよくある間違いの 1 つは、十分な初期リード追跡を行わずにこれらを使用しようとすることです。図 2-5 に戻ると、攻撃機と防御機が時間"I" でほぼ平行に並んでいることに注目してください。時間 "1" で攻撃機の機首が敵機に向いているか、またはほんの少しだけ前方を向いているとどうなるか想像してください。まず、攻撃機が上昇を開始すると、敵機は機首の下に消え、攻撃機は視界を維持するために非常に速いロールを実行する必要があり、敵機に対して達成できる高度の優位性が大幅に減少します。時間 "1" と "2" の間に上昇がなければ、攻撃機の前進速度成分によって敵機の飛行経路を大幅にオーバーシュートするか、ターゲットの後ろを通り過ぎて、機首と尾部の間隔が大幅に広がる可能性があります。時点「2」で十分な高度の優位性がないため、攻撃機が機首をボギー機に向けて引き戻し、角度の優位性を維持するために利用できる重力アシストも減少します。

よくあるもう 1 つのエラーは、プルアップの開始が遅すぎることです。この場合、攻撃機が必要な垂直方向の分離を得るためには、機首をかなり高く上げなければなりません。この状況では、攻撃機がプルダウンする前に、防御機が飛び去って分離できる可能性があります。または、ボギーが時間 "2" あたりまで待ってから、攻撃機に向かって急上昇し、降下中に高い AOT で攻撃機と遭遇し、垂直方向のオーバーシュートを引き起こす可能性があります。

攻撃側の戦闘機は、ラグ変位ロール（バレルロール攻撃を除く）をうまく機能させるために、防御側よりも速度の優位性が必要になる場合があります。図2-5に示すように、ボギーの後ろ半球でプルアップを開始する場合、攻撃側は防御側よりもかなり長い距離をカバーする必要があります。

Machine Translated by Google

位置「3」に到達するには、かなりの速度の優位性が必要です。しかし、バレルロール攻撃で説明したように、時間「I」で攻撃者がターゲットのビームに近づいたり、前方半球に少しでも入ったりすると、攻撃者はより少ない速度で操作を完了できます。

ラグ ディスプレイスメント ロールやバレル ロール攻撃に対する効果的な防御方法の 1 つは、攻撃側が最大上昇姿勢に近づいたときに、伸長操作で急降下することです。防御側は、伸長の初期段階では、まだ旋回しているかのように、元のバンク角を維持しながら、単に力を抜く必要があります。そうしないと、攻撃側がこの戦術に気づき、十分な距離が取れる前に引き戻す可能性があります。伸長によって、逃げるのに十分な距離が確保されるか、攻撃側に向かって急旋回して位置の優位性を打ち消す余地が生まれます。

特にバレルロール攻撃に対して効果的なもう 1 つの戦術は、防御側が同時に反対方向、つまり攻撃側に向かってバレルロールを実行することです。防御側が「1」と「2」の間に攻撃側よりも機首を高くすることができれば、ロールを完了した後、攻撃側の後方半球の位置に到達できる可能性があります。

ハイヨーヨー

> ヨーヨーは説明するのが非常に難しい。ヨーヨーを初めて完成させたのは、有名な中国の戦闘機パイロット、ヨーヨー•ノリタケだった。彼も英語がほとんど話せなかったため、ヨーヨーを説明するのが難しかった。
>
> 飛行隊長 K. G.ホランド、イギリス空軍戦闘機パイロット

ラグロールとバレルロールの攻撃はどちらも、機動目標の飛行経路のオーバーシュートを防止したり、さまざまな条件下で AOT を短縮したりするために使用できます。ハイヨーヨーもオーバーシュートを防止して AOT を短縮するのに役立ち、攻撃側が防御側とほぼ同速度で、ラグロールに必要な余分なリードがない、中程度の AOT (約 30° ～ 60°) の条件に最適です。さまざまなラグ変位ロールと同様に、ハイヨーヨーは、荷重係数の増加ではなく 3 次元の操縦を使用して水平方向の旋回半径を縮小し、攻撃側がより大きなエネルギーを保持できるようにします。図 2-6 にこの操縦を示します。

位置「1」では、攻撃機は敵機の機動面内で旋回して純粋な追跡を行い、AOT と接近が急速に増加しています。このコースを続けると、敵機の飛行経路がオーバーシュートし、攻撃が失敗する可能性があります。そのため、攻撃機は翼を水平にロールし (クォーター ロールまたはクォーター プレーン ロールと呼ばれることもあります)、防御機の旋回面から引き上げます。この上昇により、敵機に向けられた攻撃機の速度成分が減少し、最終的に接近が止まります。また、この上昇が十分に早く開始されれば、オーバーシュートを防ぐことができます。接近がほぼゼロに減速すると、攻撃機は機首を高くした姿勢で防御機の後方半球の高い位置にあるはずです。ポイント「2」では、攻撃機は敵機に向かってロールし、揚力ベクトルを防御機の前、上、または後ろに配置して、それぞれリード、純粋な追跡、またはラグ追跡を確立します。選択は優先順位によって異なります。

Machine Translated by Google

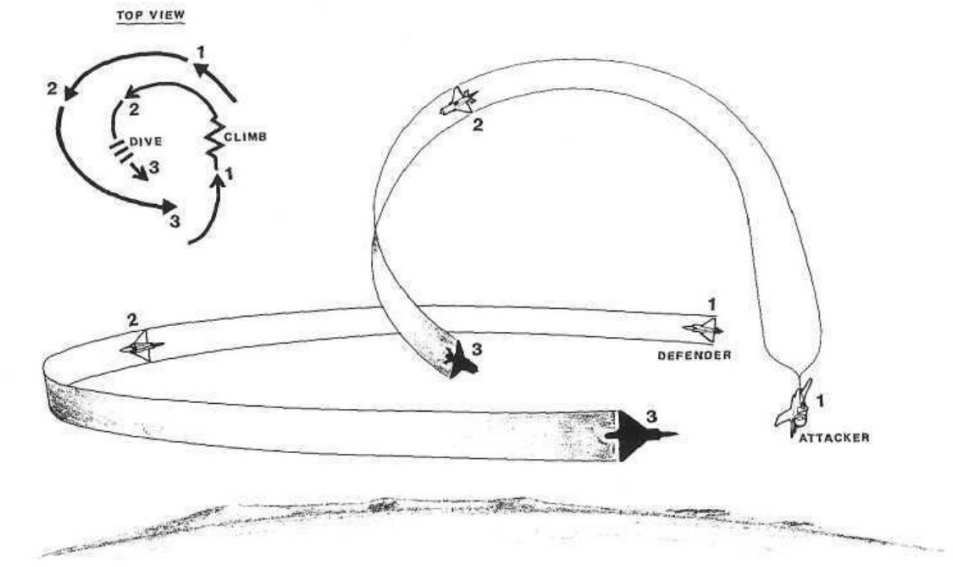


図2-6. ハイヨーヨー

攻撃機の機首が防御機の方に向いたときの、現在の機首と尾部の距離と望ましい距離に基づいて、機首と尾部の距離が適切に計算されます。図に示されているケースでは、攻撃機はポイント「3」で銃撃距離を縮めたいので、ポイント「2」のターゲットの位置より前方のポイントに引き寄せ、ポイント「3」に向かって機首を低くしてローリングする残りの間、機首を防御機より前方に保ちます。

描かれているリード追跡オプションでは、通常、攻撃機はより高いピーク高度に到達し、より多くの対気速度を失い、ポイント「3」で円を横切ってかなり急降下してボギーに接近します。ポイント「2」でラグ追跡を選択すると、通常、攻撃機はより高い速度を維持しながらボギーの高度より下までスクープアウトします。このオプションの結果は、通常、円の向こう側にいるディフェンダーを見上げるホットサイドのラグ追跡位置になります。

これまで議論されてきたほとんどの機外攻撃機動における一般的な誤りは、防御機に対して機首上げまたは機首下げのどちらかの過剰なピッチ姿勢を生成することです。機首上げピッチの過剰な発生は、ハイヨーヨーの開始が遅すぎることによる可能性があります。距離が短いため、水平方向のオーバーシュートを回避するために、より大きなピッチ姿勢が必要になります。攻撃機が敵機の後方半球で機首を非常に高くすると、距離が急速に開き始め、防御機は飛び出してエクステンション機動で分離する機会を得ます。

機首が過度に下がってしまう状況は、通常、攻撃側の強欲から生じます。攻撃側は、ハイヨーヨーやバレルロール攻撃の上から、素早い射撃を試みるために、先行追撃オプションを選択します。攻撃側が機首を過度に下げることに決めた後、防御側がこのハイサイド攻撃の平面に急上昇すると、敵機はしばしば垂直オーバーシュートを生じ、攻撃側は目標高度を通過した後、攻撃に負けます。これらの平面外の機動は、通常、オーバーシュートを防ぎ、多くの場合、

Machine Translated by Google

攻撃者の攻撃的位置を改善しますが、旋回性能の大きな利点がなければ、攻撃者は照準器で即座に致命的な射撃位置を確保することを期待すべきではありません。

> 先頭のメッサーシュミットが突然煙をあげなくなった。これは完全なる見破りだった。この瞬間に彼がエンジンを切ったことはわかった。私はスロットルをチョップして敵機のオーバーランを防いだ。私は右に滑走し、左に半分ロールし、翼を垂直にした。敵機は急激に左に旋回した。完璧だ! 今度はスティックを強く後ろに引いて、ラダーペダルをスムーズに連動させた。サンダーボルトは旋回し、メッサーシュミットの内側を切り裂いた。パイロットが後ろを見上げて息を呑むのが見えた。サンダーボルトが彼の旋回内側に迫り、両翼の 8 門の銃がすべて炎をあげていた。この少年はサンダーボルトが実際にロールするのを見たことがなかった。彼は私が彼の内側に旋回したと確信していた。2

ローヨーヨー

これまで説明してきた平面外機動は、初期段階で攻撃者の機首 (速度ベクトル) をターゲットから遠ざけ、ターゲットの後ろに引き寄せることで接近を遅らせ、AOT を減少させるように設計されています。低ヨーヨーの目的は、先行追跡平面外機動によって接近と角度の優位性を高めることです。

この戦術を使用する典型的なシナリオは、かなり長距離 (つまり、おそらくホットサイド) の遅延追跡状況で、攻撃機が射撃のために機首をターゲットに素早く近づける旋回能力を持っていないか、そうすると過度の速度低下を引き起こす場合です。図 2-7 はこの状況を示しています。ここで、攻撃機は射撃のために機首をボギーに近づけたいのですが、水平面でこれを素早く達成する旋回能力がありません。攻撃機は、旋回内側に向かって機首を下げることで、旋回速度の水平成分を増やすことができます。重力アシストと、機首を下げた姿勢で機体をロールさせることで水平旋回成分を生成する能力により、攻撃機は機首をボギーの位置よりかなり前方に、しかしかなり下方に配置することができます。理想的には、攻撃機はポイント "2" で余分なリードを生成して、翼を水平にし、引き上げ、基本的に直線経路を飛行して、目的の距離でボギーを迎撃できるようにする必要があります。ポイント「3」では、攻撃側は下から敵機の高度に接近し、砲の射程距離とリードに同時に到達すると、防御側の機動面で旋回を再開します。

明らかに、実際には、これらすべてのイベントをポイント「3」で同時に発生させることは非常に困難です。ポイント「1」での機首と尾部の距離が大きいほど、距離を縮めるためにポイント「2」でより多くのリードが必要になります。
しかし、リード角が大きいほど、インターセプト時の AOT が大きくなるため、利用可能なリード角には明らかに実際的な制限があります。距離が長すぎると、攻撃者はディフェンダーの前に飛び出すだけで、1 つのロー ヨーヨーですべての距離を補うことができます。一般的に、数ステップに分けて少しずつ距離を縮める方が賢明です。最初のロー ヨーヨーで距離をいくらか縮め、その後にポジション "2" からハイ ヨーヨーまたはバレル ロール アタックを行って、過剰な AOT を減らすことができます。このシーケンスは必要に応じて繰り返すことができます。一般的に、2 つの小さなヨーヨー (ハイまたはロー) は 1 つの大きなヨーヨーよりも安全です。

一度の操縦で距離を詰めすぎると、

Machine Translated by Google

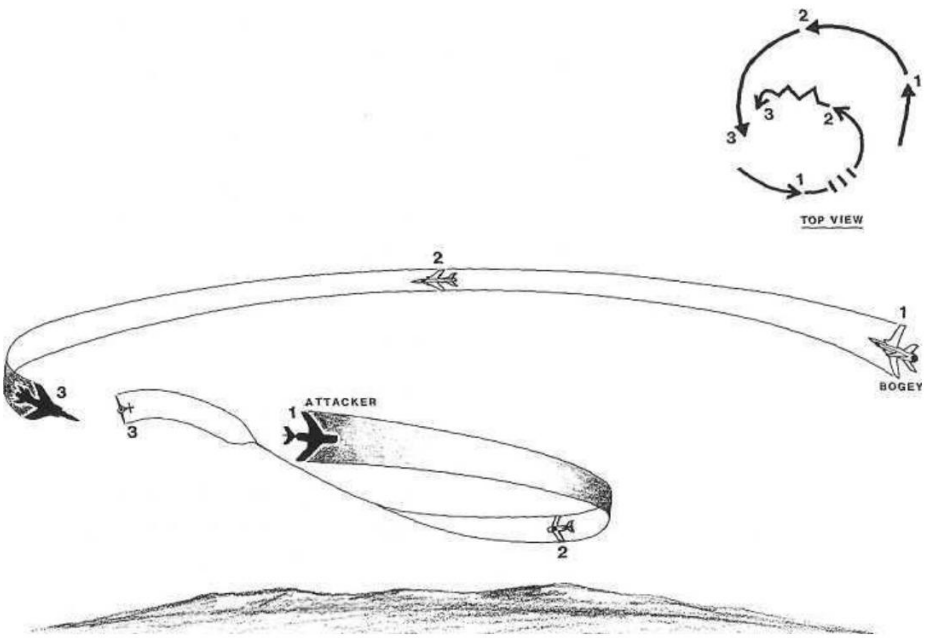


図2-7. ローヨーヨー

攻撃側は、ディフェンダーの反撃に対して脆弱です。一般的に、低いヨーヨーで大きなリードを生み出そうとすると、過度に機首が低くなります。十分な距離、より大きな AOT、および重力アシストがあれば、ディフェンダーは攻撃側に向かって機首を低く引き下げ、ほぼ正面から攻撃側と対峙し、攻撃側の位置的優位性を無効化することができます。または、ディフェンダーに十分なエネルギーがある場合は、攻撃側が機首を低くしすぎたときに機首を上げ、攻撃側に向かってローリング プル (基本的にはバレルロール攻撃) を実行することで、攻撃側の後半球の高い位置的優位性を実際に達成することもできます。

（空中戦の）勝者は、戦闘機パイロットとしての能力を高めるために個人がこれまでに費やした時間、エネルギー、思考、訓練の量によって決まるのかもしれません。

ランディ•デューク•カニンガム海軍司令官

リードターン

リードターンについては、第 1 章の銃の使用に関するセクションで、スナップショットの準備に関連して説明しました。このセクションでは、「リード」ターンは、前方半球接近状況で攻撃者が敵を追い越す前に開始する「早期」ターンとして定義されています。これは必ずしもリード追跡を意味するわけではなく、実際にはラグ操作である可能性があります。

図 2-8 はリードターンのシナリオを示しています。

地点「1」では、航空機はオフセット飛行経路で反対方向に収束しています。2機の戦闘機が横を通過する前に、一方の戦闘機がもう一方の戦闘機の飛行経路に向かってリードターンを開始します（実線軌道）。

Machine Translated by Google

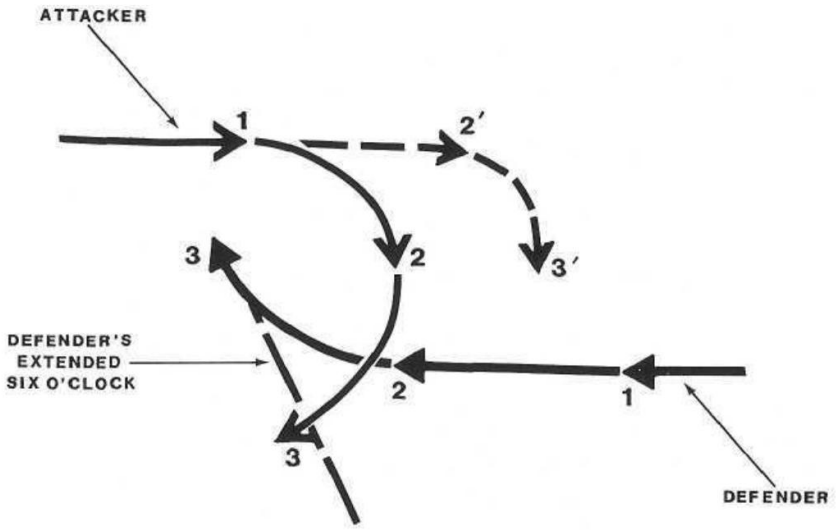


図2-8. リードターン

そのまままっすぐにポイント「2」まで進みます。ポイント「2」では、早めに方向転換した戦闘機が敵機に対してかなり有利になります。この位置では、高角度の銃のスナップショットが撮れる可能性があります。時間「2」で、防御側は攻撃側の方向に方向転換し、攻撃側は時間「3」で防御側の6時の方向を通り過ぎ、防御側の後方半球の奥深くで一時的に遅れて追跡する位置を取ります。

比較のために、破線で示した軌跡は、両パイロットが旋回を開始する前に横を通過するまで待機した場合の結果を示しています(ポイント「2」と「2」')。時間「3」-「3'」では、戦闘機はまだ横を通過しており、基本的に中立です。

リードターンは非常に効果的な攻撃戦術ですが、制限がないわけではありません。ターンの開始が早ければ早いほど、潜在的な利益は大きくなりますが、開始が早すぎると、攻撃側が防御側の目の前を通り過ぎてしまうことは明らかです。防御側が銃などの短距離の全方位武器を装備している場合、これは危険です。また、前の章で述べた他のブラインドリードターンの問題も発生します。

この問題の解決策として考えられるのは、わずかに機首を水平方向にずらして先導旋回を行うことです。これにより、攻撃側は防御側の機首の上または下を通過し、照準器による射撃による解決策を回避します。

リードターンのもう 1 つの危険性は、オーバーシュートの可能性です。図 2-8 では、攻撃側がディフェンダーの背後を通過するためにターンを遅らせましたが、約 90° のトラック交差角度 (TCA) で、長距離でボギーの延長 6 時の位置をオーバーシュートしました。TCA は、任意の瞬間の速度ベクトルの角度差として定義されます。対戦相手のターン半径と速度がほぼ同じである限り、このようなオーバーシュートの危険性はほとんどありません。ディフェンダーがポイント "3" 付近で後退すると、攻撃側がリード追跡で自分のターンの内側に配置され、銃撃を受けます。ただし、オーバーシュート時にディフェンダーのターン半径が狭いか速度が遅い場合は、図 2-4 に示すように、後退すると攻撃側のターンの内側に配置され、攻撃側になる可能性があります。

Machine Translated by Google

オーバーシュート状況の潜在的な危険性は、距離、相対的な旋回性能、TCA、相対速度など、多くの要因に依存します。一般的に、図 2-4 に示すように、より低速で旋回半径が小さいボギーに対して、近距離で低 TCA でオーバーシュートが発生した場合、攻撃者にとって最大の危険が生じます。より低速または旋回半径が小さい相手に対しては、攻撃者はリード ターンの使用に注意する必要があります。

攻撃側が防御側の背後を通過すると仮定して、リードターンの開始が早ければ早いほど、結果として得られる距離は短くなり、オーバーシュート時の TCA は小さくなります。これらの両方の条件により、攻撃側のリスクが増大する可能性があります。攻撃側の速度が遅い場合や旋回半径が小さい場合は、オーバーシュートのリスクが低減し、リードターンをより早く開始できるため、攻撃上の利点が大きくなります。

リードターンでさらに考慮すべき点は、飛行経路分離と呼ばれる要素です。図 2-9 に示すように、これは、任意の瞬間における攻撃機から防御機の延長飛行経路までの垂直距離です。この図に示されている両方のケースでは、攻撃機と防御機は速度が同じで、反対のコースで接近しており、各戦闘機は相手機に対して同じ飛行経路分離を持っています。ケース 1 では、攻撃機の旋回半径(RA) は飛行経路分離の約半分ですが、ケース 2 では、攻撃機の旋回半径は 2 倍になり、飛行経路分離とほぼ等しくなります。いずれの場合も、攻撃機は、機動していない防御機に対してリードターン (時間 "1") を開始し、同じ機首尾分離で自分の飛行経路に到着します (時間 "2")。ケース 1 では、攻撃機は約 180° の角度の優位性を獲得しますが、ケース 2 (旋回半径が大きい) では、約 90° の優位性しか得られないことに注意してください。一般的に、機動しない敵機に対する先行旋回の潜在的な角度的優位性は、旋回開始時の飛行経路分離と攻撃機旋回半径の比率に比例します。攻撃機旋回速度が速いほど、攻撃機が最大の角度的優位性を維持しながら、より近い距離で先行旋回を開始できます。これにより、敵機の防御的反撃に要する時間が短縮されます。通常、防御的反撃には、飛行経路分離を減らすために攻撃機に向かって旋回することが含まれます。

これらの原則により、旋回半径の小さい戦闘機は、与えられた飛行経路間隔から最も恩恵を受けることになる。したがって、機動性の低い戦闘機は、前方の敵機にできるだけ接近して飛行経路間隔を最小限にとどめる必要がある。

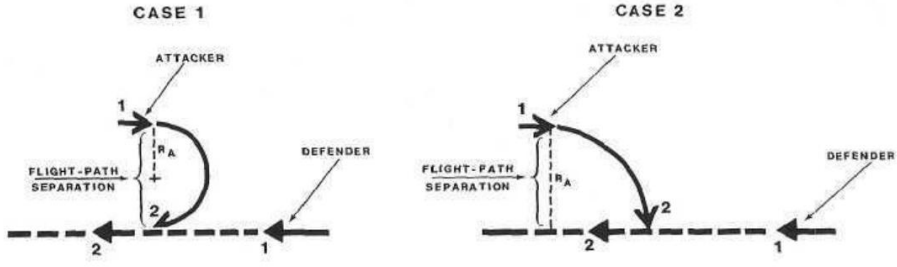


図2-9. 飛行経路分離の影響

Machine Translated by Google

接近状況。このような飛行経路の分離は、垂直、横、または両方の組み合わせ（斜め）である可能性があります。この原則は、1 機の戦闘機が上昇中の敵機に向かって前方斜め通過に向かって急降下している場合に特に重要です。上昇中の戦闘機のリード ターンの最初の部分には重力アシストがあり、上昇時に重力に逆らわなければならない急降下中の戦闘機と比較して、旋回半径が小さくなります。このような状況では、通常、急降下中の戦闘機のパイロットは、平面内での重力アシスト リードターンを防ぐために、対戦相手の上を可能な限り接近して通過しようとします。完全に垂直でない限り、この戦術に遭遇した上昇中の敵機は、重力アシストを受けるために平面から外れるか、下向きのブラインド リード ターンを実行するか、垂直姿勢になるまで重力に逆らって完全に垂直なリード ターンを完了することを余儀なくされます。

飛行経路の分離は大きな利点ではあるものの、リードターンに必須ではありません。2 機の戦闘機が衝突コースで正面からぶつかっている場合でも、戦闘機は相手機を早めに旋回させることができます。ただし、そうすることで、リードターンする戦闘機は実際には相手機に飛行経路の分離を与えていることになります。
攻撃側がリードターンをあまりに遠い距離で実行した場合（相対速度と旋回性能に基づく）、防御側はこの距離差を利用して優位に立つことができる。したがって、このような動作は遅らせて距離差を縮め、防御側が攻撃側に回り込もうとするとオーバーシュートするようにしなければならない。この戦術のさらなる考慮事項は、これは本質的にブラインドリードターンであるため、攻撃側が防御側を見失う可能性があることである。図2-10は、この早い旋回が適切に実行された場合（ケース1）と開始が早すぎた場合（ケース2）の起こりうる結果を示している。リスクが伴うため、旋回性能が劣る（半径が大きい）または速度が速い戦闘機は、通常この動作を試みるべきではない。なぜなら、得られる利点が起こりうる結果を正当化することはめったにないからである。この場合、リードターンは、相手の反応時間が、パスが発生する前に相手が反撃することを許さないまで遅らせるべきである。

ノーズ•トゥ•ノーズとノーズ•トゥ•テールターン

機首同士の旋回と機首同士の旋回は、前方への接近通過時に戦闘機が遭遇する 2 つのオプションです。図 2-11 は、これらの機動を図で定義しています。
このイラストからわかるように、名前はかなり説明的です。最初のケースでは、一方の戦闘機が相手の尾翼を横切って左に曲がり、

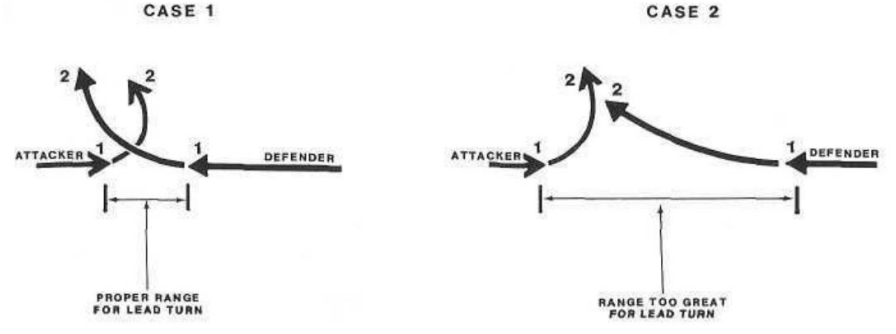


図2-10. 飛行経路分離なしのリードターン

Machine Translated by Google

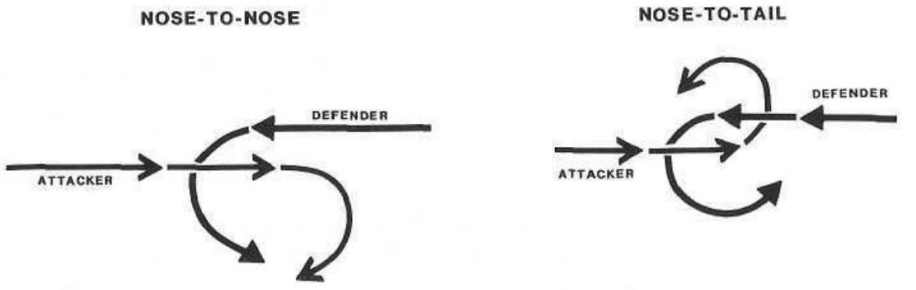


図2-11. ターンオプション

もう 1 機は敵機から離れて右に旋回し、2 機の戦闘機が再び機首同士が接近する形になります。2 回目では、各パイロットが相手の機尾を横切るように選択し、機首同士が接近する関係になります。

接近旋回を選択すると、一方のパイロットが接近時に敵機から背を向けます。図 2-11 に示すように、飛行経路の間隔がかなりあるほぼ平行な進入状況では、この選択により、敵機が攻撃機の背後および下方に見えなくなる短い不感帯が生じる可能性があります。この間に敵機が予期しない動作をすると、このような状況で視認性を失う可能性がありますが、接近通過がかなり近ければ、その可能性は低くなります。接近旋回を選択すると、機動中ずっと敵機同士が比較的接近した状態になる傾向があるため、視認性を維持しやすくなります。これは、より大きく見やすい戦闘機のパイロットにとって有利です。間隔が狭くなると、小型機に乗った敵機を見失う可能性が低くなるためです。

機首を寄せて旋回するパイロットは、意図した機動の平面内での飛行経路の分離を放棄することになります。このため、旋回の初期段階でのブラインド期間を短縮するとともに、攻撃側は通過時に平面内の飛行経路の分離を最小限に抑えるよう努める必要がありますが、平面外の分離が多少あると有利になる場合があります。たとえば、水平な機首を寄せて旋回する予定の場合、攻撃側は敵機の真下または真上をかなり接近して通過することがあります。この戦術により、水平方向の飛行経路の分離 (敵機にとって有利) がすべて排除され、ブラインド期間も短縮されます。

図 2-12 は、旋回性能の変化が機首同士の旋回に与える影響を示しています。ケース 1 では、2 機の戦闘機の旋回速度は同じですが、攻撃機の旋回半径は狭く、速度も遅いです。この半径が小さいため、攻撃機は防御機の旋回内に留まることができ、防御機が攻撃機に航空機を向けても奪うことのできない飛行経路の分離が生まれます。攻撃機は次に、この分離を利用してポイント「3」(先行旋回) で後退し、良好な位置の優位性を持ってポイント「4」に到着します。ケース 2 は同じ状況を示していますが、このケースでは、半径が大きい戦闘機の旋回速度もはるかに高速です。ただし、この旋回速度の優位性は防御機にほとんどメリットをもたらしません。攻撃機はほぼ同じ飛行経路の分離を生み出し、その結果、先行旋回後にほぼ同じ角度の優位性が得られます。実際には、相対旋回半径が主に決定します。

Machine Translated by Google

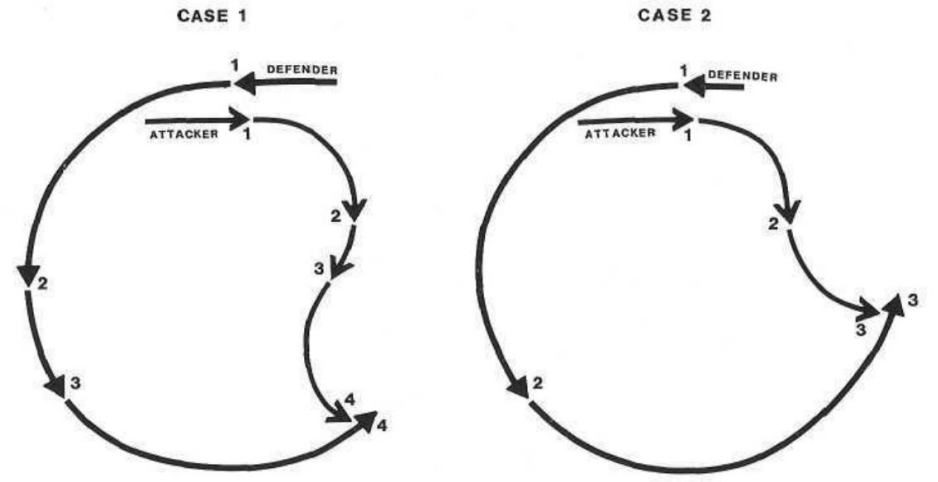


図2-12. ノーズ•トゥ•ノーズ旋回における旋回性能の影響

潜在的な角度の利点と旋回速度能力は、機首同士の旋回状況ではわずかな影響しか与えません。

実際、旋回半径と速度は、接近旋回で優位性を生み出す上で重要な役割を果たします。それらの相対的な重要性は、敵機間の最大分離の関数です。この最大分離は、2 機の戦闘機が機動中に平行方向に到達したときに発生します。これは、図 2-12 (ケース 1) では時間 "2" で発生します。図 2-13 は、接近旋回におけるこの要素の重要性を示しています。

いずれの場合も、攻撃機 (時間「I」で図の下部に近い方の戦闘機)は速度が遅いため、敵機よりも旋回半径が狭いが、旋回速度はほぼ同じです。ケース 1 では、戦闘機が並んで交戦が始まり、どちらの航空機の旋回半径よりも短い距離で離れています。攻撃機が時間「3」で非常に優れた角度の優位性を得るには、旋回はほとんど必要ないことに注目してください。これは、より速い敵機が基本的に敵機の前に飛び出すだけだからです。最大分離 (時間「1」) が 2 つの旋回半径のうち大きい方よりも小さい場合、相対速度が優位性を決定する主な要因となります。

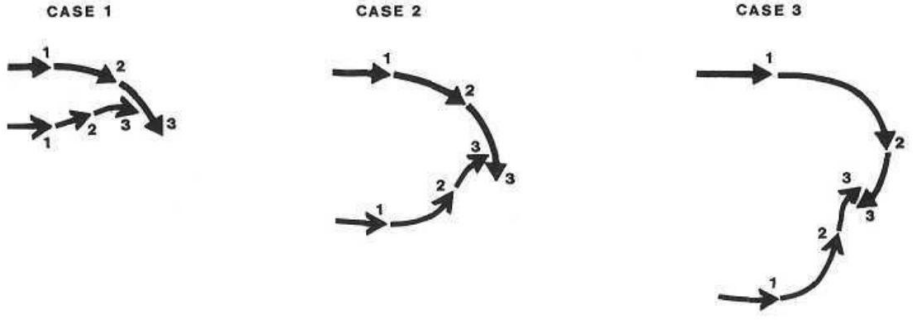


図2-13. 飛行経路の分離が機首同士の旋回に与える影響

Machine Translated by Google

ケース 2 では、戦闘機は再び横向きで出発しますが、この場合の初期間隔は、2 つの旋回半径のうち大きい方よりもかなり大きく、大きい旋回直径よりも小さくなります。(これは、図 2-12 の状況でもあります。)
ここではより多くの旋回が必要ですが、それでも、より急旋回する攻撃者は、時間「3」までに優れた噛みつきを得ます。この状況では、半径と相対速度の両方が役割を果たしますが、半径が支配的な要因です。

ケース 3 は、さらに大きな初期分離から始まり、今回はより大きな旋回直径を超えています。ここでは、より急旋回する戦闘機は、飛行経路の大きな分離を生成できず、時間「3」で非常に小さな角度の利点しか得られません。この状況では、相対速度は基本的に何の役にも立ちません。戦闘機が何らかの利点を得るには、より狭い半径が必要です。

図 2-14 は、機首同士の接近戦における旋回性能の影響を示しています。ケース 1 では、2 機の機首の旋回率は同じですが、攻撃機の旋回半径ははるかに小さくなっています。時間「1」で中立状態からスタートした戦闘機は、時間「3」まで機動中ずっと中立状態を維持し、進路が続けば、敵機は元の位置で再び遭遇します。この状況では、接近戦の場合のように旋回半径の利点は攻撃機に有利に働きませんでした。ただし、前述のように、時間「1」で遭遇する前に先行旋回を選択していれば、攻撃機は有利になった可能性があります。

ケース 2 では、2 機の戦闘機の旋回半径は同じですが、攻撃機は旋回速度でかなりの優位性があります。この状況では、時間「3」までに攻撃位置の優位性が得られることに注意してください。したがって、機首と尾部を接近させた機動で優位性を生み出すのは主に旋回速度ですが、半径の優位性も、パスでの飛行経路の分離が大きくなるため、ある程度のメリットがあります。パスでの飛行経路の分離が大きい場合、半径を小さくすると、先行旋回が可能になるため、より大きな優位性が得られます。

機首から尾部への旋回を計画する場合、旋回性能の良い戦闘機のパイロットは、敵機との飛行経路の分離を試みるべきである。

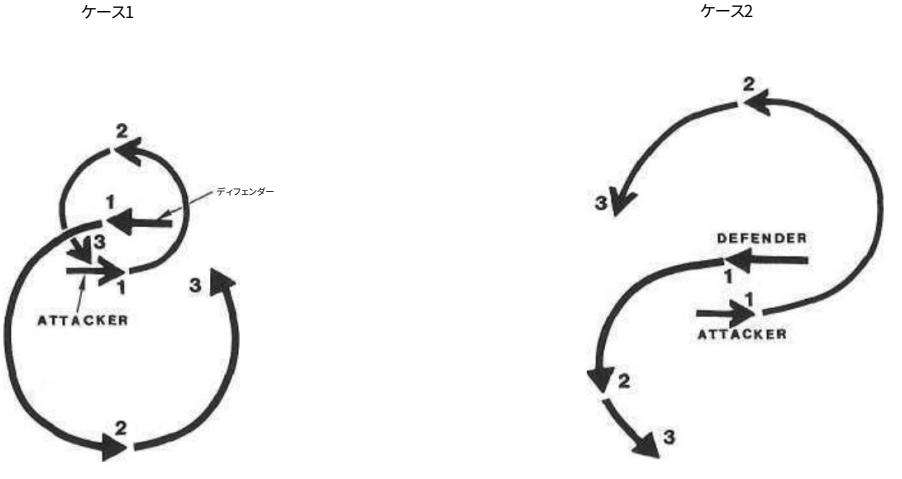


図2-14. ノーズ•トゥ•テール旋回における旋回性能の影響

Machine Translated by Google

追い越し前に、意図した旋回の平面からボギー機を離す必要があります。一般的に、これは、前方四分の一進進入の状況でボギー機に出会う前に、ボギー機から少し離れて旋回することで達成できます。この分離は、図に示すように、早期旋回の成功率にかなりの影響を与え、追い越し時に発生するブラインド期間を短縮または排除することもできます。非常に接近した追い越しでは、ノーズ•トゥ•テール•マヌーバ中にボギー機がアタッカーのテールを横切って腹側に飛んでいくと、アタッカーにかなりのブラインド期間が生じる可能性があります。敵機のわずかに上または下を通過しても、ノーズ•トゥ•ノーズ旋回の場合ほどこのブラインド期間を短縮するのに効果的ではありません。

一般的に、機首から尾部への旋回は、機動中に敵機との間隔が広くなるため、小型機に乗っている敵機を見失う可能性が高まり、敵機が望めば逃げる機会が増える。しかし、間隔が広くなることで、武器の最小射程距離の制約を満たすことが容易になることもある。

これまでの議論は、ほぼ水平な面での機首同士の接近および機首同士の尾翼の旋回に限定されています。明らかに、これらの機動はどの平面でも発生する可能性がありますが、特に機首同士の接近の状況では、ほぼ垂直なケースが興味深いものです。図 2-15 はこのケースを示しています。ここでは、戦闘機が基本的に正面から衝突し、両方ともすぐに垂直にまっすぐ上昇して機首同士の接近状態を作り出します。両方の戦闘機の旋回率は似ていますが、一方の機体の旋回半径は、対気速度が低いためかなり小さくなっています。前の議論から、この機動では、より急旋回する戦闘機が有利になると予想されますが、実際に、飛行経路の分離が生じた時点「3」では有利になっています。

より急旋回する戦闘機が位置「3」から効果的に発射できる武器を装備している場合、これで話は終わりです。ただし、高高度戦闘機が非常に低速で距離が最小限でない限り、これは通常、銃のスナップショットに適した機会ではありません。同様に、かなり近い距離と高いアスペクト比が関係しているため、ほとんどのミサイルの最小距離に問題が生じます。

射撃できない場合は、攻撃側は後退して先導ターンをしなければならない。

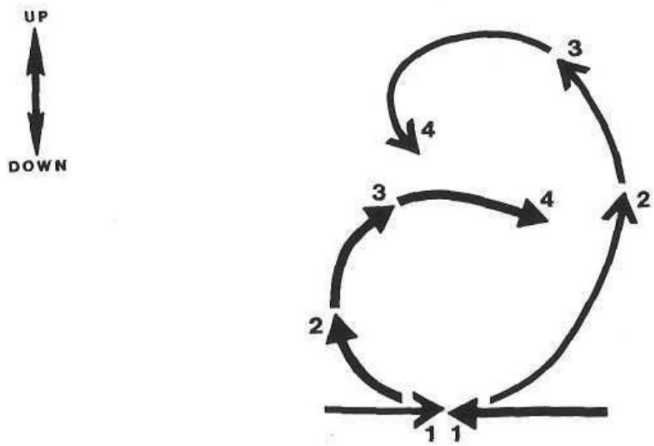


図2-15. 垂直面における機首同士の接触

Machine Translated by Google

飛行経路の分離を有効活用する。ただし、この場合、航空機は最初の垂直機動の頂点で 2 回目の垂直機動を実行するのに十分なエネルギー性能を持っていません。優位性を発揮できないため、下側の戦闘機のパイロットは水平飛行または急降下して対気速度を取り戻すことを余儀なくされます。これにより、エネルギーの高い戦闘機は重力アシストを使用し、結果として生じる分離を最大限に活用して、時間「4」で効果的な攻撃位置に変換できる可能性があります。この話の教訓は、飛行経路の分離は使用できない場合はほとんど価値がないということです。

平ハサミ

フラット シザーズは、実際には、2 機の戦闘機が基本的に同じ機動面で、各パイロットが相手の背後に回ろうとする、機首同士の旋回とオーバーシュートの連続です。図 2-16 は、フラット シザーズ シリーズを示しています。このシナリオでは、両方の戦闘機の旋回速度はほぼ同じですが、図の下部にある時間 "1" の戦闘機の方が遅いため、旋回半径が小さくなります。時間 "1" では、戦闘機は並んで飛行を開始し、どちらにも利点はなく、各パイロットは相手の背後に回ろうと、もう一方の方向に旋回します。遅い戦闘機の旋回半径が短いため、時間 "2" に近づくにつれて、遅い戦闘機は相手の旋回範囲内に留まります。このようにして、2 つの飛行経路の間に、リード ターンに使用できる横方向の分離が作成されます。この飛行経路の分離は、より速い戦闘機では使用できません。なぜなら、すでに右に最大限に旋回しており、リード ターンを実行するにはさらに激しく旋回する必要があるためです。しかし、遅い戦闘機は、相手を追い越す前に旋回方向を反転させ、最初の追い越しで角度の優位性を得ることができます。

先導機が「2」の時点で相手の飛行経路をオーバーシュートするが、相手の速度が速いため、危険はほとんどない。このオーバーシュートに気付いた高速機のパイロットは、敵機を視認し続けるために「2」の時点で後退する。これにより、再び接近戦状態となり、「3」の時点で低速機が大きな角度の優位性を持つ。この時点で、別の後退により、低速機は角度の優位性を維持しながら、「4」の時点で銃撃パラメータに近づくことができる。攻撃機の「3」から「4」までの旋回部分は、敵機と「同位相」である（つまり、両者が同じ角度で旋回している）と言われる。

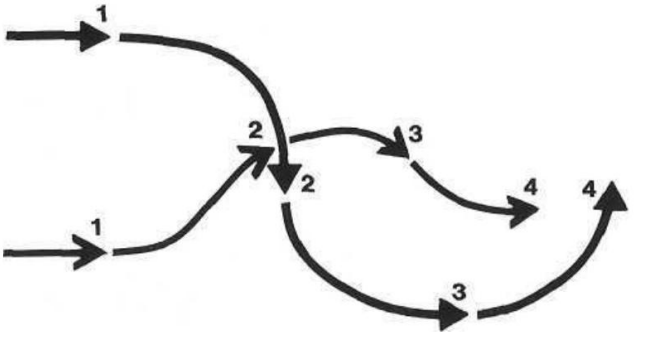


図2-16. 平らなはさみ

Machine Translated by Google

方向）。ここでは速度の差が大きいため、交戦はすぐに決定されましたが、より均衡した状況では、一方の戦闘機が大きな優位性を得るまで、平らなはさみの交差が数サイクル続く場合があります。

この動作は、正面旋回、反転、リード旋回という段階に分けて分析するのが最適です。通常、これらの各段階は、フラット シザーズの各サイクル中に順番に繰り返されます。

接近フェーズでは、各パイロットはまず自分の機首を相手に向け、相手の旋回中に奪うことのできない飛行経路の分離を作ろうとします。一般に、図 2-13 に示すように、より遅い、またはより急旋回する戦闘機がこのフェーズで勝利します。

フラット シザースは戦闘員同士をどんどん近づける傾向があるため、シザースの動きが続く限り、通常、接近フェーズでは速度が決定要因となります。このフェーズで優位に立つには、戦闘員はできるだけ早く減速する必要があります。

一方の戦闘機がいくらかの分離を作った後、さらに優位に立つためには、後退して相手をリードターンしなければなりません。シザーズで成功するには、後退のテクニックとタイミングが重要です。まず、ロールの後退はできるだけ速く行う必要があります。これには通常、付録で説明されているように、航空機の負荷を下げて、完全なロール制御を適用することが含まれます。後退中のほんの一瞬ごとに、航空機は基本的に直線で移動し、貴重な旋回時間を無駄にし、苦労して得た分離を減らします。ロール性能の大幅な優位性は、かなりの速度差を相殺することができます。

反転のタイミングによってオーバーシュート時の TCA が決まり、反転が早ければ TCA が低くなり、その後の機動で角度の優位性 (AOT の低下) が高まります。ただし、反転ポイントはオーバーシュート時の機首と尾の分離も制御します。反転が遅れるほど、オーバーシュートが発生したときの分離が大きくなります。対戦相手がオーバーシュート時に反転し、別の機首同士がぶつかり合う状況とシザーズ アクションの継続を想定した場合、オーバーシュート時の機首と尾の分離は、次に攻撃者の機首がターゲットに向けられたときの距離と AOT に直接関係します。図 2-17 はこの関係を示しています。

ケース1では、2機の戦闘機は「I」の時点でフラットシザースの初期段階にあります。ここでは両戦闘機の旋回率はほぼ同じですが、

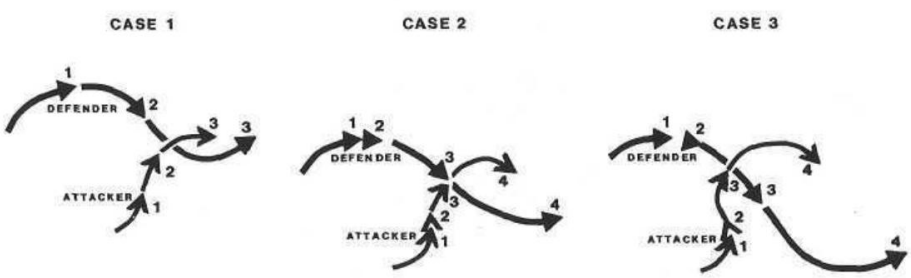


図2-17. 反転タイミングの影響

Machine Translated by Google

一方 (攻撃側) は速度が遅く、半径が狭く、ある程度の優位性を得ています。この優位性を認識して (つまり、先に敵機を向けることができることを認識して)、攻撃側は機首が防御側よりずっと前方を向いている状態で、すぐに後退します。この時点で敵機から背を向けると、防御側が先に攻撃側に航空機を向けることが可能になり、攻撃側が築いていた飛行経路の分離が明らかになります。実際、攻撃側はこの分離と引き換えに早期のリードターンを獲得しています。

攻撃者が機首を横切ることに気付いた防御側も、時間「2」で後退します。防御側が銃を装備していれば、ここでスナップショットのチャンスがあるかもしれませんが、この場合、防御側の速度が速いため、機首と尾部の距離がほとんどなく、TCA も低い状態でオーバーシュートし、攻撃者の前に飛び出します。時間「3」では、攻撃者は非常に近い距離で防御側に機首を置き、AOT も小さくなります。銃や最小射程距離の短いミサイルを装備した敵に対しては、この戦術 (ターゲットの前を通過する) は推奨されません。そうでない場合、攻撃者が遅い限り、早いリードターンは攻撃者にとって非常に致命的な位置の優位性をもたらす可能性があります。ある程度までは、リードターンが早いほど、最終的な優位性は大きくなります。もちろん、「ポイント」は、最終的な機首と尾部の距離がゼロになったときです。

これより早くリードターンをすると、少なくとも一時的にボギー位置のアドバンテージが得られる可能性があります。アタッカーの速度がディフェンダーに比べて遅いほど、アタッカーはより早く後退することができ、一般的に、このリスクを冒さずにより大きなアドバンテージを得ることができます。

ケース 2 では、同じ戦闘機が時間「1」で同じ開始条件にあります。今回は、攻撃側が時間「2」まで反転を遅らせ、ポイント「3」で防御側の真上または真下を通過します。この時点で防御側が反転し、再び鼻と鼻が接触する状態になり、攻撃側が時間「4」で機首を敵機に向けます。結果として、攻撃側の位置はケース 1 よりも長距離で AOT が大きくなります。

攻撃者が銃を装備していない場合、より大きな距離がミサイルの最小射程要件を満たす可能性があるため、このような位置が好ましい場合があります。

ケース 3 では、セットアップは再び同じですが、攻撃者はさらに長く反転を遅らせ、この例では、時間「2」で防御者を向くまで遅らせます。これにより、ボギーが反転するときに、時間「3」で攻撃者は防御者の後ろを少し横切ることになり、時間「4」で範囲と AOT がさらに増加します。

この一連の例は、フラット シザーズを実行する際の反転タイミングの重要性を強調するものです。一般的に、反転が早いほど、最終的な分離と AOT が減少します。最適なタイミングは、攻撃側の射撃範囲の範囲と AOT の制約に大きく依存します。相対速度、旋回半径の能力、防御側の武器も役割を果たします。ただし、一般的に、できるだけ早く反転すると、銃を装備した戦闘機にとって最も早く有利になります。

このような非常に動的な状況では、反転のタイミングは非常に主観的になります。練習、経験、そして相対的な動きを判断する能力が、特に航空機が同等の能力を持っている場合、この操縦の結果を決定づける要因となります。

フラットシザーズのリードターンフェーズは、攻撃側の反転で始まり、防御側の反転で終了します。このフェーズのダイナミクスは次のとおりです。

Machine Translated by Google

基本的には、前に説明したリードターンと同じなので、ここではこれ以上説明しません。一般的に、片方のファイターがフラット シザースで優位に立つと、ノーズ トゥ ノーズのフェーズが短くなり、リードターンの部分が長くなります。このようにして、勝っているファイターは防御側の機動と「同調」し始め、最終的に攻撃側はリードターン中にオーバーシュートしなくなります。このイベントにより、シザースは終了します。

明らかな理由から、フラット シザースは、低速旋回性能の利点を享受する戦闘機 (つまり、付録で説明されているように、翼面荷重が低い戦闘機) にとっては非常に望ましい操縦です。操縦性が低い高速戦闘機は、この状況を疫病のように避けるべきです。

シザーズは、垂直方向の機動に十分な速度を維持し、より遅く、より旋回能力の高い相手機と同一平面上での機首同士の旋回を単に拒否することで回避できます。パイロットがこのような状況に陥った場合、自分の不利な点に早く気づけば気づくほど、脱出できる可能性が高くなります。防御側がエネルギー面で優位であれば、オーバーシュート時に機首を上げ、垂直方向の分離を図ることができる可能性があります。図 2-18 は、低速状況での離脱手段を示しています。

このセットアップの初期条件は、図 2-17 のケース 2 と同じです。今回は、攻撃側がポイント「2」で後退してオーバーシュートしたとき、防御側は後退せず、右への急旋回を続けて、時間「3」で後方深くにいる攻撃側を再び視界に入れます。この時点で、防御側は速度と距離を稼ぐために延長操作を開始し、視界を維持するのに十分な旋回を続けます。時間「4」までに、攻撃側は機首を回して防御側に向け始めます。攻撃側が銃や短距離ミサイルしか装備していない場合、延長操作によってすでに攻撃側の最大射程距離を超える距離が確保されている可能性があります。この場合、防御側は

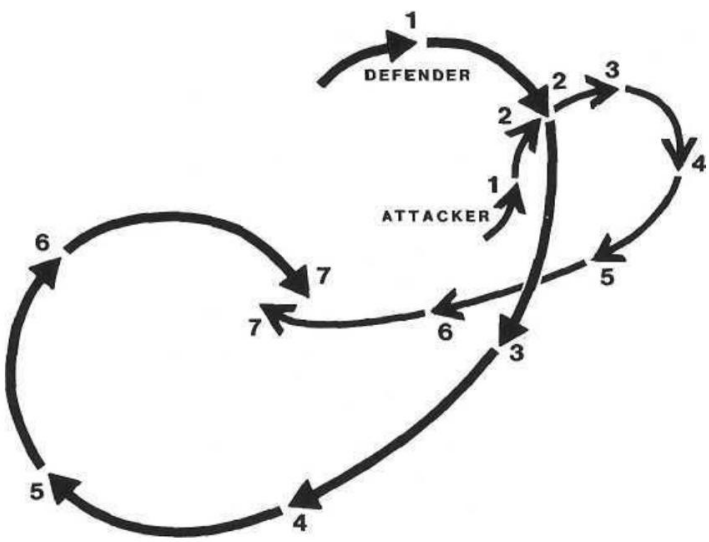


図2-18. 平らなはさみからの取り外し

Machine Translated by Google

スピードの優位性を維持できれば、彼は逃げるチャンスをつかむことができる。
分離が十分でない場合（時間「4」）、ディフェンダーは急旋回を開始できます
攻撃者に向かって後退し、武器の発射に備えて防御する。
このターンまでに射撃パラメータから外れると、攻撃者は
リード、ピュア、ラグの追跡技術を使用して距離を縮め、
防御側の飛行経路内に入ろうとする。防御側の意図
攻撃者の鼻先を再び攻撃者に向け、飛行経路を遮断することが目的である
分離と次のパスでのTCAを最大化するために、彼はポイント「7」でこれを実現し、
攻撃者と180°近くのTCAで遭遇しました。
このポジションでは、ディフェンダーはニュートラルスタートから攻撃するか、繰り返し攻撃することができます。
彼は伸長操作を行い、さらに分離し、おそらく脱出するだろう。
上昇率に優位性のある戦闘機には、さらに別の選択肢がある。
低速で。これは、平らなシザースを続けることを含みますが、同時に、より急な角度で
上昇します。パワーの低い対戦相手は、この上昇角度に匹敵することができず、より
急な角度で維持する必要があります。
水平機動面。防御側の上昇角が大きいほど、
攻撃者の速度に対する前方速度成分、おそらく
速度差が小さいと仮定すると、高い位置にある戦闘機が有利になります。

垂直および斜めターン

付録では、重力が旋回パフォーマンスに与える影響について説明します。重力
ここでは、空中戦でどのように有利に活用できるかを判断するために、その効果を調
査します。
旋回性能はラジアル加速度（GR)に依存しており、これは
荷重係数と重力のベクトル和。このベクトル和は、
航空機のロールとピッチの姿勢は付録と図に示されている。
A-18とA-19。一定の速度では、旋回性能は正比例します。
GRに、揚力ベクトルがGRより低い場合のパフォーマンスが向上します。
地平線、そしてその逆。さらに考慮すべき点は、リフトの向きである。
重力（重量)ベクトルに対するベクトル。この2つのベクトルが
同じ平面に留まる（つまり、純粋に垂直な操縦中）
重力の影響はプラスにもマイナスにも最大限に発揮され、
揚力ベクトルは一般相対論に寄与する。純粋に幾何学的な観点から見ると、これらの
関係は、360°回転の場合、垂直面が回転を最大化することを意味する。
水平旋回では平均パフォーマンスが最も低くなります。斜め旋回のパフォーマンス
は、この2つの間で異なります。
機動面の傾斜に応じて極端に変化する。純粋に
垂直方向の操縦 重力が旋回性能に及ぼす悪影響
ループの下半分を通る重力アシストによってオフセットされる
一方、水平旋回では、航空機はずっと重力と戦わなければなりません。
しかし、実際問題として、この現象は、操縦中の平均航空機速度よりもはるかに
重要ではありません。旋回性能（半径と速度の両方)はコーナー速度の近くで最適
化されるため、
戦闘機がコーナー速度に最も近い速度を維持できるようにする機動機
機動中は、通常、旋回性能が最適化されます。航空機がコーナー速度以下である場
合、機首を低くした垂直または
斜め旋回により、出力が制限された戦闘機でも最適に近い状態を維持できる可能性がある。

Machine Translated by Google

最高のパフォーマンスを得るには、機首を高く上げて速度を上げます。逆に、機首を高く上げると、過剰な速度が下がる傾向があります。

多くの戦闘機は最大 G でコーナー速度を維持できないため (つまり、これらの条件下では出力が制限されるため)、機首を低く下げたスパイラルにより、戦闘機の旋回性能が最大化されることがよくあります。同じ出力の同じ航空機であっても、最適な降下角度は多くの要因によって異なります。
これらの要因には、重量、構成、高度が含まれます。重量が増すと、抗力が増大し、高度が高くなると、通常、より急な降下が必要になります。

しかし、戦闘機のパイロットは、絶対的な旋回性能の最適化だけでなく、敵機に対する相対的な性能にも関心があります。航空機が間違った方向に旋回している場合、最大の性能もあまり意味がありません。たとえば、防御側が後方半球の攻撃機の AOT を最大化することだけを望む場合、防御側は通常、攻撃面内で攻撃機の方に旋回する必要があります (航空機がこの面で物理的に操縦可能であると仮定した場合)。これは通常、高 G 状況でロールして敵機を垂直縦方向面 (つまり、翼に垂直) の近くに配置することで達成され、すべての半径方向の加速度が正しい方向に作用します。両方の戦闘機が同じテクニックを使用している場合、これは共面操縦になります。

ラジアル加速度ベクトル (簡単に言えば揚力ベクトル) の配置は、リード、純粋、またはラグ追跡を実行する際の速度ベクトルの配置と比較できます。これら 2 つのベクトルは操縦面を定義するため、速度ベクトルは揚力ベクトルが引っ張る方向に従います。平面外操縦で揚力ベクトルをターゲットの前または後ろに配置することは、基本的にそれぞれリード追跡またはラグ追跡であり、ラグ変位ロールやヨーヨーで示されるように、リード追跡またはラグ追跡が使用されるのと同じ理由で使用されます。

旋回半径は、機首同士の接近旋回など、多くの機動において重要であることがわかっています。戦闘機のパイロットは、主に敵機の機動面における自分の半径の投影に関心があります。図 2-19 はこの原理を示しています。

この例では、敵機が反対の方向で遭遇し、一方 (防御機) は水平に旋回することを選択し、他方 (攻撃機) は垂直にまっすぐ上昇します。時間 "2" では、それぞれがそれぞれの平面で約 90 度の旋回を完了しており、どちらも大きな利点はありません。この時点で、攻撃機はほぼ垂直姿勢にあり、リード追跡機動で揚力ベクトルを敵機の位置より前に向けるようにロールし、円の向こう側での敵機の将来の位置を予測します。攻撃機が "ピッチバック" 機動の頂点に達すると、時間 "3" で機首が防御機のほぼ真上の点に向けられます。この機動を上から見た図 (つまり、真上から見下ろした図) を見ると、機首を高くしたピッチバックでの垂直機動平面の変更が、敵機の機動平面である水平面での攻撃機の旋回半径を基本的に減少させる効果があったことがわかります。他の機首を寄せた機動と同様に、この半径が小さいため、攻撃機は垂直方向と水平方向の両方で飛行経路を分離できます。また、水平方向の旋回半径が小さいことと機首を寄せた形状により、攻撃機は角度的にも有利です。

Machine Translated by Google

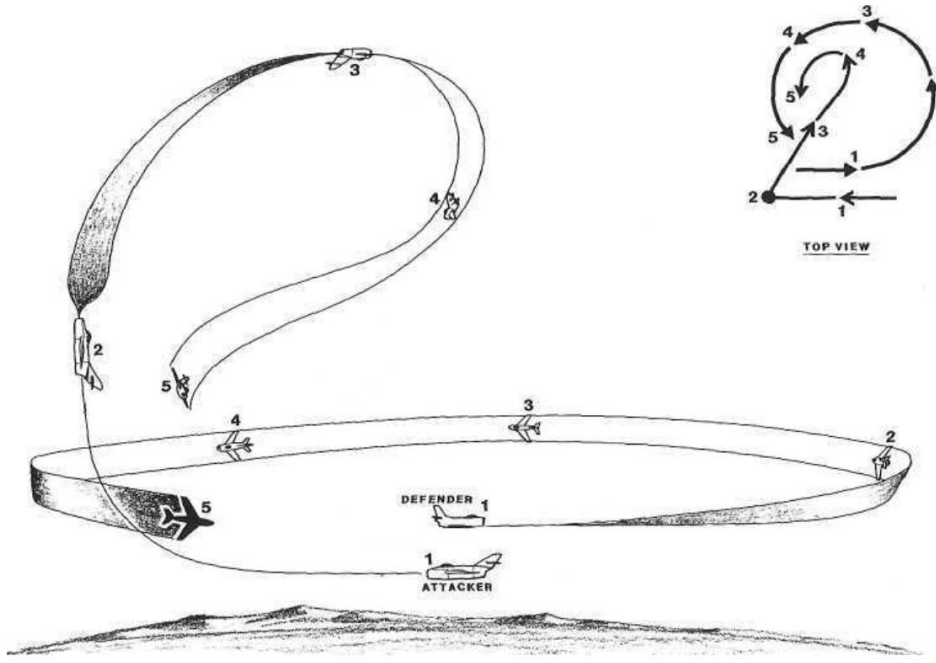


図2-19. 垂直方向の操縦と水平方向の操縦

攻撃側は、装備されている場合、時間「3」で逆さまに引き下げて標的に照準を合わせ、前方半球のミサイルを発射することができます。ただし、説明したように、この視線下げはミサイル シーカーの性能にとって最適ではない可能性があります。この場合、攻撃側は基本的に機動の頂点に沿って直線経路を飛行し、加速して旋回能力を向上させることを選択します。この期間中、防御側が下を通過すると、攻撃側の機首は遅れた位置にドリフトします。時間「4」で攻撃側は引き下げを開始し、斜め旋回ジオメトリと重力アシストによって提供される旋回速度の増加と半径の減少を利用して、時間「5」で防御側の後方半球に非常に有利な攻撃位置を獲得します。

時刻「2」でのリード追跡ロールでは、通常、純粋な追跡またはラグ追跡オプションよりも急降下が起こり、攻撃者にとって角度上の利点がいくらか大きくなります。ただし、ハイヨーヨー攻撃とバレルロール攻撃の説明で述べた注意事項は、ここでも適用されます。

垂直および斜めの機動が航空機のエネルギー状態に及ぼす影響も、交戦の結果に影響する可能性があります。おそらく、この概念にアプローチする最良の方法は、重量、出力、構成、高度の特定の条件で、戦闘機の持続 G 能力 (水平、一定速度) を決定することです。戦闘機が降下または上昇の機動中の場合、エネルギーを失わずにこの同じ負荷係数を超えることはできません。たとえば、機首を下げた斜め旋回では、降下率は負の比過剰出力 (Ps) に相当します。 (Psの説明については、付録のエネルギー操縦能力に関する説明を参照してください。) パイロットが一定速度を維持するために負荷係数を調整すると、エネルギーを失っています。

Machine Translated by Google

降下率に比例して機体の加速度も増加しますが、旋回率も増加します。このような機動でエネルギーを維持するためには、G を減らして常に加速する必要があります。その結果、この斜めの機動面における旋回率は、機体の高度で水平一定速度旋回で達成できる旋回率とほぼ同じになります。ただし、速度が持続的な機動に最適な値よりも高くなると、エネルギーを維持するために許容される G はさらに減少します。同様に、最大水平対気速度よりも高い速度での無負荷の急降下でも、航空機が加速し続けても、総エネルギーが減少する可能性があります。

ローリング シザー

ズフラット シザーズは低速の水平オーバーシュートの後に発生することが多いのに対し、ローリング シザーズは高速オーバーシュートまたはハイからローへの攻撃によるオーバーシュートによって発生することが多い。この状況では、ディフェンダーは速度と速度の前方成分の両方を減らすために引き上げ、攻撃者のオーバーシュートの問題をさらに悪化させ、次に敵に向かってロールし、機首を攻撃者の絶えず変化する位置に直接引き続けます。攻撃者がディフェンダーに向かって直接引き続けると、戦闘機は互いにバレル ロールを行いながら、2 つの螺旋状の飛行経路を形成し始めます。図 2-20 は、このシナリオを示しています。

ここで、攻撃側の戦闘機（ MiG-21)は、時刻「2」で機首下げ姿勢で高TCAで防御側（ F-5E)をオーバーシュートします。オーバーシュートが差し迫っていることを認識して、防御側は最初の攻撃の方向から90°ロールして（1/4ロールして）、垂直に引き上げ始めます。オーバーシュートが発生すると、防御側はロールして揚力ベクトルを向け続けます。

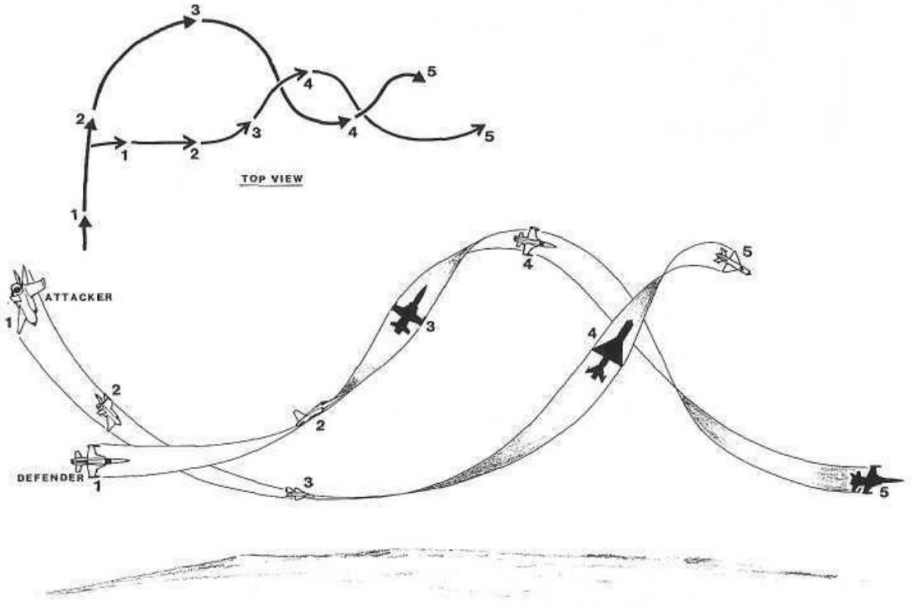


図2-20. ローリングシザーズ

Machine Translated by Google

敵機を攻撃し、オーバーシュートを最大化するために引き続けます。同時に、攻撃機はロールして、防御機に揚力ベクトルを当て続け、目標に向けようとします。防御機は、時間「3」に近づくにつれて対気速度が低下し、機首姿勢が高くなったため、時間「4」では、敵機よりかなり上、わずかに後ろという、かなり改善された位置にあるように見えます。戦闘機は、MiG の機首が高く、F-5E の機首が低く、ポイント「5」まで互いに引き寄せ続けます。この時点で、優位性が逆転したように見えます。シザーズがかなりニュートラルである限り、ロール操作の頂点にいる戦闘機は位置的に優位であるように見えますが、底部では再びその優位性を失います。

この操縦が成功するかどうかは、他のほとんどの操縦と同様に、相対的な航空機の性能とパイロットの技術の両方にかかっています。フラット シザーズとは異なり、ローリング タイプは、どちらの戦闘機がより低速で飛行できるかで決まる競争ではありません。
速度の前進成分は依然として決定的な要素ですが、速度差が過度でなければ、通常、この速度成分には絶対速度よりもらせん角 (つまり上昇と急降下の急峻さ) の方が影響が大きくなります。したがって、ローリング シザーズはエネルギー管理の競争であり、対気速度と位置のトレードオフであり、低速での持続旋回性能が重要な要素であり、低速での加速と操縦性も非常に重要です。図 2-21 は、ローリング シザーズに勝つためのテクニックを示しています。

このシナリオの初期設定は、最後の例と同じです。
両機ともエネルギーと性能はほぼ同等で、ミグ（

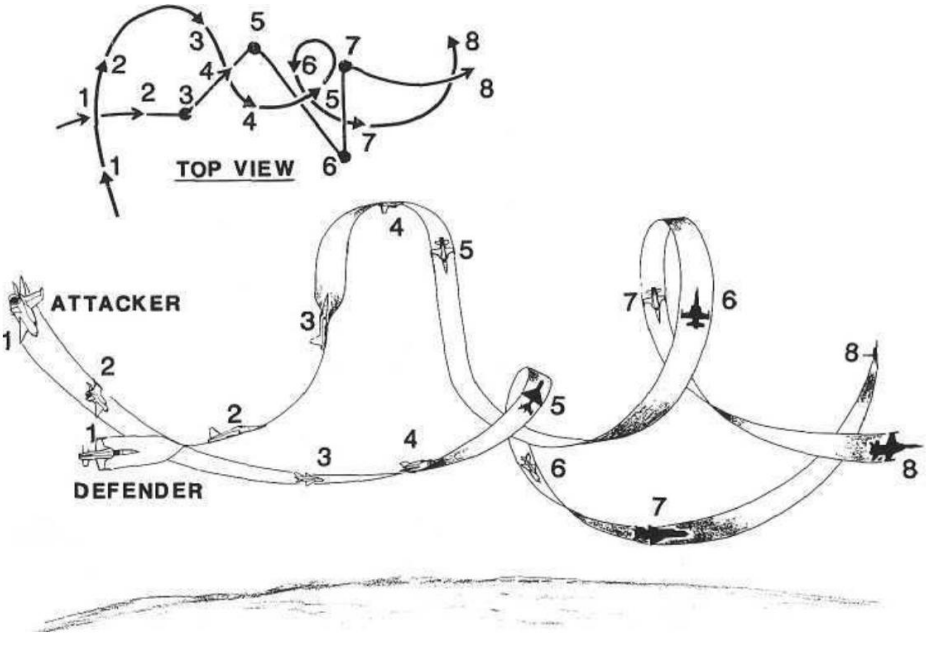


図2-21. ローリングシザーズテクニック

Machine Translated by Google

攻撃側は、前と同じ戦術、つまり防御側に向かって継続的に引っ張り続ける戦術を使用します。ただし、今回は、時間「2」と「3」の間で攻撃側に向かってロールするのではなく、防御側は垂直にまっすぐに引き上げ続けます。垂直になると、この戦闘機はすばやくロールし、図 2-19 に示すように、揚力ベクトルを攻撃側の位置より前に配置します (リード追跡)。
ただし、図 2-19 の例とは異なり、ここでは相手 (攻撃側) は水平方向の機動に制限されず、高高度の戦闘機に向かって斜めに上昇し、防御側の垂直方向の機動によって生成される飛行経路の分離を減らします。

防御側が時間「3」でロールを止めるために選択した方向は、反転した翼レベルの引き下げによって、機首がボギーのその時点での予測位置のほぼ真上の点を向いた状態で、機動のピークであるポイント「4」に配置されるように計算されます。再び図 2-19 に戻ると、この状況は、その例の時間「3」に類似しています。これらの両方の例の水平方向の描写 (つまり、上面図) は、それぞれがこの時点で本質的に機首同士の機動であることを示しています。高高度戦闘機の垂直移動によって垂直方向の分離が生まれ、機首をできるだけ速く敵に直接向けることで (上から見て)、角度の利点が最大化されました。高高度戦闘機の機動の次の段階は、機首と尾部の形状と重力アシストを使用して分離を利用し、最大の位置の利点に変換するように設計されます。

図 2-21 では、F-5E が時間「4」で MiG の真上を通過し、MiG の後方半球に向かって垂直に引き下げられます。この操作により、MiG パイロットは旋回を逆にして左にロールし、高い戦闘機に揚力ベクトルを維持し、視界を維持するのに役立てます。これらの要件により、パイロットは完全に垂直に移動する機会を失い、飛行経路を斜めの平面に維持することを余儀なくされ、これにより、敵機の速度と比較して地面を横切る前進速度が増加します。

> 重要なのは、敵の有益な行動を抑え、無駄な行動を許すことである。しかし、それだけでは防御にしかならない。
>
> 宮本武蔵（1584-1645）
> 日本の侍と哲学者、格闘技で60回以上の勝利

時刻「3」でリードロールを選択し、時刻「5」まで一定の機動面を維持することにより、高高度戦闘機は、その時間中に敵の位置を事実上「平均化」します。逆プルダウンの前半ではリード追跡が行われ、後半ではラグ追跡が行われ、プルダウン中は純粋な追跡 (つまり、ボギーに揚力ベクトルを維持する) とほぼ同じ効果が得られます。この技術により、高高度戦闘機の角度ゲインとエネルギー効率が最大化されます。

ポジション「5」に近づくと、F-5Eのパイロットはオーバーシュートを回避するには十分な間隔が確保されていないと判断した。そのため、純粋な垂直ダイブで、彼はもう一度リードロールを行い、機動の最下部で翼を水平にし、敵機の背後をできるだけ通過する。この機動部分は、反転と

Machine Translated by Google

フラット シザーズで説明されているその後のオーバーシュート。時間「5」でのリードロールがアグレッシブであればあるほど、オーバーシュート時の高高度戦闘機の機首と尾部との分離と TCA は小さくなります。このリードが過剰になると、オーバーシュート時に敵機の前に飛び出してしまい、攻撃に負ける可能性があります。リードが不十分だと、高高度戦闘機は機動の最下部で MiG のかなり後ろを通過し、敵が向きを変えて機首を向けるために使用できる貴重な分離を与えてしまいます。F-5E が次の垂直移動の頂点に近づくと、敵はそれを利用して機首を向けます。

このフェーズでさらに考慮すべき極めて重要な点は、戦闘機が引き離しを開始する際の機体の高い対気速度です。オーバーシュートが迫った後に別の垂直移動が計画されているため、パイロットはループの底部で十分な対気速度を確保し、上面をうまく制御しながら操縦を完了できるようにする必要があります。この対気速度は、時間「5」付近で無負荷の急降下でできるだけ早く獲得する必要があります。必要な対気速度に近づくと、その特定の対気速度/高度条件での持続 G 能力に近い負荷係数を使用して、引き離しを開始できます。2 機の戦闘機のエネルギー性能がほぼ同等の場合、通常、オーバーシュート時に急降下中の戦闘機は敵機の高度より下に落ちます。この状況は、急降下中の戦闘機が下を通過するときに敵機が銃のスナップショットのために引き下げられるほど高度差が大きくない限り、許容されます。一方、急降下戦闘機のパイロットにとっては、可能であれば敵機の上を通過することが望ましいため、希望の速度に達した後に引き抜きを遅らせることは有利ではない。

オーバーシュート後、F-5E は時間「6」で純粋な垂直状態まで引き上げ続け、前と同じようにロールして、F-5E がループの頂点に到達したときに敵の位置の真上にあると計算されたポイントを目指します。各垂直機動の頂点を超える際、高高度戦闘機のパイロットは、無負荷状態でためらったり「浮いたり」したりせず、G を適用し続け、機首を速やかに下げることが重要です。頂点を超えるまでの遅れにより、敵機は機首を高く上げ、前進速度を低下させ、飛行経路の分離も減少させます。各ループの頂点で使用される適切な G の量は、通常小さい (1 ～ 2 G の範囲) です。これは、ほとんどの戦闘機がこの時点では低速で、それ以上の引き込みができないためです (戦闘機が頂点で低速でない場合は、前のプルアウトで過度の速度が達成された可能性があります)。ただし、1 G の重力に加えて、この負荷係数により、低速でかなりの旋回性能が得られます。

持続的な G レベルが適切な操作の底部とは異なり、各ループの上部では、達成可能な最大 G を使用する必要があります。

ループの頂点を越えることについてのもう 1 つの注意: ローリング シザーズが機能するために、攻撃側がこの時点でボギーの飛行経路を横切る必要はありません (図 2-21 を参照)。ボギーの旋回速度によっては、飛行経路を確実に横切るためにプルダウンを遅らせる必要がある場合があります。これは有利ではありません。遅れるとその後の優位性が減るからです。この状況では、図 2-19 に示すように、相手の水平飛行経路内でプルダウンする方がよいでしょう。ただし、操作の底部でオーバーシュートが回避できると判断されない限り、プルダウンが垂直姿勢まで継続されるように注意する必要があります。

Machine Translated by Google

この例では、位置「7」で、高高度戦闘機は別のオーバーシュートを回避するために必要な分離距離を確保しているため、以前のようにリードロールと翼レベルでのプルアウトではなく、ローリングプルアウトを実行して、時間「8」に攻撃的なラグ追跡位置に到着します。

事態が思ったほどスムーズに進まなかった場合、防御側 (F-5E に乗っている) はローリング シザースから離脱して戦闘から離脱したいと考えるかもしれません。この決定を下すタイミングは、垂直ダイブへのプルダウン中、この例では位置「5」と「7」です。このようなときに事態がうまくいかない場合は、高高度戦闘機のパイロットは、次のパスで分離を最小限に抑え、TCA を最大化するようにプルアウトを変更する必要があります。

理想的には、機長は正確に反対方向（180° TCA）でボギー機の真上を通過し、図2-18に示すように延長線上で急降下したいと考えます。

能力を得るには良い訓練が必要です。

エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

要約すると、ローリング シザーズで最も効率的なテクニックは、完全に垂直な姿勢に達するまで、すべての旋回を垂直面（つまり、翼レベルでのプルアップとプルダウン）に制限することです。すべての方向転換（水平旋回）は、垂直姿勢でのロールによって実行されます。リード ロールは通常、上昇と急降下の両方で使用されます。各ループの上部では最大 G を使用し、底部では持続 G レベルを維持する必要があります。特にプルアウトでは、速度制御が非常に重要です。

図 2-21 に戻って、ローリング シザースを誘発し、最終的に攻撃側が攻撃に負ける原因となったのは、時間「I」と「2」の間に発生したオーバーシュートであったと考えます。

攻撃者が状況をもっと早く認識していれば、時間「1」で翼を水平にロールし（1/4 ロールを実行）、オーバーシュートを最小限に抑えるために垂直に引き上げ（ハイヨーヨーの場合と同様に）、ローリングシザースが起こったとしても攻撃を継続できた可能性があります。

両方の戦闘機の性能がほぼ互角で、ここで概説した戦術を使用すると、ロール シザースは垂直面で共面テール チェイスに進化することがよくあります。ロールが不要であることを除いて、同じテクニックが当てはまります。成功するパイロットは、速度を制御し、対気速度で荷重係数を調整して最高の持続性能を実現し、ループの上部でリード (つまり、最大 G を使用) し、下部でラグ (持続 G を使用) する必要があります。

戦闘機パイロットにとって最も重要なことは、あまりショックを受けずに初勝利を得ることです。

ドイツ空軍、ヴェルナー•モルダース大佐
115 回の勝利、第二次世界大戦とスペイン内戦

防御スパイラル防御ス

パイラルは、本質的には、まっすぐ下向きに非常にタイトに回転するシザースです。これは、一方の戦闘機が低速の相手に対して接近した後方半球のポジションを獲得したときによく発生します。図 2-22 は、この動作の例を示しています。

銃器追跡ソリューションを台無しにするAOTを生成するために、

Machine Translated by Google

図2-22. 防御スパイラル

Machine Translated by Google

低速の防御側は、重力アシストを利用して、ほぼ逆さまにロールし、急激に引き下げる場合があります。銃撃に備えてリードを維持するために、攻撃側はターゲットを追って機首を下げたスパイラルに入ります (時間 "2")。この時点で、両方の戦闘機がロールして揚力ベクトルを相手に向け、垂直に下降するローリング シザーズまたは防御スパイラルに入ります。ローリング操作は、操作面が常に変化するため、銃の追跡ソリューションを台無しにするのに非常に効果的ですが、明らかに、この戦術の持続時間には実際の制限があります (つまり、地面)。

ローリング シザーズと同様に、防御スパイラルの成功は、前方、またはこの場合は下向きの速度に大きく依存します。降下率は、対気速度と急降下の急激さの積です。この操作は通常、近距離で実行されるため、戦闘機は敵を翼面より上の視界内に維持するために、急速にロールする必要があります。この継続的なロールにより、揚力ベクトルが水平に保たれ、引き抜きが防止され、急降下角度が長くなります。

ほとんどの航空機は、低速で急降下を開始すると、かなり急速に加速する傾向があります。2 機の戦闘機が螺旋状にほぼ同速度で飛行する場合、機首と尾翼の間隔を変えるのは相対的な加速です。
最小の加速が望ましい要素であるため、アイドル パワー、スピード ブレーキ、逆推力、ドラッグ シュート、または前方推力を減らして抗力を増やすほぼすべてのアクションが適切です。低速では、最大総抗力の最大の要素は通常誘導抗力であり、これは一般に、制御可能な最大の迎え角を維持することで最大になります。(空気抵抗については付録を参照してください。) 通常、展開したフラップやスラットなど、特定の対気速度で最大揚力を増加する構成は、誘導抗力も増加させます。この規則の例外の 1 つは、可変翼設計の戦闘機です。最大揚力は通常、最大の翼幅になるように翼を広げた状態で達成されますが、この構成では、揚力対抗力の観点から翼の効率も高まる傾向があり、これらの条件下では誘導抗力が低減される可能性があります。

図 2-22 の例に戻ると、防御側は加速を最小限に抑え、攻撃側の速度が増すにつれて高度の分離をゼロに減らすことができます (時間 "3"}。時間"4" までに下方に追い出されます。この時点で、元の防御側は運転席に戻り、必要に応じてパワーと構成を調整して、スパイラル内の位置を維持しながら、目的の機首と尾部との分離を安定させて維持し、ボギーが引き抜きを開始するのを待つことができます。これが発生すると、低空戦闘機は優れた安定した銃追跡ターゲットになります。同様に、高空戦闘機が望む場合は "4" も戦闘から抜け出すのに適した時間です。ロールして揚力ベクトルをボギーに置き、引き抜きを開始し、ボギーを横切る最大の TCA を生成し、分離のために伸びることができます。

この減速戦術 （実際には最小加速）は、大きな誘導抗力を生成できる戦闘機や逆推力を備えた戦闘機に特に効果的です。ただし、注意が必要です。このテクニックで得た攻撃を強行する場合、下側の戦闘機が敵機の引き抜きを行うときに、上側の戦闘機は射撃の機会を逃さないようにする必要があります。

Machine Translated by Google

通常は、優れたエネルギーで水平状態を完了し、その後、そのエネルギーを使用して優位性を取り戻すことができます。

防御スパイラルが進むにつれて、ほとんどの戦闘機はある程度加速する傾向があります。最大制御可能 AOA が維持されると、この速度の増加により、荷重係数と旋回速度能力が向上します(コーナー速度未満)。急な急降下角では、敵を翼面より上に見えるようにするために必要な機首方向の変更のほとんどは、ロール速度によって行われます。速度が速いほど、この機首方向の変更を旋回速度でより多く行うことができるため、対気速度の増加とともに徐々に急降下角が減少します。対気速度をさらに上げると急降下角はさらに減少しますが、約 40° よりも急な角度では、追加された速度が達成された急降下角の減少を相殺してより大きくなるため、降下率が高くなります。空力設計の結果として、一方の戦闘機が敵と同等またはそれより遅い速度を維持しながら、より大きな旋回速度を生成できる場合、その戦闘機の急降下角は浅くなり、降下率は低下します。

急降下角度が約 30° 未満に減少すると、それが降下率の支配的な要因になります。この場合、最大出力、最小抗力、最大揚力構成を使用して旋回率を改善し、急降下角度を浅くして降下率を下げる必要があります。スパイラルで速度がコーナー速度を超えるまで上昇した場合は、降下角度に関係なく減速する必要があります。

この機動の始まりに戻ると、防御スパイラルの成功は、主に敵を最初の機首下げの動きに追従させる能力にかかっています。この反応は、攻撃側が図 2-22 の位置「 I」で防御側のバンク角に合わせることで、銃の追跡による解決策を達成しようとしている場合に起こりやすいです。したがって、防御スパイラルは非常に効果的な銃の防御戦術になる可能性がありますが、スパイラルの開始時に防御側が近距離のスナップショットにさらされる可能性があります。防御側は通常、攻撃側のバンク角より先を行くのに十分な速さでロールしてスパイラルに入ります。攻撃側がターゲットの姿勢に合わせようとすると、防御側がすでに減速戦術を開始している状態で、突然位置「2」でスパイラルに陥ります。このようにして機動を緩やかに開始することで、防御側は攻撃側を「怖がらせる」ことを回避できます。スパイラルへのスナップロールは、防御側の意図を攻撃者に即座に知らせ、攻撃者はプルダウンを遅らせて効果的に反撃することができます。このテクニック（つまり、スナップロール）は、ターゲットを銃の追跡の危険から即座に遠ざけ、一時的に機首と尾部の距離を広げますが、防御側は後方ミサイルの射撃に対して無防備になり、攻撃者の視界が失われる可能性があり、通常、攻撃者は攻撃を継続できます。

防御スパイラルが早期に認識された場合、最も効果的な対抗策の 1 つは、攻撃側が「 1」の時点で水平旋回を続行し、ターゲットの位置の真上を通過してから、引き下げを開始することです。この戦術により、防御側が視界を維持することが非常に困難になり、垂直方向のオーバーシュートによる攻撃の即時損失を防ぐのに十分な分離が生まれます。

成功は、絶え間なく、休むことなく努力し続けることによってのみ実現します。
マンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵

Machine Translated by Google

適切に実行された場合、防御スパイラルは、窮地に陥った防御側に逃走の機会、あるいは一時的に至近距離からの射撃の機会を与える可能性があります。ただし、攻撃側が視界を失ったり、大きな失敗をしない限り、この作戦によってミサイルを発射する良い機会が生まれたり、防御側が攻撃態勢を長く維持できる可能性は低いです。

いずれかの戦闘機がロール運動を止めて両翼レベルでの引き抜きを開始した場合、防御スパイラルは終了し、減速戦術はもはや適切ではありません。引き抜きを開始した最初の戦闘機は、敵に後方半球または腹側の位置までスパイラルを続ける機会を与え、おそらく一時的に視界を失うことになります。

この時点で敵機が垂直優位を獲得し、銃を装備していれば、射撃の機会があるかもしれない。そうでない場合、敵機はこの機会を逃走に利用するのが賢明だろう。逃走は、敵機の死角に向かってロールし、その後、全出力と最大揚力状態で敵機から直接引き離すことで実行できる。敵機がミサイルを装備している場合、逃走中の敵機は、ほぼ水平姿勢に達した後、敵機を再び目視で捕捉し、伸長機動中にミサイル発射の可能性を監視するために、敵機の方にわずかに向きを変える必要があるだろう。

スパイラルがかなり均一である限り、通常、機動からの脱出は、単に翼を水平にして、最大出力と最大揚力の AOA で引き出すだけで達成できます。中立位置からこの脱出を試みる最初の戦闘機は、同様のパフォーマンスを持つ敵機よりも上空でボトムアウトし、より大きなエネルギーを持っているはずです。敵機はおそらく後方半球にいるでしょうが、実際にこれを達成するための十分なエネルギーがあるとしても、銃撃のために機首を上げるのにしばらく時間がかかります。

この遅延は、多くの場合、より高位の戦闘機が有効な銃の射程範囲を超えて前進したり、より低位の敵の上に攻撃的な位置を占めたりするのに十分なものです。
しかし、ミサイルを搭載した敵機から発射するのは危険である可能性がある。

訓練した通りに戦います。
モットー、米国海軍戦闘機兵器学校 (TOPGUN)

注記

1. ゴードン•ネルソン他編『航空戦争：ベトナム』 245ページ。
2. ロバート•S•ジョンソン『サンダーボルト!』 191ページ。

Machine Translated by Google

3

1対1
操縦、
類似航空機

飛ぶために戦い、戦うために飛び、勝つために戦う。
モットー、米国海軍戦闘機兵器学校 (TOPGUN)

この研究の目的上、類似の航空機とは、すべての領域で本質的に同等の性能を持つ戦闘機を指します。有人戦闘機の性能に対する人間の影響のため、類似の航空機の性能が必ずしも完全に同等であるとは限りません。これは、特定の日に、同じパイロットであっても、航空機が特定の操作を一貫して再現する可能性は低く、すべてのパラメータが 5 パーセントまたは 10 パーセントよりはるかに近い許容範囲内にあるためです。このため、ほとんどの場合、10 パーセント以内の性能は類似していると見なすのが理にかなっています。ただし、考えられる設計バリエーションの多さと、各バリエーションが多くの性能パラメータに与える影響を考慮すると、すべての性能領域で類似性を得るには、航空機が同じタイプであることがほぼ必須となります。

同じタイプの戦闘機であっても、燃料積載量や兵器積載量、構成によって重量や抗力が変わり、性能に 10 パーセントを超える差異が生じることがあります。

ほとんどの場合、戦闘持久力はパフォーマンスの違いの意義において重要な役割を果たします。対戦相手の戦闘持久力が長ければ長いほど、わずかなパフォーマンスの差が大きな意味を持つようになります。
多くの現代の戦闘機の戦闘時間は 5 分程度かそれ以下であるため、より大きなパフォーマンスの違いは類似性の範囲内とみなすことができます。

大規模な武器輸出国が限られ、政治的忠誠心が絶えず変化する現在の世界では、類似の戦闘機同士の戦闘は起こり得る。実際、性能の類似性により、迅速かつ決定的な勝利のためには、しっかりと考えられ実行された戦術の重要性が増す。この理由だけでも、類似の航空機間の ACM の研究は極めて価値がある。

この章と、その後のほとんどの章では、ACMについて議論されている。

Machine Translated by Google

戦術的決定に影響を与える可能性のある外部環境要因は考慮されません。この「無菌」環境では、天候、 ECM、追加の見えない敵機、地上火災、または重大な戦術変更を強いる可能性のあるその他の要因は考慮されません。特に記載がない限り、このような現実的な要因の影響については他の章で説明します。

同様に、ACM 交戦の開始条件は、明らかに無限にあります。この作業の範囲の制限により、基本的に 1 つの初期設定 (ほぼ中立、共エネルギー、前方四分の一進進入シナリオ) を詳細にカバーする必要があります。この章および次の章で推奨される戦術は、考えられるすべての空中戦闘シナリオに最適化されているわけではありませんが、多くの一般的な状況で効果的に適用できる幅広い戦術的概念と原則を提示するために選択されています。これは、他の手法が場合によっては優れていないことを意味するものではありませんが、ここで紹介する方法は健全な戦術的原則に基づいており、課せられた制限内では非常に効果的であるはずです。注意: 記載されている前提からわずかに逸脱するだけでも、戦術的概念全体が無効になる可能性があります。

類似の航空機に対して使用する戦術を導き出すには、「角度」戦闘と「エネルギー」戦闘という 2 つの基本的なアプローチがあります。これらの名称は、交戦の最初の目的を指します。角度戦闘では、戦術家はまず、相対的なエネルギーを犠牲にしても位置の優位性 (角度) を獲得しようとします。次に、必要な射撃パラメータを達成するまで、この優位性を維持または向上させようとします。エネルギー戦闘の目的は、決定的な位置の優位性を与えずに、敵に対してエネルギーの優位性を獲得することです。十分なエネルギーの優位性が得られたら、通常はエネルギー マージン全体を放棄することなく、それを致命的な位置の優位性に変換する必要があります。類似の航空機の場合、これらの戦術理論にはそれぞれ利点と欠点があり、関係する武器に大きく依存します。したがって、角度戦闘とエネルギー戦闘の両方について説明します。

勝つのは、重大なミスを少なくした人です。
ジム•ハック•ハリス中尉、米海軍戦闘機
兵器学校教官

銃のみ戦闘機

が機動できる高度と飛行速度があり、パイロットが適切な戦術知識、状況認識、および生存の意志を持っている限り、パイロットは同様の航空機の敵に銃による追跡の解決策を拒否できます。このため、通常はスナップショット エンベロープに合わせて機動する方が実用的です。そうすれば、敵がミスを犯しても、追跡の機会がまだある可能性があります。第 1 章で説明したように、適切なスナップショット エンベロープは、近距離でターゲットの後方半球に位置し、余分なリードが必要であり、攻撃者がターゲットと同じ平面で機動することで強化されます。このエンベロープを達成することが、このセクションで説明する戦術の最終的な目標です。

Machine Translated by Google

私が空中戦について学んだことはすべて、攻撃的で戦闘を推し進めるパイロットこそが戦闘で成功し、戦闘を生き延びて帰還する最高のチャンスを持つパイロットだということを教えてくれました。

ロバート•S•ジョンソン少佐（アメリカ空軍）

アングルの戦い同

様の敵に対して位置の優位性を得ようとする場合、アングル戦術家には基本的に 2 つの選択肢があります。より激しく旋回するか、より賢く旋回するかです。アングル戦闘機の主な目的は位置の優位性を得ることですが、エネルギーの考慮を無視することはできません。通常、パイロットがポールを全力で引っ張りながら空中を飛行するアングル戦闘機は、その過程でエネルギーを失います。位置エネルギー (高度) には限りがあるため、このエネルギー損失は最終的に速度の低下を意味します。アングル戦闘機が遅くなりすぎると、その機動性が低下し、最終的には、位置の優位性をさらに得るには、または以前の利点を維持するには不十分なパフォーマンスしか残っていない点に到達します。したがって、慎重なアングル戦術家は、自分の航空機が重大な機動性損失に達する前に敵を倒せるように、できるだけ効率的に角度の利益を達成する必要があります。

航空機が撃墜されたほぼすべてのケースでは、戦闘時間は非常に短く、実際の戦闘開始から 1 分以内に砲撃が成功していました。

WA「ビリー」ビショップ中佐、イギリス空軍

前の章では、ノーズ•トゥ•テールとノーズ•トゥ•ノーズの 2 種類の旋回を定義しました。そこでの議論では、ノーズ•トゥ•テール旋回で優位に立つには過剰な旋回速度が必要であるのに対し、ノーズ•トゥ•ノーズ旋回では旋回半径を小さくして速度を遅くすると成功するという事実が明らかになりました。持続旋回半径は通常、持続旋回速度よりも速度低下の影響を受けやすいため (持続旋回性能に関する付録の議論を参照)、ノーズ•トゥ•ノーズ旋回では一般に速度低下 1 ノットあたりの角度増加が最大になります。言い換えると、ノーズ•トゥ•ノーズ形状の方がエネルギー効率が高いということです。このため、ここで推奨される角度戦術は主にノーズ•トゥ•ノーズ旋回に基づいています。

筋肉ではなく頭で飛ぶ。それが戦闘機パイロットの長生きの秘訣です。頭がなく筋肉ばかりの戦闘機パイロットは年金をもらえるほど長生きすることは決してないでしょう。

ウィリー•バッツ大佐、GAP
第二次世界大戦での勝利数 237

旋回方向のほかに、アングル戦闘のもう 1 つの考慮事項は旋回面です。以前の議論では、斜め旋回が戦闘機の水平旋回半径を縮小する方法を示しました。したがって、対戦相手が水平旋回すると仮定すると、アングル戦闘機は斜め旋回を使用して、機首同士の機動中に角度ゲインを増やすことができます。ここで、「斜め旋回は機首を高くするか低くするか」という疑問が残ります。2 機の類似した戦闘機がほぼ 1 機の機首で遭遇した場合、

Machine Translated by Google

正面から接近する場合、その後の機首同士の直接旋回によって生じる最大の分離は、約 1 旋回直径です。前の章で指摘したように、この距離では旋回半径が角度の優位性を得るための主な要因です。旋回半径は、原則として、最大 G をコーナー速度以下で引き出すことによって最小化されます。ただし、ほとんどの戦闘機は、このような操作中に急速に減速するため、角度の優位性を持つ戦闘機は、同様の敵を後方半球型兵器で倒す前に過剰なエネルギーを失ってしまいます。敵に過大なエネルギーの優位性を与えると、大きな問題を引き起こす可能性があります (これについては、この章の後半で説明します)。

このジレンマに対する 1 つの解決策は、機首を下げて高度と引き換えに角度を上げて、対気速度を過度に下げるのではなくすることです。図 3-1 は、これがどのように機能するかを示しています。時刻 "1" で、2 機の戦闘機がほぼ等しい高度と速度で正面から接近します。交戦中はエネルギーがほとんど常に非常に貴重で入手困難な資源であるため、両方のパイロットはこの時点でできる限りのエネルギーを得ようとする必要があります。角度戦術者は、エネルギー率の最高の上昇速度を設定しており、その速度で全力で上昇して、できるだけ早くエネルギー (高度) を獲得しています (付録の上昇性能の説明を参照してください)。ただし、角度戦術者はコーナー速度で交戦したいと考えており、現在彼の方が速いため、時刻 "1" でズーム上昇を開始します。このズームにより、総エネルギーの損失を招くことなく対気速度が低下し、また、リードターンに役立つ垂直飛行経路の分離も生成されます。

この急上昇戦術は、中高度から低高度のほとんどのジェット戦闘機に適しています。なぜなら、これらの条件下では、通常、最高上昇速度がコーナー速度を上回るからです。高高度のプロペラ戦闘機と亜音速ジェット機では、

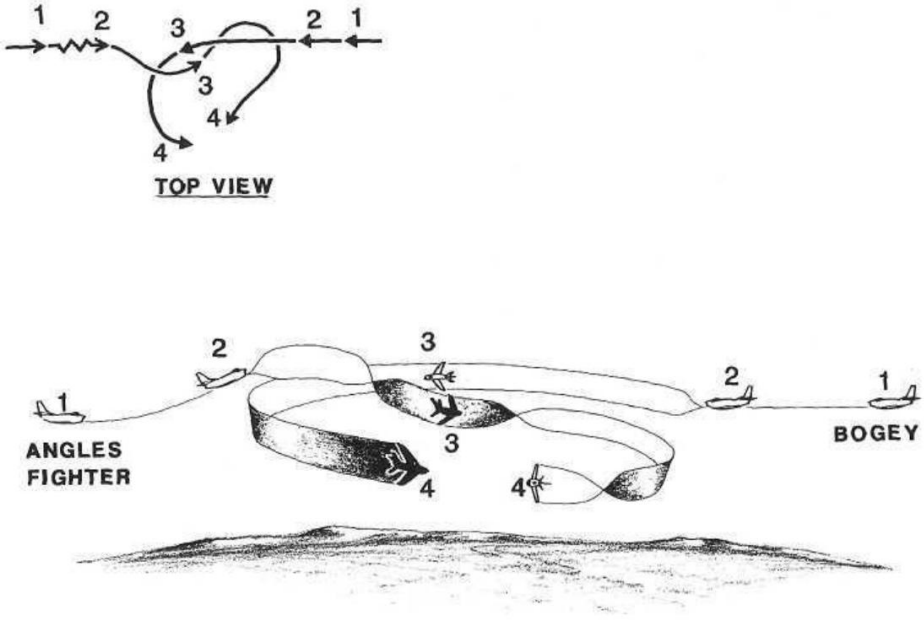


図3-1. 銃のみのアングルの戦い：第一段階

Machine Translated by Google

これまでで最もよく上昇するのは、コーナー以下の速度のときです。この場合、アングルファイターはコーナー速度まで加速するか、できるだけそれに近い速度で上昇し、たとえ減速した速度であってもその速度で上昇する必要があります。最初の通過に近づくにつれて、コーナー速度を超える対気速度を消散させる必要がない場合は、急上昇は不要です。

角度戦術者は、コーナー速度に達すると水平飛行になり、時間「2」で右に急旋回して、横方向に飛行経路の分離をさらに構築します。
敵機が近づくと、アングルの戦闘機パイロットは旋回を反転し、敵機に対して機首を低くして積極的に先行旋回を開始します。この最初の旋回の目的は、敵機パイロットの反応を強制し、即座に防御態勢に持ち込み、敵機の実力を確認することです。

この場合、相手は「適切な資質」を持っている。なぜなら、相手は攻撃に向かって自らの急激な方向転換で反撃し、時間「3」で接近パスで飛行経路の分離をすべて取り除くからである。

優秀な戦闘機パイロットには、積極性という優れた特性が 1 つ必要です。
ジョン•T•ゴッドフリー少佐（アメリカ空軍）

1 回目の通過で十分な角度をとれた場合、角度戦術家はその恩恵を生かし、機首から尾部まで機首を低くして左旋回を続ける必要があります。ただし、この場合、パイロットは機首を低くして機首を近づける状態を設定します。機首はまだコーナー速度に非常に近い速度で飛行する必要があり、反転後すぐに機首を低くして右旋回するときに最大 G を引き出して旋回半径を最小化します。機首を低くして旋回すると、高 G での減速が軽減され、平面外ジオメトリによる利点も少し得られます。

この最大 G 旋回は通常、揚力ベクトルをボギーに向けるか、またはボギーよりわずかに下に向けた状態で実行され、垂直操縦に十分な対気速度を維持しながら、アングル戦闘機をボギーの高度よりいくらか下まで降下させます。この数秒後、G は少し緩和され、機首が水平姿勢に向かって再び上昇し始めます。この操縦は、アングル戦闘機が次の通過時にボギーに向かって上昇できるようにタイミングが調整されます。

反転後の最初の最大性能旋回(時間 "3") では、アングル戦闘機は、ほぼ水平面で旋回する敵機の旋回半径内に収まるはずです。もう一度反転し、次の通過に近づくリード旋回 (時間 "4") を行うと、結果として生じる飛行経路の分離が角度の利点に変換されます。ただし、機首同士の旋回の最初の部分の後は、G を緩めてアングル戦闘機が失った高度をいくらか取り戻し、対気速度を維持できるようにする必要があります。経験則として、ガンのみのアングル戦闘機は、敵機の高度の旋回半径の約 4 分の 1 または有効ガン射程の半分 (いずれか小さい方) 以内に留まり、必要に応じて機首を完全に垂直にするために必要な速度を下回らないようにする必要があります。これらの予防措置は、角度戦術に安全性の尺度を追加し、戦闘機が最初の旋回で同様の敵に対して 20° から 30° の角度を獲得できるようにします。角度戦術家は、同様の航空機でよく飛行する敵に直面している場合、あまり貪欲になる余裕はありません。

この角度戦術シーケンス全体を通して、おそらく「3」の最初のパスを除いて、角度戦闘機は下からボギーに遭遇するはずです。

Machine Translated by Google

下から攻撃すると、ボギーのパイロットは、通過するたびに高度を上げていきます。この戦術により、相手はそれに応じて機首を低く旋回するよう促され、これによりアングルの戦闘機は、ボギーに対する高度をそれほど失うことなく、次の旋回でも機首を低く保つことができます。また、下から攻撃すると、ボギーのパイロットは、通過前に急激に機首を上げ、余剰エネルギーを利用することもできなくなります。なぜなら、そのような急激な機首上げは、少なくとも一時的には、攻撃側の角度の優位性を高めることになるからです。さらに、ボギーの飛行経路を低空から高空にオーバーシュートすることは、上からオーバーシュートするよりも危険性がかなり低くなります。上からオーバーシュートすると、相手はローリング シザーズを開始するようになります。ボギーは最初の通過の後、エネルギー面で優位になる可能性が高いため、アングルの戦術家はローリング シザーズに参加することを避けるべきです。防御側がオーバーシュート時に急上昇し、角度のある戦闘機のパイロットが、銃撃のために機首を敵機に素早く当てることができないと判断した場合、より有利な状況下での脱出または帰還のために分離を得るために、急降下延長が必要となる。

4時に敵機をうまくかわして追い越すと、攻撃機は前方斜め銃のスナップショットの機会を得られる可能性があり、攻撃機はそれを利用するべきです。撃たれると、敵機は心理的にさらに防御的になり、防御反応を強いられるはずです。これにより、敵機のエネルギーが消耗し、アングルス戦闘機がさらに有利になる可能性があります。射手は運が良ければ、命中する可能性もあります。通過時の角度の優位性により、アングルス戦闘機が 6 時の方向をオーバーシュートして敵機の腹側に向かって飛ぶため、防御機は一時的に視界を失う可能性があります。この状況では、敵機のパイロットが視界を取り戻すために旋回方向を逆転させる傾向が非常に強く、これはアングルス戦術家がまさに望んでいることです。このような反転により、接近状態が再び開始され、アングルス戦闘機のより狭い旋回半径とより遅い速度により、次の通過でさらに有利になるはずです。

敵機が「4」の時点で反転しない場合、角度のある戦闘機のパイロットは、交互に低ヨーヨーと高ヨーヨー (図 2-7 と 2-6) を使用して敵機に対して低から高への銃撃を繰り返し、各パスで角度を少しずつ上げながら、機首から尾の方向で優位性を押し続ける必要があります。このシーケンスが続くと、攻撃側は最終的に命中するか、防御側を反転または急上昇させる必要があります。

敵に出会ったら、ただ攻撃することだけを目指すのではなく、攻撃した後も粘り強く戦うことが大切です。

宮本武蔵

図 3-2 (図 3-1 で始まった交戦の続き) では、ボギー機は「4」の時点で右斜め旋回で後退し急上昇します。アングル ファイターも敵機の旋回内で急上昇し、防御機が「5」の時点で最高点に達すると砲撃を脅かします。アングル ファイターは通常エネルギーが少ないため、「5」の時点で防御機の高度に達することはできないでしょうが、砲撃に必要なのは、射手が有効な砲撃距離内に先行して引き込むことだけです。射程距離から急降下するのに十分なエネルギーがなければ、ボギー機は防御的に攻撃機に向かって引き戻されます。図 3-3 は、この交戦の終盤を示しています。

Machine Translated by Google

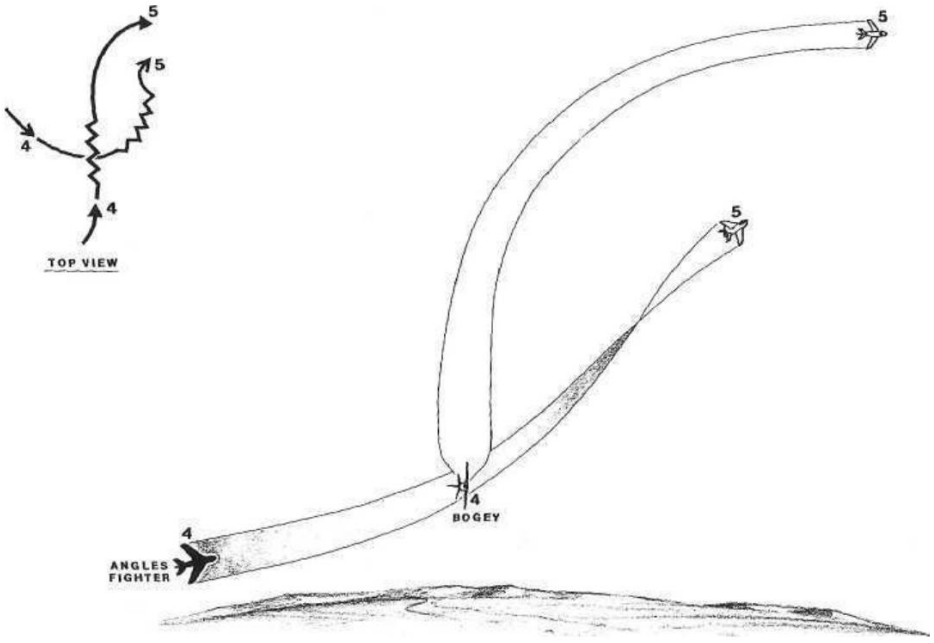


図3-2. 銃のみのアングルの戦い :中盤

この時点で、ボギーの下と後ろの有利な位置から、アングルの戦術家は、ターゲットが至近距離で急降下し、ショットを防ぐには遅すぎるときにスナップショットを撮るためにリードターンに全力を尽くします (時間「6」)。この目的には、平面内での「ブラインド」リードターンが最も効果的ですが、前述のように、この戦術には多くの練習が必要であり、リスクを伴う場合があります。通常、ターゲットをアングルの戦闘機の機首の片側から視界内に維持できるように、平面からわずかに外れるターンでは、ほとんど損失はありません。

ちょうど「6」の時点で説明した状況では、ボギーはすぐに冷たくされるはずです。しかし、射撃が外れると、状況はかなり急速に変化する可能性があります。アングルの戦闘機は、ボギーよりも低いエネルギーレベルで垂直にオーバーシュートする可能性が最も高くなります。これにより、ボギーは逃げるか、ローリングシザーズを強制することができ、それが有利になります。この時点でボギーの逃げを防ぐためにできることはあまりないかもしれませんが、アングルの戦術家はローリングシザーズに注意する必要があります。最小距離では、ボギーから1/4ロール離れて、引き抜きを続ける必要があります。安全な距離が確保された後、中立状態で再交戦するか、逃げることができます。

銃による殺人ほど恐ろしいものはない。

ジョー• 「ホーザー」•サトラパ少佐、米海軍砲術教官

エネルギーファイト

この戦術は、エネルギー優位性を築き、そのエネルギーをスナップショットポジションに変換することを含む。図2-15は、エネルギー優位性を利用して垂直方向の分離と可能性を生み出す1つの方法を示している。

Machine Translated by Google

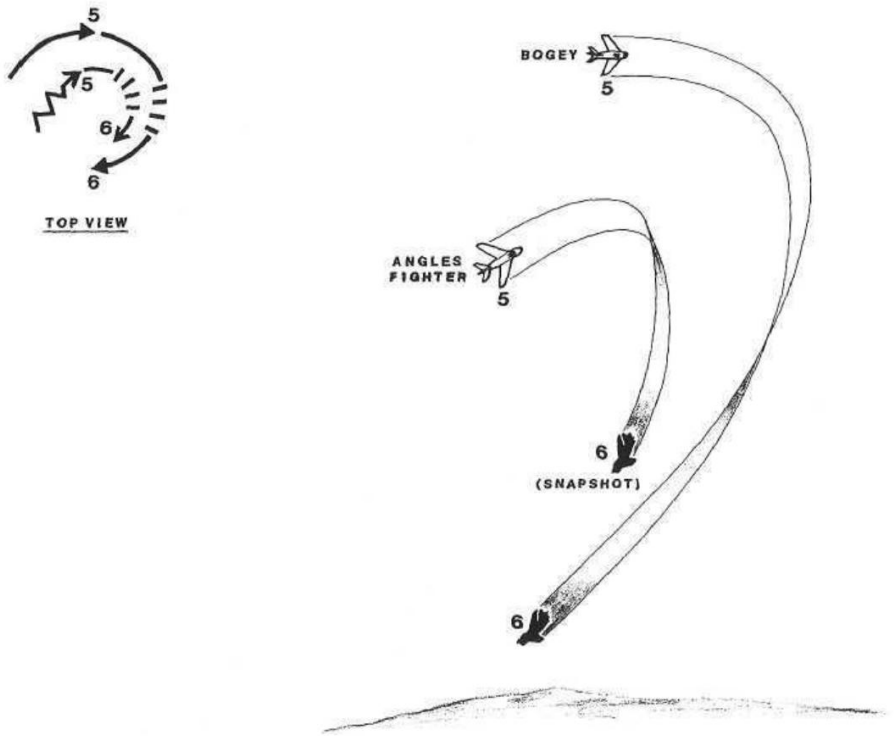


図3-3. 銃のみのアングルの戦い :終盤

エネルギー戦術家は、同様の敵に対しては、ズームクライミングの頂点で脅威にさらされないように十分なエネルギーマージンを敵より得ることが難しい場合があります。

ローリング シザーズ (第 2 章でも説明) は、おそらくより実用的な別の戦術であり、エネルギーの優位性によって複数の射撃機会と離脱機会が得られると同時に、エネルギー ファイターが最初から最後まで攻勢を維持できるようにします。これらの利点のため、図 2-21 に示すローリング シザーズがこのセクションの最終目標になります。初期のエネルギーの優位性が妥当で、優れたテクニックがあれば、ローリング シザーズによって 1 ターンまたは 2 ターン以内に同様のファイターに対するスナップショットの機会が得られるはずです。これらの射撃機会は通常、垂直機動の最下部で得られますが、このような銃撃を開始する前に、エネルギー ファイターのパイロットが垂直機動に必要な速度に到達することが重要です。これにより、ローリング シザーズを継続して攻勢を維持し、最初の射撃が失敗した場合にさらに射撃機会を生み出すことができます。

類似の戦闘機によるローリング シザーズの結果は、機動開始時の相対的なエネルギー状態に大きく依存します。図 3-4 は、2 機の戦闘機がシザーズを開始する前に、エネルギー戦術家が敵に対してエネルギー優位性を確保できる方法を示しています。時間 "1" より前、戦闘機は前方四分の一進進入状態にあります。高性能レーダーを使用すれば、敵の状況をある程度把握できる可能性があります。

Machine Translated by Google

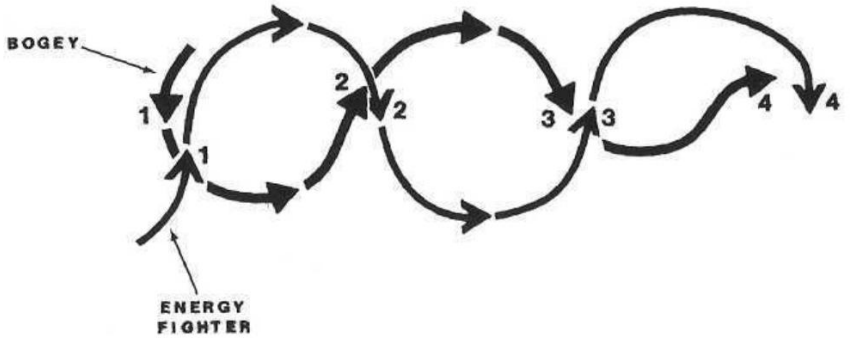


写真3-4. エネルギーの戦い :第一段階

エネルギー戦闘機のパイロットは、この期間中に敵機の速度を低下させる必要があります。角度戦闘の場合と同様に、エネルギー戦術者はニュートラルスタートで満足してはいけません。図 3-1 に示すように、リードターンのパスの前に飛行経路の分離を生成する必要があります。ただし、この場合、エネルギー戦闘機のパイロットはパスでコーナー速度を求めていないため、ブレークアウェイとリードターンはおそらく水平面で行われます。エネルギー戦術者は、この操作中に、最高持続旋回速度または垂直操縦速度のいずれか大きい方を下回る速度まで対気速度が低下することも避ける必要があります。したがって、リードターンは、角度戦術の場合ほど積極的ではありません。ボギーがエネルギー戦闘機に最初のパスで良い噛みつきを許した場合、リードターンは同じ方向に継続して、優位性を押し進める必要があります。エネルギー戦闘機のパイロットは、この場合、角度戦術への移行を検討する場合があります。これらの方法は、通常、非攻撃的な敵に対してより効果的であるためです。ただし、この例では、ボギーが戦闘機の攻撃に変わり、すべての飛行経路の分離がなくなり、時間「1」で中立パスが生成されるものと想定されます。

空対空戦闘で成功するには積極性が不可欠であり、戦闘機パイロットが防御姿勢に陥った場合、射撃を始める前に彼を打ち負かすことができた。

デビッド•マッキャンベル大佐、アメリカ
海軍のエース、第二次世界大戦で 34
回の勝利 (9 回は 1 回の任務)

通過地点での敵機の旋回方向を判定した後、このエネルギー ファイターのパイロットは、機首同士が接近する方向に水平かつ持続的に旋回を開始します。速度が垂直方向の機動性に必要な速度よりも大きい場合、最初の旋回は最大 G で行い、その後垂直方向の機動速度を維持するために G を緩めます。エネルギー ファイターは水平方向に機動することを計画しているため、通過地点で許容する垂直方向の分離 (旋回半径の約 4 分の 1 まで) は敵機にとってほとんど価値がありません。そのため、エネルギー ファイターが最初の通過地点で高度の優位性を獲得できる場合は、この高度を維持する必要があります。

一連の接近戦が始まると、エネルギーファイターは

Machine Translated by Google

パイロットは、自分のパフォーマンスを基準にして、敵の旋回パフォーマンスを注意深く監視する必要があります。垂直方向の機動性に見合った可能な限り遅い速度を維持することで、エネルギー戦闘機は旋回半径を小さく保ち、敵機が接近旋回で得る可能性のある角度の利点を最小限に抑えます。敵機の方が高速であっても、最大 G を使用することで最初の旋回中にエネルギー戦闘機に十分に食い込むことができる可能性があります。しかし、その後の接近旋回中に敵機の位置をさらに大幅に改善するには、パイロットが敵機の対気速度をエネルギー戦闘機の速度以下に下げる必要があります。

敵機が接近旋回で高 G をかけて位置の優位性を獲得すると、パイロットはこの戦術を継続して優位性を拡大し、急速な減速に至りたいという強い誘惑にかられる。エネルギー戦術家は、各通過における敵機の角度の優位性に注目することで、このプロセスを監視できる。一般に、各通過における敵機の角度位置のゲインが大きいほど、戦闘機間の速度差は大きくなる。敵機のゲインが大きい (20° ～ 30°) ことは、エネルギー戦闘機の速度の優位性が大きいことを示している。一方、角度のゲインが小さい (10° 以下) 場合は、速度差が最小限にとどまる可能性がある。この場合、敵機は健全な戦術的判断を示しており、最終的にはスナップショット ポジションを獲得するか、角度戦闘の説明で述べたように、わずかなエネルギーの優位性でエネルギー戦闘機を押し上げることを望んでいる。このような場合、エネルギー戦闘機のパイロットは、敵が大きな位置的優位性を獲得する前に、機首から尾部までの延長 (図 2-18) を使用して戦闘から離脱することを検討するかもしれません。「レッド バロン」を狙っても無駄です。

> 飛行機の戦闘では、ほんの少しの虚栄心も致命的である。むしろ、自己不信こそが、多くのパイロットが長きにわたって生き残るための資質なのである。
>
> エドワード V. "エディ" リッケンバッカー大尉、USAS のアメリカ軍エース、第一次世界大戦で26 回の勝利

敵機の角度的優位性を評価するには、相対的な機首位置を比較します。これを行う最も簡単な方法は、ボギーがエネルギー戦闘機に向けられているときです。このとき、ボギー機首からの角度 (AON) はゼロで、角度的優位性はエネルギー戦闘機の AON に等しくなります。したがって、最初の機首同士の旋回後、エネルギー戦闘機のパイロットが 1 時または 11 時の位置を見て、ボギー機首がまっすぐ自分に向けられているのを確認した場合、敵機は約 30° の優位性があります。エネルギー戦術家は、ボギー機が 6 時の領域に近づくまで、敵機に向かって旋回を続ける必要があります (ボギー機が十分なスナップショット リードを持っている間は、正確に平面内で旋回する必要はありません)。これより早い反転は、飛行経路の分離を明らかにし、次の通過時にボギー機の角度ゲインが増加する一方で、速度の低下は伴いません。

敵機が旋回ごとに急速に位置を改善していると仮定すると、エネルギー戦闘機のパイロットは、敵機が60°から90°の角度の優位性を獲得するまで、ノーズ•トゥ•ノーズ•プロセスを継続し、その後、敵機がエネルギー戦闘機の後ろを通過するときに、翼レベルでのプルアップを開始します。敵機がかなり水平な操縦を続ける場合、エネルギー戦術家は、有利なローリングシザーズを強制することができます。

Machine Translated by Google

敵機は垂直機動速度をはるかに下回っている必要があります。敵機が反応して急上昇した場合、エネルギー戦闘機のパイロットは急上昇を続ける必要があります。この場合、より大きなエネルギーにより敵機よりも高い高度まで上昇でき、敵機のパイロットが水平飛行または急降下を余儀なくされる間に、攻撃のための垂直方向の分離を確保できます (図 2-15)。

相手が突進してきたら、弱気なふりをします。相手がかなり近づいてきたら、急に後退して距離を広げます。
強引に攻めて…相手が気を緩めそうになったら勝つ。

宮本武蔵

ここで、機首を寄せて旋回する一連の動作について説明したのは、この操作によって敵機の視界を維持しやすくなるためです。特に、敵機が角度の優位性を獲得するにつれて、機首を寄せて旋回すると、各通過後に長いブラインド期間が生じる可能性があります。機首を寄せて旋回するもう 1 つの複雑な点 (図 3-5 に図示) は、旋回速度が速い敵機が、より長い距離で旋回 (時間「3」(つまり、機首を再びエネルギー戦闘機の方向に向ける)) を完了することです。この分離により、敵機はしばらくの間旋回せずに加速することができ、その後、次の通過でエネルギー戦闘機に対して最大の角度の優位性を獲得するためにリード旋回を開始する必要があります。加速期間と航空機の分離距離が長いため、敵機の相対的なエネルギーを判断することがより困難になります。

敵機の視界を維持することが問題にならない場合、機首から尾部までの一連の旋回は、機首から尾部までの一連の旋回よりも、機首から尾部までの一連の旋回よりも、実際には機首から尾部までの一連の旋回よりも、機首から尾部までの一連の旋回よりも、実際に優れています。機首から尾部までの一連の旋回で機首から尾部までの一連の旋回を行うことで、機首から尾部までの一連の旋回よりも ...

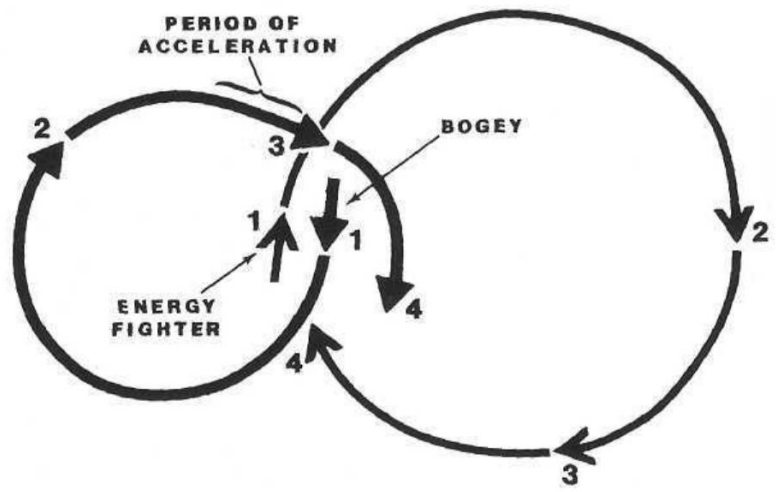


図3-5. 機首から尾部への旋回時の合併症

Machine Translated by Google

それぞれの状況を考慮すると、機首同士の接近によるダイナミクスにより、機首同士の接近による旋回で得られる角度の優位性は、機首同士の接近による旋回で得られる角度の優位性の約半分の時間で得られることになります。明らかに、高 G で過ごす時間が短いということは、エネルギー戦闘機のパイロットが急加速を決めた際のエネルギーの流出と速度差が小さいことを意味します。

機首尾一直線方式の使用に要する時間が長いことから、他の問題も浮上します。この予測可能な機動に費やす時間が長いほど、敵対的な環境では両方の戦闘機がより多くの危険にさらされます。戦闘持久力も要因の 1 つです。どちらの戦闘機も、機首尾一直線旋回で大きな優位性を得るのに必要な燃料を持っていない可能性があります。ただし、敵機との視認性を維持することが、ここで最も重要な考慮事項です。機首尾一直線旋回中にこれを快適に実行できない場合、エネルギー戦術家は機首尾一直線方式を余儀なくされ、それに伴う非効率性を受け入れざるを得なくなります。

エネルギー戦闘のこの部分では水平旋回が指定されていますが、これは絶対に必要条件ではありません。実際、特に機首尾一貫旋回の場合、わずかに斜めの急降下旋回または上昇旋回にはいくつかの貴重な利点があります。たとえば、急降下スパイラルにより、エネルギー戦闘機は最大構造 G 限界を引きながら速度を維持できます。同様の航空機で安全に高い荷重係数を引き出すことはできないため、ボギー パイロットは機首尾一貫旋回で限られた速度でしか角度を獲得できません。エネルギー戦闘機がコーナー速度付近に留まる場合、高度が下降スパイラルの継続を許す限り、敵は完全に膠着状態になる可能性があります。このテクニックは、特にエネルギー戦闘機のパイロットが初期位置で不利な状況にあると感じた場合に非常に役立ちます。ボギーは、パイロットが興味を失うか燃料が尽きて強制的に離脱するまで、このようにして射撃パラメータの外側に保持される可能性があります。このような膠着した機首同士の旋回は、第一次世界大戦中にフランスのラファイエット小隊と米国空軍と共に戦った米国のエース、ラウル•ラフベリーにちなんで「ラフベリー」と呼ばれるようになった。

機首を低く下げる方法は、機首同士が接近している状況でも機首同士が接近している状況でも、機首を低く下げる方法では機首同士が接近している状況でも機首の角度ゲイン率を低下させますが、トレードオフが伴います。エネルギー戦闘機の G が高いため、機首が操縦中に受ける余分な G が少なくなり、角度ゲインがより効率的になります。これは、エネルギー戦闘機が急上昇するとき、戦闘機間の速度差が小さくなることを意味します。

しかし、機首を高く上げて旋回する場合は逆のことが当てはまります。上昇旋回中のエネルギー戦闘機は、所定の対気速度を維持するために、より少ない G を引き込む必要があります。これにより、敵機はより多くの G マージンを活用でき、通常、敵機はそれを利用してより速い速度で角度を獲得し、その過程で比較的多くのエネルギーを消費します。機首を高く上げてスパイラルを回すと、機首を水平に並べて旋回するときに、敵機のエネルギーを必要な量だけ消費するのに必要な時間が短縮される傾向があります。ただし、機首を水平に並べて旋回する場合はこれがほとんど必要ありません。機首を水平に並べて旋回する場合に機首を高く上げて旋回すると、エネルギー戦闘機のパイロットが気付く前に敵機が致命的な位置の優位性を獲得する可能性があります。

エネルギーファイトでは、必要な交戦時間を減らすことと同じくらい重要なのは、ボギーのエネルギーを必要な量だけ放出するために必要な機首から尾部への旋回回数を制限することです。たとえば、レベルまたは

Machine Translated by Google

機首を低くして持続的に旋回すると、敵機が約 90° の角度の優位性を得るまでに 3 回の旋回が必要となり、各旋回でエネルギー戦闘機は銃のスナップショットの危険にさらされる可能性があります。さらに、機首と尾部を接近させての戦闘が進むにつれて、敵機は通常、より大きな角度でオーバーシュートするため、ブラインド期間が長くなり、エネルギー戦闘機のパイロットが視界を失う可能性が高くなります。機首を高くして旋回するテクニックを採用することで、エネルギー戦術家は必要な旋回回数 (理想的には 1 回) を減らすことができ、これらの危険にさらされる可能性を制限できます。

エネルギー性能の観点から、機首から尾部まで旋回するエネルギー戦闘機の最適速度は、最大持続旋回速度の速度とほぼ同じです。もちろん、この値は最小垂直操縦速度よりも大きいと仮定します。ただし、荷重係数は、この速度での最大持続 G 能力の約 3 分の 2 に抑え、残りの PS は上昇に使用してください。ボギーが最初の旋回の初期に角度を獲得する速度に応じて、この上昇角度と G を変更する必要がある場合があります。たとえば、ボギーが積極的に旋回しない場合は、エネルギー戦術家は G を減らして上昇角度をいくらか増やし、ボギーの角度獲得速度を速めて必要な旋回回数を減らすことができます。逆に、敵が非常に急旋回したり、上昇中のエネルギー戦闘機に追従しなかったりする場合は、エネルギー戦闘機のパイロットが G を増やして水平旋回または機首下げ旋回に戻る必要がある場合があります。ボギー機は 90° を超えて高度を上げることはできず、また過度の垂直方向の分離 (エネルギー戦闘機が上昇する間にボギー機が上昇しない場合など) も許可されません。これは、これらのいずれかの要因により、ズームが発生したときにボギー機がエネルギー戦闘機に向けられるようになるためです。

このエネルギー戦闘で注目すべきもう 1 つの側面は、ガン ディフェンス テクニックです。各パスで、エネルギー ファイターはボギーによる前方半球のスナップショットにさらされます。前方半球アプローチには高い接近度が伴うため、敵は慎重に狙いを定める時間はほとんどありませんが、エネルギー ファイターが優れた防御のジグザグを行わない限り、攻撃に成功する可能性があります。攻撃機がほぼ共高度で接近していると仮定すると、ボギーが先頭で射程距離に近づくと同時に、防御機は翼を水平にロールして、垂直または反転させることができます。通常、1 回の素早い、強い、平面外プル、続いて 180° ロールと別のプル、または強い負の G 操作で、ショットを台無しにするのに十分です。戦闘の最終パス、つまりエネルギー戦術家がズームを計画するパスでは、ガン ディフェンスの早い段階でプルダウンを行うと、他の利点がある場合があります。攻撃側が銃撃を続けるために機体を下げた場合、エネルギー戦闘機がその後機体を引き上げてズームすると、ボギー機が機首を低く垂直にオーバーシュートする可能性があり、ズーム戦闘機はその後のローリング シザーズでより大きな優位性を得るはずです。

エネルギー戦術は、相手にエネルギーマージンと引き換えに角度の優位性を与えることが多いが、これらの戦術は本質的に防御的である必要はない。エネルギー戦闘機が相手に対して十分な角度の優位性 (90°程度)を得ることができれば、機首から尾部への旋回でラグ追跡を使用して敵機のエネルギーを奪うことができる。エネルギー戦闘機は最高の持続旋回速度を維持し、防御側は視界を維持するためにより激しく旋回しなければならない。

Machine Translated by Google

そして、攻撃側の位置的優位性を無効化します。ボギーが角度的中立状態を回復すると、エネルギー戦闘機は、図 2-15 および 2-19 に示すように、垂直方向の機動を開始するのに十分なエネルギー余裕を生成しているはずです。このテクニックは、敵に角度的優位性を与えるよりもはるかに安全です。

戦術の勝負では、敵に操られるのはよくない。常に敵を操れるようにならなければならない。

宮本武蔵

ここまでは、敵機がほぼ水平に機動すると仮定してきたが、最初の通過後に敵機が急上昇した場合はどうなるだろうか。機体平面から外れた機動を行うことで、敵機は水平旋回中のエネルギー戦闘機に対してハイサイド攻撃を仕掛け、防御的な上昇を強いて、直ちにローリング シザーズに入ることができる。敵機が通過時にエネルギー面で優位に立っている場合 (この要因を判断するのは難しい)、交戦の早い段階でローリング シザーズが有利になる可能性がある。敵機が最初の通過時に斜めの機首上げ旋回を行った場合、エネルギー 戦闘機は機首尾一貫旋回で対抗することができ、これにより角度付き戦闘機がエネルギー ペナルティを受けることなく前進するのを防ぐことができる。敵機がほぼ垂直に機動する場合、エネルギー戦術家は敵機が見える程度に旋回するだけにし、その後、分離を得るために最適上昇速度で上昇を続けるべきである。ボギー機が急上昇の頂点に近づくと、エネルギー ファイターは機首から尾部に向かってボギー機に向かって斜め旋回を開始できます。 エネルギー ファイターのパイロットは、旋回中に揚力ベクトルをボギー機上またはボギー機よりわずかに下に保ち、次の通過までに垂直方向の分離を旋回半径の 4 分の 1 以内に抑え、ボギー機の角度ゲインを 90 度以下に抑えるのに十分な力で機体を引っ張る必要があります。

可能であれば、エネルギー戦術者は、垂直方向の操縦に必要な速度を下回らないようにする必要があります。

戦術を熟知していれば、敵の意図がわかり、勝利のチャンスが多くなります。

宮本武蔵

アングル戦術とエネルギー戦術の比較銃のみのシナリ

オでは、ここで説明したアングル戦術とエネルギー戦術の両方が効果的である可能性があります。アングル戦術は本質的に攻撃的であり、交戦の早い段階で相手を防御態勢に置き、特に経験の浅い敵に対してかなりの心理的影響を与える可能性があります。このテクニックは一般にエネルギー戦術よりも迅速であり、戦闘員の戦闘持久力が非常に短い場合に重要な考慮事項となります。

一方、エネルギー戦術には、より多くの忍耐と訓練が必要です。
スピードコントロールは非常に重要ですが、ボギーのエネルギー状態を正確に判断する能力も重要です。このテクニックでは、習得が難しいローリングシザーズの熟練度も求められます。良い面としては、通常、パスごとに小さなジグザグで打ち破ることができる前方半球スナップショットの可能性を除けば、エネルギーテクニックは

Machine Translated by Google

ここで論じた方法は、角度戦術よりも本質的に安全です。ボギーの角度の優位性が約 90° に制限され、エネルギーの優位性が不十分な状態で垂直移動が開始されない限り、戦闘中は分離と交戦の終了が可能です。

それに比べて、アングルのテクニックでは、敵のエネルギーを評価する十分な機会がありません。垂直移動が開始されると、アングル戦闘機のパイロットは、敵機を最初に降下させる能力に「全力を尽くす」ことになります。エネルギー不足や敵の巧みな操縦のためにこれを達成できない場合、アングル戦術家は、ズームの頂点に達し、対気速度とアイデアがなくなり、下に行くしかなく、上空には怒った敵がいることに気付くかもしれません。この状況に対する保険として、アングル戦闘機は少なくとも垂直ズーム上昇に十分な対気速度を維持します。

ここで概説した戦術のいずれにおいても、敵が前方接近をしてきたときはいつでも、峠で短銃撃を試みる必要がある。これは一般的に成功率の高い射撃ではないが、敵間の攻撃と防御の心理的セットを確立するのに役立ち、敵のゲームプランを混乱させる可能性がある。パイロットは、この射撃が自身の操縦要件と弾薬供給に与える影響と比較して、この射撃の可能性のある価値を評価する必要がある。

> 敵があなたに急降下したり、何らかの方法で攻撃しようとしたときは、向きを変えて機首を上げて発砲するのが最善策です。
>
> WA「ビリー」ビショップ中佐、イギリス空軍

パイロットがエネルギー方式の広範な訓練を受けていない限り、このシナリオでは角度戦術を慎重に使用するのが好ましいでしょう。しかし、同様の航空機では、敵が許すものを受け入れる必要があることがよくあります。たとえば、敵が最初のターンでためらいがちに見えた場合、経験豊富な戦闘機パイロットは通常、攻撃的でありながら制御された角度戦術で「喉元を狙う」でしょう。一方、攻撃的な敵に直面した場合、最善の策はエネルギー戦術で敵を「巧みに」扱うことかもしれません。

1 対 1 の類似機のシナリオでは、交戦中に戦術を切り替えることが有利になることがよくあります。たとえば、攻撃的な角度戦術を使用して戦闘が開始され、相手が 1 回または 2 回の旋回で角度ごとに対抗した場合、交戦はすぐに危険な低速の低高度でのフラット シザーズに悪化する可能性が非常に高くなります。このような交戦の結果は、どちらのパイロットが最初に制御を失って墜落するか、燃料切れになるかにかかっています。通常、角度戦術家は交戦がこのような膠着状態に陥ることを許すべきではなく、代わりにエネルギー ファイトに移行する必要があります。これは通常、次のパスで機首から尾部への旋回に切り替え、敵機を視界にとどめるために必要な最小値まで G を緩和することで達成されます。

この旋回は継続され、航空機は最良持続旋回速度（または航空機がこの速度以上であれば低G旋回で上昇）に向かって加速し、Gと上昇/急降下角度を調整して、次の通過までに敵機が約90°の高度を得るようにします。この時点で、過剰な対気速度は、前述の方法によって高度の優位性と交換されます。戦闘機が

Machine Translated by Google

パイロットがエネルギー戦術を使い始めるときに機体が非常に遅い場合は、ズームを開始する前に、旋回中に機体を急降下させて垂直方向の機動に必要な最小速度に達する必要があるかもしれません。エネルギー戦術への移行をあまり長く遅らせないように（つまり、機体が低速で低速になるまで）、そのような機動を行うのに十分な高度が確保できないように注意する必要があります。

膠着状態に陥ったとき、敵が予想しない技で勝利する。
宮本武蔵

反対に、相手がエネルギーファイターが提供する角度の利点を活かそうとしないケースも発生する可能性があります。この状況は、最初のノーズ•トゥ•テールターンが完了する前に明らかになるはずであり、エネルギー戦術家は、通常は円の反対側から低いヨーヨーを開始することによって、角度戦術を開始するよう促されます。

このような戦術的移行の必要性を認識し、それを実行することは、戦闘機パイロットの豊富な経験の証です。通常、経験の浅いパイロットは、一度戦術計画を実行すると、最後までそれを継続します。

後方発射ミサイルのみ武器の章で

説明したように、後方発射 (RQ) AAM はほとんどの場合熱追跡装置です。他のミサイルと同様に、AOT 境界に加えて、最小および最大射程制限と照準要件があると予想されます。この発射範囲 (最小距離、最大距離、および AOT) は、戦闘機とターゲットの速度、高度、機動性、およびその他の要因によって大きく異なりますが、このセクションでは簡単にするために固定されており、最小および最大距離制限とプラスまたはマイナス 45° の AOT 境界が一定であると想定します。この範囲は通常、銃のスナップショットに必要なものよりもはるかに大きいですが、必ずしも満たすのが容易ではありません。これは、攻撃側の戦闘機の機首位置 (照準) とその結果の機動性 (位置) との関係によるところが大きいです。空間内の特定の位置 (たとえば、発射範囲) に到達するために、従来の戦闘機は厳密に定義された機首位置を達成する必要があります。しかし、戦闘機が射程範囲に到達するために必要な機首の位置は、ミサイルの照準要件を満たさない可能性があります。このセクションでの照準要件は、ボアサイト、つまり戦闘機の機首がターゲットに直接向けられている必要があります (AON はゼロ)。

銃の場合、最大射程距離は最も厳しい制限の 1 つですが、リード追跡技術を使用することで、多くの場合、この制限を満たすことができます。この兵器システムでは、リード追跡はリード照準要件と互換性があります。さらに、その他のエンベロープ制約である最小射程距離と AOT は、スナップショットに対して十分に制限がないため、同時に満たすことができます。

RQミサイルの場合、最小射程距離とAOTは通常、最も厳しいエンベロープ制約です。残念ながら、想定される照準要件と互換性のある純粋な追跡は、機動目標に対する射程距離の減少とAOTの増加をもたらします。これは、望ましい効果とはまったく逆です。距離を延ばしAOTを減少させる傾向がある遅延追跡は、RQミサイルの要件とはるかに互換性がありますが、発射位置に到達すると、このテクニックは通常、戦闘機を

Machine Translated by Google

大きな AON では、照準制約を満たすためにこれをゼロに減らす必要があります。これを達成する前に、同等の旋回速度を持つターゲットは、おそらく AOT をもう一度発射限界を超えて増加させるでしょう。この状況は、ミサイルのオフボアサイト機能の価値を浮き彫りにします。

さらに、最小距離境界と AOT 制限および機動ターゲットが組み合わさると、さらに困難が生じます。図 3-6 は、「エンベロープ回転効果」を示しています。この図は、時間「1」および「2」における機動ターゲットと、その時間の位置に適したミサイル発射エンベロープを示しています。ここでは 2 次元で示されていますが、エンベロープは実際には平面ではなく 3 次元の円錐セグメントです。これらのエンベロープの中心 (ハート) も示されており、攻撃者が発射エンベロープの中心に位置を維持するために必要なトラックも示されています。通常、攻撃者はこのような固定された位置を維持する必要はありませんが、この例は、RQ ミサイル発射エンベロープの動きと、その動きに対するターゲットの旋回速度と距離の影響を示しています。ターゲット自体の速度に加えて、エンベロープはターゲットの旋回速度と距離の積に比例した速度で回転します。ターゲットの速度と旋回速度が速いほど、またミサイルの最小射程距離制限が大きいほど、攻撃者が射程圏内に進入し、一定時間その範囲内に留まることが難しくなります。

飛行経路と機首位置の相互関係とエンベロープ回転効果の複合効果のため、RQミサイルを同様の航空機に使用するために設計された戦術は、通常、攻撃者の性能上の優位性を維持しながら、ターゲットの旋回速度能力を最小限に抑えることに重点を置いています。エネルギー戦術は、この目的に特に適しています。

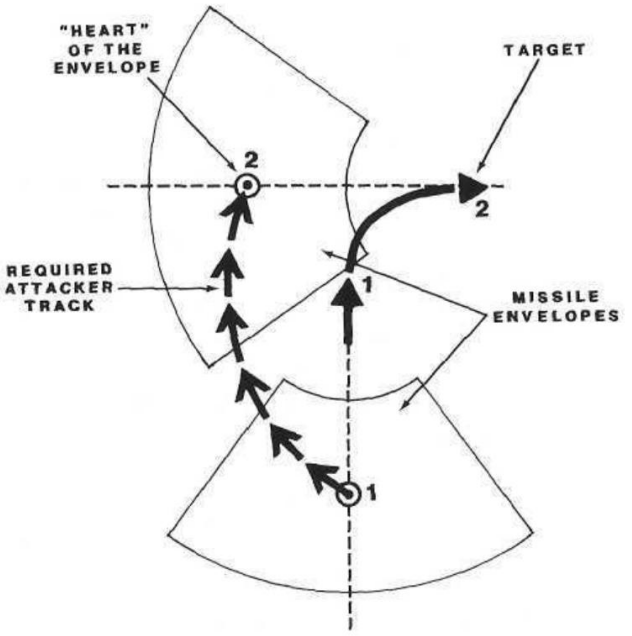


図3-6. エンベロープ回転効果

Machine Translated by Google

従来の航空機は、一定の制限内で速度を維持し、高度を犠牲にして重力を得ることで旋回性能を生み出します。
アシストを達成するには、総エネルギー（速度と高度）を考慮する必要があります。
旋回性能の優位性。片方の戦闘機が大きなエネルギー優位性を発揮できない限り、交戦中の通常のエネルギー損失は
多くの場合、低速のフラット シザース ターンや、木のてっぺんレベルでの膠着したノーズ トゥテール ターンに似た結果になります。

私は負けると思って空中に飛び立ったことは一度もありません。
ランディ•デューク•カニンガム海軍司令官

アングルの戦い

銃のみのシナリオで概説した角度戦術は、あまり適していない
RQミサイルの場合、小さな修正で成功するかもしれない。図3-1を参照すると、アングルス戦闘機はもはや
4番目の時点で銃を撃ち、機首を高く上げて機首を高くする。
これにより、ボギーパイロットは水平または機首下げで飛行を続ける自由が得られる。
旋回して、アングルス戦闘機を一時的に攻撃的な後方半球位置に残す。しかし、エネルギー不足とおそらく旋回性能の不利により、アングルス戦闘機のパイロットは

地位の向上や維持が困難な場合、
角度戦術家はオーバーシュート後に低いヨーヨーを実行する可能性があります
ボギーにプレッシャーをかける。
時刻「4」でオーバーシュート状況に直面した場合、
ボギーは図に示すように、機首を高く上げて逆転することで利益を得ようとします。
3-7. もしそうなら、戦闘機のパイロットは、角度を上げて、

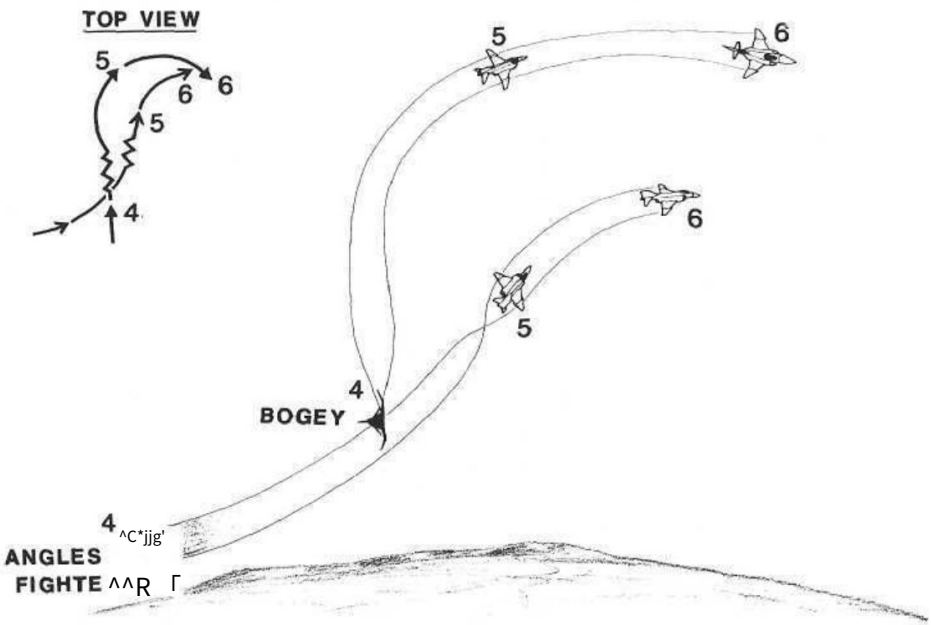


図3-7. アングルファイト（RQミサイル）：中盤

Machine Translated by Google

できるだけ早く敵機を攻撃し、脅威を与える必要があります。敵機を狙って押し戻すことができない場合は、攻撃者は時間「5」に示すように敵機の後ろと下の位置に移動する必要があります。アングルズ戦闘機は、時間「5」で機動に必要な速度を維持しながら、できるだけ敵機の高度に近づくように上昇する必要があります。時間「6」での望ましい位置は、敵機の少し後ろと下であり、機首と尾翼の間隔が最小限で、アングルズ戦闘機の胴体が敵機の胴体にできるだけ近い位置にあることです。

時刻「6」では、両方の戦闘機が制御可能な最小対気速度に近づきます。
アングル戦闘機の位置により、高高度戦闘機のパイロットは、後方および下方の敵機の視界を維持するために、急激なバンク旋回、または平らなシザースに似た一連の旋回反転を強いられます。アングル戦術家は、敵機の腹側で視界から外れるように必要に応じて操縦する必要があります。敵機の位置を懸念すると、敵機のパイロットは最終的に、旋回性能を向上させるために機首を急激に下げることになります。図 3-8 は、終盤を示しています。

敵機のパイロットが機首を急激に下げた後、アングルファイターは敵機が同一高度に近づくまで水平旋回を続ける必要があります。
その時点で、アングル戦闘機のパイロットはロールを反転させ、機首を垂直に急激に下げることができます（時間「7」）。アングル戦闘機の高度をオーバーシュートした後、ボギーパイロットは通常、AOT を増やして視界を維持するためにプルアウトを開始します。ターンのタイミングが適切であれば、アングル戦闘機のパイロットは機首をターゲットに引き寄せて発砲できる可能性があります（時間「7」）。

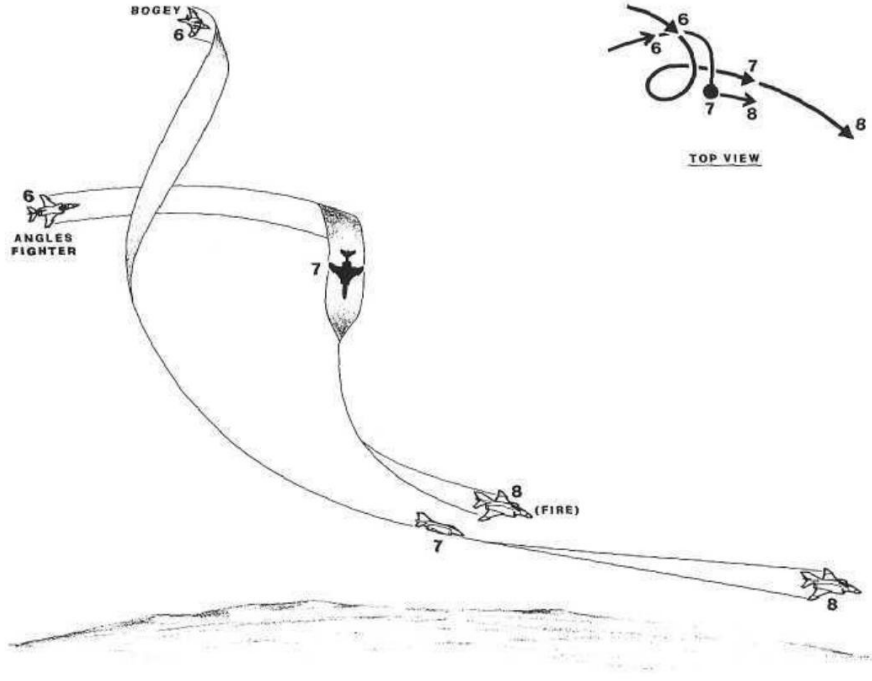


図3-8. アングルの戦い（RQミサイル） :終盤

Machine Translated by Google

AOT が限度を超えて増加する前に、最大で 8 秒かかります。攻撃者がプルダウンを早く開始しすぎると、機首と尾部との分離が不十分になり、防御スパイラルを誘発する可能性があります。プルダウンが遅すぎると、ターゲットがプルアウトで十分な AOT を生成し、有効なショットを妨げる可能性があります。

この終盤戦ではタイミングが非常に重要で、射撃の機会を逃すことはよくあります。ポイント「7」でのプルダウンのタイミングは、早すぎるよりも遅めのほうが望ましいです。遅い垂直プルの結果、機首と尾翼の間隔が長すぎると、通常、アングルファイターは攻撃的な姿勢を維持できますが、間隔が短すぎると、防御スパイラルになり、どちらのファイターも優位に立つ可能性があります。

約 7 時点で射撃が行われないことが明らかな場合、攻撃側は戦闘を中止するか戦闘を継続するかを選択できます。戦闘中止は、図 3-8 に示す方向とは反対方向にロールし、敵機から遠ざかることで達成できます。ただし、パイロットがミサイル戦闘機から離れる場合は、最大射程距離を超えるまで戦闘機を視界内にとどめておくことが不可欠です。最大速度まで加速し、低高度まで急降下すると、敵ミサイルの最大射程距離が短縮されるため、通常は戦闘中止に役立ちます。

アングルの戦術家が、ミスショットの後にボギー機を追撃することを選択した場合、相手が距離を伸ばすか、機首を高く上げて戻ってくることが予想されますが、これは多くの場合、ローリング シザーズにつながります。したがって、攻撃側は、たとえボギー機を垂直にオーバーシュートする必要があったとしても、急降下から抜け出す前に垂直操縦の対気速度に達するように注意する必要があります。後方半球の奥深くにアングルの戦闘機の脅威があると、ボギーのパイロットがあまりにも遅い対気速度で抜け出してしまい、その後のローリング シザーズでアングルの戦闘機が有利になる可能性があります。

エネルギー戦闘銃の

みのセクションで説明したエネルギー戦術は、RQ ミサイルのシナリオにほぼ完全に関連しています。このシナリオでは、各パスで前方半球に銃弾が発射される脅威は排除されますが、これらの兵器でエネルギー戦術を使用することには、他の固有の危険があります。たとえば、これらのミサイルは「リアクォーター」と呼ばれていますが、G 能力がほとんどない非常に遅いターゲットは、最終段階でミサイルに対して高い LOS 率を示すことができないため、高度に機動性のあるターゲットよりもはるかに大きな AOT で脆弱になる可能性があります。エネルギー戦闘機は、垂直機動の頂点で遅く、脆弱になります。

十分なエネルギー優位性がないまま垂直に突進したり、ボギーに 90° 以上の位置優位性を与えたり、ボギーが 6 時を過ぎる前に大幅に引き上げたりすると、敵がエネルギー戦闘機に接近して美しいルックアップ ショットを打つ可能性があります。これらのエラーは、銃のみのシナリオでも問題を引き起こす可能性がありますが、ミサイルの射程距離が長くなると、射手に対するターゲットの高さの優位性がかなり相殺されるため、ここではさらに致命的です。

RQ ミサイルのパラメータを満たすには、銃のスナップショット エンベロープに到達するよりも、ローリング シザースの回転数を増やす必要があることが予想されます。

Machine Translated by Google

エネルギー戦闘機がローリング シザーズで優位に立つと、ボギーのプルアウト中に短時間、敵機を狙えるようになります。ミサイルをターゲットに向けられるのが早ければ早いほど、ボギーのパイロットは、ミサイルの限界を超えて AOT を増やすために、プルアウトを早く開始する必要があります。この脅威により、防御側は希望の速度に達する前にプルアウトを開始する可能性があり、シザーズの次のループでエネルギー戦闘機の優位性が増すことがよくあります。

エネルギー戦術家は、ループの頂上でより早く、より積極的なリードターンを実行することで、このプロセスを早めることができます。エネルギーファイターがボギーに向かって下を向くため、シザースの各サイクルでは通常、AOT が少なくなります。

図 3-9 は、このシナリオの終盤を示しています。時間 "1" では、エネルギー ファイターはローリング シザーズ マニューバの最下部で、非常に有利な攻撃的な遅延追跡位置にいます。ボギーが斜めのループを続けると、エネルギー ファイターは垂直に上昇します。垂直姿勢に近づくと、エネルギー ファイターのパイロットはボギーの将来の飛行経路を予測し、ボギーの位置より前に揚力ベクトルを配置するようにロールします (時間 "2")。次に、ボギーのパイロットが機首を下げてから、もう一度機首を下げた垂直姿勢に向かって素早く引き下げます。理想的には、エネルギー タクティシャンがループの頂点を超えて引き下げを開始するときに、敵の真上にいる必要があります。その後、機首をできるだけ早くターゲットに向け、ボギーが角度をあまり多く生成する前にショットを撃ちます (時間 "3")。

銃のみのエネルギー戦闘では、ローリング シザーズに入るために垂直プルアップが規定されていました。垂直プルアップは、超過対気速度を高度に変換する最もエネルギー効率の良い方法ですが、特にミサイルを装備した敵に対しては、エネルギー戦闘機のパイロットが常にこの贅沢を利用できるとは限りません。これらの武器の射程距離が長くなり、照準要件が緩和されたため、エネルギー戦闘機がズームを完了する前に、アングル ファイターが機首を上げて照準を合わせ、発砲できる可能性があります。

これを防ぐ 1 つの方法は、図 3-10 に示すように、翼面水平プルアップをスパイラル プルアップに置き換えることです。ボギーのエネルギーが放出され、対気速度を高度のアドバンテージと交換するという決定が下された後 (時間 "1")、エネルギー戦術家は、機首から尾部への方向への旋回を継続しながら、戦闘機の機首を積極的にどんどん高く引き上げ始める必要があります。これにより、アングル ファイター (ボギー) はターゲットに向けるためにかなり遠くまで旋回することになります。エネルギー ファイターのパイロットは、内側の肩越しにボギーを注意深く監視し、機首の位置を注意深く監視する必要があります。最初は、ボギーのパイロットは、エネルギー ファイターをスパイラルに追いかけ、機首をターゲットに向かって真上に引き上げ続け、角度を獲得しているように見える可能性があります。しかし、最終的には、スパイラルが急になるにつれて、ボギーの角度獲得は遅くなり、上昇角度が安定しているように見えます (時間 "2")。これは、敵機が目標に向け機首を上げるのに必要な対気速度をもはや持っていないことを示すもので、エネルギー戦術家にとっては、敵機の上方と後方の位置を求めて垂直近くまで上昇するのが安全であるという手がかりとなる。これは、翼を水平にし、完全に垂直に引くことで行われる。その後、敵機を反対側の肩越しに再び捉えることができ、ロールと飛行経路の角度は

Machine Translated by Google

エネルギー戦闘機を敵機の上方後方に位置付けるために再調整することができる（時間「3」）。このような位置では、敵機のパイロットが視界を維持するのは非常に困難である。この間に敵機が機首を上げて旋回を続ければ、エネルギー戦闘機は最大高度の優位性を得るためにズームを続けることができ、できるだけ空のままである。

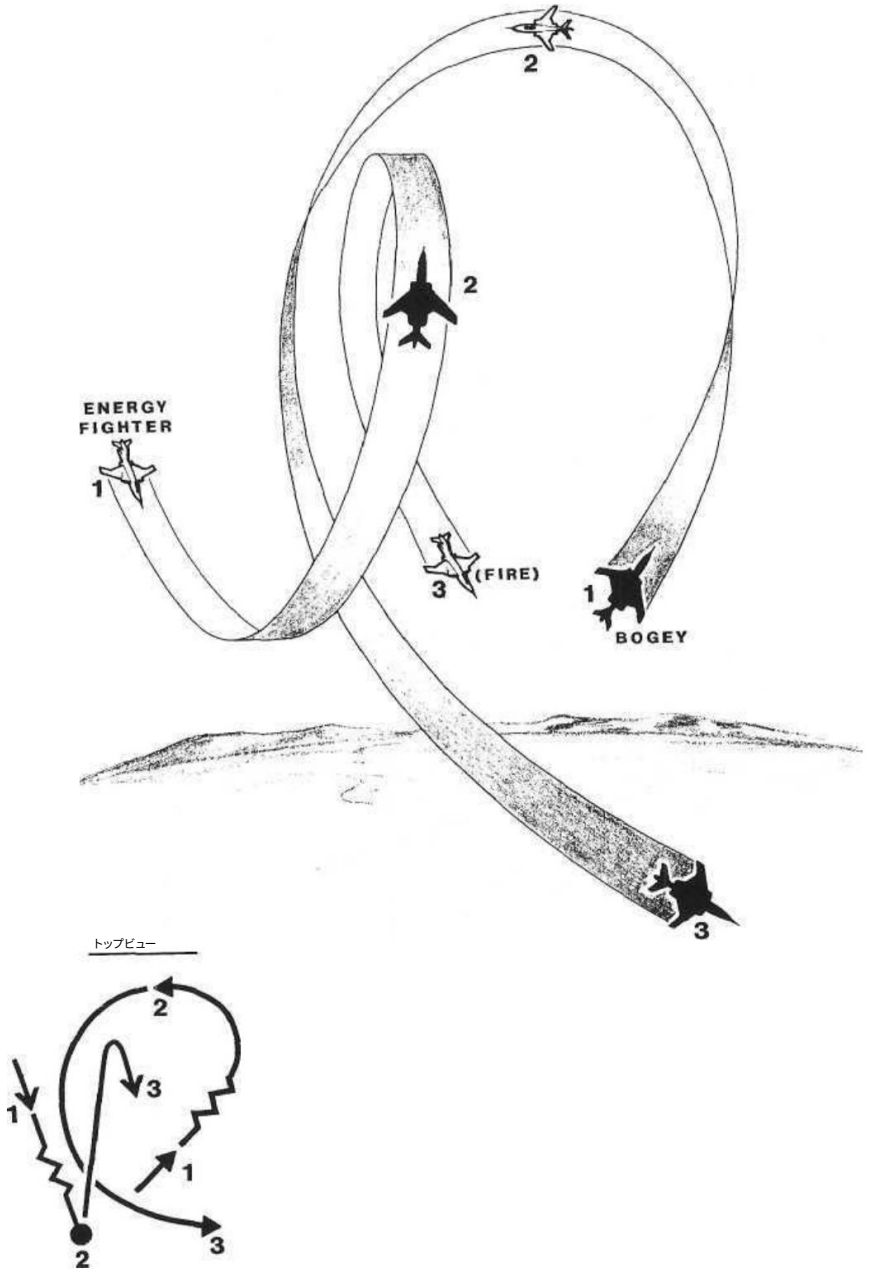


図3-9. エネルギー戦争 :終盤

Machine Translated by Google

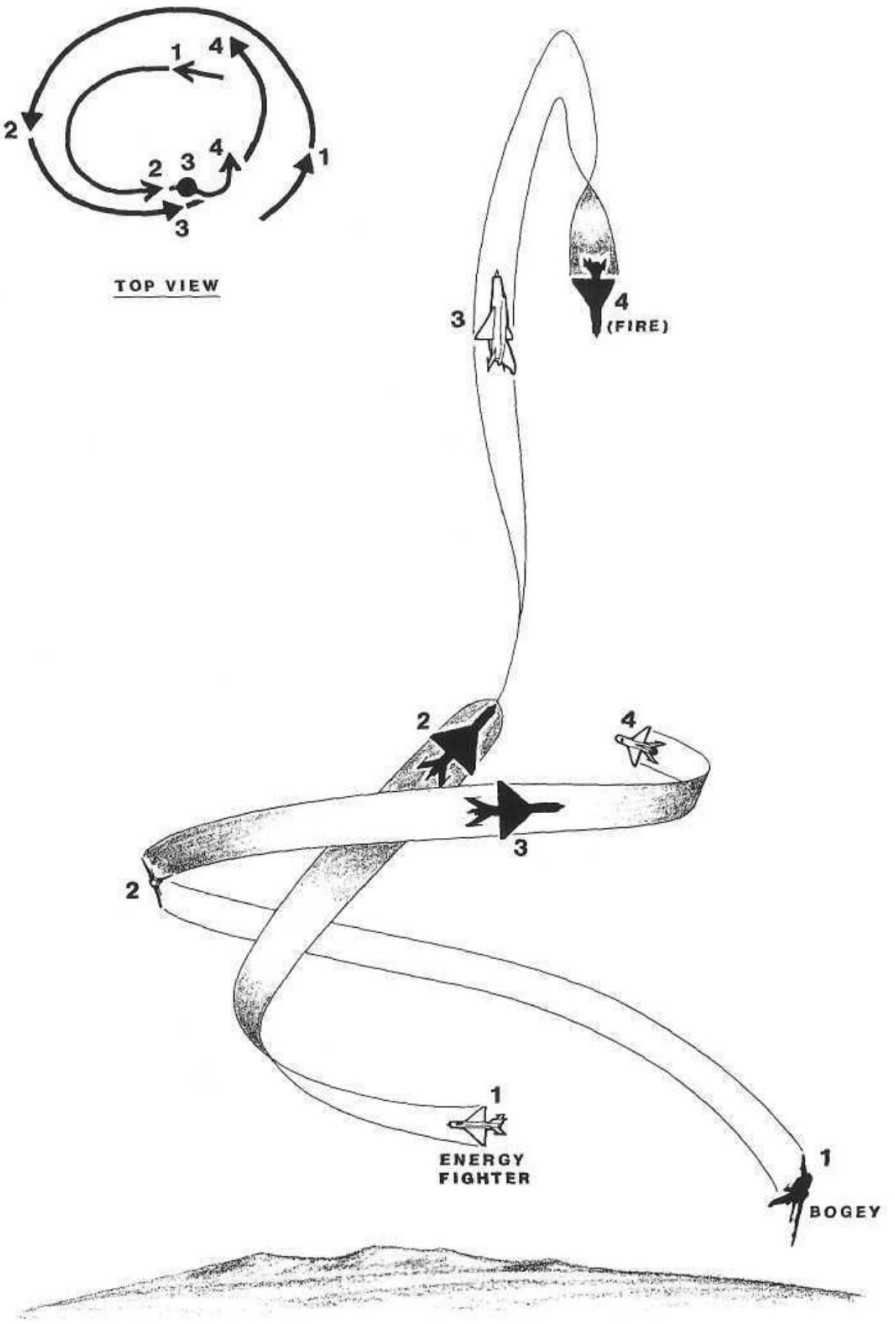


図3-10. 修正ズーム操作

可能だ。ズームのピークに近づくと、エネルギー戦闘機のパイロットは機首を下げ、目標を向けて発砲する（時間「4」）。この時点で利用可能なショットが高角度のものであったとしても、ボギーは非常に遅く、ミサイルに向かって上向きにブレークすることはできず、

Machine Translated by Google

尾部から 90° 離れた位置でも、追跡率に問題のあるミサイル。ミサイルが目標を捕捉できる限り、命中確率は通常高い。いずれにせよ、敵機の防御動作により、後続の射撃に対して脆弱な位置に置かれることは間違いない。

エネルギー戦闘機の垂直反転のタイミングは、ミサイルの最小および最大距離、角度オフの増加に伴うミサイル目標捕捉の可能性、航空機の旋回半径など、多くの要因によって決まります。これらの要因の最後のものは、目標が破壊されない場合に危険な垂直オーバーシュートの可能性を伴うため、機首下げを実行する前に、少なくとも 1 回の最小旋回半径の分離が望ましいです。このようなオーバーシュートが発生した場合、エネルギー戦術担当者は、機首から尾部までを延長して解除するか、エネルギー戦術を再開する必要があります。ズーム中に敵機の機首が下がった場合は、ターゲットが最大距離を超える前に、ズームを終了し、向きを変えてすばやく発砲する必要があります。垂直反転テクニックは、航空機の操縦性に大きく依存します (垂直反転テクニックについては、次の章で詳しく説明します)。

このスパイラルズーム技術の実際の戦闘例は、ロバート•S•ジョンソン少佐著『サンダーボルト!』に記載されています。

> 習慣で頭を振り返った。ちょうどフォッケウルフが .30 口径の銃弾を撃ちながら機首をきらきらさせながら跳ねているのが見えた。左手でスロットルを前に叩きつけ、右手で操縦桿を左に引いた。心臓が頭のてっぺんまで上がり、サンダーボルトが上へ飛び上がった。ジャグを急激に左に旋回させ、フォッケウルフの真上と前方を飛行した。
>
> 私に攻撃を仕掛けるには、まずドイツ機が私の内側に回り込み、機首を急激に上げて弾丸を私の前に発射しなければならなかった。フォッケウルフにはそれができなかった。8,000フィートで失速したが、サンダーボルトはスムーズに飛行していた。私は機体を横転させて機尾にロックオンした。[1]

アングル戦術とエネルギー戦術の比較再び、銃の

みのセクションで述べたコメントのほとんどがこのケースに当てはまりますが、この環境ではエネルギー戦術の方が危険であるという点が異なります。このシナリオではより困難ではありますが、アングル戦術は依然として効果的であり、交戦中ずっと攻撃的な位置を維持できるという利点もあります。

> 状況や環境に関係なく、常に最初に攻撃しなければならないと解釈すべきではありませんが、同時に、攻撃を開始して相手を防御的な立場に置くことが一般的に望ましいです。
>
> 宮本武蔵

全方位ミサイルのみ 武器の

章で説明したように、全方位ミサイルは一般にレーダーまたは赤外線誘導を採用しており、どの方向からでもターゲットに発射できます。
これら両方の誘導システムの性能は、通常、武器が晴天を背景にしてターゲットを見上げているときに向上します。
技術的には全方位攻撃が可能であるが、これらの武器のほとんどは、ビーム攻撃がしばしば

Machine Translated by Google

最も難しいのは、全方位ミサイルです。他のミサイルと同様に、これらにも最大および最小距離制限と照準要件があります。多くの全方位ミサイルはボアサイト外発射も可能ですが、誘導は通常、ミサイルが目標 LOS の数度以内 (多くの場合、わずかなリード) で発射されたときに最適化されます。そのため、このセクションでは、全方位ミサイルはボアサイト発射に限定されているものと想定します。

全方位能力には、交戦の最初のパスの前に、場合によっては視界外からでも前方四分の一の射撃を行う機会が本来備わっている。そのような機会があると仮定すると、特に同様の装備をした敵が躊躇しない可能性があるため、この射撃を逃すべきではない。パスの前に空中にミサイルがあると、戦闘員の間に心理的な緊張が生まれ、標的の戦闘機のパイロットは即座に防御態勢に入る。さらに、そのような射撃には防御機動が伴わなければならず、防御機動はほぼ確実に防御側のゲームプランを混乱させ、通常、機動が始まる前から、発砲する航空機を攻撃的な位置に配置し、敵よりも高いエネルギー状態にする。しかし、機動がこのセクションの主な関心事であるため、どちらの航空機も最初のパスの前に射撃の機会がないものと想定する。

全方位ミサイルとの視認交戦では、通常、最小距離と照準の制約を満たすのが最も困難です。また、通常の照準またはリード角照準要件により距離が短くなる傾向があるため、これらの制約は互いに矛盾します。

角度の戦い後方四分の

一 AAM について説明した戦術は、このシナリオでは単に武器の性能が低いバージョンですが、ほぼ適用可能であり、以前と同様に後方半球の射撃姿勢になります。ただし、アスペクト比の性能が向上すると、射撃範囲に到達するのがはるかに簡単になり、射撃を逃す機会が少なくなります。

図 3-1 を参照すると、銃と RQ ミサイルの両方に推奨される角度戦闘の最初のフェーズでは、全方位ミサイルの射撃は時間「3」と「4」の間で利用可能になる場合があります。この時点での航空機の間隔は、約 1 戦闘機旋回半径になると予想され、特定の戦闘機で使用される一部のミサイルの最小範囲要件を満たす可能性があります。

図3-7に示すように、この角度での戦闘の途中段階では、時間「5」で射撃の機会が提供される場合もあります。この時点での航空機の間隔は、ミサイルの公称最小射程距離よりも短い可能性がありますが、この状況では、高高度戦闘機の典型的な低速と機動性の欠如により、戦闘機は脆弱になる可能性があります。

この交戦の終盤（図 3-8)は、RQ ミサイルの場合と同じですが、射撃に許可される AOT が大きくなる点が異なります。ここで注目すべきは、これらの戦術によって生成される最終的な射撃位置は、おそらくネガティブ クローズ（つまり、射程距離の拡大)を伴うルックダウン ショットであるということです。
このようなパラメータは、多くの全方位ミサイル、特にレーダー誘導ミサイルに問題を引き起こす可能性があります。
これらの戦術は効果的かもしれないが、全方位ミサイルの能力を十分に活用していない。図 3-11は、ややクリーンな

Machine Translated by Google

接近。ここでは、機首から尾までの旋回を使用して、ミサイルの最小距離制約を満たすために必要な航空機の間隔を生成します。時間「1」で、戦闘機は標準的な前方斜め接近で出会います。この方法では、最小の横方向の間隔と通過時の角度の優位性が最適です。航空機が互いを通過すると、アングル戦闘機は敵機の 6 時の方向を横切って機首から尾までの旋回を開始します。時間「1」と「2」の間は、敵のアスペクトを注意深く監視し、アングル戦闘機は敵機の旋回速度に一致するのに十分な速さで旋回する必要があります。

ターゲットのアスペクトが約 90 度の中立位置である時間「2」に到達すると、アングル戦闘機のパイロットは、最大性能の旋回を開始し、できるだけ早くターゲットに向けます。時間「2」と「3」の間の操作セグメントは、必要に応じて、時間「3」でルックアップ ショットを提供するために、機首を斜めに下げて実行できます。

この操作の時刻「2」では、角度のある戦闘機は、その時刻から時刻「3」までの平均旋回速度を最大化する (つまり、必要な時間を最小化する) 対気速度を必要とします。コーナー速度は最大瞬間旋回速度をもたらしますが、多くの戦闘機は、ほんの数度以上の旋回ではこの速度を維持できません。このため、通常は、いくらか高い速度が望ましいです。時刻「2」から時刻「3」までの典型的な弧は約 135° であるため、時刻「2」での最適な速度は、エンジニアまたは実験によって、この大きさの水平旋回にかかる時間を最小化する初期速度として決定できます。最適な速度は、戦闘機のパイロットが、代表的な戦闘重量、構成、およびフルパワーでの高度について知っている必要があります。一般に、重量、抗力、または高度が増加すると、より高い初期速度が必要になります。

最適な対気速度で時間「2」に到達することは簡単ではありません。その時点での速度は、通過時（時間「1」）の初速度と時間「1」と「2」の間の機動に依存するからです。戦闘機は激しい機動中に加速するよりも減速する方が簡単なので、通常、角度のある戦闘機は最初の通過時に余分な対気速度を維持することが推奨されます。この高速で時間「1」と「2」の間に敵機の旋回速度に合わせることができない場合は、出力の低減、スピードブレーキ、または

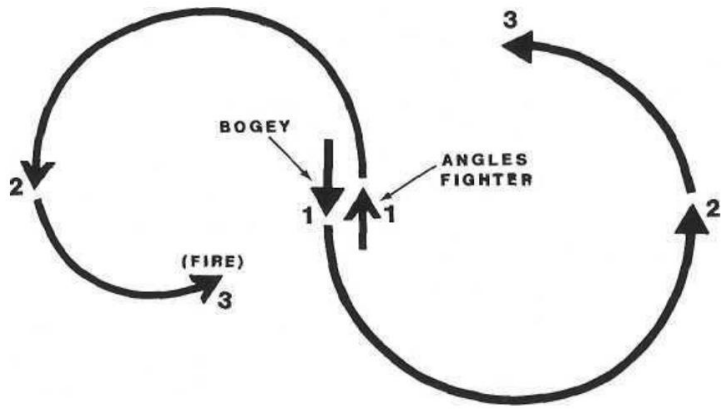


図3-11. 全方位ミサイル分離機動

Machine Translated by Google

上昇は速度を下げ、旋回性能を高めるために使用できます。戦闘機が少なくとも中立角度で時間「2」に到着することが重要です。

時刻「2」から時刻「3」までの機動面の選択は、時刻「2」での戦闘機の速度に大きく依存します。この時点では、過剰な速度は排除されているはずですが、時には、ハードなボギー機動により、角度の異なる戦闘機が時刻「2」に到着したときに、望ましい対気速度よりも遅い速度になることがあります。この不足は、機首を低く下げた斜め旋回によって部分的に相殺される可能性がありますが、いくつかの注意点を認識する必要があります。このような機動によって生じる高度差により、機首をターゲットに合わせるための旋回の必要性が高まり、射撃が遅れ、航空機の分離が減少します。もう 1 つの要因は、機動面を維持するのが難しいことです。
2 点間の最短距離が直線であるのと同様に、時刻「2」と「3」の間の最短ターンは定平面操作です。
航空機が目標の機動面から外れるとき、パイロットが時間「3」での攻撃の最終面を予測することは困難であり、したがって、時間「2」でその機動面を確実に確立することはできません。
計算を誤ると、必要な旋回が大きくなり、ショット時の分離が小さくなります。これらの複雑さのため、ターゲットの操縦選択に関係なく、時間「I」から時間「3」までの操縦中は、揚力ベクトルをボギーに維持するのが通常は最善です。時間「2」では、希望よりも低い速度を補正するため、またはショットのルックアップを少し提供するために、操縦面で小さな差が確立される場合があります。

前述の手順により、通常、航空機の間隔は戦闘機の旋回半径の約 2 倍になります。ただし、実際の射撃時の間隔は、ボギー機動のレベルに大きく依存します。敵が交戦中、最大限の能力で旋回し、アングルズ戦闘機が規定どおりにこの性能に匹敵する場合、間隔は最小限またはゼロになります。この操作では、ミサイルがアングルズ戦闘機の旋回を完了する前に発射される可能性があるため、オフボアサイト機能は発射間隔を広げるのに役立ちます。

ミサイルが時間「3」でミスした場合、アングルズ戦闘機は、ターゲットの防御機動によっては、エネルギー面で相当の不利を被る可能性があります。アングルズ戦闘機のパイロットが、このようなミスショットの後に攻撃態勢をとれていない場合、最小限の飛行経路間隔で敵機を追い越し、その後、機首から尾部までの距離を延長する機動を開始して、脱出のための間隔を確保する必要があります。全方位ミサイル能力を備えた敵機に再度攻撃するために戻ることは推奨されません。
全方位ミサイルのもう 1 つの有効な角度戦術は、他の兵器シナリオで説明したノーズ ツー ノーズ テクニックです。このテクニックでは、角度戦術家は各パスで小さな角度のアドバンテージを得ようとします。各ターンでの角度のゲインに加えて、ターゲットが照準を合わせた瞬間の航空機の間隔も、ノーズ ツー ノーズ ターン シリーズ中に増加する傾向があります。約 90° の角度のアドバンテージが達成されると、照準を合わせた瞬間の航空機の間隔は、約 1 回の戦闘機旋回半径に相当します。この方法は、通常、ノーズ ツー テール戦術よりも劣ります。これは、時間がかかり、通常、ショットに対して生成される間隔が小さいためです。

Machine Translated by Google

しかし、最大分離が減少するため、対戦相手の視界を維持するのが容易になり、ボギー脱出も難しくなります。

どちらの方法を選択した場合でも、武器の最小射程距離が非常に短いか、戦闘機の旋回半径が非常に大きい場合を除き、射撃のための間隔は照準点における最小射程距離の限界に近づく可能性があります。発射前に完了しなければならない兵器システム機能 (レーダー捕捉、ロック、発射遅延など) がある場合、通常は照準点の前にこれらの機能を完了する何らかの手段を見つける必要があります。この時間以降の遅延は、射撃機会を逃す可能性があります。

最小射程距離の制限が長い、戦闘機の旋回半径が小さい、または兵器システムの遅延が避けられないなどの理由で、アングル戦術家は後方制限兵器に推奨されるより一般的なアングル戦術を使わざるを得ない場合があります。その場合、全方位ミサイルの全能力は、前方接近状況（最初の通過前）またはアングル戦闘機が有利な位置で交戦を開始する場合にのみ、このシナリオで使用可能になる可能性があります。

エネルギー戦闘前

のシナリオで説明したエネルギー技術は、対気速度の低下と引き換えに、敵に一時的な角度位置の優位性を提供します。このプロセスには機首から尾部への旋回が理想的ですが、図 3-11 に示すように、全方位ミサイルでは、航空機の間隔が広くなるため、敵が最小距離要件を満たすことができるため、この戦術は使用できなくなる可能性があります。したがって、エネルギー戦術家は、効率の低い機首から尾部への旋回手順 (図 3-4) を使用せざるを得ない場合があります。

場合によっては、この方法で許容される分離でさえ受け入れられない可能性があります。前方半球の砲撃は通常、非常に短時間の素早い機外ジンクで打ち負かすことができますが、全方位ミサイルは、武器が誘導される可能性がわずかでも見られる限り、徹底的な防御機動で対処する必要があります。このような機動は、ほぼ常にエネルギー戦闘機を防御姿勢に置き、敵機による2回目の射撃に対して非常に脆弱にします。さらに、敵が相当な位置的優位性を獲得すると (通常、この優位性はエネルギー戦闘機に十分な速度優位性を確保するために許可される必要があります)、これらの武器の最大射程距離と全方位能力により、同様の戦闘機が機首から尾部までを延長して逃げることはほぼ不可能になります。

関係するミサイルの最小射程距離能力が接近旋回中の射撃機会を排除すると仮定すると、このシナリオではエネルギー戦術が実行可能なオプションとなる可能性がある。RQ ミサイルのシナリオと同様に、エネルギー戦闘機のズーム操作は、図 3-10 に示すように上昇スパイラルに変更する必要があるかもしれない。接近旋回とスパイラル ズーム操作に固有のエネルギーの非効率性のため、同様の戦闘機に対して十分な高度の優位性を獲得し、射撃ミスが発生した場合に垂直オーバーシュートを回避することは困難である。全方位ミサイルの場合、エネルギー戦闘機のパイロットは、そのようなオーバーシュート後にローリング シザーズを行う余裕はなく、敵がかなりの角度の優位性を持っている可能性があるためである。

Machine Translated by Google

代わりに、エネルギー戦術家は通常、図 3-12 に示すように、機首から尾部までを延長して、射撃をミスした後に脱出を試みる必要があります。
これは、敵機の 6 時の位置に向かって急降下し (時間 "2")、その後、敵機の方向から約 180 度の方向へ向かうように機首尾方向にわずかに旋回しながら、徐々にロール プルアウトを開始することで実行できます (時間 "3")。プルアウト中は、敵機の尾部を横切らないように注意する必要があります。そうしないと、敵機のパイロットが旋回方向を逆にするようになります。敵機が反転した場合、エネルギー ファイターも反転して機首尾状態を再開し、その後、伸展を続けます。エネルギー ファイターが浅い急降下姿勢に達するまで、徐々にプルアウトが続けられます。この時点で、パイロットは敵機を後方深くで視界内に維持できる程度に旋回しながら、分離を得るために急加速することに集中する必要があります。この急降下加速は、可能な限り低い高度で最大速度を得るために継続し、敵機のミサイル エンベロープを縮小する必要があります。前進するパイロットは、できるだけ長く敵機を視界内にとどめ、見かけの射程範囲内でミサイルの発射が観測された場合にのみ引き返すようにしなければなりません。このテクニックにより、敵機のパイロットは、機首をエネルギー戦闘機に合わせるために 180 度以上 (時間「2」以降) 旋回する必要があり、多くの場合、最大射程範囲を超えて分離するのに十分な時間を確保できます。

角度とエネルギー戦術の比較エネルギー戦術によって提供される射撃機会は、通常、ルックダウン条件を伴う。対照的に、敵に提供される射撃機会は、ルックアップショットであることが多く、多くの武器にとってより望ましい。視界外の武器は、エネルギー戦闘機にとってさらに大きな危険をもたらす。このシナリオでのエネルギー戦術のすべての危険性と欠点を考慮すると、それらは

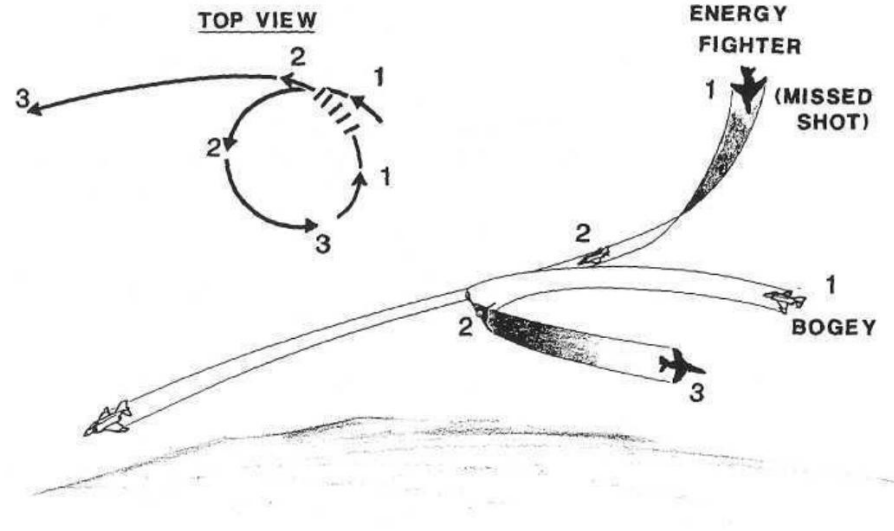


図3-12. 離脱操作

Machine Translated by Google

角度戦術は、はるかに高い確率を提供するため、推奨されません
成功。

複数の武器のシナリオ現代の戦闘機
は、多くの場合、複数のクラスの武器を装備しています。最も一般的には、銃と RQ または全方位ミサイルの組み合わせです。この武器の状況により、戦術家はどの範囲を満たすか、つまりどの武器を主力にするかを決定する必要があります。

銃と後方ミサイルRQ ミサイルのセクション
で説明したように、戦闘機が同様の敵と交戦すると、銃のスナップショット エンベロープを満たすのがかなり簡単になります。このため、このシナリオでは銃を主兵器と見なし、ミサイルの長距離能力で敵の分離と逃走を阻止することをお勧めします。

銃のみのセクションで詳述されている角度とエネルギー法はどちらも効果的ですが、パイロットがエネルギー技術の広範な訓練を受けていない限り、角度戦術の方がおそらく好ましいでしょう。多くの場合、最初のパスでの相対的な優位性が戦術の最良の選択を決定します。戦闘機が妥当なスナップショット位置に到達したら、敵機のパイロットは航空機ではなく敵の武器を打ち破るための操縦に注意を払う必要があり、これは通常、攻撃側の戦闘機によるさらなる攻撃的利益につながります。戦闘機がかなりの位置的優位性を獲得した後、敵機がミサイル発射を防ぐための脱出の試みで十分な距離を取ることは非常に困難になります。そのような発射が行われると、敵機のパイロットはミサイルを打ち破るために攻撃機の方に急旋回せざるを得なくなり、攻撃機の銃の射程内に戻ります。このプロセスは、敵機が銃撃を打ち破るエネルギーやミサイルから逃れるエネルギーを失うまで続きます。

銃と全方位ミサイルこの場合、主兵器の
選択は、主に機動環境におけるミサイルの品質、つまり「ドッグファイト適合性」によって決まります。ドッグファイト適合性ミサイルは、戦闘機の旋回半径に対して最小射程距離が短く (つまり、前方四分の一の機動目標に対して旋回半径の 2 倍未満)、エンベロープが満たされると兵器システムの遅延がほとんどないかまったくなく、高度に動的な機動状況で使用できるオフボアサイト機能を備えています。このようなミサイルは、主に殺傷力が高いため、通常は銃よりも好まれます。ただし、ミサイルがこれら 3 つの特性のうち少なくとも 2 つを備えていない限り、銃のスナップショット エンベロープはミサイル エンベロープよりも簡単に満たすことができます。この場合、銃が主兵器であり、ミサイルは RQ 兵器と同様に逃亡を阻止できます。

全方位ミサイルが機動環境に適合している場合、それが最適な武器となる。この場合には、図3-11に示すようなノーズ•トゥ•テール方式の角度戦術を採用すべきである。この方法か、ノーズ•トゥ•ノーズ方式のいずれかを採用するかに関わらず、

Machine Translated by Google

どのような技術を選択するにしても、たとえ距離がわずかでも、最初の機会にミサイルを発射すべきです。このような射撃は成功する可能性もありますが、たとえ成功しなかったとしても、標的の防御行動により、通常、標的は追撃射撃に対して非常に脆弱な位置に置かれます。

異なる武器この章では

これまで、敵の戦闘機が同一の武器を持っていると仮定してきました。これは類似の航空機では非常にあり得る状況ですが、常に当てはまるわけではありません。たとえば、補給の問題、兵器の消費、または武器システムの故障により、異なる武器の能力が生じる可能性は十分に考えられます。このセクションでは、より一般的な武器の組み合わせについて検討します。

銃対後方ミサイル銃は近距離武器であ

り、ミサイルは一般に長距離武器であるため、銃のみの戦闘機のパイロットは、ミサイルを装備した敵にできるだけ近づいた方が有利です。銃のみのセクションで概説されている角度戦術は、そこで説明されているエネルギー方法よりもこの目的に適しています。銃のスナップショットパラメータは通常、RQミサイルのパラメータよりも満たしやすいため、銃のみの戦闘機はこのシナリオでいくらか有利になる可能性があります。ただし、ミサイルを装備した戦闘機は、防御状況から安全に離脱できる可能性が高くなります。銃を装備した戦闘機は、有利な位置から離脱しない限り、分離に苦労する可能性があります。

一方、防御目的のため、ミサイル戦闘機のパイロットは速度を維持し、ガンマンとの距離を保ちたいと考えます。
この目的にはエネルギー戦術が最適です。したがって、ミサイル戦闘機のパイロットは、敵のエネルギーを枯渇させ、その後ズーム操作を開始して優位に立つようにする必要があります。

ミサイル戦闘機に銃も装備されている場合、パイロットは、より速い速度、敵の武器からより離れ、離脱の機会が増えるという安全策が追加されるため、エネルギー戦術を採用する必要があります。ただし、銃はパラメータを満たすのが容易なため、主力武器にする必要があります。ミサイルは、敵の逃走を防ぐ手段になります。

銃対全方位ミサイルこのシナリオで

も、ガンファイターのパイロットはミサイルを装備した敵機に接近して、最小距離の分離を阻止したいと考えます。角度戦術と機首を合わせる機動は、この目的のためにのみ使用する必要があります。ミサイルを装備した戦闘機が峠で後退して、図 3-11 に示すように機首を合わせる状況になった場合、ガンファイターのパイロットは迅速な判断を下す必要があります。彼の選択肢は、前進して離脱するか、機首を合わせる機動を続けるか、後退して機首を合わせる状態を再開するかです。最善の選択は、主に敵機が後退するタイミングと、機動環境におけるその兵器システムの能力によって決まります。

離脱オプションは、通常、通過が高TCAで発生し、ガンファイターが十分な速度を持っている場合に利用できます。

Machine Translated by Google

敵機を視界内に捉え、低高度まで急降下し、最大速度まで加速すると、ガンファイターパイロットは通常、ミサイルの最大射程距離の制限を超えることができます。
そのときたまたま向かっていた方向が、何らかの影響を及ぼしている可能性がある。なぜなら、ガンファイターのパイロットは、帰還するために方向転換してミサイル戦闘機の前を通り過ぎる危険を冒したくないかもしれないからだ。

この状況では、ガンファイター パイロットが機首を合わせる旋回を続けることも選択肢の 1 つである可能性があります。最大速度で旋回することで、ガンファイター パイロットは通常、ミサイル戦闘機が彼に向けられる前に、最小距離制限以下に分離距離を短縮できます。しかし、敵機の武器が操縦環境 (前述のように定義) と非常に互換性がある場合、特にそれが使用可能なオフ ボアサイト機能を備えている場合、これは危険な選択肢になる可能性があります。ガンファイターが即座に方向転換して機首を合わせる状態を再開したとしても、敵機にそのような武器で射撃される可能性があります。この場合は、離脱が望ましい選択肢である可能性があります。

ミサイル戦闘機の反転が少し遅れたり、2 回目の反転があったりすると、状況は大きく変わります。1 回の旋回方向が確立したら、たとえ機首同士が接近した状態になったとしても、ガンマンは離脱するか、その方向に進む必要があります。ガンマンが機首同士が接近する旋回を遅らせると、大きな間隔が生まれ、ミサイル戦闘機が最小距離要件を満たすことができます。

このシナリオにおけるミサイル戦闘機戦術については、角度戦術またはエネルギー戦術のどちらも実行可能です。図 3-11 の角度法の方がおそらく望ましいでしょう。これは、より迅速で、ミサイル戦闘機がガンファイターによって撮影されるスナップショットが少なく、利用可能な全側面機能を最大限に活用できるからです。
当然ながら、ミサイル戦闘機は可能であれば、最初の通過の前に敵機の顔面を撃つ必要があります。

ガンファイターのパイロットは峠で機首を合わせる機動を試みることがあるので、横方向の分離 (旋回半径の約 4 分の 1 まで) を許すことで、代わりに機首を合わせる旋回を促します。これは、機首を離すとミサイル戦闘機に角度上の優位性が与えられる可能性があるためです。この状況で役立つ可能性があるもう 1 つの策略は、「フェイント」旋回です。ミサイル戦闘機のパイロットは、峠に近づいているガンファイターに向かって急激に傾き、トップ ラダーを使用して機首を水平に保ちますが、旋回はほとんど行いません (またはまったく行いません)。これを見ると、ガンファイターのパイロットは、機首を合わせる状態を作るためにミサイル戦闘機から機首を離す可能性があります。この場合、ちょうど峠が起こり、ミサイル戦闘機が敵の腹側で視界から外れると、パイロットは後退して、望みどおり機首を合わせる旋回を確立できます。この戦術では、ガンファイターのパイロットが完全に視界を失うことがよくあります。いずれにせよ、状況に気付いたときには、ガンファイターのパイロットがさらに距離を置かずに機首同士を合わせるには遅すぎるのが普通です。

このシナリオでは、ミサイル戦闘機のパイロットは、敵がミサイル能力を持たないため脅威が減るため、エネルギー戦術を使用することもできます。関連するテクニックは、銃のみと後方ミサイルのみのセクションで説明されているものです。ただし、この場合、ミサイル戦闘機は、ローリング シザーズで反対側の位置から前方半球ショットを打つ可能性がさらにあります。これは、ミサイル戦闘機が垂直機動の頂点に達し、始動したばかりのガンファイターに下向きに向けられたときに発生する可能性が最も高くなります。

Machine Translated by Google

前述の議論は、他の武器の組み合わせにも当てはまります。たとえば、ガンファイターが RQ ミサイルも持っている場合、戦術は基本的に変わりませんが、ミサイルは敵の離脱の可能性を制限する傾向があります。同様に、全方位ミサイル戦闘機の武器庫に銃と RQ ミサイルを含めても、全方位武器がドッグファイトに対応している限り、パイロットの戦術は変わらないでしょう。ただし、全方位ミサイルの性能が低い場合、この環境では銃が最も効果的な武器になる可能性があります。このような状況では、銃のみのセクションで説明した戦術が最適な戦術に偏ります。

防御的な動き

「ここには…の達人がいる」と思ったら、きっと負けます。

宮本武蔵

ここまでに検討したシナリオはすべて、両戦闘機の角度とエネルギーの両方で、基本的に同等のスタートを想定しています。もちろん、常にそうなるとは限りません。相手に対して有利な状況でスタートする場合、行動方針はかなり単純です。角度またはエネルギー戦術のいずれかを適切に使用して、戦闘に勝つか、有利性が失われるか、またはおそらく燃料を考慮して離脱が必要になるまで、有利性を押し付けます。パイロットが有利であると認識した後でその有利性を失った場合、彼と相手がまだ中立であっても、彼は戦闘に負けています。これは、彼が自分が劣勢であることを認識し、すぐに「バグアウト」（脱出）を実行するのに最適なタイミングです。1対1のACMで傾向が確立されると、勝っているパイロットの重大なミスがない限り、その傾向が逆転することはめったにありません。相手の将来のミスにすべてを賭けるのは健全ではありません。この男がレッド•バロンかもしれないと認め、まだチャンスがあるうちに撤退し、別の日に再び戻ってきて、不意を突かれて背後から撃たれる方がはるかに賢明だ。白馬と騎士道の時代はアーサー王とともに消え去った。

私のやり方は、可能な限り常に敵の不利な状況で攻撃することであり、不利な状況で攻撃された場合は、通常戦闘を中止する。なぜなら、私の考えでは、空中にいるドイツ軍は、狡猾な彼らのやり方で打ち負かされるべきだからだ。戦争を遂行する正しい方法は、自軍のリスク、費用、犠牲を最小限に抑えながら、できるだけ多くの敵を倒すことだと私は考えている。

私は、相手に見られずに撃ち殺すのは嫌いです。この方法は私の教義には合致しているものの、私に残っているわずかなスポーツ本能に反するからです。

同時に、有利な状況に陥って戦わなければならないときは、他の何よりも戦わなければならない。なぜなら、空中でドイツ軍と戦うことに関しては、大胆さほど成功するものはなく、大胆さを見せれば敵は通常びっくりするからである。2

ジェームズ•TB•マッカデン少佐、イギリス空軍57 回の勝利、第一次世界大戦

真の戦闘機パイロットなら誰も認めないでしょうが、不利な状況で戦闘を開始したり、交戦中にそのような苦境に陥ったりする可能性もあります。これは「男と少年を分ける」状況であり、最大限のスキルと狡猾さが求められます。

Machine Translated by Google

パイロットは自分が不利な状況にあることを認識した後 (優秀な戦闘機パイロットは、この状況を認識できなければなりません)、その不利の種類と程度を評価する必要があります。角度による優位性は簡単にわかります。機首を敵に近づけている戦闘機が角度による優位性を持っています。この優位性の大きさは、各戦闘機が他の戦闘機に向くために必要な回転数の差に過ぎません。前に説明したように、この角度による優位性の大きさは、一方の戦闘機がもう一方の戦闘機に直接向いているとき (AON がゼロ) に最も簡単に評価できます。このとき、推定できる角度は 1 つだけだからです。

エネルギーの優位性は、角度の優位性よりも認識や評価がはるかに難しい場合があります。エネルギーの優位性は、超過速度、高度、またはその両方の形で現れます。高度の優位性は簡単にわかりますが、戦闘機間の速度差があるため、エネルギーの総合的な優位性を判断するのは難しい場合があります。ただし、特に低速の状況では、低速戦闘機のパイロットが自分の機体の方がはるかに速いと信じる理由がない限り、高高度の航空機にはエネルギー余裕があると想定する必要があります。速度差を判断するのは非常に難しい場合があります。

おそらく最も効果的な評価方法は、エネルギー戦術と併せて説明したように、パイロットが敵機の機動を自分の機動と比較して観察することです。類似の航空機では、最も激しく旋回する航空機が最も多くの対気速度を失います。戦闘機がコーナー速度を下回っている場合、高速の戦闘機の方が一般に旋回が速いため、瞬間旋回率が良い指標になります。機首同士の旋回は、相対速度を測る最良の方法かもしれません。この状況では、一方の戦闘機に大幅な角度の優位性がない限り、高速の敵機が地平線に沿って前進しているように見え、その逆も同様です。さらに、類似の戦闘機が最大能力近くで機動している場合、通常、低速の戦闘機は機首同士の旋回で高速の航空機の飛行経路内にとどまります。

残念ながら、パイロットは不意を突かれたとき、安全かつ迅速にエネルギーを比較する余裕がないかもしれません。おそらく最も確実な方法は、対気速度ゼロまで即座に急上昇することです。その後、敵機も同様に上昇すると仮定すると、最高高度に到達した戦闘機のエネルギーが最も高くなります (つまり、すべてのエネルギーが高度に変換され、その差はすぐに明らかになります)。ただし、パイロットが自分の相対的なエネルギー状態がわからない場合は、急上昇競争は賢明ではありません。なぜなら、パイロットが先に落下すると、頂上で深刻な問題に直面することになるからです。

後方に MiG が 1 機いる方が、MiG がまったくいないよりはましです。

未知の米国戦闘機パイロット

角度的に不利な状況での操縦 パイロットが不利な状況に陥ったと

きに最初に覚えておくべきことは、パニックに陥らないことです。戦闘機パイロットにとって、死ぬまで遅すぎることはありません。死んでしまえば、どうせ気にしなくなります。パニックに陥っていると、良い動きはほとんど生まれません。そのため、慎重で意図的な操縦が必要です。次に、防御側のパイロットは、防御側から直接攻撃側へ移行しようとすべきではありません。最初の目標は、撃たれることなく中立状態に戻ることです。

Machine Translated by Google

その時点で、パイロットは交戦を終了して脱出するか、または前に詳しく説明したように中立位置から続行するかを決定できます。熱心すぎるパイロットは、角度防御から角度攻撃に移行するために最大限の努力で過剰なエネルギーを費やし、エネルギー防御的になり、角度の優位性を維持できないことに気付くことがよくあります。

角度の不利の程度は、ほぼ中立から空中の武器まで、広範囲にわたります。状況を瞬時に評価し、必要な反応だけを行う必要があります。急旋回で十分な場合、急旋回は無駄です。

まず最も簡単な状況から始めると、前方半球に角度的に優位な敵機が検知された場合、その反応は距離と使用される武器によって大きく異なります。敵機が銃を装備しているが射程外にいるか適切なリードがない場合は、機内旋回が必要です。この旋回は、最大有効射程距離に達するまでに敵機を機首に引き寄せるのに十分な強さでなければならず、防御側にも同等の射撃機会が与えられます。敵機がすでにスナップショット パラメータを満たしている場合は、銃防御が必要です。ここで関係するテクニックについては、すでに詳細に説明しました。敵機の初期の角度的優位が防御側が攻撃側と正面から対峙するには大きすぎると判断され、銃パラメータがまだ満たされていない場合、防御側は角度的状況を安定させるのに十分な強さで機内旋回を実行し、敵の次の動きを待つことができます。攻撃側が銃パラメータを満たし始めた場合 (つまり、接近するにつれてリードを引く場合)、防御側は銃防御機動を開始できます。攻撃側が取る可能性のあるその他の反応としては、遅れて追撃する位置に向かって漂ったり、ハイヨーヨーやバレルロール攻撃などの平面外の行動を開始したりすることが挙げられます。いずれの場合も、差し迫った危険は過ぎ去っており、防御側は角度の中立性を取り戻すための作業を開始できます。

攻撃機がラグ追跡を選択した場合、防御機はボギーが 6 時の死角に到達しないように、攻撃機に向かって引き続ける必要があります。場合によっては、速度と旋回率を維持するために、最大 G と浅い機首下げ旋回を使用する必要があります。ただし、視界を維持するために、このような機首下げ旋回を 10 ～ 15 度よりも急にする必要があることが明らかな場合は、通常、クイックターンの反転が最善の動きです。前述のように、角度のアドバンテージがある銃を装備したボギーに対して反転することは危険ですが、この時点で視界を失ったり、相手に過剰な高度のアドバンテージを与えたりするよりは通常好ましいです。反転を実行する場合は、水平またはわずかに機首を下げます。機首を高くして反転すると、ズームコンテストやローリングシザースになることが多く、防御機がボギーのエネルギーを評価する機会が得られるまでは、どちらも推奨されません。反転後、ディフェンダーはボギーに正面からぶつかり、その角度の優位性を無効化しようとします。通常、ディフェンダーは、この正面からのターン中、相手と同じかそれ以下、コーナー速度と同じかそれ以下で、レベルを維持する必要があります。ディフェンダーの目標は、ディフェンシブからニュートラルまでの角度を獲得することであるため、ここでは角度戦術が適切です。

ただし、相手の優位性を完全に無効化するには、このプロセスを数回繰り返す必要がある場合でも、高度差は 1/4 旋回半径相当程度に制限する必要があります。

Machine Translated by Google

最初の防御旋回に戻ると、水平またはわずかに機首を下げた機首尾旋回で視界を維持できる場合は、ボギーが死角に到達する危険がなくなるまで、この操作を必要なだけ激しく続ける必要があります。この時点で、防御側は機首尾を延長する操作を続けて脱出することができます。これが現実的でない場合は、低いヨーヨーを開始し、角度が確実に増加したことがわかるように十分に強く引っ張る必要があります (つまり、ボギーがキャノピーに沿って前進します)。この角度の増加率は、防御側が次の通過でボギーに正面から遭遇するように調整する必要があります。

最初の防御ターンに対する相手の反応が平面外の動きである場合、防御側への即時のプレッシャーは再び失われます。
飛行機の機首を水平方向に外すと、攻撃側は角度を得られなくなるため、防御旋回はすぐに終了し、機首を下げて荷重をかけない状態での伸展を開始する必要があります。ただし、防御側は、相手に意図が伝わらないように、元のバンク角を維持する必要があります。
この伸長操作により、防御側はエネルギーと分離の両方を獲得し、後で角度と交換することができます。攻撃側の上昇角度がピークに達し、再び機体内部に引き込まれ始めると、防御側は安全に脱出するのに十分な分離があるかどうかを判断する必要があります。十分な分離がある場合、これはおそらく賢明な動きです。敵に最初の攻撃を許すという 1 つのミスがすでに犯されています。もう 1 つのエラーは簡単に致命的になる可能性があります。ただし、脱出が現実的ではないと仮定すると、防御側は最も近い方向で攻撃側に引き戻し、揚力ベクトルをボギーと同じか、わずかに下に保ちます。このテクニックにより、防御側はボギー レベルか、わずかに下で遭遇することが保証されます。もう一度言いますが、高度差は旋回半径の約 4 分の 1 に制限する必要があります。この旋回は、水平面での敵の角度の優位性を奪うのに十分な強さである必要があり、必要最小限の高度差で完了する必要があります。最初の試みでこれを達成できない場合、防御側は、今度はおそらくより角度の不利な点が少ないところから始めて、中立が達成されるまで、プロセス全体をもう一度繰り返すことができます。

攻撃側が防御側に対しておそらく 90° を超える大きな角度の優位性を持って攻撃を開始する場合、初期の防御反応は、やはり敵の武器と射程距離に依存します。相対速度と接近状況によっては、たとえば、後方半球で銃のみの敵機を追い抜くことも可能かもしれません。しかし、このような大きな角度の優位性により、攻撃側は敵の射撃パラメータに非常に近づくことが多いため、通常は武器に対する防御が最優先事項となります。銃の場合、これは敵機が射撃パラメータに近づくまで敵機に向かって急激な平面内旋回を行い、次に攻撃側の狙いを妨害するために何らかの平面外操作を行うというものです。攻撃側がミサイル装備を持っていると予想される場合は、脅威に向かって平面内ブレークターンを開始し (ミサイルがすでに向かっている可能性があります)、揚力ベクトルを敵機のわずかに下に保ちます。この技術は、攻撃側の角度の優位性をすぐに減らし、RQミサイルのパラメータの外側に留め、敵ミサイルのルックダウン状況を作り出し、その後のミサイル防衛機動のために速度を維持する。ミサイルがレールから外れた場合、防御側は直ちに

Machine Translated by Google

先に述べたように、ミサイル防衛戦術を開始します。ミサイルが空中にない限り、最初のブレークターンは通常、ボギーの優位性が約 90° に減少するまで続けられ、その後、エネルギーの流出を減らしながら状況を安定させるために緩めることができます。このルールの例外は、攻撃側が全方位ヒートシーカーを装備している場合に発生する可能性があります。その場合、ブレークターンはボギーが最小距離を貫通するまで継続される可能性があります。

ミサイルの最小射程内または角度パラメータの外側に入ったら、銃を装備した攻撃者は、射撃を続けるか、遅れ始めるか、または前と同じように機動平面外操作を開始するかを選択できます。最初のケースでは、適切なタイミングで銃防御操作を実行する必要があります。攻撃者が高偏向銃射撃を試みると、通常、高い接近と機首と尾部の分離がほとんどないオーバーシュートが発生します。これは、防御側が機首同士の反転を行うのに理想的なセットアップです。この場合も、このような反転は水平またはわずかに機首を下げて、フラット シザーズを強制するようにする必要があります。

この機動は、防御側が低速で攻撃側の旋回半径内にいる可能性が高いため、防御側に有利となるはずです。オーバーシュート後にボギーがローリング シザーズまたはズームを開始した場合、防御側はミサイルを装備していて、すぐに射撃パラメータを満たすことができる場合を除き、通常はダイビング、機首から尾部まで伸びる方法で脱出を試みます。ボギーを垂直に飛ばすのは、攻撃側の方がエネルギーが大きい可能性が高いため、通常は賢明ではありません。

攻撃側がラグ オプションを選択した場合は、水平またはわずかに機首を下げた旋回を継続して、攻撃側が 6 時の方向を通過するときに攻撃側の優位を約 90° 以下に減らすようにする必要があります。ただし、TCA が非常に高いため、防御側が機首を寄せた旋回を継続してボギーを視界にとどめておくことは難しいため、攻撃側が 6 時の方向を通過するときに反転を開始する必要があります。この機首を下げた急激な機首寄せ旋回は、コーナー速度以下で実行して、高度差を旋回半径の約 4 分の 1 に制限しながら、次の通過までにボギーの角度の優位を可能な限り減らすようにする必要があります。次の遭遇では銃防御操作が必要になる場合がありますが、攻撃側は前方半球のスナップショットのみを持つ必要があります。2 回目の通過後、防御側は、角度の優位性が小さい敵機に対する防御について、このセクションで前述したテクニックに戻ることができます。

最初のパスで平面外再配置操作を選択した攻撃者は、角度の優位性が低い、つまり無負荷の伸展で対抗できます。ただし、この場合、攻撃者の平面外操作はそれほど急激ではない可能性が高いため、伸展時間が短くなり、防御者はより早く戻ることを余儀なくされます。以前と同じ復帰テクニックが依然として適切です。つまり、揚力ベクトルをボギー上またはボギーよりわずかに下に維持しながら、最も近い方向に急旋回します。これにより、次のパスでの攻撃者の角度の優位性は低下し、攻撃者の反応に応じてサイクルを繰り返すことができます。

最初のパスの後は、攻撃者の武器に関係なく、基本的に同じ防御テクニックが適用されます。ただし、銃を持たない敵に対しては、防御ターンの反転の方がはるかに安全であり、ミサイルを装備した敵からは逃げるのがより困難になります。

最初の角度のある噛みつきに加えて、相手は

Machine Translated by Google

エネルギーの優位性。一般的に、角度の不均衡は、通常、2つのうちより危険なので、最初に修正する必要があります。角度を中立にした後は、エネルギーバランスを修正するのがはるかに簡単になります。

エネルギー面で不利な状況での操縦 交戦開始時

に、パイロットは敵が角度面で有利かどうかにかかわらずエネルギー面で有利であると疑うかもしれません。また、角度面での均衡を取り戻さなければならなかった場合、防御側はエネルギー面で不利であると想定する必要があります。結局のところ、エネルギーの流出は、攻撃側の最初の角度面での優位を無効化するために必要だった可能性があります。これを念頭に置いて、防御側の次の目標は、中立的な角度位置から利用できることが多いオプションである脱出するか、エネルギー面での均衡を取り戻すかのいずれかです。傾向は防御側に有利だったかもしれませんが、防御側はまだ不利な状況にあることを認識する必要があります。そのため、脱出して別の日に戻ることは確かに名誉ある選択です。一方、敵は最初の角度面での優位を生かすことができず、エネルギー面での優位だけで勝つ唯一の方法は、敵を倒すことです。したがって、防御側はこの時点で成功の可能性について前向きになる理由があります。

角度の不利から回復するには角度の戦術が必要であるのと同様に、エネルギー不足を補うにはエネルギーの戦術が必要です。ノーズ•トゥ•ノーズ•ターンは、より速い相手のエネルギーを奪うためのディフェンダーの主な手段です。
2 機の戦闘機が正面からぶつかり、同一平面上で機首同士が旋回する場合、次の旋回で有利になるのは旋回半径の小さい戦闘機です。旋回半径を合わせるには、より速い戦闘機はより遅い相手よりも大幅に大きな G を引き、より速い速度でエネルギーを放出する必要があります。図 3-13 は、このプロセスの例を示しています。

この例では、時刻「1」で戦闘機はほぼ正面から衝突し、高度もほぼ等しくなりますが、敵機の方がかなり高速です。通過時に、防御側が交戦を希望すると仮定すると、敵機の旋回方向を確認し、機首同士が接触する方向に水平旋回を素早く開始します。敵機の速度が速いため、旋回半径はそれよりも大きくなります。

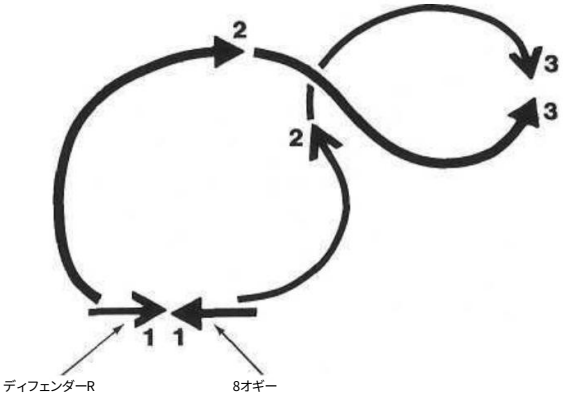


図3-13. 速度不足での操縦

Machine Translated by Google

防御側の戦闘機の角度が 1 度だけ上昇するので、敵機は、次の通過で防御側の角度ゲインを制限するために、より強く引かざるを得なくなります。一方、防御側は、持続的な旋回を維持し、時間 "2" で後退し、敵機が許す角度のアドバンテージをすべて利用し、おそらく銃のスナップショットを試みます。この場合、敵機は急旋回して、防御側の角度のアドバンテージのほとんどを奪いますが、その結果、防御側が速度を維持している間に余分な対気速度が失われます。この 2 回目の通過の後、敵機のパイロットは視界を維持するために後退し、再び正面旋回を行います。防御側戦闘機は、単に持続的な旋回を続けます。時間 "3" の 3 回目の通過に近づくと、防御側の角度ゲインは、前回の通過から目立った増加はありません。これは、2 機の航空機がほぼ同一速度になったことを示しています。防御側戦闘機は、角度を維持し、場合によっては角度を増やしながら、敵機のエネルギー アドバンテージを無効にすることに成功しました。防御側のパイロットは、ニュートラルスタートから、角度またはエネルギー戦術のいずれかを選択して続行できるようになりました。

前の例の「2」の時点に戻ると、ボギーのパイロットがこの時点で旋回を逆転することを拒否し、代わりに右に進み、機首を突き合わせ続けた場合はどうなるでしょうか。この場合、通過時の角度の優位性により、防御側の戦闘機が依然として有利です。まず、ボギーのパイロットがこの旋回中に視界を失う可能性が高くなります。次に、ボギーは、次の通過時に正面通過を発生させるために、防御側の戦闘機よりも大きく旋回する必要があり、防御側に別の絶好の逃走機会を与えます。防御側は、機首を突き合わせた状態では速度が遅いことで本来の利点が得られないため、この機会を利用して加速する必要があります。機首を突き合わせた旋回は継続する必要がありますが (防御側が交戦を続けることを選択したと仮定)、次の通過時に正面通過を確実にするのに十分な速さでなければなりません。そうすることで、防御側は時間「2」での角度の優位性をさらなる速度と交換し、攻撃側はさらに回転しなければならなくなり、エネルギーを蓄積するチャンスがほとんどなくなります。次のパスで、防御側が相対的なエネルギーにまだ自信がない場合は、鼻先を合わせるテクニックをもう一度試すことができます。ただし、防御側の戦闘機が最高の持続旋回速度まで加速できる場合は、攻撃的な角度またはエネルギー戦術を開始するときです。

この状況 (つまり、時間「2」での敵機の機首尾一貫旋回継続) に対するエネルギーの観点からさらに効率的なテクニックは、通過直後 (時間「2」) に、敵機が最初の機首尾一貫旋回で失った角度を取り戻すまで無負荷で加速することです。敵機が防御機と正反対の方向に到達すると、防御機は新しいより高い対気速度で持続的な機首尾一貫旋回を再開できます。ただし、これらのテクニックはいずれも、全方位ミサイルを装備した敵機に対しては危険です。なぜなら、敵機は最小距離パラメータを満たすのに十分な間隔を保ちながら、機首を最初に機首尾一貫旋回できる可能性があるからです。

図 3-13 と併せて説明したテクニックは、ほぼ同一高度にとどまっているボギー機に対しては有効ですが、ボギー機が最初の通過時に高度の優位性を持っていたり、交戦中に急激に上昇したりした場合はどうなるでしょうか。ここでの一般的なルールは、ボギー機の下で作業し、交戦時にボギー機を降下させ、戦闘を水平面内に限定することです。
高度の優位性を持つエネルギーの高い相手は、より速く

Machine Translated by Google

あるいは、防御機より遅い場合もあり、どちらがそうであるかはすぐには分からないかもしれません。今説明した機首同士の旋回テクニックは、防御機の旋回半径が小さいことを前提としているため、高度が高く、遅い相手には効果的でない可能性があります。この状況を修正する 1 つの方法は、防御機が最初の通過に近づくときか最初の旋回中に敵機に向かって上昇し、速度を最小持続旋回半径の範囲まで落とすことです。通常の戦闘状況では、ほとんどのジェット戦闘機の場合、この速度は、重量、構成、出力、高度 (プロペラ戦闘機の場合は通常いくらか遅くなります) に応じたパワーオン失速速度の約 1.5 倍になります。この速度は戦闘機の種類によって多少異なり、非常に高い高度では速くなることが多いため、性能チャートを参照する必要があります。一般に、パワーオン失速速度を下げる構成 (例: フラップ、スラット) を使用すると、この戦術に有利になります。ただし、これらを使用する場合は、無負荷時の抗力を増加させたり、前方への推力を減少させる装置の使用は、加速期間の前に中止する必要があります。この速度範囲で操作することで、防御側は、相手の速度に関係なく、同様のボギーがノーズ トゥ ノーズ ターンで自分を上回ることができないことを確信できます。ノーズ トゥ ノーズ ターン戦術により、防御側は攻撃側に角度的な圧力をかけることができ、攻撃側はそれに応じてエネルギーの優位性を消費せざるを得なくなります。

ただし、最小持続旋回半径速度は防御側のコーナー速度よりはるかに低くなるため、SAM や追加の脅威となる戦闘機が存在する可能性のある敵の戦闘環境では、この状態は好ましくない可能性があることに注意する必要があります。さらに、防御側が最適な機動速度を得るために上昇した後も、敵機が高度でかなりの優位性を持っている場合、攻撃側は頭上攻撃を行って武器防御機動を強制できる可能性があります。このような防御は低速では難しい場合があります。

この戦術の代わりとして、ディフェンダーは速度と高度を維持し、代わりに持続的な機首対尾旋回を実行することができます。この動きに応じて、ボギーは機首を低くして旋回する可能性が高く、次の通過までにいくらかの角度を獲得する可能性がありますが、その過程でエネルギー余裕の一部を消費します。高度の優位性が減少したら、ディフェンダーは機首対鼻のテクニックに戻るか、速度または角度の優位性を持つ敵に適した前述の戦術に戻ることができます。

正面からの追い越し後に垂直または急斜面を向く敵機は、水平な直角旋回で防御機の旋回半径が小さいことを垂直な形状で相殺できる可能性がある。これにより、敵機パイロットは防御機に繰り返し攻撃を仕掛けながらエネルギーの優位性を維持できる可能性がある。この戦術に対する対応は、ハイヨーヨーに対する推奨とほぼ同じである。つまり、追い越し後に敵機の上昇角がピークに達するまで無負荷で加速し、その後、最も近い方向に急激に後退し、揚力ベクトルを敵機の上またはわずかに下に保つ。このテクニックは、敵機の角度ゲインを制限しながら、攻撃機にエネルギーの優位性を消費させるはずである。全方位ミサイルを装備した敵機は、このような垂直方向の機動で射撃パラメータを満たすことができる可能性があるので、敵機が急上昇した場合、防御機は直ちに脱出を試みる方がよいかもしれない。しかし、目標よりかなり上からの射撃は、非常に危険である可能性がある。

Machine Translated by Google

見下ろしによる制限と最小距離に関する限界があり、防御側は防御機動のために適切な位置にいなければなりません。先ほど説明したような機動の後のように、かなり下からボギーに遭遇したときは、防御側は通常、追い越しの直前に相手の垂直距離を縮めるためにあらゆる努力をすべきです。追い越し時のボギーの高度の約 4 分の 1 旋回半径以内まで急上昇すると、攻撃側がリードターンして効果的なオーバーヘッド攻撃を行う機会が制限されます。

概要 類似の

航空機が 1 対 1 で戦う環境では、パイロットの能力が成功か失敗かを決める最も重要な要素です。戦術は主に敵の利用可能な武器の能力に基づいて選択され、敵がパラメータに到達する前に航空機の性能を最適化して射撃パラメータを達成するように設計されています。

初期条件と武器の組み合わせに応じて、角度戦術またはエネルギー戦術のいずれかが望ましい場合があります。勝利は、交戦前に戦術計画を立て、その計画を積極的に実行することにかかっています。

> 戦争においては、攻撃的な精神、攻勢があらゆる場面で最も重要なものであり、空も例外ではない。
>
> マンフレート・フォン・リヒトホーフェン男爵

注記

1. ロバート・S・ジョンソン『サンダーボルト!』 204 ページ。
2. ジェームズ・TB・マッカデン『フライング・フューリー』 264、280ページ。

Machine Translated by Google

1対1
操縦、異なる航空機

異なる戦闘機とは、敵機と約 10 パーセント以上異なる性能特性を持つ戦闘機のことです。最も関心の高い性能指標は、旋回性能 (瞬間および持続) とエネルギー性能 (上昇、加速、速度) です。もちろん、戦闘機が異なる点は他にもたくさんあります(ロールおよびピッチ性能、サイズ、パイロットの視界限界、戦闘持続時間、レーダー機能など)。これらの要因の影響についても、必要に応じて説明します。

付録で説明されているように、瞬間旋回性能は、低速 (つまり、コーナー速度以下) では主に空力揚力と機体重量の比率によって決まり、高速では構造強度と機体重量の比率によって決まります。戦闘機間の構造強度に極端な差がある場合 (つまり、一方の航空機の最大構造 G が 50 パーセント程度優れている場合) を除き、この制限は空中戦では空力制限ほど重要ではありません。戦闘機のパイロットが深刻な防御状況に陥った場合、また、ある程度は致命的な攻撃位置に非常に近い場合、パイロットは自分の命を守るため、または攻撃を成功させるために、必要な G を何でも使用します。パイロットの命や撃墜された敵機のために支払う代償としては、リベットが数本外れたり、外皮にシワが寄ったりするのは小さなことです。第一次世界大戦以来、パイロットが実際に自分の戦闘機から翼を引き抜いた例はほとんどありません。しかし、過剰なストレスは追加のメンテナンス時間、費用、および訓練の喪失につながるため、平時でも構造強度の限界を遵守する必要があります。

したがって、航空機の設計上の限界内で勝利する方法を見つけなければなりません。

2機の戦闘機の相対的な低速瞬間旋回性能は、速度負荷係数（Vn)図を比較することで判断できます（付録を参照）。特定の速度で使用可能なG能力が最も高い航空機は、その速度で優れた瞬間旋回性能（つまり、旋回速度が速く、半径が小さい)を備えています。このG能力は、

Machine Translated by Google

戦闘機の最大揚力重量比を反映しており、
航空機の重量と翼面積の比率に大きく依存し、一般的に
「翼面荷重」と呼ばれる。付録で説明されているように、翼面荷重は
1人の戦闘機がより効率的な場合、この点では誤解を招く可能性がある
おそらくスラットやフラップを操作して揚力を発生させる翼。
翼面荷重の計算方法は、図4-1に示すように、さらに複雑である。F-14戦闘機の翼面荷重は、
ここで示されている重量は、慣例的に97ポンド/平方フィートと表現される。
左側のシルエットの影の部分。この機体の非常に広い胴体は
しかし、航空機は、特に
非常に高いAOAなので、翼面荷重のより現実的な値（54ポンド/平方フィート）
右側のシルエットで網掛けされた領域に基づいている可能性があります。

これらの複雑さのため、いくつかの
操作の議論を簡素化するために仮定が設けられています。したがって、低
翼面荷重は、瞬間旋回性能が優れ、最低速度が遅いことを意味すると想定されます。

持続的な旋回パフォーマンスはもう少し複雑です。付録
耐G性能は、戦闘機の推力重量比（T/W）と空力効率の組み合わせの結果であると説明されており、
特定の操縦条件における揚抗比（L/D）として表される。しかし、Gだけでは旋回性能は決まらない。旋回速度が
半径も対気速度に依存します。特定のGレベルでの対気速度が低いほど
旋回速度と旋回半径の両方が向上します。他の条件が同じであれば、低翼荷重の航空機は低速で最大の持続Gを達成する傾向があり、
そのため、持続的な旋回速度の優位性があることが多い。しかし、高翼荷重の戦闘機は、より持続的な旋回速度を持つ可能性がある。
より大きなGを維持することでより高い対気速度が得られるが、これは空力的に類似した航空機の場合、より大きなT/Wで達成できる。
しかし、旋回半径は対気速度に大きく左右されるため、翼面荷重の低い戦闘機は、

T/W. この章では、他に特に断りのない限り、低翼荷重戦闘機を想定しています。

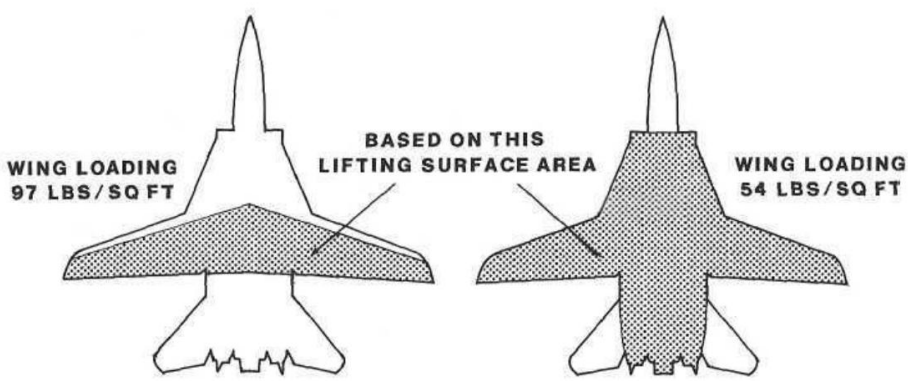


図4-1. 翼面荷重の計算

Machine Translated by Google

賢明な言い方をすれば、高翼荷重の競合機と同等かそれ以上の持続旋回速度と、より狭い持続旋回半径を持つことです。

エネルギー性能は、特定の飛行条件における戦闘機のPsを反映します。特定の対気速度でのPS は、付録の方程式 4 に示されているように、過剰推力と航空機の重量の比率の関数であり、その条件下での航空機の上昇または加速能力の尺度です。戦闘機の T/W は、そのエネルギー性能のかなり優れた指標です。この比率は通常、静的海面推力と代表的な戦闘重量で表されます。ピストンエンジンの航空機の場合、T/W ではなく、航空機重量とブレーキ馬力 (通常は最大海面出力) の比率である「パワー ローディング」と呼ばれるパラメーターが使用されます。ただし、高度と対気速度の動作条件が 2 機の戦闘機に異なる影響を与える可能性があるため、これらの尺度はどちらも誤解を招く可能性があります。たとえば、比較的強力な自然吸気ピストン エンジンを搭載した戦闘機は、低高度ではターボチャージャー付きの戦闘機よりもパワー ローディングが低く、パフォーマンスが優れている場合があります。しかし、ターボチャージャー付きの戦闘機は高度でもパワーをよりよく維持し、より高いレベルで優れたエネルギー性能を発揮できる可能性がある。

ジェットエンジンの場合も同様に、吸気口の設計によって性能が大きく変わるため、戦闘機は低速時には T/W が高く性能も向上しますが、高速時には性能が劣る可能性があります。

戦闘機の空力効率、特に揚力抗力比は、特に高 G または高速でのエネルギー性能にとって極めて重要です。ただし、この議論を簡素化するために、高 T/Wという用語は、敵機と比較して上昇率が高く、加速が速く、最高速度能力が高いことを意味します。

戦闘機の性能は複雑な問題であることは明らかであり、数字だけでは必ずしもすべてを語ることはできません。しかし、異なる航空機に対する効果的な戦術の開発は、相対的な戦闘機の性能と設計のあらゆる側面に関する詳細な知識、およびパイロットが自分の航空機と兵器システムを完全に理解していることに大きく依存します。敵機と友軍の戦闘機を飛行させる比較テストは、この重要な情報を収集する最良の方法であることは間違いありません。

この時期の私たちの成果の一つは、「ロザリウス移動サーカス」でした。
これは、私たちが見つけることができた、飛行可能な捕獲した飛行機すべてで構成された飛行でした。
彼らは、敵の技術をパイロットに習熟させるために、部隊から部隊へと西部を巡回した。
リーダーたちは、これらの敵の機種を自分で操縦することができた。こうして、私たちは
彼らのパフォーマンスを過大評価していたことがわかった。サーカスは大成功だった。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

低翼面荷重と高推力対重量低翼面荷重の戦闘機と、より高い T/W

を持つ敵戦闘機との遭遇は、非常に一般的です。この場合、各戦闘機は、相手機と比較してパフォーマンス上の利点と欠点を持ちます。交戦戦略は、パイロットが自分の戦闘機の最大の強みを最大限に活用しながら、相手の最も重大な弱点を利用することです。

低翼荷重戦闘機の最大の性能上の利点は

Machine Translated by Google

瞬間旋回性能は良好と想定されるが、最低速度は遅い
速度、そして狭い旋回半径を維持できる。場合によってはこの航空機は
持続的な回転率の面で大きな優位性があるかもしれない。その弱点は
低G条件下では上昇性能と加速性能が劣り、最高速度も遅くなります。

これらの特性は、角度戦術の使用に最適です。
前章で述べたように、低翼荷重戦闘機のパイロットにとっての問題の一つは、より大きな機体を持つ敵機にいかに接近するかである。
速度能力。これは純粋な幾何学的形状を使用することで達成できる。
リードパシュート。ハイヨーヨーやローヨー、バレルロール攻撃も可能
有用である。高T/Wの相手は登坂能力が優れており、
垂直方向のポテンシャルを考慮すれば、低翼荷重戦闘機のパイロットは
戦闘をできるだけ水平方向に制限する。機首同士の旋回は旋回半径の利点を最大限に活用し、リードターンは
瞬時のターン優位性により壊滅的。フラットシザース
高T/W戦闘機にとっては致命的となるはずだ。
旋回性能と最低速度の不利がある。低翼荷重の航空機は、低速での操縦性が優れているため、ローリングシザーズでもある程度有利になるかもしれないが、通常はそれほど大きくはない。
フラットシザーズのような優位性。高T/Wの敵が
持続的な回転率の利点を考えると、ローリングシザーズは一般的に
避けられました。

一方、高T/W戦闘機のパイロットは、
低翼機の敵機と交戦する際のエネルギー戦術。ラグ追跡と垂直/斜め機動は必須の要素である。機首尾一直線のジオメトリーは、通常、想定される差異のため好ましい。
半径。

防御スパイラルは、高T/W戦闘機のパイロットにとって便利かもしれない。
大きな不利な状況に陥る。高翼荷重の航空機は
低翼荷重の敵機よりもはるかに大きな誘導抗力を発生させることができる。
急激な垂直オーバーシュートとそれに続く位置
高T/W戦闘機の優位性。この優位性を生かしきれなければ
しかし、すぐに低翼荷重のボギーは、その優れた
低速旋回性能を高めてスパイラルを浅くし、上部を取り戻す
操作が続くにつれて手が動きます。

アングルの戦い：銃のみ

類似航空機銃のみのシナリオで推奨される角度戦術
ほとんどすべてがこの場合の低翼荷重戦闘機に関係する。
しかし、細部では若干の違いがあります。例えば、類似機の場合、各戦闘機はエネルギー面で優位に立とうとしました。
もう一方は、最初の通過前に上昇または加速することによって。この場合、
ボギーのT/Wが高いため、このプレエンゲージメントレースに勝つことができ、
速度や高度の優位性を獲得する。この要因を最小限に抑えるために、アングルス戦闘機のパイロットは高度で巡航することを選択するかもしれない。
ボギーが予想されるレベルをはるかに上回っていたため、当初の
高さの優位性はボギーのプレエンゲージメント性能を相殺する可能性があり、
低T/W戦闘機にエネルギー面での優位性を与える、あるいは少なくとも

Machine Translated by Google

戦闘開始時のエネルギーは高 T/W 戦闘機とほぼ同等です。
低翼面荷重の戦闘機は最高速度能力が低い可能性が高いため、エネルギーの均衡を確保するために、通過時にある程度の高さの優位性を確保することが望ましい。ただし、視認性や兵器システムの性能などの実際的な考慮事項により、この手法を使用できない場合があります。

もう一つの考慮すべき点は、低速時の低翼面荷重戦闘機の性能の優位性です。たとえば、最高上昇速度、最高持続旋回速度、最小垂直操縦速度はすべて、高翼面荷重の敵機よりも低い可能性があります。この低速効率により、機首同士の旋回状況での相対的な性能が向上します。角度戦闘機には持続旋回速度の優位性もあるため、相対的なエネルギーの犠牲をほとんどかけずに機首同士の旋回で角度ゲインを得ることができますが、このプロセスは非常に遅く、機首同士の旋回技術よりも明らかに劣っています。

個人の戦闘戦術においては、積極性が成功の鍵となります。
・・ 防御側の敵はあなたを撃ち落とすのではなく、回避しようとしているので、あなたに有利になります。

トーマス•B•「トミー」•マクガイア少佐、アメリカ空軍

最初のパスに近づく際、戦闘機は、図 3-1 に示すように、リードターンのために飛行経路の分離をある程度生成しようとする必要があります。
旋回性能の優位性により、低翼面荷重戦闘機は通過時に角度上の優位性を得ることになる。敵機が直進を続けるか、攻撃から離れて接近状態になった場合、戦闘機は元の旋回方向を続ける。しかし、敵機が攻撃方向に向いた場合は、図 3-1 に示すように、旋回を反転する必要がある。低翼面荷重戦闘機のパイロットは、敵機に対して優位性を得るために旋回性能を最適化する必要がないため、コーナー速度ではなく、最良持続旋回速度が通常、最良交戦対気速度となる。この戦闘機ではエネルギーが非常に重要であるため、パイロットは必要なだけ激しく操縦するべきである。接近状態で水平持続旋回を行うだけで、角度をわずかに増やすことができる場合が非常に多い。

これは、表面的には非常に強力で速いが、ある程度の余裕を残した最初の攻撃であるべきです。最初の攻撃にすべてのエネルギーを費やさないでください。

宮本武蔵

図 3-1、3-2、3-3 に示されている残りのアングル戦闘シーケンスと、これらの図の説明は、ここでも当てはまります。ただし、高 T/W 戦闘機は、ズーム高度の優位性を高め、アングル戦闘機が図 3-2 の「5」の時点で銃撃を脅かすのを防ぐことができます。この場合、図 3-7 に示されているように、敵機の下に隠れる戦術が役立つ場合があります。瞬時の旋回性能により、アングル戦闘機のパイロットは、より魅力的なスナップショット、または終盤での追跡ショットさえも得ることができます(図 3-3)。

ショットが外れた場合、ボギーは通常、同様の航空機の場合よりも簡単に飛び去って逃げることができます。

Machine Translated by Google

加速と最高速度性能は、低速域でより優れている。しかし、ボギーのパイロットが急激に垂直に上昇して戦闘を続けることを決めた場合、アングル戦闘機のパイロットは、ボギーを追って上昇する前に、最低限の垂直操縦速度を確保する必要がある。このような操縦は、図 3-2 のシーケンスの繰り返しか、ローリング シザーズのいずれかの結果になるはずである。後者の場合、低翼荷重戦闘機は、低速域での操縦性が優れているため、通常は有利である。

戦闘中、アングル戦闘機のパイロットは、同様の戦闘機の場合よりもオーバーシュートについてあまり心配する必要はありません。これは、敵機の旋回半径が大きく、速度も速いため、アングル戦闘機によるオーバーシュート後にパイロットが優位に立つことがより困難になるためです。ただし、大幅な垂直オーバーシュートは、ローリング シザーズを 1 回転した後、敵機に少なくとも一時的な優位性、場合によってはスナップショットを与える可能性があるため、依然として避ける必要があります。ズーム操作を防ぐために、アングル戦闘機が敵機に接近しているときは常に、最小垂直操作速度を遵守する必要があります。貪欲はアングル戦闘機のパイロットの最大の敵です。航空機の性能が許すよりも速くアングルを取ろうとすることは避ける必要があります。垂直方向の機動に必要な速度よりも速い速度で、これ以上の角度のゲインが得られなくなったら、高翼荷重戦闘機は角度戦闘機の速度まで減速するか、それ以下に減速しなければならないため、敵機の垂直方向の潜在能力はほとんど残っていないはずです。この場合、角度戦闘機のパイロットは安全に速度を下げて敵機を倒すことができます。

[敵]にだまされて速度が落ちるまで停止したり方向転換したりしてはいけません。

トーマス B.「トミー」マクガイア少佐、USAAF異なる戦

闘機の場合、高翼荷重の敵機パイロットは、角度のある戦闘機に機首同士の接近による利点を認める可能性が低くなります。
ボギーパイロットが非協力的になると、事態はさらに困難になる可能性があります。
たとえば、図 4-2 に示すように、最初のパスの後に旋回方向を逆にして、機首と尾部がくっついた状態を再開することを選択できます。

ここで描かれている高 T/W ボギーのパイロットの反応 (反転) は、最初のパスの後で、彼がアングルの戦闘機の鼻先同士の反転に気づいたときに起こる可能性が高いです。このときの反転には、ボギーのパイロットが「敵機の尾を蹴る」必要があり、通常、アングルの戦闘機が見えなくなる長いブラインド期間が発生します。パスの後でうまく実行されるこのような操作は、特に小型で高速の戦闘機が関与している場合、ボギーのパイロットがアングルの戦闘機を完全に見失う原因になる可能性があるため、リスクがないわけではありません。アングルの戦闘機のパイロットは、操縦面を大幅に変更 (つまり、ズームまたは急降下) することで、この時点で見失う可能性を高めることができます。図 4-3 は、この状況での可能なゲーム中盤のアプローチの 1 つを示しています。

この上から見た図では、戦闘機は図 4-2 のように、最初は時刻「3」に配置されています。ボギーの遅い反転と低翼荷重の戦闘機の優れた旋回性能により、アングルス戦闘機はこの時点ですでにかなりの角度の優位性を持っていますが、おそらく有効銃砲範囲をはるかに超えています。この機首から尾部までの角度の戦闘機パイロットの任務は、

Machine Translated by Google

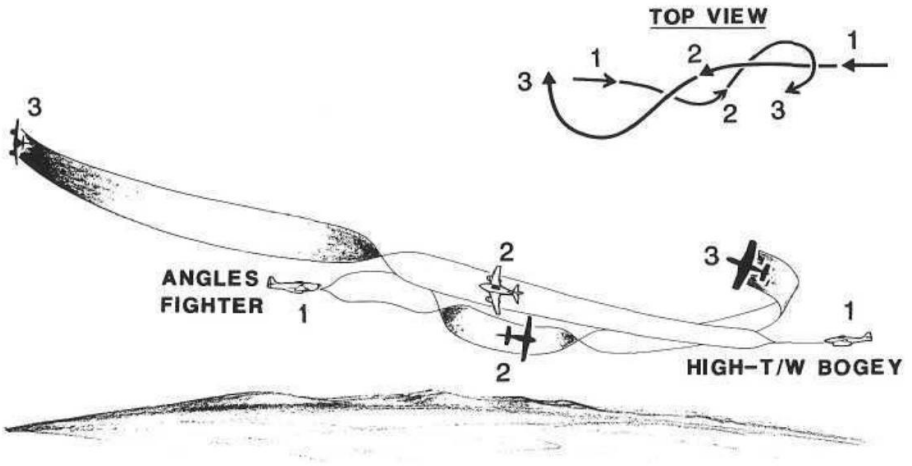


図4-2. 最初のパス: ケース2

状況としては、ボギーの旋回内に入り、飛行経路の分離を築き、次の通過時に相手機をリードターンすることが挙げられます。リードターン中にアングル戦闘機がボギーの飛行経路内に入り込めば入るほど、分離が大きくなり、早期旋回がより効果的になります。したがって、アングル戦闘機のパイロットは、図 4-3 に示すように、ボギーの旋回の中心と推定されるポイントにできるだけ早く照準を合わせるために、タイトで高 G の旋回で「方向転換」する必要があります。この特定の図では、結果として生じる方向は、最初はアングル戦闘機をほぼ純粋な追跡 (つまり、ボギーに向ける) に置きますが、ジオメトリによっては、リード追跡、または場合によってはラグ追跡になることもあります。ボギーの旋回中心を正確に目視で判断することはほぼ不可能ですが、ボギーの胴体軸に垂直な線に沿っており、ボギー自体からある程度離れていることに注目することで、十分に正確に推定できます。

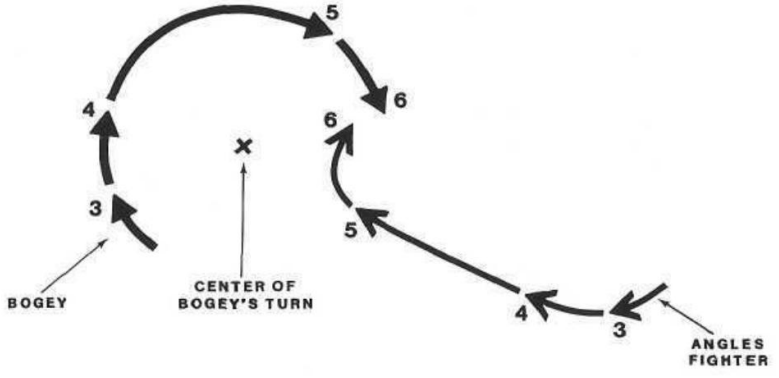


図4-3. 異なる航空機の角度による戦闘 :中盤

Machine Translated by Google

完全な平面形状（つまり 90° のアスペクト)を示す、急旋回する台車がほぼ最適です。

適切な方向を向いたら、アングル戦闘機のパイロットはできるだけ早く目標地点 (つまり、早期旋回地点) に到達するように努めるべきです。これは通常、最初の旋回で失った速度を維持するために無負荷加速を行うことで達成されます。ただし、対気速度をむやみに上げるべきではありません。航空機が先行旋回地点に到達したら、パイロットは最小半径旋回を使用して、利用可能な間隔を最大限に活用する必要があります。短時間で平均した最小旋回半径は、通常、コーナー速度で旋回を開始し、利用可能な最大 G を引き、旋回が完了するにつれて速度を低下させることで達成されます。したがって、アングル戦闘機のパイロットは、航空機がコーナー速度に到達するまで、時間 "4" と "5" の間で加速を試みるべきです。この時点で早期旋回地点に到達していない場合は、一定速度で上昇を開始して垂直方向に追加の間隔を築き、次の先行旋回に重力アシストを提供することができます。

早期ターン ポイント (時間「5」) の決定は、常に、相対的な動きを評価する判断と経験の問題です。理想的には、リード ターンは最大 G に近い状態で実行され、ボギーのほぼ真上、真下、またはわずかに後ろを通過することで、最大のメリットが得られます。

このジオメトリは、峠での銃撃戦のスナップショットにも最適です。ただし、オーバーシュート時にボギーが急上昇する可能性があるため、垂直方向の操縦に必要な速度を下回りすぎないように注意する必要があります。ノーズ•トゥ•テール ジオメトリでは、ボギーのエネルギー レベルの判断がさらに難しくなります。

図 4-3 は、通過時 (時間 "6") の角度ファイターの角度上の利点がごくわずかであることを示しており、これは実際にはよくあることです。実際、形状と相対的な旋回性能により、ボギーはもう一度中立正面通過を達成できる可能性があります。ただし、ほとんどの場合、これを行うには大量のエネルギーを消費する必要があり、最終的には高翼荷重のボギーに問題が生じます。

図 4-3 の「6」の時間は、図 3-1 の「3」や図 4-2 の「2」と基本的に同じです (ただし、両方の戦闘機がおそらくより遅い)。そのため、アングル戦闘機のパイロットは、より有利な接近状態を確立するために同じ反転を繰り返すことができます。ただし、通過時に得られる利点によっては、接近状態を継続する方が望ましい場合があります。一般的に言えば、アングル戦闘機が約 60° から 70° の角度の利点を獲得したら、接近状態を継続する方が望ましいでしょう。そうすると、敵パイロットにかなりの盲点期間が生じ、その間に視界が完全に失われるか、または不安になって強く引っ張って、航空機のエネルギーをさらに失う可能性があります。これらの状況で反転すると、アングル戦闘機のパイロットに盲点期間が生じ、反転中に無駄にされた時間のために、位置の優位性はほとんど増加しません。機首同士の接近戦法と同様に、機首と尾部を合わせる旋回を続けると、最終的には低翼荷重の戦闘機にとって致命的な位置に到達する可能性がありますが、この地点に到達するにはほぼ確実に長い時間がかかります。

もう一度言いますが、戦闘機は旋回性能の優位性が許す範囲で角度を変え、少なくとも垂直方向の機動速度を維持しながら、一度に数度ずつ角度を削っていく必要があります。

Machine Translated by Google

これまでの議論では、高 T/W ボギーのパイロットはほぼ水平に操縦すると想定してきました。しかし、彼には急激に垂直になる選択肢もあります。図 4-4 は、アングル戦闘機のパイロットがこの状況にどのように対処するかを示しています。この図は、前と同様に正面からのアプローチから始まります。アングル戦闘機のパイロットは、前の例と同様にリードターンのために飛行経路の分離を確保しようとしますが、今回は、この分離を接近した正面通過で解消するのではなく、高 T/W ボギーはすぐに垂直に上昇します。このセクションの共エネルギーの仮定により、アングル戦闘機はこの時点でボギーと一緒に急上昇できます。ただし、共エネルギースタートの場合でも、急上昇中の高 T/W ボギーのPs が大きいため、通常はより高い高度に到達できます。 Ps の不一致がそれほど大きくない場合、アングル戦闘機は十分に高くズームして、上部での砲撃を脅かし、敵機をリードターンのために降下させることができる可能性があります。ただし、実際には、最初の通過時にエネルギーが均等になるという保証は通常ありません。代わりにこの時点で敵機がかなりのエネルギー優位性を持っている場合、それと一緒にズームしようとすると悲惨な結果になる可能性があります。上部の敵機を脅かすことができない場合、アングル戦闘機のパイロットは、上から急降下する敵機を防ぐには遅すぎることに気付く可能性があります。交戦の後半で、アングル戦闘機のパイロットがエネルギーの均等性を確認する時間ができた後、敵機とのズームをより安全に試みることができます。その場合、図 3-2 および 3-3 で説明したものと同様の操作シーケンスにより、敵機をリードターンのために降下させることができる場合があります。エネルギーが不足していて、上からの砲撃を脅かすことができない場合は、アングル戦闘機のパイロットは、図 3-7 に示す戦術 (つまり、敵機の下に隠れて敵機を強制的に降ろす) に頼ることができます。

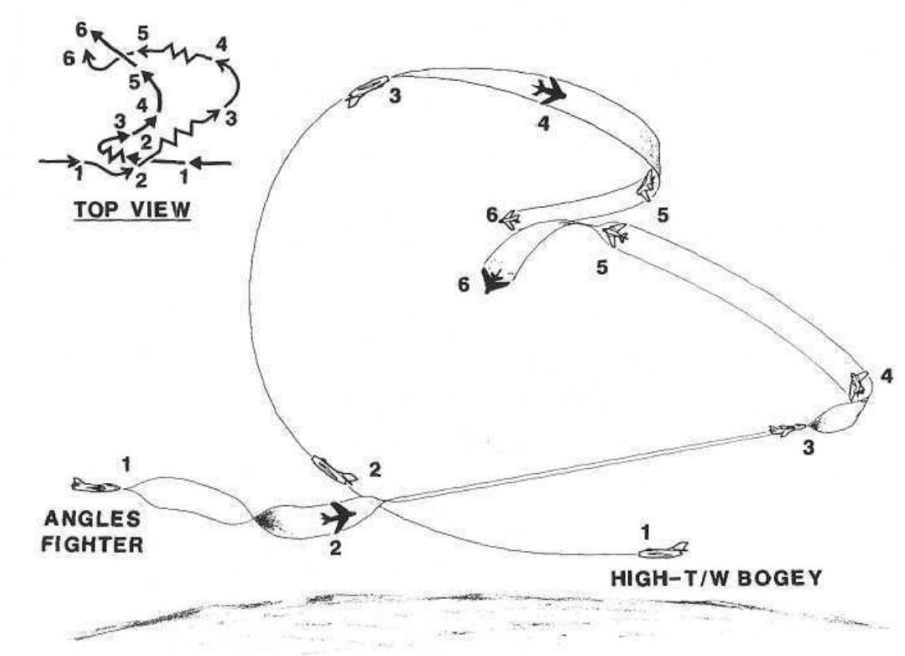


図4-4. アングルの戦い: ケース3

Machine Translated by Google

アングル ファイター パイロットは、ズーム コンテストに参加するときはいつでも、水平飛行の制御に必要な速度 (つまり、パワーオン ストール速度) を下回らないように注意する必要があります。機首が垂直に近い位置になると、ズームからさらに数フィートの高度を得ようとして、対気速度をこの値より低く、場合によってはゼロにまで下げてしまうことは非常に簡単です。これが起こると、飛行機の機首はすぐに「アース シーカー」になり、ほぼ垂直の機首下げ姿勢になります。パイロットがこの操作中に制御を維持できたとしても、後方に巧妙に配置されたより高い敵機の攻撃をかわすために利用できる G はほとんどありません。

ズーム中に敵機がさらに高い高度でトップアウトすることが明らかになった場合、アングル戦闘機のパイロットは敵機を視認しながら、敵機からできるだけ離れた方向に機首を下げて水平姿勢に近づける必要があります。この戦術により分離が生まれ、アングル戦闘機が防御機動のために速度を上げる時間が得られます。

図 4-4 に示す戦術は、最初の通過で敵機に急接近するよりも保守的で、交戦の初期段階ではおそらくより適切です。ここで、敵機の急接近を観察して、アングルの戦闘機のパイロットは単に翼を水平にして上昇します。また、速度が最高の上昇性能に必要な速度を大幅に下回っている場合は、このセグメントで無負荷加速が適切である可能性もあります。上昇により、低翼負荷の戦闘機はほぼ最大速度でエネルギーを蓄積できますが、高 T/W の敵機は垂直上昇中に高 G のままで、その過程でエネルギーをほとんどまたはまったく獲得しません。同時に、アングルの戦闘機は水平分離を作成し、敵機の高度の優位性を減らしています。

アングルファイターは、ボギーがループの頂点に近づくまで直線を進み続ける必要があります。この期間中に水平方向に旋回すると、ボギーが垂直に近い姿勢でロールするだけで水平方向に旋回することができなくなるため、貴重なエネルギーを無駄にするだけです。

敵機がループの頂点に近づくと (時間 "3")、アングル戦闘機のパイロットはロールして敵機を翼に対して垂直にし (つまり、揚力ベクトルを敵機に向け)、航空機を曲げて約 90° の AOT を生成します (時間"4")。その時点でパイロットは G を緩和できますが、敵機が尾翼から約 90° 離れた位置にあるように、敵機に向かって斜め上方へ旋回を続けます。

この戦術は、アングルズ戦闘機にとっていくつかのプラスの利点があります。敵機を 90° AOT に保持する共面旋回は、敵機に可能な限り最高の水平 LOS 率を提供し、位置の優位性を得るために主に水平方向に旋回することを余儀なくします。敵機は低速で浅い斜め旋回をするため、大量のエネルギーを得ることができません。一方、アングルズ戦闘機は、最適操縦速度に近いかなり低い G で旋回しており、通常、このセグメント中にエネルギーを維持または追加することができます。さらに、敵機をガン エンベロープの角度制限に非常に近い位置に留めておくことで、アングルズ戦闘機のパイロットは、敵機が成功を期待して操縦を続けるように促します。

この「おびき寄せ」戦術は、ボギーが射程距離とリードの射撃パラメータに近づくまで続けられる。その時点（時間「5」）で、角度のパイロットは

Machine Translated by Google

戦闘機は、機首を下げた状態で機外銃撃防御機動を実行します (基本的には機首下側の高 G バレル ロール)。敵機の機首が適切なリード位置より後ろに落ちたのを確認したら、アングルズ戦闘機のパイロットは方向転換して、近距離でオーバーシュートを強制できます (時間 "6")。敵機の共エネルギー以下でのこのようなオーバーシュートは、低翼荷重のアングルズ戦闘機に貴重な攻撃位置の優位性を提供します。残っているのは、前述のように、この優位性を致命的な位置に押し上げることだけです。

これまでに、アングル戦闘のシナリオをいくつか紹介してきましたが、終盤戦には注意を払う必要があります。低翼荷重の敵機からの銃撃に直面した場合、高 T/W のボギー機のパイロットは垂直に防御しようとすることがよくあります。敵機よりもズームアウトできると感じた場合、パイロットはそれを試す可能性が高いです。最後の例で説明したように、アングル戦闘機のパイロットがエネルギーが同等であると感じる場合、ボギー機とともにズームアウトするのが適切かもしれません。それ以外の場合は、図 4-4 に示す戦術の方が安全です。

低速で高度がいくらかあるときに敵機に追いつかれた場合、高翼荷重の敵機のパイロットは防御スパイラルを試みる可能性が高くなります。第 3 章で説明したように、これは非常に効果的な銃防御となり、減速戦術を巧みに使用すると、特にスパイラルが進むにつれてアングル戦闘機のパイロットが銃撃を迫ろうとする場合、敵機に攻撃的な位置を与えることさえできます。ただし、アングル戦闘機のパイロットが敵機に最初に垂直方向の距離を空けておけば、攻撃的な位置 (敵機の上) を維持できます。その後、アングル戦闘機のパイロットは、敵機が引き離されるのを待って、敵機を狙います。敵機の後にいつ引き下げるかの判断は非常に難しい場合があります。なぜなら、敵機に近づきすぎると垂直方向のオーバーシュートにつながる可能性があり、過度に遅れると防御側が射程外に急降下する可能性があるためです。

しかし、垂直方向のオーバーシュートが発生し、戦闘機のパイロットがスパイラルで敵機と同じ高さかそれ以下になった場合、減速戦術を試みるべきではありません。代わりに、低翼荷重の戦闘機のパイロットは、全出力と最大揚力でゆっくりと急降下から抜け出しながら、スパイラルを続行して銃による解決策を破ることができます。低翼荷重の戦闘機の旋回性能の利点により、パイロットはより迅速に急降下角度を浅くすることができ、高翼荷重の敵機が垂直方向にオーバーシュートして、再び防御的になります。

エネルギーの戦い：銃のみ

私の下にある空中のすべて、特にそれが一人乗りの飛行機の場合は、後方に撃つことができないため、失われます。

マンフレート・フォン・リヒトホーフェン男爵

前述の角度戦術のシナリオから、エネルギー戦闘機パイロットの任務が明らかになるはずです。高T/W戦闘機のパイロットは、大きなエネルギーマージンを構築して敵機よりかなり上空に飛び、高低の銃撃に備えられるまで、撃たれないようにしなければなりません。高サイド銃撃パスへの急なアプローチは、高翼荷重戦闘機の旋回性能の不足を補うのに役立ちます。ロールレートは、

Machine Translated by Google

旋回速度は、銃撃範囲への操縦に必要な方向変更の多くを達成するために必要であり、急降下姿勢ではエネルギー
戦闘機は、レベルを実行するときよりも少ない重力に抵抗する必要がある
ターン。しかし、砲撃の接近は
急降下の場合、射撃パス自体は通常、
後述するように、やや浅くなっている。これらの利点があるにもかかわらず、
しかし、エネルギー戦闘機のパイロットは、瞬間旋回の利点がかなりある、よく飛行している低翼の戦闘機に対して、長時間の追跡射撃を期待すべきではない。なぜなら、このボギーは、ほとんどの場合、
エネルギー戦闘機を安定させるのに十分な旋回性能を生み出す
追跡パラメータ。このルールの主な例外は、
ボギーパイロットが攻撃機を見失うか、ボギーが失速速度に近い速度で
エネルギー戦闘機のパイロットは、樹木の上の高度を作り出すために努力することができますが、
これらの条件では、致命的なスナップショットの機会が最初に達成されることがよくあります。

明らかに、エネルギー戦闘機は高度面でかなりの優位性を持っている必要がある。
効果的なハイサイドまたはオーバーヘッドガンパスの直前に相手より優位に立つ。
この必要な優位性の正確な量は、
多くの要因がありますが、一般的に高度の利点はエネルギー戦闘機の最小瞬間旋回半径とほぼ同等であるはずです。
最小水平旋回半径2,000フィートの戦闘機である。
交戦高度と最適速度（すなわち、コーナー速度以下）で
効果的なオーバーヘッドには約2,000フィートの高度の優位性が必要である。
または急なハイサイドガン攻撃。うまく飛行した戦闘機は
エネルギー戦闘機が
砲の射程距離が近い。ボギーパイロットはエネルギーをズームすることでこれを実現できる。
戦闘機を飛ばすか、あるいは十分な対気速度を温存して垂直上昇を可能にし、必要であれば急降下してくる攻撃機とほぼ正面から対峙する。

したがって、高T/W戦闘機のパイロットはエネルギーを構築する必要がある。
低翼荷重のボギー機よりも必要な量だけ高く飛ぶのに十分なアドバンテージがある。そしてボギー機のパイロットが
ズームコンテストでは、エネルギー戦闘機のパイロットは相手が
登りでトップアウトし、ボギーの前に上から襲い掛かる
急降下して、効果的な防御機動を行うのに十分な対気速度を得ることができます。
このシーケンスは図 2-15 と併せて説明しました。

しかし、この戦術には少なくとも2つの落とし穴がある。最も深刻なのは
これらのうちの1つは、ズームコンテストが
高T/W戦闘機は十分なエネルギー上の優位性を持っています。この結果
誤りは、この章と前の章で銃のみの角度戦術の下で説明され、図3-3と3-8に示されています。他の可能性は
ボギーパイロットはズームコンテストに参加することを拒否し、むしろ
エネルギーファイターのプルアップ中の自由時間を利用して、
その後の防御的な動き、または図 4-4 に示すような「おとり」戦術が考えられます。
これらは、エネルギーをめぐる戦いを非常に困難なものにしている要因のうちのほんの 2 つにすぎません。

初期エネルギー優位性で戦闘する。相対的なパフォーマンスに応じて、エネルギー戦闘機のパイロットは、望ましいエネルギーを確保できる可能性があります。
最初のパスで、
低T/Wボギーの最大能力。これは、

Machine Translated by Google

超音速戦闘機が亜音速に制限されている敵機と交戦する場合、交戦前に高度マッハ (HM) 図または付録の方程式 3 を使用して、必要な超過速度を推定できます。交戦高度を想定すると、敵機の最大達成可能エネルギー レベルはチャート上で確認できます。必要なエネルギー (高度) の利点を敵機のエネルギー レベルに追加することで、高 T/W 戦闘機に必要なエネルギー レベルが概算されます。この必要なエネルギー レベルが交戦高度と交差する速度が、エネルギー戦闘機に必要な対気速度を表します。

所定のズーム高度のアドバンテージを得るために必要な速度のアドバンテージは、敵機の対気速度に大きく依存します。たとえば、真対気速度 (KTAS) 100 ノットで飛行する敵機に対して 2,000 フィートのズーム アドバンテージを得るには、エネルギー ファイターに約 130 ノットの超過対気速度 (合計 230 KTAS) が必要です。しかし、敵機の速度が 500 KTAS の場合、エネルギー ファイターに必要なのは約 540 KTAS (40 ノットのアドバンテージのみ) です。敵機の速度が速いほど、エネルギー ファイターが所定のズーム高度マージンを達成するために必要な速度のアドバンテージは少なくなりますが、高速戦闘機は一般に高度マージンをより多く必要とするため、この現象は大幅に相殺されます。ここで示した数値は、ズーム操作中に起こり得るエネルギーの変化を考慮していないため、大まかな推定値にすぎません。

このエネルギー上の優位性が最初の通過で達成できると仮定すると、高 T/W 戦闘機のパイロットは、図 4-5 に示すように、すぐにズームすることを選択できます。このシナリオと図 4-4 のシナリオの主な違いは、この場合の高 T/W 戦闘機の大きなエネルギー上の優位性にあります。これにより、エネルギー戦闘機は敵機よりかなり高い位置に留まり、垂直面での操縦が容易になります。

このシナリオでは、エネルギー戦闘機は峠に近づく際に速度面でかなりの優位性があり (時間「1」)、高度もわずかに高くなります。
この速度と高度の優位性が合わさって、高 T/W 戦闘機の望ましいエネルギー マージンが形成されます。この場合の高度の優位性の目的は、余分なエネルギー マージンを提供することだけでなく、ボギーのパイロットに機首を急激に上げさせるように誘導することです。垂直方向の分離をある程度許容すると (つまり、ボギーのほぼ真上を通過する)、ボギーに先行旋回の余地が生まれますが、パイロットはその利点を生かすためにほぼ完全に垂直方向に旋回する必要があります。ここで分離が大きすぎると、低翼荷重の敵機に通過時の妥当なスナップショットを提供できますが、垂直方向の優位性が小さすぎると、敵機に急接近する動機がほとんどなくなります。通過時の高度の優位性がボギーの最適旋回半径の約 4 分の 1 に等しいと、通常は適切な妥協点となります。

図 4-5 では、アングル ファイターが時間「1」でほぼ垂直のリード ターンを開始し、エネルギー ファイターは数秒間直進を続けます。
ここで、エネルギー戦闘機のパイロットは、ボギーのパイロットがパスで銃のスナップショットを撮るために適切なタイミングでプルアップしたかどうかを評価する必要があります。もしそうであれば、彼がプルアップを開始する前に、素早く機首を水平にずらしてショットを台無しにする必要があります。エネルギー戦闘機のズームのこのわずかな遅延は、パイロットが下にあるボギーを視界にとどめるのにも役立ちます。ボギーが有効な銃の射程に近づき始めると、エネルギー戦闘機は持続的な G レベルでプルアップを開始する必要があります。この時点でボギーから離れて上向きに旋回します。

Machine Translated by Google

ボギー パイロットが見る LOS 率が増加し、その結果、リード要件が高まり、より強く引っ張ってより高い上昇姿勢に達することを余儀なくされます。ボギー パイロットがショットのために引っ張り続けると、峠までに非常に急な上昇を強いられることになります (時間 "2")。引き上げ中に左右に軽く揺れると、ボギー パイロットの照準の問題が複雑になり、ボギーを視認し続けるのも容易になります。

この機動の次のセグメントでは、エネルギー戦闘機のパイロットは翼を水平にし、持続的なGの引き上げを継続し、

図4-5. 初期エネルギー優位のエネルギー戦闘

Machine Translated by Google

敵機を視覚的に見分ける。垂直姿勢に達したら、高 T/W 戦闘機のパイロットは、必要に応じてどちらかの方向にわずかにロールして、航空機の翼を敵機の位置に対して垂直にし、垂直を少し超えて敵機に向かって引くことができる。時間「3」に向かってズームしている残りの間、エネルギー戦闘機のパイロットは、可能な限り最高のズーム高度を達成するために、ゼロ G またはわずかに負の G 状態に緩める必要がある。同時に、敵機のほぼ真上の位置に向かってドリフトを開始する。ただし、敵機の真上および正面に早く位置しないように注意する必要がある。時間「3」での高度差が敵機の有効銃器距離を超えない場合、敵機はこの時点でいくらかのリードを出し、防御機動を強いられ、攻撃を仕掛ける可能性がある。機動のタイミングが適切であれば、エネルギー戦闘機は、最大の垂直分離を保ちながら、ズームの頂点近くで敵機の上を漂うことになる。ちょうど、敵機のパイロットが、低速での航空機の制御に重点を置き、銃の照準を合わせることにあまり関心がなくなるのと同じである。

適切なズーム姿勢を確立し、敵機に向かってドリフトを開始した後、エネルギー戦闘機のパイロットは、無負荷状態で機体をロールし、どちらかの翼端を敵機に向けることもできます。この戦術は「プロファイリング」と呼ばれ、敵機のパイロットから見たエネルギー戦闘機の提示領域を縮小し、敵機が視界を失う可能性を高めます。また、エネルギー戦闘機のパイロットが敵機を監視する作業を容易にし、敵機の銃口の前に飛び出す可能性を減らすこともできます。

時刻「3」で、ボギー機は対気速度がなくなり、機首が地平線に向かって下がり始めます。ボギー機が最初に上昇を開始できるようにすることで、最初にトップアウトすることも保証されます。機首がわずかに下がった姿勢に達すると、ボギー機のパイロットは上空のエネルギー戦闘機を再び視認するために直立し、機首を下げて無負荷の加速を開始します。ボギー機の機首が下がり始めるのを見ると、エネルギー戦闘機のパイロットは、銃撃を成功させるのに十分な垂直分離があるかどうかを評価する必要があります。そうでない場合は、必要な分離が得られるまでズームを継続できます。
この分離が確立したら、エネルギー戦闘機のパイロットは機首を敵機に素早く向け、敵機の加速時間を最小限にする必要があります。これは、揚力を最大限に高める構成 (フラップ、スラットなど) と、利用可能な最大 G を使用して敵機の後方半球に降下し、急降下銃攻撃を行うことで実現できます。

非常に低速で飛行しているとき、戦闘機のパイロットは、代わりに機首を突き上げるか、ズームのピーク時に「ラダーリバーサル」を行うかを選択できます。「ハンマーヘッドターン」とも呼ばれる後者の操縦では、機体が垂直軸を中心に回転し、機首を高くした姿勢から機首を低くした姿勢に横向きに旋回します。ほとんどの航空機では、ラダーリバーサルは、パイロットが機首を下げたい方向にラダーを完全に操作することで、無負荷状態で実行されます。

この技術は、第一次世界大戦のドイツ人パイロットで世界初の戦闘機エースの一人であるマックス•インメルマンが初めて戦闘で使用したようです。（彼は、もう一人の偉大なドイツ人戦闘機および戦術家であるオスヴァルト•ベルケの勝利から数日後に5回目の勝利を収めました。）インメルマンの

Machine Translated by Google

彼が好んだ戦術は、標的に高速で急降下攻撃を仕掛け、垂直に上昇し、舵を逆に切り、再び急降下して攻撃するというもので、これを標的が破壊されるまで繰り返した。この戦術は連合軍の敵を困惑させたため、彼らはこれを「インメルマンターン」と名付け、空気力学の法則に反するものだと信じ込んだ。いったんそれが解明されると、このテクニックは両陣営に広く模倣された。今日では「インメルマン」として知られる精密な曲技飛行があるが、これは本来のものとはかなり異なっている。現代のインメルマンは、逆さまの姿勢へのループの前半から始まり、続いて頂点で直立姿勢へのロールが続く。

> インメルマンターンは非常に成功した。しかし、後に、より強力なエンジンが利用可能になると、下方のパイロットがフォッカーを追いかけて上昇し、フォッカーが垂直位置でほとんど動かず、完全に制御されておらず、簡単に攻撃できる状態になったときに攻撃することができたため、危険な動きとなった。
>
> イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

敵機の真上を通過し、その後 6 時の方向に機首を下げると、敵機はエネルギー戦闘機を一時的に見失うことがほぼ確実になります。これらの戦術に直面した場合、敵機のパイロットには基本的に 2 つの選択肢しかありません。水平またはわずかに斜めの平面でほぼ即座に旋回し、視界を取り戻して攻撃機の差し迫った銃撃を妨害するか、または空荷の急降下加速を続けることができます。最初のケースでは、低速で低 G が発生するため、銃による防御が成功する可能性は低くなります。2 番目のオプションでは、攻撃機を再び見ることができず、銃のブレークをいつ実行するかを推測せざるを得なくなります。推測が正しければ、結果として生じるより高い速度で銃による防御がより効果的になります。推測が間違っていた場合は、交戦が終了するはずです。

エネルギー戦闘機のパイロットが「4」の時点で射撃をミスした場合、垂直方向のオーバーシュートが発生する可能性が高くなります。最小距離では、攻撃者は目標の航空機から降ろすかロールアウェイ (1/4 ロールアウェイ) し、分離のために急降下を続けることができます。通常、急降下中の速度の優位性により、敵が後退して射撃を脅かす前に、攻撃者は銃の射程範囲外まで移動します。
この分離と速度のアドバンテージは、戦闘から抜け出すため、またはもう一度正面からの接近戦に戻るために使用できます。垂直オーバーシュートが大きくなく、エネルギー戦闘機がオーバーシュート時に少なくとも垂直操縦速度に達している場合、パイロットはすぐに別の垂直ピッチバックに引き上げて頭上攻撃を繰り返すことを選択できます。ただし、オーバーシュートによって攻撃機が敵機の高度より大幅に下がった場合 (つまり、攻撃機の旋回半径に近づいた場合)、エネルギー戦闘機のパイロットは、2 回目の垂直操縦を開始する前に、まず敵機の高度近くまで上昇する必要があります。そうしないと、2 回目のピッチバックの頂点での高度アドバンテージが必要な値よりも小さくなり、次の接近戦でさらに大きなオーバーシュートが発生する可能性があります。

エネルギー戦闘機が長時間のゼロGまたは負のGに対する制限を受ける場合、これらの戦術にいくらかの変更が必要になる可能性があります。多くの発電所の燃料またはオイルシステムは、エンジンがこれらの動作条件にさらされると、一時的なエンジン停止や永久的な損傷を引き起こす可能性があります。

Machine Translated by Google

条件。ただし、エネルギー戦闘機のパイロットは、垂直ズーム操作の期間中、最初の引き上げ後に G をわずかに正の負荷係数まで緩和することで、これらの条件下でもこの戦術を利用できる可能性があります。

上手に飛行するボギー機は、いくつかの方法でこれらの戦術に効果的に対抗できます。 1 つの方法は、最初のパスでエネルギー ファイターでズームするのではなく、代わりに図 4-4 で説明した操作で対抗することです。 ズームを決定した後でも、ボギー パイロットは、状況を十分早く認識すると、事態を複雑にすることができます。 この場合、図 4-4 のように、エネルギー ファイターから離れて水平飛行し、操縦速度を取り戻してから再び戻るか、または脱出を試みることで、対気速度がなくなる前にズームを早めに中止できます。 通常、この状況では、ズーム高度を最大化するためにエネルギー ファイターのパイロットが低対気速度までズームを続けることは有利ではありません。 代わりに、必要に応じてロールしてボギー機をリフト ライン上に置き、持続 G レベルでループの上部に引き続ける必要があります。 この状況は、図 4-6 に示されています。

この例では、図 4-5 に示すように、両方の戦闘機がパスでズームを開始します。
しかし、今回は、低T/W戦闘機のパイロットは、敵機の大きなエネルギー優位性を認識し、ズームを終了し、時間「3」で持続可能な上昇角度を確立するために水平飛行します。時間「3」で垂直ズーム姿勢に達すると、エネルギー戦闘機のパイロットは、敵機が水平飛行していることに気づき、ループの頂上を越えて引き続けます。

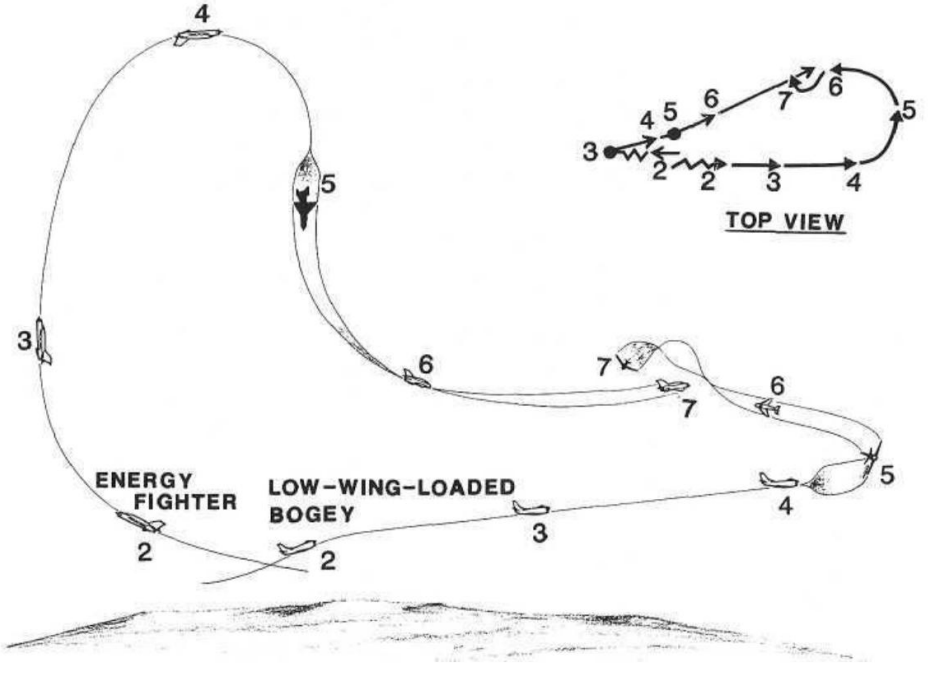


図4-6. ボギーがズームを拒否した場合のエネルギーカウンター

Machine Translated by Google

持続的な G レベル。エネルギー戦闘機が時間「4」で上空に到達すると、敵機のパイロットは再交戦するためにわずかに上昇しながら左旋回を開始します。エネルギー戦闘機のパイロットは、機首をほぼ垂直に下げ続け（時間「5」）、その後、完全にロールして敵機を視覚的に再捕捉し、揚力ベクトルを敵機の現在の位置より前方に向けます（つまり、リードロールを実行します）。下向きになると、エネルギー戦闘機は負荷がなくなり、リードロールを実行しながら加速します。パイロットは、垂直操縦速度に近づくまでこの加速を続け、必要に応じてロール角度を調整して、翼水平プルアウトによって次の遭遇時に敵機と接近通過できるようにします。時間「6」で、エネルギー戦闘機のパイロットは、持続 G の翼水平プルアウトを開始します。このプルアウトは、最低位置で垂直操縦速度を達成するために必要な時間以上に遅らせてはいけません。少しでも遅らせると、敵機が通過時にリードターンするための垂直分離を与える可能性があるためです。エネルギー戦闘機のパイロットは、エネルギーを無駄にするため、ローリング プルアウトを実行する誘惑に抵抗する必要があります。

時刻「6」で峠に近づくと、ボギーのパイロットは垂直方向の分離とバレルロール攻撃のために急上昇することを決めます。エネルギー戦闘機の引き抜きが適切に実行された場合、ボギーのパイロットは峠で位置の大きな優位性を得るために、エネルギーを消耗する激しい操縦を何度も行わなければなりません。このような場合、ボギーには垂直方向の潜在能力が残っていない可能性があります。敵は単にエネルギー戦闘機のパイロットを威嚇し、エネルギーを消耗する防御操縦をするようにブラフをかけようとしているだけです。

これに対して、エネルギー戦闘機のパイロットは、最善の防御は高度の聖域であることを認識する必要があります。防御的な操縦は、適切なタイミングでの 1 回の素早い機外ジンクと、それに続くもう 1 回のプルアップ (時間「7」) に限定する必要があります。状況のダイナミクスによっては、この 2 回目のプルアップを純粋な垂直まで続ける必要がない場合があります。エネルギー戦闘機のパイロットは、上昇と (おそらく) 敵機の急降下によって十分な高度差が生まれると判断したら、プルアップを直ちに終了し、素早いロールとプルダウンを行って銃撃を行う必要があります。

図 4-6 の場合、垂直方向の速度に達するには、エネルギー戦闘機のパイロットは 2 回目の通過で敵機の下へ抜けざるを得ませんでした。しかし、可能であれば、敵機の高度よりずっと高い高度を維持した方が有利です。そうすれば、敵機は機首を上げて攻撃せざるを得なくなり、重力と戦い、より多くの対気速度を失わざるを得なくなります。敵機の下まで下がれば、通過時に角度の優位性をより高めることができ、敵機のブラフの信憑性も高まります。ただし、エネルギー戦闘機が高度を大幅にオーバーシュートしない限り、敵機の攻撃は素早い機外旋回によって十分に打ち負かすことができます。

[日本]戦闘機に対する防御は、我が国の戦闘機の優れた速度を中心に解決されます。

- 攻撃手段は敵の数に応じて行われますが、[ゼロ戦]は2対1で私たちの機動力を凌ぐことができるため、常に一撃離脱になります。

リチャード・I・「ディック」ボング少佐、アメリカ陸軍航空隊のアメリカ軍エース、第二次世界大戦で40回の勝利

Machine Translated by Google

初期エネルギー優位性のない交戦。前述の戦術はすべて、高 T/W 戦闘機が最初の通過で大きなエネルギー優位性を持つことを前提としています。これが保証できない場合は、交戦中にこのエネルギー マージンを獲得するための他の方法が必要になります。これを実現するには、敵機に対してエネルギー性能(Ps)を最適化する必要があります。通常、高 T/W は、低 G 条件、特に無負荷の加速および上昇中に、エネルギー戦闘機にPs優位性をもたらします。これは、急旋回条件では必ずしも当てはまりません。急旋回条件では、想定されるより大きな翼または角度戦闘機のより高い効率により、この航空機に実際に優れたエネルギー性能 (つまり、所定の荷重係数、旋回率、または半径に対するより高い PS) が提供される場合があります。

したがって、相対的なエネルギー性能を最適化するために、高 T/W 戦闘機のパイロットは旋回を最小限に抑え、低 G 加速と上昇を最大限にする必要があります。必要な旋回はエネルギーの観点から可能な限り効率的に行う必要があり、通常は垂直方向の操縦を意味します。図 4-7 は、これらの一般論がどのように実践されるかを示しています。

この例では、敵機は時刻「I」で正面から接近します。以前の交戦と同様に、低翼荷重のボギー機のパイロットは、通過前に先行旋回のために飛行経路の分離を試みることが予想されます。エネルギー戦闘機のパイロットは、ボギー機に向かって旋回して横方向の分離を減らし、通過時のボギー機の潜在的な角度の優位性を減らすことでこれに対抗します (時刻「2」)。

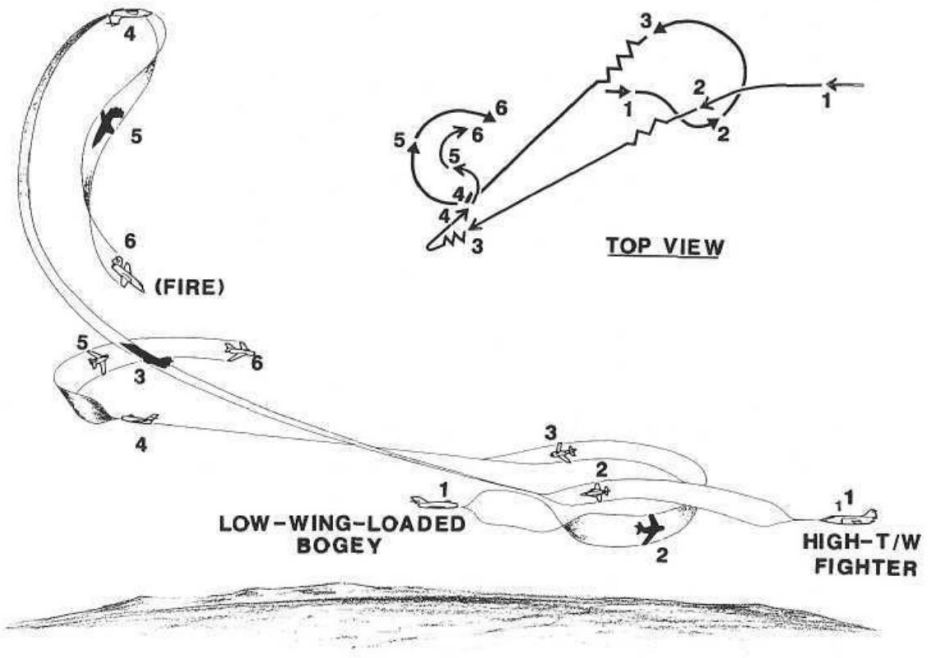


図4-7. 延長/ピッチバック戦術

Machine Translated by Google

最初のパスでボギーに与えた角度は、残りの戦いの間ずっとあなたを悩ませ続けるでしょう。

ジム•ハック•ハリス中尉（米海軍）

前の例とは異なり、ここでの戦闘機は最初の通過時にほぼ等しいエネルギー（速度と高度が同じ)を持つと想定されます。
戦闘機のパイロットは、機体の T/W が大きいため、すぐに上昇して敵機を追い抜くことができますが、これは一般的にはお勧めできません。その理由の 1 つは、敵機が想定よりも速い場合があるからです。
もう 1 つは、ズーム競争のタイミングです。ズームを開始した最初の戦闘機が通常最初にピークに達します。低 T/W 戦闘機が同じ高度に到達できない場合でも、上昇の頂点に近づく際の機動性は、すでにピークに達している可能性のある最初にズームしたエネルギー戦闘機よりもかなり優れています。この時点で、エネルギー戦闘機は非常に遅く、加速し始めるか、または下降を開始するため無防備になります。この時点で角度戦闘機が攻撃を脅かすほど接近できる場合、高翼負荷戦闘機は深刻な問題に直面する可能性があります。

この状況を回避するために、エネルギー ファイターのパイロットは、最高の上昇速度まで加速し (または、それより速い場合は、急激に上昇して輝きを放ちます)、全力でまっすぐに上昇します。このセグメントでの旋回は、ボギーを視界にとどめるために必要な最小限に制限する必要があります。このようにして、エネルギー ファイターはボギーとの分離を獲得し、その後の急上昇の頂点で脅威にさらされないようにします。また、ボギーが旋回してエネルギーを失っている可能性が高い間に、エネルギーの優位性も構築します。

敵機が旋回を終えて敵機の方向を向くと (時間「3」)、エネルギー ファイターのパイロットは、垂直方向の分離をさらに進めるために、翼を水平にして持続 G の上昇を開始します。パイロットがこの上昇を開始する前に、エネルギー ファイターは少なくとも垂直操縦速度に達していなければなりません。この値が最高上昇速度よりも速い場合、必要な上昇速度まで加速できるように、時間「2」と「3」の間の上昇をなくすか、短縮しなければならない場合があります。ズーム中に対気速度が減少するにつれて、エネルギー ファイターのパイロットは、その速度での航空機の持続 G 能力に近づくように常に G を下げ続ける必要があります。そうしないと、貴重なエネルギーが垂直操縦で失われます。上昇の頂点に近づくと (時間「4」)、エネルギー ファイターは 1 G 失速速度よりもわずかに速くなり、反転中に約 1 正 G しか引っ張らないはずです。

時刻「3」での戦闘機間の分離とエネルギー戦闘機の垂直機動により、敵機パイロットは時刻「3」と「4」の間にいくらかの余裕が生まれます。この期間を利用して、加速または上昇することでエネルギー不足をいくらか取り戻すことが期待できます。しかし、アングル戦闘機は T/W が低いため、上昇延長中に高 T/W 戦闘機が獲得したエネルギー マージンをすべて相殺することはできません。エネルギー戦闘機がズーム中にエネルギーを浪費しないと仮定すると、時刻「4」にはエネルギー面で大きな優位性を持って到着するはずです。

エネルギー戦闘機のパイロットは、時間「3」と「4」の間のプルアップで完全に垂直な姿勢に近づく際に、敵機の位置と機動性を調べる必要があります。目的は、ズームのピークである時間「4」に到達することです。

Machine Translated by Google

できるだけ敵機の真上に近い位置を目指します。エネルギー戦闘機が垂直姿勢に達したときに敵機が水平方向にまだ少し離れている場合は、ピッチバックの完了を数秒遅らせて敵機が近づくようにすることが望ましい場合があります。これは、垂直に近い姿勢でアンロードし、ズームを続けることで実行できます。この戦術には、前述のようにプロファイリングが伴う場合があります。このようにして、非常に遅い対気速度までズームし、適切なタイミングでラダーの反転またはプルダウンを実行することで、高度と時間を稼ぐことができます。

しかし、この例では、ボギー機は十分近いので、ピッチバックを続けることができます。したがって、エネルギー戦闘機のパイロットは、ボギー機を翼に対して垂直にするためにロールし、水平方向の操縦をせずにボギー機の真上を通過しようと引き続けます。ボギー機のパイロットは、エネルギー戦闘機のロール操作の後に水平方向に旋回することでこの試みを阻止できますが、ボギー機のエネルギーをさらに減らす以外にはほとんど効果がありません。

図 4-7 に描かれている交戦では、ボギー機は時刻「4」で右方向への上昇斜旋回を開始します。ボギー機の上を通過した後、エネルギー戦闘機は敵機の後方半球に向かって急降下します。この降下の最初の部分 (時刻「4」と「5」の間) では、エネルギー戦闘機のパイロットはラグ追跡を使用し、機首をボギー機のわずかに後ろに向けたまま、ボギー機の延長 6 時の領域に向かって進みます。このテクニックにより、螺旋状の飛行経路が生まれ、必要な方向変更のほとんどは機体をロールさせることで実現されます。この期間中は、より大きな加速を可能にするために荷重係数を最小限に抑える必要があります。

この遅れ追跡技術により、ボギーのパイロットは急旋回して急上昇し、急降下するエネルギー戦闘機を視界にとどめておく必要があり、その結果、さらに多くのエネルギーが失われる。時間「5」で、エネルギー戦闘機のパイロットは、分離と角度の優位性により、効果的なハイサイド ガン攻撃を開始できると判断した。したがって、彼は急旋回を開始し、急降下角度を浅くし、純粋な追跡、そしてリード追跡に移行することで、ボギーの旋回内に引き込む。時間「6」で、エネルギー戦闘機はかなり高い AOT を達成したが、比較的遅く機動性の低いボギーに対して効果的な射撃姿勢をとっている。

この例では、高 T/W 戦闘機のエネルギー性能の優位性は、垂直移動を 1 回行うだけで攻撃の機会を提供するのに十分でしたが、常にそうであるとは限りません。ピッチバックの頂点 (時間 "4") を越えると、エネルギー戦闘機のパイロットは、敵機が早く旋回して、すでに位置 "5" の近くにあり、真下からオフセットされ、以前よりもはるかに高い位置にあることに気付く場合があります。この状況では、直接リード追跡に引き込み、上から見たときに敵機と機首を合わせて旋回し、射程距離に近づくと射撃のために後退することで、攻撃がまだ可能である可能性があります。ただし、通常、このテクニックは非常に急な急降下アプローチと、効果的ではない可能性のある高 AOT 射撃位置をもたらします。急なアプローチは、射撃パス後に大きな垂直オーバーシュートももたらし、後で問題を引き起こす可能性があります。したがって、この接近戦法は、エネルギー戦闘機のパイロットが最初の機会に利用可能なあらゆるショットを実行し、その後高速急降下拡張で戦闘から離脱することを意図している場合に最も適しています。

Machine Translated by Google

代わりに、エネルギー戦闘機のパイロットが効果的な射撃位置を目指して作業を続けるつもりなら、彼はラグ追跡を使用し、エネルギー戦闘機が垂直操縦速度まで加速して別の翼レベルピッチバックを行う間にボギーを水平に旋回させる必要があります。図 4-8 はこの戦術を示しています。この例では、エネルギー戦闘機のパイロットは、時間 "4" でピッチバックの頂点を越えて、下にあるボギーオフセットを見つけ、上昇リードターンを実行します。十分な高度の利点が得られず、効果的な銃撃を行うには角度が多すぎることを認識したエネルギー戦闘機のパイロットは、垂直に下方に引っ張り、ラグ追跡にロールし、揚力ベクトルをボギーのわずかに後ろに向けます。航空機が垂直操縦速度まで加速するまでロールプルアウトが続けられ、ロールはエネルギー戦闘機が水平飛行時にボギーのコースとほぼ反対になるようにタイミングが調整されます。このテクニックにより、敵機は追撃するために再び完全に方向転換せざるを得なくなり、かなりのエネルギーを得ることができなくなります。時間「5」で、エネルギー戦闘機はすぐに 2 回目の延長とピッチバックに戻ることができ、今度は高度の優位性が高まり、攻撃の可能性が高まります。このプロセスは、効果的な射撃位置に到達するか、離脱が望まれるまで繰り返すことができます。

図 4-8 の「4」から「5」までの降下では、ボギー機の高度より上でプルアウトを完了することが望ましい。これにより、ボギー機は機首を高く旋回したまま、積載状態が維持され、垂直オーバーシュート後に機首を下げてより効率的に旋回できなくなる。しかし、エネルギー戦闘機のパイロットが次のピッチバックを開始する前に垂直操縦速度を達成することの方がはるかに重要である。ボギー機の高度よりわずかに低いスクープアウトは、通常、問題にはならない。しかし、垂直方向の分離が大きいと、ボギー機のパイロットは機首を低くしたリードターンを実行し、プルアウト中に一時的な射撃位置に到達できる可能性がある。この状況を回避するために急いでプルアウトする必要がある場合、エネルギー戦闘機のパイロットは、プルアウト後に無負荷水平加速または急降下加速を実行して、次のピッチバックを試みる前に垂直操縦速度を獲得する必要がある。この延長中にボギーを視界に捉え続けるために、片方の翼を下げたり、わずかに旋回したりする必要があるかもしれません。

先ほど説明した上昇-伸長エネルギー戦術の 1 つの実行可能な代替手段は、前章で同様の航空機に推奨されたエネルギー技術、つまり図 3-4 に示すように、ほぼ最小垂直操縦速度での機首合わせ旋回シリーズです。敵機が過度に攻撃的である場合、または角度戦闘機の旋回性能の優位性が圧倒的でない場合は、この技術により敵機の対気速度を十分に減速して、エネルギー戦闘機が安全にズームし、ハイサイド ガン パスを開始できるようにすることができます。

この方法の利点の 1 つは、交戦中の分離が大幅に減少するため、小型の敵機を視認しやすくなることです。主な欠点は、異なる戦闘機の場合は効果がない可能性があることです。主翼荷重の低い戦闘機は、通常、敵機よりも低速で旋回性能を維持するため、旋回半径が小さくなります。この半径が小さいため、エネルギーを浪費することなく、敵機との接近戦で角度のゲインを得ることができます。さらに、

Machine Translated by Google

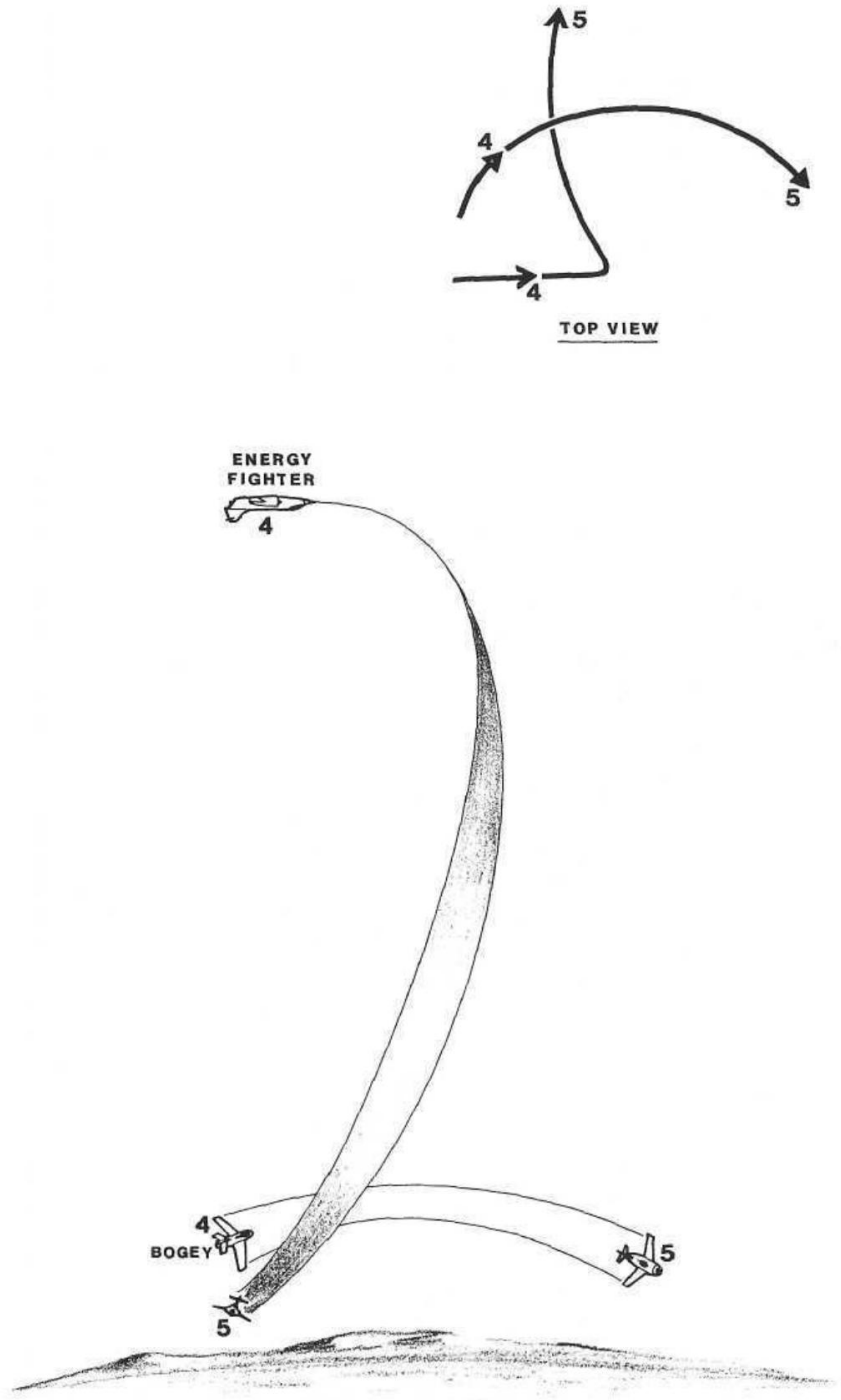


図4-8. エネルギーをめぐる争い :続き

Machine Translated by Google

低翼荷重戦闘機の垂直機動速度は、一般に高翼荷重の敵機の速度よりも遅いため、速度を落としても垂直方向の潜在能力を完全に失うことはありません。したがって、忍耐強くいれば、アングルズ戦闘機のパイロットは、エネルギー戦闘機がわずかな速度の優位性だけで急上昇するまで、機首同士の旋回ごとに少しずつ角度を稼ぐことができます。その後、アングルズ戦闘機のパイロットは敵機と一緒に急上昇し、機動の頂点で敵機を驚かせることができるかもしれません。

このテクニックに対するエネルギー ファイターの防御は、最初の数回の接近旋回中に敵機の機動を注意深く観察することです。この一連の旋回の最初の 2 回の旋回後、敵機が 90 度の角度の優位に近づいていない場合は、エネルギー ファイターのパイロットは、その優れた速度を利用して接近旋回を実行し、戦闘から抜け出すか、十分な距離を取って戻ってきて敵機と中立的な状態で遭遇し、別の方法を試す必要があります。

このシナリオでは、エネルギー戦闘機にとっておそらくより良い選択肢は、持続的な機首から尾部への旋回です。この手順については前の章で説明しましたが、この場合、その利点はさらに大きくなります。低 T/W 戦闘機が実質的な持続旋回率の優位性を持つことはめったにないため、このような機動により、急速な角度の優位性を得るために、持続 G レベルよりも急激に旋回せざるを得なくなります。エネルギー戦闘機のパイロットは、水平旋回または上昇旋回で、最高の持続旋回率対気速度または垂直操縦速度のいずれか大きい方を維持し、敵機の旋回パフォーマンスを監視する必要があります。通常は、浅い上昇旋回が好まれます。これは、これにより敵機のエネルギーがより急速に失われるからです。敵機が最初の旋回で 90° を超える優位性を獲得すると思われる場合は、わずかに機首を下げた旋回を開始して、速度を維持しながら、通過時の敵機の角度の優位性を約 90° に制限することができます。この場合、エネルギー戦闘機はオーバーシュート時に十分な対気速度マージンを持っており、安全にピッチバックを開始できるはずです。しかし、約 2 回の旋回後に戦闘機が獲得する角度が 90° より大幅に小さい場合、エネルギー戦闘機の対気速度の優位性は不十分である可能性があります。その状況では、エネルギー戦闘機のパイロットはおそらく離脱を検討する必要があります。翌日に戻って、より簡単な相手に期待する方がよい可能性があるためです。そうでない場合は、機首から尾部まで延長して十分な間隔を確保し、中立状態で再び敵機に遭遇することができます。その時点から、延長/ピッチバック戦術を開始できます。

経済と同様、戦術にもただで得られるものはないことを認識すべきです。前述のように、より効率的な機首から尾部までの旋回技術を使用することのトレードオフには、敵機のエネルギーを判断することがさらに困難になり、視界を維持することが困難になることが含まれます。いずれにしても、敵機の旋回性能の優位性が非常に大きい場合、エネルギー戦闘機のパイロットは、プルアップ中に撃たれるのを避けるために、修正されたスパイラル ピッチバック (図 3-10) を使用する必要があると感じる場合があります。

実際の戦闘でエネルギー戦術をうまく利用したという報告は少ないが、次の例は素晴らしい。ここでは、ジョン•ゴッドフリーのP-51Bムスタングは、ドイツのフォッケウルフ190D-9よりもおそらく20パーセント低い翼面荷重で、ゴッドフリーは旋回優位性を高めている。

Machine Translated by Google

フラップを巧みに使用すれば、さらにパワーアップできます。ただし、フォッケウルフは、パワー負荷が 20 パーセント向上する可能性があります。ここで、2 人の名人が活躍しています。

飛行機が近づいてきた。機首が長いので、ムスタングだと思った。方向転換して驚いた。ムスタングでも ME-109 でもなく、新型フォッケウルフだった。機首が長いのは有名な FW の最新改良型だった。機首が長いこれらの飛行機は、以前のものよりも馬力が高く、ムスタングに苦戦を強いる可能性があると噂されていた。私たちはほぼ正面からぶつかり、空中戦に備えて両機とも機体を傾けた。

我々はぐるぐると旋回した。時には戦闘機が接近し、また時には旋回を急ぐためにフラップを下げたときには、撃墜できる位置にいた。しかし、私の優位な位置を察知したドイツ機は、旋回中に機体を下げ続け、速度を上げて急速に上昇し、高度の優位性を生かして私の後部に向かって降りてくる。時間はドイツ機に有利で、そのように1時間戦っても、彼の下であればどこにでも着陸できるだけの燃料が残っていた。着陸する前に、私にはまだ敵地を400マイルも飛び越えなければならなかった。何かしなければならなかった。用心深さを捨てて、フラップを上げ、急降下して急旋回しながら上昇し、同時にフラップを少し下げた。Gはすさまじかったが、うまくいき、フェリーを確実に捉えることができた。胸を押して待ったが、何も起こらなかった。くそったれだ。銃は発射していなかった。

この最後の賭けに出たことで高度は下がったが、FW の下を飛行しながら砲を向けることができた。高度のアドバンテージを生かして機体は降下し、急上昇して再び私のすぐ後ろについた。20 mm 砲が噴き、ゴルフボールのようなものが私の横を流れていくのが見えた。
もう少し偏向が少なければ、一見無害なゴルフボールは私の飛行機に当たった瞬間に爆発していただろう。「敵に背を向けるな」というのが私たちの決まり文句だったが、私には他に選択肢がなかった。飛行機をひっくり返して、操縦桿を腹まで引っ張った。スロットルは全開で、そのまま急降下した。針は時速 600 マイルで止まった。ダイヤルでそれが限界だった。飛行機が激しく揺れていたので、引き離すと、いつ翼がもげ落ちるかと思った。引き離しの最後の部分で私は雲の中へと飛び上がった。私は機首の長い FW を回避できたことに感謝した。そのパイロットは間違いなく私が出会った中で一番のパイロットだったからだ。1

エネルギー戦闘の実際的側面。前述の戦術は、無菌環境では学術的に正しいものですが、実際の戦闘では問題を複雑にする実際的な考慮事項がいくつかあります。その 1 つは、敵を視認し続けることの難しさです。伸長/ピッチバック戦術では、戦闘機と敵機の間に大きな距離が生じます。

さらに、エネルギー戦闘機のパイロットは、多くの時間を肩越しに敵機を見つめることに費やし、視覚による追跡をさらに困難にしている。敵機が非常に小さいと、エネルギー戦闘機のパイロットは延長時間を短縮せざるを得なくなり、その結果、各延長時に得られるエネルギーの優位性が少なくなる。肩越しに見ることは、エネルギー戦闘機のパイロットにとって航空機の制御を複雑にする。たとえば、後方を見ながらピッチバックを開始するための翼水平姿勢を判断することは困難である。パイロットは敵機から目を離して計器を覗く余裕がない可能性があるため、航空機の速度と高度も感覚で判断しなければならない可能性がある。これは、低高度では特に危険である。

Machine Translated by Google

交戦中は、複数のパイロットが肩越しに後ろを振り返りながら地面に体を伸ばしているため、機体の動きを妨げます。2 人目の乗務員がいると、作業負荷を敵機の監視と航空機の性能の監視に分割できるため、このような戦術には非常に便利です。

航空機の設計も考慮しなければならないもう 1 つの要素です。後方視界が悪い、垂直方向の操縦速度が非常に速い (つまり、最高上昇速度をはるかに超える)、低速制御の質が悪い、または低 G のパワー プラントの制限により、これらの戦術は非実用的になる可能性があります。雲の層でさえ、ピッチバックの攻撃的な使用を妨げる可能性があります。

他に考慮すべきことは、その地域に他の敵戦闘機が存在する可能性、あるいは地対空ミサイルの脅威が存在する可能性です。エネルギー戦闘機は、ピッチバックの頂点付近で低速走行しているときに、そのような脅威に対して極めて脆弱です。また、パイロットは地平線に沿って監視を集中する傾向があるため、垂直に操縦する航空機のパイロットは、広い高度帯にいる近くの戦闘機にほぼ確実に見られるため、見えない敵による攻撃を受ける可能性がさらに高くなります。

これらすべての実際的な考慮は、エネルギー戦術の使用に厳しい制限をもたらし、無益な状況でさえその使用を非常に困難にします。熟練するには多くの訓練が必要です。パイロットが旋回能力の劣る航空機を装備している場合の代替策には、「ヒット アンド ラン」戦術があります。これは通常、油断している敵機を尾行し、高速の銃撃で一撃してその場から立ち去るというものです。低 T/W 角度の戦闘機とは異なり、高速エネルギー戦闘機は通常、特に銃のみの環境では、自由に交戦したり離脱したりするオプションがあります。別の可能性としては、複数の航空機戦術を使用して、旋回能力の優れた敵機に「集団で攻撃」するというものがありますが、これは後で説明します。

実際の戦争に参加する場合と、戦争ごっこをする場合とでは大きな違いがあります。
エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

アングルの戦い: 後方ミサイルのみRQ 兵器のみを装

備した低翼面装填戦闘機のパイロットは、基本的に銃のみのシナリオと同じ戦術を採用できます。実際のところ、この戦闘機がミサイルのパラメータに到達するには、銃の発射範囲を通過する必要がある可能性があり、これはミサイル戦闘機にとっても銃の価値を証明しています。前章で説明したように、範囲回転効果と高 T/W ボギーの優れた速度のため、アングルの戦闘機は通常、相手の RQ ミサイル エンベロープに向かって直接飛行することができません。ボギーの方が高速である限り、アングルの戦闘機のパイロットは距離を縮めるためにリードまたは純粋な追跡を採用する必要がありますが、これらのオプションは両方とも、防御的に機動するターゲットに対する AOT の増加につながります。高翼荷重の敵機のエネルギーが、アングルファイターの速度が実際に同等かそれ以上になるまで低下したら、ラグ追跡を使用してミサイルの射程範囲に到達できます。

すでに説明した角度戦術は、低翼面戦闘機の旋回性能の優位性を利用して角度を獲得するように設計されています。

Machine Translated by Google

敵機のエネルギーを消耗させながら、敵機を激しく防御して優位に立たせる。高翼荷重の敵機のパイロットがこのプロセスを長時間続ければ、相手が巧みにタイミングよく垂直方向を利用するか戦闘から離脱しない限り、辛抱強い戦闘機のパイロットは最終的に致命的なミサイル発射位置に到達する。ミサイルの射程距離がはるかに長いため、エネルギー戦闘機の垂直方向の操縦と離脱の両方で深刻な制限が生じる可能性がある。

例として、図 4-4 に示されているシナリオを考えてみましょう。このシナリオでは、エネルギー戦闘機が最初のパスでズームします。航空機にミサイルが装備されている場合、アングル戦闘機のパイロットは敵機と一緒にズームすることをはるかに躊躇しません。エネルギー戦闘機がズームの頂点に達する前に、敵機の後ろに寄って発砲することができます。通常、そのようなショットの脅威だけで、敵機のパイロットはミサイルを発射する前に AOT を増やすために、機動の頂点をあまりにも早く越えてしまいます。ミサイルを発射することなく、アングル戦闘機のパイロットは敵機のエネルギーを放出してズーム高度を下げ、リードターンのために敵機を降下させることができます。

たとえボギーが公称ミサイル発射パラメータを超える AOT を生成することに成功したとしても、ターゲットが遅く、防御のために効果的に機動することができないため、適切な誘導情報 (通常はターゲットの排気熱) を持つ兵器は依然として成功する可能性がある。

高 T/W の敵機が使う可能性のある策略の 1 つは、太陽に向かって上昇することです。敵機のパイロットは、太陽と角度のある戦闘機の間に航空機を配置することで、敵の熱追跡ミサイルの発射を回避できる可能性があります。そのような兵器は、太陽の熱によっておとりにされる可能性が高いためです。パイロットが太陽に非常に近いところを見ざるを得ない場合、敵機を視認し続けるのは非常に困難になります。暗い色のヘルメット バイザーは、このような状況で役立ちます。特に、重要な瞬間に所定の位置に下げることができ、必要のないときにはすばやく視界から外せるものが便利です。一般に、バイザー (「透明」のものでも) は、パイロットの目と敵機の間に余分なものがあると、視覚的な捕捉と追跡が困難になるため、空中戦闘環境では推奨されません。

太陽に近い敵機を観察するもう 1 つの便利な方法は、片目を閉じて、手のひら、親指、または指先で太陽の円盤を遮ることです。この方法は、敵機のパイロットが飛行機を太陽の方向に完璧に配置していない限り、通常は効果的ですが、これは実現するのが非常に困難です。

> 私は片目を閉じ、開いた球体の前に小指の先をかざして、開いた目の前の太陽の燃える球体だけを遮りました。燃える部分を視界から遠ざけ続ければ、敵が太陽から降りてきて動く標的に当たっても、指先のどこかに姿を見せずにはいられないことが分かりました。
>
> グレゴリー・「パピー」ボイティング大佐、米海兵隊

このような状況では、レーダーを装備した戦闘機にとってレーダーは非常に役立ちます。アングルの戦闘機パイロットが敵機が太陽を隠そうとしていることを認識したら、すぐにレーダーロックを確立する必要があります。その後、敵機が太陽に隠れてしまった場合、レーダーは、敵機を再び目視で捕捉するためにどこを見ればよいかという貴重な手がかりを提供してくれるかもしれません。注意すべき汚いトリックの1つは、

Machine Translated by Google

これらのケースでは、太陽の中での反転が起こります。たとえば、ボギーは左側から太陽に向かって飛んでいき、太陽の中で直接反転し、見えなくなったら左側に突然出てくることがあります。

アングルズ戦闘機のパイロットは、敵機が太陽を隠そうとするのを妨害する操縦もできる。例えば、敵機が太陽に向かってほぼ垂直に急接近し始めた場合、アングルズ戦闘機のパイロットは敵機の飛行経路に垂直に左または右に飛ぶことができる。同様に、敵機がかなり上空にあり、片側から太陽に近づいている場合、アングルズ戦闘機のパイロットは、同じ効果で太陽に向かってまたは太陽から離れて水平に飛ぶか、急上昇または急降下を行うことができる。

ミサイルの射程距離は、エネルギー戦闘機のパイロットが離脱しようとするのを非常に困難にします。敵機が逃げようとすると、アングル戦闘機はターゲットが最大射程距離を超える前に急旋回して狙いを定め、撃つことができます。これは、エネルギー戦闘機のパイロットが最も離脱する可能性が高く、つまり速度が低下し、敵機が角度的に有利な状況にあるため、パイロットが防御的になり始めたときに特に当てはまります。ミサイルが発射されると、ターゲットは通常、防御的なブレークターンを実行し、エネルギーをさらに削減します。ミサイルに対して防御的な旋回を続けるか、または攻撃機を高い AOT に留めるために旋回して発射を阻止しようとすると、アークが発生します。アングル戦闘機のパイロットは、リード追跡を使用してもう一度距離を縮め、交戦を継続させることができます。ターゲットが射程外にある場合でも、「効果を狙って」ミサイルを発射すると、防御的な旋回を誘発し、敵機の逃走を阻止することがよくあります。

> 私は、かなり遠くから撃ち始めました。それは単なる私のトリックでした。私は彼を撃つつもりはなく、むしろ彼を怖がらせようと思っていましたが、彼を捕まえることに成功しました。彼はカーブを描き始め、そのおかげで私は近づくことができました。
>
> マンフレート・フォン・リヒトホーフェン男爵

アングル戦術によって低翼荷重戦闘機を砲撃可能範囲に配置することに成功した後、RQ ミサイルを発射するには近すぎ、AOT が大きすぎる可能性があります。図 4-9 は、目的の位置に到達する方法を示しています。この例の「1」の時点で、アングル戦闘機は敵機の旋回内および後方半球内で純粋な追跡状態にありますが、効果的な RQ ミサイル発射にはターゲットの尾部から離れすぎています (公称射撃範囲は、ターゲットの後方の位置「1」と「4」で示されています)。状況の幾何学的条件により、アングル戦闘機が純粋な追跡を継続すると接近できますが、最小射撃距離内になるまでアングル パラメータの外側にとどまります。敵機は、G が少しでも緩むと攻撃機が後方半球のさらに奥にドリフトできるため、弧を描く防御旋回を継続せざるを得ません。

RQ ミサイル パラメータへの移行を開始するには、まず攻撃側がリードを引き (時間 "2")、接近度を高めます。リード追跡が確立したら、攻撃側は旋回を緩めて、敵機が近距離で機首に向かって流れるようにし、その後リード旋回を続けて敵機の背後をできるだけ接近させます (時間 "3")。次に、最大距離を超えるかエンベロープが回転して離れる前に、機首をターゲットに向けるために最大瞬間旋回を実行します (時間 "4")。時間 "3" で敵機にできるだけ接近することで、攻撃側は

Machine Translated by Google

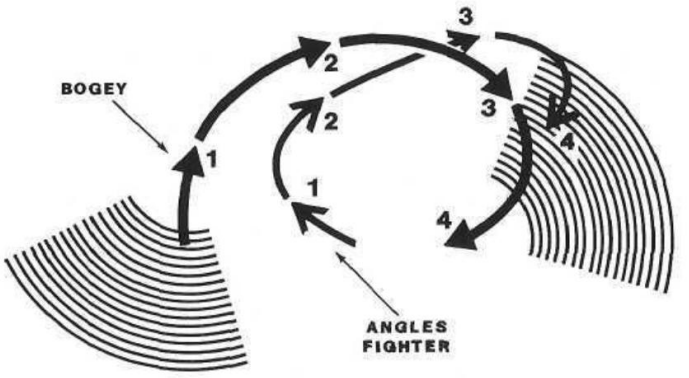


図4-9. 後方ミサイルエンベロープへの移行

ターゲットが最大距離まで開く前に、ショットに使用できる時間が長くなります。
角度戦闘機の「3」時点の最適速度はコーナー速度よりいくらか上です。これは、「3」時点から「4」時点までの旋回中の平均旋回速度能力を最大化するためです。「2」時点は、ラグディスプレイスメント ロールを行う良い機会でもあり、これも同様に効果的です。攻撃者は「2」時点から「3」時点の間に有効な銃のスナップショット エンベロープを通過する可能性があり、装備が整っていればそれを利用できることに注意してください。

このシナリオの「3」の時点で、ボギー パイロットは後退を決断する可能性があり、おそらくショットが台無しになります。ただし、攻撃側は攻撃を維持し、反対側から移行を繰り返すことができるため、これは避けられない事態を遅らせるだけです。ボギー パイロットがこのような急激な後退を実行するたびに、エネルギーがさらに消耗します。

時刻「3」におけるボギーに対するもう 1 つの選択肢は、垂直プルアップです。この場合、攻撃者は、ボギーの後ろにプルアップして射撃できるかどうかを決定する必要があります。明らかに、この時点で垂直操縦速度が望ましいですが、必須ではありません。アングル ファイターは、対気速度がなくなる前に、ターゲットを向けて射撃できる程度に機首を高く上げればよいだけです。ただし、これはリスクのある提案です。何らかの理由で射撃が失敗した場合、アングル ファイターは非常に脆弱な位置に置かれるからです。より安全な選択肢は、図 4-4 に示すように、距離を伸ばして、より良い条件で戻ることです。

エネルギー戦 :後方ミサイルのみ銃のみの環境でのエネ

ルギー戦は難しいが、後方ミサイルの代替は攻撃面でも防御面でも事態をさらに複雑にする。説明したエネルギー戦術は、低翼搭載の敵に対して致命的な銃のスナップショットを達成する妥当な見込みを提供するが、戦闘機が後方ミサイルのパラメータに制限されている場合は、通常そうではない。より機動性の高い戦闘機は、ほぼ常に、決定的な瞬間に致命的な円錐を敵から遠ざけるために必要な旋回性能を備えているように見える。この例外は、低T/Wの敵機が非常に遅く、追跡速度の問題を起こせない場合である。

Machine Translated by Google

ミサイルの場合。このような場合、「RQ のみ」のミサイルは全方位能力を想定できます。ただし、うまく飛行した敵機に対しては、この状況を作り出すのは非常に困難であり、可能であったとしても、戦闘環境における戦闘持続性や慎重さが許すよりも長くかかる可能性があります。

しかし、戦闘持続力が限られていることがわかっている敵機に対しては、燃料を考慮して敵機のパイロットが退却を余儀なくされるまで、エネルギー戦術によって中立的に交戦を続ける手段が提供されます。その時点で、敵機のパイロットは非常に無防備になります。敵機のガスを枯渇させることは、敵機を撃つことと同じくらい効果的です。

兵器の制約のため、 RQ ミサイルのシナリオにおけるエネルギー戦術の当面の目標は、敵の視界を失わせることである可能性があります。図 4-7 に示すように、延長/ピッチバック戦術の使用は、特に大型の敵機に対しては、この目的に非常に効果的です。この例では、時間「2」から時間「3」への延長により、敵機のパイロットは急速に後退するエネルギー戦闘機の尾部を視認できます。敵機が高 G 旋回中 (これにより、パイロットの眼圧が低下して視力が低下します) に、この表示領域が縮小され、範囲が拡大すると、このセグメントで敵機のパイロットが視界を失う可能性が高まります。

見えないものと戦うことはできない。

未知

エネルギー戦闘機のパイロットにとって、もう一つの重要な要因は太陽の位置です。可能な場合はいつでも、各延長とピッチバックは太陽の方向に行い、敵機が可能な限り太陽を見上げるようにする必要があります。これは、RQ ミサイルのシナリオで特に重要です。このような状況では、敵機のパイロットが視界を維持するのがより困難であり、太陽の存在により、延長中またはその後のピッチバック中に熱追跡ミサイルの発射が妨げられる可能性があるためです。これらの要因は両方とも、このシナリオでは非常に重要であるため、延長とピッチバックを太陽の方向に行うことができるように、交戦前の考慮と操縦、または最初の通過後の水平旋回さえも正当化される場合があります。

ピッチバック中は、可能な限りプロファイリングを使用して、視認をさらに困難にする必要があります。ピッチバックの頂点に到達したら (図 4-7 の「4」の時点)、エネルギー戦闘機のパイロットは、ボギーの真上を通過し、図に示すようにラグ追跡を使用して、発射範囲に向かって螺旋状に下降します。このアプローチ中は、ボギーの見にくい 6 時の高い領域にとどまるように細心の注意を払う必要があります。そうすることで、ボギーのパイロットが視認を失った場合にエネルギー戦闘機を再捕捉することがより困難になります。RQ 発射範囲に到達するのは難しいかもしれませんが、ボギーのパイロットが視認を失った場合は、このような状況ではパイロットが明らかに旋回を緩める傾向があるため、見通しが大幅に高まります。このプロセスによって敵が視認を失わない場合は、戦闘持続時間が許す限り、さらに延長/ピッチバックを試みることができます。

急降下攻撃中に敵機パイロットが視界を失っていないことが明らかになった場合、エネルギー戦闘機はホットサイドラグ追跡を継続し、

Machine Translated by Google

エネルギー戦闘機は、相手機に急旋回を続けさせ、反転を思いとどまらせる機動を行う。この機動中、ミサイル発射限界内で相手機と十分な距離を保ちながら速度を上げなければならない。この期間中にオーバーシュートし、その後にボギー反転を起こすと、エネルギー戦闘機は危険な位置に置かれる可能性がある。垂直機動速度を取り戻したら、エネルギー戦闘機のパイロットは、機首が太陽に向くまでラグ追跡で水平旋回を続けるという選択肢がある。これは通常、次の伸展に最適な瞬間である。あるいは、エネルギー戦闘機は、図 3-12 に示す機首から尾部までの伸展機動を行うこともできる。

すでに説明したテクニックに加えて、ピッチバック中に姿を消すことやその状態を維持することについて言及する価値のある実用的なポイントがいくつかあります。たとえば、エネルギー戦闘機のパイロットは飛行機雲のレベルに注意する必要があります。気温と湿度によっては、ジェット エンジンとレシプロ エンジンの両方の排気中の水蒸気が凝縮して蒸気の跡を形成し、小さな目に見えない戦闘機が100 マイル先から見える旅客機に変わることがあります。これは通常、気象学者によってかなり正確に予測できる高高度の現象です。上昇中に飛行機雲をチェックすることで、戦闘前に飛行機雲のレベルをより正確に判断できます。ただし、飛行機雲のレベルは排気温度にも敏感であるため、このチェックは可能な場合は戦闘力で行う必要があります。たとえば、ジェット機の飛行機雲は、戦闘機がアフターバーナーを使用しているかどうかによって、異なる高度で現れる場合があります。飛行機雲は、高高度での戦闘でピッチバックの頂点に近づくと最も頻繁に要因になります。飛行機雲レベルでは、到達可能な最高高度までズームを続けるのではなく、垂直方向の操作をできるだけ早く完了することが求められる場合があります。

もう 1 つの考慮事項は、「バーナー パフ」として知られています。多くのジェット エンジンは、アフターバーナーを選択または選択解除するたびに、かなりの量の未燃焼燃料を消費します。この燃料は、ふわふわした「雲」または短い飛行機雲を残し、戦闘機の位置に注意を喚起する可能性があります。これが問題であることがわかっている場合は、エネルギー戦闘機のパイロットは交戦の早い段階でアフターバーナーを選択し、敵機のパイロットが視界を失った可能性がある場合は、出力設定を変更する誘惑に抵抗する必要があります。このような変更は、エネルギー戦闘機が明らかに視界内に敵機の近くを通過しているとき、または敵機の死角に位置しているときに行うことができます。

勝利を逃すのは些細なことだ。

リード•ティリー大佐（イギリス空軍）

「渦流」もエネルギー戦闘機にとって問題となる可能性がある。これは、空気が空力面を通過する際に気圧が急激に低下したときに形成される凝結流である。特に湿度の高い状況で顕著で、これらの凝結流は、特に渦が存在する場合、翼端または航空機のその他の高揚力領域の後ろでかなりの距離を流れる可能性がある。特定の湿度条件下では、渦流は予測可能なGレベルで発生する可能性がある。問題となる荷重係数が交戦前に判明している場合、エネルギー戦闘機のパイロットは、交戦中にGをこのレベル以下に維持することで、渦流を減らすか、または排除できる可能性がある。

Machine Translated by Google

垂直方向の機動の重要な部分です。ただし、状況によっては、G が非常に低いため渦流が発生し、回避できなくなる場合があります。

エネルギー戦闘機のパイロットが敵機と太陽の間に航空機を適切に配置するのに役立つ自然現象は、「パイロットのハロー」として知られています。航空機の胴体の周りで太陽光が回折することによって発生するこの効果は、多くの場合、下の地形や雲を背景に光の輪を作り出します。霞がかかったり湿気の多い状況では、この光の輪は空中に浮かんで、それを作り出した航空機の下を漂っているように見えます。航空機の影が見える場合、それはハローの中心に現れます。したがって、敵機もハローに現れる場合、パイロットは敵機を見るために太陽を直接見なければなりません。少し練習すれば、エネルギー戦闘機のパイロットは、視覚的な捕捉と追跡を複雑にするために、敵機の上にハローを「飛ばす」ことを学ぶことができます。

エネルギー戦闘機が姿を消すためのもう 1 つの考慮事項は、電磁放射です。前述のように、多くの戦闘機には、敵機からのレーダー信号を検出し、パイロットに脅威の方向を表示するレーダー警告受信機が装備されています。

RQ 熱追跡ミサイルは一般にレーダー入力に依存しないため、エネルギー戦闘機は RWR を装備した敵との交戦中にレーダー送信機をオフにすることを検討できます。実行可能であれば、この手順により、重要な瞬間に攻撃者の位置を隠すことができます。

RQ ミサイルのシナリオではエネルギー戦闘機の消失行為が重要であるため、特に航空機間のパフォーマンスの差が大きい場合は、前述の鼻と鼻または鼻と尾のオプションよりも拡張戦術の方が生産的である可能性があります。ただし、太陽が非常に高く明るい場合、戦闘機間のパフォーマンスにそれほど大きな差がない場合、または大きなエネルギー戦闘機がはるかに小さな角度の戦闘機と交戦している場合は、これらの戦術の方が有効です。このシナリオでは角度戦闘機の旋回パフォーマンスが高いため、図 3-10 に示すように、エネルギー戦闘機による修正スパイラル ピッチバックの使用がほぼ必須になります。ピッチバックのタイミングと太陽の利用には特に重点を置く必要があります。ボギーがオーバーシュートする前にピッチバックを開始し、相手に角度の優位性を与えすぎたり、太陽に向かって上昇し損ねたり、ボギーのエネルギーを誤って判断したりすると、致命的になる可能性があります。

状況がうまくいかないようであれば、エネルギー戦闘機のパイロットは、防御に徹する前に離脱を検討すべきである。しかし、ミサイル戦闘機からの離脱は、銃のみのシナリオよりも難しい場合がある。エネルギー戦闘機のパイロットは、高速を維持するよう努め、可能な限り正面から、最小の飛行経路間隔で敵機を追い越すべきである。その後、敵機を視認できる程度に機首から尾部方向に旋回しながら、延長を行う。離脱中は敵機を監視し、ミサイル発射の可能性を観察することが非常に重要である。敵機は、エネルギー戦闘機の後方視界限界のすぐ近くに保持し、開始速度成分を増加させるべきである。この延長中に約 90 度のバンク角を維持することで、エネルギー戦闘機のパイロットは視認性を維持し、旋回の必要性を減らすことができる。機首を下げて弾道飛行経路を生成し、加速を増加させることができる。

Machine Translated by Google

高度を下げて、ボギーの最大射程距離を短くする。実行可能な代替案としては、引き上げて延長することが挙げられる。
太陽に向かって遠ざかったり、雲の中に潜ったり、どちらにしても
熱追尾ミサイルの発射を防ぐはずだ。

後退するエネルギー戦闘機のパイロットはミサイルを避けようとしてはならない
AOTを増やすために回転させて点火すると、アーク放電が発生し、
より遅い相手でも距離を詰めて再交戦を強いられる。
ミサイルは最大射程距離に近いと思われる地点に発射され、標的のパイロットは
ミサイルの進路を見ながら、機動以外のあらゆる防御対策（フレア、チャフ、出力低下など）をまず行うべきである。防御的ブレークターンは、

ターゲットパイロットはこれ以上待つことができない。それでも、そのようなターンは
再開する前に絶対に必要な期間のみ継続される。
延長。もし破断が遅れるとミサイルの弾が尽きてしまうかもしれない。最初の
その兆候は、しばしば、
ミサイルの飛行経路。

アングルの戦い：全方位ミサイルのみ

本質的に、全方位ミサイルを装備した類似の戦闘機間の角度戦闘に関するすべてのコメントは、この異なる戦闘機のシナリオにも当てはまります。図3-11に関連して議論された戦術は、
この場合、低翼荷重戦闘機の旋回性能の利点により特に効果的である。1つの複雑な点は、
ハードなプレファイアターン（時間「2」と「3」の間）から生じるエネルギー
図3-11参照）ミサイルを発射した後、または
何らかの理由で「3」の時点で、アングル戦闘機のパイロットはリラックスするべきである
次のパスの前に、方向転換して加速し、失われたエネルギーの一部を取り戻します。
その後の操縦は図3-3に描かれているようなものになるかもしれない。
そして、その後にもう一度機首を突き合わせて旋回する試みが行われる可能性があります。

エネルギーの戦い：全方位ミサイルのみ

これは高翼荷重戦闘機にとっては非常に望ましくないシナリオです。
延長/ピッチバック技術は熱探知に対して有効かもしれない
ミサイル、ピッチバックがハイサンに行われることを条件に。ショットは
この戦術によるエネルギー戦闘機のパイロットは、一般的に前方後方に位置し、
彼はターゲットをほぼ真下から見下ろしながら、
垂直方向の機動。適切な日焼け対策をしないと、エネルギー戦闘機は
ピッチバック中に敵機のミサイルに無防備になる可能性がある。なぜなら、低翼の戦闘機は最初に発射範囲に達するからだ。レーダーミサイルを装備した敵機に対しては、この戦術はおそらく自殺行為である。
同じコメントは、初期のエネルギー優位性を利用する場合にも当てはまる。
図4-5に描かれているように、この方法は太陽が非常に高いときに延長/ピッチバック戦術よりも安全である可能性があります。

水平旋回は避けるべきである。なぜなら、この旋回は、まさにこの角度の戦闘機にとって最適であると示されている状況をもたらすからである。
シナリオ。前章で紹介した対決シリーズ（図3-4）
この章の前半のエネルギー戦略の議論でさらに詳しく説明されている。
ここでは実現可能ではない。機首同士の接近により、航空機の間隔は最小限に抑えられる。

Machine Translated by Google

エネルギー戦闘機を最小射程距離内に閉じ込める可能性がある。この方法で敵機のエネルギーを十分に放出して垂直方向のポテンシャルを奪うことができれば、スパイラルピッチバック（図3-10)によってエネルギー戦闘機に射撃のチャンスが生まれる可能性がある。これはドッグファイト可能なレーダーミサイルに対する唯一の実行可能な戦術かもしれないが、それでも非常に危険である。低翼荷重戦闘機の有能なパイロットは通常、エネルギー戦闘機がピッチバックを完了する前に、射撃のために機首を上げるのに十分な垂直方向のポテンシャルを保つことができる。

垂直ピッチバックの頂点を越えたら、エネルギー戦闘機のパイロットは最初の機会に射撃を試み、その後ラグ追跡を行うべきである。最小距離に近づき攻撃側がより良い射撃を迫っているときなど、急降下しながら純粋な追跡を続けると、オーバーシュートにつながり、悲惨な結果を招く可能性がある。敵機が熱追尾型全方位兵器を装備している場合、太陽をうまく利用することで、複数回のピッチバックと急降下攻撃が可能になる場合がある。ただし、通常は、ラグ追跡機動後の 2 回目のピッチバックはかなりの横方向の分離をもって開始されるため、敵機はより簡単に射撃パラメータに到達できる可能性がある。このシナリオでエネルギー戦闘機が 1 回のピッチバックを乗り切った場合、パイロットはおそらく幸運と考え、図 3-12 に示すように、攻撃に続いて機首から尾部まで伸展させて離脱するべきである。

この非常に困難なシナリオでは、おそらく高翼装填戦闘機にとって最善の戦術は、最初のパスの前に正面から先に撃ち、射撃の結果に関係なく戦闘から離脱することです。さらに良い代替策は、可能であれば、敵に忍び寄って背後から撃つことです。ただし、スポーツマンシップで減点されない限りは!

前章で述べたように、現代の戦闘機は、
通常、機関銃とRQまたは全方位ミサイルのいずれかを組み合わせた空対空兵器を搭載しています。これにより、パイロットは、最初にどの兵器範囲を満たすように試みるべきか、ある程度の選択肢を得ることができます。

低翼荷重戦闘機の場合、RQ ミサイルを装備に加えても、パイロットの任務がいくらか容易になる以外、無益な 1 対 1 の環境におけるパイロットの戦術にはほとんど影響がありません。
主砲は依然として主力兵器であると考えるべきですが、この章の RQ ミサイル アングル ファイトのセクションで説明したように、ミサイルは高 T/W の敵機が自由に離脱する選択肢を否定する役割を果たします。また、ミサイルにより、アングル ファイター パイロットはエネルギー面で不利な位置から高 T/W の敵機をより深刻に脅かすことができ、敵機のエネルギー戦術に対してより強力な攻撃を行うことができます。主砲と後部 AAM は、低翼搭載戦闘機にとって非常に補完的な兵器システムです。

しかし、高翼荷重戦闘機の場合、これはまったく当てはまりません。前述のように、そのような戦闘機は、視認可能な低翼荷重の敵に対してRQミサイルエンベロープを達成する可能性はほとんどありません。一般的に、このシナリオでは、高T/W戦闘機に2つのオプションがあります。リスクの高いオプションは、スナップショットを達成するために銃戦術を使用することです。太陽の位置と

Machine Translated by Google

しかし、敵機のミサイルの脅威のため、ピッチバック技法は使用できない。このオプションの最も大きなリスク要素は、銃撃が外れることと、TCA が低い近距離オーバーシュートがほぼ避けられないことであり、これにより敵機が後退してミサイルを発射する可能性がある。より保守的なアプローチは、RQ ミサイル戦術を使用して、敵機を上から高角度で撃ち落とし、敵機の視界を失わせることに集中することです。このアプローチでは、より良い脱出の機会が得られます。ただし、ここで注意が必要です。2 番目のオプションは無菌環境ではより安全かもしれませんが、時間がかかる可能性があり、そのため、エネルギー戦闘機のパイロットは危険な戦闘アリーナでより大きなリスクにさらされることになります。さらに、戦闘持続時間が限られている場合は、追加の時間を利用できない可能性があります。

両方の航空機に銃と全方位ミサイルが装備されている場合、低翼戦闘機のパイロットは同様の選択に直面します。ここでの手っ取り早い解決策は、図 3-11 に示すように、機首を尾につけて旋回し、前方にミサイルを発射する戦術です。ここでもリスクは、太陽の位置、兵器システムの故障、またはミサイルの不発などにより、射撃をミスする可能性があることです。この戦術では、アングル戦闘機が敵機からの報復射撃を受ける可能性があるためです。この場合のより保守的なオプションは、銃戦術を採用し、敵機の近くに留まるようにし (機首を尾につけて旋回するなど)、ミサイルを最小距離制限内に閉じ込めることです。ただし、アングル戦闘機のパイロットは、銃射撃を試みるエネルギーをあまりに浪費して、敵機が急上昇した場合にミサイル射撃のために機首を上げることができないように注意する必要があります。このシナリオでは、銃は主兵器としてよりも脅迫として使用する必要があります。その機能は、高 T/W の敵機のエネルギーを消耗させ、その後、急上昇または急降下のいずれかで脱出を試みることです。どちらも致命的です。角度のある戦闘機のパイロットは、銃戦術を慎重に使用し、提供されたショットをすべて実行する必要がありますが、ほとんどの場合、全方位 AAM が依然として致命的な武器になります。銃戦術の最大の欠点は、時間がかかることです。ただし、小型の敵機の場合は、この要因は、視認性を維持するのに役立つ分離距離の短縮によって相殺される可能性があります。

残念ながら、エネルギー戦闘機にとっては、今述べたような悲惨な見通しは、このシナリオで得られる最高の見通しです。ドッグファイト可能な全方位ミサイルと、低翼に搭載されたボギーの旋回性能の優位性の組み合わせは、極めて危険です。この章の全方位ミサイルエネルギー戦闘のセクションで説明したように、機首同士の旋回は、過度に攻撃的な敵のエネルギーを奪うために使用できますが、このシナリオでは銃が加わるため、この戦術はさらに危険で困難になります。熱追尾式 AAM の場合は、高い太陽に向かって機首を上げて後退させる方法が効果的かもしれませんが、レーダー ミサイルの場合はかなりの幸運が必要です。特に大型のボギーに対しては、最初の正面衝突後に機首を尾翼につけて急降下する方法があります。この戦術により、ボギーのパイロットが視界を失い、エネルギー戦闘機が戻って射撃できるようになります。たとえ敵が視界を保っていたとしても、エネルギー戦闘機が反撃を開始するまで、延長部は最大射程距離を超える可能性がある。エネルギー戦闘機が水平または機首を下げて再交戦すると、敵機は下を向いた状態になり、

Machine Translated by Google

敵機はミサイルを発射する一方、エネルギー戦闘機は最適なルックアップを行う。最初の一撃を放とうとする試みにおいて、オフボアサイト射撃能力は非常に貴重である。敵機が熱追尾ミサイルを発射する機会を遅らせるために、再交戦ターン中に出力を下げる必要があるかもしれない（そのような装備がある場合）。敵機が最小距離に到達した後、フルパワーを再び適用することができるが、そうであっても、この防御戦術はエネルギーの大きな損失につながり、敵機が破壊されなければ、高翼面荷重の戦闘機は非常に脆弱になる。

異なる武器2 機の戦闘

機の性能が異なる可能性があるのと同様に、武器の性能も異なる場合があります。すでに説明した航空機の性能のペアの類似した武器のシナリオに加えて、航空機の性能と武器の負荷の組み合わせは少なくとも 20 通りあります。当然、これらすべての可能性を網羅するのはかなり面倒で、おそらく不要です。代わりに、より可能性の高い組み合わせのいくつかだけを取り上げます。

1950 年代までは、銃と無誘導ロケットが、空対空兵器として基本的に唯一存在した。その頃、RQ 熱追尾式 AAM が運用可能となった。既存の戦闘機の一部は、この兵器を搭載できるよう改修され、他の新型戦闘機もこの兵器の搭載を前提に設計された。新型機の多くは、翼面荷重と旋回性能を犠牲にして、超音速性能のために高 T/W を重視していた。これらの新型戦闘機の高速化により、古典的な旋回ドッグファイトが不可能になるため、旋回性能はもはや重要ではなくなると理論づけられた。同様に、銃はこの環境では効果的な兵器ではないため、一部の新型機では銃が排除され、代わりにミサイルが採用された。こうした傾向により、最終的には、銃のみを装備した旧式の低翼面荷重戦闘機と、銃とミサイル、またはミサイルのみを装備した新型の高 T/W 戦闘機との間で戦闘が行われるようになった。

高 T/W 戦闘機に RQ ミサイルを追加しても、すでに説明した 1 対 1 の銃のみの不毛なシナリオではほとんど効果がありません。ただし、実際の戦闘では、AAM にはいくつかの重要な利点があります。RQ ミサイルの発射パラメータを満たす可能性が最も高いのは、低翼搭載の敵機パイロットが攻撃者を見ていない、見失っている、または逃走しようとしている場合です。これらの状況では、ミサイルは銃よりも高い殺傷力を発揮し、敵機を追い詰める必要がないため、通常はより迅速に敵を倒すことができます。ミサイルの発射には、銃の射撃よりも時間と集中力も少なくて済みます。これらのすべての要因が組み合わさって、高 T/W 戦闘機は敵の環境において予測しにくくなり、脆弱性が低くなります。高 T/W ミサイル戦闘機が銃を持っているかどうかに関係なく、エネルギー戦術は銃のみの敵機に対してかなり安全で実行可能です。これは、これらの方法に共通する固有の高速性と航空機のより大きな分離により、敵のタスクがより困難になるためです。エネルギー戦闘機にとってミサイル射撃はより困難かもしれませんが、試みることのリスクはより低くなります。低翼荷重の敵機に対して銃撃を逃すと、エネルギー戦闘機は動きが遅くなり、非常に防御的になります。このため (耐久性と環境が許せば)、エネルギー戦闘機のパイロットは、素早い銃撃で敵を倒そうとするよりも、ミサイル射撃を待つ方が賢明です。

Machine Translated by Google

敵のRQミサイルは、低翼装填ガンファイターにとって2つの深刻な問題を引き起こします。攻撃側は、
これらの武器では、攻撃を視覚的に最初に検知することがより困難になります。
さらに、このミサイルは、この戦闘機が
一度攻撃されると逃げることはできない。ガンマンの戦術は
ただし、角度戦術は依然として適切であり、大幅に変化しています。
角度戦術で近距離での角度優位性を維持することで、RQミサイルの脅威を効果的に排除できます。高T/Wボギーも
銃を装備した低翼装填ガンファイターのパイロットは
さらに攻撃的になる。短距離の全方位兵器がないため、
ボギーは急激なリードターンに対して無防備になり、
敵機のパイロットはガンマンのオーバーシュートを利用する。

銃を持たない戦闘機は、翼のない飛行機のようなものだ。
ロビン•オールズ准将（アメリカ空軍）

ベトナム戦争の初期には、低翼機の
低T/WのMiG-17フレスコは米国のF-4ファントムに対抗した。
10年間の技術的優位性、強力な空対空レーダー、セミアクティブ
レーダー誘導式スパローミサイル、RQ熱追尾サイドワインダー、超音速性能を備えたファントムは、
亜音速で銃のみのMiG-17に匹敵するほどではない。
しかし、状況によってバランスは大きく変化した。例えば、長距離の全方位型スパローミサイルは、
通常、近距離で視覚的に確認しない限り、ターゲットが敵対的であると特定することは不可能である。
射程距離。その時点では、ミグ17はおそらくこの兵器の最小射程距離内にあり、その後の機動中もその範囲内に留まる傾向があった。このミサイルは「ドッグファイト対応」ではなかったため、
ファントムは一般的に銃武装が不足しており、RQサイドワインダーだけが機動性に優れたミグに対抗できた。それでも、エネルギー戦術によりF-4は逃げるか、中立的な戦闘を続けることができたはずだ。
ミグパイロットが視力を失うか退却するまで、残念ながら
アメリカ人は、ファントムの乗組員がエネルギー技術の訓練を十分に受けていなかったため、追跡が難しいはるかに小型の敵機に直面した。
視界が悪く、基地から遠く離れた場所での長時間の戦闘に耐えられないこともあった。こうした状況はしばしば急旋回を強いられる戦闘につながり、ミグ機に有利となった。ミグ機はまた、
一般的に地上レーダー制御が優れており、
F-4エンジンは遠距離からファントムを識別できる
煙がひどく、そのためミグは射撃位置に到達したり、
少なくとも、発見される前に大きな利益を得ることはできなかった。ベトナム
しかし、パイロットは一般的に、完全な
彼らは多くの機会を利用し、そしていくらか多くを失った
空中戦で撃墜した戦闘機よりも多くの戦闘機を撃墜した。

戦争後期、米海軍のパイロットは航空技術の向上の恩恵を受けた。
新しく結成された海軍戦闘兵器部隊による戦闘訓練
カリフォルニア州ミラマー海軍航空基地の学校（トップガン）で行われた戦闘。以下の抜粋は、フォックス2のランディ•「デューク」•カニンガム司令官によるものである。この戦闘で、カニンガムと彼の後部座席のレーダー迎撃士官「ウィリー」•ドリスコル（「アイリッシュ」と呼ばれることもある）は、5回目の攻撃で

Machine Translated by Google

勝利（この任務で3度目）し、ベトナム戦争における最初の米軍エースとなった。
彼らは、セミアクティブ レーダー スパローと熱追尾サイドワインダー ミサイル (銃なし) を搭載した F-4J ファントムに乗っており、対戦相手は戦闘に精通したベトナムのエースで、おそらく銃しか装備していない MiG-17 フレスコでした(ただし、当時は熱追尾アトール ミサイルを搭載している機体もあるという噂がありました)。このような戦闘状況下では、F-4 の翼面荷重は MiG より約 20 パーセント優れていると推定されますが、翼面荷重は 80パーセントも大きいです。カニンガムはこの戦いでエネルギー戦術を採用しようとしましたが、よく飛行する敵機に対してほとんど効果はありませんでした。イライラしたデュークは、ついに必死の賭けに出て勝利しました。

ちなみに、「フォックス ツー」は、サイドワインダー ミサイルの発射が迫っているエリアにいる他の友軍航空機に警告するために使用される無線呼び出しです。

高度 10,000 フィートで海岸に向かっているとき、機首に少し低く、まっすぐこちらに向かってくる別の飛行機が見えました。MiG-17 でした。私はアイリッシュに、MiG にどれだけ接近できるかに注意して、できるだけ横方向の間隔を空けて、MiG が簡単に 6 時の方向に方向転換できないようにするように言いました。ミラマーで A-4 に対しても同じことをしていました。2 機の性能は実質的に同じだったからです。これが私の最初の致命的なミスとなりました。

- A-4には機首に銃がありません。

ミグの機首全体がクリスマスツリーのように光り輝きました。カボチャ大のBB弾が、敵の追跡装置を破壊するために垂直に急激に引き上げられた我々のF-4.1の横を飛んでいきました。6Gのプルアップから抜け出すと、F-4がまっすぐ上昇する中、私は下にあるミグを必死に見ようとしました。ミグは水平に旋回するか、過去のほとんどの機体と同じように逃げるだろうと確信していました。射出座席越しに振り返ると、人生最大の驚きが待っていました。わずか300フィートのところに、キャノピー同士がくっついていたのです！

感覚が麻痺し始めた。胃がきゅっと締め付けられるような感じがした。私たちが8,000フィートほど真上に急上昇しているとき、この男の目には恐怖の色はなかった。

私はアフターバーナーに火をつけ、敵機を追い越し始めましたが、この過剰なパフォーマンスにより、私は敵機より上にいました。私が上空に飛び始めると、敵機は射撃を開始しました。私の2番目の致命的なミスは、私が敵機に予測可能な飛行経路を与え、敵機がそれを利用したことでした。私はロールして反対側に引っ張らざるを得ませんでした。敵機は私のすぐ後ろに追いつきました。

この男が私に勝っていることを認めたくなかったので、私はウィリーに「あのクソ野郎は本当にラッキーだ！よし、今からこの男を倒すぞ！」と叫んだ。私はミグを4時の方向に向け、加速するために降下した。私は彼が機首を下げるのをじっと見守り、それから彼に接近して上を転がり、彼の5時の方向に私を配置した。ミサイルを発射するには彼の尾翼から角度が離れすぎており近すぎたが、この操作で私は有利な位置にいた。私は彼を追い抜いたと思ったが、恐怖に取って代わられたのは自信過剰だった。

私はトップラダーを握って下へ引き、撃とうとしました。すると彼は私の方へと近づき、撃ちました。私は「ああ、この人は結局ただの幸運なだけじゃないのかもしれない」と思いました。彼は私が試みたのと同じ操作をし、私の方へ近づき、オーバーシュートを強いました。私たちは典型的なローリングシザーズ状態でした。彼のノーズがコミットすると、私は彼に近づきました。

訓練では、同じ状況で戦ったことがあります。もし敵が機首を上げすぎているなら、1G を有利に利用して素早く下がって、敵が向きを変えて射程内に入る前に敵の 6 時の方向へ走ればよいことを知りました。

速度が200ノットまで落ちたので、私は脱出する時間だと分かりました。ミグの優れた旋回半径と、その速度で得られるより高いGにより、

Machine Translated by Google

ウィリーは絶えず優位に立つようになりました。彼が機首を少し上げすぎたので、私は彼に接近しました。機体をほぼ 180 度回転させ、ウィリーと私は彼より 2 マイル先、ミサイルの射程外、600 ノットの速度で飛行していました。

エネルギーが回復したので、私は機首を上げて 60 度の垂直旋回をし、迫りくるミグに向かって戻りました。ミグは私たちのすぐ後に続いて上昇し、再びファントムの優れた上昇能力で、ミグが私たちの方向に BB 弾を発射する中、私はミグより遠くまで飛びました。数秒前の最初の交戦とまったく同じで、私たちは再びローリング シザーズに突入しました。

再び有利と不利が入れ替わったため、我々は戦闘を中止せざるを得ませんでした。2 度目にエネルギーを回復するために猛烈に攻撃を仕掛けたとき、アイリッシュが [インターコム] で言いました。「おい、デューク、あそこで調子はどうだい? この男は本当に自分のやるべきことをわかっている。今日はこれで終わりにしようかな。」

これには私はほとんど盲目的に激怒した。
私の攻撃を阻止しましたが、2度も私に対して優位に立っていました！

「待って、ウィリー。この男を捕まえるぞ！」

「彼を捕まえろ、デューク。俺はすぐ後ろにいる！」

私が3度目に機首を下げてミグに近づいたとき、アイリッシュはコックピットのあちこちにいて、ミグを視界にとどめようと必死だった。後ろにもう1組の目があるのは、特に空中戦がどんなものかを知っている敵に対しては、本当に気持ちがよかった。米国の戦闘機パイロットが垂直に戦うミグを見つけることはめったになかった。敵はほとんどの場合水平に戦うか、有利でなければ逃げるだけだった。

もう一度、私は MiG-17 と正面から対峙した。今回はオフセットだったので、彼は銃を使えなかった。私が完全に垂直に上昇すると、数フィート先にこの決然としたパイロットの姿が再び見えた。ウィンストン•チャーチルはかつて「戦争では、敵をそのやり方で打ち負かすことができないなら、ほとんどの場合、何らかの打撃的な方法を採用する方がよい」と書いた。私の頭には、最後の手段が思い浮かんだ。私は彼の飛行機に向かって強く引き寄せ、スロットルをアイドルに戻し、同時にスピードブレーキを鳴らした。

ミグが初めて私の目の前に飛び出してきたのです! ファントムの機首は地平線から 60 度上にあり、対気速度はあっという間に 150 ノットまで落ちました。私は自分の位置を保つために全速力で進まなければなりませんでした。驚いた敵のパイロットは私の頭上を仰向けにロールしようとしました。翼のスポイラーで F-4 が失速しないようにラダーだけを使って、私はミグの死角側にロールしました。敵はロールを逆転させようとしましたが、翼が急激に傾いたため、機体は一瞬失速し、機首が落ちてしまいました。私は敵の真正面にいましたが、まだ射撃するには近すぎました。「ここはミグ 17がいる場所ではない」と私は思いました。「150 ノットで、こんなに遅いと、すぐに奪われてしまう。」

しかし、彼は長く留まりすぎた。後に北ベトナム空軍の「トゥーム大佐」と特定されたこの優秀な戦闘機パイロットは、GCI（地上管制迎撃）管制官から基地に戻るよう命令されても戦闘解除を拒否していたことがわかった。戦後になって、「トゥーム」はおそらく13機の米軍機を操縦していたが、炎上する前に着陸するには逃げなければならなかったことがわかった。

機体は機首を上げて真下に降り始めた。私は急に機体を寄せて追った。サイドワインダーが真下に誘導するとは思えなかったが、地面の熱気を見て「フォックス ツー」と呼び、1 発発射した。ミサイルはレールから外れ、ミグに向かってまっすぐに飛んだ。ほんの少し閃光が走っただけで、私はミグを逃したと思った。最後のサイドワインダーを発射し始めたとき、突然炎が上がった。17 から黒煙が噴き出した。機体は制御不能になったようには見えなかった。戦闘機はそのまま降下を続け、約 45 度の角度で地面に墜落した。2

Machine Translated by Google

RQ ミサイルの後の空中戦における次の革命は、ドッグファイトに真に適合する全方位 AAM の開発でした。全方位レーダー誘導ミサイルは 1950 年代半ばから運用されていましたが、これらの兵器が、有視界ドッグファイトの最初の通過後に考慮される要素になるほど完成したのは 1970 年代半ばになってからでした。ほぼ同時に、全方位対応の熱追尾 AAM が登場しました。この時期までに、銃の有無にかかわらず、ほとんどの戦闘機が RQ ミサイルを搭載し、より先進的な戦闘機は、新しい兵器に適応していることがありました (または、すでに互換性がありました)。したがって、全方位 AAM を装備した高 T/W 戦闘機と、銃と RQ ミサイルを備えた低翼航空機との遭遇が可能になりました。

高 T/W、高翼装填戦闘機の場合、全方位兵器の追加により攻撃能力が大幅に向上します。ほぼ必須のエネルギー戦術を使用して、より旋回性の高いターゲットに対して良好な RQ ショットを得ることは非常に困難ですが、これらの方法により、高 T/W 戦闘機は高アスペクトの射撃機会を一貫して生み出すことができます。残念ながら、これらのショットはほとんどの場合、ルックダウン タイプであるため、多くの状況でその有用性が制限される可能性があります。

防御面では、高 T/W 戦闘機パイロットの仕事は、敵の兵器庫に RQ ミサイル兵器が含まれることによって、かなり困難になります。ズームはタイミングを計り、より正確に実行する必要があります。また、エネルギー戦闘機の通常の脱出オプションは利用できなくなる可能性があります。

この場合、低翼面荷重戦闘機のパイロットは、交戦中のエネルギー状態にさらに注意する必要があります。エネルギー戦闘機が無制限に急上昇して分離を図るという贅沢は、もはや許されません。敵機が急上昇するときはいつでも、アングル戦闘機のパイロットは、たとえ効果のためだけでも武器を空中に放つか、または直ちに視界外への脱出を試みる必要があります。このシナリオでは、低翼面荷重戦闘機のパイロットがアングル戦術のガイドラインに厳密に従うことがさらに重要です。敵機の最小距離パラメータ内にとどまるために機首同士の接近姿勢を使用し、敵機の前方半球に位置するときは常に敵機の高度より低くなければなりません。

現時点では、このシナリオで実際に戦闘が行われた有効な例はないようであるが、その可能性は確かに存在する。これらの兵器の組み合わせが対決した紛争は、シドラ湾事件 (1981 年)、フォークランド紛争(1982 年)、レバノンのベッカー渓谷での戦闘 (1982 年)、そして現在進行中のイラン•イラク戦争など、いくつかある。しかし、これらすべてのケースで、全方位兵器を装備した高 T/W 戦闘機は、瞬間旋回または持続旋回、あるいはその両方で完全に優位ではないにしても、旋回性能では少なくとも同等であった。このシナリオについては、次のセクションで説明する。

単一相違点交戦 これまでこの章では、低

T/W、低翼面荷重の戦闘機が、高 T/W、高翼面荷重の航空機と対戦する状況について説明しました。
この組み合わせは、重要なパフォーマンス パラメータの両方に大きな違いがあるため、「二重の相違」と呼ばれることがあります。
もう一つのありそうな状況は、2人の戦闘機が次のいずれかの点で似ているということだ。

Machine Translated by Google

これらのパラメータは同じでも、一方の航空機が他方の航空機で大きな利点を持つ場合があります。たとえば、両方の航空機の T/W は類似しているが、一方の戦闘機が大きな翼面荷重の利点を持っている場合や、両方の航空機の翼面荷重は類似しているが、T/W に差がある場合などです。これらは「単一相違」条件の例です。

同様の T/W での低翼面荷重対高翼面荷重この状況では、低翼面荷

重の戦闘機は、瞬間旋回性能でかなりの優位性があり、おそらくは持続旋回でもかなりの優位性があるはずです。したがって、このような戦闘機のパイロットは通常、この旋回性能の利点に基づいて戦術を立て、角度戦闘を行う必要があります。T/W の等価性により、これは前述の低 T/W 航空機の場合よりも容易な戦闘になりますが、危険がないわけではありません。低翼面荷重の戦闘機のパイロットは、依然としてエネルギーを意識し、旋回性能の利点が許すよりも速く角度を獲得しようとしてはなりません。T/W が類似しているため、より攻撃的になることは許容されますが、角度戦闘機のパイロット側の貪欲さにより、敵はエネルギーに基づく対抗戦術を効果的に使用できるようになります。角度戦闘機のパイロットにとっての良い経験則は、敵のズームに対する防御として、各パスで少なくとも垂直操縦速度を維持することです。敵機の速度が明らかに低下し、垂直方向の潜在能力がほとんどなくなったら、低速でも許容されます。低翼荷重の戦闘機の垂直方向の操縦速度は、高翼荷重の敵機よりもいくらか遅くなるはずです。

一方、高翼荷重戦闘機のパイロットには深刻な問題があります。つまり、活用できる性能上の利点がないのです。この場合、少なくともその分野では互角なので、通常はエネルギー戦術を選択する必要があります。ただし、相手の方が優れたドッグファイターを持っていることを認識し、2 人のパイロットのスキルが同等であれば、1 対 1 の戦いで勝つ必要があります。これを念頭に置いて、エネルギー戦闘機のパイロットは、相手のテクニックを素早く評価し、相手がレッド バロンであることが判明した場合は交戦を中止する意図で交戦する必要があります。

T/W が同等であるため、前述の上昇伸長/ピッチバック戦術は一般的に実行できません。この方法は、このシナリオでは存在しない上昇率の優位性を利用することに基づいています。

高翼荷重戦闘機のパイロットが、最初はエネルギー優位性がなかった場合にその優位性を獲得するには、敵機よりも速くエネルギーを増やすか（これは、優れた急降下加速と急降下延長における高速エネルギー追加率を利用することによって実行できます）、敵機のエネルギーをより速い速度で放出するように誘導する必要があります（これは、持続旋回技術によって達成できます）。後者の方法では、高翼荷重航空機の持続能力と比較した既知の持続能力に基づいて、敵機の旋回性能を評価できます。

例えば、高翼荷重戦闘機が最適速度で毎秒10度の旋回率を維持できると仮定すると、360度の旋回には約36秒かかります。もし敵機が最適速度で毎秒11度の旋回率を維持できるとしたら（10パーセントの優位性があり、これは大きな利点と見なされます）、

Machine Translated by Google

エネルギー戦闘機のパイロットは、最大持続旋回速度（または垂直操縦速度の方が高い場合はその速度）で、水平またはわずかに機首を上げて機首合わせ旋回を行うべきである。機首の位置を注意深く監視し、上昇角を調整して、 1回の旋回完了時に機首が約90° の角度優位になるようにする。機首の角度が速すぎるように思われる場合、エネルギー戦闘機のパイロットは速度を維持しながら機首を下げた旋回に移行し、相手の角度獲得を遅らせる。一方、ボギーが旋回時に角度の優位性をほとんど得ていないように見える場合、上昇角度を急にして、速度を維持するために G を減らし、対戦相手がより急速に角度を獲得できるようにします。

ボギー機が 2 回目の通過 (つまり、最初の旋回終了時) にリードを奪っている場合、エネルギー戦闘機のパイロットは、エネルギーの優位性をオーバーシュート時の高度分離と交換するために垂直プルアップを開始する前に、素早い機外銃撃防御操作を実行する必要がある場合があります。対戦相手がパスに近づく際にラグ追跡を使用し、オーバーシュートを最小限に抑えるために機首と尾部の分離を維持する場合、スパイラルズームは、プルアップ中にボギー機に射撃をさせないようにするためにおそらく必要になります。

全方位ミサイルを装備した敵機に対しては、機首から尾部への旋回技術は使えないかもしれない。なぜなら、この技術では、敵機が最初の旋回中に最小距離パラメータを満たすことができるからである。この場合、エネルギー戦闘機のパイロットは、代わりに効率の悪い機首から尾部への旋回を使わなければならないかもしれない。基本的には同じ手順を使用するが、垂直操縦の可能性と一致する最低速度まで速度を落とす。この低速により旋回半径は低く保たれ、敵機は角度ゲインを得るためにより多くのエネルギーを消費せざるを得なくなる。

ノーズ•トゥ•ノーズ技術は、敵機の最小距離制限内で分離を維持しながら、敵機のエネルギーをうまく放出するのに役立ちます。ただし、低翼荷重の敵機は、追加のエネルギーを放出することなく、旋回ごとにさらに小さなゲインを得ることができるため、エネルギー戦闘機のパイロットは、この操作を反復的なフラットシザーズに継続させないでください。

最初の旋回で大きな角度のアドバンテージを受け入れようとしない相手は、非常に非攻撃的であるか、または、旋回性能の優位性を利用して、エネルギーを浪費することなく一度に数度ずつ少しずつ減らすという賢いプレイをしているかのどちらかです。エネルギー戦闘機のパイロットにとって、どのボギーがどれであるかを判断するのは難しいかもしれませんが、「お金を払うならチャンスをつかむ」のです。非攻撃的なボギーは角度戦術で打ち負かすことができます。そのため、通常の手順は、ボギーに 1 回攻撃的な動きをさせて、その反応を確認することです。この動きに効果的に対抗するボギーはそのままにしておき、エネルギー戦闘機のパイロットは、機首から尾部までを延長して分離して離脱する必要があります。ボギーの防御が不十分な場合は、攻撃側のパイロットはすぐにボギーのパンツに飛び込む必要があります。通常、うまく飛行したボギーに対しては、ローリングシザーズは避けるべきです。なぜなら、相手がかなり低いエネルギー状態でない限り、通常、この操作の方が得意だからです。

Machine Translated by Google

同様の翼面荷重での高 T/W 対低 T/Wこのシナリオでは、高 T/W 戦
闘機は加速と上昇率で優位に立つだけでなく、より持続的な旋回率とより速い最高速度も持つはずです。ただし、瞬間旋回能力は同等のはずです。この場合、高 T/W 戦闘機のパイロットは角度戦術またはエネルギー戦術のいずれかを使用できますが、角度方法はより迅速で、より複雑ではなく、より攻撃的なため、おそらく好ましいでしょう。角度戦闘機のパイロットは、T/W の優位性が敵の可能性のあるエネルギー戦術に対する保険となるため、このような戦闘では非常に攻撃的になる可能性があります。

高 T/W 戦闘機パイロットがエネルギー ファイトを選択した場合、上昇延長/ピッチバック戦術は通常非常に効果的ですが、他の方法も役立つはずです。エネルギー ファイター パイロットは、最初の角度の優位性を獲得しようとしてから、ラグ追跡を使用して、持続的な旋回優位性を利用して、敵機のエネルギーを鼻先から尾まで旋回させます。敵機が角度の優位性を中和するか、自分で少し角度の優位性を獲得すると、エネルギー ファイター パイロットは垂直方向の機動を開始できます。最初の垂直方向の動きは、通常、敵機から円を横切って始まる上昇スパイラルです。

敵機が銃のみを装備していれば、翼面水平垂直引き上げも実行可能かもしれない。そうでなければ、引き上げの瞬間に横方向の分離が広いため、エネルギー戦闘機がズームの頂点に近づくと、敵機は機首を上げて狙いを定め、発砲する可能性がある。

攻撃的なラグ追跡を使用してボギーのエネルギーを奪うには、数ターンかかる場合があります。これは、この場合、低 T/W の相手が、どのくらいの速さでエネルギーを角度と交換するかを決定する必要があるためです。ボギーは、機首を下げて高度を旋回率と交換しながら速度を維持することで、この戦闘をかなり長引かせることができます。この場合、エネルギー戦闘機のパイロットは、通常、ボギーを追跡し、わずかな高度のアドバンテージを維持する必要があります。これは、高度差が大きくなった場合に、相手が垂直方向の分離を利用して、急加速によるリードターンとスナップショットを行うことができるためです。同様に、かなりの高度のアドバンテージからボギーに急降下すると、獲得したエネルギーマージンが返される傾向があり、垂直オーバーシュートとローリングシザーズが発生する可能性があります。下側のボギーは速度を維持し、エネルギーが同等になったため、この操作で一時的に優位に立つ場合があります。

したがって、ボギーが低高度に達して速度と旋回速度のトレードオフを余儀なくされるまで、ボギーを少し上から下まで追跡することが望ましいです。ボギーの速度が遅くなれば、操作がはるかに容易になります。

このプロセスの素晴らしい例は、1916 年 11 月 23 日のマンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵 (当時 10 勝) とイギリス初のエース、ラノエ•ホーカー少佐 (9 勝) との戦闘に見られます。

ドイツ軍はアルバトロス D-II を操縦し、イギリス軍のデ•ハビランド DH-2 と対戦しました。両戦闘機の旋回性能はほぼ同等でしたが、アルバトロスには上昇性能と最高速度の面で大きな優位性がありました。これは、フォン•リヒトホーフェンが著書『赤い空中戦闘機』でこの戦闘を描写した言葉です。 (反対意見はありません!)

> イギリス人は後ろから私に追いつこうとしましたが、私は彼の後ろに回ろうとしました。それで私たちは高度約1万フィートで狂ったように次々とぐるぐる回り続けました。

Machine Translated by Google

最初に私たちは左に20回回り、次に右に30回回りました。
それぞれが相手の後ろや上に出ようとしました。
すぐに、私は自分が初心者に会ったのではないことに気づいた。彼は戦いをやめるつもりなど微塵もなかった。彼は美しく回転する箱に乗っていた。しかし、私の荷造り用ケースは彼のものより登りやすかった。しかし、私はついにイギリス人のワルツ仲間を上回ることに成功した。

我々が特に何も達成しないまま高度 6,000 フィートまで降下したとき、敵はもう退散すべき時だと気付くべきだった。風は我々に有利で、我々をどんどんドイツ軍の陣地へと押し進めた。ついに我々はドイツ軍の前線から半マイルほど後方のバポーム上空に到達した。この勇敢な男は勇気に満ちており、我々が高度 3,000 フィートまで降下したとき、まるで「さて、どういたしまして」とでも言うかのように、楽しそうに手を振ってきた。

私たちがお互いの周りを囲む円は非常に狭く、その直径はおそらく 250 フィートか 300 フィート以下でした。私は相手をじっくり見る時間がありました。私は彼の馬車を見下ろし、彼の頭の動きをすべて見ることができました。彼が帽子をかぶっていなかったら、私は彼がどんな顔をしているかに気づいたでしょう。

私のイギリス人はスポーツマンだったが、次第に状況が彼にとって少々辛くなってきた。ドイツ軍の土地に着陸するか、それともイギリス軍の陣地まで逃げるかを決めなければならなかった。もちろん彼は、ループやその他のトリックで私から逃れようと無駄な努力をした後、後者を試みていた。その時、彼の最初の弾丸が私の周りを飛び交っていた。それまで、私たちはどちらも射撃ができなかったからだ。

高度 300 フィートまで降下すると、ジグザグに飛んで逃げようとしたが、これでは地上の観測員が射撃するのが困難だった。これが私にとって最も有利な瞬間だった。私は 250 フィートから 150 フィートの高度で彼を追いかけ、絶えず発砲した。イギリス人は落下を免れられなかったが、銃が詰まって成功を逃すところだった。3

このようなシナリオでは、T/W の低い戦闘機のパイロットは、実際に活用できる性能上の利点がないため、間違いなく手一杯です。同様の能力を持つパイロットとのエネルギー ファイトで勝つのは非常に困難であり、角度ファイトも楽ではありません。ただし、旋回性能の同等性 (瞬間旋回) は、角度戦術に有利です。

これは、前に説明したように、機首同士の接近旋回と敵機の下を飛ぶという、かなり忍耐強い角度の戦闘になる必要がある。敵機が、脅威にならないほどの高度の優位を急激に獲得できる場合、角度の戦闘機パイロットは、急降下して敵機との距離を詰め、その後、急激に機首を上げて敵機にほぼ正面からぶつかり、戦闘を再開することができる。通常、低速の戦闘機のパイロットは、敵機の視界を失わせない限り、脱出することはできない。おそらく、低速の戦闘機パイロットがこのような交戦で持つことができる最も便利な装備は、救援を要請するための無線機だろう。

二重優位条件と二重劣位条件

箱の質はあまり重要ではありません。成功は箱の中に座る人間にかかっています。

マンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵

Machine Translated by Google

「二重優位」状態は、一方の戦闘機が相手よりも大幅に高い T/W と低い翼面荷重の両方を持つ場合に発生します。明らかに、この状況では不運な敵は「二重劣位」です。

どれほど高度に発達した戦闘機であっても、勇敢な心に宿る攻撃精神だけが成功をもたらすのです。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

二重優位性は、戦闘機のパイロットが喜んで自分の体のいくつかの半ば必須の部分を犠牲にしても構わないと思う条件です。二重優位性の戦闘機は、敵に戦闘を強いる速度と加速性、そして戦闘に勝つための機動性を備えています。このような状況では、優位性のある戦闘機は一般に、さまざまな理由から角度戦術を選択する必要があります。この方法は一般に迅速かつ容易であり、視界の維持が容易になり、敵が武器を発射する機会と逃走の機会が少なくなります。優位性のある戦闘機のパイロットは、このシナリオでは非常に積極的になり、旋回性能を使用して優位に立ったり、パワーに頼ってトラブルを回避したりできます。最小垂直操縦速度が低く、PS が高いため、敵のエネルギー戦術に対する安全性はある程度確保されますが、角度戦闘機のパイロットが十分に努力すれば、この戦いに負ける可能性もあります。エネルギーを全く無視して、牙をむき出しにして髪の毛に火をつけて走り回れば、格下の敵にさえ相当のエネルギー優位を与え、一時的ではあるが致命的な位置優位に転じさせてしまう可能性がある。これは通常、優れた航空機にそのペースで仕事をさせることで回避できるが、そのペースでは通常十分速い。パイロットの過剰な攻撃性は別として、優れた戦闘機にとって最大の問題は速度制御である。過剰なパワーは往々にして過剰な速度を招き、敵を追い越したり、追い越したりする傾向をもたらす。最良の状況でも、そのような追い越しは戦闘を長引かせ、特にミサイルが絡んでいる場合は致命的となる可能性がある。ここではパワーを賢明に使用することが鍵となる。無益な一対一の交戦では、優れた戦闘機のパイロットは通常、自分の速度を敵と同じか、わずかに下回るように努めるべきである。

このシナリオでは、劣勢の戦闘機のパイロットは深刻な問題を抱えています。交戦を避けることができない可能性があり、交戦したら逃げられない可能性があります。しかし、これらの問題は、航空機の飛行前点検を徹底的に行い、その後、バーで一日を過ごすという決断をすることで軽減される可能性があります。このような贅沢ができない場合は、高速ヒット アンド ラン戦術や複数機の交戦でいくらかの救済が得られる可能性があります。そうでなければ、劣勢の戦闘機は非常に優秀で非常に幸運でなければなりません。

もし彼が優れているなら、私は家に帰って、また別の日に過ごしたほうがいいでしょう。

エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

劣勢の航空機の場合、1対1の戦闘で勝利するには、優れた戦術と優れた技術が必要です。エネルギー戦術は角度戦術よりもはるかに複雑なため、パイロットの能力のばらつきが大きくなる傾向があります。これが、このシナリオでエネルギー戦術が推奨される理由の1つです。もう1つの要因は、時間がかかることです。エネルギーテクニックは、苦痛を長引かせるだけでなく、劣勢の航空機のパイロットに

Machine Translated by Google

敵機が興味を失うか、燃料を考慮して撤退を余儀なくされるまで、敵機を引き留めておくことが、戦闘機の目的である。高G で下降しながら機首を尾部に向けて旋回する戦術は、この目的に理想的である。敵機が RQ ミサイルを装備している場合、この戦術により、劣勢の戦闘機のパイロットは、敵機を尾部から十分離して武器の発射を防ぎ、予期せず出力を落としたり、スピードブレーキを使用して減速したりして、敵機に急速に接近することができる。そして、決定的な瞬間に、敵機に向かって急旋回してオーバーシュートを起こせる。敵機のパイロットがこの策略にすぐに気付かず、直ちにクォーターロールで離れて上昇しなければ、劣勢の戦闘機は後退して卑劣な攻撃を仕掛けられる可能性がある。敵機がほぼ垂直に上昇すれば、防御側は弾丸を発射して下方へ加速し、戦闘を長引かせるための分離を生み出したり、敵機のパイロットの視界を失わせたりするチャンスがあるかもしれない。ボギーに銃が装備されている場合、ディフェンダーはオーバーシュート前にスナップショットを予測し、鋭いアウトオブプレーンジンクでボギーを打ち破る準備をする必要があります。

このシナリオでは、相手がPsで優位に立っているため、クライミングエクステンション/ピッチバック戦術は、劣勢のファイターには効果がないと考えられます。
議論された他のエネルギー戦術は、敵機の機首から尾部までを旋回させて（または、非常に小さな敵機や全方位ミサイルを装備している敵機の場合は機首から尾部までを旋回させて）敵機のエネルギーを奪うことを目的としており、経験の浅い敵機や不注意な敵機に対しては依然として効果的である。

サンダーボルト!に収録されている、第二次世界大戦のアメリカ陸軍航空隊のエース、ロバート S. ジョンソンの次のエピソードは、エネルギー戦術 (急降下伸展/ピッチバック) を使用して 2 倍の優位を持つ敵を倒す最も優れた例の 1 つです。説明されている遭遇は、ジョンソン (P-47C) と新型スピットファイア IX に乗った身元不明の RAF パイロットとの間で行われた、イギリス上空での模擬戦闘です。スピットファイアは、出力負荷が約 25 パーセント優れており、翼面荷重はほぼ 25 パーセント低くなっています。サンダーボルトの唯一の性能上の利点は、最高速度が速いこと、急降下時の加速が大きいこと (P-47 の方が重量が重く、密度が高いため)、およびロール性能が優れていることです (ロールと加速性能については付録を参照してください)。間違いなく史上最高の生まれながらの戦闘機パイロットの 1 人であるジョンソンは、ロール性能を防御的に使用して、急降下伸展時にエネルギーの優位性を築く機会を得ました。

私たちは編隊を組んで一緒に飛行し、それから私はこの飛行機がどんな優れた点を持っているのか見てみることにしました。

私はスロットルを全開にし、サンダーボルトは前に進みました。次の瞬間、パイロットが追いかけてきたとき、スピットファイアから排気煙が吹き出しました。彼は間に合いませんでした。大きなジャグの方が明らかにスピードの点で有利でした。私はうれしそうに笑いました。この飛行機についてたくさん聞いていたので、サンダーボルトをパイロットに見せびらかしたかったのです。ジャグはスピットファイアから離れ続けました。突然、私は操縦桿を引いて機首を上げました。サンダーボルトは急上昇し、雲がちらつく空に舞い上がりました。私は周囲と後方を見回しました。スピットファイアは私に追いつこうと必死で、かろうじて位置を保っていました。

しかし、私の優位は急上昇だけで、安定した上昇に入ると、スピットファイアに追いつかれた。排気口から煙が噴き出し、まるで私が立ち止まっているかのようにスピットファイアが私の横を通り過ぎると、私は口をあんぐり開けた。あの飛行機は上昇できるのか !ジャグではかなわない上昇で、スピットファイアは急上昇した。今度は彼の番だった。幅広の楕円形の翼が回転し、旋回し、スピットファイアは私を食い尽くそうと必死に叫びながら飛び込んできた。

Machine Translated by Google

これは楽しいことになりそうだ。彼が重いサンダーボルトの中で曲がれることはわかっていた。もし私が急旋回を試みれば、スピットファイアが私の中に滑り込んでしまうだろう。
また、彼が私のファイターを簡単に追い抜くこともわかっていました。私はそのような罠にはまりませんでした。この種の戦いの第一のルールは、相手が得意とする戦い方をしないことです。急な方向転換はせず、登らず、相手を自分のレベルにとどめておくことです。

高度 5,000 フィートで、スピットファイアが激しく横滑りしながら私のすぐ後ろに迫ってきた。方向転換しても無駄だった。まるで私がセメントを積んだトラックであるかのように、スピットファイアは私の真中に飛び込んできて、射撃体勢に飛び出してきた。さて、私にもいくつか秘策があった。P-47 の方が速かったので、機体をロールさせた。ここでスピットファイアを捕まえた。ジャグは空中ではどの飛行機よりもロールが速かった。私のスピードでは、ロールが唯一の利点であり、サンダーボルトの旋回方法を最大限に活用した。ジャグを左に蹴り飛ばし、地平線が狂ったように 1 回、2 回、3 回と回転した。ジャグが追従するために左に曲がると、私は右のラダーを踏み込み、スティックを右に叩いた。私たちは左、右、左、右とぐるぐる回った。スピットファイアが最初のロールを終える前に、私は 2 回以上のロールを素早くこなすことができた。そして、これによって彼は私の中で回転する能力を失いました。

私はただ方向転換するのを拒否した。彼がロールしながら私を追いかけようとするたびに、私は反対側に飛び去り、2機の飛行機の間に隙間を開けた。
それから私は切り札を切った。スピットファイアは空中を激しく掻き分け、ロールしながら私を追いかけようとしていたが、私は機首を下げた。サンダーボルトはうなり声をあげて地面に向かって逃げた。スピットファイアが追いかけ始めた直後、私はもう彼よりかなり先を進んでいたが、私は操縦桿を急に引き戻し、ジャグを急上昇させた。直線上昇や旋回上昇ではイギリスの機体が有利だった。しかし急降下から抜け出すと、急上昇で急上昇するサンダーボルトに太刀打ちできるイギリスやドイツの戦闘機はいない。スピットファイアのパイロットが何が起こったのか理解する前に、私は彼の上空高くまで行き、サンダーボルトは周囲を激しく揺らしていた。それで終わりだった。次の数分間、スピットファイアのパイロットは、機動性が低く上昇速度の遅いサンダーボルトが彼に向かってまっすぐに迫り、8門の銃が彼のコックピットに不吉な様子で向けられているのを見て驚いた。4

V/STOL およびヘリコプターの戦術的考慮事項航空および兵器技術の進

歩により、いくつかの種類の「非従来型」戦闘機が誕生し始めています。これらの中には、垂直/短距離離着陸 (V/STOL) 戦闘機やヘリコプターがあります。

V/STOL 対従来型戦闘機現在、V/STOL 設計に

は 2 つの異なるバリエーションがあります。最初に検討すべきは、英国のハリアーに代表される推力ベクトル型です。この設計には 4 つのジェット排気ノズルがあり、回転させて排気を直接後方、下方、またはわずかに前方に向けることができます。

ノズルは 2 つが重心の後方に、もう 2 つが重心の前にあるため、航空機は4 本のジェット排気管の下向きの柱によって、四柱式ベッドの脚のようにホバリング状態で支えられる。ハリアーにはエンジンが 1 つしかないが、このタイプの戦闘機には複数のエンジンが搭載される可能性がある。
非常に低速のときは、戦闘機の姿勢は機首や尾部、翼端にあるエンジン抽気の小さな反応ジェットによって制御されます。

垂直に離着陸するためには、この戦闘機はT/Wが1以上である必要があります。機体に大量の燃料と兵器が搭載されている場合、

Machine Translated by Google

しかし、重量が推力を上回ることもあります。この場合、航空機は、離陸または安全に着陸するために、短い水平滑走と翼の補助を必要とします。また、ジェット推力は高高度または高温によって減少するため、低重量であっても、運用条件によっては水平離着陸が必要になる場合があります。それでも、短距離離着陸能力により、前線戦闘地域にある短い仮設飛行場、戦闘で損傷した滑走路、および船の甲板から運用を行うことができます。

2 つ目のタイプの V/STOL 戦闘機は、ロシアの Yak-36 フォージャーのようなリフトファン設計です。このタイプには、下向きにのみ排気する 1 つ以上の (フォージャーでは 2 つ) リフト ジェットが組み込まれており、これらはメイン エンジンと組み合わせて使用されます。フォージャーのメイン エンジンには、ハリアーと同様に、推力を下向きまたは後方に方向付けるために、後部に 2 つの旋回排気口があります。ホバリング中、リフト ジェットは機体の前部を支え、メイン エンジンは後部を支えます。

V/STOL 戦闘機の追加機能は、ペナルティなしには実現できません。これらの設計の主な制限は、同様の技術レベルの従来の戦闘機と比較して、航続距離が短く、兵器搭載能力が低いことです。高推力と低重量の要件により、大型構造物、大量の燃料、または大型兵器を搭載する余裕はほとんどありません。したがって、このような戦闘機は通常、小型で軽武装、軽装甲で、行動半径と戦闘持続時間が限られています。T/W と翼面荷重は、戦闘機の性能に大きく関係するため、敵機と比較する必要がありますが、一般化することはできます。着陸および離陸性能の向上は垂直推力コンポーネントによってもたらされるため、大型の翼は不要です。さらに、大型の翼は高速性能を低下させ、重量を増加させるため、V/STOL 戦闘機は比較的小さな翼と高い翼面荷重を持つ傾向があり、旋回性能が低下する可能性があります。それでも、固有の高い T/W により、一般に持続旋回性能はかなり高く保たれます。しかし、翼面荷重が大きいため、瞬間旋回性能は低下する可能性があります。

一部の V/STOL 戦闘機は、推力ベクトル制御を翼の補助に使用できる「VIFFing」(前進飛行でのベクトル制御) と呼ばれる技術によって瞬間旋回性能を向上させることができます。排気口を下向きに (航空機に対して) 向けると、推力ベクトル制御によって瞬間荷重係数が約 1 G 増加します。低速、低 G状態では、この機能によって瞬間旋回性能が 2 倍になる可能性がありますが、高速、高 G 状態ではその効果は最小限になります。ただし、この旋回性能の向上には代償も必要です。基本的にすべての推力が下向きに向けられるため、抗力に対抗する前方成分がなく、そのため航空機は同様の操作を行う従来の戦闘機よりもさらに速く減速します。このように動作する V/STOL 戦闘機は、旋回後にエネルギー ホールから加速するために、優れた T/W を必要とします。

すべてのV/STOL機がこのように推力偏向を使用できるわけではありません。特にリフトジェット設計では、空気をリフトファンに偏向させるために外側に開く吸気カバーを備えていることがよくあります。これらの偏向器には、

Machine Translated by Google

リフトファン/リフトジェット設計のもう 1 つの問題は、燃料流量です。これらのジェットを魔法のターンのためにクランクすると、総燃料流量が 2 倍になり、戦闘耐久性が大幅に低下する可能性があります。リフトジェットは通常、離着陸時に使用することを目的としており、残りのミッション中はデッドウェイトとして運ばなければなりません。この機能により、一般に航空機の重量が増加し、燃料貯蔵スペースが減少し、より小さなメインエンジンを搭載する必要が生じることもあります。これらのハンディキャップはすべて、T/W とリフトジェット V/STOL タイプの戦闘耐久性を低下させる傾向があり、通常、純粋なスラストベクトルタイプよりも劣ります。

V/STOL 戦闘機のユニークな特徴は、エネルギー戦術に非常に適しています。持続的な旋回、加速、ズーム能力に優れており、エネルギー方式で活用できます。一部のモデルは、排気ノズルを前方に大きく誘導して空中逆推力装置として使用できます。

この機能は、非常に急速な減速を可能にし、おそらくは瞬間旋回性能の向上と相まって、オーバーシュートを防止または発生させるのに役立つ可能性があります。急速な減速は、フラット シザーズや防御スパイラルの初期段階でも非常に貴重です。通常、VIFFing は、このような防御または終末攻撃の状況のために取っておく必要があります。

ただし、このルールの明らかな例外は、急上昇後の垂直反転です。低速急上昇で戦闘機が垂直に近いときに、後部ノズルを下向き (機体の腹部に向かって) に向けることができれば、機体を前方に傾けて素早く「向きを変え」、敵機に向かって下向きにすることができます。あるいは、推力偏向を使用して、より一般的なループ操作の上で G を増加させることもできます。

この能力は、通常、優れた持続旋回性能と優れた低速制御とともに、この機体をローリング シザーズで非常に手ごわい敵にすることもできます。これらすべての特性と小型サイズにより、非常に優れたエネルギー ファイターになることがよくありますが、エネルギー戦術とこのタイプの航空機を操作する複雑さにより、非常に熟練したパイロットと並外れた空対空の訓練が必要になります。

戦闘機の後方排気ノズルを機体に対して上方に旋回させることができるため、V/STOL やその他の推力ベクトル戦闘機は角度戦術との互換性が高まります。高迎え角で適切に動作する機体と組み合わせると、VIFFing は、前述のミサイルの推力ベクトル制御システムと同様に、戦闘機を CG を中心に旋回させ、実質的にどの対気速度でも文字通り端を入れ替えることができます。どの方向にも素早く向ける能力は、特に航空機が全方位ミサイルを装備している場合に非常に役立ちます。ただし、このような推力ベクトル操作は、結果として生じる急速なエネルギー散逸のため、慎重に使用する必要があります。

V/STOL のホバリング能力は、空対空環境では過大評価されることが多いです。まず第一に、ほとんどの V/STOL は、現実的な運用重量と高度ではホバリング能力がありません。これらの航空機が空中で停止できたとしても、敵機が照準器の前を飛行しない限り、姿勢制御は敵戦闘機に照準器を向けるのに十分ではありません。

視界外の武器はこの戦術を少し実現可能にするかもしれないが、それでも静止した航空機は全方位の熱源となり、

Machine Translated by Google

空対空、地対空を問わず、敵の兵器庫にあるほぼすべての兵器を回避できます。(ドップラー レーダー誘導 AAM はこのルールの注目すべき例外です。)

V/STOL に対抗する従来の戦闘機の場合、通常はアングル戦術の方が適切です。アングル戦闘機のパイロットは、V/STOL の敵機がオーバーシュートを起こす可能性があることに注意し、V/STOL が「バットターン」を仕掛けた場合に備えて、クォーターロールアウェイして高くピッチオフする準備をする必要があります。このような場合、敵機のパイロットは、旋回性能を高めるための垂直能力を失っている可能性が高いため、アングル戦闘機のパイロットは、自分自身が適切なエネルギー管理を実践している限り、より高い高度で安全な避難場所を見つける必要があります。アングル戦闘機のパイロットが垂直操縦速度をはるかに下回る速度で飛行すると、このようなオーバーシュートはおそらくフラットシザーズにつながり、深刻な窮地に陥ることになります。マジックターンの後のように、V/STOL の敵機が明らかにエネルギー不足でない限り、ローリングシザーズも避ける必要があります。また、防御スパイラルはいかなる犠牲を払ってでも拒否する必要があります。つまり、従来型戦闘機のパイロットは、V/STOL 敵機に圧力をかけ続け、そのエネルギーを消耗させるために、慎重な角度戦術を早期に使用して最良の結果を得ることが多いのです。その後、V/STOL パイロットが VIFFing 能力を使ってゆっくりと戦闘することに決めたら、角度戦闘機のパイロットはエネルギー戦術に戻ることができます。交戦をすぐに終わらせることができず、敵機がエネルギーを回復させられる場合、従来型戦闘機のパイロットは角度戦術をもう一度再開する必要があるかもしれません。

ヘリコプター対従来型戦闘機ヘリコプターはこれまで空対空の戦闘機とは一般に考えられていませんでしたが、現在の攻撃ヘリコプターの多くは重武装で、固定翼戦闘機に興味深い問題を引き起こす可能性があります。従来のジェット戦闘機と比較すると、ヘリコプターは非常に遅く、自分の進路から逃れることができないため、より高速の航空機を探し出して攻撃的に交戦する能力がまったくありません。したがって、交戦は、ヘリコプターが自分の仕事に気を取られているとき、または敵の地上部隊の生活を悲惨なものにしているときに発生する可能性が最も高くなります。交戦の開始時には、ヘリコプターは攻撃側ではなく攻撃される側になる可能性がありますが、うまく操縦されたヘリコプターは無防備とはほど遠いものです。

プリミティブは武器にもなり得ます。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

固定翼機による攻撃に直面したヘリコプターのパイロットの最初の防御行動の 1 つは、できるだけ低い高度まで急降下し、攻撃機の方向を向きながら最高速度まで加速することです。この反応には多くの目的があります。非常に低い高度での操作は、パイロットがレーダー操作を最適化するために必要なルックアップと、熱追跡およびレーダー誘導ミサイルの誘導能力を否定するため、敵機の兵器システムの性能が低下します。低高度で飛行するだけで、ほとんどのパルス型レーダーを破るのに十分です。パルス型レーダーは、ターゲットと地上からの反射 (クラッター) を区別できません。高度なパルス ドップラー (PD) レーダーは、理論上は低空飛行するターゲットを検出して追跡できますが、その動作は、ヘリコプター固有の「妨害」効果によって通常低下します。

Machine Translated by Google

ローター。PD レーダーは移動物体のみを検知するため、実際のターゲットは、ローター ブレードが回転するたびに交互に地上での速度を増減するため、他の多くの「ターゲット」に囲まれているように見えます。ドップラー レーダーとミサイルは、このような注意散漫により、ヘリコプター自体を安定した軌道で追跡するのが通常非常に困難になります。その結果、誘導が不安定になり、ミス ディスタンスが長くなり、ミサイルが地面に衝突する可能性があります。この現象は、ほとんどのドップラー レート信管にも悪影響を及ぼし、信管が早く作動して弾頭が爆発する原因となります。

アクティブ信管もこの環境では問題を抱えています。ターゲットを検知する前に地上に反射して爆発する可能性があるからです。攻撃者の主兵器がドップラー型レーダーミサイルであることが分かっている場合、ヘリコプターのパイロットは敵機の接近に対してほぼ直角に飛行することを選択できます。これにより (第 1 章で説明したように) 主レーダー反射が完全に除去されるか、少なくとも地上の乱雑な物の中に隠れます。この戦術では、レーダーターゲットとしてローターブレードだけが残り、ミサイルの任務がさらに複雑になります。静止してホバリングしても同じ目的を達成できますが、ヘリコプターが他の兵器に対して非常に脆弱になる傾向があります。

攻撃機に向かって飛行することには、他にも利点があります。接近距離が長くなると、敵機の銃やミサイルの発射時間が短縮されます。また、攻撃機が照準器を発射するためにヘリコプターを視覚的に追跡しようとすると、標的が動いているため、射手は急降下角度を急激に急に上げなければなりません。これは、地上に近い高速戦闘機のパイロットにとっては非常に不快な操縦であり、攻撃機が最も効果的な射程距離に達する前に射撃を中断することがよくあります。攻撃機に向けると、ヘリコプターのジェット排気が熱追尾ミサイルから隠れる傾向があります。

低空飛行はほとんどのヘリ操縦士にとって基本であり、彼らはこの環境では非常に慣れています。しかし、平均的な戦闘機操縦士はそうではありません。彼らは、移動し、機動性が高く、低空を飛ぶ標的に武器を向けようとするのにかなり不安を感じるでしょう。この要素はヘリにとって大きな利点です。ヘリ操縦士は、敵に見せている背景も認識し、可能な限り敵を困らせるために利用できるあらゆる機会を利用する必要があります。これは、ヘリの配色に最もよく溶け込む、変化に富んだ地形上に位置することで実現できます。暗い地形には暗い迷彩が最も効果的です。なぜなら、晴れた日に明るい色の地面を低空飛行するヘリは影で目立つ傾向があるからです。航空機の迷彩が地形に非常によく合っていない限り、まだら模様の地形は通常、均一な色よりも効果的です。木、影、丘も非常に便利な隠れ場所になります。水、背の高い草、ほこりっぽい場所は、これらの表面でローターの影響を受けるため、通常は避けるべきです。低空飛行する航空機は、目視で発見したり追跡したりするのが極めて困難です。少し努力すれば、ほとんど見えなくすることができます。

ヘリコプターのパイロットは、熱追跡ミサイルの脅威に直面したとき、赤外線マスキングも試みるべきです。しかし、赤外線マスキングと視覚マスキングは、しばしば相反します。なぜなら、赤外線ミサイルにとって最も大きな問題となるのは、暑く、通常は明るい色の砂漠の背景だからです。水や雪のようなありそうもない表面も、特に敵機が明るい太陽に向かって攻撃している場合には、赤外線エネルギーを非常に効果的に反射する可能性があります。

Machine Translated by Google

戦闘機としてのヘリコプターは、低 T/W、低翼荷重の航空機の典型であり、優れた旋回能力に恵まれていますが、固定翼戦闘機と比較するとエネルギー性能が非常に低いです。したがって、この章の前半および第 3 章で説明した角度戦術は、ヘリコプターによって最も純粋な形で適用できます。空対空の分野で役立つヘリコプターの武器には、ほとんどの場合、手動照準または砲塔搭載のフレキシブル ガン、固定された前方発射ガン、無誘導ロケット、および熱追尾 AAM が含まれます。ただし、ヘリコプターの照準器は空対空の分野に最適化されることはめったにないため、無誘導武器は高速戦闘機に対して使用するには多くのケンタッキー風圧を必要とします。

低高度に到達して攻撃機の方へ方向転換するという当面の優先事項が達成されると、ヘリコプターは最初の通過前に敵機が行う可能性のある発砲を阻止するという課題に直面することになります。
ヘリコプターが敵機に向かってまっすぐ飛行せず、30° から 45° の角度で飛行すると、攻撃側の仕事はより困難になります。この戦術では、攻撃側は旋回して、銃撃、無誘導ロケット、または爆弾 (そうです、爆弾です!) のリードを確立するか、照準ミサイルで追跡する必要があります。敵機が武器を発射するための適切な方向に進み、射程距離に近づいたら、ヘリコプターは攻撃側に向かって急旋回し、敵機を機首を横切って反対側に引き寄せます。これにより、敵機は適切なリードまたは照準方向を再確立するために旋回する必要があります。

攻撃機が再び正しい方向に近づくと、ヘリコプターは攻撃機を機首の横にもう一度引っ張って、攻撃機の機首をずらして射撃を台無しにします。敵機が最小射程距離に達する前に、このような急旋回を 1 回か 2 回行えば十分です。前方発射式の砲塔搭載型銃を装備したヘリコプターは、この急旋回プロセス中でも、攻撃機が接近するほとんどの間、攻撃機を攻撃下に置ける可能性があります。

おそらくジンク中に敵機が機首を横切るため、全方位ミサイルを正面から発射する機会も逃すべきではない。ヘリコプターの上向きの角度により、ターゲットをより正確に識別できるため、攻撃側が下向きで発射する同様の射撃よりも効果的である。

パスの前に攻撃者の前方に数十発の無誘導ロケット弾を投げ込むことも、攻撃者の射撃能力に驚くべき効果をもたらす可能性がある。

攻撃を受けると神経系に悪影響が出ます。
ウィリー•コッペンス大尉、ベ
ルギー空軍のエースパイロット、第一次世界
大戦で37回の勝利（うち36回は係留気球による）

自尊心のある戦闘機パイロットは爆弾を携行しませんが、戦場ではどんな卑劣な人間に遭遇するか分からないので、そのような攻撃は考慮しなければなりません。敵機から何らかの弾道弾が落下するのを見た場合、ヘリコプターは予測される着弾地点から直ちに方向転換し、できるだけ早く距離を離すように進路を取らなければなりません。そのような爆弾に実際に当たる可能性は低いですが (特に戦闘機パイロットが投下した場合)、一般的な爆弾の破片は爆発地点から 2,000 フィート以上離れたところでは致命的となる可能性があります。

峠に近づくと、ヘリコプターのパイロットは飛行を試みなければならない。

Machine Translated by Google

以前のシナリオでアングルファイターに推奨されていたように、経路分離とボギーの先行旋回を行う必要があります。ヘリの旋回半径が非常に小さいため、横方向の分離が最小限であっても、通過時に大きな角度ゲインに変換される可能性があります。ボギーが通過後に直進を続けるか上昇する場合、ヘリの運転手はターゲットが範囲外に出る前に機首を回して射撃を続けることができます。この時点での射撃が失敗し、ボギーが最大距離を超えた場合、ヘリのパイロットは保護されたエリアまたは隠れ場所への逃走を検討する場合があります。そのような安全な避難場所がない場合、またはヘリの運転手が戦闘機パイロットのふりをし始めた場合は、ボギーを追跡し、方向転換するのを待って、正面通過戦術を繰り返すことを選択する場合があります。ただし、ヘリのパイロットが相当の空対空経験を持っていない限り、これはおそらく間違いです。

敵機が峠で急激に垂直に引き寄せられ、ヘリコプターのパイロットが攻撃できない場合、パイロットは低高度で攻撃機を追跡し、敵機が垂直移動を完了したときにその下に入るように試みるべきである。この策略は、敵機による2回目の攻撃をより困難にする。なぜなら、それには急降下角度が必要となるからである。パイロットは通常、引き抜きを誤って地面に激突することを恐れて、低高度での急降下を避ける。敵機が頭上に近づくと、ヘリコプターは攻撃機の下で斜め上昇旋回して上空から見上げ、RQ兵器を発射するか、少なくとも敵機の下に隠れて、敵機が視界を取り戻すために急旋回することを余儀なくさせることができる。

最初の通過に戻って考えてみると、もし固定翼の敵機がヘリコプターに向かって急旋回して、横方向の分離をほとんどなくし、効果的な先行旋回を妨げた場合、ヘリコプターは射撃できるほど速く旋回することが困難になるかもしれません。このような状況になった場合、ヘリコプターは図 3-1 で示した古典的な角度戦術、つまり逆の機首合わせを続けることができます。しかし、この場合、速度と旋回半径に大きな差があるため、単純に反転して水平に機首合わせ旋回するだけで、ヘリコプターはすぐに敵の飛行経路内に入ることになり、固定翼戦闘機のパイロットがもう一度攻撃するために機首をヘリコプターに向けることは不可能になります。

ヘリコプターのパイロットは、少なくとも 90° 旋回を続け、その後、まっすぐにするか、またはバックして緩やかなリードターンに移行し、ボギー機に対して 20°～ 30° のリードを維持する必要があります。リードターンで急旋回して、ヘリコプターがボギー機の前に飛び出さないように注意する必要があります。この状況は、ボギー機が遠くの地平線に向かって漂うのを観察し、この見かけの動きが常に前方にあることを確認することで予測できます。最終的に、ボギー機が旋回を続ける場合、ヘリコプターのパイロットはリードターンを実行して、近距離の銃撃位置または RQ ミサイル パラメータ内に到達できます。最小距離パラメータが満たされていれば、ノーズ トゥ ノーズ旋回が完了した直後に、全方向ミサイル発射の機会が得られる場合があります。

さて、コインの裏側を見てみましょう。固定翼戦闘機はどのようにしてヘリコプターを攻撃するのでしょうか? ヘリコプターは非常に手ごわい相手になることがわかっていますが、固定翼戦闘機には活用できる利点がいくつかあります。
まず、ヘリコプターの運転手は空対空の経験がほとんどない可能性が高いため、前述の議論で示唆されているほど深刻な脅威ではない可能性があります。それでも、注意と狡猾さが最善の策となります。
まず、戦闘機パイロットが選択できる武器を何にするかという問題があります。銃はヘリコプターに対して非常に効果的であり、特に

Machine Translated by Google

攻撃は目に見えないが、前述したように、回避するヘリに対して得点するのは非常に難しく、戦闘機が反撃する可能性がある。さらに、ほとんどのレーダー誘導計算式照準器は、地上の乱反射やローターブレードの影響で、この環境ではまったく役に立たない。攻撃者は、特に低高度では、単純な固定照準器の方が効果的だと感じるかもしれない。イスラエルの戦闘機パイロットがヘリに対して8回の銃撃を行った後、固定照準器に切り替えて仕留めたという話が語られている。誘導されていないロケット弾を大量に一斉に発射すると、分散が大きいほど命中確率が高くなり、射程距離が長いため攻撃者がヘリの有効銃砲距離外にいられるため、致命的な武器になり得る。ヘリのパイロットは、ロケット弾の群れが自分に向かってくるのを見ると、とにかくあまり射撃しないだろう。しかし、単独で発射されたロケット弾が成功する可能性はほとんどない。

本物の戦闘機パイロットなら認めたくないことですが、低高度での対ヘリ兵器としては爆弾が最適かもしれません。この場合の撃墜メカニズムは、回避能力のあるターゲットに対しては達成が非常に難しい直撃ではなく、むしろ大きな破片のパターンです。一般的な 500 ポンド爆弾の場合、500 フィートのミスでも、低空飛行 (つまり 1,000 フィート以下) のヘリコプターにダメージを与えるには十分でしょう。ただし、この程度の精度でも、爆弾投下時にかなり先導しなければならない、移動中の回避能力のあるターゲットに対しては達成が容易ではありません。この目的には、通常、遅延爆弾が最適です。 (遅延とは爆弾の諜報レベルとは関係なく、投下後の爆弾の速度を遅らせる高抗力装置のことであり、これにより爆撃機は爆弾が着弾する前に爆弾の破片のパターンからより遠く離れることができる。) 遅延兵器により爆撃機は目標にずっと近い位置で爆弾を投下できるため精度が向上し、落下時間が短いため (投下距離が近いため) 目標は回避行動に費やす時間が短くなる。このような至近距離での投下により戦闘機が目標の射程内に入ることができるが、爆弾が空中に上がるとヘリコプターのパイロットは攻撃の意図を一切失う可能性が高い。

このテクニックの注目すべき例外は、ヘリコプターが全方位熱追尾ミサイルを装備している場合です。この場合、低高度で高速かつ高出力設定で爆撃すると、戦闘機が爆弾投下地点に到達する前に、ヘリコプターは前方斜め上を向いてミサイルを発射することができます。より良い攻撃方法は、ミサイルの最大射程距離をはるかに超える高高度かつ低出力設定でヘリコプターに接近し、次にアイドル出力で少なくとも脅威となるミサイルの最小射程距離内になるまで急降下爆撃することです。爆弾を投下した後、戦闘機は低高度で撤退し、高速かつ低空で敵機の延長6時の方向まで後退します。アフターバーナーは戦闘機のIRシグネチャを1桁増加させますが、高高度からの急降下後には必要なく、使用すべきではありません。高高度投下による落下時間が短縮されるため、この戦術には一般に低抗力（無減速)爆弾が最適です。遅延爆弾または低抗力爆弾のいずれの場合も、地面に衝突した瞬間、あるいはその少し前に爆発するように設定された信管は、結果として生じる破片のパターンの増加のため最適です。

クラスター爆弾（投下後に多数の小さな「子爆弾」を散布する爆弾)もヘリコプターに対しては効果的だが、この任務では、通常、汎用爆弾よりも劣る。

Machine Translated by Google

クラスター爆弾の破片のパターンが縮小されました。この「ショットガン」兵器は直撃の可能性が高くなりますが、ターゲットを破壊するには直撃が必要になる可能性があり、回避するヘリコプターに対しては依然として達成が非常に困難です。クラスター爆弾は高高度のヘリコプターに対しては汎用爆弾よりも効果的ですが、その場合は他の空対空兵器の方が適している可能性があります。

AAM もヘリに対して有効な武器となる可能性があります。ただし、レーダー誘導兵器には前述のように重大な問題があり、特に低高度のターゲットに対しては効果がない可能性があります。ドップラー誘導ミサイルは、低高度の正面攻撃に使用すれば、ヘリの接近速度によってミサイルがターゲットを地上の乱反射と区別しやすくなるため、成功のチャンスがあるかもしれません。第 1 章で説明したように、サイドローブ乱反射がこの兵器による RQ 攻撃の問題であり、より高高度での撃墜発射が必要になる可能性があります。

熱追跡ミサイルは、このシナリオにはるかに適していますが、それでも問題がないわけではありません。ヘリコプターには、IR 信号を低減する排気シールドが付いていることが多く、高温の排気ガスがローター ウォッシュによって拡散される可能性があります。ルックダウン環境、特に暑い砂漠地帯では、RQ のみの熱追跡ミサイルは、背景の IR 放射に対する感度が低いため、全方位の対応ミサイルよりも効果的です。RQ 熱追跡ミサイルは、方位に関係なく、ターゲットの熱源を検出できる場合はいつでも発射する必要があります。「RQ」AAM でさえ、高速または高負荷係数を生成できない低速航空機に対しては全方位機能を備えている場合があります。

他の方法がすべて失敗した場合、ヘリコプターの上空を非常に低い速度で飛行すると、ローターブレードを通る気流が乱れて制御不能に陥る可能性が高く、低高度のヘリコプターが地面に激突する可能性があります。

おそらく、ヘリコプターに対して採用する最善の戦術は、こっそりと近づいて爆弾、銃、無誘導ロケット、または赤外線ミサイルで攻撃することです。ターゲットに発見された場合、固定翼戦闘機のパイロットが期待できるのは、正面からの接近です。ヘリコプターと一緒に旋回しても無駄であり、非常に危険です。最初の攻撃が成功せず、複数回の接近が必要な場合は、延長戦術のバリエーションを使用できます。各接近ごとに、戦闘機のパイロットはヘリコプターに向かって急旋回して横方向の分離を最小限に抑え、次に低高度で高速で延長し、後方のヘリコプターを視界に保つために必要な場合にのみ、機首から尾部の方向に旋回します。ヘリコプターにミサイルが装備されている場合は、敵機に見上げられないように低空を維持することと、敵機が旋回して発射を完了する前にアフターバーナーの使用を停止することが重要です。戦闘機の高速、低高度、ヘリコプターの低速の組み合わせにより、ヘリコプターのミサイルの最大射程距離は、高高度での戦闘機との交戦で宣伝されている射程距離の半分程度にまで短縮されます。ミサイルを装備していないヘリコプターに対しては、射程距離を延長する際には徐々に上昇する方が快適かもしれません。

戦闘機がヘリコプターのミサイル射程範囲外に十分離れ、戦闘機がヘリコプターと正面から向き合うために反転し、銃、ミサイル、爆撃照準器の追跡に十分な距離が確保できるまで、延長を続ける必要があります。出力を下げて機首を高く上げて斜め反転すると、戦闘機のパイロットは旋回を急ぎ、機首をヘリコプターの周囲に向けることができます。

Machine Translated by Google

より速く。ヘリコプターを視認し続ける必要があるため、延長の長さは短くなる可能性があり、その結果、追跡時間が短くなる場合があります。戦闘機が 2 機ある場合は、1 機が戦闘機の周りを高く旋回してヘリコプターを追跡し、戦闘機のパイロットが敵機を見失った場合に指示を出すことができます。または、両方の戦闘機が同時に異なる方向からヘリコプターと交戦することもできます。ただし、戦闘機が爆弾を投下しているときは注意が必要です。2 機目の戦闘機がそのエリアに入る前に、1 機目の爆弾の破片のパターンが消える時間を与えなければならないためです。

一般に、ローターブレードの影響に関するコメントを除いて、ここで概説した戦術と考慮事項は、性能に大きな差がある戦闘機間の低高度での交戦のほとんどに当てはまります。

注記

1. ジョン•T•ゴッドフリー『鷲の表情』 98-99ページ。
2. ランディ•カニンガム、 Fox Two、 pp. 104、106-8。
3. マンフレッド•F•フォン•リヒトホーフェン、 『赤い空の戦闘機』、 84-85ページ。
4. ロバート•S•ジョンソン『サンダーボルト!』 148-149ページ。

Machine Translated by Google

セクション戦術、2対1

編隊を 2 機未満に分割しないでください。ペアで飛行してください。1 人で飛行するのは危険ですが、2 機のチームは危険です。離れてしまった場合は、すぐに他の味方の飛行機と合流してください。

トーマス•B•「トミー」•マクガイア少佐、アメリカ空軍

背景セクション

とは、敵に対して協調して行動する 2 機の戦闘機のチームを表す用語です。この概念は、第一次世界大戦の初期にドイツのオスヴァルト ベルケとマックス インメルマンによって初めて採用されました。空中戦の初期のころから、1 対 1 の交戦には実際の適用において重大な欠陥があることは明らかでした。これらの欠陥の 1 つは、見えない敵による奇襲に対する防御が不十分であることです。空中戦の歴史を通じて、撃墜された戦闘機パイロットの 80 ～ 90 パーセントは、攻撃の瞬間まで危険に気付いていなかったと推定されています。したがって、奇襲、および逆に奇襲の回避は、空中戦において最も重要な要素であると考えなければなりません。

空中戦の第一のルールは、まず敵を見つけることです。獲物に忍び寄り、気づかれずに最も有利な位置に移動して仕留めるハンターのように、ドッグファイトが始まると、戦闘機は攻撃に有利な位置を獲得するためにできるだけ早く敵を発見しなければなりません。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

ほとんどの航空機、特に単座戦闘機には、パイロットが継続的に視覚的に監視できない死角があります。機体の下側と後方半球は通常、最も厄介な領域です。これらの領域は、機体をロールしたり旋回したりすることで散発的にチェックできますが、この方法は、接近戦の攻撃者に対しては十分ではない可能性があります。さらに、1対1の戦闘、特に戦闘中の武器の使用では、

Machine Translated by Google

パイロットは、見えている敵機に全神経を集中しなければならず、二度目の攻撃を防御する機会はほとんど、あるいは全く残されません。

> あなたの後ろを見る目はなく、下から誰が来るかを見る目もありません...独身であれば、死角が多すぎます。
>
> エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

理論上は、2 機の戦闘機を一緒に運用すれば、交戦前に 2 人のパイロットがそれぞれ相手の死角をカバーでき、一方のパイロットは自分の脆弱な領域が僚機によって守られているという確信を持って攻撃を続行できるため、この問題を軽減できます。この戦略の副産物は、敵にさらに強力な火力を及ぼすことができるため、古い軍事原則である戦力集中です。

この「相互支援」の原則は、非常に単純なように聞こえますが、その利点を活用するために考案された多数の戦術教義を生み出しました。これらの教義のほとんどは、特定の戦闘状況下ではある程度成功しています。ここでは最も一般的な 3 つについて説明しますが、各広範な教義には多くの戦術的バリエーションがある可能性があり、そのすべてを詳細に説明することは当然不可能であることを認識する必要があります。

戦闘航空団戦闘航空

団戦術は「溶接航空団」とも呼ばれ、リーダーと僚機を指名します。リーダーの主な責任は、ナビゲーション、前方半球での敵の捜索、攻撃計画、および交戦中の機動であり、後方半球の視界確保という副次的な責任があります。僚機はリーダーの上でかなり緩い編隊を組んで飛行します。その主な任務は後方半球での防御監視を維持することであり、前方半球での副次的な任務があります。

僚機が飛行する位置は、図 5-1 に示されています。実際には、これは固定の位置ではなく、リーダー機の尾部から約 60° 後方に広がる円錐形の空域で大まかに説明される機動領域です。リーダー機からの距離は、関係する航空機の性能によって異なります。通常、僚機は、予期しない激しい機動が行われた場合に備えて、リーダー機との衝突の危険を排除するために十分な間隔を保つ必要がありますが、最大性能旋回中にリーダー機の後ろに留まるタスクを容易にするのに十分な距離にいなければなりません。この編隊タスクは、航空機の間隔が、関係する航空機の最小旋回半径とほぼ同等に近づくと、ほぼ不可能になります。第一次世界大戦以降、戦闘機の速度と旋回半径が増加したため、戦闘航空団の最大間隔も劇的に増加しました。典型的な最大間隔は、第一次世界大戦の約200フィートから、第二次世界大戦の600フィート、朝鮮戦争の1,000フィート、ベトナム戦争の3,000フィートにまで膨れ上がった。旋回半径は高度とともに増加するため、高高度ではこれらの値の2倍までの間隔が機能する可能性がある。最小快適操縦距離も、主に以下の結果として拡大した。

Machine Translated by Google

リーダー機と僚機の間の距離をより近づける可能性。複葉機時代の 20 ～ 30 フィートから、現代のジェット機の 200 ～ 300 フィートまで。

戦闘航空団の「編隊」は、実際には編隊ではなく、交戦中の戦術教義です。戦闘航空団で使用される交戦前の編隊は多岐にわたります。これらのセクションは、図 5-1 に示すように、僚機が後方および横に並ぶ「梯形」で巡航する場合があります (僚機がリーダーの右側にいる場合は右梯形)。また、僚機は、リーダーの真横を飛行する「横一列」または「戦闘スプレッド」と呼ばれる編隊で飛行する場合もあります。戦闘機は、1機が他の機の真後ろに位置する「後列」で巡航することさえ選択できます。この編隊は「ライン アスターン」とも呼ばれます。

これらの巡航編隊における航空機間の間隔は、通常、ここで概説した最小範囲と最大範囲の間で、極端なものから極端なものまでさまざまです。 僚機は通常、数フィート「ステップダウン」(つまり、高度が低い) します。これにより、リーダーが僚機に向かって急旋回しようとした場合に、僚機が邪魔にならないようにすることができます。 複葉機の時代は、前方と下方を見渡すと僚機の視界が良かったため、ステップアップが一般的でした。 これらの事前交戦戦術編隊のそれぞれの利点と欠点については、後の章で説明します。

ここで言うまでもなく、梯形はおそらく戦闘翼隊と併用される最も広く使用されている戦術的隊形ですが、この配置では各パイロットが相手の後方半球を均等に見ることができるため、横一列隊形のほうがおそらく優れています。横一列隊形の難点は、僚機が当初は規定の戦闘翼隊の位置より前方にいて、予期せぬ激しい機動があった場合にその位置に戻れない可能性があることです。

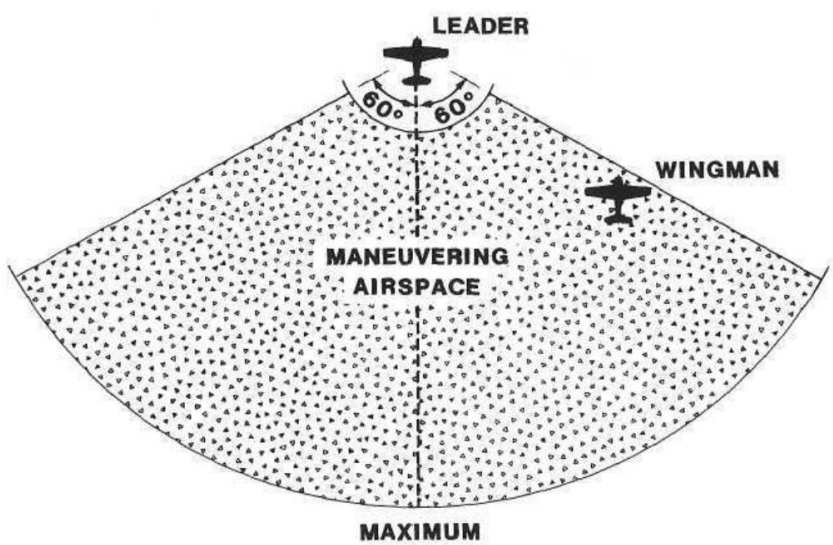


図5-1. 戦闘翼隊形

Machine Translated by Google

交戦中の機動交戦が始
まると、戦闘中の航空団リーダーは基本的に敵と 1 対 1 で戦い、僚機は必死に生き残ります。
僚機は、リーダー機の脆弱な後方半球をできるだけよく見ることができるように、またリーダー機が僚機の 6 時の方向を確認できるように、リーダー機の尾翼からできるだけ離れた位置を維持するように努めるべきです。限度はありますが、戦闘機間の間隔が広いほど、視界が広がり、リーダー機が攻撃を受けた場合に僚機によるサポートが迅速になります。ただし、一般的に、航空機間の間隔が広くなるほど、また僚機が前方を飛ぶほど、位置を維持するのが難しくなります。したがって、効果的な戦闘翼の僚機を育成するには、かなりの練習が必要です。

私が求めているのは主に僚機の目です。一人では見きれません。
攻撃を受けたとき、まずは彼に私に警告してもらい、それから考えてほしい。状況はそれぞれ異なるため、僚機には状況を適切に判断し、それに応じて行動する自発性と能力がなければならない。僚機には経験則はない。
. . 僚機の主な任務は、自分の部隊のリーダーを守ることです。敵機を破壊するには、リーダーの全神経を集中させる必要があります。 .
. . 優秀な僚機、賢い僚機こそが、リーダーの祈りに応えてくれるのです。

ジョン C.マイヤー中佐、USAAF戦闘環境で

単独の航空機として運用する場合と比べて、戦闘航空団の戦術には防御範囲の向上以外にもいくつかの利点があります。 最大の利点の 1 つは、パイロットがリーダーと一緒にいられるほど戦闘航空団を上手に操縦するために必要な訓練は、そのパイロットが単独で生き残るために必要な訓練よりもはるかに少ないことです。 訓練を受けた戦闘機パイロットは戦時中は常に不足しており、戦闘航空団では、経験の浅いパイロットがベテランのリーダーの指導の下で少ないリスクで戦闘に参加できます。 実際の戦闘は最良の教師ですが、歴史的に戦闘機パイロットの最も高い離職率は、最初の数回の戦闘任務中に発生しています。 戦闘航空団は、新人パイロットがリーダーに視覚的なサポートを提供するという有用な機能を果たしている間に、この脆弱な期間を乗り切ることができます。 戦闘環境では、第 2 の目が非常に貴重になる場合があります。

若くて経験の浅いパイロットが10回目の作戦飛行に達する前に撃墜される割合は着実に増加し、すぐにその割合は5%を超えた。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

戦闘航空団のもう一つの大きな利点は、射撃の集中です。先導部隊は基本的に、1 つの射撃プラットフォームではなく 2 つの射撃プラットフォームを操縦します。
戦闘機の基本ルールでは、僚機は敵機と交戦するのではなく、先頭機に留まり、その先頭機を援護する責任がある。敵機に注意を向けると、僚機の防御能力が損なわれる。機動する戦闘機の敵機のほとんどに対して、集中射撃が重要でなく、射撃機会がつかの間である可能性が高い場合、通常、先頭機が射撃を行う。しかし、敵戦闘機が先頭機の攻撃に対して防御反応を示すと、僚機が射撃の機会を得ることになる。

Machine Translated by Google

重装甲で機動しない目標、特に爆撃機の場合、先導機は僚機に同時または次々に攻撃を許可し、利用可能なすべての火力を最大限に活用することができます。また、僚機は、自信と戦闘兵器の射撃経験を積む効果的な手段として、敗北または不具になった敵機にとどめを刺すことが許されることもあります。この場合、先導機は僚機に攻撃を許可し、自身は一時的に僚機の任務と位置を引き受けます。比較的経験を積んだ僚機の場合は、交戦前にチーム メンバー間で、僚機が最初に見つけた敵機を攻撃し、一時的に先導機を引き受けてもよいという合意がある場合があります。ただし、原則として、僚機はリーダーの目を敵機に向けるように努め、攻撃するかどうか、またどのように攻撃するかをリーダーに決めさせる必要があります。

当然のことながら、リーダーが攻撃者によって深刻な脅威にさらされた場合、ウィングマンはリーダーに警告し、直ちに反撃する義務があります。

> 最初の撃墜が戦闘機パイロットの今後のキャリア全体に影響を及ぼす可能性があるというのは本当です。不運な状況や不運によって敵に対する最初の勝利を長い間得られなかったパイロットの多くは、フラストレーションに悩まされたり、二度と拭い去ることができないコンプレックスを抱いたりすることがあります。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

戦闘航空団が火力を集中させるもう 1 つのシナリオは、後方半球型兵器を備えた複数の乗組員の戦闘機です。航空機間の間隔が狭いため、攻撃側が両方の攻撃を受けずに 1 機の戦闘機を撃退することは困難です。これは、爆撃機の密集編隊の背後にあるロジックの一部も説明しています。

戦闘航空団の教義の分析戦闘航空団の教義に

は明らかな利点があるが、重大な欠陥もある。交戦前の横一列の隊形を除き、僚機が先導機の後ろにいると、僚機の 6 機の視界範囲が狭くなる。さらに、交戦すると、先導機は敵機の対応に忙しく、いずれにしても僚機に十分な支援を提供できなくなる可能性が高い。僚機は理論上は防御的な見張り責任のみを負うが、実際には激しい機動中に位置を維持することに忙しく、先導機にとっても自身にとっても防御上の価値がほとんどない可能性がある。この場合、彼は文字通り「干からびた」状態になる。先導機が気付かないうちに多くの僚機が失われている。

攻撃効率の欠如もこの教義の重大な問題である。
敵機パイロットは、基本的に 1 機の敵機と戦っているだけです。敵機の 1 機が視界内にあれば、実質的にもう 1 機も視界内にいることが保証されます。攻撃の観点からは、戦闘中の航空団リーダーは敵機と 1 対 1 で交戦する必要があります。自分の航空機が敵機より優れている場合は、これは現実的かもしれませんが、敵機を不意打ちしない限り、上手に操縦された優れた戦闘機を倒すことは明らかに望めません。これは、航空機が 1 機よりも 2 機の場合の方が、セクションがよりよく見えるため、より困難です。

戦闘翼はほとんどのエネルギー戦術と互換性がありません。前に詳しく説明したように、これらの方法のほとんどは、エネルギー戦闘機が位置の優位性をエネルギーマージンと交換し、そのエネルギーをズームクライムで位置の優位性に変換する必要があります。戦闘翼のリーダーは、

Machine Translated by Google

主翼セクションがこれを安全に実行できる場合もありますが、ズームにより僚機は後方、下方に取り残され、非常に無防備になることがよくあります。アングル戦術は戦闘翼にはるかに適していますが、セクションの戦闘機が敵よりも旋回性能で優位に立たない限り、成功する可能性は低いです。そうでない場合、セクションはヒットアンドラン方式に頼らざるを得ない場合があります。ただし、状況によっては(セクションの航空機が全方位ミサイルを装備していない敵機よりもエネルギー面で大きな優位性を持っている場合など)、伸長/ピッチバック戦術が機能する場合があります。この方法では通常、かなりの T/W 優位性 (または初期エネルギー優位性) が必要です。これは、リーダーは通常、僚機の利益のために部分的な出力に制限されるためです。そうでなければ、僚機は伸長とズーム中に追いつくのが困難になります。

> 僚機の命は、どんな敵を殺しても無駄だというのが私の考えでした。この理由で僚機を失った私の部隊のパイロットは、[セクション]を率いることを禁じられました。
> 代わりに彼らは僚機として飛行するように作られました。
>
> エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

多くの欠点があるにもかかわらず、戦闘航空団は第一次世界大戦初期から最近の空中戦まで生き残っており、有人戦闘機が存在する限り、今後も使用され続けるだろう。ほとんどの場合、敵対的な戦闘環境で 1 対 1 で戦うよりも、戦闘航空団の方が優れている。

ダブルアタック

ダブル アタックは、別名でも知られていますが、戦闘機のペアの各航空機が、戦闘航空団によって規定された厳格な構造にとどまることなく、他の航空機を支援できるシステムです。この原則により、セクションを分割して、協調した連続攻撃が可能になります。この方法では、リーダーとウィングマンが存在します。ただし、交戦中に関係が入れ替わることがあります。

パイ交戦の検討事項二重攻撃ドクトリンで使

用される交戦前の隊形は、一般的に戦闘航空団の場合と同じです (梯形、線状後方、または線状横)。ただし、交戦後は僚機がリーダーのすぐ後ろに留まる必要がなくなるため、航空機の間隔をいくらか広げることができます。戦闘機間の間隔が広いほど、チームメイトの後方半球の視界がよくなり、他の戦闘機を攻撃する可能性のある敵機を反撃するための機動の余地が広がり、1 機の敵機が両方の戦闘機を同時に発見または攻撃することが難しくなります。

二重攻撃の教義を用いた戦闘機間の理想的な間隔は、いくつかの要因に依存しますが、その 1 つは、関係する航空機の旋回半径です。状況に対して迅速に対処できない場合、僚機がパートナーへの攻撃を検知してもあまり意味がありません。脅威にさらされているパイロットに回避行動を取るよう警告することに加えて、僚機は最短時間で攻撃者に攻撃的な圧力をかけることができなければなりません。一般に、このタスクは、戦闘機間の間隔が 1 または 2 旋回半径程度の場合に最も簡単です。

Machine Translated by Google

僚機が方向転換して攻撃者に武器を向けるための操縦スペース。
この操縦スペースは、接近戦の翼編隊では利用できないことがよくあります。当然、最適な横方向の間隔は旋回半径によって変化します。これは、この性能パラメータが戦闘機の速度と高度によって変化するためです。

コックピットの視野と敵の武器も重要な考慮事項です。一見無関係なこれらの要因の相互作用を説明するために、図 5-2 は、横一列、つまり戦闘拡散編隊を組んだ 2 機の戦闘機を示しています。
この図は、各戦闘機の後ろにある典型的な「ブラインド コーン」を示しています。少なくとも 1 人のパイロットは、コックピットから、航空機間の「危険ゾーン」とマークされたクロスハッチ領域を除き、セクションの周囲のすべての空域を遮るものなく見渡すことができます。また、各戦闘機の後方にある敵の武器の最大有効射程距離を表す円弧も描かれています。これらの武器は、銃、ロケット、またはミサイルです。目的は、敵が気付かれずに射撃パラメータに到達できないように、戦闘機の間隔を空けることです。

コックピットの視野が広くなり、ブラインドコーンが狭くなると、危険ゾーンが後方に押しやられる傾向があることを想像してみてください。同様の効果は

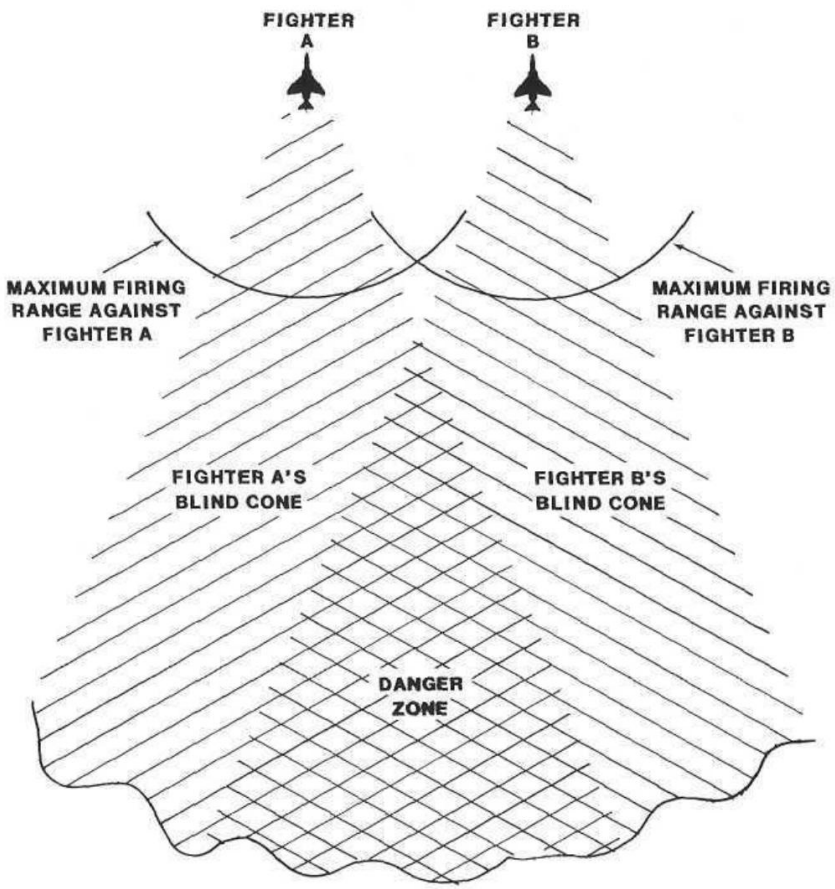


図5-2. 戦闘拡散における航空機の間隔

Machine Translated by Google

これは、戦闘機間の横方向の間隔を広げることで達成されます。また、1 機の戦闘機が他の戦闘機の後ろに後退して梯形隊形を形成すると、危険地帯が先頭の戦闘機から遠ざかるため、先頭の戦闘機の防御力は高まりますが、後続の戦闘機に近づくため、攻撃を受けやすくなります。この図から、AAM の最大射程距離が長くなったことで、銃のみの環境では非常に効果的だった戦闘航空団の教義に必要な航空機の接近間隔に致命的な打撃を与えたことがはっきりとわかるはずです。

敵の武器、特に AAM の最大射程距離は、高度、戦闘機の速度、敵機の接近度などによって大きく異なります。したがって、防御側のパイロットはこれらの要素を考慮する必要があります。一般的に、高度が高く速度が遅いほど、敵機がセクションの危険ゾーン内で AAM を発射する機会を奪うには、戦闘機間の距離を大きく取る必要があります。現代の AAM 環境での戦闘スプレッドにおける戦闘機間の距離は、通常 1 マイルから 2 マイル程度です。

関係する航空機の物理的なサイズも、最適なセクション間隔を決定する上で重要な役割を果たします。最小間隔は旋回半径、視野、および武器の考慮に大きく依存しますが、最大間隔は航空機のサイズと視界条件によって制限されます。

戦闘機は、現在の視界状況下で互いを見失う危険がほとんどないように、十分接近して飛行する必要があります。この距離の限界に近づくと、各パイロットはチームメイトを監視する時間をますます長く取らなければならず、攻撃または防御のスキャンに使える時間が少なくなります。敵戦闘機が友軍戦闘機よりかなり大きい場合を除き、部隊の航空機のサイズよりも敵機のサイズの方が制限要因となることがよくあります。敵機が 1 機の戦闘機の死角内の射程距離に近づくと、敵機から目標の僚機までの距離は、戦闘機間の距離よりもかなり長くなる可能性があります。したがって、1 機の戦闘機の射撃パラメータに近づいてくる敵機が他の戦闘機によって検出されることを確実にするために、戦闘機の間隔を制限する必要があります。

視界、ボギーの大きさ、武器の射程距離などの多くの状況では、戦闘機間の最大許容間隔は、敵がセクションの危険ゾーン内で射撃できないようにするために必要な間隔よりも短い場合があります。このような状況では、高速で低高度であれば、ボギーの AAM 射撃範囲を十分に制限して問題を解決できます。戦闘機にウィービングを許可することで、ブラインド コーンのサイズを効果的に縮小できる場合もあります。ただし、ウィービングを行うと、航空機のさまざまな部分で太陽が反射して敵の注意を引く可能性が高くなるため、戦闘機が発見されやすくなります。また、ウィービングによりセクションの前進が遅くなるため、より遅いボギーが後方から接近する可能性があります。

セクション内の戦闘機間の最適な垂直間隔は、環境、性能、および航空機の構造設計要因によって決まります。たとえば、僚機はリーダー機の太陽側にステップアップすることを望まないでしょう。リーダー機が僚機の後ろ半球を確認するために太陽を覗き込むと、リーダー機の視界が悪くなるからです。僚機は通常、リーダー機の太陽が下がった側にいるときはステップアップし、リーダー機の太陽が上がった側にいるときはリーダー機の下を飛行します。

Machine Translated by Google

戦闘機間の垂直方向の間隔が広いと、低空飛行する航空機が僚機の高さまで素早く上昇して支援を行うことができないため、防御能力が低下する可能性があります。そのため、高性能の戦闘機は、より大きな高度の間隔を空けることができます。

航空機の構造設計は、コックピットの視野に影響を与えるため、考慮する必要があります。たとえば、現代の低翼戦闘機は、翼の障害により、後方および下方の視野が制限されることがよくあります。この場合、1 機の戦闘機をステップアップすると、その翼が僚機の後方半球の大部分を遮る可能性があります。この問題は、必要に応じて、航空機を定期的にロールして隠れた領域を確認することで軽減できますが、一般的には、航空機の相対的な高度を再調整して、問題を完全に回避する方がよいでしょう。

一般的に、説明した制限内では、水平方向と垂直方向の両方で分割が大きいほど、攻撃の可能性が高まります。これは、分離が大きいほど機動の柔軟性が高くなるためと、敵の戦闘機が両方の航空機を同時に発見する可能性が低くなるためです。

しかし、この攻撃力の向上は、視認性とパフォーマンスの要因により、防御力の低下を犠牲にして得られる可能性があります。通常、慎重な部隊は、脅威の高いエリアや、攻撃にすぐに出動できる可能性が低い場合に、最小限度に近い分割を選択します。脅威の低い状況や攻撃の最終段階では、より広い分割が適切です。

交戦時の機動交戦段階において、ダブル アタックは戦闘中の航空団の教義から最も劇的に逸脱する。例えば、僚機が敵を発見した場合、リーダーの目をターゲットに向けるのに時間を無駄にしない。僚機が有利な位置にいて攻撃が賢明だと判断した場合、彼が先頭に立って攻撃する。新しい僚機は、通常は戦闘の上空高くでチームメイトを援護する位置を取る。僚機は密集編隊の必要がなくなるため、効果的な視覚的カバーを提供するというより重要な任務に十分な注意を向けることができる。また、機動の必要性も減るため、僚機はこの機会を利用してエネルギー レベルを高め、後に交戦状態になった場合により効果的になれる。

> パイロットが初めて自分の飛行機を撃墜した後、どれほど元気づけられるかは驚くべきことです。彼の士気は少なくとも100パーセント高まります。
>
> アイラ・「タフィー」ジョーンズ大尉、イギリス空軍、 40 回の勝利、第一次世界大戦

セクションが分割されると、パイロット間のリーダー/ウィングマンの関係から、戦闘機のない戦闘機の関係に微妙に移行します。交戦中の戦闘機のパイロットは、敵とより密接に関与している側です。本質的に、彼はその瞬間のセクションリーダーです。攻撃的な二重攻撃における交戦中の戦闘機の最初の義務は、攻撃を続行することです。この試みの結果は、ターゲットの破壊か、攻撃の失敗のいずれかになります。攻撃が失敗している最初の兆候（つまり、差し迫ったオーバーシュート、エネルギー枯渇など）で、交戦中の戦闘機は

Machine Translated by Google

パイロットは直ちに戦闘を中止し、僚機を呼び出して攻撃を引き受けるようにする。交戦中の戦闘機とフリー ファイターの役割は逆転し、新しいフリー ファイターのパイロットは、交戦中のパイロットから再び戦闘に呼び出されるまで、視覚的なカバーと消費したエネルギーの補充の任務を引き受ける。

> 敵を撃墜できるのは一人だけです。一人の飛行士が敵にタックルした場合、他の飛行士は支援できません。ただ見守って背後を守ることしかできません。
> さもないと、背後から攻撃されるかもしれない。
>
> マンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵

最も効果的にするには、ダブル アタック フリー ファイターのパイロットは、交戦中のファイターを視界内にとどめ、十分な視覚的サポートと、チームメイトへの攻撃に対する素早い対応を邪魔することなく提供できる距離に留まる必要があります。フリー ファイターのパイロットが最速の防御反応能力を発揮するには、高いエネルギー (できれば交戦中のファイターよりも高い) を維持し、戦闘機との分離を最小限に抑え、戦闘機が自分の翼ラインの後ろから離れすぎないようにする必要があります。

おそらく、これらすべてのパラメータを満たす最も効果的なテクニックは、戦闘機の面に対して垂直な面で操縦することです。たとえば、敵機と交戦中の戦闘機が基本的に水平旋回をしている場合、フリー ファイターのパイロットは、戦闘機の周りを一連の垂直または非常に急な斜めのループで回ることができます。また、一連の高低ヨーヨーを使用することもできます。逆に、戦闘が垂直に進んでいる場合、フリー ファイターは水平旋回で戦闘機の周りを弧を描くことができます。このようにして、フリー ファイターは戦闘機の近くに留まり、交戦中の戦闘機を機首から約 90° 以内に維持して、より迅速な防御対応を行うことができます。これは、旋回速度の遅い戦闘機にとって特に重要です。

さらに、このようにして、フリー ファイターの旋回速度は戦闘から「切り離される」。つまり、フリー ファイターが垂直面で 1 回転する間に、戦闘自体は 2 回または 3 回旋回できる可能性がある。したがって、フリー ファイターは低い G を維持し、将来の攻撃または防御の機動に備えてエネルギーを蓄えることができる。

二重攻撃を伴うほとんどの状況では、交戦中の戦闘機とフリーの戦闘機が明確に区別されますが、常にそうであるとは限りません。たとえば、両方のパイロットが攻撃前にターゲットを視界内に捉えている場合、敵機を「囲む」または取り囲むために「攻撃的分割」を行うことがあります。
このようなシナリオの 1 つを図 5-3 に示します。この場合、セクションは敵機と正面から遭遇し (時間"I") 、広い攻撃的分割を行い、敵機は交戦する戦闘機をどちらか一方に選択せざるを得なくなります (時間 "2")。この選択により、もう一方の戦闘機の飛行経路が分離され、パイロットはこれを利用して先行旋回を行い、通過時に有利な状況を得ます (時間 "3")。

攻撃的分割の場合、ボギーパイロットはどの戦闘機と交戦するか選択できます。その選択が行われるまで、そのセクションの 2 機の航空機は理論上は交戦中の戦闘機です。ボギーがまっすぐに前進し続ける場合、両方の戦闘機は後方半球に転換できます。ボギーパイロットが 1 機の戦闘機と交戦することを選択した場合、もう 1 機はより有利な攻撃位置に置かれます。パスの後、このより攻撃的な戦闘機が交戦中の戦闘機の役割を引き受け、攻撃を開始します。

Machine Translated by Google

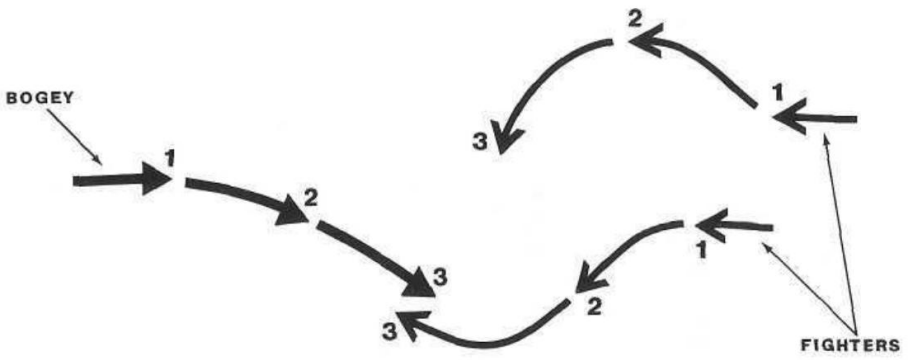


図5-3. ブラケット

二重攻撃機動、または両方の戦闘機が同時に攻撃から離脱してヒットアンドラン機動を選択する場合もあります。

第二次世界大戦中、戦闘航空団はヨーロッパ戦域における米国陸軍航空隊(USAAF) の戦術教義でした。しかし、いくつかの非常に経験豊富なチームがこれらの戦術の限界を認識し、一般的に二重攻撃に沿った独自のバリエーションを開発しました。おそらくこれらのチームの中で最も有名なのは、ジョン•ゴッドフリー大尉 (16.33 勝) とドン•ジェンティーレ (19.83 勝) で構成されていました。これらのパイロットの成功はあまりにも驚異的で、その方法は非常に革新的であったため、ドイツ空軍元帥ヘルマン•ゲーリングは、彼らを捕獲するために彼の最も優秀な 2 つの飛行隊を交換すると述べたと言われています。次の遭遇は二重攻撃ブラケットのように見えます。ゴッドフリーとジェンティーレは、唯一の Me 109 に対して P-51B マスタングを操縦しています。

「ブレイク !ブレイク !4時に君の所に1本入ってくるよ！」

「よし、右舷に舵を切ろう」とジェンティーレは言った。

彼らは一緒に逃げ出し、109号車が正面から追い越した。

「よし、ジョニー」ジェンティールは言った。「次のターンで彼が戻ってきたら、君は右に曲がり、僕は左に曲がります。」

彼らは旋回して、109 が正面から再び攻撃を仕掛けてきた。彼は意地悪で残忍な人物に見えた。彼は 2 台のマスタングと戦うほど大胆だった。

飛行機が互いのスピナーに真っ直ぐ突進すると、ジェンティーレはフォックス操作を命じた。 「今だ！」

ジェンティーレは左へ急に抜け、ゴッドフリーは右へ抜けた。彼らはクラクションを鳴らして

1防御面では、交戦中の戦闘機とフリーの戦闘機の役割もやや曖昧に

なることがあります。一方の戦闘機が防御に転じると、もう一方の戦闘機は直ちに敵機を攻撃します。この場合、敵機が防御に転じるまで 2 機の戦闘機が交戦し、元の防御側の戦闘機がフリーになります。この状況は図 5-4 に示されています。このシナリオでは、右側の戦闘機が 6 機の位置に敵機を検知して脅威にさらされています。脅威にさらされたパイロットは、攻撃機から身を守るために、僚機から離れて右に進路を変えます。敵機が攻撃機に接近し続けると、

Machine Translated by Google

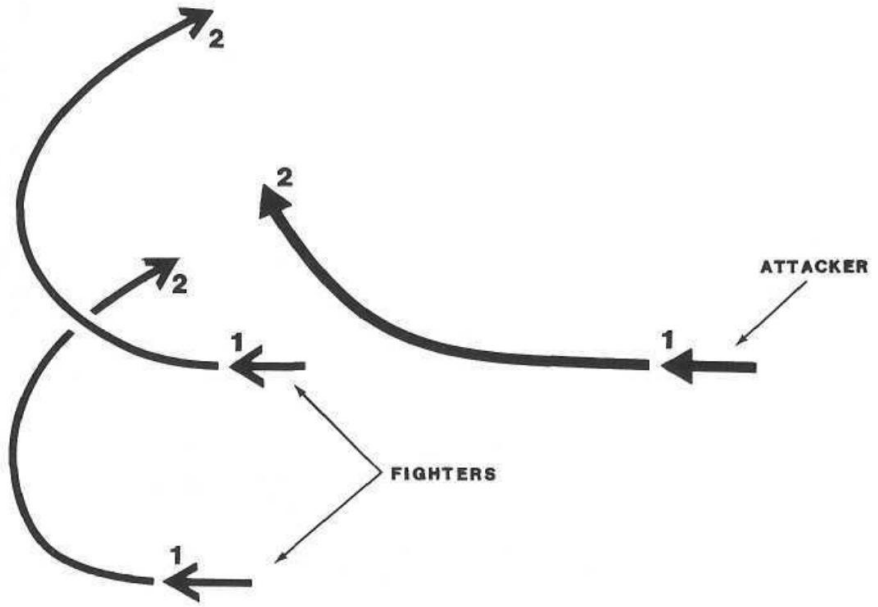


図5-4. サンドイッチ

ここで示されているように、攻撃すると、すぐに 2 番目の戦闘機に挟まれてしまいます。

サンドイッチは、攻撃の早い段階で脅威となる戦闘機を識別できる場合の理想的な防御策です。この識別は、二重攻撃の原理で利用できるより広い巡航隊形によって容易になります。敵機が攻撃の早い段階で 1 機の戦闘機に明確に集中しない場合は、「防御分割」を使用して攻撃機に攻撃を強制することができます。この手法は、図 5-5 に示されています。

このシナリオでは、戦闘機部隊が戦闘展開して横一列に巡航しているときに、時刻「1」に敵機が 6 時から接近しているのが検知されます。攻撃機が戦闘機の間に位置していることと、距離が比較的長いことから、敵機のパイロットがどちらの戦闘機を攻撃しようとしているのかを判断するのは困難です。そのため、戦闘機は北と南に防御的に分かれ、互いに向きを変えます。攻撃機がまだ武器の射程外にいると仮定すると、これらの旋回はブレーク ターンではなく、エネルギーを維持する種類の旋回になります。防御的な分かれによって、攻撃機はすぐにどちらかの戦闘機にコミットせざるを得なくなり、一方の戦闘機への攻撃を強行すると、敵機はもう一方の戦闘機に尾を向けなければならず、攻撃機は自由な戦闘機を見失うことがよくあります。この交戦では、北側の戦闘機がより激しく交戦し、明らかに防御的です。敵機が全方位ミサイルを搭載している場合、防御側は時間「2」頃に攻撃を受けることが予想され、銃を装備した攻撃者に対して時間「3」頃に銃防御を実行する必要がほぼ確実に生じます。

敵機が「3」と「4」の間にオーバーシュートすると、交戦中の戦闘機パイロット（この時点で生き残っていたと仮定）は、図のように旋回を続けるか、機首を突き合わせて後退するかの選択肢が残される。

Machine Translated by Google

はさみ。銃を装備した攻撃機が明らかに角度的に有利な場合、この時点で後退すると、防御側がはるかに機動性が高い（つまり、より狭い旋回半径を持っている）場合を除き、防御側は近距離での銃撃を受けることになります。また、後退の選択肢は、戦闘をフリーファイターから引き離し、提供できる可能性のある支援を遅らせる傾向があります。低速で近距離のナイフ戦闘でボギーと交戦すると、フリーファイターが支援することができない状態になることもあります。このような状況でボギーに発射されたミサイルは、代わりに友軍の戦闘機に非常に簡単に誘導される可能性があるためです。これにより、ミッション後のバーでのフリーファイターパイロットの人気は大幅に低下するでしょう。

ここでのより良い選択肢は、おそらく、時間「4」で示されているように、同じ方向に旋回し続けることです。このアクションは、攻撃側によるさらなる武器の発射を遅らせ、戦闘をフリー ファイターに引き戻します。この場合、ボギーが攻撃を続行すると、南から接近するフリー ファイターに対して腹を上にして向きを変えます。すると、フリー ファイターは、おそらく見えない状態でボギーを挟み込み、銃またはミサイルの発射パラメータを達成するのに最適な位置になります。ボギーがフリー ファイターの攻撃を検知すると、スイッチが発生し、ボギーは元の防御側を解放して他のファイターに集中します。この場合、元のフリー ファイターは通常、少なくとも同等の条件で交戦し、1 対 1 の機動を開始するか、交戦を中止することができます。一方、元のディフェンダーは、息を整え、体力を回復し、通常は戦闘よりも高い位置でカバーポジションを取り、追加の（「ワイルドカード」）ボギーを監視しながら相手に当たる順番を待つことができるようになります。

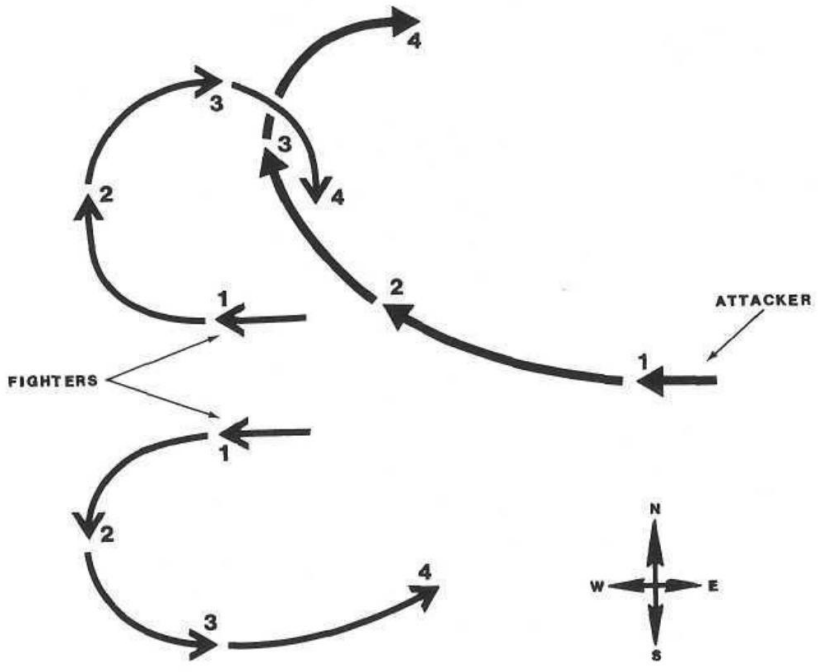


図5-5. ディフェンススプリット

Machine Translated by Google

ゴッドフリーとジェンティーレのチームは、再び防御分割の戦闘例を示しています。分割後の機動も、攻撃的な二重攻撃の教義を非常によく表しています。

ドンは ME-109 を最初に見た人でした。

「ジョニー、6時の方向に盗賊が一人いるよ。」

振り返ると、彼は私たちの上空に立っていました。私は信じられない思いで彼の機首が下がり、私たちの上に墜落しました。

「ドン、あのイカれた野郎が俺たちを追い出そうとしている。」

「わかってるよ。『ブレーキ』って叫んだら、君は右にブレーキをかけ、僕は左にブレーキをかけるよ。」

109 がどんどん近づいてくるのを見ました。「ブレーキ、ジョニー。」

私は急に右に曲がったが、109 が私の後ろを引っ張ってきたので、最初はブレーキをかけるのが遅すぎたと思った。私は旋回を急ぎ、ドンが正面攻撃で 109 に発砲しようとしたときに、半分ほどのところでドンと出会った。ドンが旋回を逆転して後方攻撃のために急降下する前に、私はドイツ機を後ろに従えてさらに 2 回旋回した。しかし、このドイツ人パイロットは賢く有能なパイロットだった。ドンが銃を向けると、南に分割して地面に急降下した。ドンと私はモーター音を響かせながら彼を追った。彼は急降下から引き揚げて左にバンクし、私に近づいた。私は彼を追いかけて発砲した。しかし、彼はじっとしているようなタイプではなく、ドンに向かって旋回するように旋回を変えた。私は後を追い、断続的に発砲した。その間にドンは高度を上げるために上昇しており、私は急旋回でドイツ機を忙しくさせた。発砲すると、機体の翼、胴体、さらにはモーターに閃光が見えたが、パイロットは脱出しようとしなかった。旋回を続けて高度を下げ、私たちは木のてっぺんのすぐ上にいて、109 のエンジンからは煙が噴き出していた。弾薬が尽きるという前兆はなかったが、最後の一撃を準備して銃を構えると、沈黙だけが訪れた。

「ドン、彼を仕留めろ。弾が尽きた。」

ドイツ軍機が旋回を抜けるのを待って私たちの上空を飛行していたドンは、私の前に急降下し、勇敢なドイツ軍機に一発の接近攻撃を仕掛けた。彼の射撃は命中し、109 は地面に墜落した。
1

防御分割の一般的なバリエーションは、高低分割です。この場合、一方の戦闘機が急上昇し (ウィングマンに向かって垂直または斜めに)、もう一方の戦闘機が水平または機首を低くして向きを変えます。この戦術は、垂直分割と水平分割の両方を生成し、攻撃者に選択を迫ります。低空戦闘機を攻撃する場合、高空戦闘機は垂直または斜めのループの頂点を越えて敵機に向かって急降下することができます。これは、ズーム中に高空戦闘機に到達するだけの能力を持たない低 T/W の敵によってセクションが攻撃される場合に非常に効果的な戦術です。

しかし、高低分割には重大な制限があります。その 1 つは、高高度戦闘機の急上昇により速度が遅くなり、 2 番目の見えない攻撃機に対して無防備になることです。もう 1 つは、ミサイルを装備した敵機に美しいルックアップ ショットを提供することです。3 つ目の考慮事項は、攻撃機と防御機の相対的なエネルギーです。敵機が同じ高度かそれ以上の高度で後方から接近している場合、防御機に対してエネルギー面で優位に立っています。このエネルギー マージンにより、低出力の敵機でも高高度戦闘機と一緒に急上昇し、ループの頂点で追いつき、低高度戦闘機が問題になるずっと前に実際に問題を引き起こす可能性があります。

ハイロースプリットは中国とロシアで非常に効果的に利用された。

Machine Translated by Google

韓国で MiG-15 が米国の F-86 セイバーと対決。MiG は両機種の最高速度に近い非常に高速で飛行するため、攻撃側のセイバーは大きなエネルギー優位性を得ることができませんでした。MiG は銃のみのセイバーに対して T/W の優位性があったため、MiG が高度を分割しても、通常、その急上昇に巻き込まれる危険はほとんどありませんでした。

一般に、ハイ/ロー スプリットは、全方位ミサイルの脅威に対して、または、そのセクションがズーム能力がほぼ同等の戦闘機によって攻撃されている場合には、試みるべきではありません。サンドイッチ (戦闘機が同じ方向に旋回する) とスプリット (戦闘機が水平または垂直に互いに向きを変える) の相対的な利点は、いくつかの要因によって異なります。これらの 1 つは、攻撃が検出された距離です。サンドイッチ (図 5-4) が効果的であるためには、攻撃側が防御側の戦闘機間の横方向の分離に近い距離に接近し、1 つのターゲットにしっかりと集中している必要があります。攻撃が早期に発見された場合は、距離を縮めてターゲットを特定できるように、敵機の射撃開始点の直前まで防御機動を遅らせることができる場合があります。

ここでのわずかな誤算は、明らかに残念なことです。攻撃者の AAM の射程距離が長い場合も、このオプションが使えなくなる可能性があります。このような状況では、レベルまたは高/低のいずれかの防御分割 (図 5-5) の方が適切である可能性があります。

サンドイッチと高低分割は、旋回から 90° から 180° 以内の脅威的な位置にフリー ファイターを配置するため、射撃位置に到達するまでに通常 270° から 360° 旋回する必要がある左/右水平分割よりも効率的であることは明らかです。水平防御分割のもう 1 つの欠点は、戦闘機間の分離が大きく (今日の速度で数マイル) なることです。これにより、フリー ファイターのパイロットが戦闘を見失い、悲惨な結果を招く可能性があります。高低分割は、適切な場合にこの分離を大幅に削減します。

もう 1 つの戦術は、サンドイッチとスプリットを組み合わせたものです。図 5-6 に示されている「ハーフ スプリット」では、パイロットの 1 人が僚機から大きく離れて旋回し、僚機がまっすぐ前方に伸びます。
実際には、伸長する戦闘機のパイロットは僚機と攻撃機を視界に捉え続けるためにわずかに旋回する必要があり、伸長中に上昇または急降下を選択する場合もあります。

時刻「1」で、セクション (戦闘展開中) は、背後から急速に接近しているがまだ射程外にいる攻撃機を検知します。南側の戦闘機のパイロットは、エネルギーを節約し、僚機から離れるために持続的な G レベルを使用して左 (僚機から離れる) に旋回します。一方、北側の戦闘機のパイロットは、基本的にまっすぐ前方に伸びて、敵機と僚機を監視します。この場合、敵機のパイロットは南側の戦闘機を攻撃することを選択しますが、この事実は時刻「2」より前に明らかになります。防御側は攻撃を阻止するために旋回を急ぎ、僚機は攻撃機を挟むように急激に後退します。図 5-7 は、敵機が伸びている戦闘機を攻撃した場合にセクションがどのように対抗できるかを示しています。

このシナリオでは、時刻「1」の位置は前の例と同じで、セクションは同じハーフスプリットを採用しています。ただし、今回はボギーが伸びる戦闘機を追従します。状況が明らかになると、時刻「2」で南側の戦闘機のパイロットは旋回方向を反転します。

Machine Translated by Google

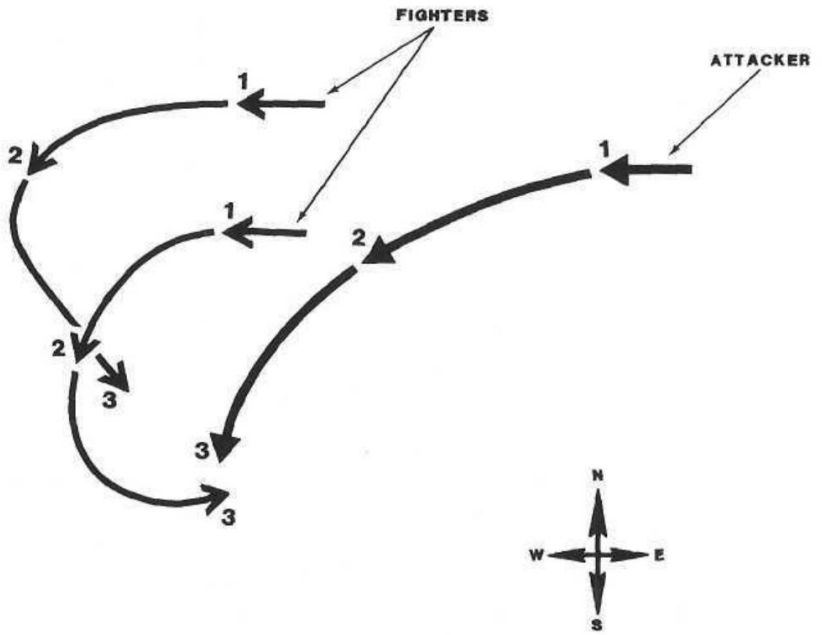


図5-6. ハーフスプリット（ボギーが旋回中の戦闘機を攻撃）

ウィングマンの方へ戻り、ウィングマンは引き続き前進し、敵機を視界にとどめるためだけに向きを変える。この前進により敵機は引きずり出され、ウィングマンが射撃の態勢を整えるのに役立つ。時間「3」では、攻撃側は防御側が攻撃に割り込むのを余儀なくさせるほど距離を縮めているが、この時点でフリーファイターはサンドイッチ状態になっている（時間「4」）。時間「3」あたりに開始されるバレルロール攻撃は、フリーファイターが攻撃態勢を整えるのに役立つ可能性がある。

純粋な防御分割と同様に、ハーフ分割では攻撃側がどちらかの戦闘機にコミットすることを強制するため、このセクションでは交戦中の戦闘機とフリーの戦闘機を明確に区別できます。分離はフリーの戦闘機が機動できる余地を残すために拡大されますが、防御側が攻撃側またはお互いを見失う可能性が高くなるほど拡大されることはありません。さらに、この方法では、純粋な防御分割よりもサンドイッチをより迅速に設定できます。

この時点で言及する価値のあるもう 1 つの防御戦術は、第二次世界大戦初期に米国海軍によって開発されたものです。米国が戦争に参戦してからしばらくの間、海軍は、自国の F4F ワイルドキャット戦闘機が、ワイルドキャットよりも旋回性能と上昇性能に優れていた日本軍の零戦に大きく圧倒されていることに気づきました。ワイルドキャットの長所は、最高速度がわずかに速いことに加え、特に高速時のロール レートが優れていること、装甲が厚いこと、戦闘機同士の戦闘に適した武装が優れていることです (ほとんどのモデルは 6 丁の .50 口径機関銃を備えていましたが、零戦は 2 丁の 20 mm 機関砲と 2 丁の同期式 .30 口径クラス機関銃でした)。

このような状況下で生き残るために、海軍はヒットアンドラン戦術を採用した。

Machine Translated by Google

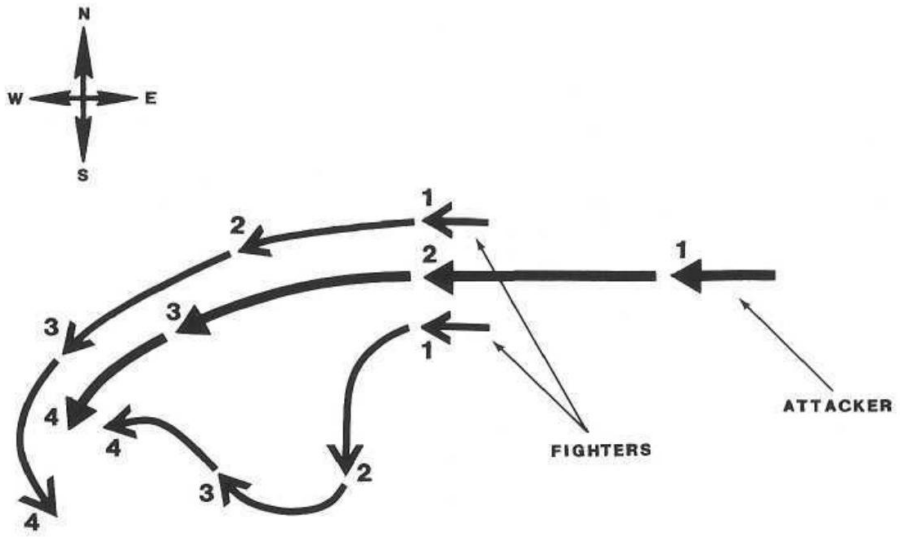


図5-7. ハーフスプリット（ボギーが伸長する戦闘機を攻撃）

ティックスが重要で、2 機の戦闘機のセクション間のチームワークに大きく依存していました。この時代の典型的な防御戦術は、ビーム防御機動、またはこれを導入した LCDR ジョン サッチにちなんで「サッチ ウィーブ」として知られていました。図 5-8 に、その仕組みを示します。

時間「I」では、北側の戦闘機が攻撃されたとき、戦闘機はかなり広い（F4F の場合約 1,000 フィート）戦闘展開隊形を組んでいた。戦闘機はすぐに互いの方向に急旋回した。図の例では、敵機が北側の戦闘機に攻撃を仕掛け、時間「2」でフリーの戦闘機が全砲火を放ち、ほぼ正面から遭遇した。ワイルドキャットのパイロットは、火力がより大きく、航空機の耐久性もより高かったため、このようにゼロ戦と正面から戦うことを非常に喜んでいた。海軍のパイロットは、高偏向射撃と前方四分の一攻撃についても十分に訓練されていた。

ウィングマンに出会った後 (時間「2」)、防御側のパイロットは優れたロール レートを使用して素早くターンを逆転し、同様に反転するウィングマンとの別のパスを設定します。このテクニックにより、敵機に対する反復射撃パスが生成され、防御側は、2 番目の敵機の攻撃を受けた場合にウィングマンを保護することもできます。この戦術の秘密は、最初の広い横一列の編隊 (戦闘機の旋回半径よりも大きい間隔) と強力な銃火力にあります。提供される短距離の高アスペクト ショットのため、このテクニックは、RQ ミサイルのみ、または全アスペクト ミサイルを装備した戦闘機には適していません (非常に優れた最小距離能力がない限り)。このようなシナリオでは、サンドイッチまたはハーフ スプリットの方が適している可能性があります。ただし、これが開発された状況では、サッチ ウィーブは非常に効果的でした。

これはまた、この章の後半で説明する「ルーズ デュース」と呼ばれる、戦闘員のための新しいエンゲージド ドクトリンの先駆けとも考えられます。

Machine Translated by Google

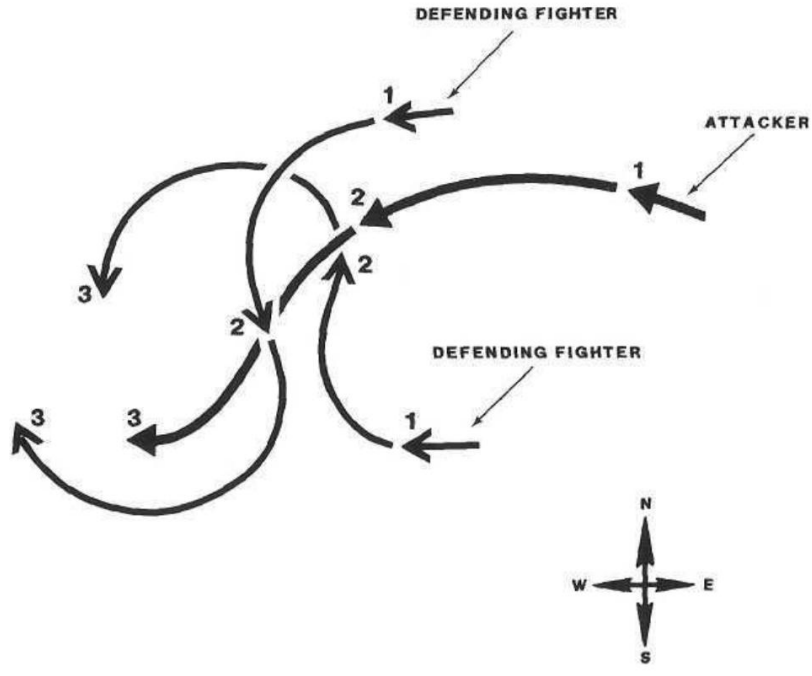


図5-8. 茅葺きの織り方

二重攻撃の教義の分析二重攻撃では、2
機の戦闘機が分割して相互支援を改善できます。戦闘航空団と同様にリーダーとウィングマンが存在します。ただし、これらの役割は、交戦中に状況に応じて入れ替わることができます。交戦が始まると、リーダー/ウィングマンの関係は、交戦中の戦闘機とフリーの戦闘機の関係になります。攻撃的には、両方の戦闘機が同時にまたは立て続けに行うことができる最初の攻撃の後、最大の攻撃力を持つ戦闘機が交戦中の戦闘機となり、フリーの戦闘機が掩蔽の位置を占める間に 1 対 1 の機動を開始します。フリーの戦闘機のパイロットの任務は、一般的なエリアに留まり、他の敵機を視覚で監視することですが、戦闘航空団のように交戦中の戦闘機に厳密に縛られることはありません。交戦中の戦闘機のパイロットの責任は、可能であればターゲットを攻撃して破壊することです。攻撃上の優位性が脅かされる場合、交戦中の戦闘機のパイロットは僚機に助けを求め、真の防御状態になる前に交戦を中止すべきである。交戦中の戦闘機とフリー ファイターの役割は逆転し、交戦が続く。攻撃時には、フリー ファイターのパイロットは、必要に応じて敵機を攻撃できる有利な位置を維持しようと努めるべきであるが、交戦中のパイロットから呼び出されるまで交戦すべきではない。このルールの例外は、交戦中の戦闘機が防御状態になった場合である。この場合、フリー ファイターのパイロットは敵機を直ちに攻撃する義務があり、交戦中の戦闘機のパイロットは撃たれないよう最善を尽くす。極限状態でない場合、防御側は

Machine Translated by Google

図5-4から5-8に示すように、交戦中の戦闘機は、自由な戦闘機が攻撃的なポジションを獲得しやすくなるように機動することができるかもしれない。

二重攻撃教義は戦闘航空団教義に比べてかなり有利です。攻撃面では、戦闘機を分割する方がはるかに効率的で効果的です。ブラケット攻撃は絶対に壊滅的です。交戦中、役割を分担することで、交戦中のパイロットは戦闘航空団の場合よりも戦術的な自由度が高くなります。パイロットは、僚機の機動性で負けて分離してしまうことを心配する必要がありません。

さらに、必要に応じて角度戦術とエネルギー戦術のどちらかを自由に使用できるようになった。これらの方法を使用することで、2 機の戦闘機は、より有能な敵でさえも倒すことができる。1 人のパイロットが敵機を攻撃し、攻撃上の優位を維持できなくなるまでエネルギーを消耗させる。次に、交戦中のパイロットは僚機を呼び出して攻撃を引き受けさせ、このサイクルが繰り返される。敵機は各戦闘機と次々に戦闘を強いられ、失われたエネルギーを取り戻す機会を奪われる。その間、フリーの戦闘機は新たな攻撃のためにエネルギーを蓄えている。最終的に、敵はこのようにして消耗し、もはや自衛することができなくなる。現在のパートナーに気を取られていると、フリーの戦闘機を見失い、次のサイクルでより効果的な見えない攻撃を行えるようになる場合もある。

防御面でも、二重攻撃は優れており、特にミサイル環境では優れています。許容される巡航編隊の幅が広いため、脆弱な後方半球をよりよく視覚的にカバーでき、攻撃を受けたときに戦闘機が互いに支援するための機動余地が広がります。戦闘機間の横方向および垂直方向の分離が大きいため、攻撃者に両方の戦闘機が見られる可能性も低くなります。また、ウィングマンは交戦後はリーダーの後ろに留まる必要がないため、より快適に横一列の巡航編隊を維持でき、視覚的な相互支援が向上します。リーダーが交戦すると、自由戦闘機のパイロットは位置維持に注意を払う必要がなくなるため、防御面ではるかに効果的になります。攻撃を受けたときにセクションを分割するオプションがあるため、敵機が一方の戦闘機に攻撃を強行すると、すぐにもう一方の戦闘機に脅かされることになります。

しかし、二重攻撃は必ずしも良いことばかりではありません。この教義では、戦闘機団よりもウィングマンの側でより多くの訓練、経験、判断が必要です。通信もより重要であり、特にセクションが広範囲に一緒に戦ったことがない場合には重要です。無線機の不足または喪失、あるいは通信妨害は、連携を妨げ、二重攻撃の有効性を大幅に低下させる可能性があります。敵対的な環境で考慮しなければならないもう 1 つの可能性は、ワイルド カード ボギーです。2 対 1 の交戦は、すぐに 2 対 2 または 2 対多数に変わる可能性があります。フリー ファイターのパイロットが攻撃され、自衛を余儀なくされた場合、交戦中のファイターは重要な瞬間に支援を受けられなくなり、1 対 1 の交戦が 2 回発生する可能性があります。二重攻撃では、戦闘機間の距離が広く、飛行方向も大きく異なるため、敵機がセクションを分割して相互支援を断つことはかなり容易です。同じ理由で、二重攻撃は、敵機がセクションを分割して相互支援を断つことをかなり容易にします。

Machine Translated by Google

視力を失うだけで戦闘員が離散してしまう危険性が高くなります。

第一次世界大戦中に二重攻撃の原則が時折使用されたが、この教義は一般に、1930 年代後半のスペイン内戦中にドイツコンドル軍団のヴェルナー•メルダースによって開発されたと考えられている。ほとんどのドイツ戦闘機に無線機が搭載され、後方からの高速攻撃に対する防御が困難になり、より機動性の高い敵と交戦する必要があったため、ドイツ人はこれをロッテと呼んだ。この教義により、第二次世界大戦初期にはドイツ空軍は敵に対してかなりの優位に立ったが、最終的には連合国空軍のほとんどに受け入れられ、ある程度採用され、今日ではおそらく最も一般的な空対空教義として使用されている。

ルーズデュース

能力があればもっと上手くできるのに、なぜ階級でリードするのでしょうか?
ランディ•デューク•カニンガム海軍司令官

「ルーズ デュース」は、ベトナム戦争中に米国海軍が開発した戦術教義の通称です。ルーズ デュースは、まったく新しい教義というよりは、実際にはダブル アタックのかなりマイナーなバリエーションですが、今日では十分に一般的に使用されているため、ここでルーズ デュースについて議論する価値があります。

ダブル アタックとの類似点ダブル アタック

と同様に、ルーズ デュースは、相互サポートを行う、緩やかに連携した 2 人の戦闘員を基本としています。事前交戦の哲学と巡航フォーメーションは、これら 2 つのドクトリンで基本的に同じです。戦闘スプレッドは、前述のすべての理由から、おそらく最も一般的な巡航フォーメーションです。

交戦前にリーダーが指定されますが、交戦するとパイロットは交戦中の戦闘機とフリー ファイターの役割に戻ります。ブラケット アタックのバリエーション (図 5-3) もルーズ デュースの基本です。ルーズ デュースの防御的な操縦は、基本的にダブル アタックの操縦と同じであり、図 5-4 から 5-8 に示されているテクニックはすべて関連しています。

交戦機動ただし、攻撃的な交戦

機動の哲学では、2 つの原則は異なります。ルーズ デュース フリーファイター パイロットの主な責任は、交戦中の戦闘機を単にカバーするのではなく、敵機への攻撃のために自らの位置を決めることです。攻撃的なダブル アタック フリーファイター パイロットは主に防御的であり、攻撃する前に交戦中のパイロットの指示を待ちますが、ルーズ デュース フリーファイター パイロットにはそのような制約はありません。各パイロットは、自分の僚機と自分自身を視覚的に排除する責任があります。交戦中のパイロットはほとんどの注意を攻撃に向けますが、フリー パイロットの任務は攻撃と防御にほぼ半々に分かれます。

二重攻撃の教義では、交戦中の戦闘機のパイロットは、目標を破壊するか、攻撃の差し迫った敗北に直面するまで、敵機と1対1で戦う。理想的には、攻撃時に2機の戦闘機が存在すべきではない。

Machine Translated by Google

同時に交戦する。一方の戦闘機がターゲットを離れると、もう一方の戦闘機が交戦する。これはルーズデュースには当てはまらず、フリーファイターのパイロットは常に有利な攻撃位置を求めてから、単独で攻撃する。これにより、両方の戦闘機が同時にターゲットを攻撃することになるが、同じ航空機に対する継続的な攻撃機動は避けるべきである。フリーファイターのパイロットが攻撃を開始すると、元の交戦中のパイロットは通常、離脱してエネルギーを回復し、次の攻撃のための位置をとるべきである。

> 空中戦での勝利に対して自分の飛行隊から祝辞を受けるのは、特別な喜びである。パイロットにとって、それは外の世界全体からの拍手よりも価値がある。それは、不安、希望、試練、そして飛行機戦闘の危険を共有する仲間の信頼を勝ち取ったことを意味する。
>
> エドワード V. "エディ" リッケンバッカー大佐、USAS

ダブル アタックとルーズ デュースの違いは些細なことのように思えるかもしれませんが、大きな戦術的違いが生まれます。ダブル アタックの原則では、交戦中の戦闘機のパイロットがキルを達成することが期待され、フリー ファイターのパイロットは邪魔にならず応援しますが、ルーズデュースではフリー ファイターがショットを達成することが多いです。交戦中の戦闘機は、敵機に予測可能な動きを強制または誘導してキルを設定し、それによってフリー ファイターがショットの位置を取りやすくなります。これは、図 5-4 から 5-8 に関連して説明したように、ダブル アタックを使用する防御状況で交戦中の戦闘機が果たす役割とまったく同じです。ルーズ デュースでは、この考え方が攻撃にも引き継がれています。これは、交戦中の戦闘機のパイロットが機会があれば敵機を撃とうとすべきではないと言っているわけではありませんが、そうすることで攻撃を失うリスクを冒すべきではありません (たとえば、大幅にオーバーシュートするリスクを冒したり、エネルギーを過度に消耗したりするなど)。

同等かそれ以上の機動性を持つ戦闘機と対峙する場合、交戦中のパイロットは攻撃を続行する際にそれほど積極的であってはならないことが非常に多いことを意味します。この典型的な例が、図 5-9 に示す状況で示されています。

このシナリオでは、交戦中の戦闘機は敵機の後方半球で攻撃態勢をとっていますが、まだ有効銃器距離 (銃のみと想定) を超えています。二重攻撃の教義では、適切なリードで銃器距離に接近して純粋かつ先行して追跡し、時刻"T" (飛行経路の中断) で急旋回中のターゲットに対して高偏向のスナップショットを行う必要があります。この攻撃が成功しない場合、交戦中の戦闘機はおそらくオーバーシュートして攻撃に負けるでしょう。攻撃側はおそらくこの高 G 攻撃でかなりのエネルギーを消耗しており、敵機のパイロットがオーバーシュートを利用して後退してフラットまたはローリング シザーズを開始しようとした場合、攻撃側は防御的になる危険さえあります。少なくとも、高角度の近距離オーバーシュートは敵機の圧力を一時的に軽減し、防御側は後退、加速のためのアンロード、または自由になった戦闘機が攻撃を開始する前に急降下して逃げるという選択肢が与えられます。

ルーズデュースドクトリンは、この状況に対してあまり攻撃的でないアプローチを指示する。交戦中の戦闘機のパイロットは、即座だが確率の低い射撃をするのではなく、代わりに純粋な遅延追跡を採用し、

Machine Translated by Google

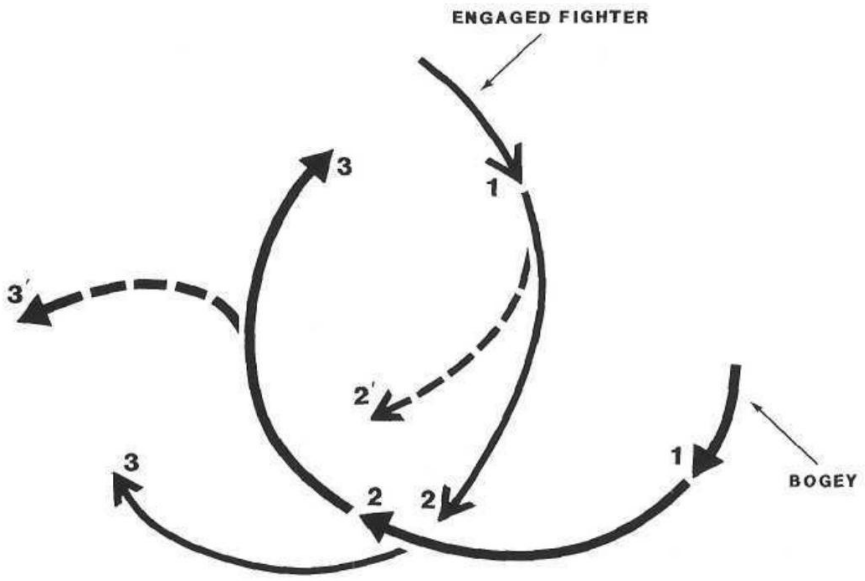


図5-9. ルーズデュース交戦時の戦闘機の機動

敵機の後方半球の奥深くに優位な位置を確立します (安定した飛行経路)。 2 番目の時点で、防御機との機首と尾部の距離を大きく保つことで、交戦中のパイロットは深刻なオーバーシュートを回避し、エネルギーを温存し、一時的な遅れ追跡位置を確保します。

ボギーのパイロットが時間「2」の後に後退すると、時間「3'」までの飛行経路が破線で示されているように、砲撃を受けることになります。したがって、元の方向 (時間「3」までの実線飛行経路) に旋回し続けるように促され、より長い時間にわたって予測可能になります。この予測可能性により、フリー ファイターは、より効果的で致命的な見えない攻撃に備えることができます。経験則として、交戦中の戦闘機は、特に RQ 兵器のみが関与している場合、フリー ファイターが成功する可能性を十分高めるために、敵を約 360° 予測可能な旋回に追い込む必要があります。このタスクを達成すれば、交戦中の戦闘機は目的を果たしたことになりますが、交戦中のパイロットがボギーの機動を予測不可能に変更することを許した場合 (おそらく、時期尚早で失敗した攻撃のため)、フリー ファイターのパイロットの攻撃計画は台無しになり、戦闘は不必要に長引くことになります。交戦中の戦闘機が十分な圧力をかけない場合、ボギーも予測不可能になる可能性があります。

目標は、防御行動に重大な変化があれば交戦中の戦闘機に撃たれるほど脅かさなければなりません。適切な圧力をかけることが交戦中のパイロットの最も重要な任務です。
彼はできるだけ長くこのプレッシャーを維持することを目標に攻撃を計画し実行し、そのプレッシャーを維持できるショットだけを打つべきです。

このテクニックはバスケットボールに非常によく似ています。攻撃側のボールハンドラーは、ボールを放り投げるリスクを冒して、守備側を突破し、バスケットにシュートできるチャンスを狙うことができます。

Machine Translated by Google

進路がブロックされるまで攻撃を続け、その後は完全にフリーになっているチームメイトにパスして簡単にゴールを決めることができます。ダブルアタックでは、チームメイト（フリーファイター）がオフェンスリバウンドのポジションを取り、ルーズデュースではオープンショットを狙います。ボールハンドラー（ルーズデュースではエンゲージドファイター）は、ディフェンスにゴールを狙うプレーに集中させることで、ショットを仕掛けます。

ルーズ デュース ドクトリンにおけるフリー ファイターのパイロットは、できるだけ早く致死射撃位置に位置付ける責任があります。このプロセスの最初のステップは、敵機の今後の飛行経路と、その結果としての致死兵器の射程範囲の動きを予測することです。次に、パイロットはこの射程範囲に到達する最速の方法を決定し、それに応じて操縦する必要があります。図 5-10 に示されているこのプロセスは、敵機の予測可能性の重要性を強調しています。

このシナリオでは、時間「1」で戦闘機は敵機を挟み込み、敵機は南側の戦闘機と正面から対峙しています。北から接近する僚機はリードターンを行い、パスで攻撃的な動きを見せ、敵機を防御のために急激に左旋回させます。北側の戦闘機のパイロットはプレッシャーをかけるのに最適な位置にいるので、交戦中の戦闘機の役割を引き受けます。ただし、交戦中の戦闘機は、即座に高角度の攻撃を試みるのではなく、時間「2」で遅れた位置に緩やかに移動し、敵機を予測可能な左旋回で押し返すことで、防御側の 6 時の方向を通り過ぎるのを回避します。この時点で敵機が反転すると、交戦中の戦闘機による銃撃を受けることになります。

一方、フリーファイターのパイロットは機首を上げて、

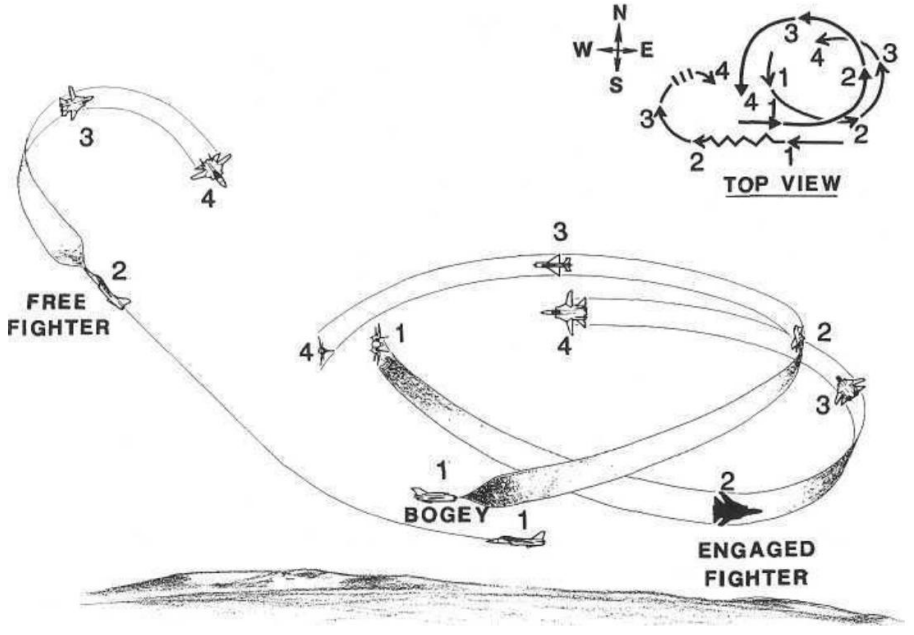


図5-10. ルーズデュースフリーファイターの操縦

Machine Translated by Google

急激な急上昇をし、まっすぐ前方に伸びる。時間「2」で肩越しに振り返ると、戦闘がよく見え、攻撃の計画を立て始めることができる。敵機は浅い斜めの左旋回で上昇しており、交戦中の戦闘機は低いヨーヨーでラグ追跡を使用して円周上で敵機を押している。この状況が続くと、交戦中の戦闘機は最終的に敵機の旋回内側に引き寄せ、距離を縮めて攻撃圧力を維持する。フリーファイターのパイロットがターゲットの旋回外側、つまり腹側から攻撃できる場合、彼はブラケットを作成することになる。したがって、フリーファイターのパイロットは、時間「2」と「4」の間に斜め旋回を行い、時間「4」で敵機の腹側からハイサイドガン攻撃を行う。このようによく計画された、目に見えない攻撃は、成功する確率が高いはずである。

この交戦を分析すると、交戦中の戦闘機が敵機に対する攻撃的な圧力をうまく維持し、防御側の注意を引きつけ、約 270 度の予測可能な旋回を強いたことが分かります。これにより、フリー ファイターのパイロットは、敵機の飛行経路と位置を予測して効果的な射撃を行うのに必要な時間を得ることができました。フリー ファイターが時間「1」で引き上げたことには、いくつかの目的がありました。まず、まっすぐに前進することで、戦闘の流れが決まるまでの時間をフリー ファイターに稼ぐことができます。交戦中の戦闘機が時間「2」でオーバーシュートし、敵機が後退していた場合、戦闘は図のように左ではなく右に進んでいた可能性があります。

フリー ファイターのパイロットは、パスですぐに左または右に旋回しないことで、交戦が予測可能なパターンに落ち着いた後に攻撃を最適化するために、時間 "2" で左または右に斜め旋回するオプションを保持しています。また、この延長により、フリー ファイターは戦闘の水平境界の外側に移動して、腹側からの進入を容易にします。さらに、戦闘から離れて、敵機の旋回面よりかなり上方に急上昇すると、敵がフリー ファイターを見失う可能性が高くなります。フリー ファイターのパイロットが太陽を利用して攻撃を隠すことができる場合は、時間"I"と "2" の間にどちらかに少し旋回することは正当化される可能性があります。

フリー パイロットが時間「1」でプルアップを選択するかどうかは、使用可能な武器によっても変わる可能性があります。ハイサイド攻撃は多少の誤差の余地があり、頻繁に行われるため、戦闘機の上空に陣取ることは、銃撃には非常に有利です。ただし、ミサイル装備の場合は、他の考慮事項が生じます。たとえば、時間「I」で急降下して距離を伸ばす方が望ましい場合があります。これにより、フリー ファイターは戦闘に戻る際に、より望ましいルックアップ ショットを得られるだけでなく、ミサイルの最小射程距離を考慮してターゲットからより離れることができます。このような機首を低く伸ばすと、フリー ファイターがボギーの高度から離れ、地形に対して航空機が隠れる可能性があるため、防御側の視覚的な問題も妨げられます。RQ ミサイル攻撃の場合、フリー パイロットは一般に、腹部側からの進入と、腹部 (コールド) 側でターゲットの尾部からできるだけ 90° 離れた位置からの発射を試みるように計画する必要があります。この高い AOT は厳密には「後方四分の一」ではありませんが、この角度で捕捉が可能であれば、ミサイル誘導には理想的です。ターゲットの腹側に発射された AAM は、飛行中ずっとそこに留まる傾向があるため、ターゲットのパイロットがそれを見る可能性は低くなります。ターゲットがミサイルから遠ざかり続けると、尾部を向けた角度がますます大きくなり、軌道交差率が低下し、終盤での信管が改善されます。90° の計画

Machine Translated by Google

AOT の腹側発射では、フリーファイターのパイロットが射撃の位置に少し遅れたとしても、RQ 射撃の十分な機会が得られるため、誤差の余地も大きくなります。

ボギーが全方位ミサイルを装備している状況では、もう 1 つの考慮事項が適切です。図 5-10 に示す交戦では、フリー ファイターは、約時間 "3" でボギーに素晴らしいルックアップ ショットを披露します。フリー ファイターが時間 "1" で行った、先ほど説明したダイビング延長オプションは、この状況からいくらか保護する可能性があります。フリー ファイターが全方位ミサイルに対抗するもう 1 つのオプションは、時間"I"で急激に垂直に上昇し、戦闘機の上をループし、ボギーの旋回内の高い位置から、銃または全方位ミサイルで攻撃することです。この操作は、図 2-19 に示されています。このようにボギーの旋回内に留まると、ボギーがフリー ファイターにショットを向けるのを防ぎ、交戦中のファイターが下から上昇してくる垂直ブラケットのようなものを生成します。ただし、ボギーが両方の敵の方向に向かって左にブレーク ターンすると、防御がいくらか容易になります。フリーファイターは、ボギーのターンの内側（ホットサイド）からの攻撃でも見られる可能性が高くなります。

図 5-10 の「2」の時点で、フリー ファイターのパイロットは攻撃に最適な右斜め旋回を選択しました。このオプションは、フリー ファイターが戦闘の一般的な流れと反対方向に旋回するため、「カウンター フロー」と呼ばれます。つまり、フリー ファイターが右に旋回するのに対し、ボギーは左に旋回します。
このオプションは、多くの場合、フリー ファイターにとって最も素早い攻撃となります。この場合、ボギーが約 270 度の旋回を完了したときに、フリー ファイターは所定の位置にいます。この場合、フリー ファイターが左に旋回する「イン フロー」オプションでは、フリー ファイターが射撃位置を獲得するために、ボギーが約 360 度の旋回を必要とします。

逆流操縦は通常より速いが、より困難でもある。攻撃の最終段階（時間「3」から時間「4」）では、戦闘機は接近度が高く、ターゲットのアスペクトが急速に変化する状態でほぼ正面から接近する。これらの状況では、攻撃のタイミングが非常に重要になり、多くの射撃機会を逃すことになる。インフロー攻撃はより長い時間がかかるが、攻撃の最終段階では状況がはるかにゆっくりと変化するため、接近はそれほど急がず、タイミングも正確性も容易になる。一般に、インフロー操縦では、ミサイルの最小射程距離を考慮して、より大きな間隔が確保される。ここでのもう 1 つの要素は、戦闘機の視界を維持することである。この場合、逆流旋回により、フリーファイターのパイロットは、操縦中ずっと敵機を監視できる。ここでのインフロー オプションでは、「戦闘機を尾翼の向こうに蹴り飛ばす」必要があり、少なくとも一時的には、視界が失われる可能性が増す。しかし、これはインフロー操縦の一般的な特徴ではない。状況によっては、逆流旋回でボギー機を尾翼に引き寄せる必要があるため、フリーファイターの攻撃計画ではこの点を考慮する必要があります。

交戦中の戦闘機とフリー戦闘機の責任まとめると、ルーズデ

ュースドクトリンにおけるフリー戦闘機のパイロットの主な責任は、自分自身を過度の危険にさらすことなく、できるだけ早く敵機を撃墜することです。通常、この目標は最も達成されます。

Machine Translated by Google

ボギーを視認し、垂直面を利用して、
高いエネルギーレベルを維持しながら、ターゲットの腹側に向かって移動します。
都合の良い場合は、環境条件を利用して
攻撃を遮蔽する（太陽や地形の遮蔽）。フリーファイターのパイロットの
二次的な責任は、追加の脅威となる航空機から身を守るために、自分自身と僚機の
視覚的な防御範囲を維持することである。
SAM等
一方、ルーズデュース戦闘機パイロットは主に
ボギーに攻撃的なプレッシャーをかけ続ける責任がある
フリーファイターの予測可能な飛行経路。このプロセス中にボギーが
チャンスがあれば、従事するパイロットは躊躇せずにそれを逃すべきである
離れるが、一般的には、ボギーが予測可能な飛行を強制できれば
経路を外れると、フリーファイターは致命的な位置に到達する可能性が高くなります。交戦中のファイターのパイロットは、リード、ピュア、ラグの3つの方法を使用する必要があります。
追跡、高低ヨーヨー、バレルロール攻撃など、
できるだけ長く深刻な攻撃的脅威であり続けるために
ボギーは防御的な位置から予測可能な飛行経路に誘導される可能性があるが（例えば、
図5-7）このテクニックは、ボギーパイロットが通常
戦闘を中断するか、1人の戦闘員から別の戦闘員に注意を向けるオプション
重要な瞬間に他の人に迷惑をかけ、望ましい結果を妨げたり遅らせたりする
交戦中は、戦闘機のパイロットは高いエネルギーレベルを維持し、

守備的になるリスクを増やすことなく、攻撃的なプレッシャーをかけることができる。深刻な守備状況に陥ると、
戦闘員は自由にとって資産よりも障害となる
戦闘機、特に低速シザリング状態では、ボギー
予測不可能であり、交戦中の戦闘機に近すぎるため安全な標的とはなり得ません。
攻撃の差し迫った損失に直面したとき、または効果的な攻撃圧力を維持できないときはいつでも、交戦中のパイロットは
ウィングマンは戦闘に戻り、可能であればフリーファイターの役割を引き受けます。
交戦中の戦闘機パイロットの二次的な責任は、自分自身とフリーの戦闘機の防御的な視覚監視を維持することです。実際的に言えば、
従事するパイロットは、ほぼすべての注意を
ボギーの場合、彼の守備の見張りは非常に限界があり、フリー
防御の大半を担う戦闘機。複数の搭乗員を乗せた戦闘機は
攻撃と防御の任務を分けることができるので、これははるかに効果的です
乗組員間で分配されます。

ルーズデュース教義の分析

ルーズデュースは、他の教義に比べてかなりの利点がある。
2対1のシナリオ。ダブルアタックのように、シューター/カバーの役割ではなく、シューター/シューターの関係で戦闘員を使用すると、
攻撃効率が大幅に向上します。より旋回能力の高い相手と戦う場合、通常、二重攻撃の教義ではかなりの
効果的な射撃姿勢をとる前に敵機のエネルギーを消耗させる時間
達成できる。一方、ルーズデュースはショットを提供することができる。
多くの場合、わずか 1 ターン以内に、はるかに早く機会を得ることができます。

Machine Translated by Google

単一の脅威に対する防御においては、ルーズ デュースと二重攻撃の教義は本質的に同じです。ただし、非無菌環境では、フリー ファイターのパイロットの注意が攻撃と防御の責任に分割されるため、ルーズ デュースの戦闘機は攻撃に対してより脆弱になります。

たとえば、図 5-10 を参照すると、時間「2」あたりで戦闘機が互いに提供できるサポートがいかに少ないかがわかります。2 回目の敵機攻撃または SAM の目撃の場合、僚機からの「休憩」コールは、距離と飛行方向によって戦闘機がかなり離れた状態で、かなりの時間にわたって提供できるサポートのほぼすべてです。ただし、優れた二重攻撃フリーファイター パイロットは、時間「2」で敵機の旋回中に戦闘機の上空にいて、防御面ではるかに良い位置にいる可能性が高くなります。

唯一の適切な防御は攻撃です。
イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

2対1の非無菌環境では、ダブル アタックの方が予期せぬ脅威に対してより効果的な防御となるかもしれませんが、場合によっては、最善の攻撃が真に最善の防御となることもあります。ダブル アタック ドクトリンの攻撃効率の欠如は、特に戦闘機が旋回性能の高いボギー機と対峙している場合に、交戦を不必要に長引かせ、その結果、セクションがより高い攻撃リスクにさらされることになります。多くの場合、特に低〜中程度の脅威環境では、ルーズ デュース機動により、セクションは交戦を迅速に終了し、2 回目の攻撃を受ける前に適切な防御フォーメーションに復帰することができます。ダブル アタック ドクトリンを使用するセクションは、別のボギー機に跳ね返されるリスクが高くなりますが、そのような攻撃に対してはより効果的に防御できる可能性があります。ただし、脅威が非常に高い環境では、ルーズ デュース セクションでさえ 2対1の交戦中にジャンプされることが予想されるため、ダブル アタックが最適なドクトリンとなる可能性があります。交戦を迅速に終了できるため、非常に劣る敵機やパイロットに対しても二重攻撃がより実行可能になります。

戦闘機間のコミュニケーションは、ルーズデュースまたはダブルアタックのいずれにおいても、高い効果を得るために不可欠です。ダブルアタックで交戦中の戦闘機パイロットは、攻撃役を担うようフリーファイターパイロットに指示する前に、できるだけ多くの警告を与える必要があります。同様に、フリーパイロットは、2 回目の攻撃の場合に備えて、交戦中のパイロットに防御行動を伝える必要がある場合があります。

ルーズデュースでは、両方の戦闘機が通信を必要とする防御任務を担います。さらに、交戦中のパイロットは、敵機に何をさせようとしているのか、この任務をどの程度効果的に遂行できると期待しているのかを僚機に伝える必要があります。一方、フリーファイターのパイロットは、おそらく全体的な状況をよりよく把握しており、交戦中のパイロットに敵機の旋回をどちらかの方向に誘導するよう指示することで、作業を容易にできることがよくあります。

防御的には、交戦中の戦闘機が敵機をフリーファイターの位置にとって最適な方向に引きずり込むことを意味する。攻撃的には、敵機の機動性は、意図的なオーバーシュートや、前方クォーターパス中に敵機の飛行経路を離して望ましい方向に旋回させることによって影響を受けることがある。しかし、フリーファイターのパイロットによる交戦中のパイロットへの攻撃的な指示はすべて助言に過ぎず、

Machine Translated by Google

操縦士は、容認できない危険に晒されるような指示には従うべきではない。

迅速なコミュニケーションが必要となるもう 1 つの状況は、敵機のパイロットが 1 機の戦闘機から別の戦闘機に注意を「切り替える」場合です。このような切り替えは通常、交戦中の戦闘機とフリー ファイターの役割の交換を必要とするため、最初にそれを発見したパイロットが即座にその旨を伝える必要があります。ルーズ デュースでは、フリー ファイターと交戦中の戦闘機の役割を明確に定義することが困難になります。これは、両方の戦闘機が同時に攻撃している場合が多いためです。
一般的に、フリー パイロットは、交戦中の戦闘機の任務を引き受ける方が自分にとって有利であると判断した場合、攻撃を宣言し、役割の切り替えを要求する責任があります。両方の戦闘機が一定期間交戦状態のままである場合、攻撃と防御の両方の効率が損なわれます。

この状況では、どちらのパイロットも効果的な防御監視を行うことができません。さらに、交戦中の 2 機の戦闘機は同じ空域 (通常は敵機の旋回範囲内) に流れていく傾向があり、そこでは戦闘航空団の教義の場合と同様に、簡単に視認でき、1 機の航空機として交戦することができます。また、戦闘機は互いの邪魔になる傾向があり、空中衝突の危険性が高まります。二重攻撃教義では、責任がより明確に分割されるため、役割の定義に関する問題が少なくなります。

空中戦では通信が常に問題となってきましたが、おそらく今後もずっと問題となるでしょう。訓練では、タイムリーで説明的で簡潔な解説を確実に行うために、細心の注意が必要です。個人のコールサインと標準化された略語コードを使用し、パイロットの送信はすべて他のパイロットに確認されなければなりません。戦闘状況では、同じ無線周波数で数百の戦闘機がエリア内に存在する可能性があり、重要な通信さえ事実上不可能になります。この状況は、複数の異なる戦術周波数を使用して可能な限り回避する必要があります (ただし、ローカル交戦エリア内のすべての戦闘機は同じ周波数を使用する必要があります)。また、厳格な無線規律を遵守する必要があります。

意図的な通信妨害も戦闘では日常茶飯事であり、通常は敵の戦術周波数で高出力のノイズを放送することで実現されます。妨害耐性のある無線、非常に短い送信、頻繁なチャンネル変更によって、いくらかの救済策が得られるかもしれません。地形によって敵の地上妨害送信機が遮断されるため、非常に低高度での作戦も通信を強化する可能性があります。非常に接近した 2 人のパイロットは、ノイズを介さずに十分に通信できることがほとんどです。この事実と、二重攻撃の通信要件がいくらか軽減されることから、重度の通信妨害状況では、このドクトリンがルーズ デュースよりも有利になる可能性があります。どちらのドクトリンも、練習すればこの環境ではまだ使用できますが、どちらも効率が低下することが予想されます。戦闘翼ドクトリンは、通信妨害 (意図的かどうかにかかわらず) の影響を最も受けにくいと思われますが、敵機、その武器、パイロットの能力によっては、戦闘翼は攻撃的にも防御的にも効果的でない場合があります。

非言語的コミュニケーションのいくつかの形態は、通信不能または通信が制限されている状況でも役立ちます。非常に接近した交戦前の編隊では、手信号が使用される場合があります。より広い編隊では、ロール、短い反復旋回、または短い上昇などのリーダーの航空機のコード化された動きが使用される場合があります。

Machine Translated by Google

信号には、急降下や潜水などの視覚信号も使用できます。燃料を少し投棄したり、外部燃料タンクを投棄したり、バーナーの噴出を起こしたりといった視覚信号も使用されました。第一次世界大戦中、戦闘機に無線機が搭載される前は、色分けされた信号銃も信号装置として広く使用されていました。

空では将軍や大佐は存在しません。最も多くの敵を撃墜した者がリーダーでした。
それは戦争で非常にうまく機能しました。
エーリッヒ・「ブビ」・ハートマン大佐、GAP

ダブル アタックとルーズ デュース ドクトリンの複雑さはどちらも、効果を発揮するためには高度なパイロット トレーニングと経験が必要です。戦闘翼ドクトリンのウィングマンは編隊飛行と防御監視以外の責任はほとんどありませんが、より高度なドクトリンではそうではありません。特にルーズ デュースでは、両方のパイロットに高いレベルの責任、スキル、判断力が求められます。効率を最大限に高めるには、セクションのメンバーは常に一緒にトレーニングし、話し合い、食事し、寝る必要があります。各チーム メンバーは、相手が何を考えているのか、さまざまな状況で何をするのか、長所と短所を知っておく必要があります。この詳細な知識は、戦闘中のコミュニケーション要件の一部を軽減するのにも役立ちます。

飛行パートナーを知る必要があります。
マンフレート・フォン・リヒトホーフェン男爵

1 機対 2 機の機動 これまでの議論

では、1 機の敵に対して 2 機の戦闘機が相互支援を行うことの威力と有効性を示しました。しかし、コインの裏側はどうでしょうか。1 機の戦闘機は、2 機対 1 機の劣勢に立たされたときに、どうやって生き残り、さらには勝利できるのでしょうか。その答えは、「非常に注意深く」です。まず、1 機のパイロットは、2 機の敵と交戦しているときに、空中戦の基本的なルールの 1 つをすでに破っていることを認識する必要があります。それは、「有利な状況なしに交戦してはならない」というものです。この賢明なアドバイスを無視すると、大きなリスクを負うことになります。この場合、1 機のパイロットは数で劣勢であるため、すでに 1 回の攻撃を受けており、さらに攻撃を受ける余裕はありません。パイロットは、すべての戦術的要因を慎重に検討し、自分に有利になるように最適化する必要があります。

攻撃的な動き

戦いは敵に強制されるべきであり、自分自身に戦いを強制されるべきではない。

ショルト・ダグラス少佐（イギリス空軍）
第一次世界大戦の6回の勝利
(第二次世界大戦中のイギリス空軍元帥)

奇襲と攻撃上の優位性は、考慮すべき最も重要な2つの要素です。単独のパイロットは、攻撃を仕掛ける前に、慎重に標的を追跡し、有利な位置を確保する必要があります。セクションの後方半球の高い位置、太陽の当たらない位置が、好ましい位置です。このような位置から、戦闘機はセクションに気付かれずに急降下し、素早く接近し、

Machine Translated by Google

セクションが何がボギーに当たったかを知る前に、ボギーの1つを排除します。
攻撃者が成功し、依然として有利な立場にある場合、攻撃者は
残りのボギーを1対1で攻めるか、それとも単に飛び込んで
高速で離脱する。最初の攻撃が失敗した場合、離脱オプションが求められるのが普通である。武器や環境の考慮次第では、他の攻撃も実行可能、あるいは好ましい場合もある。
しかし、高く飛び込むアプローチが最も成功しました。

> 道具を使わず、目だけで戦わなければならない場合、
> レーダー...それから私が最初にすることは太陽に行き、
> 攻撃を開始すると太陽が見える。常に太陽に向かって飛び立ち、決して
> 裏口に太陽が入ります。 それはとても危険です。
> エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

セクションを攻撃的に攻撃する準備をするとき、シングルトンパイロットは
どのボギーを最初に攻撃するかという選択肢が提示される。一般的には、
選択はより脆弱なボギーであり、通常は後ろにある
エシェロンまたはトレイルフォーメーション。この「吸い込まれた」ボギーの後ろの半球は
おそらく視覚的に最も防御力が低いため、奇襲が容易になる。さらに、
先頭の「鋭角」ボギーは、ある程度の時間を要する。
方向転換して僚機を支援する位置に移動する。図5-11
エシェロンペアを攻撃するための好ましい方法を示します。

この図は、梯形隊列を組んだボギーのセクションを示しています。時刻「1」
おそらく6時近くからシングルトンがウィングマンに接近する
接近度を高め、太陽の位置を利用して驚かせるためにダイビングをする。
攻撃が失敗した場合に逃げるための攻撃速度を上げるため
検出されないか、成功しません。6時の高い位置は、
防御には最適だが、環境条件（例えば、高温、高湿度）には最適ではない可能性がある。
曇り空で攻撃者や武器が映る可能性があるため、登山は

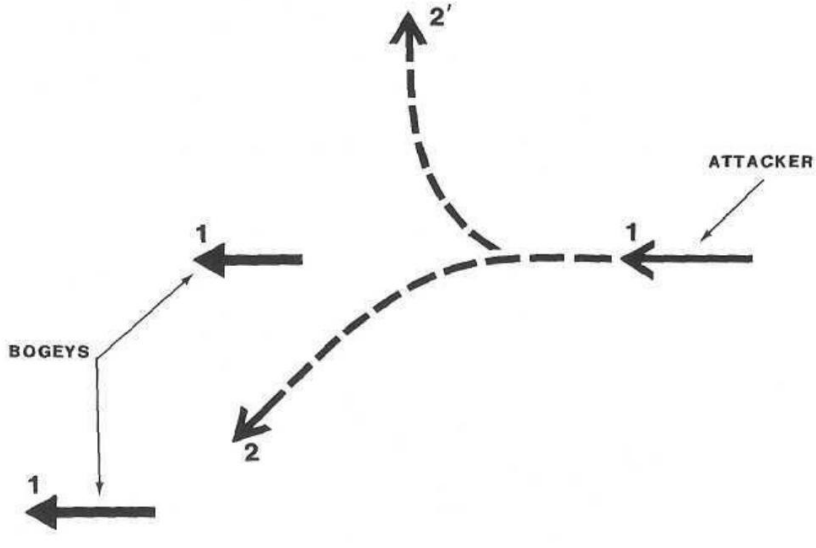


図5-11. エシェロンでのセクションの攻撃

Machine Translated by Google

アプローチが望ましいかもしれません。1 つの有効な妥協策は、ボギーの高度よりわずかに低い高度まで急降下し、その後、6 時の低高度から緩やかな上昇で攻撃することです。

僚機への最初の攻撃の後、単独機のパイロットは状況を評価し、先導機への攻撃を続けるか (トラック 2)、離脱して帰還するか (トラック 2') を決定できます。ここで考慮すべき要素は、燃料の状態、奇襲の達成度、最初の攻撃の成功、敵機とその武器およびパイロットの相対的なパフォーマンスです。積極的に飛行する単独機が奇襲を成功させると、敵の士気を著しく低下させ、敵が攻撃の可能性を完全に忘れて防御のみに反応することがよくあります。

次の交戦では、ジョン•ゴッドフリーが P-47 に乗って、アメリカの B-17 フライングフォートレス爆撃機 (「ビッグフレンズ」) の編隊を追っていたと思われる、警戒心の薄い 2 機のドイツ軍 Me 109 に対して、不注意で単独攻撃を行った様子が描かれています。

> 要塞の後ろに 2 機の ME-109 が見えたので、編隊から外れて急降下しました。「シャツ ブルー パープル 1、こちらはシャツ ブルー パープル 2 です。
> 援護してくれ。ビッグフレンズのリアボックスを攻撃している2台の109に飛び込む。
> 以上。"
>
> 返事はなかった。後方を見ると追ってきている者はいないのがわかったが、考えを変えるには遅すぎた。攻撃を決意したのだから、やり遂げるしかなかった。下には雲がかかっており、それが判断に影響を与えたのかもしれない。2機のME-109は、8,000フィート上空から私が近づいていることに気づかず、楽しそうに飛んでいた。彼らのナンバー2も、私たちとほぼ同じように後方に飛んでいった。このため、私は彼を最初の標的に選び、彼の翼が私のリングサイトの外側の両方の円に触れたとき、彼にやらせた。飛行機全体に打撃痕が現れ、突然彼のエンジンから煙が上がった。先頭のME-109よりもまだ速く飛んでいたので、私は彼に接近して旋回し、再び発射ボタンを押した。周囲に打撃痕があったが、それでも彼は飛び続けた。私は彼の後方の列にまっすぐになり、再び発砲した。彼の飛行機の破片が砕け散っていた。私は指をしっかりと発射ボタンに押し当て、コックピットで立ち上がって機体から飛び降りるパイロットの必死の努力を見守りました。彼の体は私の横を猛スピードで通り過ぎました。私は飛行機を引き上げ、ゆっくりと速度を落としました。3

説明したように、戦闘拡散隊形または縦一列隊形は通常、戦闘機部隊に最高の防御監視と機動性を提供します。したがって、戦闘拡散隊形を攻撃するのはやや困難です。繰り返しますが、攻撃前に有利な位置に到達するには、獲物を追跡する必要があります。この場合、攻撃できるトレーラーはありませんが、一部のエリアは一般的に他のエリアよりも脆弱です。たとえば、ウィングマンの主な任務は、リーダーとの位置を維持し、リーダーの後方半球を視覚的にカバーすることであるため、このエリアは通常、十分に防御されています。一方、リーダーは、ナビゲーションと攻撃の責任を負っていることが多く、位置を維持するためにウィングマンをそれほど注意深く監視する必要がないため、ウィングマンの後方半球は通常、十分に防御されていません。戦闘拡散隊形からウィングマンを特定することは必ずしも簡単ではありませんが、少し観察時間があれば、攻撃者はウィングマンの航空機が、より機動性の高い戦闘機であると判断できます。

Machine Translated by Google

セクションの方向転換後に、明らかに元の位置に戻ろうと急激に努力している。

戦闘機間には高度差がかなりあることがよくあり、通常は僚機が2機のうち高い高度にいるため、激しい機動中に位置を維持するのに役立つエネルギー余裕が生まれます。急降下攻撃を実行する場合、通常は最初に高い敵機を攻撃することが望ましいです。低い敵機はエネルギー レベルが低いため、脅威となるまでに時間がかかるからです。高い敵機に急降下すると、攻撃の勢いが最初のターゲットを通過して2番目のターゲットに伝わります。さらに、このテクニックにより、攻撃者は攻撃前にどちらの敵機とも高度が一致しないため、発見される可能性が低くなります。敵機の目視による見張りは、通常、その高度帯で最も効果的です。

戦術のほとんどの側面と同様に、これについても意見の相違がある。
セクションのリーダーを攻撃するか、ウィングマンを攻撃するか。

> 編隊を攻撃する場合、どの航空機を攻撃してもリスクが同じになるように展開されているので、先頭に立っているように見える航空機を常に攻撃してください。その航空機は大物である可能性があります。
>
> リード•ティリー大佐（イギリス空軍）

ほとんどの場合、リーダーはより経験豊富でより危険であるため、より価値のあるターゲットになります。しかし、リーダーを驚かせるのもより困難になるでしょう。セクションリーダーが排除されると、僚機は単独では効果が低くなり、ダブルスコアを達成しやすくなります。ただし、この特定のリーダーが僚機を失い続けると、リーダーとして長くは続かず、僚機に降格された後に狙われる可能性があります。

平時の昇進の条件である年齢と勤続年数は戦争時には適用されません。

イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

他の条件が同じであれば、敵部隊の右側からの攻撃が最も効果的であることが多い。これは、ほとんどの戦闘機のコックピット制御が右利き用であるため、パイロットが視覚的に見張るために左に旋回するよりも右に旋回することが難しいためである。

右への守備のブレイクターンも通常少し遅くなります。
同じ理由です。

> 単独の敵戦闘機を攻撃するときは、常にやや右舷から、または真後ろから攻撃してください。パイロットの 95% は左舷をよく監視しており、航空機と機体の両方を左に向けるのが自然だからです。
>
> リード•ティリー大佐（イギリス空軍）

セクションを下から攻撃する必要がある場合、通常は下のボギーがターゲットとして選択されます。ただし、上のボギーはターゲットよりもエネルギーが大きく、より早く脅威になる可能性があることを認識する必要があります。攻撃者がボギーに対して十分な速度マージンを維持できない限り、通常は上昇攻撃を行うべきではありません。それでも、シングルトン パイロットは、高いボギーに注意を向ける前に、素早く鋭く攻撃する以上の時間、低いボギーに留まる計画を立てるべきではありません。

Machine Translated by Google

図 5-12 は、戦闘分散状態のセクションを攻撃する 1 つの方法を示しています。このシナリオでは、ボギー セクションが戦闘分散状態にあり、ウィングマンが右側面にステップアップしています。時間"I"で、戦闘機はセクションの少し外側の高い位置からウィングマンに急降下します。すでに説明した理由とは別に、ウィングマン側のセクションの外側からの攻撃がここで選択された理由はいくつかあります。まず、このエリアはターゲット 航空機のパイロットの視覚的な注意をあまり引きません。パイロットの主な責任範囲は、リーダーとセクション全体の 6 時の領域に向かって内側にあるためです。次に、このようなアプローチにより、攻撃者と編隊の反対側のセクション リーダーの間の距離が長くなり、航空機のプロファイルが縮小されるため、リーダーが攻撃者を検出する可能性が制限されます。

3 番目に、このアプローチ角度により、攻撃中ずっと両方のボギーがよく見えるようになります。

常に上にあり、同じレベルになることはめったになく、下になることは決してありません。

エドワード•「ミック」•マノック少佐、イギリス空軍

この例では、戦闘機がミサイルの最大射程距離に近づき、ターゲットがブレイクアウトした時点で攻撃が検知されます。可能であれば、攻撃側は、まだパラメータ外であっても、この時点でミサイルを空中に発射し、ターゲットの敵機に相互支援以外のことを考えさせる必要があります。最初の攻撃が成功するかどうかに関係なく、急降下によって攻撃側はセクションを通過し、次のターゲット (または脅威) に向かって降下します。この場合、両方の敵機が攻撃にブレイクアウトし、戦闘機は先導機に向かって滑り降り、先導機は後続機に投げ出されます。

これは攻撃側にとって非常に有利な状況である。なぜなら、攻撃側はリーダー機を攻撃しながら、同じ側にいる僚機を追跡できるからである。僚機が前方にいることで、シングルトン機は

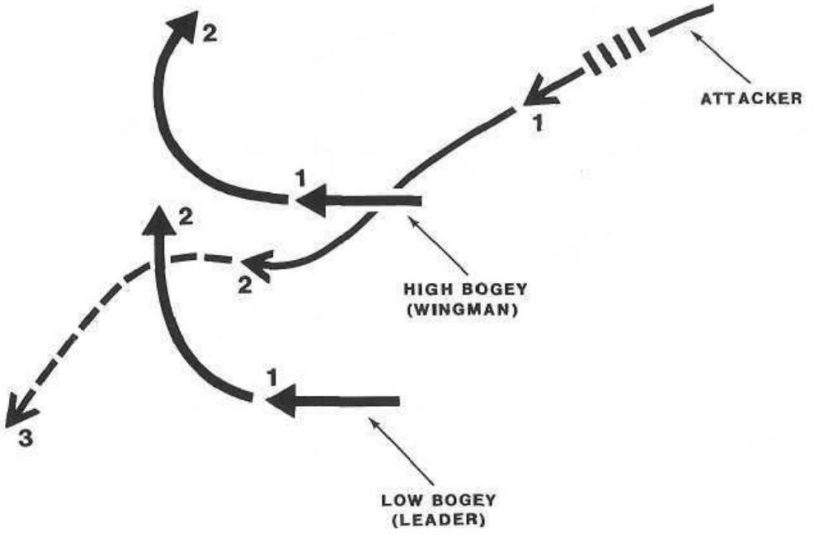


図5-12. 戦闘拡散におけるセクションの攻撃

Machine Translated by Google

パイロットは、2 番目の脅威を心配する前に、リーダーを攻撃するのに十分な時間があります。時間 "2" は、攻撃側が後退して、両方のボギーの 6 時の方向から飛び去ることができる理想的な脱出状況でもあります (時間 "3" へのトラック)。

逆境に負けたくないなら、1 台のマシンに長く留まらない方がよいでしょう。
WA「ビリー」ビショップ中佐、イギリス空軍

図 5-6 と 5-7 は、このような攻撃に対してダブル アタックとルーズ デュース ドクトリンが提供する最も効果的な対抗策の 1 つであるハーフ スプリットを示しています。図 5-13 は、ハーフ スプリット防御策に対して攻撃者が使用できる 1 つのテクニックを示しています。ここでの初期設定は、図 5-12 と同じです。ここでも、攻撃は時間"1"で検出され、ターゲット ボギーが攻撃に割り込んできます。攻撃者は、明らかに発見されており、ミサイルの煙で位置が明らかになることを心配する必要がなくなったため、この時点で再びミサイルを空中に発射する必要があります。

たとえこの時点で効果を狙って発射されたとしても、空中の武器は攻撃者に心理的に大きな優位性を与える。もちろん、武器の積載量がそのような消費を許容することを前提としている。ミサイル攻撃を受けている標的は防御行動でより多くのエネルギーを消費する可能性が高く、後々の脅威は少なくなる。

南側のボギー機のパイロット（この場合はリーダー機）は、直ちに脅威にさらされていないと判断し、僚機との間隔を空けるために前進する。図5-12のように、最初の目標機に銃撃を強要したり、2番目のボギー機に向かって離脱したりするのではなく、攻撃機は北側のボギー機のラグポジションにゆっくりと移動しながら、

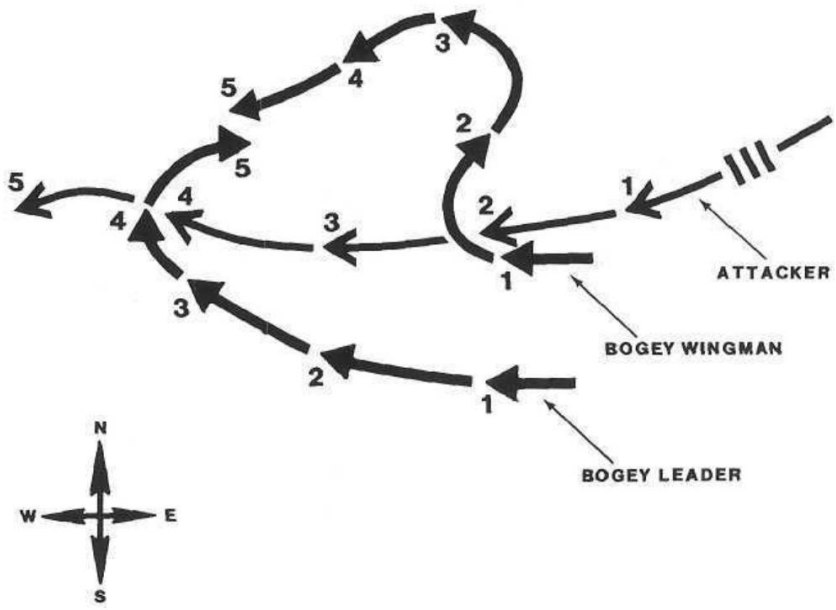


図5-13. 守備的なハーフスプリットへの対抗

Machine Translated by Google

南のボギー。時間「2」では、攻撃者はまだ元の目標をオーバーシュートするつもりはなく、どのボギーが脅威にさらされているのかについて混乱が生じています。攻撃者は本当に南のボギーを追いかけているのでしょうか、それとも単に北のボギーに対して遅れた位置を確立しているだけなのでしょうか?
空砲の状態、または北側の敵機に向かって急な傾斜をつけてわずかに旋回すると、他の敵機が視界内に留まっている限り、このフェイントをより効果的にすることができます。攻撃機が銃を装備している場合、この遅れた位置は北側の敵機にとって非常に脅威となります。この時点で旋回方向を逆転すると、僚機が遠すぎて助けることができない可能性があるため、銃撃を受ける可能性があります。攻撃機がミサイルしか装備していない場合、この策略の信頼性は低くなりますが、それでも効果的です。

時刻「2」では、北側の敵機がウィングマンに尾を向け、急速に接近しています。距離と飛行方向の両方で大きな隔たりがあるため、北側の敵機がリーダー機の役に立つまでにはしばらく時間がかかります。この時点で、攻撃側はターゲットを切り替え、2 番目の敵機を追跡します。敵機のパイロットは引きずり続け、ウィングマンに後退してブラケットを組むよう要求します。敵機にとって残念なことに、この時点では分離によって大きな隔たりが生じているため、ウィングマンはすぐに戦闘に戻ることができません。時刻「3」と「4」の間に、攻撃側は 2 番目の敵機に銃またはミサイルを撃ち込み、その後後退して、時刻「5」で交戦を終了します。攻撃側は、時刻「2」と「4」の間にブラケットを組まれ、2 番目のターゲットに集中している間に最初のターゲットを見失う可能性が高いことを認識する必要があります。したがって、彼は自分の危うい状況を認識し、2 回目の攻撃を長く押しすぎたり、最初のボギーに引き戻され、脱出が疑わしいほどにターンしすぎないように注意する必要があります。時間「5」では、ボギーがほぼ正面からぶつかり、相互サポートが崩壊し、セクション全体が混乱していることに注目してください。これらのボギーが効果的な防御隊形に戻って、さらなる攻撃を防ぐまでには、しばらく時間がかかります。

前述の交戦における時間「2」は極めて重要な時間です。この時点での攻撃側の切り替えにより、敵機の連携に最大の負担がかかります。
この時点で北側のボギーが反転しなければ、ボールは右翼のずっと外側に留まり、試合からさらに遠ざかってしまうだろう。
要約すると、単独戦闘機のパイロットがセクションを攻撃する場合、奇襲の要素を追求する必要があります。通常、より脆弱な敵機に対する後方半球攻撃が最適です。攻撃は、各敵機を順番に脅かし、もう一方の敵機による攻撃者への脅威を最小限に抑えるように計画する必要があります。攻撃者が発見された場合、重要な瞬間に武器の発砲と切り替えによって最大限の混乱を引き起こす必要があります。可能な限り、両方の敵機を視界内に維持し、いずれかの敵機への集中を最小限に抑える必要があります。敵機が溶接された翼に残っている場合、それらは単一の敵として交戦される可能性があり、ウィングマンがターゲットになる可能性が高くなります。ただし、敵機が効果的な分割を行っている場合、一般的に、長時間の戦闘を行うことは単独戦闘機にとって有利ではありません。この場合、攻撃者は両方の敵機を航空機の片側に保つことでブラケットを回避し、攻撃を計画する必要があります。

Machine Translated by Google

1 機の敵機がすぐに破壊されるか、単独機が武器、性能、またはパイロットの訓練において大きな優位性を持たない限り、実行されません。

防御機動一般的に言えば、単
独の戦闘機が性能や武器面で非常に優れている場合を除いて、よく連携した敵部隊との長時間の機動は非常に不健全であり、推奨されません。奇襲と攻撃的優位性という要素を追求することで、より扱いやすい 1 対 1 の状況に素早く近づける努力をすべきです。この目標が達成できない場合、単独のパイロットの目標は戦闘を中止し、生き残って次の日に戦うことです。

スピードこそが命。

イスラエルの戦術マニュアル

しかし、奇襲や攻撃の優位性という贅沢は、常に利用できるわけではないので、きちんとした服装をした戦闘機のパイロットは、脱出の機会が生まれるまで、または助けが到着するまで、敵部隊の攻撃に耐えるためのテクニックを身につけておく必要があります。ここでの一般的な理論は、両方の敵機を視界内にとどめるか、または片方を視界内にとどめてもう片方の位置と脅威の可能性をよく把握し、防御に不可欠な状況を回避するように努めることです。原則として、エネルギーは厳格に節約する必要がありますが、位置と引き換えにエネルギーを犠牲にしなければならない場合もあります。次の例は、これらのテクニックのいくつかを説明するのに役立つはずです。

図 5-14 では、単独の戦闘機に敵の部隊が接近し、図 5-3 に示すように、時間"I"で北と南に分かれて攻撃を開始し、ブラケットを作ろうとします。単独のパイロットは敵編隊の片側を選択し、その方向に急旋回して (ただしエネルギーを消耗しないように)、ブラケットの外に出ようとします (時間 "2")。旋回を選択する際に

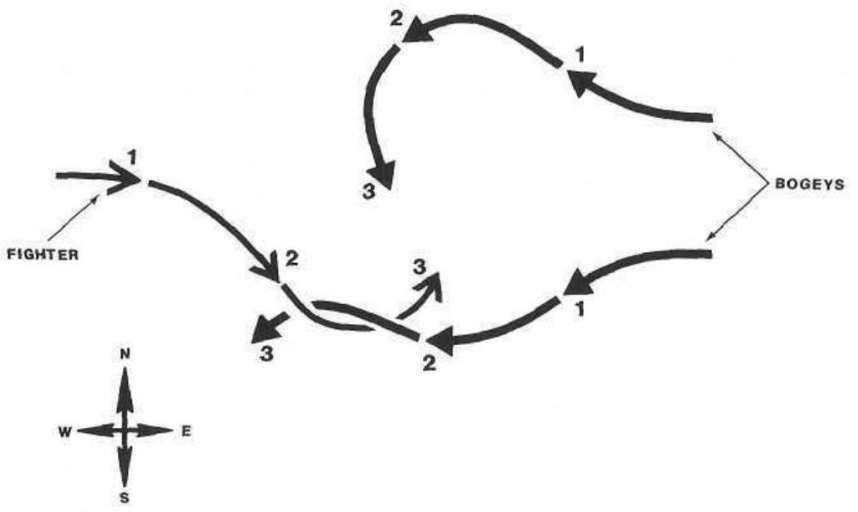


図5-14. ブラケットに対する防御: ケース1

Machine Translated by Google

方向に関して、距離に明らかな違いがある場合、シングルトンは一般的に最も近い敵戦闘機の側を選ぶべきです。この戦術に対応して、近くのホギーはブラケットを達成するために僚機から離れ続けなければなりません。僚機は状況に反応し、戦闘に戻るために旋回を開始するのにいくらかの時間が必要です。このとき (時間"2") までに、北側のボギーは他のボギーが離れていくため戦闘からいくらか取り残され、そのため僚機が RQ 射撃位置に入るずっと前にシングルトンは南側のボギーを追い越します。

状況が進展するにつれ、シングルトンのパイロットは北側のボギー機の反応を注意深く観察する必要があります。このボギー機のパイロットが素早く反応すれば、シングルトン機が南側のボギー機を通過する前に効果的な攻撃態勢をとることができるかもしれません。このため、シングルトン機は北からの攻撃を無効化するために再び左に戻る必要があるかもしれません。一般的に、北側のボギー機への切り替えは、位置の優位性を得すぎない範囲で、できるだけ遅らせる必要があります。どの程度遅らせればよいかは、戦闘機の相対的な性能とボギー機の武器によって異なります。シングルトン機のパイロットが南側のボギー機の外側を通過するまで遅らせることができれば、このボギー機は南に旋回して (シングルトン機と機首が接して) ボギー機を追尾する可能性が高いです (時間 "3")。最初のボギー機が通過時に飛行経路をある程度離すと、図のようにパイロットが南に旋回する可能性があります。これで、シングルトン機は左に急激に戻って、北からの僚機の攻撃を無効化できます。敵機が全方位ミサイルを装備している場合、シングルトン パイロットは時間 「3」あたりで防御機動を行う準備をする必要があります。この時点で、シングルトンは最初の敵機から直ちに危険にさらされることはなくなり、2 番目の敵機に対する防御に集中できます。2 番目の敵機が攻撃位置で大きな優位性を得ていない場合、その攻撃は打ち負かされ、最初の敵機が戦闘に戻る前にシングルトンは離脱できるはずです。

最初のボギー機にパスで攻撃上の小さなアドバンテージを与えると、交戦旋回を開始するように誘導されます。その後、両方のボギー機のパイロットは、自分たちの役割を「交戦中の戦闘機」と見なす可能性が高く、混乱が生じ、ダブルアタックまたはルーズデュース操縦の効率が低下します。このようにボギー機が同じ方向に旋回するように誘導されると、攻撃と防御の両方の相互サポートが不十分になります。

109 が得意とする戦術は「ボクシング」です。109 が上空からやって来て、2 つのグループに分かれ、あなたの両側に 1 つずつ配置されます。突然、1 つのグループがビームから攻撃するために下降します。あなたは攻撃に向きを変え、もう 1 つのグループが近づいてきてあなたの後ろに配置されます。セクションまたは中隊を率いている場合は、部隊の半分を片側、もう半分をもう片側に配置するように配置すれば、簡単に彼らを欺くことができます。あなたが 1 人で 2 人があなたをボクシングしている場合は、素早く行動すれば簡単です。
最初の機が急降下を始めたら、スロットルをチョップし、機首を回して、機首の前で素早く噴射し、それから半ロールで滑走し、操縦桿を十分後ろに引いたまま、素早く滑走旋回で引き離します。2番目の109は翼の下であなたを見失っているでしょう。あなたは接近して近距離でバースト攻撃を仕掛ける良い位置にいるはずです。4しかし、非常によく調整さ

れたボギーセクションは、シングルトンが通過時にセクションの外に出るのを防ぐことができます。これは、

Machine Translated by Google

フリー ボギー (この場合は北側のボギー) のパイロットが、単独の戦闘機が自分から遠ざかることに素早く反応したとき。図 5-15 はこの状況を示しています。前のシナリオと同様に、ボギー セクションは時間 "1" で分割され、戦闘機は南に旋回して対応します。ただし、今回は北側のボギーが素早く反応し、戻って単独の戦闘機に接近し、即座に圧力をかけます。防御側が南側のボギーの外に出ようとし続けると、北側のボギーは非常に脅威的な位置を獲得します。防御側は再び可能な限り遅延し、次に北側のボギーの攻撃を無効にするために急激に左に旋回します (時間 "2")。そうすることで、単独の戦闘機は南側のボギーから遠ざかる必要があり、南側のボギーに横方向の分離とおそらく位置の優位性を与えます。この場合、南側のボギー機のパイロットは、この横方向の分離を利用して、戦闘機の尾部を横切って旋回し、時刻「3」で機首同士が接近する位置に到達することを選択します。

時刻「3」における単独機の状況は、関係する武器と航空機の相対的な性能に大きく依存します。単独機の方が速い場合、ポイント「4'」への飛行経路が破断していることからもわかるように、単独機は逃げることができる可能性があります。単独機の方が遅い場合、防御側には逃げる選択肢がない可能性がありますが、戦闘機の速度不足と旋回半径の優位性を利用して、機首を合わせた交戦中の敵機 (元の南側の敵機) に襲い掛かることができます。フリーの敵機 (元の北側の敵機) はオーバーシュートし、戦闘から排除されました。これにより、単独機のパイロットは、フリーの敵機が再び脅威となる前に、交戦中の敵機に集中する十分な時間を得ることができます。この状況では、銃が単独機にとって非常に貴重です。なぜなら、この武器は、発生する可能性のあるフラット シザーズまたはローリング シザーズで交戦中の敵機に対して最も迅速に効果を発揮する可能性が高いからです。ここでのシングルトンの任務は、交戦中のボギーを素早く破壊することだが、そうすることで、フリーボギーに対する防御が不可能になるほど遅くなってはならない。

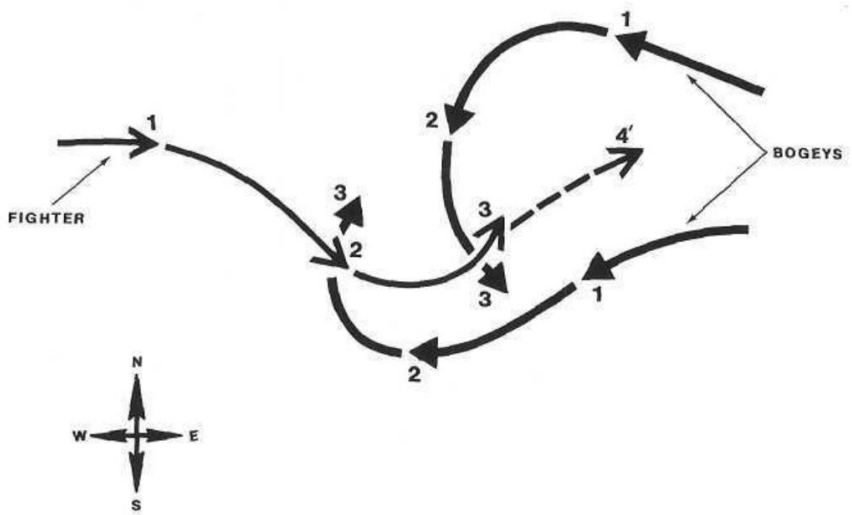


図5-15. ブラケットに対する防御: ケース2

Machine Translated by Google

単独戦闘機は、フリー ボギーを視覚的に再捕捉して追跡する必要もあります。これは、時間「3」で発生するオーバーシュートで一時的に視界が失われる可能性が高いため、難しい場合がありますが、視界の再捕捉は、単独戦闘機が交戦中のボギーをオフにしてフリー ボギーから防御する必要があるポイントを決定するために重要です。

しかし、たとえフリー ボギーを視認で再捕捉できなかったとしても、そのパイロットの任務は簡単ではありません。戦闘に復帰するにはまだ長い道のりがあり、命がけで戦っている戦闘中のボギー パイロットは、単独の戦闘機を予測することはできません。フリー ボギーは戦闘に復帰する際に速度面で大きなアドバンテージを持つ可能性が高く、攻撃のタイミングはパイロットにとって重要かつ困難になります。さらに、シザース状態、特にローリング シザース状態の航空機を銃で追跡するのはほぼ不可能であり、低速のシザース状態にミサイルを投下することは、どの航空機がターゲットであるかを決めるためにコインを投げるようなものになります。

殺すことは殺すことだ。

匿名

図 5-16 は、この交戦の後半で、単独操縦士が自由戦闘機の攻撃にどのように対応するかを示しています。時間 "4" で、単独操縦士はシザーズで交戦中の敵機に対して優位に立っていますが、とどめを刺すことはできませんでした。一方、自由戦闘機は南から再び戦闘に加わっています。単独操縦士は自由戦闘機を見て、シザーズを続けるために後退すると、攻撃側があまりにも優位に立つことになると判断しました。そのため、単独操縦士は、自由戦闘機から身を守るために交戦中の敵機をオフにし、時間 "5" でオーバーシュートを発生させます。この時点で、防御側は、脱出を試みる (ポイント "6" への飛行経路が途切れる) か、ポイント "6" への飛行経路で示されているように後退して交戦を続けるかを選択できます。はるかに速いボギーに対しては、最初の選択肢は利用できない可能性があり、その選択肢を試みる場合は、ディフェンダーはボギーを注意深く観察して、十分に攻撃したのか、それとも攻撃を続けるつもりなのかを判断する必要があります。2 番目の選択肢は、基本的に、前の段階の交戦の繰り返しです。つまり、1 つのボギー (この場合は、オーバーシュートしたボギー) を悩ませながら、もう 1 つのボギーを追跡します。

ボギー戦闘機が全方位ミサイルを搭載している場合、図 5-16 に示すようなスイッチが非常に危険になる可能性があります。この場合、交戦中のボギーに近接することが、フリーボギーに対するシングルトンの最良の防御策となる可能性があります。交戦中のボギーは、フリー ボギーがミサイルの最小射程距離に到達するまでシールドとして使用でき、その後、シングルトンはより安全にスイッチを実行できます。

F-4 のアフターバーナーの熱源はミグ戦闘機よりも高温で、ミグ戦闘機と僚機の両方が視界に入っている状態では、ミサイルが私の「僚機」を殺してしまう恐れがあるため、発射するのは困難でした。

ランディ•デューク•カニンガム海軍司令官

図5-15に戻って、ボギー機の方が機動性は高いが速度が遅いと仮定すると、シングルトン機は、先ほど説明したように、交戦中のボギー機と1対1で絡み合う余裕はありません。

Machine Translated by Google

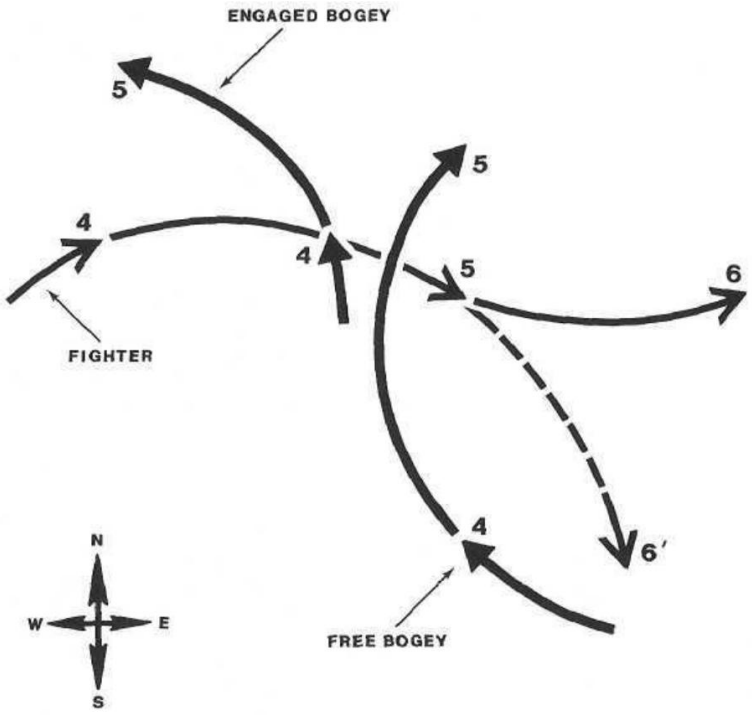


図5-16. 1対2の交戦操縦

このような試みにはエネルギー戦術が必要です。以前の章で説明したように、エネルギー戦術には、相手のエネルギーを枯渇させるための非常に予測可能なターンのかなり長いプロセス、そしてエネルギーの余裕を位置の優位性に変換するための決定的な瞬間でのある種の急上昇が含まれます。ダブルアタックドクトリンを使用するボギーに対しては、交戦中のボギーが通常、初期段階で戦闘に勝っているように見えるため、このプロセスはしばらく継続できます。この場合、自由なボギーは戦闘から外れると考えられますが、エネルギーを節約する機会があります。

エネルギー戦術では、シングルトンのパイロットは交戦中の敵機と自身のパフォーマンスに細心の注意を払う必要があり、フリーの敵機を追跡するのが困難になります。ズームの適切なタイミングに達すると、高エネルギーのフリーの敵機が脅威となる可能性があります。シングルファイターのパイロットがズームのタイミングを一定にして両方の敵機の影響を受けないようにするには、ほぼ超人的な技術と多くの幸運が必要です。敵機ミサイルはこのプロセスをさらに危険にします。非常に低速のターゲットに対する敵機のルックアップショットは、シングルトンのルックダウンの機会よりも優れている可能性が高いためです。

また、太陽の下で、遠く離れた2機の敵機を背景に航空機を隠すのも非常に困難です。

ボギーがルーズデューステクニックを採用している場合、エネルギー戦術の予測可能性と時間により、うまく飛行したフリーボギーが効果的な攻撃位置に到達し、多くの場合気付かれないままになることが多い。これらの現実を考慮すると、高翼荷重戦闘機が

Machine Translated by Google

ボギーセクションの 1 機の航空機との長時間の交戦を避けてください。代わりに、単独操縦者は高いエネルギーを維持し、機会があればいつでも航空機の優れた速度を利用して戦闘から離脱する必要があります。

図 5-15 の「3」の時点は、両方のボギーが連続して前方 1/4 で通過した後の、そのようなポイントです。高 T/W シングルトンは、両方のボギーから遠ざかることができる可能性があります (ポイント「4'」への飛行経路が途切れる)。この場合、おそらく左側のボギー (元の南側のボギー) など、少なくともより脅威となる敵に注意を払う必要があります。銃のみのボギーに対しては、ここで脱出が可能です。ただし、敵がミサイルを装備している場合は、すぐに武器から身を守り、もう一度ボギーを通過して、別の延長を試みる必要があります。このプロセスは、シングルトンが少なくとも理論的に可能になるまで繰り返すことができます (つまり、ブラケットの外に出ようとし、各ボギーをできるだけ正面から通過します)。問題が発生するのは、シンエスケープ .. . グルトン パイロットがボギーの 1 つを一時的に見失い、その後深刻な脅威にさらされた場合です。十分なエネルギーを維持することも別の問題であり、特に敵のミサイルから防御するためにシングルトンが必要な場合に問題となります。

さらに、戦闘耐久力が限られているため、最適とは言えない状況下での脱出を余儀なくされる可能性もあります。

単独の戦闘機が全方位ミサイルを装備していない敵機に対して非常に大きな T/W 優位性を持つシナリオでは、単独の戦闘機のパイロットは、前章で説明したように、伸長/ピッチバック戦術を採用して攻撃を継続することを選択する可能性があります (図 4-7)。

両方の敵機を視界内に収めることができれば、単独操縦士は敵の区域を高速で繰り返し通過し、可能になった時点で前方後方銃やミサイルを発射することができるかもしれない。

1 対 2 の機動の概要1 対 2 は決して魅力的なシナリオでは

ありませんが、航空戦の歴史を通じて、攻撃的で操縦の上手な 1 機の戦闘機が敵編隊を粉砕することに成功した例は数多くあります。必要な要素には、奇襲攻撃による攻撃上の優位性の獲得、高いエネルギーの維持、いつ離脱するかの認識が含まれます。中立または防御的な状況に陥った場合、単独のパイロットは、両方の敵機を航空機の同じ側に保ち、両方の敵を追跡し、高いエネルギーを維持し、脱出の機会を監視することで、ブラケットを回避するように操縦する必要があります。

熟練した 2 機の敵機に対して機動を強いられる場合、戦闘機のパイロットは、迅速に戦況を打開するために特に積極的に行動する必要があります。試行錯誤による機動で交戦が長引くと、必然的に、単独機のパイロットにとってより深刻な防御状況につながります。

注記

1. グローバー•C•ホール•ジュニア著『 1000 Destroyed』 209ページ。
2. ジョン•T•ゴッドフリー『鷲の表情』 107-8ページ。
3. 同上、83-84ページ。
4. グループキャプテン リード ティリー、「戦闘機戦術」、 USAF 戦闘機兵器レビュー (1981 年夏)、10 ページ。

Machine Translated by Google

セクション戦術、2対2

相互支援の利点と分隊機動の潜在的な有効性については、前章で詳しく説明しました。空中戦におけるこれらの利点の認識はほぼ普遍的になっており、そのため、この2つは、しばらくの間、ほとんどの国の空軍の戦闘機ドクトリンの一部となっています。多くのドクトリンでは、交戦前に2機以上の戦闘機、最も顕著なのは4機の分隊による編隊を規定していますが、交戦になると、これらの分隊は通常2機の要素に分かれ、パイロットは機動を調整し、相互支援を提供します。ほとんどの場合、これらのペアは、元の分隊内の他のセクションと協力しようとします。

この手法については次の章でさらに詳しく説明します。

この 2 機の戦闘機が広く使用されるようになったため、敵対する部隊間の戦闘はごく一般的になり、このシナリオの訓練は非常に重要です。この章では、ある戦闘機部隊を別の部隊に対して使用する際の要素について説明しますが、この主題の攻撃に入る前に、一般的なコメントをいくつか述べておきます。

人間の限界とタスク負荷

見えない男があなたを殺すでしょう。

ロビン•オールズ准将（アメリカ空軍）

ここで説明する戦術は、前の章で紹介した 2 機対 1 機の機動と同じ原則の多くに基づいていますが、実際には、方程式にもう 1 機の航空機を追加すると、大きな違いが生じます。その理由は、人間の限界です。

ほとんどの人は一度に一つの仕事をこなすことができます。多くの熟練した訓練を受けた人（このグループには戦闘機パイロットも含まれると期待されます）は、2つの仕事を同時にこなすことができます。空中戦では、敵機に対抗しながら僚機の位置を追跡し、視覚的な防御カバーを提供することもこれに含まれます。

Machine Translated by Google

1 機のフリー ファイター パイロットと対峙する場合、教義に応じて、敵機または交戦中の戦闘機に対する自分の機体の制御と配置、および他の機体の追跡 (自分の機体を確認することは言うまでもありません) がタスクに含まれます。このタスクをこなすには、広範囲にわたるトレーニングが必要です。

2 機対 2 機のシナリオでは、監視が必要な 2 機目の敵機が加わるため、事態はさらに複雑になります。これにより、各パイロットは、激しい機動中に 3 機の航空機を監視すると同時に、追加の敵機に対する防御的な見張りの姿勢を維持する必要があります。

結果: 過負荷! 無菌環境であっても、受けた訓練の量に関係なく、このタスク負荷を一貫して処理できる戦闘機パイロットはほとんどいません。これは、戦闘でこのシナリオが発生する可能性を考えると、非常に憂慮すべき事実です。

> 空中で初めて敵機と対峙する他のパイロットのほとんどと同じように、私はこれらが本物の敵機だとはほとんど認識できませんでした。私はそれらに魅了され、周囲を旋回してじっくりと眺めたいと思いました。
>
> WA「ビリー」ビショップ中佐、イギリス空軍

タスクが過負荷の状態における人間の反応は、よく知られた現象です。まず、オペレーターはすべてのタスクを完了しようとして、各タスクへの注意を怠ります。しかし、ある時点で、このプロセスは 1 つのタスクを怠ることにつながり、オペレーターはその分野で無能になります。各タスクの相対的な重要性の認識に応じて、オペレーターは、他のタスクを犠牲にするか除外して 1 つのタスクの完了に集中するか、より重要なタスクを優先してそのタスクを完全に放棄するかのいずれかを行う必要があります。この過負荷状態が長く続くほど、オペレーターが最も重要と認識している要素に集中できるように、より多くのタスクが放棄され、最終的には「タスク固定」と呼ばれる状態になります。計器飛行の初心者は、このプロセスを、盲目的飛行の慌ただしい瞬間に他のすべての計器を除外して 1 つの航空機計器に固執する傾向と簡単に関連付けることができます。この状況に空中戦のストレスが加わると、予測可能な結果は、素人の言葉で「地獄に落ちる」と表現できるでしょう。

> 戦いに興奮する者は必ず間違いを犯す。
>
> マンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵

こうした人間の限界がもたらす影響を軽減するには、どうすればよいでしょうか。最も明白な方法は、絶え間ない訓練と練習です。そうすれば、パイロットは任務の各タスクに熟達し、より少ない注意と努力で各タスクをこなせるようになり、他のタスクにより多くの時間を割くことができます。標準化された手順と習慣パターンも、パイロットが他のことに頭脳を費やしている間に、全体的な任務の特定の部分を「自動的に」実行できるようにすることで、ここで重要な役割を果たします。ここで、航空機の操縦と 1 対 1 の戦術の基礎をしっかりと身に付けることが不可欠です。パイロットには、旋回と加速の最適なテクニックについて、あるいは状況に応じてハイ ヨーヨーかバレル ロールが必要かどうかについて考える時間などありません。

Machine Translated by Google

攻撃に集中しなければ、任務の他の要素に頭脳が残っていません。ジャグラーが 1 つの物体に集中する必要が少なければ少ないほど、より多くのボールを空中に長時間留めておくことができます。ただし、水泳や自転車に乗ることとは異なり、複数の航空機による戦闘で成功するために必要なスキルはすぐに失われるため、保持するには継続的に練習する必要があります。

> 彼は、ループしたり、マシンを仰向けにひっくり返したり、その他のさまざまな飛行「スタント」を行える必要があります。これらは実際に戦闘中に必要というわけではありませんが、これらのことを何度も行ったことで絶対的な自信がつき、戦闘になったときにマシンがどのように行動するかを心配する必要がありません。彼は他の仲間と戦うことにすべての時間を費やすことができ、飛行部分は本能的に行われます。
>
> WA「ビリー」ビショップ中佐、イギリス空軍

過負荷は、各パイロットが任務を遂行するために実行しなければならないタスクの数を減らすことによっても軽減できます。ある程度、これは、前述の相互支援戦術ドクトリンのすべてが構築されている基礎、つまり責任の分担です。たとえば、2 対 2 の遭遇で戦闘航空団ドクトリンを使用すると、リーダーは 1 機の敵機と戦いながら、もう 1 機を追跡できます。つまり、主なタスクは 2 つだけです。一方、ウィングマンは編隊飛行と防御監視を維持するだけで済みます。これも、タスクは 2 つだけです。ただし、戦術は双方向であり、敵のタスクも影響を受けます。この場合、1 つのセクションが戦闘航空団を使用すると、敵のセクションが監視しなければならない航空機の数が減ります。これは、両方の戦闘航空団の航空機が 1 つのユニットと見なされるほど十分に接近しているためです。したがって、この戦術は敵の戦闘機の仕事を容易にしますが、自滅的である可能性があります。

明らかに、戦術教義の選択は、すべての既知および予想される要素、そして多くの場合、仮定や推測にも基づかなければなりません。

パイロットの作業負荷を軽減する 2 つ目の方法は、複数乗務の航空機を使用することです。各戦闘機の 2 人目の乗務員は、敵機を追跡したり、自分の戦闘機または僚機の防衛監視任務を実行したりするなど、戦闘中にパイロットの作業の一部をカバーできます。ただし、複数乗務の戦闘機の設計と使用にはトレードオフがあります。通常、これらはより大きく、より複雑で、より高価な航空機であり、単座戦闘機に比べてパフォーマンスが低下することがよくあります。

パイロットの過負荷を最小限に抑えるもう 1 つの戦略は、空中戦で必要な各タスクを可能な限り簡単にすることです。これは主に航空機と兵器システムの設計によって決まります。すべてのタスクは多数のサブタスクで構成されており、それぞれにパイロットの時間と注意力が必要です。
これらのサブタスクの数と難易度を減らすことで、仕事全体がより迅速かつ容易になり、パイロットは「より多くのボールを空中に浮かべておく」ことができるようになります。
戦闘機の設計に望ましい特徴としては、あらゆる運用モードでの優れた操縦性、酷使に耐える信頼性の高いエンジン、制限のないコックピットの視界、明瞭で信頼性の高い通信などが挙げられる。こうした要素は設計者によって見落とされがちだが、

Machine Translated by Google

旋回、上昇、速度性能など、戦闘機の戦闘効率を予測するより広く認識されている要因と同じくらい重要です。これは、複数機の交戦に特に当てはまります。この環境では、航空機の相対的なサイズと、迷彩が視覚的に検出されやすさに与える影響も非常に重要な要素です。明らかに、戦闘機のパイロットは、敵の視覚的捕捉と追跡を可能な限り困難にするために、空で最も小さな機体を飛ばすことを好みます。

兵器システムの分野では、有効射程範囲と殺傷力の 2 つが最も重要な要素です。全方位能力が望まれます。これにより、射撃位置に到達するのに必要な操縦が大幅に削減されるからです。

戦闘機は最初の機会に標的を破壊できなければならないため、高い殺傷力が必要である。敵対的な戦闘環境では、2 回目の攻撃に必要な時間と注意の代償は受け入れがたいほど高くなる可能性がある。その他の、あまり目立たない要因としては、照準器やレーダーの安定時間などの兵器システムの遅延が最小限に抑えられること、照準要件が緩和されること (つまり、照準外誘導ミサイル) などがある。兵器システムの操作スイッチは最小限に抑え、パイロットがコックピット内を見たり、航空機の操縦装置から手や足を離したりせずにスイッチを操作できるように設計および配置する必要がある。さらに、航空機と兵器システムの完全な操作に必要なすべての読み取り値と情報が表示され、交戦中にパイロットが常にコックピットの外を見続けることができると、パイロットにとって有利である。

この戦闘を理想的に戦ったとは言いませんが、私は編隊をかなり有利な射撃位置に導きました。銃とロケットのスイッチを安全装置から外してください!
すでにかなりの距離を離れていたため、我々はかなりの防御射撃（爆撃機による）に遭遇した。ドッグファイトではいつものことだが、私は緊張して興奮していた。ロケット弾の2番目の安全装置を解除するのを忘れていたのだ。ロケット弾は発射されなかった。私は最高の射撃姿勢をとっていたし、正確に狙いを定めて親指で発射ボタンを押したのに、何の効果もなかった。戦闘機パイロットなら誰でも腹が立つことだろう！

アドルフ•ガランド中将、ドイツ空軍（8年間の戦闘と104回の勝利の後、最後の戦闘中）

戦闘機パイロットの戦闘中の任務の数や難易度を最小限に抑える訓練や試みにかかわらず、パイロットが長時間にわたって困難な 2 対 2 の環境にさらされると、飽和点に達する可能性は依然として高い。パイロットがすべてのボールを空中に浮かせておくことができる時間は、ここで説明したすべての要因とその他多くの要因によって決まる。この時間の長さは、パイロットの身体的および精神的状態、天候などによって毎日変わることもある。いったん過負荷に達すると、1 機の戦闘機が見えない敵機に攻撃されるなどの惨事が発生するまでには、さらに長い時間がかかる。この結果は時間の問題にすぎないという事実を認識し、過負荷を念頭に置いて戦術を考案する必要がある。例えば、戦闘機部隊が敵機よりもずっと前に過負荷になると予想した場合（パイロットの経験レベル、相対的な航空機の設計、相対的な航空機のサイズなど）、2対2の環境にさらされるのを制限するためにヒットアンドラン戦術が採用される可能性があります。または、部隊は攻撃的かつ積極的に交戦を開始する計画を立てるかもしれません。

Machine Translated by Google

可能性を急速に減らし、予想される過負荷ポイントに近づくにつれて、より保守的で防御的な姿勢に移行することを期待します。

> 私は恐怖でベタベタしながら、私たちのラインに向かって急いで行きました。ブランデーとミルクの混ざった液体と胆汁を計器盤全体に吐き出しました。確かに、それはとてもロマンチックな飛行でした、と後から人々は言いました。まるで、個人戦闘の澄み切った青空を飛ぶ遍歴の騎士のようでした。
>
> 「WW ウィンドスタッフ」、RFC
> 匿名のアメリカ人第一次世界大戦のエース逆

に、敵機が最初にオーバーロードに達すると予想される場合は、交戦時間を延長し、敵機が重大なミスを犯すまで、最小限のリスクで敵機に一定の圧力をかけ続ける戦術をとることができます。この場合、2 対 2 の交戦の早い段階で大部分の損失が予想され、敵機が状況認識を最もよく持っている可能性が高いことがわかっています。交戦が長引くにつれて、状況認識をより長く維持しているセクション (つまり、オーバーロードの可能性が最も低いセクション) が、成功の可能性をますます高めるはずです。

> 作戦から撃墜して戻ってきても僚機がいなければ、戦いに負けたことになります。
>
> ディートリッヒ•フラバク中佐、ドイツ空軍、 125 回の勝利、第二次世界大戦

2 対 2 の戦術ドクトリンを開発する場合、過負荷の考慮は、航空機と兵器システムの性能比較と少なくとも同等に考慮する必要があります。このシナリオの訓練では、パイロットが差し迫ったタスク過負荷の兆候を認識する能力も重視する必要があります。そうすれば、災害が発生する前に、何らかの余裕 (離脱または防御戦術への移行など) を作ることができます。敵の過負荷を認識するのはより困難であり、この状態は、通常、明らかなミスが発生するまで明らかではありません。

2対2の戦術ドクトリン

これらすべての要素は 2 対 2 の戦術において重要であり、この章の残りの部分ではより具体的に説明します。これらの戦術は、前の章で説明した 2 対 1 および 1 対 2 のシナリオと同じ原則に基づいています。

2対2のアリーナでの戦闘航空団のドクトリンの実現可能性は、敵の交戦ドクトリン、およびパイロット、航空機、兵器システムの相対的なパフォーマンスに大きく依存します。敵も戦闘航空団を使用する場合、2対2のシナリオは基本的に1対1になります。この場合、1対1の章で説明されているすべての戦術が関連しており、航空機と兵器システムの相対的なパフォーマンスによって必要となる変更も含まれます。したがって、この状況に関する説明は不要です。

ボギーがより高度な戦術的教義（つまり、何らかの形のダブルアタックやルーズデュース）を採用することが予想される場合、戦闘翼セクションは、前の章の1対2の議論で説明したように、シングルトンと見なすことができます。実際には、溶接された

Machine Translated by Google

ウィング戦闘機は、シングルトン戦闘機よりも攻撃力はやや劣るでしょう。なぜなら、シングルトン戦闘機は視認性が高く、機動性が低いからです。しかし、追加の目があるため、防御力はより優れているはずです。このような状況での成功は、2対1のシナリオでの戦闘ウィング戦闘機について概説したのと同じ要因に依存します。リーダーは攻撃および防御の機動計画を実施し、ウィングマンは戦闘ウィングの位置を維持し、防御の見張りと支援を提供します。交戦前には、通常、最初の攻撃が成功しなかった場合にヒットアンドランを行うという意図で、可能な限り奇襲と攻撃上の優位性を求める必要があります。2機の敵機に対してシングルトンの役割を強いられた場合、戦闘ウィングセクションは両方の敵機を追跡し、高いエネルギーを維持し、タイムリーに切り替え、脱出の機会を探さなければなりません。一般に、最初の優位性と奇襲がなければ、パイロット、航空機、または兵器システムの性能において非常に優位でない限り、このシナリオでの戦闘ウィングセクションの成功の可能性は低くなります。

逆の状況では、戦闘機のセクションがダブル アタックまたはルーズ デュースを使用して、溶接された翼のボギーに対して、2 対 1 の戦術を高い確率で使用できます。敵のセクションもより高度な戦術教義の 1 つを使用することが予想される場合、状況ははるかに興味深いものになります。

攻撃フェーズ図

5-11、5-12、および 5-13 は、相互支援している敵機セクションを単一の戦闘機が攻撃するための推奨方法を示しています。これらの方法は、1 つのセクションが後方半球から奇襲をかけて別のセクションを攻撃する場合にも同様に当てはまります。この場合に最も有効な攻撃フォーメーションは、通常、サックド エシェロン (僚機がリーダーのビームの後方 45° 以上離れている場合) またはトレイルであると考えられています。この配置により、各ターゲット ボギーに順番に迅速に連続攻撃することができ、攻撃中にリーダーの戦闘機をある程度保護できます。ただし、このようなフォーメーションは一般に防御力が低いため、実際の攻撃中に攻撃力を高めるために、短期間のみ使用することをお勧めします。不快な驚きを避けるために、戦闘機は通常、実際の攻撃の直前まで、戦闘拡散や鋭梯形 (僚機がリーダー機の尾部から 45 度以上離れている) などのより防御的な姿勢を維持する必要があります。

前の章で概説した、どのボギーを最初に攻撃するかに関するルールは、ここでも同様に適用されます。一般的に、編隊の最後尾のボギーはより脆弱であるため、最初に撃墜する必要があります。横一列の編隊の場合、下側のウィングマンが支援を提供するのに時間がかかるため、通常、上側のボギーの方がより脆弱です。2 つの戦闘スプレッド ボギーがほぼ水平にある場合、ウィングマン (特定できる場合) を奇襲するのが通常より簡単です。このような状況では、両方のボギーを同時に攻撃することもできます。

しかし、奇襲が成功せず、2つのセクションが正面から接近し、本質的に中立状態になった場合はどうなるでしょうか?

Machine Translated by Google

図5-3に示すように、これは依然として主要な攻撃方法です。
この場合、各セクションは通常、他のセクションを囲むようにする必要があります。
一般的に、最初に横方向の分離が最も広いセクション、または最初にブラケットを開始するセクションが有利です。図6-1は、
戦闘機の標準的な 3 つの隊形 (戦闘拡散、梯団、および後続) に対するブラケットの使用。

いずれの場合も、友軍側（図の下部）が戦闘を開始する。
先に説明したように、これが通常最も効果的であるため、広める
事前交戦隊形。最初の例の「1」の時点で敵部隊は
正面から接近しているのを検知し、また、横一列に並んでいる。

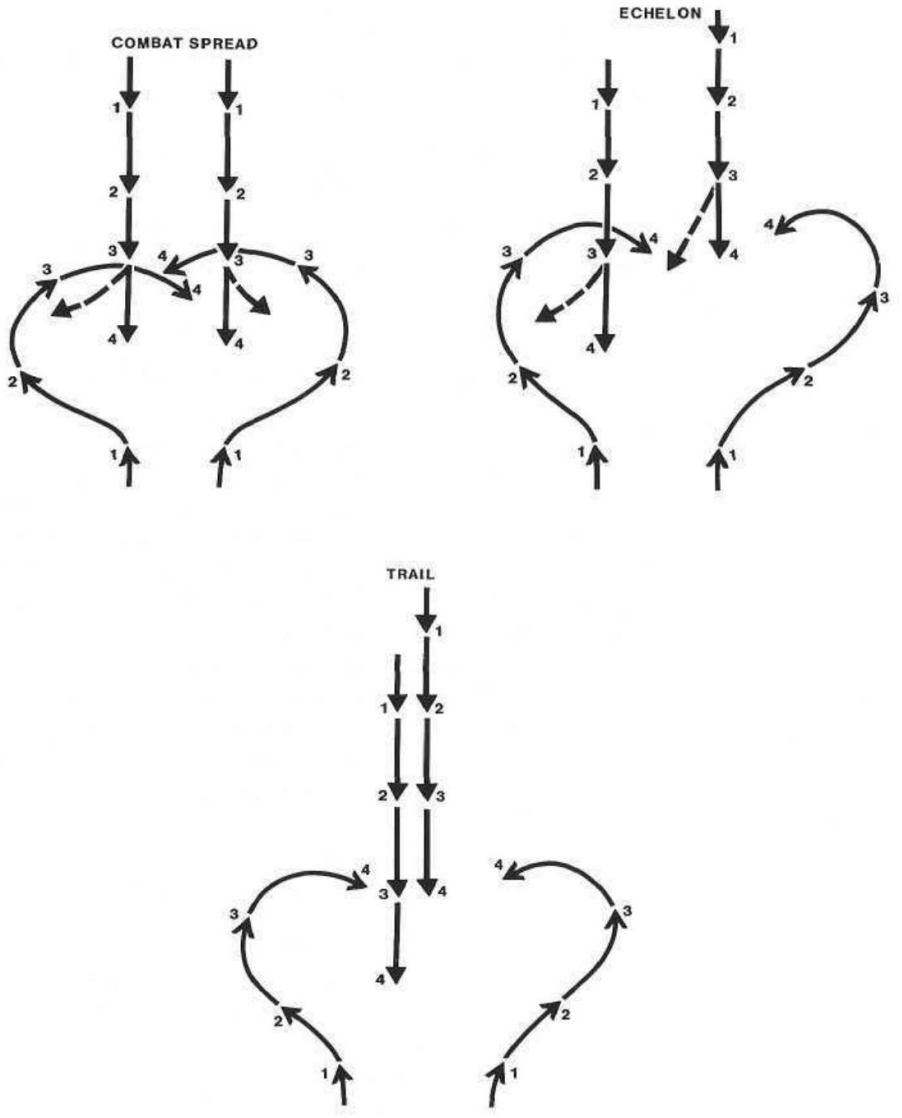


図6-1. セクションの括弧

Machine Translated by Google

戦闘機が全方位ミサイル能力を持っているか、またはセクションがすでに最小射程距離内にある場合、友軍セクションは後方半球位置への転換のためにブラケットを開始します。時間「2」までに、攻撃側は敵セクションをブラケットでうまく囲み、各戦闘機は反転してターゲットに向かって先頭を向けるための横方向の分離を生み出します。時間「3」では、各攻撃側のパイロットは、戦闘機の片側にあるすべての航空機、ターゲット、僚機をはっきりと見ることができます。ただし、敵パイロットは、全体像を把握するために左右両方を見る必要があり、視覚の捕捉と追跡の問題が大きくなります。おそらく、この時点ではどちらの防御側も全員を追跡することはできません。

この図では、時間「3」と「4」の間に、攻撃側の戦闘機が編隊のそれぞれの側にある敵機の背後を通過し、反対側の敵機を攻撃します。攻撃側は、特に敵機が図のようにまっすぐ前進し続ける場合、最も近い敵機に対してかなりの優位性を得るのに十分な横方向の分離を築いている可能性がありますが、反対側のターゲットとの分離はさらに大きくなります。さらに、敵機は編隊の自分の側の攻撃側の戦闘機に最も脅威を感じ、防御のためにこの攻撃側の方に向きを変える可能性があります(つまり、各敵機はウィングマンから向きを変える可能性があります)。これは、時間「3」の壊れた飛行経路で示されています。このような防御的な動きにより、各敵機の尾部が他の攻撃側の戦闘機に向けられますが、いずれにしてもターゲットからは見えない可能性があります。これらの理由により、攻撃側の戦闘機は、敵編隊の反対側の敵機に対して後方半球からの射撃機会がより多く得られる可能性が高くなります。そうでない場合は、攻撃全体を通して状況全体をはっきりと把握しているため、最後の瞬間にどちらかのボギーを選択するオプションがあります。

ここで注目すべきは、両方の敵機を攻撃できるものの、二重攻撃の原則では、一般的に両方の敵機を同時に攻撃することは許可されていないということです。最初の攻撃で少なくとも 1 機の撃墜が達成されなかった場合、通常、攻撃力の高い戦闘機のパイロットが攻撃を続け、もう一方のパイロットがフリー ファイターの役割を引き受けます。

このブラケット戦術の別名は「ハート アタック」です。この名前は、攻撃側の戦闘機の飛行経路に刻まれたハート型の図形に由来している可能性がありますが、この図の「4」の時点で攻撃側の間で頻繁に発生する空中衝突に近い状態から来ている可能性もあります。攻撃側も高度分割を行い、時刻「1」で一方が高く、もう一方が低くなるようにすれば、衝突の危険性は軽減される可能性があります。この手順のもう 1 つの利点は、垂直ブラケットと水平ブラケットの両方を同時に生成できることで、これによりボギーの問題がさらに複雑になります。

図 6-1 の 2 番目の例に移ると、ボギーが梯形になっている点を除いて、同じアプローチ シナリオが見られます。対向するセクション間の高度差によっては、ボギーの隊列の変化が時間"I"で攻撃機にすぐには分からないかもしれませんが、これは重要ではありません。攻撃機は前と同じように単にブラケットを開始し、時間"2"で左側のパイロットは隊列の自分の側のボギーの後ろを通過するために逆旋回を開始する必要があることが分かります。しかし、右側の攻撃機は、ボギーが遠くにあるため、逆旋回を遅らせるか緩めなければ、自分の側のボギーの前を横切る危険があります。この遅延

Machine Translated by Google

これにより、横方向の分離をさらに構築でき、通過時にこのボギーに対してより大きな角度のアドバンテージが得られます（ボギーが攻撃に転じないと仮定した場合）。そのため、右側のアタッカーは通常、リーダーよりも後続のボギーに対してより良いショットを打つことができます。左側のアタッカーは、前と同じように遠い側のボギー（この場合はトレーラー）を圧迫することができ、その結果、両方の戦闘機がより脆弱な後続のボギーに集中し、敵のリーダーはサポートを提供するのに悪い位置になります。この場合のブラケットは自動調整され、後続のボギーがまっすぐ進み続けるか、右に曲がるか（壊れた飛行経路で示されているように）、左に曲がるかに関係なく、おそらく大きな問題に直面することになります。

図 6-1 の 3 番目の例は、敵機が後続の隊形、または非常に狭い梯形隊形になっていることを示しています。この場合、各攻撃機は時間 "2" までに後続の隊形に直面していることが明白になります (もちろん、これらの例はすべて、攻撃セクションが両方の敵機を視界内に収めていることを前提としています)。そのため、トレーラーが両方の攻撃機の最も可能性の高いターゲットになります。この状況は、空中衝突の観点からも攻撃機にとっておそらく最も危険であり、時間"3"頃には、どちらの戦闘機が攻撃をリードしているかを明確にするために無線調整が必要になる場合があります。

明らかに、攻撃側は最初の攻撃で、2 機の敵機を同時に、または立て続けに破壊したいと考えている。挟み込み攻撃、つまり「挟み込み」攻撃は、この目的を念頭に置いて設計されている。しかし、敵機を 1 機しか排除できない場合、攻撃側の戦闘機は依然として攻撃態勢を維持でき、すでに説明した 2 機対 1 の戦術を使用して残りの敵機と交戦できる。両方の敵機が最初の攻撃を生き延びた場合、前述の考慮事項によって、そのセクションが 2 機対 2 の交戦を試みるか、交戦を中止するかが決まる。ミッションの目的も、この決定において重要な役割を果たす。敵の編隊を混乱させて遅らせるか、戦闘爆撃機に空対地兵器を投棄させて自衛させるだけで、攻撃側の目的を達成できる可能性がある。その他の場合には、敵機の破壊のみが許容される。これらの考慮事項の一部は、戦闘機のミッションについて論じる第 9 章でさらに詳しく説明されている。

高度な戦術原則は、2 対 2 の環境で採用される場合、通常は 1 機の敵機をその僚機から分離し、次に 2 対 1 のテクニックを使用して各敵機を順に排除しようとします。この手順の例は、図 6-1 の階層と後続のシナリオで確認できます。いずれの場合も、後続の敵機は分離され、両方の戦闘機によって攻撃されます。理想的には、敵機のリーダーが一時的に位置によって無力化されて戻って僚機を支援できるようになる前に、このターゲットを破壊することができます。

図 6-1 は、この「分割統治」アプローチが攻撃的なブラケットの使用を通じてどのように実行されるかの例を示しています。図 6-2 は、「ドラッグ戦術」と呼ばれることもある別のテクニックを示しています。この例では、戦闘展開中の両対峙するセクションが、図 6-1 の最初のシナリオのように正面から接近します。ただし、ここでは、攻撃側 (図の下部) が明らかにブラケットを試みているように、1 機の戦闘機のみを分割します。もう 1 機の戦闘機は、敵編隊のこちら側に敵機がいる状態で正面から接近しようと、楽しそうに進み続けます。時間"2"で、ブラケット戦闘機は反旋回を開始します。

Machine Translated by Google

近くの敵機に向かって後退し、敵機は攻撃に転じることで防御せざるを得なくなり、一方右側の戦闘機は敵機から方向転換する。この方向転換は、右側の敵機がウィングマンから方向転換するように誘導し、横方向の分離と攻撃上の優位性を与えることを意図している。敵機のパイロットは戦闘機の腹部を多く見、「ブルーマックス」が目の前で閃き、敵機は明らかに自分を見ていないので、簡単に撃墜できそうなものに飛びつく。引きずりながら進むパイロットは、敵機の武器能力を考慮して、敵機にパスでまともな射撃の機会を与えないように、方向転換のタイミングを非常に慎重に計らなければならない（時間「3」）。一方、引きずりながら進むパイロットは、時間「3」で敵機の外側を通過し、基本的にそれを無視して、まっすぐにもう一方の敵機に向かう。時間「4」と「5」の間、引きずりながら進む戦闘機のパイロットは、敵機のパイロットを効果的な射撃範囲の近く、できればそのすぐ外側に留めて、敵機のパイロットを誘惑し続ける。低速の敵機に対しては、アーク飛行は敵機をかなり近くに留めておくことができるので、パイロットが興味を失って周囲を見回し始めることがなくなるため、この目的には有効です。時間「5」までに敵機はサンドイッチに巻き込まれ、僚機は左翼に遠く離れ、支援することができません。この敵機を破壊した後、戦闘機は適切な防御編隊に再合流し、戦闘から離脱するか、残りの敵機と交戦するために戻ることができます。

ドラッグは非常に便利な装置ではあるが、一般的にはブラケットよりもリスクが高く、したがって望ましくない。意図的なドラッグは、それが「おとり」として機能している間、1機の戦闘機に不必要な不利を課す。このパイロットは、支援するウィングマンが攻撃を受けて自衛しなければならなくなったり、気を取られてドラッグしている戦闘機を見失ったりした場合に、深刻な危険にさらされる可能性がある。また、ボギーが

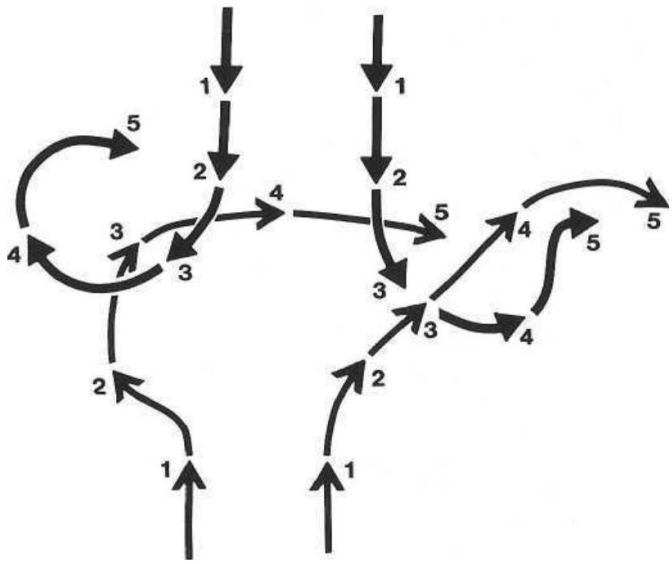


図6-2. ドラッグ

Machine Translated by Google

策略に騙されれば、両者ともブラケットファイターに襲い掛かるかもしれない。
この場合、ドラッグする側はすぐにサポートを提供するのに不適当な位置にあることがよくあります。両方の戦闘機が同時にドラッグすることに決めたら大惨事になるので、この戦術には良好なコミュニケーションと調整が必要です。

交戦機動最初の攻撃で敵機

が排除されず、2 対 2 の機動が指示されると仮定すると、どの戦術ドクトリンを採用するかという問題が残ります。この章の前半で述べた理由により、敵機もこの戦術を使用する (または単独で協調していない戦闘機として動作する) ことが予想され、敵の武器、パイロット、交戦条件などを考慮して旋回戦闘で敵機を打ち負かすことができる場合を除いて、戦闘翼ドクトリンは成功する可能性がほとんどありません。このシナリオでは、ダブル アタックまたはルーズ デュースのどちらも採用できますが、どちらも何らかの修正が必要です。これら 2 つのドクトリンのどちらが優れているかという問題は、バーで活発な議論を巻き起こすことは間違いありません。

前章では、2対1の環境におけるこれら2つの教義の比較から、このシナリオでは攻撃効率が高いため、ルーズデュースの方がおそらく効果的であると結論付けられました。しかし、このような利点はコストなしには得られません。この場合、トレーニング要件の増加、防御能力の低下、通信への依存度の高まり（したがって、通信妨害環境での脆弱性の増大）が含まれます。低から中の脅威の2対1のシナリオでは、ルーズデュースの大幅に強化された攻撃効率がこれらの欠点を相殺する可能性があります。ただし、2対2のシナリオは、非常に脅威の高い2対1の環境にすぎないと考えられます。たとえば、フリーボギーの干渉なしに、1つのボギーを孤立させて古典的なルーズデュースの方法で攻撃することは（前章の図5-10で示したように）ありそうにありません。同じことが二重攻撃の教義にもさらに当てはまります (交戦中の敵機を破壊するのにおそらくより長い時間がかかるため) が、少なくとも自由な戦闘機をあらゆる攻撃に対する防御に割り当てることができます。

二重攻撃ドクトリンを用いた最初の攻撃が失敗した後、攻撃上の優位性が高い戦闘機が敵機の 1 つと交戦する。フリー ファイターのパイロットは、フリー ファイターを視覚的に追跡し、この敵機または他の (ワイルド カード) 敵機からの攻撃があった場合に交戦中の戦闘機を援護する責任を負う。フリー ファイターのパイロットは可能な限り交戦を避けるべきであるが、攻撃された場合は当然自衛しなければならない。この場合、交戦中のパイロットに状況を通知し、援護責任を再開するためにできるだけ早く交戦を解除するよう努めなければならない。交戦中の戦闘機が脅威にさらされた場合、フリー ファイターのパイロットは警告を発し、問題の敵機を攻撃する。ただし、この攻撃は交戦が目的ではなく、交戦中の戦闘機への脅威を取り除くためのものである。攻撃中の敵機を迅速に破壊することが目標であるが、そのパイロットに攻撃を中止させるだけで通常は十分である。

これが完了したら、フリーファイターのパイロットはそれ以上攻撃を強行すべきではありません。そうすることは通常、防御任務に支障をきたすからです。

Machine Translated by Google

2 対 2 の環境で防御責任を完全に果たすには、二重攻撃の自由戦闘機のパイロットは、かなりの規律を守らなければなりません。両方の戦闘機が別々に 1 対 1 の交戦に巻き込まれるという、ほとんど克服できない衝動があります。この状況は、どちらかの戦闘機がワイルドカードの敵機に襲われる可能性がある敵環境では非常に危険です。1 対 1 で交戦している戦闘機は、敵機ペアのもう一方の機体からの攻撃に対しても非常に脆弱であり、重要な瞬間に敵機の交代を調整できる可能性があります。

2 対 2 の状況で二重攻撃の教義を実践するには、戦闘機の旋回性能が少なくとも敵機と同等でなければなりません。この状況は起こりやすいので、戦闘機は敵機と 1 対 1 で対処できなければなりません。旋回性能が優れていると、フリー ファイターは長時間の攻撃や防御の機動に巻き込まれることなく、フリー ボギーの攻撃を阻止できます。交戦中の戦闘機も旋回性能の向上の恩恵を受けます。このような利点を生かした角度戦術が最も有効に活用されれば、交戦中の敵機にさらに圧力がかかり、この航空機が一時的に逃げたり離脱したりして、フリー ファイターに予期せぬ攻撃を仕掛けることが難しくなるからです。

交戦状態になったら、交戦中の戦闘機のパイロットが敵機が撃破されるまで攻撃を継続できるのが理想的です。交戦中の戦闘機とフリー ファイターの役割を切り替えることは、2 対 2 の環境では危険であり、可能な限り避けるべきです。これには 2 つの理由があります。第 1 に、交戦中の戦闘機のパイロットはおそらくフリー ボギーを見失い、役割の切り替え中にこの敵機の位置を特定するためにフリー ファイターのパイロットからの無線支援が必要になることです。フリー ボギーの位置を特定できたとしても、新しいフリー ファイター (元の交戦中の戦闘機) は役割の切り替え時にエネルギーが少なく、位置がずれている可能性が高く、フリー ボギーまたはワイルド カードに対する防御準備が不十分です。

しかし、どちらかの戦闘機が防御的になった場合、役割の切り替えがかなり頻繁に必要になります。交戦中の戦闘機がトラブルに巻き込まれたり、2 番目の敵機の脅威にさらされたりした場合は、フリー ファイターが脅威を軽減するために攻撃する必要があります。差し迫った危険から逃れると、交戦中の戦闘機のパイロットは通常、フリー ファイターの役割を引き受け、新しい交戦中の戦闘機のパイロットが攻撃を続行します。同様に、フリー ファイターが防御的に交戦した場合、交戦中の戦闘機のパイロットはできるだけ早く個別の交戦を終了し、新しいフリー ファイターのパイロットとして僚機に支援を提供する必要があります。

敵機が機動性、武器、または訓練上の優位性を有し、1対1の交戦では負け戦になる可能性が高い場合、二重攻撃とルーズデュースの両方の原則は深刻な問題を引き起こします。
しかし、いくらかの修正を加えると、2 対 2 の環境ではまだ有効である可能性があります。前述のように、1 機の敵機を孤立させて、攻撃側がフリーの敵機に干渉されることなく、戦闘機なしの戦闘機操縦で敵機と交戦できるほど長く待機できる可能性は低いです。この機会は、セクションが優れた敵機と交戦している場合、さらに低くなります。

このような状況では、ダブルアタックとルーズデュースは、図に示すようなブラケットやドラッグのような一連の攻撃的な攻撃に発展する可能性があります。

Machine Translated by Google

図 6-1 および 6-2。各攻撃の終了時に、攻撃が成功したかどうかに関係なく、セクションは効果的な防御フォーメーション (通常は戦闘分散) にすばやく再参加し、その後、離脱するか、機動して次の攻撃に戻ることができます。この防御間隔中にタップされた場合、セクションは図 5-4 から 5-8 に示されているテクニックの 1 つ (防御分割、サンドイッチなど) を使用できます。

この方法の目的は、敵機に可能な限りの攻撃圧力をかけながら、おそらく致命的な一対一の交戦に分離するリスクを最小限に抑えることです。複数の敵機、特に小型で機動性の高い敵機と長時間にわたって攻撃交戦を続けようとすると、脆弱な瞬間に 1 機の戦闘機に見えない攻撃が行われるリスクが非常に高くなります。素早く攻撃し、その後防御的な相互支援のために再び合流することで、このセクションは分離の可能性を減らし、予期しない攻撃に対してより適切に防御することができます。

しかし、この方法の欠点の 1 つは、防御力を高めるために再編する際に、攻撃側が通常、敵機 (または複数の敵機) をセクションの後ろの攻撃位置に配置するため、多くの場合、敵機が見えなくなることです。これは確かに望ましくない状況であり、敵機の武器によっては、特に戦闘機が速度で優位に立っている場合は、この時点で離脱することが最善の選択となる場合があります。複数の見えない敵機からの全方位ミサイルの脅威に再び直面することは、一般的に、退役年齢に達するのに役立ちません。

セクション反転テクニック。1つの敵機が排除され、残りの敵機が全方位ミサイルを装備していない場合など、それほど強力ではない敵機に対しては、再攻撃の危険性ははるかに低くなります。

この時点で、隊列内のセクションの進路を逆転させるテクニックが必要になります。この戦術を開発する際には、まず防御の相互支援を考慮する必要があります。図 6-3 は、一般的な方法をいくつか示しています。

同じ位置での旋回では、両方の戦闘機が同時に同じ方向に旋回します。この例では、戦闘機は、高度が同じか高度が分かれた状態で、時間「1」に戦闘展開を開始します。左側のパイロットは僚機から離れて旋回し、通常は時間「1」と「2」の間で僚機を見失いますが、僚機が背後を横切って旋回内側に引き寄せた後、時間「2」と「3」の間で再び見ることができます。この反転により、旋回側にいた戦闘機に適切な視覚的カバーが提供されますが、反転のほとんどの間、もう一方の戦闘機が追跡され、視界から外れます。たとえば、時間「2」で追跡中の戦闘機を攻撃すると、悲惨な結果になる可能性があります。

次の例は、各戦闘機がウィングマンに向かって内側に旋回するクロスターンです。戦闘機は、時刻「2」の直前に鼻先を突き合わせて旋回を続け、時刻「3」で再び横一列に並ぶまで旋回を続けます。この旋回により、各パイロットは交差後数秒を除いて他の航空機を見ることができるため、反転中は戦闘機の視界がより良くなります。ただし、戦闘機が交差してから約100mで戦闘範囲に戻るまでの間、どちらの戦闘機もパイロットが視覚的および精神的支援以外の支援を提供できる位置にありません。

Machine Translated by Google

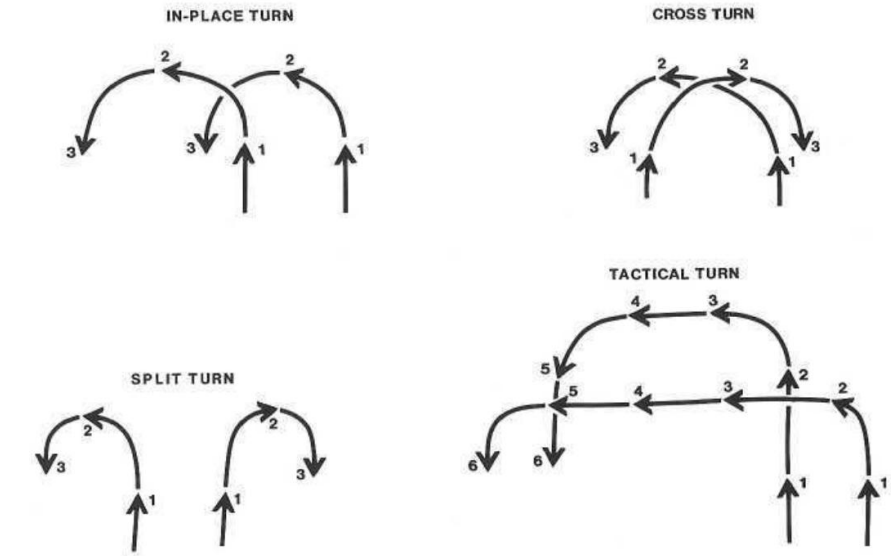


図6-3. セクション操作

もう一つの問題は、反転の終わりに生じる可能性のある分離です。戦闘機が時間「1」で旋回を開始し、1 回転直径未満の分離で水平旋回をすると、時間「3」で分離が拡大し、視界が失われ、防御能力が全体的に低下する可能性があります。ただし、このように広い分離により、後方半球で長距離で検出された敵機に対するブラケット攻撃が容易になります。クロスターンは、セクションが元々 1 回転直径以上で分割されている場合に、分離を縮小するためにも使用できます。

クロスターンで間隔が広がることに関連する問題の一部は、スプリットプレーン操縦によって軽減される可能性があります。両方の戦闘機が斜めに機首を上げて旋回するか、または一方が機首を上げて旋回してもう一方が水平または機首を下げます。これらの方法は両方とも最終的な横方向の間隔を短縮する傾向がありますが、後者にはいくつかの貴重な副次的利点があります。1 つは、低高度の戦闘機が、より高度の高い僚機からよりよくカバーされることです。また、戦闘機が旋回中に互いにそれほど接近しないという事実により、機首を下げているパイロットが両方の戦闘機を視認して追跡することがより困難になります。この効果は、時刻「1」で高度の高い戦闘機が高度を上げ、もう一方が低高度に留まる場合に強化されます。

図 6-3 に描かれている 3 番目の機動は、各戦闘機が互いに向きを変えるスプリットターンです。この方法は、間隔が狭い戦闘機が後方半球で検出された敵機に対して広い範囲をカバーできるようにする手段としては便利ですが、防御の観点からは、これまで考えられた中で最も劣悪な反転であることは間違いありません。各パイロットは旋回中、ほとんどの間、僚機の視界外にあり、間隔が広くなると、完全に視界を失う可能性が高くなります。現代の高速戦闘機は、時刻「3」で簡単に 6 マイルから 8 マイル離れることがあります。このような距離では、パイロットは、火球が目印になるまで僚機を見つけることができません。したがって、この機動は、非常に急な旋回の場合を除いては推奨されません。

Machine Translated by Google

航空機は、明確に定義され、両方の戦闘機から見える脅威に対する攻撃的または防御的な戦術として使用される可能性があります。（防御分割については第 5 章で説明しました。）

ここまでに説明したすべての反転には、両方の戦闘機が別の方向からの脅威に対処するために旋回している間に、一方の方向からの攻撃にさらすという共通の問題があります。図 6-3 を参照すると、ページの上側（つまり、時間"1" の前方半球）から接近する敵機が、これらの反転中に戦闘機の腹側から攻撃した場合、大きな問題になる可能性があります。このような攻撃から保護できる手段はほとんどないため、これらの旋回はすべて、敵対的な環境では非常に危険であり、脅威セクターが明確に定義できる状況に適しています。

図 6-3 の最後の図は、戦術的ターン、つまり「タック」ターンを示しています。遅延旋回またはクロスオーバー旋回とも呼ばれるこの旋回は、クロス旋回との混同を避けるために、ここでは戦術旋回、タック旋回、または遅延旋回と呼ばれます。戦術旋回では、90° ずつの 2 つのセグメントで反転が行われます。この例では、時間"I"で "タック左旋回" が呼び出され、右側の戦闘機がすぐに左旋回を開始します。左側の戦闘機のパイロットは旋回を数秒間遅らせ、時間 "2" まで直進し、ここで彼も左旋回します。時間 "3" で、両方の戦闘機が 90° 旋回を完了し、横一列の編隊に戻ります。その後、図に示すように、しばらくこの新しい方向で飛行を続け、すべての方向で徹底的にエリアを探索する機会を得るか、またはすぐに別の "タック 90 左" を開始して反転を完了することができます。説明した他の旋回と同様に、分割平面操縦は遅延旋回でも役立ちます。

通常、内側の戦闘機は第 1 段階（時間"I"から時間 "3"）で機首を上げて旋回しますが、外側の戦闘機は水平または機首を下げたままです。時間 "4" では、外側の高い位置（この場合は右側）の戦闘機が旋回の内側に向かって急降下し、時間"5" から時間 "6" にかけて内側の戦闘機が左旋回を完了します。

この方法には、説明した他の方法に比べていくつかの利点があります。1 機の戦闘機が防御態勢に不利な位置にある、または視界外にある期間は最小限に抑えられます（ここでは、時刻「2」と「3」の間、および時刻「5」と「6」の間の短い期間）。脅威セクターが明確に定義されていない場合、タック ターンにより、ターン中ずっとセクションの腹側を視覚的にカバーできます。一度に本格的な旋回を行うのは 1 機だけなので、もう 1 人のパイロットは、ウィングマンの脆弱な腹側を自由に回避できます。さらに、反転を 2 つの 90° セグメントに分割し、その間に直線セグメント（時刻「3」から時刻「4」）を置くと、ターンの内側のセクションの片側に後方半球の脅威が配置される傾向があります。この場合、時刻「I」でセクションから少し離れた位置を追従している敵機は、通常、時刻「6」までにセクションのターンの内側（左側）で捕まります。脅威セクターをセクションの片側に狭めると、攻撃してくる敵機を視覚的に捕捉しやすくなります。ただし、ここでの欠点は、セクション の旋回の有効半径が大きいため、1 対 1 の場合の円弧に非常に似ており、ボギーが円を横切ってセクションに対して角度上の優位性を獲得できることです。

タックターンは、セクションが解除したい場合にも非常に便利です。

Machine Translated by Google

後方半球の低速ボギーから距離を保っていますが、ホームに戻るにはボギーを迂回するか通過する必要があります。この状況は図 6-4 に示されています。このシナリオでは、セクションは横一列に並んでホームから離れる方向に進んでおり、低速ボギーが自分の後方のどこか範囲外にいると疑っています。おそらく、ボギーは全方位武器と優れた機動性を備えており、セクションは納屋に戻る途中でボギーと絡まるのを避けたいと考えています。

1 つの可能性は、右または左に 90° タクターンし、その後に長い延長を行うことです。
ボギーは、リード パシュートを使用してセクションを遮断しようとすることで反撃する可能性があります (時間 "2")。しかし、最終的には、遅いボギーはもう一度長いトレイルに戻らなければなりません (時間 "3")。ある時点で、セクションは同じ方向に 2 回目のタック 90 を実行し、ホームに向かって突進します (時間 "4")。ボギーはリード パシュートを使用して再び接近しようとしますが、ショットを打てるほど近づくことはできません。

この手法は効果的ですが、すべてのケースで実用的であるとは限りません。
旋回間の直線距離は長くなければならず、そうでないとボギー機が迎撃に成功する可能性がある。戦闘燃料持続時間の制約やエリア制限（交戦エリアの両側に敵の SAM サイトがあるなど）により、セクションはより急な後退を強いられ、バーまで戻るために奮闘する必要があるかもしれない。

特定の状況で役立つもう 1 つの反転方法は、言及する価値があります。これは、セクションの垂直ピッチバックです。両方の戦闘機が同時にハーフ キューバン S (つまり、ループの頂点まで垂直に引き上げ、次に直立姿勢までロールし、元の高度近くまで急降下する) を実行します。全方位ミサイルを装備していない低エネルギーの敵機がセクションの後ろにいる場合、この方法により、セクションは反転中ずっと一列に並んだままになり、最小限の飛行経路間隔で敵機と正面から遭遇するか、到達不可能な高度で頭上を通過することができます。銃のみの敵機に対しては、セクション インメルマンの方が良いかもしれません。インメルマン (第 4 章で説明) は、ループの頂点まで垂直に引き上げ、次に直立姿勢までロールし、ほぼ水平のまま加速します。この方法により、セクションは、

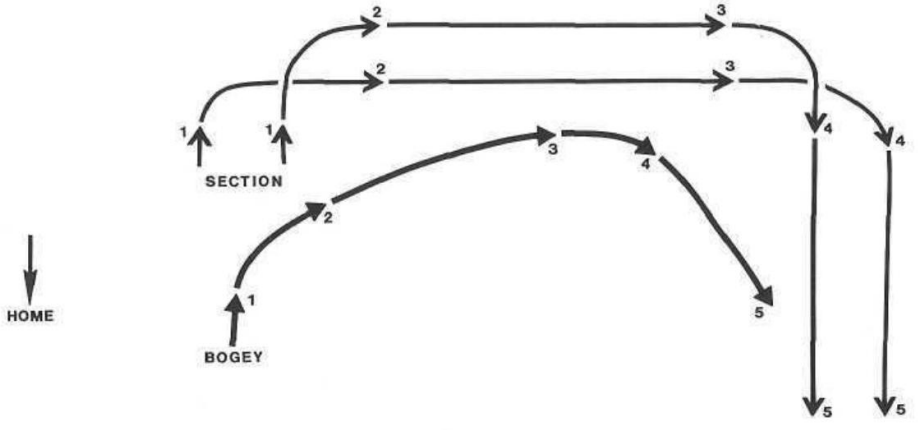


図6-4. タックターン解除

Machine Translated by Google

もう一つの可能性は、低エネルギーの敵機の上空高くまで上昇し、銃の射程範囲外に飛び出すことです。もう 1 つの可能性は、垂直反転セクションで、両方の戦闘機がほぼ垂直に急上昇し、急上昇のピーク時に非常に低速で方向舵を反転するか、その他の端を交換するスタントを実行し、急激に下り坂を加速して同時に撤退することです。

これらの操作は特定の状況では非常に有益ですが、厳しい制限もあります。高エネルギーの敵機は、ピッチバックの頂点付近で低速の戦闘機を捉え、悲惨な結果を招く可能性があります。また、全方位ミサイルは、高くて低速のターゲットを好みます。これらのテクニックは、脅威の高い環境では危険になる可能性があり、その場合、そのセクションはワイルドカードの敵機に飛び越えられたり、航空機が低速のときに SAM に攻撃されたりする可能性があります。

攻撃-再参加-攻撃。

戦闘への最善のアプローチは、奇襲攻撃を仕掛け、いったん攻撃を仕掛けて姿を消し、新たな攻撃を開始することです。交戦してドッグファイトにしてはいけません。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

「攻撃-再合流-攻撃」という手法を用いた仮想的な交戦の 1 つを研究することは、2 対 2 の環境でセクションを使用する際に関係する主要な要素のほとんどを説明するのに最も適していると思われる。図 6-5 では、戦闘機が戦闘分散して北に向かって哨戒しているときに、パイロットが敵のセクションが正面から接近しているのを発見した。時間「I」で敵機を囲むために分割が呼び出されるが、分割が開始されて間もなく、

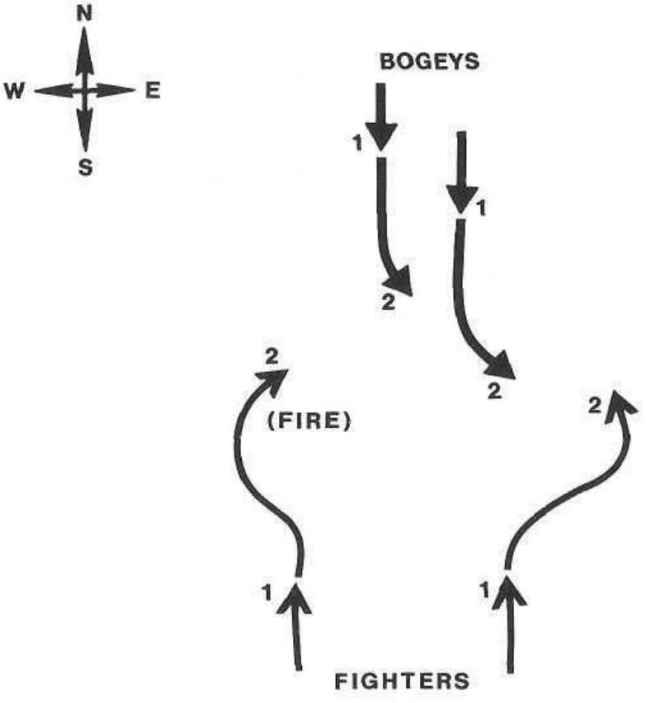


図6-5. 2対2の交戦

Machine Translated by Google

敵機の先導機は東側の戦闘機を発見し、その方向へ向かう。敵機の僚機が先導機を追い始めると、西側の戦闘機のパイロットは射撃のチャンスが来るのを見て、急激に後退し、後続の敵機の腹側から熱追跡ミサイルを発射する。射撃は誰にも気づかれず、ミサイルは目標に向かって追跡し始めたように見える。

図 6-6 は、ミサイル発射時刻「2」から着弾時刻「3」までの間に、東側の戦闘機と先頭の敵機が正面衝突に近づいている様子を示しています。ミサイルの煙、火球、敵機パイロットの射出に魅了された射手は、一時的に他の航空機を見失います。一方、東側の戦闘機のパイロットは、破片を避けるために急旋回しなければならず、僚機が前方を横切るのを見て、（射手の勝利の雄叫びの後）戦闘展開に加わるために左に来るよう呼びかけます（時刻「4」）。この興奮の中で、両戦闘機のパイロットは敵機の先頭機を見失い、どちらも敵機が離脱したのか、それとも離脱したのかわかりません。

ない。

図 6-7 では、勝者は防御態勢を整えるために編隊を縮め、お互いの視界を確保し、周囲を素早く目視で確認します。ここまで成功していたため、このセクションは戻って残りの敵機と交戦したいと考えており、リーダーは時刻「5」で左へのタックを指示し、その後すぐに別のタックを指示して時刻「6」で反転を完了します。一方、敵機のパイロットは両方の戦闘機を視界内に捉えており、いらだちを感じながら遠くからセクションを追跡しています。時刻「7」で、彼は最も近い戦闘機の後方射撃姿勢に切り替え、熱追跡ミサイルを発射します。

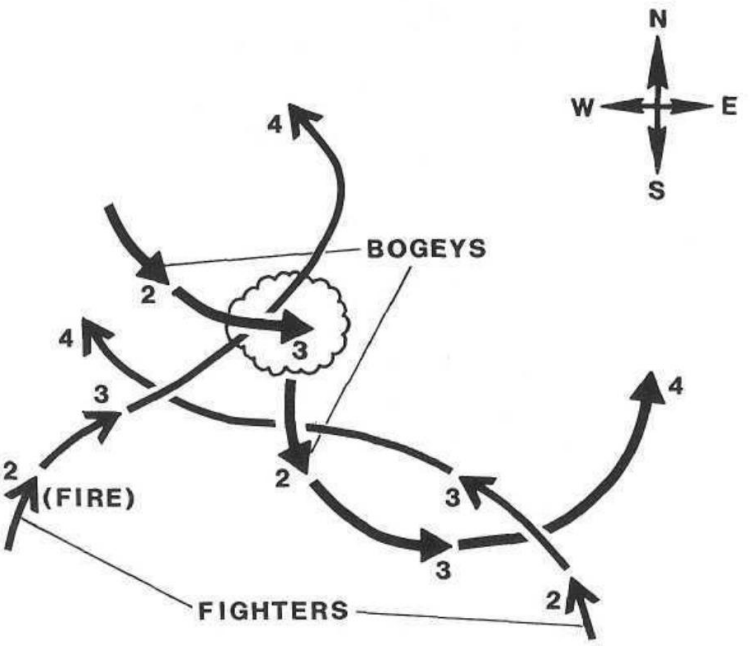


図6-6. 2対2の交戦（続き）

Machine Translated by Google

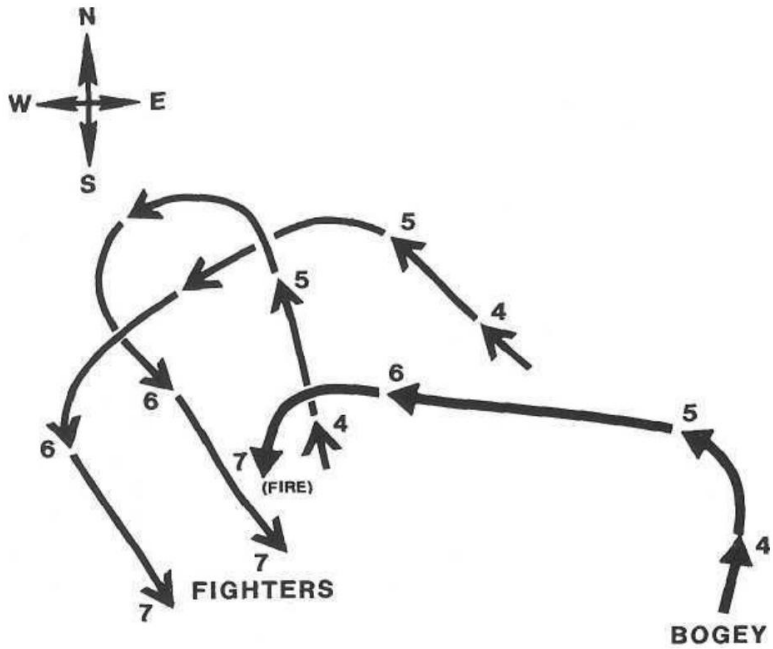


図6-7. 2対2の交戦（続き）

その瞬間 (図 6-8、時間 "7")、西側戦闘機のパイロットはミサイルがレールを離れるときに煙が見え、標的のパイロットにミサイルに向かって左に曲がるよう指示します。同時に、西側戦闘機は敵機に向かって急激に左に旋回し、サンドイッチをセットアップします。しかし、狡猾な敵機は別の考えを持っており、西側戦闘機に切り替えます (時間 "8")。その間、早期警告により、標的の戦闘機は激しい操縦、出力低下、フレアの組み合わせによりミサイルを撃破することができました。

交戦中のパイロット (西側の戦闘機) は、僚機がミサイルを生き延びたのを見て、ボギー スイッチを呼び出し、フリー ファイターのパイロットに後退を指示して、できるだけ早く戦闘に戻るようにします。ボギーが時間 "8" 以降にオーバーシュートすると、交戦中の戦闘機のパイロットは、敵を視界内にとどめ、フリー ファイターから引き離すために、機首を合わせて後退します (AOT と最小距離を考慮するため)。時間"9"でボギーは再びオーバーシュートし、交戦中の戦闘機は後退して、敵の関心を引き付けますが、射撃パラメータに到達させません。ボギーのパイロットは、フリー ファイターの位置を知らずに、犠牲者を追跡し続けます。時間 "10" までに、ボギーはフリー ファイターの前に引きずり込まれ、そのパイロットは、気付かれずにミサイルを発射して交戦を終了します。その後、戦闘機は防御的な広がりで再び合流し、シャンパンに向かいます。

ぐるぐる回ってどんどん遅くなるのは馬鹿げたことだ、といつも思っていました。
それは戦い方ではありません。最善の戦術は、パスをしてから、離れて戻ってくることです。そうしないと、人を失うことになります。欲張ってはいけません。

ロビン•オールズ准将（アメリカ空軍）

Machine Translated by Google

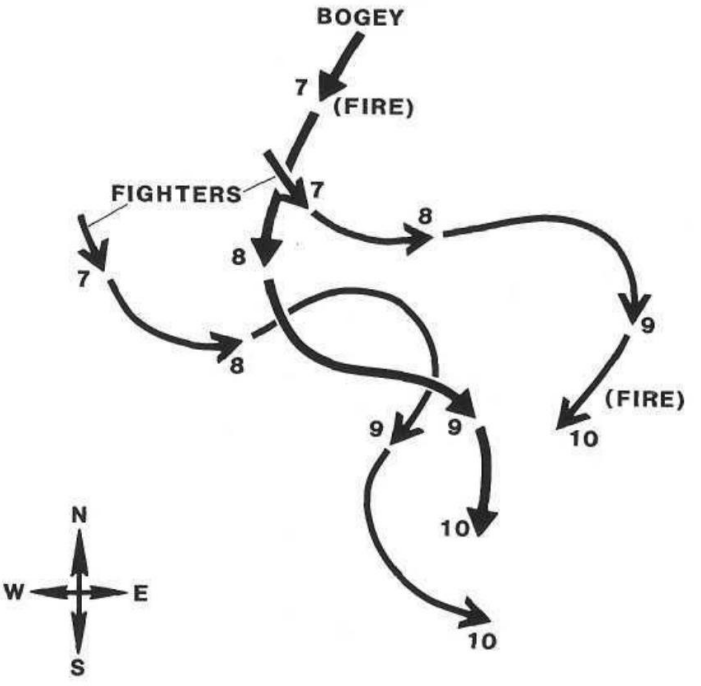


図6-8. 2対2の交戦（結論）

この交戦を分析すると、図 6-5 で見られる敵との最初の視認接触の価値が明らかになります。この初期の「タリーホー」により、友軍セクションは、逆の状況が発生する前に敵セクションの攻撃的なブラケット攻撃を開始する主導権を得ました。前述のように、ブラケット攻撃、または攻撃的な分割は、ダブル攻撃とルーズ デュース ドクトリンの両方に関連する戦術の 1 つです。この攻撃に対する敵セクションの反応は、リーダーがおそらく 1 機の戦闘機しか視界にないことを示しており、ウィングマンがリーダーの後を追ったが、東側の攻撃機を分割またはブラケット攻撃する明らかな試みはなかったという事実は、どちらの戦闘機も視認できないか、または敵セクションが戦闘ウィング戦術を採用するつもりである可能性があることを意味します。

ボギー セクションが東に旋回を始めると、西側の戦闘機のパイロットはブラケット操作を短くして、ミサイルの射程外に置かれないように素早く後退する必要があります。注意すべきは、デッド シックス ショットを待たずに、ターゲットの腹側を高角度で射撃することです。前述のように、中距離で名目上後方の AAM を腹側から撃つと致命的になります。射撃後、射手は武器がターゲットに届くまでずっと見ていて、その後ボギーが爆発するのを見るという非常によくあるミスを犯します。このやり方は射手にトンネル ビジョンを与え、状況認識を失わせる傾向があります。より良いテクニックは、射撃直後に左に素早くロールして、自分の腹側を視覚的に確認し、3 番目の、観察されていないボギーまたは敵のミサイルが脅威となる場合に備えてください。この素早い

Machine Translated by Google

「ベリーチェック」では、射手は右に後退してターゲットの運命を確認し、他の航空機の位置を確認できます。

見て、決めて、攻撃して、逆転する。

エーリッヒ•“ブビ”•ハルトマン少佐、ドイツ空軍

幸運にも、東側の戦闘機のパイロットは状況をもう少しうまく把握しており、射手を楽観視から引き戻し、図 6-6 の横一列の編隊に戻すことができました。ここで編隊を再編するのはおそらく良い動きです。なぜなら、東側の戦闘機は峠で敵機のリーダーに対して何のアドバンテージもなかったし、その後すぐに完全に見失い、その編隊が防御の相互支援が不十分な敵環境で活動していることに気付いたからです。どちらかのパイロットが敵機のリーダーを視認し続けていれば、2 対 1 のテクニックを使用してすぐに再交戦した方がおそらくよかったでしょう。

敵が崩れ始めたら、チャンスを逃さずに追撃しなければなりません。敵の崩れを逃すと、
回復する。

宮本武蔵

図 6-7 では、攻撃側が接近して防御用の良好なスプレッド フォーメーションを形成し、深呼吸を数回してから、タック ターンの反転を実行します。敵機を迂回して離脱しようとしていた場合、図 6-4 に示すように、2 回目の旋回を遅らせることができました。ただし、この場合、パイロットは再交戦するつもりであるため、反転をできるだけ早く完了します。タック ターンがここで選択されたのは、見えていない残りの敵機や、敵環境におけるワイルド カードに対する防御力が向上するためです。ただし、このテクニックでは、セクションの旋回半径が大きくなり、元々真後ろにいた敵機がより大きな角度の優位性を獲得する可能性があります。比較的無益な状況で敵機が真後ろに見えていた場合、クロス ターンまたはスプリット ターンの方が、敵機が戦闘機の 1 機に接近する前に反転を完了できるターゲット距離があれば、より優れた攻撃能力を発揮できた可能性があります。後方半球に視界に入っているが、真後ろにはいないボギー機に対しては、その場で旋回する方が効果的かもしれません。ボギー機が視界に入っている場合の目的は、セクションの中心との飛行経路の分離を最小限に抑えること (つまり、正面から遭遇すること) と、可能であればブラケットを生成することです。

この部隊は、良好な防御状態で時間「6」に反転を完了します。しかし、視覚的なカバー範囲に最適な隊形であるはずなのに、敵機は実際にミサイルを発射するまで検出されません。

これは珍しいことではありません。特に、小型でよくカモフラージュされた敵機と視界不良の状況が関係している場合は、時刻「1」での敵機から目標戦闘機までの距離は 1 マイルを優に超え、遠方の戦闘機 (パイロットが攻撃者を視認する可能性の高い方) からは数マイル離れている可能性があります。ミサイル発射自体を視覚的に検出することで目標が破壊を回避できたという事実は、防御視覚支援の価値を浮き彫りにしています。検出されない AAM はほぼ例外なく致命的です。

戻って見えない敵と戦うかどうかの決定は

Machine Translated by Google

多くの要因に依存します。これらの要因のうち最も重要なのは、敵の兵器システムです。ここで説明した状況 (つまり、見えない敵機) では、部隊は防御的に交戦することが予想されますが、これは、全方位 AAM、無煙ミサイル、またはあらゆる種類の極めて致死的な兵器 (一度発射されると回避できない可能性が高いものと定義) を装備した敵に対しては受け入れられない可能性があります。このような兵器は、防御的な状況での再交戦を非常に危険な提案にし、かなりの慎重さを必要とします。

敵のミサイルを発見すると、遠方の戦闘機 (図 6-8 の南西側) のパイロットは僚機に退避を指示し、同時に攻撃機と交戦するために旋回します。シナリオのこの時点では、このセクションではルーズ デュースまたはダブル アタック ドクトリンのいずれかを採用できます。これは、これまで使用されたすべての戦術 (つまり、横一列の編隊、挟み込み攻撃、タック ターン、サンドイッチ) が両方の戦術ドクトリンの要素であるためです。ただし、時間 "8" では、ダブル アタックでは通常、南西の戦闘機 (交戦中の戦闘機) が敵機と 1 対 1 で交戦し、フリーの戦闘機 (ミサイル攻撃を撃退) がエネルギーを回復してカバーの役割を担うことになります。ルーズ デュース ドクトリンでは、交戦中の戦闘機のパイロットがドラッグ テクニックを使用できる。これにより、パイロットは攻撃機が非致死的な攻撃上の優位性を得て機体を拘束し、フリー ファイターのパイロットに射撃の体勢を取る時間を与えることができる。この方法はおそらく敵機をより迅速に撃墜できるが、特に敵環境においては計算されたリスクである。さまざまな問題が発生する可能性がある。たとえば、敵機が交戦中の戦闘機に幸運にも射撃を放つかもしれないし、フリー ファイターのパイロットが戦闘を見失ったり、ワイルド カード 敵機 (または SAM) に襲われたりして、両方の戦闘機が別々の 1 対 1 の防御交戦状態になる可能性がある。ここでの戦術の選択において、パイロットは確率を検討してからサイコロを振らなければならない。ルーズ デュースによってもたらされる攻撃効率の向上とより迅速な撃墜は、防御上の脆弱性の増大を相殺するだろうか。成功すれば、パイロットは優れた戦術家である。そうでなければ、彼らは愚かであり、おそらく死んでいるでしょう。

長期にわたる交戦。前述の仮想交戦では、最初の攻撃が成功し、見えない敵に対して 2 対 1 の状況にまで状況が縮小されました。攻撃側は交戦を続ける前に防御態勢を整えることを選択し、攻撃を再開するまでの保護がいくらか確保されました。両方の敵機が最初の攻撃を生き延びて視界から消えていた場合、少なくとも敵機の位置が判明し、有利な条件で再交戦できるまで、交戦を中止するべきだったかもしれません。

もう一つのありそうな可能性は、片方の敵機が撃墜され、もう片方の敵機が味方パイロットの片方または両方から見える範囲に残っている場合です。この場合、非常に敵対的な環境を除き、防御的に再交戦するよりも、即時の再交戦のほうが通常は望ましいです。即時の再交戦は、敵機パイロットにプレッシャーをかけ続け、最初の攻撃で僚機を失ったことで生じた一時的な混乱と恐怖を利用します。残りの敵機への攻撃を遅らせると、通常、そのパイロットはより大きなアドバンテージを得ることができ、その結果、接触が途絶えて敵機から逃げたり、戦闘機にとって最適とは言えない条件での再交戦になったりすることがよくあります (前の例で示したように)。両方のパイロットが

Machine Translated by Google

ボギーが視界に入った場合、ダブル アタックとルーズ デュースのどちらのドクトリンも、戦闘機が有利な位置にいる場合は、即時のブラケット アタックを規定しています。そうでない場合は、攻撃力の高い戦闘機が攻撃し、僚機がフリー ファイターの役割を担います。ボギーを視界に入れているパイロットが 1 人だけの場合、フリー ファイターのパイロットが視界に入るまで、僚機の援護の下で敵機を攻撃して交戦することができます。その時点で、フリー パイロットは射撃の位置につくか (ルーズ デュース)、援護任務を継続して (ダブル アタック)、ボギーの番を待つことができます。

両方の敵機が最初の攻撃を生き延びてまだ視界内にいる場合、直ちに再交戦するかどうかの決定は、環境の悪さ、両方のパイロットが敵機を視認しているかどうか、パイロットが脅威に対処する能力にどれだけ自信があるかなどの要因によって決まります。これらの要因のいずれかがマイナスである場合、交戦を中止することが賢明な選択となる可能性があります。それ以外の場合は、ブラケット攻撃またはドラッグ攻撃の方が望ましい場合があります。

状況がそのような協調攻撃を許さない場合、二重攻撃の原則では、1 機の戦闘機がより脆弱な敵機を攻撃し、僚機が空いている敵機を寄せ付けないようにします。この方法は、戦闘機が敵機に対して性能や武器で大きな優位性を持っている場合、または味方のパイロットが敵機のパイロットよりもよく訓練されている場合には非常に効果的です。それ以外の場合は、ルーズ デュース テクニックの方が適しているでしょう。

2 対 2 の戦闘が長引く場合のルーズ デュース ドクトリンでは、前の章で説明した 1 対 2 の戦闘と同様に、各戦闘機が半自律的に行動することが求められます。この戦術では、より脅威となるボギーを無力化し (オーバーシュートさせることで)、次にもう 1 つのボギーを攻撃します。2 番目のボギーは、他の戦闘機と関係があり、攻撃に対して脆弱である可能性があります。ただし、フリー ボギーの脅威があるため、この攻撃を安全に長引かせることはできません。各戦闘機は、1 人の敵が間違った方向を向いているのを捕まえるまで、このように 1 つのボギーから別のボギーに切り替えます。

これは複雑で習得が難しい戦術ですが、主な理由は両方の敵を追跡することが困難なためです。敵がより大型で機動性の低い航空機を飛行している場合、および戦闘機が全方位ミサイルを装備しているのに対し敵機は装備していない場合、タスクは容易になります。敵機が大きいほど視認性が高く、機動性が高いほど攻撃機を無力化しやすくなり、目標の敵機に対する射撃パラメータに到達するまでの時間が短縮されます。全方位 AAM は、機動性を最小限に抑えながら、素早く射撃する機会を数多く提供します。敵機を迅速に排除できない場合は、交戦の継続と終了の決定を行う際に、この章の前半で説明したタスクの過負荷に関する要因を考慮する必要があります。燃料の考慮や重大な防御状況により脱出が困難になる可能性がある場合は、交戦解除は遅すぎるよりも早すぎるほうが開始する方がよいでしょう。

ルーズデュース操縦中の防御的な相互支援は、計画的というよりは偶然と機会によるものである。各パイロットは、両方のボギーを追跡し、高いエネルギーを維持し、1つのボギーに長時間巻き込まれないようにすることで、トラブルを回避することが主な責任である。視覚を維持するだけでも十分難しい。

Machine Translated by Google

2 機の別々の敵機と接触し、僚機の 6 機をかわす必要もないが、両戦闘機が至近距離で交戦し、敵機を交代で撃ち合っているという事実は、必然的に僚機を偶然に発見することにつながる。このような機会が生じた場合には、パイロットは素早く僚機の周囲の空域を目視で確認し、脅威となる位置に敵機がいることを告げ、可能であれば攻撃するべきである。2 機の戦闘機が交互に敵機を脅かすというだけで、敵機はどちらかの戦闘機に長時間集中することができなくなる。また、2 機目の戦闘機がそのエリアにいることが分かれば、敵機はどの戦闘機に対してもそれほど攻撃的でなくなる傾向がある。この状態は「存在による相互支援」と呼ばれることもある。

ここでも、仮想的な戦闘例を見れば、この方法に含まれるテクニックのいくつかが明らかになるはずです。図 6-9 は、図 6-5 に示したのと同じ最初の正面からの接近状況を示していますが、今回は敵機のパイロットが両方の戦闘機を見て分離し、攻撃機に素早い撃墜の機会を与えていません。各味方パイロットは、敵機の区域から抜け出して、両方の敵機を航空機の同じ側で視界内に維持しようと、挟撃作戦を続けます。これにより、敵機が引き離され、戦闘のもう一方の半分を追跡できなくなる可能性が高くなります。

図6-10は、各パイロットが2台目のボギー機から離れた側で自分のボギー機を接近通過し、同じ方向に旋回を続けていることを示しています。

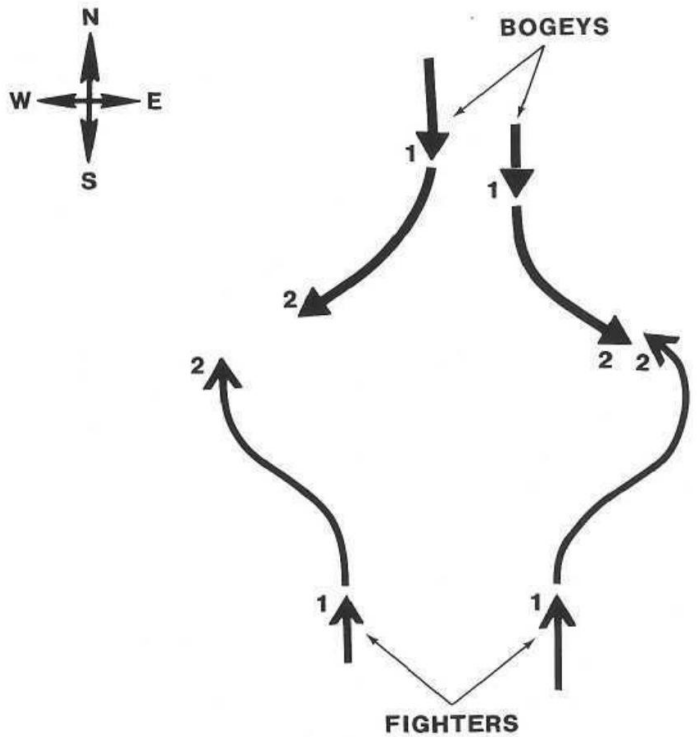


図 6-9. ルーズデュースエンゲージメント、2対2

Machine Translated by Google

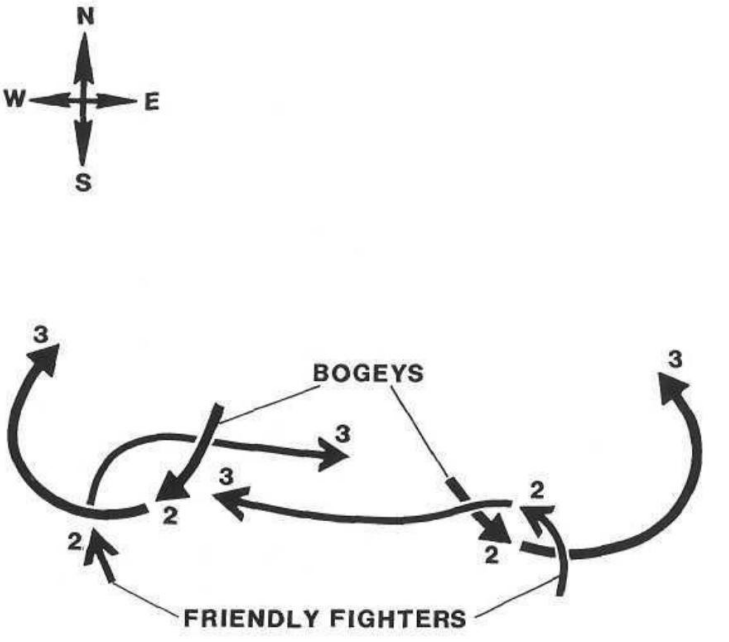


図6-10. ルーズデュースエンゲージメント、2対2（続き）

2 番目のボギーの方向へ向かう。通過直後、各パイロットは自分のボギーがどの方向に曲がるかを判断するのに十分な時間、次のボギーに注意を向ける必要があります。通過時にボギーの動きを観察することは、ボギーが再び脅威となるまでの時間を見積もったり、2 番目のボギーへの攻撃を計画したり、パイロットが数秒間他のボギーに集中した後に最初のボギーがどこに再び現れるかの「精神的な計画」を立てたりするのに役立ちます。

タイム「3」が近づくと、両選手はほぼ正面からぶつかり合い、戦いの反対側のボギーに向かって突き進みながら、互いの6ヤードをクリアするチャンスを得る。

時刻「3」で、東側の敵機のパイロットは最も近い戦闘機の攻撃を見て、それを打ち消すために急旋回します (図 6-11 参照)。東側の戦闘機のパイロットは、追い越した最初の敵機が北に向きを変えたのを見て、両方の敵機が同じ側 (北) に留まるように、南側から東側の敵機を攻撃する計画を立てます。時刻「4」の追い越し後、東側の戦闘機のパイロットは、脅威と認識されたセクターに向かって左旋回を続け、追い越した敵機が南に向きを変えたのを確認します。その後、パイロットは再び別の敵機を探し始めます。

一方、西側の戦闘機のパイロットは敵機を北に追っており、時刻「4」の時点ではまだ発見されていない。この時点では攻撃に適した位置にいるが、まだ RQ ミサイルの射程範囲外である。北側の敵機のパイロットは、追い越した最初の戦闘機 (東側の戦闘機) をずっと監視しており、時刻「4」で横方向の分離のためにその旋回内に引き込む。東側の戦闘機のパイロットはこの敵機を「確認」し、

Machine Translated by Google

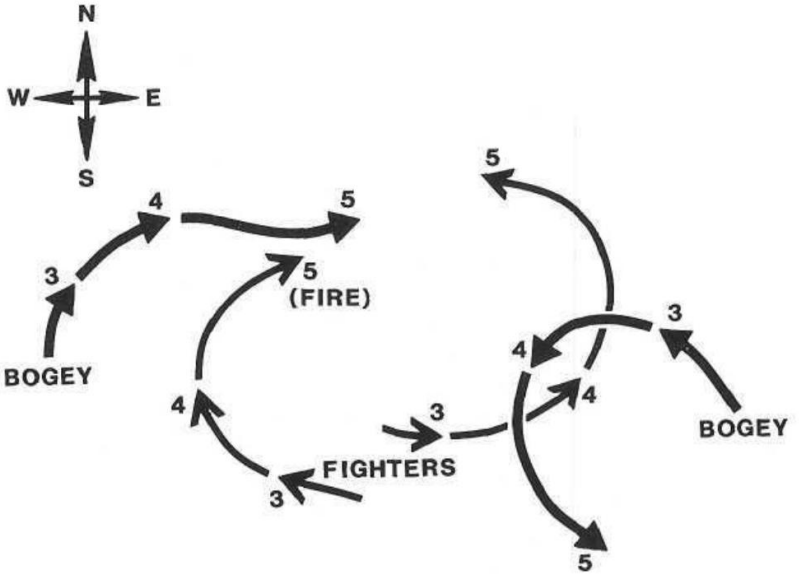


図 6-11. ルーズデュースエンゲージメント、2対2 (結論)

敵機の攻撃を無効化し、左側にとどまるように操縦する(つまり、両方の敵機を南にとどめる)。敵機のパイロットが先行旋回のために後退するとき (時間 "5")、彼は見えない西側の戦闘機に尾翼を向け、戦闘機は彼を吹き飛ばす。その後、両方のパイロットは、そのエリアから脱出するために北に旋回するか、2 番目の敵機を見つけて攻撃するために南に旋回することができます。

2 対 2 の交戦におけるルーズ デュースのテクニックは、次のようにまとめることができます。まず、各パイロットが攻撃を無効にし、可能であれば両方の敵機を航空機の同じ側に保ちます。脅威が中和され、最も近い敵機の旋回方向が記録されたら、もう一方の敵機を攻撃します。この攻撃は、最後の旋回が最初の敵機の方向、つまり予測される脅威セクターに向かうように計画する必要があります。攻撃上の優位性を獲得できる場合は、ターゲットを追跡できますが、両方の敵機を航空機の片側に保つことができるか、距離、方向などによりフリーの敵機が脅威ではないことがわかっている場合に限ります。攻撃側のパイロットは、挟まれる前に攻撃を中止し、敵機を交換する必要があります。

このサンプル交戦を研究すると、重要な瞬間に両方の敵機を視認できるかどうかが成功の鍵であることがはっきりとわかるはずです。単座戦闘機では、通常、パイロットは敵機が脅威になったり追跡対象になったりすると、一方の敵機からもう一方の敵機に注意を移す必要があります。
多座席戦闘機は、適切な調整により、各ボギーを監視する責任を乗組員間で交互に切り替えることができるため、この環境では明らかな利点があります。このテクニックにより、一方の敵機を見失い、もう一方の敵機に集中する確率を減らすことができます。他のすべてを排除して一方の敵機に完全に注意を集中すること（「パドロック」と呼ばれる)の結果は、この例の不運なボギー機の運命によって実証されています。より多くの目玉がより良い結果をもたらすことはできますが、

Machine Translated by Google

戦闘機の効率は、複数の敵機が存在する環境では向上しますが、乗務員を増やすことで機体サイズが大きくなり、操縦性や性能が低下すると、この利点が相殺され、逆転することもあります。各乗務員ステーションからの視野も重要です。

この環境における全方位 AAM の価値は、図 6-10 で理解できます。全方位ミサイルを使用すると、この例では、両方の敵機が時間「3」あたりで攻撃を受ける可能性があり、それによって交戦がはるかに早く終了し、この危険な環境における戦闘機の露出が軽減されます。これらの兵器は、最初の合流前 (図 6-9) にも影響を及ぼします。これについては、次の章で説明します。

戦闘機が長時間にわたって緩やかなデュース機動を行っている場合、戦闘機間の距離と方位の分離が本質的に大きく、パイロットに課せられる作業負荷が非常に高いため、防御能力がかなり低くなる可能性があります。複座戦闘機であっても、純粋に防御的な見張り任務に使える時間はほとんどなく、そのような機会があればそれを利用する必要があります。ただし、脅威が低から中程度の環境では、存在による防御的な相互支援が効果的です。このようなシナリオでは、攻撃効率の向上によって敵を素早く仕留めることで、防御力の低下を補うことがよくあります。非常に敵対的なシナリオでは、攻撃-防御-攻撃 (つまり、攻撃-再合流-攻撃) を交互に行う手法の方が効果的です。

ルーズデュースが長引くことに伴うもう 1 つの問題は、エンゲージメントが 2 つの別々の 1 対 1 に分かれる可能性があることです。
この状況は、優れた戦闘機であれば対処できるかもしれませんが、ボギーのルーズ デュース テクニックや追加のワイルド カード攻撃に対する脆弱性が高まります。1 対 1 の交戦は、規律ある攻撃の切り替えが不足しているか、パイロットがボギーを見失って防御に徹するまでに、最も頻繁に発生します。十分な見張りと高いエネルギーを維持することで、このような状況が発生する可能性が減ります。

図 6-9 から 6-11 の例に戻ると、各通過で戦闘機がすべて機首尾方向 (つまり、敵機の尾部を横切って旋回) に旋回したことに注目してください。これは、各通過で両方の敵機が戦闘機の片側にあったため、近くの敵機の尾部を横切って旋回することで、戦闘機はもう一方の敵機 (つまり、脅威セクター) の方向にも旋回していたためです。脅威セクターの方向に旋回することは、ルーズデュース操縦の鍵の 1 つです。正面通過の後、パイロットは、出会ったばかりの敵機を視認し続けるのが容易なため、機首尾を合わせる可能性が高くなります。僚機から離れた側で各敵機に遭遇することで、ルーズ デュースのパイロットは、近くの敵機の旋回を今後の参考に観察しながら、脅威セクターの方向に機首尾を合わせることができ、おそらくこの敵機のパイロットを自分の脅威セクターから遠ざけるように誘導できます。

パイロットが望んだ側で敵機を通過できない場合、脅威セクターに対峙するために機首を寄せて旋回しなければならない場合があります。この状況は図 6-12 に示されています。これは図 6-10 のシナリオとほぼ同じですが、この場合は西側の敵機が時刻「2」で西側の戦闘機の外に出ています。西側の戦闘機のパイロットは東側の脅威に向かって機首を寄せて旋回しますが、敵機は左旋回で戦闘機の尾翼を横切り続けます。この敵機のパイロットは、

Machine Translated by Google

敵機が東（脅威セクターの方向)に引き返すよう誘導されると、東側の戦闘機が RQ で簡単に撃墜される可能性が大幅に減少します。また、敵機の旋回性能と武器の射程距離によっては、北側の戦闘機のパイロット（時間「3」）は、西側の敵機によるミサイル発射から身を守るために南に引き返すことを余儀なくされる可能性があります。

このような防御的な動きにより、北側の戦闘機が東側の敵機の前で旋回し、危険なサンドイッチ状態になることがあります。したがって、このテクニックは、機動性が高く長距離ミサイルを装備している敵機に対しては、一般的に望ましくありません。この場合、特にエネルギーの低い敵機に対しては、時間「2」で垂直に引き上げ、その後、近くの敵機に向かってピッチバックし、接近通過し (今度は適切な側で)、脅威セクターに向かってもう一度旋回することが望ましい場合があります。ただし、敵機が全方位ミサイルを装備している場合、または同等以上のエネルギー性能を持っている場合は、垂直方向の機動は非常に危険であり、通常は避けるべきです。

一般的に、接近戦では機首同士が接近する傾向があり、これは通常、大型戦闘機に有利です。さらに、接近戦では最小射程距離の制約により、敵の全方位ミサイルの使用が制限される可能性があります。これは、敵だけがそのような装備を持っている場合に特に有効です。

要約2対2

のシナリオは非常に複雑であり、交戦の結果は、戦闘機の性能に関するより広く受け入れられている基準よりも、セクションの調整、航空機のサイズ、乗組員の数などの要因に左右されることが多い。航空機の性能と兵器システムの性能は依然として重要な要素であるが、その影響は

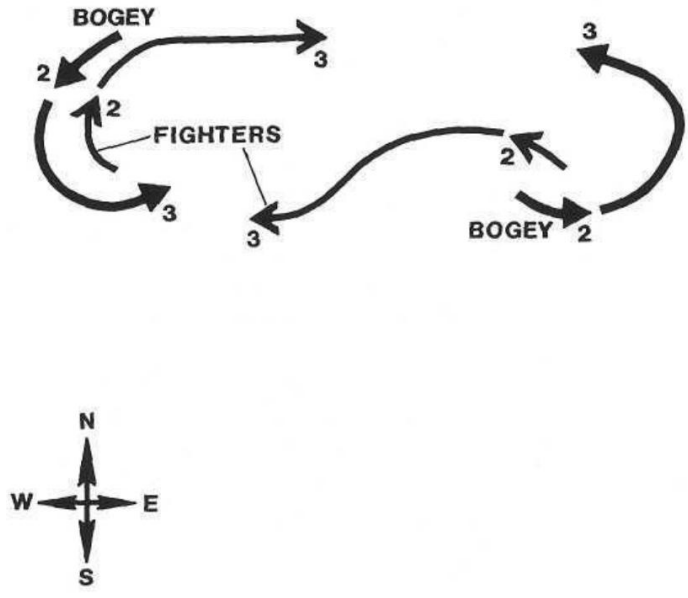


図6-12. ルーズデュース操縦中のノーズ•トゥ•ノーズターン

Machine Translated by Google

これらの要因は、より不明瞭な要因によって簡単に覆い隠されてしまう可能性がある。
戦闘機の設計パラメータ、そして偶然にも、複数の敵機が存在する環境では、
戦闘機、兵器システム、戦術は、
乗員の任務負荷。戦闘機パイロットの大半は
手遅れになるまで攻撃者に気づかなかった。乗組員の作業負荷を軽減し、
戦闘機の設計において、乗員の視界と探知可能性を最小にし、相互支援を組み込んだ戦術教義を採用する。
したがって、最大の関心事となるはずです。

これまでに検討された戦術教義は4つある：戦闘翼、二重
攻撃、ルーズデュース、1対1の交戦テクニック。
ウィングは2対2の試合では一般的に効果がないことが判明している
パイロットの訓練、航空機、武器が劣る相手を除いて、環境下では敵機と戦うことはできない。
戦闘機が武器、パイロットの熟練度、または性能面で優位性を持っている場合、戦闘は効果的である。
しかし、このアプローチでは攻撃効率が低下し、
戦闘機は協調攻撃やボギー攻撃に対して脆弱であり、
追加のワイルドカード敵戦闘機。

ダブルアタックとルーズデュースの原則は本質的に同じである
最初の攻撃（括弧やドラッグなど）は、1つまたは複数を排除しようとする試みである。
両方のボギー。必要に応じて、残りの1人の相手と交戦することができます
敵のペアと交戦するよりも安全性と有効性が向上します。（
2対1の状況におけるこれら2つの教義の比較属性
前の章で説明しました。

再関与するか離脱するかの決定は、特に次の場合に重要となる。
敵が最初の攻撃を生き残るためには、2対2の攻撃を長時間続けるのは困難で危険な行為である。この決定は通常
戦闘機が離陸する前に飛行隊長が決定を下す必要がある。
ミッションの目的、想定される敵、パイロットの経験の比較、航空機と兵器システムの設計の比較、
環境条件。離脱は最小限の躊躇で最も効果的です。

戦闘機が2対2の戦闘に突入すると、ダブルアタックの原則では、攻撃力が最も高い戦闘機が攻撃する。
より脆弱な敵と1対1で戦う（攻撃的）、または最も強力な敵と戦う
脅威（防御）であり、フリーファイターは交戦中のファイターを
フリーボギーまたはワイルドカードによる攻撃。どちらかのファイターが防御的になった場合、もう一方はあらゆる方法で即座に支援に向かいます。
この方法は、特に味方の戦闘機が
パイロットの熟練度、性能、武器の優位性。二重攻撃
しかし、追加のボギー（2機以上）によって簡単に飽和状態になり、戦闘機間の相互支援は効果的に破壊される可能性がある。
自由な戦闘員に対する断固たる攻撃。このような状況では、戦闘員は
2つの別々の契約に分かれる傾向があり、望ましくない結果になることが多い
結果。フリーファイター（そして戦術教義全体）は
特に敵の全方位ミサイルに対して脆弱です。

2対2の長時間の戦闘中のルーズデュース原則
各戦闘機パイロットは半自律的に交互に操縦することを規定している

Machine Translated by Google

見えない攻撃に屈するまで、各敵機を順番に反撃し攻撃する。防御的な相互支援は、片方の戦闘機が防御に回った場合を除いて、通常は存在のみで行われる。その場合、僚機はできるだけ速やかに脅威を緩和しようとする。この方法は、両方の戦闘機が同時に攻撃を担うことができるため、攻撃的には二重攻撃よりも優れている可能性がある。さらに、敵機を出し抜く能力に完全に依存していないため、ルーズデュースは優れた敵戦闘機に対して効果的に使用でき、

兵器。

ルーズ デュースとダブル アタックの相対的な防御上のメリットは、疑問の余地が残ります。ダブル アタックのフリー ファイター パイロットが防御責任のみを負うという事実は、ルーズ デュース機動中に利用できる「存在による」構造化されていない相互サポートよりも、このドクトリンの方が優れていることを示しているようです。ただし、ダブル アタックのフリー ファイターは、一度に 1 つのフリー ボギーにしか効果的に対抗できず、友軍が優れたファイターや全方位ミサイルと対峙している場合は、この能力さえも疑問です。フリー ファイターが無力化されると、ダブル アタックは基本的に相互サポートをまったく提供しません。

一方、ルーズデュースは、攻撃効率が高いため、キルが速く、そのため、敵対的な環境において追加のボギーによってセクションが妨害される可能性が低くなります。

また、ルーズ デュースの戦闘機が 1 対 1 で分離される傾向も低くなります。ただし、これらの利点は安く手に入るものではありません。ルーズ デュースは、航空機の乗組員に課す作業負荷の増加を招き、これを克服するには、徹底的な訓練と高い熟練度の維持が必要です。

パイロットの熟練度は、いかなる戦術教義にとっても極めて重要ですが、一般的に、パイロットの能力の漸進的な向上は、航空機の性能の同様の向上よりも、より敏感です。さらに、航空機のサイズやパイロットの視野などの戦闘機の設計上の特徴は、推力重量比や翼面荷重よりも大きな影響を与える可能性があります。

結論として、2 対 2 のシナリオでは、航空機の乗組員の熟練度が高い場合、ルーズ デュースは優れた戦術ドクトリンであるように思われます。この一般化に対する顕著な例外は、無菌環境で全方位ミサイルを装備していない敵に対して、友軍の戦闘機が性能または武器で大きな優位性を持っている場合です。ただし、ルーズ デュースは比較的新しい戦術ドクトリンであり、実際の戦闘条件下での時間のテストを受けていないため、注意が必要です。さまざまな戦闘シナリオの下で多くの戦場で実証されるまで (そしておそらくその後もずっと)、このドクトリンのメリットは激しく議論されるでしょう。

Machine Translated by Google

7

部門戦術

リーダーシップの本質。グループ指 ◦ 航空管制部門から航空宇宙部門まで、あらゆるリーダーが、
揮官は飛行機の操縦方法を熟知し、操縦すべきである。

イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

背景第一次世界

大戦中、2 機の戦闘機を一緒に運用すると生存率が向上し、火力が増すことが認識されていました。2 機の戦闘機が優れているのであれば、3 機、4 機、またはそれ以上の機体があればさらに良いのではないでしょうか。

戦争が長引くにつれ、必然的にこの考え方が試され、ある程度の成功を収めた。航空機の数が増え、適切に配置されれば、理論的には防御監視が強化される。最初の攻撃でより多くの火力を敵に向けることができ、数で勝る敵に遭遇する可能性は減少した。

私たちは戦いに忙しくて、巧妙な戦術のことなど気にしていませんでした。

ハロルド・バルフォア、イギリス空軍

第一次世界大戦の戦闘機パイロット

(後のイギリス空軍次官)

しかし、戦闘機編隊の規模を大きくすることには欠点もある。編隊が大きくなればなるほど、見破られやすくなり、奇襲攻撃を仕掛けるという編隊の任務は難しくなる。また、大きな編隊は機動性も低下する。旋回は空中衝突を避けるための訓練となり、防御の見張りが大幅に減少する状況になる。編隊のリーダーは、各機動を慎重に計画し、最大性能よりかなり低い能力で実行し、編隊の他のメンバーが位置を維持できるようにする必要がある。はぐれ者は非常に脆弱であり、その数は最小限に抑える必要がある。多数の航空機間の通信や制御も困難になる可能性がある。航空機の間隔が狭い場合、戦闘機から戦闘機へ手信号が送られ、中継されることがある。これは、多くの戦闘機で「ワイルド・グース・V」と呼ばれ、両国で人気があった。

Machine Translated by Google

第一次世界大戦後期には、両軍の戦闘機が密集して配置されていたが、密集した隊形は、特に現代の AAM に対しては、隊形の防御能力を大幅に低下させることがわかっている。第一次世界大戦中には、有色信号弾 (ベリー ピストルから発射) が信号に使われることもあったが、現代の戦闘機では特に、実用的ではない。1930 年代に戦闘機に無線が搭載されるようになったことで、通信と制御の作業が大幅に容易になったが、無線は故障、妨害、干渉の可能性があるため、常に信頼できるわけではない。リーダー機の動き (翼の揺れやポルポイズンなど) は、非言語コミュニケーションの最も効果的な手段であることが一般的に証明されているが、決して絶対確実というわけではない。

いったん戦闘が始まると、多数の戦闘機を一緒に維持するのは不可能ではないにしても、極めて困難です。大規模な戦闘機部隊同士の戦闘は、ほとんどの場合「乱戦」に陥り、各パイロットは独立して命をかけて戦い、存在によってのみ相互支援を行います。このような状況は攻撃の観点からはプラスかもしれませんが、防御的には不十分です。たとえば、このような戦闘から離脱することは、単独の戦闘機にとっては非常に危険です。このため、第一次世界大戦では多くの飛行指揮官が離脱する前に編隊を再編成しようとしました。

敵の機体は目立つ明るい色で塗装されていたり、機体のどこかから旗が垂れ下がっていたりして、認識の目的が果たされていた。理論上は、乱戦で離陸したパイロットは誰でもリーダーを見つけて合流できるはずだった。しかし、敵はそのような贅沢をほとんど許さなかった。

第一次世界大戦中、ドイツ航空隊は戦闘機編隊の規模を拡大する傾向を先導したようです。ベルケやフォン•リヒトホーフェンのような偉大な指導者が戦術的革新に傾倒した自然な傾向に加え、西部戦線でドイツ軍の戦闘機が総じて連合軍の戦闘機の数に劣っていたことが、その理由として考えられます。大規模な編隊飛行により、ドイツ軍はいつでも選択した場所で数的優位に立つことができました。しかし、当然ながら連合軍も大規模な編隊で対抗し、両軍とも戦闘機が 50 機ほども出動する非常に興味深い戦闘が繰り広げられました。

> 航空戦力を用いた戦闘の基本原則の 1 つは、決定的な地点に数的集中して、数による重みを集結させることです。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に、航空機技術の進歩、すなわち速度の向上と機動性の低下により、ほとんどの世界大国はドッグファイトの時代は終わったと結論づけた。将来の紛争では、戦闘機の役割は戦略爆撃機部隊の迎撃であるとみなされた。当時、爆撃機は大いに支持されており、大規模な爆撃機編隊の重く集中した火力と搭載可能な装甲防御の有効性により、戦闘機の攻撃から自らを守ることができると考えられていた。したがって、爆撃機は戦闘機の護衛を必要とせず、戦闘機同士の交戦の可能性はほとんどなかった。その結果、第一次世界大戦で学んだ戦闘機戦術の教訓はほとんど忘れ去られ、訓練（わずかではあったが）は爆撃機の迎撃と破壊を中心に行われた。戦闘機

Machine Translated by Google

設計では、航空機の速度と重武装および装甲に重点が置かれ、操縦性やコックピットの視野が軽視されるようになりました。

戦争がなかったので、外が見える飛行機を造ることを忘れてしまいました。
エーリッヒ・「ブビ」ハートマン大佐、GAP

この時期にほぼ普遍的に受け入れられていた戦闘機編隊は、火力を集中させるために航空機をほぼ翼端同士で配置した 3 機の V 字型、または「Vie」でした。この編隊 (図 7-1 を参照) により、リーダーはかなりうまく操縦でき、僚機を失う可能性もほとんどなく雲の中を飛行することができました。リーダーは爆撃機の防御射撃にさらされる可能性を最小限に抑えるために素早く攻撃することができ、すべての戦闘機が同時に同じ目標に発砲して破壊力を最大限に集中させることができました。

しかし、この戦闘には欠点もあった。一度に狙える爆撃機は 1 機のみであり、密集した編隊ではすべての戦闘機に同時に防御射撃が集中する可能性がある。また、僚機は銃の照準よりも誰かにぶつからないようにすることに気を配らなければならないため、良い射撃ができるのはリーダー機だけだった。

指揮官が最小距離に達して攻撃を中止すると僚機も射撃を停止しなければならなかったため、僚機の射程距離も増加した。

これらのヴィレのいくつかは、一緒に行動して攻撃を調整し、追加のターゲットを攻撃し、防御射撃を分散させることができました。また、フォーメーション要件のために個々の師団の防御効果は非常に限られていたため、これらの追加のヴィレは、互いに視覚的な相互支援を提供しました。パトロール中のヴィレのお気に入りの配置の 1 つは、複数のヴィレが個々の要素よりも広い間隔で配置されたより大きなヴィレを形成することでした。これは視覚的なクロスカバーにはかなり効果的なフォーメーションでしたが、機動が難しく、かなりの機動が必要な場合、要素は互いに追跡することが多かったです。この配置でも、「テールエンド チャーリー」を除くすべての要素に優れた防御カバーを提供しました。

これが、1920 年代から 1930 年代にかけて世界の空軍大国のほとんどが考えていた考え方だった。1930 年代後半の紛争、特にスペイン内戦と日中戦争で、この教義をテストできた国もあった。
これらの戦闘は、当時の爆撃機の戦闘機に対する相対的な優位性が誇張されていたことを明らかにした。爆撃機が戦闘機の断固たる抵抗に遭遇すると、爆撃機はほぼ常に損害を被った。

図7-1. ヴィック

Machine Translated by Google

許容できないほど高い損失率。戦闘機の護衛による制空権のみが、爆撃機に任務を成功させるために必要な保護を提供できることが判明しました。戦闘機対戦闘機の戦闘が復活したのです。

しかしながら、この事実は、第二次世界大戦前の紛争に積極的に参加しなかった国々には、すぐには理解されなかった。
両戦争で積極的に参加したロシア人でさえ、要点を理解していなかったようである。ロシア人は、イギリスやフランスに加えて、第二次世界大戦でも厳格な対空防衛の教義を維持し続けた。ドイツ人はスペイン内戦から抜け出すと、緩やかな対空防衛(rotte)と、2 対 1 機からなる 4 機の戦闘機の分隊(schwarm) を採用し、その経験を最大限に活用したようである。日本軍は一般に、3 機の戦闘機の分隊(shotai)を維持し、それらを対空防衛、梯形、または緩やかな千鳥状の隊形に配置した。この最後の隊形 (図 7-2 に示す) は、僚機がリーダーに対して緩やかな位置を維持できるようにすることで、視覚的な防御をより良くした。彼らはしばしば後方をチェックするために前後に動き回った。交戦状態になると、shotai 内の航空機はまとまってヒット アンド ラン攻撃の隊形に落ち込むか、または各航空機が独立して戦うように分散した。

ドイツのシュヴァルメは通常「4本指」の隊形で展開し、

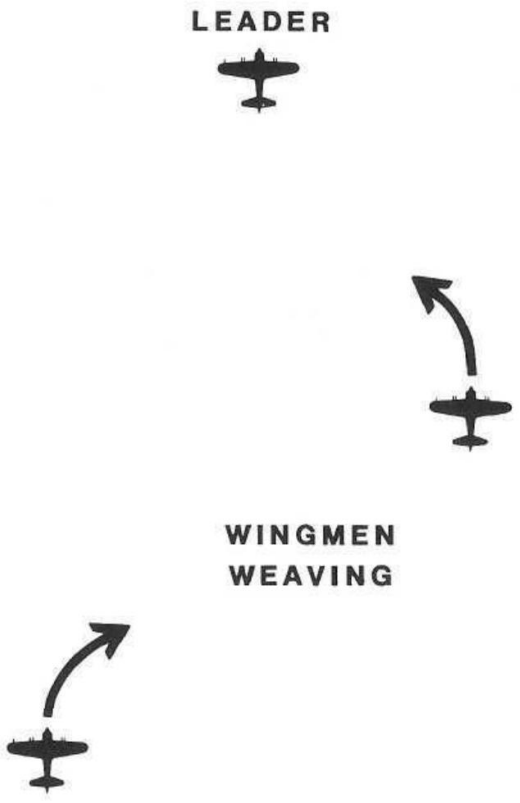


図7-2. 日本の書体

Machine Translated by Google

手の指先の位置に似ていることから、このように呼ばれています (図 7-3 を参照)。この編隊の航空機間の間隔は約 600 フィートで、これは戦闘機の旋回半径とほぼ同等であり、十分な機動空間と良好な視界のクロスカバーを提供しました。シュヴァルムは通常、協調攻撃と交戦のために2 つのロテンに分かれます。複数のシュヴァルムが結合され、統合されて航空戦力の集結を図ることもよくありました。

4本指の配置は連合軍の密集した隊形よりもはるかに優れていることが証明され、戦争初期にはドイツ空軍にかなりの優位性を与えた。しかし、すぐにほぼすべての戦闘員がこれを模倣した。

ドイツ軍は、その後、横一列の配置の方がさらに優れた防御範囲を提供できると判断し、敵軍より一歩先を行くことができました。戦争後期には、横一列、または「壁」の隊形 (図 7-4 参照) がドイツ空軍に一般的に好まれ、連合軍は 4 本の指を保持しました。

しかし興味深いことに、戦争の終わり近くには、ドイツ軍は新しい Me 262 ジェット戦闘機を、戦闘に参加した唯一のジェット機として、古い緊密な陣形 (ドイツ軍はこれをケッテリと呼んだ)で頻繁に使用した。ジェット戦闘機はドッグファイターとしてよりも主に爆撃機の迎撃に使用され、ケッテンは4 機の飛行で得られるよりも集中した火力と、限られた航空機資産でより多くの師団を提供した。各師団(ケッテン) は通常、1 回の通過で 1 機の爆撃機のみを攻撃したため、師団の数が増えれば、より多くの爆撃機をより短時間で攻撃することができた。この緊密な編隊での戦闘機の攻撃に対する防御は、連合軍の航空機に対する途方もない速度の優位性 (約 100 ノット) によって補完され、戦闘速度で後方迎撃が行われる可能性は非常に低かった。

交戦前の師団機動フィンガーフォーやウォールフォーメーションのように、戦闘機が広い間隔でほぼ一列に並んでいる場合、ターン中に位置を維持するには、ある程度の創意工夫が必要です。
おそらく最も効果的な方法は、前章で2機の航空機について説明したように、クロスオーバーターン、またはタックターンに基づくものである。図7-5は、

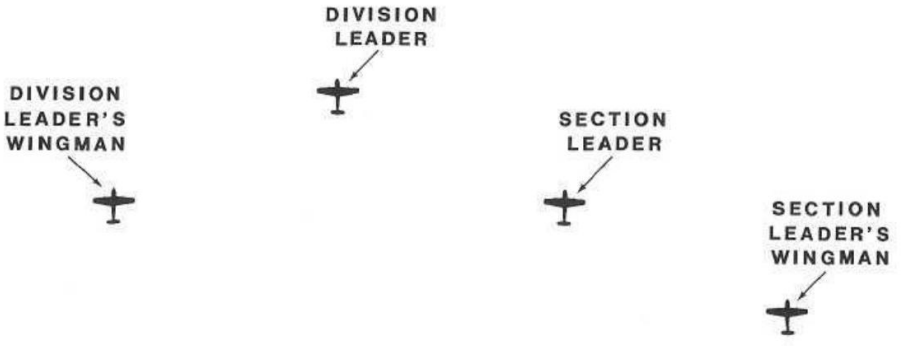


図7-3。フィンガーフォーのドイツ語シュヴァルム

Machine Translated by Google

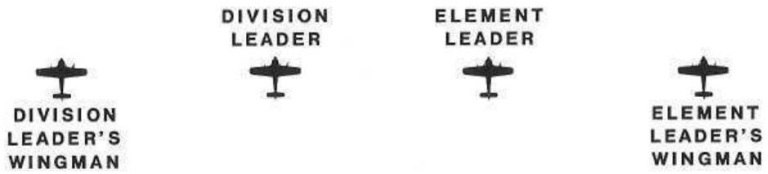


図7-4. 横一列または壁型隊形

この概念が、第 4 指の 4 人の戦闘員の部隊にどのように適用されるか。横一列の部隊は、ほぼ同じように回転します。

この場合、分隊長 (フライト リーダーと呼ばれることもあります) は、2 機の戦闘機からなる第 2 セクション (エレメント) に向かって、編隊を 90 度右に旋回させたいと考えています。これは、単に時刻 "l" で右に旋回することで実現します。分隊長の僚機 (この場合は左側) は、すぐに右に急旋回して、分隊長の背後を通過します。僚機の旋回は分隊長よりも少し急に行う必要があり、また、分隊長は、速度を維持し、時刻 "2" で適切な位置に素早く戻るために、旋回中にわずかに急降下して、分隊長の下と背後を通過する必要がある場合があります。一方、エレメントリーダーは通常、フライト リーダーの上を通過するために上昇し、時刻 "2 " ではほとんど真上にいることになりますが、旋回は大幅に少なくなります。

飛行隊長の上を通過した後、エレメントリーダーは旋回を急ぎ、速度と位置を「3」の時点で回復するために降下します。エレメントリーダーの僚機は、時間「1」と「2」の間にリーダーとともに上昇し、飛行隊長の上を通過し、その後非常に緩やかな旋回を開始し、通常、時間「2」と「3」の間にエレメントリーダーの上を通過して、編隊の反対側の適切な位置を取ります。

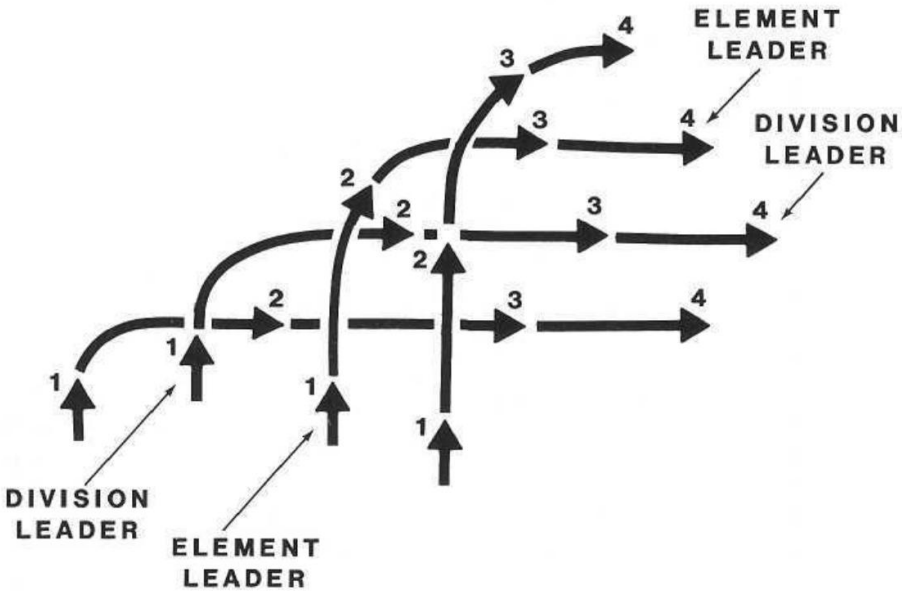


図7-5. 分割タックターン

Machine Translated by Google

「4」。時間「4」では、分割は再び指 4 にありますが、逆になっています。つまり、要素はフライトリーダーの右側ではなく左側にあります。

この訓練は紙の上では非常に複雑に見えるかもしれませんが、少し練習すれば実はとても簡単です。部隊リーダーは単に師団リーダーの上でタクティカルターンを行い、僚機はそれぞれのリーダーの上で位置を維持するために必要なことを行います。基本的に、各部隊はタクティカルターンを行い、その間に遅延があります。ただし、個々の航空機は、ターンの開始から終了まで異なる距離を移動する必要があります。ターンの外側に最初にいた戦闘機は、最も遠くまで飛行します。すべての戦闘機が最大出力またはそれに近い状態になる可能性が高いため、他の航空機に対して上昇または急降下することで必要に応じて速度を調整し、目的の位置を維持します。

2 機のタクティカル ターンと同様に、これらの操作を 2 回同じ方向に実行して、完全な反転を行うことができます。タクティカル ターンの利点と欠点については、前の章で説明しましたが、ここでも同じです。このタイプの反転には多くの時間とスペースが必要ですが、全体にわたって良好な視覚的クロスカバーが得られます。

タックターンのほか、クロスターンやインプレースターンなど、前章で説明した戦闘機ペアによるターンテクニックの多くは、ほとんどの師団編隊に適応できますが、機数が多いとかなり複雑になるものもあります。ただし、場合によっては、師団内の戦闘機数が増え、個々の航空機のターンをずらす必要があるため、2機のセクションがタッグターンを実行する場合よりも、師団の視界範囲が改善されることがあります。

同じ作戦。

> 指揮官は、自分もパイロットも敵に不意打ちされないようにする責任がある。それができないなら、指揮官としては役に立たない。
>
> マンフレート・フォン・リヒトホーフェン男爵

その他の師団編成 これまで、主にそ

の固有の防御上の弱点のため、トレイル編成についてはほとんど触れられてきませんでした。トレイル、またはサックド・エシェロン編成は、しかし、後続の要素による連続攻撃に適しているため、攻撃には非常に効果的です。2 人以上の戦闘員が関与する場合、トレイル編成は合理的な防御態勢を提供するように考案することもできます。1 つの例は、図 7-6 に示すように、トレイル内のセクションの配置である「バトル ボックス」です。

この編隊では、各セクション内の視覚的なクロスカバーによって防御機能が提供されます。セクションは、図のようにスプレッドまたは鋭角の梯形に配置できます。後続セクションも先頭セクションをカバーし、攻撃の可能性を高めます。この配置や同様の配置は、第一次世界大戦から今日まで、ほぼすべての空軍で一度は使用されました。追加のセクションを無限に追加することができ、視認性を高めたり、検出を少なくしたりするために、必要に応じて各セクションを上下させることができます。後続編隊の機動性は大幅に簡素化されています。各要素は「先頭に従う」だけでよく、クロスオーバーには一度に 2 機の航空機しか関与しないからです。後続編隊の防御能力は、2 機の要素によって大幅に向上しましたが、それでもまだ劣っています。

Machine Translated by Google

図7-6.
トレイルのセクション

より横一列の配置の方が、後続部隊を迅速に支援できる位置に先導部隊を配置するのに不利となる。

部隊が 3 機の航空機のみで構成される場合、従来の陣形を改良すると便利です。図 7-7 に示すこの陣形は、先頭の戦闘機の後ろにセクションを配置します。この配置は、特にデコイ戦術の使用に適しています。先頭の戦闘機は、敵に攻撃されるまで無力に見えて「囮」になり、攻撃された時点で、しばしば高く積み上げられた後続セクションが急降下して、かなり無礼な奇襲を仕掛けることができます。この陣形の先頭と後続の要素間の分離は、通常、後続要素の射撃範囲に入らないと、敵が先頭の戦闘機の後ろの武器パラメータに滑り込むことができない程度にする必要があります。

[ドイツ]は囮を使う達人であり、もしドイツ空軍の半分が太陽から嫉妬の目で彼らを監視していなかったら、彼らは見た目通り無力だっただろう。

リード•ティリー大佐（イギリス空軍）

逆の図は、図7-8に示す「セクションとスティンガー」のフォーメーションです。この場合、単一の戦闘機（「スティンガー」）が先頭の戦闘機の後を追うことになります。

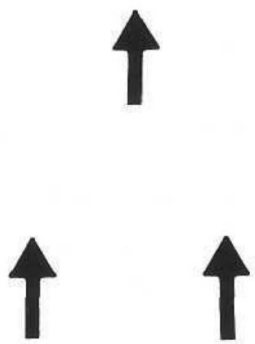


図7-7. 修正されたVic

Machine Translated by Google

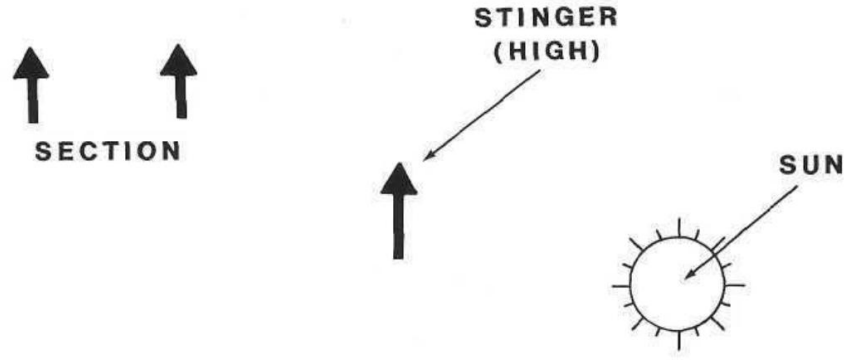


図7-8. セクションとスティンガー

奇襲の要素を加えるために、セクションに攻撃を仕掛ける。これは、第二次世界大戦中のフライング タイガースのお気に入りの戦術の 1 つでした。日本軍は通常 3 機の分隊で飛行していたため、2 機のセクションに対しては、より簡単に戦闘に誘い込むことができました。スティンガーは、その場合、攻撃を仕掛けることができます。うまくいけば素晴らしい戦術ですが、スティンガーは非常に脆弱であるため、この戦術には明らかな防御上の弱点があります。これは、通常の 2 機セクションの教義のときどきのバリエーションとして最適であり、常に攻撃を仕掛けるよりも適しています。スティンガーに最適な位置は通常、セクションの太陽側の高い位置で、わずかに尾を引く位置です。攻撃を受けた場合、スティンガーは通常、急降下して攻撃者をセクションの支援に向かって引きずり下ろそうとします。レーダー環境では、スティンガーを「雑草の中に」非常に低い位置に配置すると、敵に検出されない可能性があります。

戦術は、チームスポーツのプレーによく似ています。各戦術には長所と短所があり、戦闘員が同じルーチンで頻繁に「井戸に落ちる」と、対戦相手に予測され、打ち負かされる可能性があります。おそらく最も効果的なシステムは、基本的な戦闘ユニット、たとえば 2 機のセクションを採用し、航空機の乗組員がその使用に非常に熟達できるようにすることです。

その後、利用可能な航空機の数、ミッション、および予想される敵に応じて、これらのユニットを他のユニットと後続で組み合わせたり、環境条件に応じて高位置または低位置に積み重ねたりすることができます。このテクニックにより、敵に見せる見た目が変わり、攻撃する前に全員が視界に入っているかどうかを常に推測させることになります。敵のパイロットは、先頭または低位置の要素を数回攻撃すると、かなりパラノイアになる傾向があります。

交戦中の師団機動

「ディクタ•ベルケ」

1. 攻撃する前に有利な状況を確保する。可能であれば、太陽を後ろに残す。
   あなた。
2. 攻撃を開始したら必ず最後までやり遂げてください。
3. 近距離で、相手があなたの範囲内にいる場合にのみ発砲する
   観光スポット。
4. 常に相手に目を光らせ、決して策略に騙されないようにしてください。

Machine Translated by Google

5. どのような攻撃方法でも、相手を背後から攻撃することが重要です。
6. 相手があなたに飛びかかってきたら、相手の攻撃を避けようとせず、
それを満たします。
7. 敵の陣地を越えた時には、自分の退却路を決して忘れてはならない。
8. 原則として 4 機または 6 機のグループで攻撃します。戦闘が一連の単独戦闘に分かれた場合は、複数の機
体が 1 人の敵を狙わないように注意してください。1 (注: このリストを作成したオズワルド ベルケ大尉は、
同じ航空機を攻撃中に僚機と空中衝突して死亡しました。)

オスヴァルト•ベルケ大尉ドイ
ツ航空隊、1916年40回の勝利

前述のように、多数の戦闘機を固定編隊で配置して交戦する機動（すなわち、師団戦闘航空団の教義に相当）には重大な限界があり、一般的には爆撃機や輸送機など、護衛のない機動性の悪い航空機に対してのみ効果的であることが証明されています。

戦闘機同士の交戦が予想される場合は、より柔軟な対応が必要になります。

流体4

最も効果的な教義は、通常、2 機の戦闘機の 2 つ以上の要素を組み合わせて師団を構成することです。師団のパイロットは、交戦前の段階では一緒にいるように努め、実行可能な場合は敵の空域から一緒に脱出します。攻撃中は、師団の各要素が一緒にいることもあれば、協調攻撃のために分割されることもありますが、各セクションのパイロットは一緒にいるように努めます。師団が分割されると、師団の各要素は、前の 2 つの章で詳述したセクションの教義のいずれかに従って行動できます。ダブル アタックまたはルーズ デュース戦術を使用して要素間で相互支援を行うこともできます。要素間で採用される教義は、各セクション内で使用される教義と同じである必要はありません。

一例として、2 つのセクションから成る 4 機の航空機の部隊を考えてみましょう。各セクションは溶接翼で飛行しますが、2 つの要素は二重攻撃のように協力することができます。たとえば、1 つのセクションが敵の編隊を攻撃し、もう 1 つのセクションが防御の「上部カバー」を提供することができます。この戦闘翼と二重攻撃の教義の組み合わせは、今日では一般に「流動的 4」として知られており、スペイン内戦中に Werner Moelders によって初めて導入されて以来、現在に至るまで、多くの航空サービスで広く使用されています。

フルイド フォー ドクトリンでは、各 2 機のセクションが、基本的にダブル アタック ペアの 1 機の戦闘機に取って代わります。フルイド フォーでは、交戦中の戦闘機と自由戦闘機の代わりに、交戦セクションと自由セクション (各飛行戦闘翼) を使用します。この置き換えにより、攻撃、防御の反撃、交戦中の機動など、ダブル アタックについてこれまで述べてきた事実上すべてがフルイド フォーにも適用されます。フルイド フォーは、ダブル アタックに比べて明らかに数が多いという利点があります。利用できる火力が大きいことは、特に最初の攻撃時に価値があります。

この流動的な4機の教義の有効性は、おそらく、アメリカ海軍のF6Fヘルキャット戦闘機4機編隊によって最もよく実証されている。

Machine Translated by Google

第二次世界大戦中、ユージン•バレンシア中尉（23 機撃墜）の指揮下にあった。彼の師団は「バレンシアの芝刈り機」というニックネームで呼ばれ、 50 機の日本軍機を損失なく（命中もせず）撃墜した。このチームは、当時海軍では決して広く受け入れられていなかった流動的な 4 連戦法を、優れた芸術にまで高めた。「芝刈り機」という名前は、師団の 2 つの部隊が交代で攻撃を仕掛け、交代部隊と自由部隊（上部カバー）の役割を担い、芝刈り機の刃のような動きをすることから付けられた。

戦闘航空団と二重攻撃を組み合わせることで、流動的な4機編成は、どちらの2機編成ドクトリンよりも攻撃力を高めることができます。防御面でもプラス面があります。より多くの目玉が適切に配置され、交戦前の段階でよりよく見張ることができ、各要素の僚機は、二重攻撃では得られないリーダーのための追加の保険を提供できます。特に敵が銃しか装備していない場合は、師団が交戦すると、僚機は非常に効果的な防御要因になります。AAMの射程距離が長く、戦闘航空団の僚機の間隔が狭いため、ミサイル装備の敵機に対する僚機の防御価値は大幅に低下しますが、僚機は少なくとも貴重な精神的サポートを提供できます。ミサイル装備の敵機と交戦する際の防御力のほとんどは、自由要素から得られます。

この最後の事実を念頭に、攻撃と防御の両方を改善するために、流動性4の教義に修正が加えられました。これには、流動性4のフレームワーク内でのダブルアタックやルーズデュースのテクニックのより広範な使用が含まれます。たとえば、戦闘中、交戦セクションはルーズデュース方式を採用することで攻撃効果を大幅に高めることができ、ルーズデュースの最大の欠点である防御はフリーセクションによって補完されます。シナリオで必要な攻撃力が少なく、防御能力が高い場合は、交戦セクションはルーズデュースの代わりにダブルアタックを使用できます。この置き換えにより、2層の防御が実現します。フリーセクションが交戦セクションを保護し、交戦要素のフリーファイターが交戦ファイターを保護します。ただし、ほとんどの場合、この冗長性は過剰になり、攻撃の可能性を不必要に犠牲にします。

特に AAM 環境では、自由部隊に対する戦闘翼の制約を緩めることによって、防御効果をさらに高めることができます。交戦中、自由部隊は一般に奇襲攻撃に対してより脆弱です。これは、パイロットの注意の大部分が交戦部隊の防衛に向けられる必要があるためです。自由部隊の僚機が可能な限り横一列に近い柔軟な位置を維持できるようにすることで、自由部隊内での防御の相互支援が向上します。自由部隊のリーダーは、ダブル アタック方式で戦いを挑み続ける必要がありますが、僚機の位置が緩いため、部隊内の各パイロットは、自分の編隊の防衛と交戦部隊の防衛にほぼ均等に注意を向けることができます。

説明したように修正すると、流動的な4は極めて強力な攻撃教義となり、非常に難しいものとなる。しかし、二重攻撃に関連する同じ問題、すなわち、数で勝る敵に直面したときに師団が崩壊する傾向があり、困難を伴う。

Machine Translated by Google

師団が全方位ミサイルの脅威に対抗する場合。交戦中に自由部隊への断固たる攻撃によって師団の一体性が破られる可能性が最も高くなります。自由部隊はその後、自衛を余儀なくされ、師団の他の部隊に直接支援を提供できなくなります。

ただし、この状況はダブル アタックの場合よりもかなり軽微です。部門の各セクション内で相互サポートを維持できるためです。各要素は、セクションの整合性を維持し、敵を素早く倒すか追い払うために、ダブル アタックまたはルーズ デュース テクニックを使用する必要があります。機会があれば、各セクションは再参加して他のセクションをサポートするように努める必要があります。

圧倒的な数に直面した場合、交戦中にセクションの完全性を維持することさえ非常に困難です。このような状況では、師団が最初の協調攻撃を行った後に師団レベルで近接支援を試みることは通常無駄です。ただし、セクションの完全性は維持される可能性があり、前章で説明した攻撃-再合流-攻撃のテクニックがおそらく最も実行可能な計画を提供します。このような状況では、セクションの航空機が分離して各戦闘機が複数の敵機の攻撃に対して無防備になる可能性が非常に高いため、攻撃であれ防御であれ、セクションの機動が長引かないようにあらゆる努力を払う必要があります。攻撃がすぐに成功しない場合は、攻撃を中止する必要があります。同様に、防御の状況でも、離脱の機会をすべて捉え、相互支援が最善になるようにセクションを再編成する必要があります。

第一次世界大戦中にラウル•ルフベリーが考案した興味深い師団防衛戦術は、現代まで生き残っています。「ルフベリー サークル」または「ホイール」として知られるこの戦術では、すべての戦闘機が後を追って円を描きながら互いに追従します。均等に間隔を空けて多数の戦闘機が並んでいると、各戦闘機は効果的に前方の戦闘機の後部をカバーし、攻撃を阻止できます。ホイールは、敵が諦めて撤退するまで、または師団長がゆっくりと戦闘機を味方の空域に戻すことができるまで続けられました。

全方位ミサイルの出現により、この戦術の有効性はほぼ失われました。攻撃側が射撃するためにホイール内に入る必要がなくなったためです。RQ ミサイルでさえ、通常はターゲットの腹側のサークルの境界をはるかに超えた場所から発射できます。ただし、ルファベリー サークルは銃のみの環境では非常に効果的です。これに対抗するために使用されるテクニックには、防御側の戦闘耐久力を単に待機し、サークルを放棄してホームに戻ることを余儀なくされるまで待機することが含まれます。急降下と上昇の再攻撃と高偏向銃のパスを使用した高速ヒット アンド ラン攻撃も、ホイールに効果的に対抗できます。垂直面と高角度のアプローチを使用すると、サークル内の他の航空機の防御射撃に対する攻撃側の露出が最小限に抑えられます。

全方位ミサイルを装備した複数の敵機と交戦するのは困難です。流動的な4機の交戦における自由部隊は、この場合攻撃に対して非常に脆弱です。師団がそのような敵機と交戦すると、自由部隊は敵の武器の最小射程範囲を否定するために、接近を維持する義務がほぼあります。通常、敵機が

Machine Translated by Google

敵が離れる場合、自由部隊は追撃を中止し、交戦中の部隊の防御支援を維持できるようにする必要があります。しかし、全方位 AAM が関係する場合、敵に自由な展開を許すと、敵は向きを変えて射撃することになります。この複雑さにより、師団防御における自由部隊の価値が大幅に低下します。セクション攻撃-再合流-攻撃技術も同様のジレンマを引き起こします。ボギーを攻撃から解放して防御フォーメーションに再合流させると、再交戦を試みると、セクションの顔にミサイルが当たることがほぼ確実です。このシナリオでは、セクションのヒット アンド ラン戦術が賢明な方法であることが判明する可能性があります。

集団ドクトリン戦闘

機がヒットアンドラン戦術を使用する余裕がない状況は、それがどれだけ必要であっても必ず発生します。 ミッションの目的が、友軍の爆撃機、輸送機、偵察機、高価値地上目標などへの損失を避けるために敵との長期の交戦を必要とする場合や、師団が攻撃され、脱出が可能になるまで自衛を強いられる場合があります。 師団が、戦闘機、パイロット、武器が明らかに優れていないほぼ同数の敵に直面した場合、修正された流動性4を使用すると通常非常に効果的です。 ただし、一般的に、戦闘機部隊は、より多くの独立した要素で構成されるよく操縦された敵部隊に勝つことは期待できません。 たとえば、独立して動作する3機の戦闘機（つまり、3つの別々の要素）は、2つの戦闘航空団セクション（つまり、2つの独立した要素）で動作する4機の戦闘機に大混乱を引き起こすことがよくあります。独立した部隊の数が多いと、優勢な部隊は一部の敵部隊に対して 2 対 1 の状況を達成でき、他の場所では 1 対 1 の保持アクションを維持できます。これが、戦闘ウィングよりもルーズ デュースの攻撃力が向上する主な理由です。数的に優勢な部隊が享受するもう 1 つの利点は、すべての部隊が同時に交戦する可能性が低いことです。これにより、自由な部隊はより多くのエネルギーを維持しながら、見えない位置から攻撃する機会が増え、機動性が向上します。これが、戦闘ウィングよりもダブル アタックが攻撃的に優れている主な理由です。

1 つの戦闘機部隊が、数的に優勢な敵部隊、またはほぼ同数だが航空機や武器がより優れた部隊と交戦しなければならない場合、友軍を小部隊に分割すれば、攻撃の可能性は大幅に拡大します。多くの場合、これは各航空機が独立して行動できるようにすることを意味します。ルーズデュースと同様に、このシナリオでの防御は通常は組織化されておらず、一般的には存在のみによって提供されます。一般的に言えば、関与する友軍の戦闘機の数が多いほど、存在による相互支援がより効果的になり、このタイプの支援は、組織化された支援が崩壊した後も長期間にわたって有効です。

残念ながら、組織化された相互支援は、各支援要素が防御的になったときに崩壊することが多く、その場合、要素は互いにほとんど助け合うことができず、存在による相互支援はほとんど効果がありません。この状況は、要素間の支援がないまま、1 対 1 の戦闘に陥ることがよくあります。最良の結果を得るには、存在による相互支援を事前に計画し、部門がまだ攻撃的または中立的なときに独立した行動を開始する必要があります。

Machine Translated by Google

「ギャグル」ドクトリンは、3 機以上の戦闘機のグループにルーズ デュース テクニックを適用します。このドクトリンによると、通常、パトロールと攻撃は、師団レベル、または流体 4 で説明したように複数の師団で調整されます。ただし、戦闘が開始すると、個々のパイロットは独立して行動することが許可されます。このような交戦に関係するテクニックは、図 6-9 から 6-11 で説明したルーズ デュース交戦に関連して説明したテクニックと基本的に同じですが、規模が大きくなりました。基本的に、各パイロットは脅威セクターを特定し、脅威セクターに向かって最後の旋回が快適に行えるように攻撃を無力化し、不注意な敵機に対する「チャンスのショット」に警戒します。ルーズ デュースと同様に、このドクトリンでは、古典的な 1 対 1 の交戦は推奨されません。パイロットは、攻撃を無力化するため、または自分自身の斬撃攻撃の位置に立つために必要な場合にのみ旋回する必要があります。一般的に、旋回は、反転するか、少なくともロール反転して腹側を目視確認せずに、どの方向にも 90° を超えて継続すべきではありません。つまり、旋回から約 90° 以内に撃つことができない敵機が見つかった場合、パイロットは別のターゲットを探したほうがよいでしょう。図 7-9 で始まるサンプル交戦によって、ギャグル戦術の基本の一部が説明できます。

この例では、時間「1」で、勇敢な戦闘機パイロットが東から「敵機雲」に接近します。この敵機雲は、最も多くの敵戦闘機が存在すると思われる空域の体積を表します。

この時点で、パイロットは雲の端の脆弱な位置にある 1 つのボギーを選択し、攻撃することに決めました。残念ながら、彼の攻撃は発見され、ターゲットは防御のために急激に左に向きを変えました。時間"2"までに、迅速なキルが不可能であることが非常に明らかになったため、攻撃者はクリティカル オーバーシュートを起こす前に攻撃を中止し、ボギーがすぐに脅威にならないと確信するまで (時間 "3") ボギーを監視し続けます。脅威セクター (つまり、ボギー

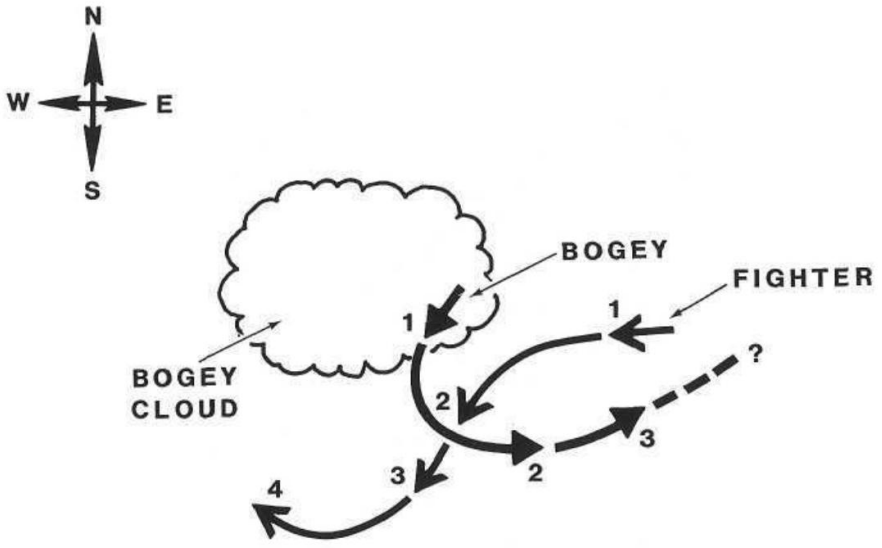


図7-9. ギャグルエンゲージメント

Machine Translated by Google

雲が右側にある場合、戦闘機のパイロットは右に急旋回して、その方向から来る可能性のある攻撃を無効化します。

図 7-10 の時刻「4」で、戦闘機は右に約 90 度の旋回を完了しています。パイロットはすべての敵機が敵機雲の中に位置しているかどうか確信が持てないため、この時点で機体確認が必要であると判断し、左にロールして南側を回避します。何も見えなかったため、パイロットはすぐに右にロールバックし、ちょうど北からの攻撃を発見します(時刻「5」)。この攻撃には敵機への急旋回が必要であり、時刻「6」でオーバーシュートします。

この防御行動により、戦闘機パイロットは困難な立場に立たされることになる。すでに約 90° 旋回しているので、パイロットは後進するか、少なくとも左にロールしてベリー チェックを行いたいと考えています。しかし、後進すると、オーバーシュートするボギー機の危険にさらされる可能性が高く、低速シザース (ボギー機が多い環境では健全な状態とは言えません) になるか、せいぜいパイロットがボギー クラウドの方に機尾を向けざるを得なくなります。パイロットがこの時点でベリー チェックのために一時停止すると、RQ ミサイルをボギー機に発射させる可能性があり、ボギー クラウドを貫通する可能性も高くなります。ボギー クラウド内に入ると、パイロットは大きな危険にさらされます。なぜなら、脅威セクターが明確に定義されなくなり、一度に複数の方向から簡単に攻撃される可能性があるからです。

図 7-11 では、戦闘機のパイロットは、現時点では最も危険性が低いと思われる、脅威セクターが左側に来るまで南東方向への防御旋回を続けるという決定を下しています。時間 "7" で、パイロットは緩やかな左旋回に後退し、左後方の奥深くをしっかりと視認できるようにオーバーバンクし、最近の防御ブレークで失ったエネルギーの一部を取り戻すために加速します。時間 "8" で、パイロットは機首のすぐ左側に味方の戦闘機がいることを認識し、そのパイロットは右側から攻撃してくる敵機に気付いていないようです。

パイロットはすぐに脅迫された僚機に無線で「右に曲がれ」と呼びかける。そして図 7-12に示すように、フリーファイターのパイロットは素早く

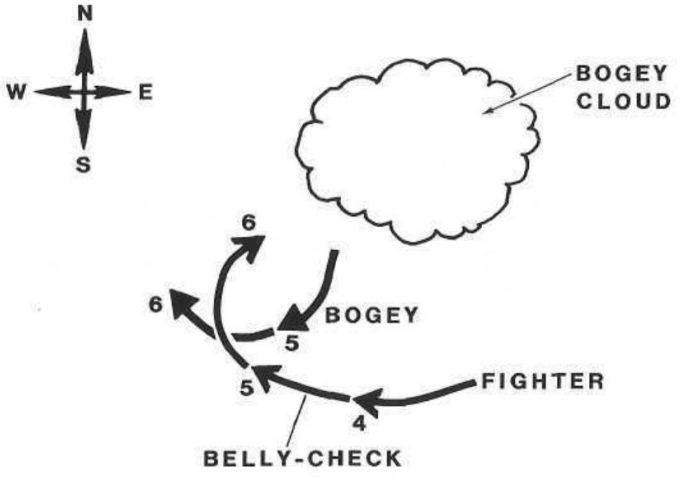


図7-10. ギャグルエンゲージメント（続き）

Machine Translated by Google

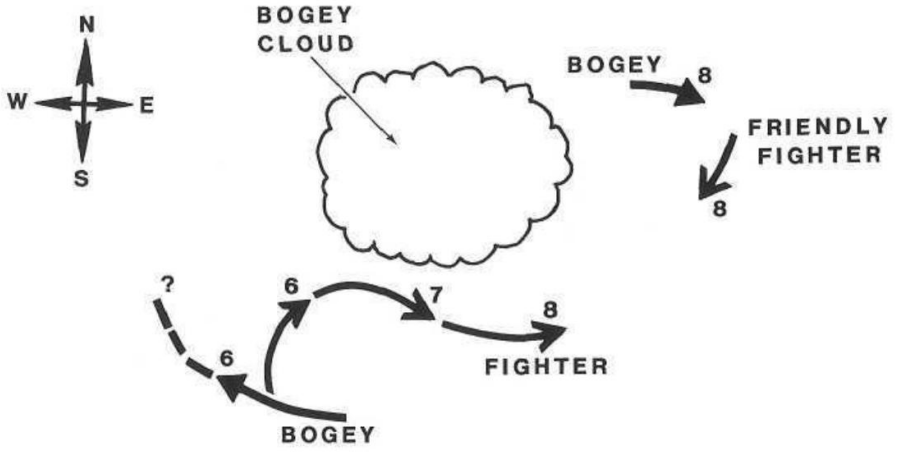


図7-11. ギャグルエンゲージメント（続き）

右に転がって南側をチェックし、クリアであることがわかったので、攻撃側のボギーを挟むために左に転がります。

2 番目の戦闘機を見ていない敵機のパイロットは、図 7-13 の「10」の時点まで攻撃を続けます。そのとき、見えなかった戦闘機は「デッド 6」に近い位置に到達し、ミサイルを発射します。ミサイルがレールから離れると、射手は右にロールして腹側 (この場合は東側) を確認し、次にロールバックして射撃の結果を確認します。

図 7-14 の時刻「11」で、ボギーが爆発します。ほぼ同時に、大いに安心した防御側のパイロットは、燃料が少なくなり、「脱出する」と発表します。この時点で、もう一方のパイロットもその発表に納得したため、彼は右に急接近して戦闘展開に加わり、そのセクションは一緒に南東へ出発します (時刻「12」)。

要約すると、ギャグルドクトリンは2機以上の戦闘機に適用されるルーズデュース戦術であり、交戦が始まると各パイロットは自律的に行動する。各パイロットは、

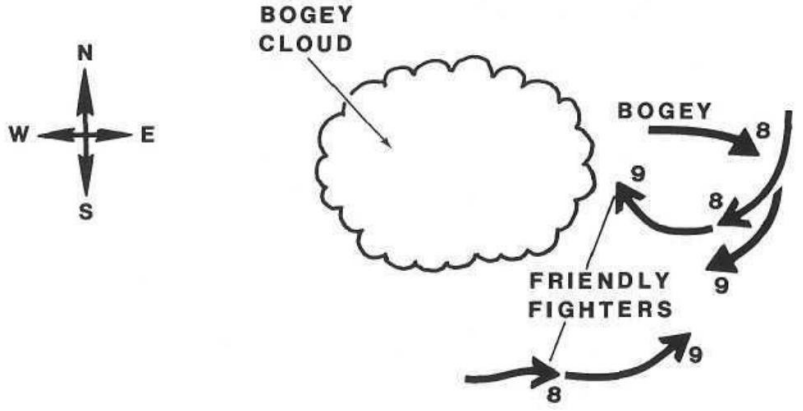


図7-12. ギャグルエンゲージメント（続き）

Machine Translated by Google

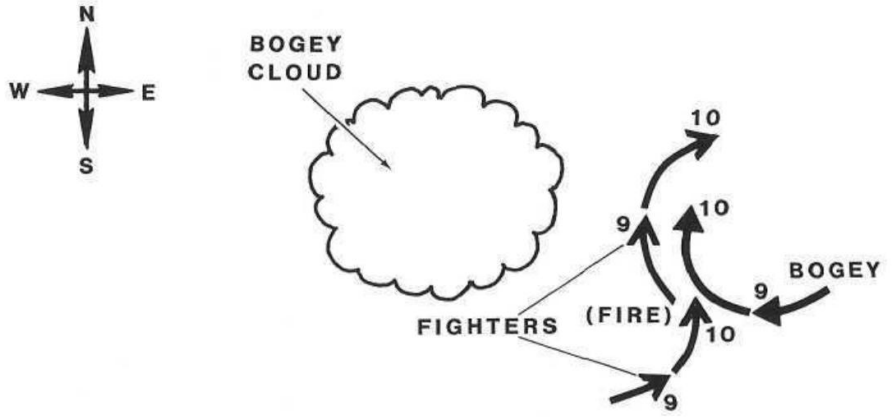


図7-13. ギャグルエンゲージメント（続き）

敵機の大部分を撃墜し、この敵地の周囲を巡航して、その周囲にいる無防備な犠牲者を狙い撃ちしようとします。
攻撃は通常、最小限の操縦で簡単に狙えるボギーに対してのみ行われます。攻撃が発見された場合、通常は攻撃を中止し、追跡を再開する必要があります。役に立つ経験則は、反転や腹部チェックを行わずに、常に 90 度以上一方向に旋回しないことです。攻撃を受けた場合は、できるだけ早く逃げることを目標に必要に応じて反撃し、1 対 1 の操縦を長時間行わないようにしてください。

通常、このシナリオでは敵の戦闘機パイロットは味方のパイロットと同じくらい慎重であり、防御的に機動している戦闘機に対して攻撃を強行することを躊躇します。
　原則として、効果的な防御機動を行うために十分な速度を維持するには、水平旋回または機首を低く旋回する必要があります。味方機がエネルギー性能がはるかに劣る銃のみの敵機で、敵機の雲がはっきりしている場合を除き、機首を急激に高く上げる動きは避けてください。
同様に、エネルギーを維持するために急旋回は避けてください。可能な限り、持続的な G レベルのみを使用し、最適な持続操縦のための速度を維持する必要があります。
　敵機雲への侵入は可能な限り避けるべきです。不注意で雲の中に入ってしまった場合、戦闘機のパイロットは両方向で繰り返し機体後方を確認して、できるだけ早く脱出する必要があります。

> この時までに、スクラップには 15 機のキャメルと 20 機以上のフォッカーが参加しており、キャメルとフォッカーがねじれ、半回転し、方向転換し、急降下し、曳光弾があらゆる方向に飛び交う中、判断力よりも運が重要になっていました。[ドイツ軍] は、彼らが優れた飛行士であることを知っており、勇敢な男たちであるため、単独で敵を撃墜しようとしました。
> このことが何よりも彼らの敗北を決定づけた。 「第 148 飛行隊」のパイロットたちはチャンスをうかがっており、パイロットが困っているときはどこでも、2 機以上のパイロットがフォッカー機を撃墜して助けようとした。フォッカー機は次々と撃墜され、全部で 7 機が撃墜された。2

　集団行動における相互支援は、存在のみによる。各パイロットは主に自分自身を守る責任があるが、常に

Machine Translated by Google

友軍の戦闘機に対する脅威に警戒してください。僚機が目撃されたら、その機体の周囲の空域を視覚的にスキャンして、攻撃を受けているのか、あるいは簡単に狙える敵機を追跡しているのかを判断してください。敵のエリアから脱出するには、可能であれば他の友軍のパイロットと一緒に脱出してください。パイロットがエリアを離れる場合は、戦闘機の周波数で「バグアウト」コールを出して、残っている友軍のパイロットが変化する数値的確率を評価できるようにしてください。

> 周りにたくさんのパイロットが飛んでいて、一緒に飛ぶ人もたくさんいる場合、周りを見ることにあまり熱心ではありません。まったく見ていない人もたくさんいます。
>
> エーリッヒ・「ブビ」・ハートマン大佐、GAP

ギャグル戦術に伴う問題はルーズデュースの場合と同じで、戦闘機とボギーの数が増えることでさらに困難さが増します。ボギーの数が増えると、脅威セクターを定義するのが難しくなります。なぜなら、敵の一部は、常に、一度には行方不明になるからです。交戦中は、ある程度のタスクオーバーロードが一般的に存在します。戦闘が続くと、ボギーの雲は拡大する傾向があり、定義が難しくなります。脅威セクターが不明な場合は、パイロットは戦闘からかなりの距離を離れた方がよいかもしれませんが、できれば、参加者の視界内に留まり、その後戻って、遠くから「ファーボール」を再定義しようとします。太陽の方向に遠ざかったり、低い雲や高い雲に向かって上昇または急降下したりして、戦闘を強調することは効果的なテクニックです。ただし、これらの操作中は、敵のパイロットが同じ方法を使用している可能性があるため、十分な注意が必要です。パイロットは、遠距離の戦闘で一部の航空機を南京錠で止め、自分の機体の位置を気にしないわけにはいきません。

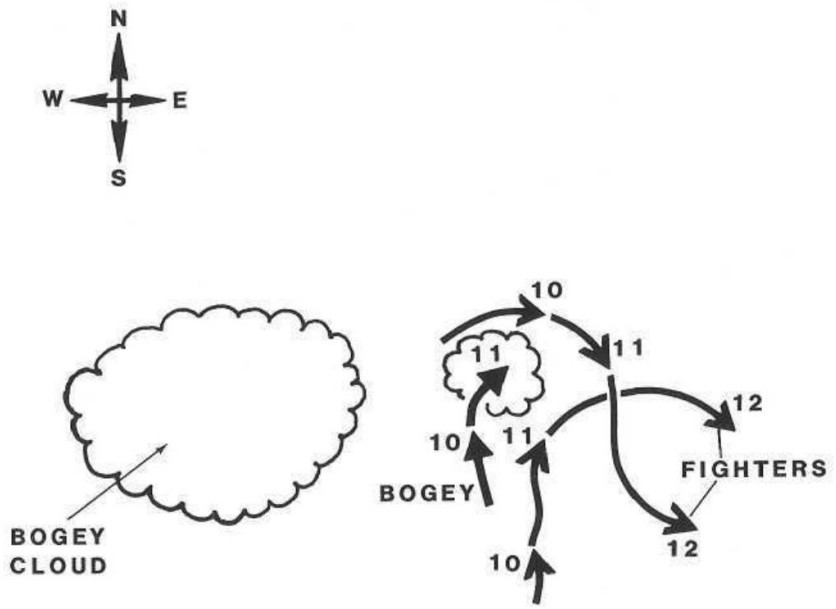


図7-14. 群れの交戦（結論）

Machine Translated by Google

防御監視。戦闘機が直接交戦地域を離れると、存在による防御の相互支援が犠牲になります。

距離を離した後に戦闘に戻ると決定した場合、2 つの点に留意する必要があります。まず、戦闘機は、有利な背景に対して戦闘を強調し、発見される可能性を最小限に抑え、警戒していないターゲットを攻撃するための飛行経路の分離を大きくするために、一般的な交戦高度よりかなり上または下からファー ボールに接近する必要があります。このテクニックは、ミサイルの射撃を強化するためのルックアップも提供し、垂直の脅威セクターを制限する傾向があるため、監視の効率が向上します。2 つ目のポイントは、特にアプローチの最終段階で、帰還中に航空機をボギー クラウドに直接向けないようにすることです。戦闘を再び左または右の前方四半期に配置すると、脅威セクターが定義され、監視を 1 つの象限に集中させることができます。この手順により、パイロットは境界を巡航しながらファー ボールに狙いを定めて射撃するタイミングを選択できるため、射程内に入った瞬間に提供される射撃ジオメトリに依存する必要がなくなり、攻撃の有効性も高まります。さらに、戦闘を片側だけに留めておくと、不明瞭な敵の雲が偶然に貫通する可能性が減ります。

流動的4と集団戦術の比較ここで紹介する2つの師団戦術ドクトリンの選択は、それぞれのドクトリンに長所と短所があるため、明確ではないことがよくあります。ただし、どちらも、数、相互支援、および交戦前、攻撃、離脱の各段階での連携から得られる利点を認識しています。流動的4は、特に交戦中の部隊がルーズデュース技法を使用できるように修正された場合、効果的な防御の可能性を提供しながら、信頼性の高い攻撃力を提供します。劣勢またはほぼ同数の独立した戦闘部隊、または劣勢またはほぼ同等の能力を持つ敵と交戦する場合、攻撃と防御のこの見事なバランスにより、流動的4が有利になることがよくあります。

名前にかかわらず、流動的四方戦術は必ずしも 4 機の戦闘機のグループに限定されるわけではありません。戦闘機が 3 機しかない場合は、能力は低下しますが、1 機を自由要素として使用できます。部隊が 4 機を超える場合は、機動性、監視、制御上の理由から、通常は 4 機または 2 機のグループに分割する必要がありますが、戦闘開始時には、通常、グループ リーダーがどの師団または要素が交戦し、どの師団または要素が援護するかを決定します。この決定の一般的なルールは、交戦する戦闘機が敵部隊と少なくとも数的に同等 (個々の要素、必ずしも個々の航空機ではない) であることを確認することですが、少なくとも 1 つの要素は、追加の敵機に対する防御用、または交戦する要素が問題に陥った場合に戦闘に参加するために予備として保持されます。

劣勢の部隊を攻撃する場合、我々は必要な戦力のみを使用し、常に上部のカバーとして飛行隊または部隊を維持します。

ジェラルド•R•ジョンソン中佐（アメリカ空軍）

Machine Translated by Google

集団戦術が最も有効なのは、部隊がより大きな敵部隊、またはより優れた航空機や武器を装備した敵部隊と対峙する場合です。仮想シナリオでは、部隊が 2 機の航空機でより優れた敵部隊と交戦し、ほぼ必然的に部隊の統一性が崩れるのを待ち、その後個別の戦闘機として戦闘することで状況を救おうとします。しかし集団戦術では、各戦闘機が最初から 1 機として行動することが認められています。この戦術は、独立した部隊の数を大幅に増やすことで部隊の攻撃能力を倍増させ、最も効果的なとき、つまり友軍が攻撃中または中立のときに、存在による防御的な相互支援に依存します。ルーズ デュースと同様に、目的はパイロットが差し迫った危険に気付いていない機会を狙うことです。敵機が素早く撃墜できる位置にいない場合、または効果的な防御反応を示している場合は、追跡するのではなく、無力化する必要があります。その後、より簡単な犠牲者を求めて狩りが続けられます。この教義では、1 対 1 の戦闘が長引くことは避けるべきです。航空機が防御的に交戦している場合、パイロットの目標は交戦をできるだけ早く終わらせることです。通常、これは攻撃機から逃げることを意味しますが、攻撃を再開して敵機を破壊するまで戦う必要がある場合もあります。どちらも不可能な場合、防御側は助けを求め、近くのチーム メンバーが支援してくれるまで生き残るために最善を尽くします。

独立した部隊の増加、攻撃を維持する能力の向上、およびそのような状況下での存在による相互支援の有効性のため、部隊が同等以上の数の敵と対峙する場合、集団戦術は通常、流動的 4 部隊よりも生産的です。たとえば、2 つの 4 機師団が同様の航空機、武器、およびパイロットの能力で交戦するとします。1 つの師団は修正された流動的 4 部隊を採用し、交戦しているセクションを分割して (独立した 2 部隊) ルーズ デュース機動を行う一方で、戦闘翼の自由部隊 (1 部隊) を援護用に保持します。この配置により、実質的に合計 3 つの独立した部隊が生成されます。一方、敵の師団は集団戦術を使用し、単独の戦闘機 (独立した 4 部隊) に分割します。この方法を使用すると、集団師団は流動的 4 部隊より数で勝り、より有利な日が期待できます。これは、戦闘翼で敵に対して二重攻撃またはルーズ デュース セクションの優位性を与えるのと同じ原理です。

友軍が敵の数を上回る状況では、集団攻撃ドクトリンによる攻撃力の増強は、防御能力の低下を正当化しない可能性がある。どちらか一方に圧倒的多数の戦闘機が関与している場合、非効率が生じる。これらのパイロットは、お互いの進路を避け、後に友軍であることが判明する未確認航空機に対して、攻撃的または防御的に反応することに多くの時間を費やす可能性があり、戦闘効率を犠牲にすることになる。このような状況では、流動的 4 方式で自由部隊を交戦から遠ざけることは、利益をもたらす可能性がある。交戦する部隊の数は、敵の数と同等か、わずかに上回るように維持する必要がある。修正された流動的 4 を 4 機を超える戦闘機で使用すると、交戦中の戦闘機が集団戦術を採用し、自由戦闘機が流動的 4 を使用するという、2 つのドクトリンの組み合わせの結果となる。

Machine Translated by Google

このようなドッグファイトでは、勝算が極めて高いため、警戒を緩めて敵に接近し、倒れるまで攻撃を仕掛けたくなる誘惑にかられる。多くのパイロットが 1 つの標的に集中しすぎて、味方や敵を注意深く見張ることを忘れる。また、危険な漏斗のような動きで、1 つの標的に多くの飛行機が集中し、空中衝突の危険性が高まる。

イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

異機種部門

同じ部隊内で異なるタイプの戦闘機を使用することが、必要または望ましい場合が多々あります。この状況は、いずれかの航空機タイプの老朽化や、補完的な機能によって発生することがあります。たとえば、あるタイプの航空機は、ナビゲーション、通信、レーダー、または武器の機能が優れており、別のタイプは晴天時の昼間のドッグファイターとして優れた性能を備えている場合があります。これら 2 つのタイプを組み合わせると、柔軟性が向上し、ミッション能力が強化される可能性があります。

明らかに、このような異なる部隊の組み合わせはほぼ無限にあり、そのすべてをここで取り上げることはできません。しかし、一般的に最もありそうなシナリオは、少数の大型で、より高価で、重武装で、高性能な航空機と、多数の小型で、より安価で、機動性に優れた昼間戦闘機の組み合わせです。たとえば、高性能な戦闘機 1 機が、攻撃に有利な位置に部隊を配置するためのナビゲーション機能やレーダー機能を提供し、おそらく先制射撃や長距離兵器の能力を提供する一方で、よりシンプルな昼間戦闘機のセクションが、近接攻撃力と防御力の向上を提供します。

このような組み合わせの可能性のある隊形としては、中央に高性能戦闘機を配置し、その両側に昼間戦闘機を配置する縦一列の隊形、または図 7-10 に示すように昼間戦闘機を後ろに配置した緩やかな修正隊形などがあります。
どちらの場合でも、交戦前のチームの防御メンバーである昼間の戦闘員は、通常、単独の攻撃に対してより迅速な防御対応を提供し、交戦開始時により大きなエネルギーを供給するために強化されます。

改良されたVIEは、一般的に、特に長距離RQミサイルによる攻撃に対してより強力な防御力を提供し、また、小型の昼間戦闘機が互いに視界を保ちやすいように接近して飛行することも可能になる。
この編隊のもう 1 つの利点は、昼間戦闘機が全方位ミサイルを装備しているが、発射前にターゲットを視覚的に識別 (VID) しなければならない場合に発生します。この VID は、先頭の戦闘機のパイロットが実行できます。パイロットは、ターゲットが最小距離境界を突破する前に、後続の昼間戦闘機に射撃を許可できます。この修正された編隊は、「おとり」戦術にも役立ちます。敵の戦闘機は、機動性の低い先頭の戦闘機 1 機に飛びかかりたがり、後続の昼間戦闘機に撃退される可能性があります。

戦闘機を横一列に並べる配置は、すべての戦闘機が全方位ミサイルを装備し、最小射程範囲をはるかに超えて発射できる可能性がある場合に有効です。この場合、すべての戦闘機が一斉に発射して最大の火力を発揮することができ、戦艦の舷側砲撃によく似ています。この配置は、ブラケットや挟み込み砲の効果的な使用にも役立ちます。

Machine Translated by Google

昼間戦闘機による攻撃。図 7-15 に示すように、接近の最終段階では、昼間戦闘機は高度の利点を利用して、先行機より先に急降下して加速し、合流地点でターゲットを挟むことができます。

いったん近距離の有視界戦闘になると、昼間戦闘機が本領を発揮し、一般的には負担を担うことになる。これは改良型流動的四連戦術の理想的なシナリオかもしれない。洗練された単機が視覚的および/または電子的にエリアを浄化することで援護し、その間に昼間戦闘機が緩いデュース方式で交戦する。大型で機動性の悪い戦闘機は、一般的にはこのような面倒なことには関わらないようにすべきである。なぜなら、これは彼らの得意分野ではなく、彼らはそこでうまくやれない可能性が高いからである。戦闘において他の機体に比べて大型の航空機は、炎が蛾を引き寄せるように敵を引き寄せる。そのような戦闘機が交戦すると、昼間戦闘機はほとんどの努力を支援に費やすことを余儀なくされる。1機の戦闘機が防御に回ると、部隊全体の有効性が低下する。

一般的に言えば、混合部隊では、各戦闘機タイプが得意とする分野に集中できるように、編隊を設計し、任務を割り当てることが重要です。一部の戦闘機はドッグファイトに優れ、一部の戦闘機はより重武装しており、一部の戦闘機は高高度で他の戦闘機よりも優れた性能を発揮します。可能な限り、これらの特性を活用する必要があります。

この点を説明するために、歴史的な例をいくつか挙げてみよう。第二次世界大戦のドイツ空軍は、連合軍の爆撃機を攻撃するために、機関砲と無誘導ロケット弾で重武装した双発のMe110、Ju88、Me410を頻繁に使用し、一方で機動性に優れたMe109とFw190で護衛戦闘機を待機させた。同戦争の初期、南太平洋では、

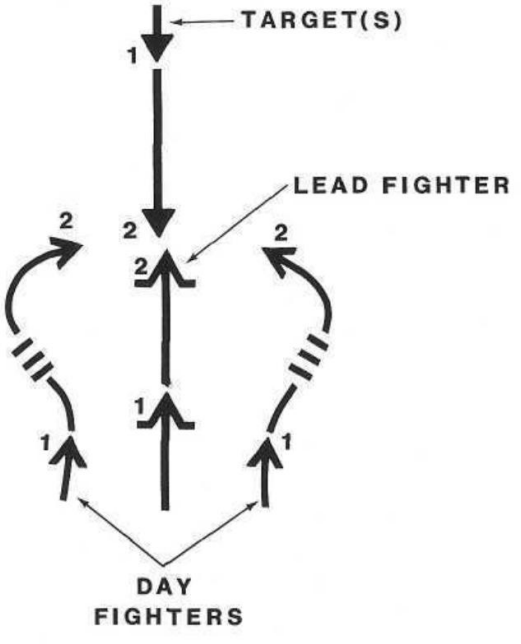


図7-15. 三面挟撃攻撃

Machine Translated by Google

アメリカ軍は、ターボチャージャー付きの P-38 戦闘機を、P-39 および P-40 (シンプルな中高度用スーパーチャージャーを装備) と組み合わせて上空援護に使用し、日本軍に対する戦闘機掃討作戦を行った。P-39 および P-40 は低高度に留まり、十分な性能を維持したが、高高度の脅威には P-38 が対処した。

さまざまなセクションや部門を運営することには、問題がないわけではありません。一方のタイプの最適巡航速度がもう一方のタイプより大幅に遅い場合がよくあり、一部の戦闘機は編隊を維持するために理想より低い速度で飛行する必要があります。この状態により、一方または両方のタイプの戦闘機の航続距離、耐久性、または防御効果が低下する可能性があります。このような状況では、より高速の戦闘機は、操縦性を考慮して高い対気速度を維持しながら、平均前進速度を遅くするために左右にジグザグに飛行することがよくあります。この技術により、混合編隊は一緒にいることができますが、通常、より高速の航空機の航続距離と耐久性は低下し、後方からの攻撃に対してより脆弱になります。ジグザグに飛行する編隊は、視覚的にも発見されやすくなります。

攻撃フェーズは、航空機の性能の変化によって複雑になる可能性があります。たとえば、超音速戦闘機と亜音速戦闘機が一緒に作戦する場合、攻撃のタイミングが難しくなることがあります。各戦闘機タイプが、それぞれの最高交戦速度に近い速度で所定の時間に戦闘に参加する必要があるという要件は、編隊と使用可能な戦術に影響を与える可能性があります。たとえば、亜音速の昼間戦闘機が超音速の単機を伴っている場合、挟撃攻撃のタイミング (図 7-15) は困難になります。すべての航空機がほぼ同時に目標に到達するには、昼間戦闘機が単機のかなり前から攻撃を開始するか (セクションとスティンガーの編隊)、単機が亜音速で戦闘に参加する必要があります。これらの状況のどちらも満足できない場合、昼間戦闘機のパイロットは、敵と超音速戦闘機との最初の接近戦の後のいつかの時点で交戦するという事実を受け入れるしかない場合があります。いずれにせよ、この状況は慎重に検討する必要があります。

混合作戦の交戦段階もより複雑です。異なるタイプの戦闘機の相対的な性能は高度によって変わります。たとえば、亜音速ジェット機 (およびターボチャージャーなしのプロペラ戦闘機) は一般に高高度では戦闘性能が劣りますが、低高度では優れている場合があります。高性能戦闘機と低性能戦闘機の垂直展開については 2 つの考え方があります。

ある学派は、低性能の戦闘機を高性能の僚機と同じかそれより上に配置することを推奨している。高度の余裕により、交戦開始時に低性能の戦闘機のエネルギー レベルが高まり、低高度にいる他の戦闘機をより適切に支援できるようになる。高高度にいる航空機が交戦すると、戦闘を低高度に引きずり込むことができるが、高性能の戦闘機は支援のためにかなり迅速に上昇できるはずである。しかし、この考え方には、両方の航空機タイプが、少なくともしばらくの間、その性能にとって理想的とは言えない高度で戦闘を強いられる可能性があることが 1 つある。つまり、高高度に弱い戦闘機が高高度で交戦する可能性があり、その逆もある。これにより、部隊全体がヒット アンド ラン攻撃に対してより脆弱になる。

Machine Translated by Google

また、高高度を飛行する低性能の戦闘機は、高高度から低高度への攻撃に対しても同部隊をより脆弱にし、この種の攻撃は通常、高度が接近するため、非常に危険となる可能性がある。

2 つ目の考え方は、高性能の戦闘機を低性能の航空機の上に積み重ねることです。このように配置された部隊は上空からの攻撃に対してより強くなり、各戦闘機タイプは攻撃を受けた場合に理想的な体制に近づきます。この配置では、高高度の要素は依然として低高度の戦闘機を支援できますが、低性能の戦闘機は高高度戦闘まで上昇できない可能性があります。ただし、このような戦闘機は高高度戦闘ではうまく機能しない可能性が高いため、この状況は通常大きな不利にはなりません。また、高性能の戦闘機は必要に応じて支援を得るために戦闘を低高度まで引き下げることができます。高高度での交戦中、低性能の戦闘機は通常、戦闘の下に留まり、防御的な見張り役を務め、戦闘の下から落ちてくる敵機に飢えたワニのように飛びかかるのを待ちます。

混合戦闘からの離脱にも細心の注意が必要です。通常、燃料の都合上、高性能戦闘機が最初に撤退を余儀なくされます。味方の戦闘機全員が同時に戦闘場から退出することが賢明だと考えられる場合、これは低性能戦闘機の戦闘持続時間を事実上制限する可能性があります。さらに、高速戦闘機は、低速の僚機と一緒に残らざるを得ない場合、単純な「レッドライン」脱出の余裕がない可能性があります。これらの戦闘機が帰還するために十分な燃料を蓄えるには、離脱をさらに早く開始する必要があるかもしれません。このような複雑な状況は、混合戦闘機の運用によって得られる利点を相殺してしまうことがよくあります。

注記

1. ヨハネス•ヴェルナー、ドイツ騎士団、 183-84ページ。
2. WP Taylor と PL Irvine、「第 148 航空隊の歴史」、 39 ページ。

Machine Translated by Google

8

無制限航空機戦術

もちろん、飛行機の数が増えれば敵を撃墜する機会も増えますが、同時に自分自身が撃墜される機会も増えます。

マンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵

これまでの章では、戦闘に参加した敵戦闘機の数は友軍が把握しているという暗黙の仮定が少なくともありましたが、追加の目に見えないワイルドカードの敵機についても頻繁に言及されています。このような仮定は、ACM の細かい点のいくつかを調査するために必要ですが、実際の戦闘に参加したことのある人なら誰でも、特定の状況に対する自分の認識に完全な自信を持つことはめったにないことに気付くでしょう。偉大なプロイセンの戦略家カール•フォン•クラウゼヴィッツは、この現象を「戦場の霧」と呼びました。これは、戦闘員から現実を見えなくする霧です。空対空の分野では、これは敵のエネルギー状態に関する不完全な知識、または敵が使用する可能性のある武器や戦術の種類に関する不確実性を意味します。また、友軍の戦闘機が、交戦前または交戦中に直面する敵機の数を絶対的に確信することはほとんどないことを意味します。その敵部隊は本当に単独なのか、それとも敵の空軍全体が太陽の下に隠れて気付かれずに潜んでいるのか？

戦争中は必ずしも物資が重要ではなく、運に大きく左右されることは兵士なら誰でも知っている。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

明らかに、味方の戦闘機が常に最悪の事態を想定していたら、おそらく交戦することはなく、ほとんど役に立たないだろう。そのため、ほとんどの戦闘員が採用する標準的な手順は、あらゆる可能な情報源から戦術状況に関する入手可能なすべての情報を収集して分析し、それに応じて戦術を採用することである。航空戦の初期には、敵機の数と種類、およびエリア内の地上防衛に関する諜報報告から得られる情報に限られていた。

Machine Translated by Google

敵の過去の戦術や、空中のパイロットが実際に見ることができるものすべてを把握するために、電子技術が利用されました。第二次世界大戦では、地上のレーダー基地、赤外線センサー、データリンク、無線機が初めて大規模に使用され、空挺部隊間で情報がやり取りされました。この戦争では、空中レーダーも使用されるようになりましたが、主に夜間の迎撃や視界不良のときに役立ちました。必然的に、センサーと通信技術の進歩に続いて、妨害や欺瞞など、その価値を無効化または制限する技術が登場しました。こうした電子技術はすべて、戦闘中の友軍の状況認識を向上させ、そのような貴重な情報を敵に伝えないようにすることを目的としています。近年、電子技術が驚くほどの注目を集めていることは、空中戦における状況認識の重要性を明確に示しています。

戦闘機パイロットの任務は、入手可能なあらゆる情報源からできる限り多くの戦術情報を入手し、その情報源に関する知識と、その適時性、正確性、信頼性に関する最善の見積もりに基づいて、その情報を選別し、分析することです。入手した情報の中には矛盾するものもあるため、パイロットの判断によって、正しい情報と誤った情報を区別する必要があります。このような判断を行う必要があることが、戦闘機パイロットの訓練と経験が非常に重要である理由の 1 つです。

こうした情報収集および分析機能の多くは、複数機が飛行するシナリオでは飛行隊長が担当しますが、戦闘中は各パイロットが大小さまざまな規模で戦術的判断を下す必要があるため、この分野での個々のパイロットの経験と能力が全体的な成功に大きく貢献します。飛行隊の各メンバーが電子情報や視覚情報を収集して分析し、重要な情報を他の飛行隊メンバーに伝える能力は、全体的な飛行効率とミッションの成功に重要な役割を果たします。

戦術情報の 1 つのソースに過度に依存することはよくある問題であり、しばしば大惨事につながります。この状態は、実際に利用可能な情報ソースが不足しているか、一部のソースが失われている (たとえば、妨害による) か、利用可能な入力を単に無視していることが原因である可能性があります。利用可能な一部の情報の無視は、他のソースを排除して 1 つのソースに大きく依存する戦術ドクトリンによって促進されるか、または重要な瞬間にパイロットに情報が多すぎるために生じる感覚過負荷によって引き起こされる可能性があります。この後者の状態は、消火ホースから水を飲むことに例えることができます。管制官とパイロットによって実践される厳格な無線規律は、感覚過負荷を回避するために不可欠です。通常、ミッションに関与するすべての参加者が、自分が知っていること、見ていること、または考えていることをすべて他の全員に伝えることは不可能です。各個人は、消火ホースの水圧を高める前に、その瞬間に自分の情報を分析し、その重要性を評価する必要があります。これらのタスクを効果的に実行する能力には、あらゆるレベルでかなりのトレーニングと経験が必要です。

1 機対多数数の優

位性よりも、優れた飛行機の方が重要です。
イギリス空軍のJE「ジョニー」ジョンソン空軍中将こ

のテキストの前の章では、複数の戦闘機、通常は2機または1飛行隊の運用によってもたらされる利点とメリットについて説明しました。

Machine Translated by Google

空中戦のシナリオでは、複数のペアが存在します。相互支援に頼る戦術ドクトリンによってもたらされる多くの利点については十分に詳しく説明されているため、ここでは繰り返しませんが、関連するトレードオフについてはさらに注意を払う必要があります。覚えておいてください。経済においても空中戦においても、ただで得られるものはないのです。

戦闘機パイロットは独立した性格で、周囲に人が多すぎることを好みません。彼は個人主義者です。

エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

たとえば、複数の戦闘機を隠すのは、視覚的検出と電子センサーの両方から 1 機の航空機を隠すよりも困難です。奇襲は攻撃と防御の両方で空中戦の成功の約 9 割を占めることが示されているため、これは重要な要素です。協調戦術では、関係するパイロットの注意を分散させる必要もあります。僚機を追跡し、適切な編隊を維持するには、かなりの時間が必要になる場合があります。これは、視覚的な監視、レーダーの監視、戦術的状況の分析、計画の作成などに使用できる時間ではありません。この目的に必要な注意は、タスクの過負荷や状況認識の崩壊の早期化にもつながります。

多数の人間が立場を変えることは難しいので、彼らの動きは簡単に予測できます。一方、個人は気が変わりやすいので、その動きを予測することは困難です。

宮本武蔵

さらに、編隊戦術では、通常、単独の戦闘機に比べて航空機の有効性能が低下します。僚機が位置を維持できない可能性があるため、リーダーは最大速度、出力、または機動能力を使用できません。同じタイプの航空機であっても、個々の性能にわずかなばらつきがあることが、リーダーの行動に応じて機動する僚機の通常の反応時間と同様に、この問題の一因となります。位置を維持するには、通常、僚機による過剰な機動が必要になり、これにより、エネルギーの潜在能力が低下し、戦闘燃料の持続時間が減少し、「翼の閃光」とプロファイリングを効果的に使用できないために、視覚的に発見されやすくなります。複数の戦闘機を調整するには、通信の増加も必要であり、それに伴うタスク負荷と電子検出の可能性が高くなります。

以下は空軍副元帥「ジョニー」の『 Full Circle』からの抜粋です。
ジョンソン空軍大佐は、第一次世界大戦で 47 回の勝利を収めたアルバート ボール陸軍大尉の戦術的思考について説明しています。これは、ボールが戦闘で戦闘員 (偵察兵) の部隊を率いるよりも、有名な単独の「ローンウルフ」戦術を好んだ理由の一部です。ボールは 1917 年 5 月に謎の失踪を遂げました。「レッド バロン」の兄弟であるローター フォン リヒトホーフェンが彼を撃ち落としたとされていますが、ほとんどの歴史家は地上からの砲火の犠牲者だと考えています。

4機または5機の編隊は、単独機よりも地面、雲、太陽に隠れるのがはるかに難しく、したがって、攻撃を成功させる鍵となる奇襲はより困難になる。彼は、安定した編隊を維持できない落伍者や経験の浅いパイロットを待たなければならない。

Machine Translated by Google

急降下または広い追跡曲線から攻撃する場合、側面部隊が十分な力を持って追いつくことができるように、彼はスロットルを戻さなければならない。これは、チーム攻撃が、単一の偵察隊による全速力で身をかがめた急降下よりもはるかに時間がかかることを意味した。時間が長くなるほど、通常、奇襲が少なくなることを意味する... . . . 彼にとっては、[ドイツ軍の]編隊が大きいほど良い。そのような戦術は、[敵]を大きくて扱いにくく目立つ集団に集中させ、彼らはお互いを監視するのに忙しく、何が襲ったのか分からないうちに、一人の兵士がそこに入ったり離れたりすることができるだろう !1これらの要素と相互支援の利点を念頭に置くと、単独の航空機による自律戦闘機の作戦が最適となるシナリオを作成することは難しくない。これらの作戦で最も明白なものの 1 つは、夜間または視界の悪い状況で行われるものであり、この場合、効果的な

編隊を維持したり、有用な視覚的な相互支援を提供したりすることは不可能である可能性がある。このような作戦に適用可能な戦術は、航空機と兵器システムに大きく依存しており、簡単に一般化できるものではないため、このテキストの範囲を超えています。

相互支援の重要性を減らし、自律的な運用をより現実的にするもう 1 つの要因は、内部または外部の監視および制御の非常に効果的で信頼性の高いシステムです。この機能は、レーダー、IR センサー、および/または RWR システムなどの高度な電子手段によって内部的に提供される可能性があり、どの方向からの攻撃に対しても適切な警告を発することができます。このような内部システムは、地上管制迎撃 (GCI) ステーションや空中迎撃管制 (AIC) 航空機などの外部センサーおよび制御ネットワークによって補完または置き換えられる場合があります。これらのネットワークは、攻撃目的で敵の位置を特定して識別するのを支援しながら、単一の戦闘機に防御警告を提供できます。実際には、ウィングマンの視覚的な相互支援機能は電子的に置き換えることができます。ここで考慮すべき要素には、予想される環境および EW 条件でのこのようなシステムの信頼性と有効性、考えられる敵の反撃戦術、および味方と敵の監視および制御システムの相対的な機能が含まれます。

強い男は一人でも最強だ。

ドイツの諺

武器の能力も、単機戦闘機作戦の実用性に大きく関係する。味方の全方位兵器能力と、敵戦闘機のそれがないことは、単機戦闘機の成功の可能性を大きく高める。全方位ミサイル発射パラメータを満たすために必要な機動が減るため、単機戦闘機の探知されやすさと脅威兵器に対する脆弱性が制限される。逆に、敵の全方位ミサイル能力がないため、単機戦闘機への奇襲はより困難になり、単機戦闘機の攻撃および逃走オプションが増える。特に双方が全方位ミサイル能力を持っている場合、ミサイルの最大射程距離と誘導タイプが重要になることがある。単機戦闘機が敵の射程距離外にいながら敵に発砲できれば、単機戦闘機の生存性は明らかに高まる。単機戦闘機が「発射して立ち去る」か、発砲してから敵兵器から防御することを可能にする能動的または受動的な誘導は、単機戦闘機の生存性を相殺する可能性がある。

Machine Translated by Google

より制限的なセミアクティブ誘導を備えた兵器によって提供される可能性のあるより長い射程。光学的または電子的に長距離でターゲットを敵として識別する手段は、先制攻撃能力を提供するためのもう 1 つの貴重な補助手段です。パイロットが全方位対応可能な脅威に直面している場合、長距離ターゲット識別は不可欠です。そうでない場合は、戦闘機が視程外 (BVR) のターゲットに発砲することを許可する非常に寛容な交戦規則 (ROE) に置き換える必要があります。このようなROE は、戦闘アリーナで単一の戦闘機が唯一の友軍航空機であることがわかっている場合は実装が容易な場合が多いですが、複数の戦闘機が同じエリアで自律的に動作している場合は実行できない可能性があります。

空中戦においては、量の要素よりも質の要素の方が比較的決定的な要素である。

アレクサンダー•P•デ•セヴァスキー少佐、アメリカ陸軍航空
隊、第一次世界大戦でロシア帝国海軍航空隊で13回の勝利

単独戦闘機が敵機に対して大幅に性能的に優位であることも、自律運用に有利なもう 1 つの要因です。速度面での優位性と、必要なときにこの速度を使用して任務を遂行する能力 (戦闘持続性) は、単独戦闘機にとっておそらく最も価値のある特性です。この速度により、攻撃時間が短縮されて奇襲の可能性が高まり、敵に背後から捕まる可能性が大幅に減少し、敵の後方半球ミサイル発射範囲が縮小し、味方戦闘機が不利な状況から脱出しやすくなります。速度面での優位性により、単独戦闘機のパイロットは後方からの攻撃を恐れることなく自由に攻撃および撤退できる聖域を確立できます。明らかに、敵の後方半球兵器の射程距離が長いほど、この聖域を提供するには味方の速度面での優位性が大きくなければなりません。敵の全方位ミサイル、視界外能力、および非常に高い旋回率も、単独戦闘機の速度面での優位性の防御価値を相殺する可能性があります。

スピードは、不注意に対するクッションです。
ウィリアム•P• 「ウィリー」•ドリスコル司令官、USNR レーダー傍受士官
としてベトナム戦争で5回の勝利

最大高度の利点は、特に銃や短距離ミサイルしか装備していない敵に対しては、単独機にとって価値があることもあります。
この高度の聖域により、単独の戦闘機は攻撃の機会を慎重に選択し、長距離ルックダウンや撃墜兵器で敵を攻撃したり、急降下して高速で奇襲攻撃を仕掛けた後、安全な高度まで急上昇したりすることができます。高度の余裕により単独の戦闘機は十分な防御力を得ることができ、パイロットは攻撃に集中することができます。ここで重要な考慮事項には、兵器システムの能力 (ターゲットを上空から検出して攻撃できるか)、環境条件 (攻撃はより高い雲層や飛行機雲によって目立ってしまうか)、敵機以外の脅威 (SAM など) などがあります。

太陽を背にして姿勢をとりましょう。敵を避け、少し高い場 。。あなたは
所で姿勢をとりましょう。

宮本武蔵

Machine Translated by Google

単機戦闘機の生存性に貢献するその他の設計要素には、機体が小さいこと、航空機の検出可能性が低いこと、広い視野を持つ複数の乗組員がいることなどがあります。敵に対して大幅な機動性や武器の優位性があることも、単機戦闘機の防御能力を向上させ、射撃位置に到達するまでの時間を短縮するため、ある程度価値があります。

単独艦艇作戦に有利となるもう 1 つの要因は、パラメータ内で発射されると撃退できないような極めて致命的な敵兵器の存在です。このような兵器に対する防御は、発射後の操縦などではなく、発射範囲の回避に依存します。

自律戦闘機に固有の、発見される可能性の低減、可能な速度の向上、および操縦要件の低減はすべて、敵の射撃範囲を回避するのに役立ちますが、僚機の視覚的な相互支援の強化は、複数航空機の飛行の欠点を克服するにはおそらく十分ではないでしょう。

深刻な通信妨害環境は相互支援の利点を損なうこともあります。自由に通信できないと編隊の整合性を維持するために必要な注意力が増し、パイロットが他のパイロットを支援する能力が低下します。このような状況では相互支援が途絶えて不注意な単独機運航につながることが多く、これは通常、事前に計画された自律運航よりも危険な状況です。

事前に計画された単機作戦は、上記に列挙した利点が相互支援の利益を上回る場合には望ましい。敵戦闘機の数も考慮に入れる必要があり、数が多いと自律作戦に不利になるのが一般的である。重要な任務に使用できる戦闘機が 1 機しかない場合、最適とは言えない状況でも単機作戦が必要になることがある。

しかし、選択の余地があるときはいつでも、任務の優先順位と任務の成功の可能性を、単独機の生存の可能性と比較検討する必要があります。敵機を独り占めするよりも、増援を待つ方が賢明かもしれません。複数機戦闘の準備には、僚機が撃墜されたり、編隊の戦闘機がばらばらになって相互支援が失われたりした場合に、不注意で単独機で作戦を行う緊急時対応計画を含める必要があります。離陸前に、特定の任務と現在の状況が単独機で継続する価値があるか、中止を要請するかを判断する方がはるかに簡単です。

攻撃的な一対多私の意見では、
攻撃的な精神がすべてです。

マンフレート・フォン・リヒトホーフェン男爵

1対多数の状況下で作戦を継続する決定が下されたら、単機戦闘機のパイロットは、利用できるあらゆる利点を活用するための戦術を計画する必要があります。しかし、攻撃的に成功するためには、単機は防御的になることを避けなければなりません。したがって、防御が主な関心事になります。速度の聖域を利用するには、単機は通常、敵の空域でほぼ最大速度を維持する必要があります。可能な限り低い高度が最適な場合が多いです。

Machine Translated by Google

脅威となるミサイルの射程範囲を「縮小」する効果があるためである。銃や非常に短距離の AAM のみを搭載した敵機に対しては、高度が高いほど速度マージンが大きくなる可能性がある。これは、単独の超音速戦闘機が亜音速の敵機に対抗する場合に特に起こりやすい。高度が高いと、超音速戦闘機は亜音速に制限された敵機よりも高いマッハ数を達成でき、したがって速度面で優位に立つことができる。この速度面での優位性により、高高度での脅威となるミサイルの射程範囲の拡大が相殺される可能性がある。戦闘時の持続時間も、運用高度を選択する際のもう 1 つの考慮事項である。低高度での高速飛行は、特にジェット戦闘機にとって非常に非効率的であり、燃料消費量が多いとミッションを完了できる可能性が低くなる可能性がある。通常、高高度での運用では、最高速度付近での射程範囲と持続時間が向上する。その他の考慮事項としては、敵の地上からの攻撃の脅威、低高度およびルックダウン状況での単独の武器システムの有効性などがある。敵の武器やセンサーがルックアップとルックダウンの状況でどのように有効か、そして、単独機が上を見上げているときと下を見下ろしているときではどちらが見にくいか。この最後の要素は、雲の状態、太陽の位置、航空機の色によって変わります。高度が味方と敵の GCI に及ぼす可能性のある影響も、さらに考慮すべき点です。非常に低い高度で運用すると、単独機は敵の検出を回避できますが、味方の管制官からの貴重な攻撃および防御の支援をパイロットが受けられなくなる可能性もあります。

> 攻撃の決定において、数の優位性は影響が小さい。位置、高度、太陽、攻撃方向といった戦術的優位性が影響を与える要因である。これらの要因が有利であれば、敵機の数は関係ない。
>
> ジョン•C•マイヤー中佐（アメリカ陸軍航空隊）

パイロットが運用高度を選択する際、しばしば矛盾する選択に直面します。これらの選択には、上記の GCI の矛盾のように、レーダーと他の要因の相互作用が関係することがほとんどです。別の例としては、太陽や速度/高度の聖域、または低い雲を利用するために高度を維持するか、戦闘機を見下ろし状態にしてレーダーの性能を低下させるかの選択があります。この場合、より低い高度で進入すると、レーダーの動作が最適化されて戦闘機の攻撃能力が向上する可能性がありますが、単独機は検出および攻撃に対してより脆弱になります。このような選択は難しい場合があり、慎重な分析が必要です。見下ろしによってレーダーの性能はどの程度低下する可能性があるでしょうか? GCI は戦闘機自身のレーダーを補完できますか?

低高度で単独機が発見される可能性はどの程度でしょうか。低高度で攻撃された場合、敵機の数や航空機および兵器システムの相対的な性能を考慮すると、脱出の可能性はどの程度でしょうか。このような質問には、ミッションの成功確率と生存の可能性を比較検討するために、できるだけ正確に答える必要があります。

成功が絶対に必要な非常に重要なミッションを除き、1対多数のシナリオでは、通常、最も安全なアプローチを選択するのが賢明です。
今日命を救ったパイロットは、明日はもっと有利な状況で戻ってくることができる。もちろん、名誉勲章を狙っているパイロットは別だが。

Machine Translated by Google

私たちは雲の上に飛ぶことは決してありませんでした。なぜなら、私たちは雲に影を落としていたからです。私たちは雲の下を飛んでいました。

イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

攻撃力と防御力のどちらを最適化するかの選択は、攻撃を受けた場合の結果を予測することで、しばしば折り合いをつけることができます。パイロットが敵の攻撃を検知して無力化し、敵の数に圧倒される前に素早く脱出または撃破できると確信している場合、攻撃力を最適化することは合理的な選択かもしれません。そうでない場合は、より防御的な姿勢を取るのが賢明でしょう。

第 5 章 (「セクション戦術、2 対 1」) には、1 対 2 の攻撃と機動に関するセクションが含まれています。このセクションで説明されているテクニックの多くは、1 対多数のシナリオに関連しており、この時点で確認する価値があります。ただし、いくつかの重要な違いもあります。

1 対 2 の状況に直面した場合、発見されていない戦闘機パイロットは、自分の判断で標的を追跡し、最適な攻撃の位置につくことができます。1 対未知という状況では、このような贅沢は一般的には利用できません。戦闘エリアでの長時間の滞在と、意図したターゲットへの注意を向けなければならないため、単独の戦闘機は他の敵軍からの攻撃に対して無防備になるからです。したがって、単独の戦闘機は主に防御モードで動作し、機会攻撃を実行するために絶対に必要な注意と時間のみを費やす必要があります。

私は太陽の陰から攻撃を試みます。敵機が不意を突かれたら、お手上げですが、時間は重要な要素であり、位置を確保するのに時間を無駄にしてはいけません。

ジョン•C•マイヤー中佐（アメリカ陸軍航空隊）

このシナリオでは、前方半球の銃とミサイルによる攻撃が理想的であることが多い。これは、ターゲットが高度に接近しているため、攻撃を完了するために必要な時間が制限され、したがって、攻撃機能に費やす必要がある時間が短縮されるためである。また、このような攻撃では、攻撃者に必要な機動の量も減少する傾向があり、これによりエネルギー レベルが高まり、検出されていない敵戦闘機が単独機を背後から追い越すことが困難になる。この章の後半で防御機動に関して説明するように、単独機は長時間の旋回中に攻撃に対して最も脆弱になることが多い。一般的なルールとして、パイロットは、ロール反転と腹部チェックの機会なしに約 90° を超える旋回を必要としないように攻撃を計画する必要がある。このルールを順守しながら攻撃できないターゲットは、可能な限り放棄して、より脆弱な犠牲者を優先するべきである。この決定は早ければ早いほどよい。最後の瞬間に中止された攻撃は検出される可能性が高くなるためである。

敵機の後方半球の位置から離脱する場合、遅れ追跡方向と機首尾方向へのわずかな旋回により、敵機のパイロットが機首を向ける前に、単独の戦闘機が最大限の分離を得ることができます。(この機首尾方向延長テクニックは、第 2 章で紹介されました。)

Machine Translated by Google

私は、この [日本軍の零戦] に突撃してみることにしました。零戦は進路を大きく変えず、非常に緩やかに旋回を始めました。私のコルセアは徐々に私たちの間を縮めていきました。私は考えていました。「零戦が旋回している限り、零戦は安全ではないことを知っているはずだ。」
簡単すぎるようです。」

そのとき、私はビルマでフライングタイガースと経験したことを偶然思い出し、激しく進路を変えました。すると、案の定、彼の小さな仲間が後ろからついてきました。彼は、このバカな私が彼の仲間を追い越し始めるのを待っていたのです。

グレゴリー•「パピー」•ボイティング大佐、米海兵隊

戦闘機の内部レーダーと GCI/AIC サポートは、遠距離で攻撃対象になりそうな敵を特定し、最終攻撃の配置を最適化するために早期の配置を支援するために使用する必要があります。防御手順 (つまり、高対気速度、最適な防御高度など) は通常、攻撃フェーズの早い段階で使用され、必要に応じて、より攻撃的な姿勢への移行は最後の実用的な瞬間まで延期されます。航空機搭載レーダーの探索モードは、通常、敵の編隊を整理し、他の敵機をエリアから排除するための予備攻撃配置中に最適です。戦闘機が単一のターゲットにレーダー ロックをかけると (これは、最終攻撃の操縦、視覚捕捉、または武器誘導に必要になる場合があります)、攻撃者は敵の編隊変更などの全体像を見失う可能性が高く、敵機の RWR 装置に検出されやすくなります。このレーダー ロックがかけられるポイントは、通常、戦闘機が防御姿勢から攻撃姿勢に移行する時点に対応しており、同様に、同様に、可能な限り遅らせる必要があります。敵の編隊と合流するまでの約 1 分は、この移行を計画するための参考として一般的に役立ちます。兵器システムの性能と機動要件が許す場合は、さらに長い遅延が望ましいです。複数のターゲットの同時検索と追跡を可能にする「スキャンしながら追跡」レーダーは、この環境で非常に役立ちます。

単独戦闘機の兵器を機尾攻撃に転換する必要がある場合、レーダーと GCI を使用して、十分な横方向および垂直方向の分離を確保しながら戦闘機を配置し、最終的な転換旋回を約 90° 以下に抑える必要があります。図 8-1 はこの手法の例です。

この例では、単独の戦闘機が、時刻「I」で正面から接近する可能性のある敵編隊を検知します。戦闘機は状況を素早く評価し、機尾攻撃を行うのに十分な距離があると判断し、横方向への切り込みを行って横方向の分離を構築します。この時点では、高度と速度は、他の敵の脅威による攻撃に対する最善の防御と一致して維持されます。オフセットの方向は、攻撃または攻撃後の脱出のうち、より重要な段階と思われる方を最適化するために、環境条件に基づいて決定する必要があります。これは、攻撃を隠すために太陽側へのオフセット、またはヒットアンドラン攻撃後に太陽に向かって退却しやすくするために反対側へのオフセットを意味します。友軍空域へのオフセットは、戦闘機が長距離で検知され、敵機が攻撃的に反応し始めた場合に脱出を容易にしますが、反対側への切り込みは、攻撃後の脱出経路を短縮します。

Machine Translated by Google

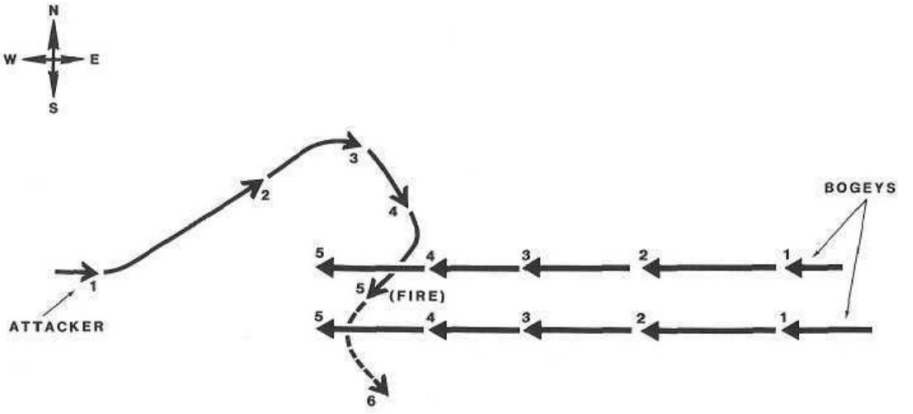


図8-1. 過酷な環境における船尾変換

攻撃。これらの要因とその他多くの要因が、ミッションの成功と生存の確率に影響を与えるため、慎重に考慮する必要があります。

隠蔽と迅速さは、閉鎖の 2 つの主要な要素です。
ソ連空軍のV.ドゥブロフ大佐

パイロットが時間「1」で取るオフセットの度数は、ターゲットの距離と戦闘機のレーダーの制限によって大きく異なります。長距離では、より小さなカットで十分な横方向の分離が得られます。戦闘機にレーダーが装備されている場合、通常、変位ターンがあまり急激でなく、ターゲットがレーダー アンテナ ジンバルの制限外に配置されないことが望ましいです。一般に、望ましい横方向の分離を生成する最小のオフセットが最適です。これにより、迎撃中の操縦要件が軽減されます。

時間「1」から時間「2」まで、戦闘機は防御に集中し、迎撃ジオメトリ、ボギー編隊、エリア内の他の航空機などの変化について状況の変化を監視します。このフェーズで役立つ防御テクニックについては、この章の後半で説明します。時間「2」と「3」の間、戦闘機は最適なスターン コンバージョンのために十分な横方向の分離があると判断します。これは、攻撃を続行するか、中止して脱出するかを決定するのに適した時点でもあります。この時点での横方向の分離の望ましい量は、ターゲットの距離、オフセット角度、戦闘機の旋回半径、およびその他の要因の関数であり、実験によって決定する必要があります。ただし、戦闘機の旋回半径の 3 倍または 4 倍未満になることはほとんどありません。

ポイント「3」では、戦闘機は攻撃を決意し、純粋な追跡または先行追跡の方向への回復旋回を実行しています。この旋回が 90° を超える必要がある場合は、腹部チェックを挟んで 2 段階で実行する必要があります。いずれにしても、ポイント「3」と「4」の間に 1 回以上の腹部チェックを実行する必要があります。ポイント「3」の直前または直後は、防御から攻撃への移行を行うのに最適なタイミングであることがよくあります。

Machine Translated by Google

レーダーロックの取得、最適な攻撃高度への再配置、視覚によるターゲットの捕捉の試みなどにより、姿勢を調整します。時間「3」で選択された方向は、時間「4」で攻撃者がターゲットのビーム位置の近くにくるように選択する必要があります。そこから、90°以下の最終的な転換旋回により、致死的な射撃範囲に到着します。

時刻「4」で、戦闘機はどの敵機を攻撃するか選択する必要があります。この特定の迎撃のジオメトリは、それほど急激な転換旋回ではないため、遠くの (南の) 敵機への攻撃に有利ですが、時刻「3」と「4」の間の方向のわずかな変化によってこの状況が逆転する可能性があります。最適なターゲット選択は、多くの場合、最後の瞬間にのみ明らかになるため、選択はそれまで延期する必要があります。急激な転換旋回はエネルギーを消耗し、戦闘機の脱出の可能性を減らしますが、長時間の簡単な旋回は時間がかかり、戦闘機は転換中に検出されない攻撃に対してより脆弱になります。最大持続 G 領域にあるものが、通常、最良の妥協点です。

攻撃者が RQ 兵器を装備していると仮定すると、攻撃者は最初の機会にエンベロープの端 (時間 "5") で射撃することに注意してください。非常に敵対的な環境では、エンベロープの中心に向かって運転して射撃を "甘くする" という贅沢は許されません。このパイロットは時間 "4" 以来、ほぼ攻撃のみに集中しており、この時点で腹側 (つまり東側) からの攻撃に対して非常に脆弱です。

射撃後、素早く後退して左に旋回することで、機体側面から接近する可能性のある敵ミサイルに対する防御となり、差し迫った敵の銃撃を一時的に阻止し、パイロットが最も脆弱なエリアを視覚的に回避し、攻撃機と既知の敵戦闘機との距離を素早く取ることができます。攻撃機は後方を離れた後、素早く後退して射撃の結果を評価し、敵機の反応を確認することができます。防御旋回をミサイル着弾後まで遅らせるのはよくあるミスであり、多くの場合致命的です。このため、発射後の射手の機動を制限する可能性のあるセミアクティブミサイル誘導は、望ましくない負担となります。

> 実際に敵機に発砲しているとき、攻撃に対して最も無防備になります。
> 攻撃から逃れるときには、常に、後ろから銃撃されているかのように激しく横滑りしながら逃れてください。おそらく、後ろから銃撃されているでしょうから。
>
> リード•ティリー大佐（イギリス空軍）

1 対 2 の無益なシナリオと未知のシナリオの攻撃手順におけるもう 1 つの違いは、ターゲットの選択と攻撃後の計画です。前者の場合、推奨されるアプローチでは、攻撃者は 1 機のボギーから別のボギーへと移動して連続射撃を行い、最初のボギーが破壊された場合に 2 機目のボギーと 1 対 1 で交戦する可能性があります。敵対的な環境では、連続攻撃はリスクが大きすぎることが多く、1 対 1 の機動は避けられるとしてもほぼ確実に不可能になります。さらに、ここではボギーが 2 機しか示されていませんが、これらの手順はあらゆる規模の編隊に適用できるように設計されています。このような状況で推奨されるテクニックは、攻撃者がボギー編隊に深く引き込まれないターゲットを選択することです。遠方の後方ボギーは、多くの場合この要件を満たします。考慮すべきもう 1 つのポイントは、

Machine Translated by Google

言及すべきは、武器の発砲に伴う発見の可能性の増加である。単独の戦闘機が攻撃の瞬間に逃げやすい位置にいることは非常に望ましい。

毎日、今日は5匹、明日は10匹と殺すのではなく、1匹だけ殺しましょう。それで十分です。そうすれば神経が落ち着き、ぐっすり眠れます。夕方にはお酒を飲み、翌朝には元気になります。

エーリッヒ・「ブビ」・ハートマン大佐、GAP

爆撃機を攻撃する場合、迎撃ごとにできるだけ多くの機体を撃墜する必要があるかもしれません。この場合、第 5 章の 1 機対 2 機のセクションで説明した連続攻撃が正当化される可能性があります。ただし、敵編隊の 1 機に対してでも攻撃が及ぼす影響について考慮する必要があります。このような攻撃は、たとえ失敗しても、爆撃機編隊を解散させ、敵パイロットに爆弾を投棄させたり、任務を中止させたりすることで、攻撃者の目的を達成できます。敵の戦闘機を攻撃する場合、1 人のパイロットは通常、欲を抑え、1 回の通過で 1 機の犠牲者に満足し、仲間のためにいくつかのボギーを残しておく必要があります。

前方半球の近距離で検出された敵機は、目標が戦闘機の存在に気付いていないようで、約 90° を超える連続旋回を行わずに攻撃できる場合は、攻撃タックすることができます。
単独操縦者は、攻撃中も脱出の可能性を常に計画し、評価する必要があります。脱出経路が閉ざされそうになった場合、またはターゲットが効果的な防御行動をとった場合は、すぐに攻撃を中止する必要があります。攻撃の長期化は避ける必要があります。

交戦するためではなく、殺すために方向転換する。

ウィリアム・P・「ウィリー」・ドリスコル司令官、USNR

単機に対して攻撃的または防御的に機動しているように見える敵戦闘機は、全方位ミサイルまたは銃のスナップショットの候補のみです。単機のパイロットは、前方半球の脅威を無力化するために、攻撃に向けて急旋回して、最小の飛行経路分離で正面通過を作成します。敵機の速度、武器、および旋回率に応じて、単機はそのままま っすぐ進み、脅威を置き去りにすることができます。必要に応じて、通過後に機首から尾部の方向にわずかに旋回することにより、延長距離を延ばすことができます。敵機にミサイルが装備されている場合、敵の最大射程距離を短縮するために、通常は低高度への急降下が必要です。より高速の敵機は、延長中にその反応を注意深く観察する必要があります。

戦闘機のパイロットは、より高速な航空機に追跡されているときでも、防御的な姿勢を保たなければなりません。

燃料の状態は、単機作戦にとって極めて重要です。必要な高度にかかわらず、友軍の空域に最大速度で脱出するために十分な予備燃料を保持する必要があります。単機戦闘機のパイロットは、敵の戦闘機やSAMなどから身を守りながら脱出しなければならない可能性も考慮する必要があります。低高度でアフターバーナーを使用するジェット戦闘機は、信じられないほどの量の燃料を消費するため、敵の空域への慎重な侵入は大幅に制限される可能性があります。実際、

Machine Translated by Google

多くの戦闘状況では、1 機の戦闘機が離陸時に文字通りバグアウト燃料状態になる場合があります。

脱出を決意したら、パイロットは再び防御姿勢を取らなければなりません。交戦は可能な限り避けるべきです。攻撃的に交戦すべきなのは退却線上にある敵機のみであり、交戦しても脱出が危険にさらされない場合に限ります。燃料切れと撃墜の唯一の違いは、一生懸命に働く敵パイロットが、十分に稼いだスコアを得られなくなることです。

ほとんどの場合、単独戦闘機のパイロットは撤退を決意した後、戦闘場に戻ることを考えるべきではありません。しかし、友軍の空域に非常に近づくと、燃料要件の不確実性が大幅に減少し、単独パイロットは、既知の近くの敵機を攻撃するのに十分な燃料が残っていることに気付くかもしれません。この場合、そのような攻撃によって戦闘機が友軍の空域から遠く離れたり、防御的な状況になったりしないように注意する必要があります。

戦闘に復帰する必要があるもう一つの状況は、他の味方パイロットが近くで深刻な防御態勢に置かれていることに気付いた場合です。
燃料が利用可能であれば、戦闘中に高速で 1 回パスを出し、チャンスがあれば 1 回シュートを打つだけで、厳しいプレッシャーを受けているディフェンダーのプレッシャーを緩和し、ディフェンダーが逃げ出せるようにすることができます。このような支援は間違いなくありがたく、パブに戻ってビールを飲む価値があるでしょう。

> 困っている同志を助けるのは名誉の掟であり、結果がいかに深刻に見えても、やるべきことはただ一つ、まっすぐに駆けつけ、少なくとも精神的サポートを与えることだ。
>
> WA「ビリー」ビショップ中佐、イギリス空軍

防御的な一機対多数敵対的な環境で

は、単独の戦闘機のパイロットは、積極的に攻撃を行っていないときは常に、防御的であると考える必要があります。これは通常、単独のパイロットがほとんどの時間を防御姿勢で過ごすことを意味しますが、積極的に防御的ではないことを願っています。第 5 章の防御的な一機対 2 のテクニックに関する説明では、両方の敵を追跡して、一方の敵機が脅威になるまでもう一方の敵機と交戦できるようにすることが重要であると強調しました。その後、切り替えを実行し、脱出の機会が与えられるか、一方の敵機が破壊されるまで、このプロセスを継続できます。定義上、一機対多数のシナリオでは、すべての敵戦闘機の位置を特定または追跡することはできません。基本的にどの方向からでもいつでも追加の敵機が出現する可能性があると常に想定する必要があります。この未知の要素により、通常、単独の航空機に搭乗した慎重な戦闘機パイロットは、長時間のドッグファイトで既知の敵機をいくつでも交戦することを選択することができません。もちろん、これは単独の戦闘機が攻撃を試みるべきではないという意味ではありません。しかし、単独の戦闘機が生き残る可能性を高めるには、そのような攻撃は一般に、前のセクションで説明したように、奇襲攻撃に限定する必要があります。ほとんどの戦闘機パイロットにとって、生存は優先順位のかなり高いものです。

Machine Translated by Google

戦闘機パイロットは、戦闘の最中に、かなり頻繁に
斬新な生存技術。最も奇妙なものの一つは、 The First
アドルフ•ギャランドの『そして最後』 。

4 台のマスタングからの最初の一斉射撃で、私は酔いが覚めました。 私はただ逃げただけです。
スロットル全開で急降下して、追いかけてくるマスタングから逃げようとしたが、
乱射していた。 曳光弾はどんどん近づいてきた。
FW-190は崩壊の危機に瀕しており、選択肢は限られていたので
ゲームのルールが許す限り、このような恥ずかしい状況で、私は戦闘中にすでに二度命を救った
ことをした。
イギリスの :私は目の前の青空に向かって全力を尽くした。
追跡者たちに望み通りの効果をもたらした。突然彼らは煙を見た。
砲弾が彼らに向かって飛んできた。彼らはおそらく
最初の戦闘機が後方に発砲したか、あるいは2番目の攻撃ドイツ軍が
戦闘員の腕は彼らの後ろにあった。私の技は成功し、彼らは右手で
登りターンして姿を消した。2

未知の1対多数の環境での防御は
銃撃される確率をいかに減らすかという統計的問題
検知されていない敵。これは大きな、そして明らかに非常に難しいジレンマです。
空対空戦闘での損失の約90％が
全ての戦争は、検知されない攻撃の結果である。
このシナリオで単独戦闘機に有用であることが証明されているものは既に
言及されている。これには、高速度の維持、
有利な作戦高度、「ヒットアンドスプリット」攻撃の使用など。このセクションでは、
生き残るための芸術と科学についてもう少し詳しく説明します。
1対多数の環境。

確率論の論理は、ある人の
一定数の出撃後には数が増えた。
後で少し。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

おそらく、一人の戦闘員がこれに費やす時間は最も長い
環境は巡航、哨戒、または敵対的な通過に専念する
空域での戦闘。これには交戦前の配置と離脱、またはバグアウトの段階の両
方が含まれます。このような場合の戦闘機パイロットの任務は、
撃たれることなく、ある場所から別の場所へ移動できる。
このような状況では、燃料の供給量と一致する最高速度で戦闘機の露出時
間を制限する。速度の追加の利点は、
後方半球射撃位置に到達しようとする敵戦闘機の困難度が増す。このよう
な攻撃は一般的に
最も致命的になる可能性が高く、通常最も検出が難しい。
戦闘機単体の速度の優位性により、後方半球からの迎撃は実質的に不可
能となる。いずれにしても、
単独戦闘機では、攻撃側はより多くのリードヘディングを必要とする。
戦闘機の飛行の片側から出発位置への迎撃を行う
攻撃側を防御側よりも前方に配置する
接近中に攻撃を検知しやすくなります。また、後方半球攻撃は、より速いター
ゲットに対してより長い時間がかかるため、

Machine Translated by Google

このような攻撃が検知される可能性は低い。さらに、前にも強調したように、速度が速いほど、標的の脆弱な後方半球のミサイルの射程範囲が狭くなる。これらの要因を総合すると、未知の環境において単独の戦闘機にとって速度が最も重要な防御手段となるだろう。

高度の選択も重要です。単独の戦闘機が敵戦闘機の高度能力または通常動作限界を超えて巡航できる可能性があります。ただし、敵が AAM を持っている場合は、特に高度が高いとこれらの兵器の射程能力が増加するため、このような高度の利点はかなりのものになる場合があります。AAM または SAM のいずれかによる攻撃を受ける可能性がある場合は、防御機動の目的で少なくともコーナー速度を達成できないほど戦闘機が高くならないようにしてください。さらに、単独のパイロットが視覚による検出を避けたい場合は、飛行機雲レベルを避けてください。ただし、飛行機雲層の上を巡航すると、下からの敵の攻撃を検出するのに役立ちます。一方、飛行機雲レベルよりわずかに下の位置を取ると、上からの攻撃を目立たせることができます。

このシナリオでは、高度が非常に低いことも利点となる可能性があります。その主な利点は、敵のミサイルの射程距離が大幅に短縮され、空中および地上プラットフォームの両方から敵のレーダー探知能力が低下することです。ただし、急降下中の敵戦闘機は、低高度で巡航しているより高速の航空機さえも捉えられる可能性があることを覚えておく必要があります。
一般的に言えば、状況に応じて、中高度よりも非常に高い高度または非常に低い高度が望ましいです。少なくとも、これらの極端な高度のいずれかを選択すると、脅威の可能性のあるセクターが半分に減少します。
高高度での作戦が有利となる要因としては、友軍のレーダーカバレッジ、制御、航行、通信の改善の必要性、高い太陽、他の航空機を視覚的に目立たせるための中程度から低い雲層または明るい色の地形、より長い作戦距離の要求、対空砲や低高度SAMなどの敵の強力な低高度地上防御、信頼できるルックダウン、撃墜兵器の能力、銃または短距離ミサイルしか装備していない敵戦闘機などが挙げられます。

> 水上や砂漠の上を低空飛行しているときは、水面に映る自分の影が見えるように高度を調整してください。そして、通常の穏やかな機首振りに加えて、自分の機体の後ろに忍び寄る他の影がないか水面に目を光らせてください。敵機の影が映っている可能性があります。
>
> リード•ティリー大佐（イギリス空軍）

これらの要因の大半は、低高度での作戦に有利に働く。さらに、低高度での戦術は、敵のレーダー カバレッジが味方の GCI よりも優れている場合、敵が長距離 SAM を持っている場合、敵機がルックダウン、撃墜能力を持たない場合、中程度から高い雲層が存在する場合に好ましい。高動圧 (Q) 限界の利点 (基本的により高い指示対気速度能力) も低高度でより有効に活用できるが、マッハ限界の利点は一般に高高度でより有効である。高高度から低高度への攻撃は、接近が速く、攻撃後の脱出に利用できる速度がおそらく大きいため、通常はより安全である。

Machine Translated by Google

多くの戦闘機レーダーの欠点は、第 1 章で説明したように、非常に低い高度では有効性が低下することです。これらの考慮事項の多くはしばしば矛盾するため、パイロットはそれぞれの重要性を自分の生存とミッションの成功のために比較検討する必要があります。

> 数で勝る敵に攻撃されたときは、スピードや雲を使ってそこから逃げます。最後の手段としてデッキに飛び込みます。 デッキが気に入らない。。 。小火器による地上射撃の危険性は…我が飛行隊の損失の3分の2は敵の小火器による射撃によるものです。
>
> ジョン•C•マイヤー中佐（アメリカ陸軍航空隊）

速度と高度を、特定の条件下で単独の戦闘機の生存可能性を最適化するように選択したら、ある地点から別の地点へ移動するための技術の選択が残ります。この選択は、直線飛行するか、蛇行飛行するかです。単独のパイロットが、速度または高度の有効な保護区であると考えるものを持つほど幸運で、後方半球からの攻撃を基本的に受けない場合、直線飛行が好まれることがよくあります。この方法は、地上での速度を最大化し、露出時間を制限し、戦闘半径を拡大し、低速の航空機が後方から接近することをより困難にします。

高高度にいるときに下からの攻撃を心配しているときは、パイロットはできるだけ旋回せずに、交互に一方にロールしてから反対方向にロールして、機体の下の死角を確認することができます。ただし、このテクニックを使用すると、翼の閃光によって敵に戦闘機の存在を知らせる可能性が高くなります。

> [MiG-] 21 は非常に小さかったので、我々からまっすぐ逃げるたびに、我々はそれを見失いました。 ... 彼が方向転換するたびに、我々はその機体形状を再び見ることができるようになりました。
>
> ランディ•デューク•カニンガム中佐、米海軍しかし、ほとんど

の状況では、たとえ高速で直線飛行しているときでも、敵の後方半球からの攻撃を受ける可能性があります。 この場合、攻撃の可能性が多少高まるリスクを冒しても、そのような攻撃を検出する能力を向上させる方が通常は望ましいです。 ウィービングはまさにこれを実現します。 ウィービングにより、戦闘機が見えやすくなり、捕捉しやすくなりますが、通常、攻撃に対する防御に成功する確率が高くなります。 この一般化の例外は、前述の「マジック ミサイル」です。これは、発射されると無効にできません。

ウィービングの主な目的は、単独戦闘機のパイロットが後方をより容易にカバーできるようにすることです。真後ろ付近の通常の死角、特に 6 時方向の低い領域は、各方向に交互にバンクして旋回することで、断続的に視覚的に確認できます。どの方向でも、戦闘機の後方および/または下方に死角があります。ほとんどの航空機では、この領域を適切にクリアするには 60° から 90° の旋回が必要です。

新しい方向は新たな死角を生じ、反対方向に同じ大きさの旋回をすることで再び6をクリアできる。これを繰り返す。60°から90°未満の旋回は一般的にこの目的には効果的ではなく、一方向に約90°を超える旋回は戦闘機を長時間予測可能にする傾向があり、見えない敵機が射撃のチャンスを得るのを助ける。

Machine Translated by Google

90° を超える旋回が必要な場合は、ロール反転と腹側の目視確認を挟みながら、90° 未満のセグメントで旋回する必要があります。

太陽に向かって飛行する必要がある場合は、45 度のタックを連続して実行します。
リード•ティリー大佐（イギリス空軍）

ウェーブのターンのタイミングは、非常に重要になる場合があります。目的は、死角で攻撃してくる戦闘機や空中ミサイルが致命的な位置に到達する前に検出できるようにすることです。銃のみの環境では、攻撃してくる戦闘機は、機首からの視界条件で見られる可能性のある最大距離と、銃が有効になる距離の間のどこかで検出される必要があります。この 2 つの距離の差と、敵機の予想される接近速度を組み合わせると、すべての脆弱な領域をチェックする時間間隔が得られます。

例として、第二次世界大戦中の典型的なシナリオを考えてみましょう。ある日の視界が、後方から接近する敵機が約半マイル (3,000 フィート) の距離から見え、約 1,200 フィートで発砲すると予想されるほどであると仮定します。この場合、防御側の戦闘機の探知範囲は約 1,800 フィートになります。次に、敵機が急降下攻撃でわずかに速度の優位性を獲得し、幾何学的要素を少し利用すれば約 60 ノット (100 フィート/秒) で接近すると予想されると仮定します。この場合、防御側が攻撃を発見できる時間はおよそ 18 秒になります。したがって、ブラインド エリアが 18 秒ごとにカバーされるようにウィーブを実行する必要があります。18 秒間隔ごとに 60° から 90° の旋回が行われる場合、戦闘機は 3° から 5°/秒の速度で旋回することになります。これは、想定される期間の典型的な速度で 2 G 未満の、かなり穏やかな「ガンズ ウェーブ」です。

機体の 50 パーセントが下にあるため、腹部を確認してください。
ジム•ハック•ハリス中尉（米海軍）

次に、より現代的な例として、超音速ジェット戦闘機と RQ AAM について考えてみましょう。一般的なミサイルの射程距離を考えると、後方半球攻撃は、ミサイルが発射される前には発見されない可能性が非常に高く、その時点でミサイルの煙の跡が防御側に警告を発してくれることを期待します。したがって、任務は、発射から着弾までの間にミサイルを発見することです。一般的な発射距離を 6,000 フィートと仮定し、戦闘機の速度と高度、および平均約 800 フィート/秒のミサイル接近速度を考慮すると、防御側の利用可能な反応時間 (ミサイルが発射時に検出されたと仮定) は約 7 秒になります。 (さらに悪いことに、効果的な防御機動には数秒かかるため、有効な検出時間はさらに短くなる可能性があります。) この期間中に 60° ～ 90° の旋回を完了するには、9° ～ 13°/秒の旋回速度が必要となり、低速の超音速では戦闘機から 6 または 7 G が必要になります。

これは本質的には防御側の戦闘機にとって連続的なブレークターンに相当し、エネルギーの損失につながり、背後から捕まる可能性が大幅に高まり、パイロットにとって非常に肉体的に負担がかかり、攻撃と防御の効率の両方が損なわれることになる。

Machine Translated by Google

大いに。したがって、このような過激な策略を継続的かつ日常的に行うことは、逆効果になる可能性が高い。

明らかに、このシナリオでは、この手順をいくらか変更する必要があります。単独の戦闘機が敵機に対してかなりの速度優位性を持つと想定できる場合、この速度に頼って航空機の尾部をクリアすることが望ましい場合があります。これは、ほぼ完璧な位置にあり、優れた転換技術を持つ敵戦闘機のみが、射撃範囲に到達するチャンスがあるためです。この可能性に対するさらなる安心と保険を提供するために、パイロットは数秒ごとに短く穏やかな旋回を前後に行うか、単に各方向に交互にロールし、必要に応じて余分なラダーで尾部を蹴り回すことができます。これらのテクニックのどちらも、地上での速度を大幅に低下させることなく、RQ 視覚範囲を大幅に拡大します。

より高速な敵機や長距離ミサイルを装備した敵機に対しては、RQ 攻撃の可能性が高まり、有効な妥協策として、ハード ターンとローリング ベリー チェックの組み合わせが考えられます。パイロットは、通常 60° ～ 90° のハード ターン (最大持続 G 程度) でこの手順を開始し、その後すぐにロール反転を行って、腹側から接近する脅威を確認します。このシーケンスの後、ハード ターンに必要な時間と同じだけの直線飛行を行い、次に、同じ方向または反対方向に、ターンとベリー チェックのシーケンスを繰り返します。パイロットは、各シーケンスのターン方向を選択して、目標に向かって進みながらも予測可能になりすぎないようにする必要があります。このテクニックには 2 つの利点があります。1 つは、ハード ターンによって、見えないミサイルに対しても効果的な防御が実現できることです。もう 1 つは、攻撃者が、狙った標的がハード ターンするのを見ると、攻撃が発見されたと想定して、積極的に防御している敵機との長時間の戦闘に巻き込まれるリスクを冒すよりも、攻撃を中止できる可能性があることです。

> 攻撃の初期段階で積極的に行動すれば、たいていの場合、一息ついて、有利な形で帰還できる。戦う意志を示すことで、敵が数で勝っているときでも、敵の士気をくじくことができる。一方、別の機会には、すぐに甲板に飛び出すことで、敵に「元気を与え」、気の進まない攻撃を積極的な攻撃に変えた。
>
> ジョン•C•マイヤー中佐（アメリカ陸軍航空隊）

敵機が脅威的な位置にあるのを検知したときはいつでも、単独操縦士は潜在的な脅威を素早く評価し、最善の行動方針を決定しなければならない。後方半球の最大武器射程距離付近で検知された低速の敵機は、方向転換して敵機を戦闘機の後方視界限界付近に置き、高速で離脱することで、はるか後方に置き去りにできるかもしれない。高速の敵機、または前方半球で先行旋回に適した位置にある敵機は、通常、離脱して逃げようとする前に、脅威にできるだけ正面から遭遇するために急旋回する必要がある。この過程で武器を使用できる場合は、発砲すべきである。成功の可能性がわずかであっても、そのような武器の使用は敵機を防御姿勢に置き、

Machine Translated by Google

単独操縦者が脱出を成功させるのに役立つかもしれません。敵対的な 1 対多数の環境では、操縦は防御目的と攻撃目的に限定され、長期にわたる攻撃には使用されないことに注意してください。

> フォッカーは我々と同じくらい速く急降下できます。まず、旋回して 90 度傾けて旋回を続けます。フォッカーはあなたを見続けることはできません。太陽の方向を見てください。今、右側に 1 機います。撃ちます。撃とうとしないでください。ただスプレーするだけです。なぜなら、もしフォッカーを狙おうとすると、まっすぐに飛んで他の機に攻撃されることになるからです。しかし、とにかく風を当てると、フォッカーは向きを変えます。急いで、反対方向に旋回してください。フォッカーは一瞬意識を失います。今、近くにもう 1 機います。試してください。うまくいきます。もう一度旋回してください。フォッカーとラインの間にいます。さあ、エンジン全開、機首下げで、やってみましょう。3

防御的な操縦を強いられた場合、単独戦闘機のパイロットは追い詰められた動物のように反応し、できる限りの凶暴性と攻撃性で攻撃しなければなりません。この時点で生き残るかどうかは、単独パイロットがいかに早く攻撃機を撃破するか、中立状態になって脱出できるかにかかっています。ここでは時間が最も重要です。1 秒ごとに、より多くの敵戦闘機が戦闘に参加する可能性が高まるからです。戦闘機のパイロットは一般に単独機を格好の獲物と考え、油断しがちです。敵側のこの攻撃性の欠如は、操縦が上手で決意の固い防御側にとって、すぐに攻撃的な状況につながる可能性があります。しかし、無謀に戦っているときでも、単独パイロットは脱出の機会をうかがうべきであり、そのような機会が生まれたら、交戦を長引かせるのではなく、逃走の機会をつかむべきです。空中でのドッグファイトは、旋回する戦闘機、曳光弾、ミサイルの煙、照明弾、爆発などで、すぐに群衆を引き寄せる傾向があります。(第二次世界大戦中、日本軍は敵の戦闘機を引き付けるためだけに模擬ドッグファイトを仕掛けることで有名でした。) これは、単独のパイロットが敵の空域にいる場所ではありません。パイロットは、最初の機会にできるだけ遠くに逃げるべきです。その時点まで、単独のパイロットは、前の章で説明した 1 対 1 または 1 対 2 のテクニックに基づいて、積極的な操縦を行う必要があります。このプロセスの間、パイロットは、追加の見えない脅威の可能性に注意しながら、見える敵と戦わなければなりません。

> 最良の個人防御戦術は、どんな状況でも、厳しく迅速な攻撃を行うことです。
>
> ウィリアム・D・「ディンギー」ダナム少佐、アメリカ陸軍航空隊、 16 回の勝利、第二次世界大戦

防御的な状況に陥ったときはいつでも、単独パイロットは近くにいる可能性のある他の味方の戦闘機に助けを求めて叫ぶ必要があります。
GCI/AIC は、他の友軍を戦闘に導く上で非常に役立ちます。

過去に行われたこの種の銃撃戦では、防御側は急降下速度の優位性を利用して敵戦闘機から離脱した。制御不能な飛行も有効だった。防御側は高高度で何らかのスピン状態に入り、その後回復して地面近くまで逃げる。攻撃側は防御側が攻撃を受けて墜落しそうだと想定し、一瞬圧力を緩めて、必死の孤立した敵に逃げるチャンスを与える。スピンは

Machine Translated by Google

非常に効果的な銃防御機動ですが、低重力と低対気速度のため、AAM に対する防御力はほとんどありません。

> クラウドは、困っている戦闘機パイロットにとって最も役立ちます。 . . 隠れるには最高の場所です。レイヤー クラウドは、飛び込んだり、下を覗くために飛び出したりしながら、同時に家や友人に向かってほぼ一定の進路を維持できるので、非常に便利です。 . . . 追われている場合は、雲に飛び込むたびに 90 度方向転換してください。
>
> リード・ティリー大佐（イギリス空軍）

雲は防御側の単独機にとって命綱にもなり得ます。雲に身をかがめることは、銃と熱追跡ミサイルの両方に対して非常に効果的な防御です。しかし、AAM であれ SAM であれ、レーダー ミサイル環境では、雲の中での長時間の飛行は非常に危険です。レーダーは、大雨が降っている場合を除いて雲を透視できますが、標的のパイロットはミサイルを見て防御することはできません。敵のレーダー兵器が予測される場合、単独機のパイロットは雲の中に飛び込み、方向を約 90 度変えて、再び飛び出して確認することができます。レーダー ミサイルの脅威が存在する限り、防御側は雲の中に長時間留まるべきではありません。

同様に、戦闘機とレーダーミサイルの脅威の間にある雲層の近くを一定時間飛行するのは賢明ではありません。雲層からミサイルが飛び出すと、防御反応のための十分な時間が残されない可能性があるからです。

> 雲は回避行動に非常に効果的です。一人でいるときに家に帰るのに良い方法です。
>
> ジョン・C・マイヤー中佐（アメリカ陸軍航空隊）

非常に低い高度で飛行すると、攻撃側の銃やミサイルの使用が困難になる傾向があります。これにより、防御側は敵機を友軍の戦闘機や友軍の空域に引きずり込むことができます。防御側は必死になって、敵機を敵の地上防衛網の上に引きずり込むことさえあります。敵機は、たとえこれらの兵器が味方から発射されたとしても、大量の AAA や SAM 発射によって攻撃を継続する可能性は低いからです。一方、単独の防御側は、脅威となる戦闘機よりも地上からの攻撃に対する防御を好むかもしれません。

少数対多数

> 優れた技術的成果は、戦略的にも戦術的にも正しく使用すれば、数的には何倍も強力だが技術的に劣るどんな相手にも勝つことができます。
>
> アドルフ・ガーランド中将、ドイツ空軍

ほとんどの戦闘状況では、相互支援の利点は単独戦闘機の利点を上回ります。これは、友軍と脅威の航空機と武器の能力が、単独機にとって信頼できる速度や高度の聖域がないほどの場合に特に当てはまります。2機の戦闘機のセクションは、ほとんどのドクトリンで理想的な相互支援要素と考えられています。1つのミッションでより多くの人数を組み合わせることが望ましい場合は、1つのセクションのリーダーの全体的な制御の下で、複数の2機要素の師団を編成できます。ただし、交戦後は、師団は通常、2機のセクションのみを維持しようとします。

Machine Translated by Google

これは、現代の戦闘機の高速性と大きな旋回半径で緊密に連携できる航空機の最大数とほぼ等しいことが判明しているため、整合性が重要です。このセクションでは、非常に数の少ない敵環境で活動する戦闘機の一部が使用するテクニックについて説明します。

戦闘機パイロットは、戻ってこないことを考えません。彼らは無敵です。あるいは、そう思っているし、そうでなければなりません。私たちは心の底で、いつか事故に遭うだろう、年老いて白髪になったとき、ひげが操縦の邪魔になったとき、あるいは視界が悪く反応が鈍くなったとき、あるいは敵の戦闘機が私たちを撃墜できるほど優れていないことを知っているかもしれません。もしそうなったとしても、それは単なる事故です。

これらの考えは、私たちが肩に背負っている「チップ」であり、そこになければなりません。傲慢で自己中心的なチップは、飛行技術と経験によって和らげられ、「攻撃せよ！」というモットーによって強化されます。決して防御的になってはなりません。敵があなたを撃ち落とす前に、敵を撃ち落としてください。あなたは敵より優れていますが、彼にチャンスを与えてはいけません。彼は幸運なショットを放つかもしれませんが、あなたは無敵です。飛行機に少しでも似ている空の点に向かって進んでください。スイッチを入れ、照準を準備して、攻撃に向かって進んでください。それが船でない場合、または友軍の船である場合は、いずれにしても準備ができているので、あなたの傲慢な幸運は長く続くでしょう。

ロバート•L•スコット•ジュニア大佐、アメリカ陸軍航空隊、 10回
の勝利、第二次世界大戦

第 6 章 (「セクション戦術、2 対 2」) では、2 対 2 の環境におけるさまざまな戦術ドクトリンの利点について説明し、ダブル アタックとルーズ デュース ドクトリンがこのシナリオに最も適していると述べました。そこで説明されているストライク - 再合流 - ストライクのテクニックは、どちらのドクトリンでも使用でき、相互サポートが良好であれば、信頼性の高い攻撃の可能性が提供されます。1 対多数のシナリオにおける単一の戦闘機と同様に、少数対多数の環境で活動するセクションは、主に防御に関心を払う必要があります。長時間の旋回交戦は、他の敵対的な戦闘機を引き寄せ、相互サポートの崩壊につながり、タスクの過負荷を助長して、戦闘機が見えない攻撃に対して脆弱になる傾向があるため、疫病のように避ける必要があります。図 6-5 から 6-8 に例示されている攻撃-再合流-攻撃システムにより、部隊は短い攻撃シーケンスを除いて効果的な防御態勢を維持し、長時間の交戦を回避できます。これらの特性は、未知の少数対多数のシナリオに最適です。

アフリカでは20対1で数的に劣勢だったので、本当の意味での勝利は不可能でした。首を切って脱出し、無事に家に帰ることは、
成功。

ハルトマン•クラッサー少佐、ドイツ空軍
第二次世界大戦での勝利数 103 回

1対多数の状況と同様に、敵対的な未知のシナリオにおけるセクションは、ミッションの進入、哨戒、交戦前の機動、および退出フェーズ中に、敵の空域を通過する時間のほとんどを費やします。戦闘分散フォーメーションは、セクションの防御相互支援に最も効果的であることが示されており、推奨されています。小規模な師団は、横一列、または緩やかな視界 (3機の戦闘機)またはフィンガーフォーで最適に機能します。

Machine Translated by Google

配置。この章の前半で説明したように、高速と最適な高度の選択は、生存方程式における重要な要素です。

> 驚きは常に目指すべきものです。 4 機または 6 機の編隊を奇襲する方が、1 機または 2 機を奇襲するよりも簡単です。これは、おそらく、人数が多いほど、自分の身を守る能力に自信があり、また、ある程度の警戒を互いに期待しているためでしょう。単独飛行または 1 機だけで飛行する場合、常に座席で向きを変え、機体を右または左に向け、常に上や周囲、下を見回すことになります。これは非常に疲れる作業なので、後ろに 3 機または 4 機のパイロットがいる場合、攻撃したい場合に敵機がいると期待する方向を見たり、地上の興味深い光景を見たりすることに多くの時間を費やすのは当然です。5 1 機対多数に関する前のセクションでは、ウィービングの利点についてかなりの議論がありました。この戦術の目的は、1 機の戦闘機のパイロットが、脆弱な後方を視覚的にカバーする機会を増やすことで

す。効果的な防御編隊では、この機能はウィングマンの視覚的なクロスカバーによってより効率的に実行されます。パイロットが個別に、または同時に編隊を組んで蛇行すると、僚機の後方半球は定期的に視界から外れ、相互支援によって保護されなくなります。この事実と蛇行の他の欠点を考慮すると、このテクニックは逆効果であるように思われます。ほとんどの場合、戦闘機が一点から次の点までまっすぐ水平に飛行し、編隊内で厳密な位置と間隔を維持し、個々の戦闘機の死角エリアの視覚的保護を僚機に頼る方が効果的です。このルールの例外は、視野、視程、脅威となる武器などにより、防御編隊が脆弱なエリアをカバーするのに十分ではないと考えられる場合です。たとえば、通信妨害や無線の故障により戦闘機間で通信できない場合も、別の例外として考えられます。明らかに、この方法では僚機への絶対的な信頼が必要です。

タクターン（第 6 章で説明）は、敵対的な未知の環境でセクションを操縦するための理想的な方法であり、小規模な師団でも使用できます（図 7-5 を参照）。単一の飛行機の場合に推奨されているように、セクションターンは最大 90° に制限し、可能であればより小さなターンを行う必要があります。後方を十分にカバーできるように、各方向変更の間に直線期間を設ける必要があります。タクターンは、説明した他の方法よりも視覚的な相互サポートが向上しますが、戦闘展開での直線飛行と比較すると、操縦中のカバー範囲は依然として若干低下します。タクターンは、すべての戦闘機パイロットがターンの予定期間を把握している限り、良好な相互サポートで 90° 未満の方向変更に簡単に適応できるため、他の方法よりも柔軟性があります。

開始。

> 太陽は最も効果的な攻撃兵器であり、敵はそれを好んで利用します。
> 可能な限り、私は太陽に向かって旋回するようにし、太陽を背にして飛ばないようにしています。
>
> アメリカ陸軍航空隊 フォン•C•マイヤー中佐

Machine Translated by Google

戦闘前の機動段階中は、可能な限り良好な防御陣形を維持すべきである。そうすれば、戦闘機は攻撃の最終段階でより攻撃的な配置に移行できる。敵機の前方半球に遭遇した場合、第 6 章で説明したブラケット攻撃とドラッグ攻撃がこのシナリオでは有効である。しかし、攻撃中および攻撃後の相互支援が優れているため、未知のシナリオではブラケット攻撃の方がおそらく望ましい。可能であれば、ブラケット攻撃または挟み込み攻撃中はミサイルと銃を標的の前方半球から発射すべきである。これは、RQ 発射パラメータへの変換には通常 90° を超える旋回が必要になるためである。このような旋回では、戦闘機が長時間予測可能な状態になり、見えない敵機の攻撃に対して無防備になる。図 8-2 は、未知のシナリオで推奨されるブラケット攻撃手法を示している。

この例では、時間「1」で、防御戦闘展開で巡回中の戦闘機部隊が、正面から接近する敵の編隊と思われるものを発見します。この時点で接触が敵であると識別され、戦闘機が全方位ミサイルを装備している場合は、武器を最大相対距離で発射する必要があります。ただし、この場合、敵機を敵と識別できないため、戦闘機はより攻撃的な位置を獲得するためにブラケット操作を開始します。時間「2」では、各戦闘機は最も近い敵機への純粋な追跡または先行追跡の方向への反旋回を完了しています。時間「1」と「2」の間の旋回中に、攻撃側は敵機を視覚的にクリアする必要があります。

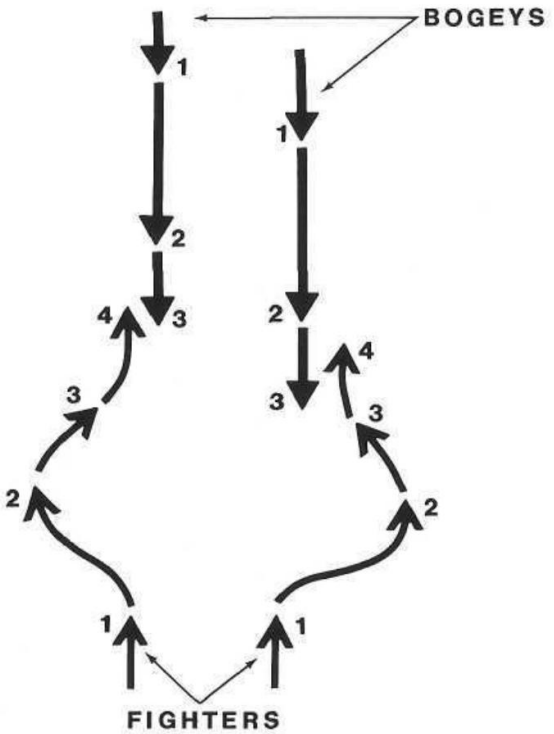


図8-2. ブラケット攻撃または挟み込み攻撃、未知のシナリオ

Machine Translated by Google

他の敵戦闘機やミサイルによる攻撃に備えて、ターン内のエリアを
より近い距離で、より広い視野で敵機を視認できるため、視覚的な識別がより
容易になる。敵機を最初に識別したパイロットは、
僚機にVIDを伝え、両パイロットは射撃許可を得て
全方位ミサイルを装備。時間「3」で両戦闘機は前進し、
前方半球砲のスナップショットが通過します。攻撃を遂行した後、
通過中に90度以上回転しないように注意しながら、各パイロットは
後退して離れ、腹側の脅威を確認します。時間「4」
戦闘機は再びスプレッドフォーメーションに合流する良い位置にいて、
パトロールや避難を継続する。

また、後方半球から敵の編隊を攻撃する場合、
最後まで良い守備の陣形と姿勢を維持すべきである
実用的な瞬間。その後、戦闘機はより攻撃的な梯形または小隊の隊形に移行し、
同時または連続攻撃を行うことができます。1回のパスで複数のターゲットを同
時に攻撃することが望ましいため、
敵対的な未知の環境では、予想または計画すべきことすべてです。単独機攻撃
の場合と同様に、各パイロットは、
敵の隊列に深く引き込まれて、脱出の見通しが困難になる可能性を制限します。
離脱方向は、攻撃前に隊列リーダーによって確立されるべきです。

できるだけ早くセクションに再参加できるようにします。

突然攻撃を仕掛けると敵は不利になる
彼の人数やポジションに関係なく。

ジェラルド•R•ジョンソン中佐（アメリカ空軍）

原則として、少数対多数のシナリオでは攻撃は行われない。
攻撃上の優位性がなく、先制点を狙える見込みもない。
逃走の見込みも攻撃の決定に重要です。覚えておいてください、目的は攻撃す
ることであり、交戦することではないのです。視界外への逃走は
遅い戦闘機でも前方への攻撃後には可能になることが多い。
ボギーのパフォーマンスや
武器を装備した戦闘機部隊は、犠牲者を慎重に選ばなければならない。
最初の攻撃でできるだけ多くを破壊し、
残りの人々と少なくとも同等の条件で交渉する。しかし、この見通しさえも
このシナリオでは、交戦中に追加の敵戦闘機が介入する可能性があるため、魅
力的な選択肢ではない。このような敵機の数が多い戦闘を避けるのが通常は望
ましい。
ターゲットが豊富な少数対多数の環境では、通常は
見つけるのは難しくありません。

通常、このシナリオでの長期の関与は、
ミッションの目的がそのような交戦を指示するか、戦闘機が
攻撃され、自衛を余儀なくされる。後者の状況では、
パイロットは第5章で説明した防御策の1つを採用する必要があります。
サンドイッチまたはさまざまな防御分割のいずれかを無力化または破壊する
できるだけ早く攻撃者を倒す必要があります。戦闘機の数が少ない場合
複数のボギー、ルーズデュースドクトリン（またはギャグル戦術）によってエンゲージ
2機以上の戦闘機が、維持できる可能性が最も高いと思われる。
相互支援（存在による）。攻撃効率が高いため、

Machine Translated by Google

この教義は、一般的に最も早く敵を倒す方法も提供しており、これは敵の攻撃現場では極めて重要です。戦闘機が速度の速い敵機と交戦することになった場合、通常は、逃走を試み、捕らえられて防御のために再交戦するリスクを冒すよりも、交戦を最後まで続ける方が望ましいです。多数の速度の速い敵機に対して攻撃-再合流-攻撃という方法を使用するかどうかを決定する際には、逃走の難しさを慎重に考慮する必要があります。

セクションまたは師団の部隊は、通常、少数対多数の環境で相互支援のために一緒にいるように計画する必要がありますが、故障が発生し、パイロットが 1 対多数の状況に陥る可能性が高くなります。したがって、この不測の事態は事前に計画しておく必要があり、そのような状況でミッションを続行するかどうかの重要な決定は離陸前に行う必要があります。同じ理由で、パイロットは単機攻撃および生存技術について十分な訓練を受ける必要があります。GCI/AIC 制御と事前に手配されたランデブー ポイントは、分散した部隊を再編成する上で貴重な助けとなります。

多数対多数 多数対多数

のシナリオは、戦闘エリア内に味方と敵の戦闘機が多数かつほぼ同数存在することを意味します。これらの戦闘機は、協調した任務に就いているか、偶然に同じアリーナにいるだけかもしれません。
多数の戦闘機を統制するのは困難であるため、通常は小隊または小部隊に分かれて運用され、各部隊は特定の目的を達成するために連携して行動します。したがって、各部隊は少数対多数の場合と同じように行動できます。すべてのパイロットは同じ技術を訓練する必要があります。そうすれば、戦闘の最中に僚機と離れ離れになった場合でも、他の友軍の戦闘機と合流して効率を落とさずに行動できます。すべてのパイロットは、連携を強化するために同じ無線周波数を監視する必要がありますが、パイロットが生死に関わる通信を受信する可能性を少しでも残すためには、厳格な無線規律が絶対に不可欠です。

戦闘機の飛行において、パニック メッセージは最大の犯罪です。空中でのあらゆる状況に対応するために使用する正確な言葉を地上で練習してください。自動的に言えるようになるまで、何度も繰り返し言ってください。

リード•ティリー大佐（イギリス空軍）攻

撃-再合流-攻撃という方法は、依然として多くの多対多のシナリオで好まれますが、周辺地域に味方の戦闘機が多いと、交戦のリスクがいくらか低くなります。さらに、敵の戦闘機は、前述の状況下よりも攻撃的ではなく、長時間の交戦を望まない傾向があります。この環境では、引き続きルーズ•デュースとギャグル戦術が最も効果的です。

味方の戦闘員が持ちこたえているように見える、ほぼ同等の敵軍による成熟した交戦に、追加部隊が加わることは控えるべきです。より効果的な戦術は、そのような交戦の外側を巡航し、防御態勢を維持し、戦闘から離脱する敵軍や追加の敵軍の到着に警戒することです。

Machine Translated by Google

堅固な装甲板を身にまとって戦闘に臨むが、
自信の本質は、
自分自身の保護以外何も持たずに戦いに身を投じる個人
技能、自分自身と仲間に対する信念。正義は心の平安のために必要かもしれないが、
それは
機敏性…そしてどんな状況でも敵と対峙する決意と
いかなる困難にも負けずに。

ロバート•S•ジョンソン少佐（アメリカ空軍）

注記

1. JEジョンソン『フルサークル』 54ページ。
2. アドルフ•ギャランド『最初と最後』 213 ページ。
3. スティーブン•ロングストリート『キャンバス•ファルコンズ』 57ページ。
4. ロバート•L•スコット•ジュニア著『神は私の副操縦士』 178-179ページ。
5. ウィリアム•A•ビショップ『 Winged Warfare』 177-178ページ。

Machine Translated by Google

戦闘機ミッション

戦闘機の戦力が制空権を達成するには不十分であるにもかかわらず、戦闘機を戦闘爆撃機として使用するのは本末転倒である。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

戦闘機の主な任務は制空権の確保、つまり、重要な地表地域の上空を味方機が確実に利用できるようにし、敵機にその空域を使用させないことです。高地の支配は常に戦争の基本の 1 つでした。空域を支配すれば、戦略爆撃や戦術爆撃、部隊や装甲車両の近接航空支援、空中または地上からの増援と補給、偵察、その他あらゆる軍事作戦の成功に不可欠な任務が可能になります。これまで、航空戦力のみで勝利した戦争はありませんが、核兵器の出現により、将来の紛争でこの可能性が確実に高まっています。

航空力の価値は、飛行機がまだ黎明期にあった第一次世界大戦で明らかになりました。飛行機はその戦争の帰結に決定的な役割を果たしませんでしたが、第二次世界大戦の初期には、まず制空権を獲得しなければ、いかなる大規模な軍事作戦も成功することは考えられませんでした。この進化は、主に戦争と戦争の間に開発された航空機の火力と破壊力が飛躍的に向上したことでもたらされました。

航空の最も重要な部門は追跡であり、空中で戦い、制御を獲得します。

ウィリアム•「ビリー」•ミッチェル准将（USAS）

第二次世界大戦中、ポーランド、低地諸国、フランスへの電撃攻撃におけるドイツ空軍の壊滅的な戦術爆撃と近接航空支援は、航空戦力の有効性を早期に証明した。空中優勢の重要性は、イギリス空軍がバトル•オブ•ブリテンで敗北できなかった後にドイツがイギリス侵攻を中止した決定に明らかである。空中優勢の価値は、戦争末期にアメリカ爆撃機がドイツと日本への昼間の戦略爆撃を遂行した能力によって再び示された。

Machine Translated by Google

紛争においては、航空優勢が従来型の戦争において決定的な役割を果たし続けている。航空戦力の圧倒的な威力に耐えられるのはゲリラ紛争のみであるように思われ、これが最近ゲリラ戦略が人気となっている主な理由の 1 つであると考えられる。

自分の武器に精通している兵士は、その武器が戦術的にどのように使用されるかを信じている場合にのみ、その武器で最大の効果を達成することができます。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

飛行機の主要な軍事的特性、すなわち速度と移動の自由は、攻撃行動に最も適しています。なぜなら、いつでも、ほとんど警告なしに、基本的にどの方向からでも攻撃を受ける可能性があるため、防御するのは非常に困難だからです。しかし、これらの同じ特性により、飛行機は空中攻撃に対する最も効果的な防御兵器の 1 つになっています。逆説的ですが、戦闘機は主に防御ミッションに使用される攻撃兵器です。戦闘機のパイロットが他の航空機を攻撃しているときにどれほど攻撃的だと感じても、最終的な役割は通常防御です。パイロットは、敵の攻撃からターゲットを防御するか、敵の戦闘機から友軍の爆撃機を防御します。敵の空中補給機や輸送機を阻止する任務をパイロットに割り当てたり、敵の領土を単に偵察して敵の攻撃行動に直接関与していない任務を割り当てたり、機会を見つけてターゲットを探したりすることは、ごくまれです。しかし、このようなミッションは、戦闘機の軍事的利点に最も適しており、この章では最初にこれらについて説明します。

戦闘機掃討戦闘機パイロットは、割り当てられたエリア内を好きなように動き回り、敵を発見したら攻撃して撃墜します。それ以外のことは無意味です。

マンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵

戦闘機掃討は、敵の戦闘機やその他の空中標的と交戦し、破壊するために、一般的に敵地または紛争地域上空を飛行する任務です。戦闘機掃討は、敵が目的のために空域を使用できないようにすることで制空権を確立し、友軍が空域をより安全に使用できるようにするために設計されています。したがって、戦闘機掃討は攻撃目的または防御目的のいずれでも実行できますが、この任務の遂行により、戦闘機のパイロットは有利な位置から他の航空機を探し出して攻撃できるため、本質的に攻撃的であり、戦闘機本来の攻撃的特性に非常に適しています。したがって、掃討は戦闘機の好ましい任務であり、戦闘機戦術家は可能な限り他の任務と組み合わせて掃討技術を採用する必要があります。この概念については、この章全体でさらに詳しく説明します。

空軍は、その固有の法則によれば、本質的に攻撃的な兵器である。
もちろん、これには制空権が不可欠です。制空権が失われてしまった場合、まず戦闘機部隊を強化しなければなりません。なぜなら、戦闘機部隊だけがこの不可欠な制空権を獲得し、爆撃機とそれに伴う全空軍が再び攻勢に出ることができるからです。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

Machine Translated by Google

シナリオ戦闘

機掃討の通常の目的は敵戦闘機と交戦することなので、そのような掃討は敵機が集中していると予想される地域で実施するのが理にかなっています。第一次世界大戦から最近の紛争まで、戦闘機掃討のお気に入りのターゲットはおそらく敵戦闘機基地でした。通常の飛行操作を行っている警戒心のない飛行場への戦闘機の奇襲は、完全に壊滅的になる可能性があります。一部の航空機は離陸し、多くの場合密集した編隊で、低高度と低速で上昇しています。他の航空機は、燃料と弾薬が少なく、パイロットが疲れ果て、汚れた構成で着陸するために旋回しています。敵のパイロットは味方の馴染みのある地面の上空にいて、一般的に警戒心が薄いです。

地上にとどまり、燃料と弾薬を満載し、回避も反撃もできない飛行機は、格好の標的であり、あらゆる軍事目標の中で最も無防備なものの 1 つであり、その寿命の大半はこのような状態で過ごされたのです。

空軍副元帥}. E. "ジョニー" ジョンソン、イギリス空軍

さらに、航空機は地上で捕らえられ、任務の合間にタキシング中、あるいは燃料補給や再装備中など、「格好の標的」となることが非常に多い。
敵機が地上にいるときに攻撃するのが最善であることは間違いありません。
残念ながら、現代の空対空兵器の多くは地上目標に対しては効果がありません。したがって、この種の任務では、真の戦闘機パイロットであっても、象徴的な空対地兵器の搭載を検討するかもしれません。(全員が搭載すれば、それほど悪くはありません。) 代替案としては、地上目標に集中しながらも、確実に自衛したり、他の荷物を降ろした後で空中戦闘に参加したりできる戦闘爆撃機をいくつか搭載することです。ただし、今は戦闘機に護衛任務を課すときではありません。

地上目標を攻撃する能力は、敵の飛行場に対する戦闘機掃討の重要な要素です。そうでない場合、地上の航空機、および地上に素早く到着できる航空機は、効果的な聖域となります。空中での不利を認識している敵パイロットは、出撃して戦う動機がほとんどありませんが、なぜか戦闘機パイロットは、耳の周りに爆弾が落ちて泥を被るよりも、一方的な空中戦で負けることを好むようです。地元のパブに爆弾を 1 発撃つだけで、うまくいくことがよくあります。この攻撃を生き延びた戦闘機パイロットは、怒りで目がくらみ、空中の標的になりやすいはずです。

しかし、地上の航空機は分散してカモフラージュされ、強化されたバンカーに保管されている可能性があるため、必ずしも簡単に攻撃できるわけではありません。さらに、飛行場の価値と攻撃される可能性の高さから、これらの施設は地対空兵器による最も厳重な防御が施されている施設の 1 つであることがよくあります。このような防御に対しては、戦闘機による掃討は、簡単な標的を排除して地上防衛が反応する前に撤退することを目的とした 1 回の素早い通過に制限するのが最善です。ヒット アンド ラン攻撃は頻繁に繰り返すことができ、通常、少数の継続した攻撃よりも良い結果が得られます。

テントに座って命令を出し、実際に飛ばない飛行隊長は、ソロモンの頭脳を持っていても、

Machine Translated by Google

毎日、前線を越えて哨戒隊を率いて、パイロットに「団結心」を吹き込む男。

ウィリアム•「ビリー」•ミッチェル准将（USAS）

戦闘機による掃討のもう一つの可能性のある機会は、水上戦闘です。この戦闘には、不快な任務を遂行する地上攻撃機が伴うことが多く、これらは魅力的な標的となります。敵の輸送機、偵察機、連絡機もこの領域にいることが予想されます。これらはいずれも、脆弱であり、水上戦闘に直接参加するため、非常に魅力的な標的です。このような状況では、これらの戦闘機が友軍の航空機にとって脅威でない限り、より好ましい標的が利用できる限り、敵の戦闘機は避けるべきです。

同じ理由から、これらの地域では敵戦闘機による掃討が予想されます。敵戦闘機に遭遇する可能性があるときはいつでも、友軍を低レベルと高レベルの部隊に分割することが通常良い方針です。
大多数は低空飛行で活動でき、高価値ターゲットが見つかる可能性が高くなります。低空飛行では、明るい色の地平線を背景にシルエットが浮かび上がるため、ターゲットが目立ちやすくなります。
このシナリオにおける高位部隊の任務は、主に防御です。これらの航空機は、低位部隊またはそのエリア内の他の友軍航空機に対する敵戦闘機の攻撃から守るために、快適な支援掩蔽位置に留まるべきであり、一般的には、脅威のない航空機との接触を避けるべきです。脅威にさらされている友軍には無線警告を発すべきであり、これで十分であり、敵戦闘機との実際の交戦よりも一般的に望ましいです。防御位置を離れる必要がある場合、掩蔽部隊は状況を低位部隊に通知し、必要に応じて援助を要請すべきです。

高高度部隊は高度が高いため、友軍の GCI または指揮統制センターからの無線中継の役割を果たすことができます。また、この部隊は通常、機内レーダー装置をより有効に活用できます。これらの利点と、戦場の全体的な視界の広さにより、高高度部隊は低高度部隊を標的に誘導することができます。これらの要因により、複数のタイプの戦闘機が利用できる場合、より高度なレーダーおよび通信装置を備えたタイプが通常、高高度掩蔽任務に割り当てられます。ただし、この航空機は敵の戦闘機と交戦する可能性が高くなるため、優れた空中戦闘能力を備えている必要があります。これらの 2 つの特性により、高高度掩蔽任務では複数のタイプの戦闘機を混在させる必要がある場合があります。

一般的に、このシナリオでは、他の多くのシナリオと同様に、非常に高い高度または非常に低い高度のいずれかが適切な場所ですが、高い高度の要素が低い高度の要素に効果的な視覚的サポートを提供する場合は、その高度が制限される場合があります。この場合、利用可能な数と地上防御に応じて、低い高度、中程度の高度、および高い高度の要素が望ましい場合があります。中高度の航空機は通常、地対空兵器と空対空兵器の両方によって非常に簡単に検出され、攻撃されます。戦場は、低高度の防空が厳しいことで有名です。
航空機の認識は兵士の得意分野ではなく、低空飛行する航空機は双方から定期的に攻撃を受けている。このような状況では、戦闘機部隊全体を高高度に維持することがより現実的かもしれない。

Machine Translated by Google

高度を上げ、必要に応じて小部隊を切り離して降下し、低高度の標的を斬撃し、その後再び戦闘態勢に戻る。

戦闘機掃討の目的は、特定の空域で敵戦闘機を見つけて交戦することだけです。通常、これらの任務は敵対地域または紛争地域で行われるため、少数対多数および多数対多数のシナリオ用に開発された戦術が通常適用可能です。これらの地域では、敵の GCI および指揮統制ネットワークが友軍の能力を上回ることがよくあるため、予期せぬ攻撃には警戒する必要があります。基本は、地上の防御、環境条件、および航空機と兵器システムの相対的なパフォーマンスに応じて、高速および非常に高い高度または非常に低い高度です。友軍の戦闘機パイロットは、奇襲を成功させるためにあらゆる手段を駆使する必要があり、交戦時には最初の射撃機会を得る意図を持って臨まなければなりません。持続的な機動を行うか、ヒット アンド ラン戦術を採用するかは、前の章で説明した要因によって異なります。友軍が数または質で優位な敵軍に直面している場合は、「スラッシュ アンド ダッシュ」方式が好まれることがよくあります。友軍の規模は、可能であれば、予想される敵軍の隊形と同等かそれ以上になるように調整する必要があります。交戦時に敵の数が圧倒的に少ない場合は、部隊を交戦部隊と援護部隊に分けるのが最も効果的です。友軍が数で勝る敵と交戦せざるを得ない場合は、ルーズデュースまたはガグル戦術で戦況を均衡させる傾向があります。

燃料状態は、戦闘機掃討においてしばしば重要な要素となる。航空機は敵空域の奥深くにいることが多く、パイロットが長時間の交戦を避けられない場合や、航空機が帰還途中で攻撃を受けた場合、非常に脆弱になる可能性がある。この問題を軽減するために使用される効果的な手法の 1 つは、同じエリアで複数の独立した掃討を行い、戦闘ゾーンへの進入を数分ずつずらすことである。これにより、そのエリアに新鮮な戦闘機が供給され、他の友軍の退却を支援し、撤退する敵軍を利用することができる。この計画でアリーナに入る最後の編隊は防御に充てられる。これらの航空機は、可能であれば敵との接触を避けながらそのエリアを 1 回通過し、すべての友軍が帰還に向かっていることを確認し、その後、燃料を多く含んだ状態で後衛として出発する。

この戦術が使用された注目すべき例の 1 つは、朝鮮戦争中にアメリカの F-86 戦闘機が鴨緑江地域に時差 (通常は 5 分間隔) で行った掃討作戦です。これらの任務により、これらの航空機の航続距離は限界まで延長され、基地への帰還時にはデッドスティックのフレームアウト アプローチがほぼ日常的になりました。

この戦術の使用で起こり得る問題は、友軍の戦闘機が視界外距離兵器の能力を持っている場合である。この能力をフルに活用し、敵が同様の装備をしていた場合に最初の射撃を許さないようにするためには、利用可能な武器の最大距離で BVR ターゲットを敵として識別する必要がある。そのような距離でターゲットを視覚的にも電子的にも確実に識別できない場合は、すべての友軍の戦闘アリーナを「浄化」する必要があるかもしれない。これは、他の敵が攻撃できないようにすることを意味する。

Machine Translated by Google

掃討中は友軍機が戦闘地域にいる可能性があるため、検出されたターゲットはすべて敵とみなすことができます。サニタイジングは実際には非常に難しく、友軍自身の航空部隊だけでなく、場合によっては他の戦闘部隊や中立国との調整も必要になります。このような調整は、時間やセキュリティの観点から非現実的である可能性があります。この理想的な条件が達成できたとしても、それを利用できるのは攻撃側の戦闘機の第一波だけであり、戦闘機掃討における複数の段階的な波の望ましさは制限されます。

> キティホーク（米海軍空母）の戦闘機2機がどこかで掃討作戦を行っており、空軍は戦闘機を北に配備してイエンバイを攻撃していた。我々は射撃前に敵機を確認する必要があり、スパローミサイルシステムの正面攻撃の可能性は事実上排除されていた。
>
> ランディ•デューク•カニンガム海軍司令官

最も効果的な戦闘機掃討戦術の 1 つは、価値の高い地上目標に対する模擬空爆を仕掛けることです。空対空戦闘専用に武装された戦闘機は、敵目標への予想される攻撃ルートをたどりながら、典型的な爆撃機編隊、高度、および対気速度を採用することで、爆撃機を模倣できます。この策略は、欺瞞通信、電子戦、および支援航空機を含めることさえ含め、必要に応じて単純にも複雑にもできます。敵戦闘機が偽の攻撃から身を守るために空中にいることが (通常は支援情報源によって) 確認されると、友軍はより積極的な攻撃能力を発揮して再展開し、意地悪な奇襲を仕掛けることができます。ただし、再展開前に敵による同様に意地悪な奇襲を回避するために、この戦術では、戦闘エリアの良好な電子監視と適切な指揮統制が、必須ではないにしても望ましいです。

戦闘機掃討の制御戦闘機掃討

を成功させるには、指揮、制御、通信 (C3) が重要な要素です。多くの場合、戦闘エリアは非常に広く、敵機と味方機の両方が多数存在します。味方の戦闘機パイロットが潜在的な脅威を回避しながら、または少なくとも有利な位置からこれらの脅威と交戦しながら、価値の高い敵のターゲットを発見、識別、交戦する能力は、相対的なC3能力に大きく依存します。

> 今では（イギリス空襲では）戦闘機中隊を経済的に使用できるようになり、陰極管（レーダー）は戦闘機の戦力を数倍に増強する効果があった。
>
> イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

レーダー監視の支援は、地上の GCI または空中の AIC コントローラーによって提供される場合があります。戦術哲学に応じて、これらの「制御」機関は、方向、高度、速度、攻撃および射撃許可、避難を含む友軍戦闘機のあらゆる行動を指示する絶対的な権限を持つ場合があります。または、リアルタイムの諜報情報を伝え、戦闘の進行を監視する、単なる顧問サービスとして機能する場合があります。制御機関の相対的な能力に応じて、中間的なアプローチの方が成功するようです。

Machine Translated by Google

機関と戦闘機自身との連携は重要です。戦闘機が「管制官」を支援するのであって、その逆ではないことを念頭に置く必要があります。管制官は大局的な状況を把握していることが多いものの、全体的な成功と失敗は多くの小さな交戦によって決まることをすべての関係者が認識する必要があります。一般的に、敵の近くで重要な要素と急速に変化する状況を判断するのに最適なのは、戦闘機の乗組員自身です。

基本的に、レーダー管制には近接管制とブロードキャスト管制の 2 種類しかありません。近接管制の場合、管制官の任務は通常、攻撃またはターゲットの特定に戦術的に有利な位置にパイロットを誘導することです。
このタスクを遂行するために、管制官は一般に戦闘機とターゲットの位置を監視する必要があります。次に、ターゲットの相対距離と方位を戦闘機に送信し、迎撃の方向、速度、高度などを指示または推奨します (方針によって異なります)。このシナリオでの管制官の主な目的は、パイロットが目視または独自の自己完結型センサーを使用してターゲットを捕捉し、識別または攻撃を容易にできるように、戦闘機を有利な位置に配置することです。未知の接触の識別が目的である場合、パイロットは、機内機器を使用して目視識別または電子識別 (EID) のいずれかを実行する必要があります。識別の結果に応じて、管制官 (または事前の取り決め) によって戦闘機に敵のターゲットへの攻撃の許可が与えられますが、最終的な攻撃手順はパイロットに任せる必要があります。近接管制迎撃プロセス中、管制官は、脅威となる可能性のある、または元のターゲットよりも攻撃優先度が高い可能性のある追加の接触についてパイロットに通知する責任も負います。

ブロードキャスト コントロールでは、管制官は一般に、特定のエリア内の 1 つ以上の地理的または航法的な固定点を基準として、そのエリア内の敵または未知のターゲットの位置と、入手可能なその他の関連情報を提供します。参照ポイントは友軍に知られており、そのポイントに対する自分の位置もわかっています。管制官がターゲットの位置と参照に対する動きを指示すると、パイロットはターゲットに対する自分の位置を計算でき、この情報に基づいて独自の迎撃を行うよう管制官から割り当てられる場合があります。近接管制とは異なり、戦闘機のグループが個別に注意を向けられることはありませんが、エリア内のすべてのパイロットが同じ情報を取得し、攻撃的または防御的に反応できます。特定の戦闘機編隊は一般に、特定の接触を調査するために管制官によってリアルタイムで割り当てられるか、または各戦闘機要素が特定の地域での接触を追求するように事前に説明される場合があります。

近接管制は、戦闘機掃討作戦では戦闘機に最大の攻撃能力を与えるため、通常は望ましい。パイロットが視覚またはレーダーで交戦状態になったら、近接管制官は一般に助言業務に戻るべきである。その場合の彼の役割は、迎撃の進行状況とそれに続く交戦を監視し、要因となる可能性のある追加の敵または未知の交戦について警告し、僚機とはぐれたパイロットに再合流支援を与え、退避方向を推奨することなどである。この期間中は、必要不可欠な、または再合流が必要なパイロットのみが、

Machine Translated by Google

要求された情報は音声無線周波数を介して渡される必要があります。パイロットは調整の目的でそれらの限られた周波数を使用する必要があります。

利点はあるものの、近接管制は常に可能または実用的であるとは限りません。管制官や管制周波数の制限により、多数の敵と味方の編隊が別々に存在する近接管制システムが飽和状態になる可能性があります。このような状況には、ブロードキャスト管制の方が適している可能性があります。これら 2 つのシステムを組み合わせることも有用です。たとえば、ブロードキャスト管制は共通の戦闘機周波数で行い、迎撃や交戦時には管制官と周波数が利用可能になった時点で、選択された戦闘機編隊を別の近接管制周波数に切り替えることができます。

通信に依存しているため、指揮統制は通信妨害に対して非常に脆弱です。乗組員と管制官はともに通信を簡潔にするよう訓練し、代替の管制周波数について説明を受ける必要があります。データリンクと妨害耐性のある無線は非常に役立ちます。さらに、採用する戦術は、パイロットが外部の管制なしでは無力になるほど外部の管制に依存してはなりません。まさにそのような状況が、1982 年にレバノンのベカー高原でシリアが大惨事を起こした大きな原因でした。「スプーフィング」または侵入は、C3のもう 1 つの考慮事項です。これは、敵の管制官が友軍の管制周波数で操作し、偽の指示を出してパイロットを「盗む」、そらす、または混乱させる戦術です。コード化された認証手順は、このトリックに対してある程度の保護を提供しますが、面倒で絶対確実ではありません。侵入に対するより良い防御策は、現実的である場合、戦闘機の乗組員が管制官の声をよく知っていることです。

戦闘機の乗組員と管制官がチームとして最も効果的に連携して作業するには、お互いのタスク、問題、制限を把握している必要があります。
そうでない場合、乗務員が必要だと考える情報を受け取らず、管制官は指示が適切に守られていないと感じて、摩擦が生じる可能性があります。おそらく、この問題の唯一の解決策は、乗務員と管制官が一緒に働き、生活し、食事し、遊び、お互いをよく知り、これらの避けられない違いを解決できるようにすることです。さらに良いのは、戦闘機の乗務員が管制官として相互訓練を受け、各乗務員が定期的に、おそらく毎日または毎週、交代で砲身に座るべきです。残念ながら、ほとんどの戦闘機パイロットは、レーダーコンソールの翼面荷重が高いなどとささやきながら、最後の息をひきとるまでこの考えに抵抗します。しかし、爆撃機部隊への転属を脅かせば、通常は従うようになります。

ポイント/エリアディフェンス

> 戦闘機パイロットは、固定された物体を防御せよという命令を非常に嫌う。彼らの任務は、敵を攻撃し、追跡し、追い詰め、そして破壊することである。熱心で熟練した戦闘機パイロットは、この方法でのみ、その能力を最大限発揮することができる。パイロットを狭く限定された任務に縛り付け、自発性を奪えば、パイロットが持つ最も優れた、最も価値のある資質、つまり攻撃的な精神、行動の喜び、そしてハンターとしての情熱を奪うことになる。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

Machine Translated by Google

前述のように、この航空機は主に攻撃用の兵器です。
戦闘機はスピードと移動の自由度が高いため、空中からの攻撃に対する防御が非常に難しく、こうした飛行機の特性は通常、攻撃側にとって有利になります。しかし、同じ特性により、戦闘機は空中からの攻撃に対抗する最も効果的な防御システムの 1 つにもなります。
高品質のC3ネットワークと強力な地上防衛と組み合わせることで、戦闘機/迎撃機は攻撃機の攻撃を非常に困難にすることができますが、一般的に、特定の地点の周囲の空域を完全に封鎖することは不可能です。最先端の機器による熟練した断固たる攻撃は、通常、最も熱心な防御さえも突破することに成功します。

地上や海上での戦闘とは異なり、空中で機動できる空間は事実上無制限であり、防御的に飛行する航空機が何機あっても、決意を固めた敵の突破を阻止することはほとんど不可能である。したがって、航空機は本質的には攻撃の手段であり、防御の手段ではない。

イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

通常兵器 (つまり非核兵器) による攻撃に直面した場合、防衛側の目標は通常、敵に攻撃のコストを非常に高くして、再度攻撃できないか、または攻撃を望まないようにすることです。一部の攻撃側は突破できるかもしれませんが、目標の損害は敵の航空機と乗組員の大きな損失率を正当化しないという前提があります。明らかに、突破した側が「特効薬」を装備している場合、この戦略は効果的ではない可能性があります。幸いなことに、兵器がより致命的になるにつれて、兵器とそれを運ぶ航空機はより複雑で高価になるため、核攻撃に関与する攻撃側の数は減少する可能性があります。

この要素により、防御側は攻撃者全員を阻止できる可能性が高まりますが、グラウンド ゼロにテントを張るのはやはり賢明とは言えません。

「すべてを守ろうとする者は、何も守れない」というのは防衛の基本的なルールの一つです。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

ここでは、侵入攻撃と集中攻撃という2 つの異なるタイプの航空攻撃について検討します。侵入攻撃では、通常、1 機以上の攻撃機が単独または小規模な編隊で飛行し、気付かれずに防衛網に侵入し、目標を攻撃し、捕まる前に敵の空域から離脱しようとします。多くの場合、多数の侵入機が同じ目標に向かって個別の経路をたどり、非常に厳格なスケジュールを維持して、異なる方向からほぼ同時に目標に到達して防御を飽和させ、その後別のルートで再び撤退します。通常、侵入機は小型の戦闘爆撃機で、レーダー探知を避けるために低高度で非常に高速で飛行します。このタイプの通常攻撃では多数の侵入機が関与する場合がありますが、核攻撃では通常、目標ごとに 1 機の爆撃機に制限されます。いずれの場合も、これは防御するのが非常に難しい戦術です。

防御戦術によって空域を完全に封鎖することは不可能である。
イギリス空軍空軍副司令官JE "ジョニー" ジョンソン

Machine Translated by Google

集中攻撃ははるかに単純で、通常は第二次世界大戦のような、密集して飛行する爆撃機編隊で構成されます。攻撃者の意図は通常、探知を逃れることではなく、高速や高高度を利用して防御兵器への露出を制限することです。多くの場合、攻撃者は ECM、自軍の防御兵器の集中力、場合によっては重戦闘機の護衛の助けを借りて、目標まで戦い、帰還する計画を立てます。これは強引な攻撃であり、ほぼ例外なく従来通りの方法です。

防御側の戦闘機は、一般的に、戦闘空中哨戒 (CAP) または地上警戒迎撃機 (GAI) の 2 つの概念のいずれかを採用できます。CAP は、空中の常駐哨戒機で、侵入または侵入の可能性のある襲撃を迎撃するために配置されます。GAI は、攻撃者が C3ネットワークによって検出され報告されるまで地上で待機し、その後、迎撃のために「スクランブル」します。3 番目の概念は、実際には防御上の問題に対する攻撃的なアプローチです。防御側は、敵の攻撃部隊の出発または帰還に合わせて、敵の飛行場の戦闘機掃討を行います。これらの 3 つの概念は、単独でも組み合わせても、戦闘機防御を構成できます。地上防御およびC3ネットワークとともに、防御側の戦闘機は、いわゆる統合防空システム (IADS) を形成します。

最近、最良の対空防御は追跡航空であることが疑いなく実証されました。

HH「ハップ」アーノルド将軍、USAAF

戦闘機の防空における主な強みは、その航続距離と柔軟性です。
戦闘機は通常、水上防衛よりも目標から遠く離れた敵と交戦することができます。戦闘機の掃討は、この能力の極端な例です。戦闘機の防衛は、固定式水上兵器とは異なり、必要に応じて非常に迅速に 1 つのセクターから別のセクターに移動することもできます。この柔軟性は、航空機特有の速度と移動の自由度を備えた攻撃部隊に防衛側が直面する場合に非常に貴重です。

航空戦力を打ち負かすことができるのは航空戦力だけです。攻撃側の航空戦力を実際に排除したり、膠着状態にしたりできるのは、航空戦力の優位性によってのみ可能です。

アレクサンダー•P•デ•セヴァスキー少佐（アメリカ空軍）

戦闘航空哨戒

CAP と GAI のどちらが望ましいかは、想定される襲撃の種類、守らなければならない目標の数、攻撃者の接近経路の確実性、予想される警告の量、防御側の戦闘機の数と能力など、多くの要因によって決まります。CAP の利点の 1 つは、目標からより遠く離れた場所で迎撃される可能性が高く、襲撃者が目標に到達する前に損害を与える時間が長くなると考えられることです。この防御コンセプトは、攻撃の警告が不十分で GAI を有効距離で発射して迎撃できないと予想される場合に必要になることがあります。その代表的な例は、目標から何マイルも離れた場所から発射できる長距離スタンドオフ兵器を装備した航空機による攻撃です (例:

Machine Translated by Google

巡航ミサイルなど) の場合、通常、目標に向かって飛んでくる複数の兵器を見つけて破壊しようとするよりも、攻撃機が発射範囲に到達する前に攻撃することが望ましい。

時間的要素を別にすれば、CAP は、攻撃者の接近方向または経路がある程度確実にわかっている状況に最適です。1 機の CAP でカバーしなければならない空域の容積は、ターゲットからの距離に応じて指数関数的に増加します。妥当な距離にあるターゲットへのすべての接近を防御するのに十分な防御戦闘機が存在する可能性は低いため、CAP は、利用可能な資産を最も効率的に使用できるように戦略的に配置する必要があります。

基地の設置が考えられるのは、敵基地と想定される標的の中間、つまり峠や厳重に防御された地上地点間の制限通路などの自然の「チョークポイント」の近く、谷間や山の尾根、海岸線、川沿いなど低高度侵入者の出入り経路の可能性が高い場所、海岸の入り江や岬、湖、川の湾曲部、交差点、町、尾根の端など低高度の航行の自然のランドマークの上などです。

ターゲットから CAP ステーションまでの実際の距離は、防御側の戦闘機の数とカバーしなければならないエリアによって大きく異なります。潜在的な脅威セクターが拡大し、敵の速度とスタンドオフ兵器の射程距離が増加すると、ターゲットを適切に防御するためにより多くの戦闘機が必要になります。防御側の戦闘機の数が十分であれば、防御に厚みが生まれるため、通常、近距離、中距離、長距離の CAP が最適です。表面防御または GAI は、多くの場合、近距離および中距離の CAP の代わりに使用できます。一般に、CAP ステーションが十分に圧縮され、各 CAP が割り当てられたエリア全体を適度にカバーできる場合、防御はより効果的です。これは、より長い距離に到達するためだけに防御を過度に拡張するよりも好ましい方法です。ただし、戦闘機の資産、脅威セクターの範囲、スタンドオフ兵器の可能性によっては、CAP ステーションを圧縮する贅沢は利用できない場合があります。 C3システムと戦闘機自体のセンサーや武器の有効性、および環境条件は、1 つの CAP で実質的に防御できるエリアの広さに影響します。

> 私は、戦闘機が不足している現状では、外側の防衛リングではなく中央防衛だけが成功を約束できると考えていました。
> 外側の円に数個の飛行隊を配置するのではなく、内側の円に戦闘機の飛行隊と航空団を配置するのが私のアイデアでした。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

遠距離 CAP の実用範囲は、航空機の有効滞在時間によっても影響を受けます。基地から CAP ステーションまでの距離が長くなると、燃料の問題でステーション滞在時間が短くなります。空中給油能力は、CAP を有効距離に維持する能力にとって非常に重要です。
CAP が燃料補給のために基地に戻らなければならない場合、貴重な時間が大幅に失われます。
燃料補給の必要性により、一定の防御態勢を維持するために必要な戦闘機の数も大幅に増加します。

CAP要件は、地上防御の協調的使用によって補完することができる。CAP付近の基地の必要性はなくなる可能性がある。

Machine Translated by Google

重要目標の周囲に強力な地対空防衛システムを設置する。地対空防衛システムが利用できる場合は、出入りの可能性のある地点で CAP を地対空防衛システムに置き換えることもできる。ただし、このような地対空防衛システムと戦闘機の間では緊密な連携が不可欠である。地対空兵器の攻撃対象が動くものすべてである「自由射撃ゾーン」は、地対空防衛システムの周囲でよく見られる。戦闘機は、こうしたエリアがどこにあるかを把握し、回避する必要がある。もう 1 つの可能性は、高度ブロックの使用である。このシステムでは、戦闘機は特定の高度より上で自由に活動でき、地対空防衛システムは低高度のカバーを担当する。

CAP のもう 1 つの考慮事項は高度です。これは通常、脅威の予測高度に応じて選択されますが、武器や環境条件も重要な役割を果たします。敵に対して高度の優位性があれば、短距離武器で最も効果的な急降下攻撃が可能になります。一方、ルックアップは通常、全方位 AAM やほとんどのレーダーによるターゲット検出に最適です。非常に低い高度の侵入者は、地平線の明るい背景に対して強調表示されるため、同様に低い高度で視覚的に最もよく発見されることがよくあります。継続的な防御プレゼンスを維持するために重要な戦闘機の耐久性も要因となる場合があります。一般に、プロペラ駆動の航空機は低高度で最大の耐久性を達成しますが、ジェット機は高高度でより優れた性能を発揮します。

通信と追跡も、CAP の高度を決定する要因となる場合があります。管制官は、近接管制を行うには戦闘機とのレーダー通信を維持する必要があり、CAP の高度が非常に低いと、管制官の追跡と通信の両方の能力が妨げられる可能性があります。

CAP の高度を選択する上で最も重要な要素は通常、ターゲット検出の最適化であり、これがなければ CAP の他のタスクは意味をなさない。この目的は通常、現在の状況下で敵を検出するのに最も効果的であると考えられる方法に応じて、 C3搭載センサーまたは視覚要素を最適化す 、ることによって最もよく達成される。

CAP の位置と高度が選択されると、巡回技術の問題が残ります。CAP は通常、かなり狭いエリアに留まり、侵入者を警戒する必要があります。ここで考慮すべき事項には、耐久性、センサーと視覚範囲の最適化、敵の戦闘機掃討や戦闘機護衛による攻撃に対する防御などがあります。

従来の航空機は、一点に静止したままでいることはできないため、何らかの方法で絶えず動き回る必要があります。同じエリアにとどまるということは、通常、定期的に旋回することを意味します。そのため、機上指向性センサー システムの使用が複雑になります。これは、理想的には、脅威セクターの方向に常に向けられている必要があるためです。ホバリング機能を備えた戦闘機はこれを実現できるかもしれませんが、その代償として、耐久性が大幅に低下します。CAP ステーションの周りを周回するのが通常の妥協策です。図 9-1 に示すように、レース トラック型のパターンの反対側に 2 機の戦闘機を配置すると、脅威の軸をほぼ連続的にレーダーでカバーできます。特定の CAP ステーションに多数の戦闘機を配置すると、円の周りにほぼ等間隔で戦闘機を配置した Lufbery サークルによって、どの方向にも良好なセンサー カバレッジと視覚的な防御相互サポートを提供できます。CAP ステーションに 1 機の戦闘機を配置すると、指向性センサー システムで困難な問題が生じます。通常、レース トラック型パターンは、敵の攻撃を捉えるのに十分な距離をカバーします。

Machine Translated by Google

このパターンは脅威セクターのセンサーカバレッジを最も良くしますが、このパターンでのカバレッジは、通常、ステーションの総時間の平均 50% 未満です。
往路では低速で飛行し、復路では高速で飛行することで、カバー範囲はいくらか拡大しますが、このテクニックでは耐久性が低下します。急激な旋回や頻繁な旋回は耐久性を低下させるため、直線部分の長さは最大にし、旋回は最小限に抑える必要があります。敵を視覚的に検出する必要がある場合、おそらくより優れたテクニックは、脅威の軸に対して垂直に向いた「8の字」パターンで飛行することです。すべての旋回が脅威の方向へ向けられると、防御側の戦闘機は1つのエリアに留まり、尾翼が敵に直接向けられることはありません。このテクニックにより、パイロットは脅威の方向を継続的に視覚的にカバーできます。

CAP ステーションにおける戦闘機の巡回速度は、重量、構成などの条件に応じて、最大耐久速度に近い速度が最適です。
ただし、敵戦闘機の奇襲攻撃の可能性がある場合には、このガイドラインを変更する必要があるかもしれません。耐久性が低下しても、防御機動の可能性を高めるために、飛行速度を上げることが賢明です。また、このような状況では、CAP の予測可能性によって敵戦闘機の攻撃が助長されないように、パターンを定期的に変更することも賢明です。

防衛側が適切と考えるCAPの数を維持するのに十分な航空機がほとんどありません。利用可能な資産を可能な限り拡張するために、CAPステーションに割り当てられる戦闘機の数は通常少なくなっています。ただし、敵の戦闘機の抵抗が予想される場合は、ステーションごとに2機が最小限であると考える必要があります。数の要因はCAP防衛コンセプトの弱点の1つであり、孤立した小さなCAPは、より強力な敵の戦闘機の掃討や戦闘機の護衛によって簡単に無力化または破壊される可能性があります。また、小さなCAPは通常、強力な集中攻撃に対抗するには不十分です。通常、CAPを分散させるにはより多くの数が必要です。

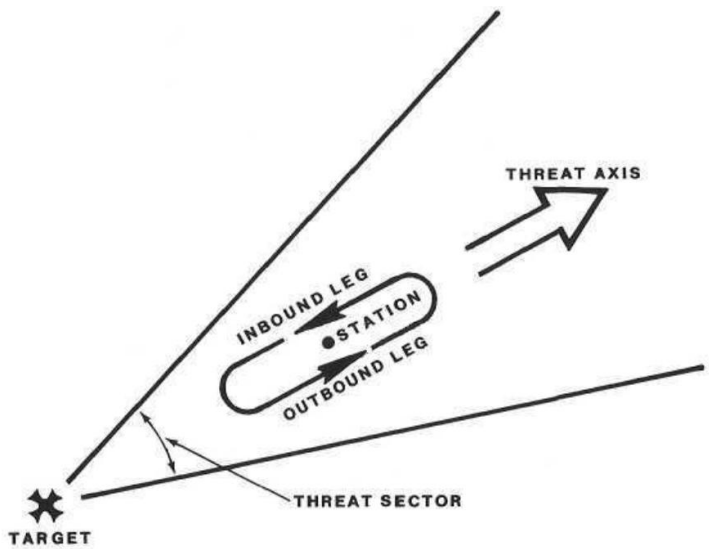


図9-1. レーストラックCAPパターン

Machine Translated by Google

CAP は、爆撃機の防御射撃を阻止し、護衛戦闘機の重戦力に効果的に対処するのに適しています。CAP は、一般的に戦闘機を伴わない小規模な攻撃部隊で構成される侵入襲撃に対する防御に適しています。

CAP防衛システムのC3ネットワークは非常に複雑になることがあります。その任務には通常、長距離ターゲットの検出、ターゲット識別支援、各襲撃への個々のCAPの割り当て、長距離迎撃制御、特定のターゲットへの発砲許可を上位機関から取得すること（許可が必要な場合）、および現在の全体的な防衛状況をすべての参加者に知らせることが含まれます。CAPが

さまざまなターゲットに対して、 C3システムは、CAP をある場所から別の場所に移動し、GAI をコミットするなどして、システムの整合性を維持し、最も重要な CAP ステーションのカバレッジを確保する責任があります。より日常的なC3タスクには、戦闘機の燃料状態の追跡、空中給油機の資産の割り当て、さらには割り当てられたステーションの維持における CAP の支援が含まれます。ステーションが外洋や広大な道のない砂漠などにある場合、電子航法補助装置が有効な範囲外にあるか、敵に使用されないように妨害、破壊、または沈黙させられている可能性があるため、戦闘機は規定のステーションを維持するための航法能力を持たない可能性があります。慣性航法システム (INS) によって提供されるような、各戦闘機の自己完結型で妨害に強い航法能力は、このような状況下でC3の作業負荷を軽減するために非常に貴重です。戦闘機とコントローラー間のデータリンク機能により、作業負荷がさらに軽減され、敵の妨害に対する耐性が向上します。複数の戦闘機無線は、周波数の混雑を軽減するのにも役立ちます。

最善の管制技術は防御状況によって大きく異なりますが、ブロードキャスト管制と近接管制を組み合わせると、多くの場合、良好な結果が得られます。ブロードキャスト管制は、すべての CAP に全体像を最新の状態に保つために継続的に発行できます。この情報は、パイロットが自分のターゲット コンタクトを取得し、防御態勢を維持し、給油などの必要なカバレッジのギャップを計画するのに役立ちます。管制官は通常、個々のパイロットよりも全体的な防御状況をよりよく把握しています。したがって、理想的な状況では、パイロットは、割り当てられたステーションを無防備な状態のままにしておくことになるコンタクトに対して、独自のインターセプトを開始すべきではありません。防衛コーディネーターが特定のターゲットに CAP を割り当てることを決定した場合、可能であれば、近接管制のために別の管制官と制御周波数に CAP を渡す必要があります。各ターゲット トラックに対抗するために、防衛資産 (CAP、GAI、SAM など) を最も効率的に割り当てるのは、コーディネーターの責任です。パイロット側の個々のイニシアチブにより、このタスクがはるかに困難または不可能になる可能性があります。しかし、パイロットは、割り当てられた空域に侵入した敵機を攻撃する権限を保持し、放送制御送信の監視から判断してC3システムに明らかに知られていない目撃情報や接触を報告する権限を保持する必要があります。

緊急時対応計画は、 C3ネットワークが飽和状態になったり、通信が妨害されたりした場合に必要となる。妨害状態下では、防御側のパイロットは近くのCAPとは通信できるが、中央管制局とは通信できないことがよくある。このような状況下では、パイロットは

Machine Translated by Google

パイロットは相互に調整したり、独立して行動したりする必要があります。このような状況で成功するには、パイロットは事前に説明を受け、交戦規則、基地への帰還手順、全体的な防御構造と哲学を深く理解している必要があります。

積極的な防空にとって最も重要な要件の 1 つは航空情報です。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

C3ネットワークは防空において極めて重要であり、多くの場合最も弱いリンクです。そのため、その問題はすべての主要空軍国によって絶えず熱心に研究されています。最近の進歩には、効果的な空中C3プラットフォームと、通信中継およびセンサー プラットフォームとして衛星をシステムに統合することなどがあります。C3航空機と AIC には、柔軟性、レーダー視野の拡張、見通し線通信能力の延長などの利点があります。これらは遠隔地の戦闘現場に迅速に展開でき、通常は実際の戦闘場からかなり離れた場所でも運用できるため、攻撃を受けにくくなっています。

一般的に、CAP による防空の概念は複雑かつ非効率的で、効果がないことがよくあります。ただし、実行可能な代替手段がない場合もあり、適切な条件下では CAP が非常に効果的になることがあります。
これらの条件とは、利用可能な戦闘機の数と能力に対して適切な大きさの防御エリア、限定された脅威セクター、戦闘機の護衛なしの小規模侵入襲撃です。 CAP は、防御側の戦闘機の作戦基地から遠く離れた場所で襲撃に対抗する必要がある場合、または攻撃の警告が GAI 防御を可能にするのに不十分な場合に必要となることがあります。

地上警戒要撃機他の状況下で
は、GAI は通常、はるかに効率的で柔軟な防空を提供します。要撃機を重要目標の近くに配置できれば、どの方向からの攻撃にも同じように容易に対抗できます。より多くの戦闘機を武装し、燃料を補給し、地上での行動に備えることができます。通信と制御ははるかに信頼性が高く、大規模な攻撃に対抗するために大規模な戦闘機部隊を編成することがより現実的です。GAI ミッションの遂行に必要な戦闘機は、それほど高性能ではありません。CAP に理想的な戦闘機には長距離と耐久性、高性能なセンサー、通信、ナビゲーション機器、空中給油機能が必要ですが、GAI は単純、小型、安価で済むため、利用可能で使用可能な航空機の数をさらに増やすことができます。高速度と上昇率 (高高度攻撃に対抗するため) は、GAI 戦闘機の重要な属性です。

大型トラックを製造して、翌日にはレーシングカーにすることは決してありません。また、大型爆撃機を製造して、翌日には戦闘機にすることも決してありません。物理法則により、別の飛行機が必要になります。 一つの仕事をしっかりやり遂げるべきです。

エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

しかし、GAIのコンセプトには限界がないわけではない。

Machine Translated by Google

GAI が有利な条件で発進、編隊、迎撃、攻撃を行えるよう、十分な距離から襲撃を察知できる能力が確保されていなければならない。防御側の戦闘機が地上で捕まった場合、奇襲は高価値目標だけでなく、それ自体が価値ある目標である戦闘機自身にとっても悲惨な結果を招く可能性がある。また、あらゆる方向からの攻撃に効果的に対抗するには、戦闘機基地を防御対象の目標のすぐ近くに配置する必要がある。この基地要件により、GAI システムの柔軟性が大幅に低下する可能性がある。さらに制限されるのは、GAI の発進速度である。利用可能な滑走路の数と、滑走路が戦闘で損傷を受けやすいことが、システムの容量を制限する可能性がある。防御対象地域全体に分散した多数の基地のシステムが、このコンセプトには理想的である。

また、GCI または AIC からの密接な制御は GAI の採用に有利ですが、システムが飽和状態になると、複数の傍受を効果的に密接な制御することは不可能になり、ブロードキャスト制御が効果的な代替手段になります。

攻撃に関する考慮事項

CAP または GAI の主な任務は、ターゲットの保護です。
敵の爆撃機を撃破するのが理想的ですが、これが目的を達成する唯一の方法であることは間違いありません。爆撃機または爆撃機編隊を脅かすだけで、防御目的で機動性と速度を上げるために、爆撃機が目標外に兵器を投棄するのに十分な場合がよくあります。爆撃機が目標外に兵器を投棄せざるを得なくなったら、戦闘機は「ミッション キル」を達成したことになります。侵入する航空機のパイロットを長時間の防御機動に追い込むだけでも、目標上におけるタイミングを狂わせる場合が多く、ミッションの中止 (ミッション キル) または目標エリアの脆弱性の増加につながります。残念ながら、爆撃機のパイロットが逃げ出した場合、翌日、より賢く戻ってきて、防御側のパイロットがそれほど幸運ではないときに戻ってくることができます。ただし、ミッション キルを達成するには航空機のキルよりもずっと短い時間しかかからないため、戦闘機は特定の襲撃でより多くの爆撃機を迎撃できます。このトレードオフを考慮する必要があります。

私を破壊しないものは私を強くする。

プロイセンの軍事公理

単独の爆撃機や護衛なしの低空侵攻機の小編隊への攻撃は、いくつかの例外を除いて、これまでに説明した他の攻撃とほとんど同じです。低高度での飛行と航行には爆撃機のパイロットの集中力がかなり必要で、効果的な防御監視に費やす時間はほとんどありません。さらに、ほとんどの低空侵攻機は後方半球防御兵器を持たない小型戦闘爆撃機であり、後方視界が制限されるように設計されています。

したがって、時間と武器の能力が許せば、後方からの奇襲攻撃は非常に効果的である。戦闘機のパイロットは、目標を視覚的に発見したら、実際の攻撃中に敵のレーダー装置に探知されないように、レーダー送信機をオフにすることを検討すべきである。攻撃に必要であれば、これらの送信機は

Machine Translated by Google

武器の発射直前に再びオンにすることができます。低高度環境におけるさまざまな武器の利点と限界については、前の章で説明しました。

私たちは、高速で低レベルの侵入者に対する答えを見つけるために多くの試行を実行しましたが、適切な防御策はありません。
イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

後方半球から低高度の侵入者を攻撃する戦闘機パイロットは、特に厄介な反撃戦術に特に注意する必要があります。
爆撃機のパイロットは、後方から攻撃を受けた場合、追跡中の戦闘機の正面で爆発するように減速爆弾を投下することがよくあります。減速爆弾には高抗力装置が取り付けられており、投下後に爆弾の前進速度が遅くなるため、爆弾が命中する前に爆撃機は安全な距離を保てます。しかし、追跡中の航空機は爆弾の破片のパターンに巻き込まれる可能性があります。前方の爆撃機から何かが落ちてくる兆候が最初に見られたら、攻撃側は破片のパターンを避けるためにできるだけ急に左または右に急ブレーキをかける必要があります。急に引き上げる方法も有効ですが、通常は急旋回よりも距離が短くなり、追跡に復帰するのが難しくなります。

可能な限り、敵の戦闘機を完全に避け、敵の爆撃機への攻撃に細心の注意を払う必要があります。P-38 タイプの高速飛行機であれば、これは完全に可能です。
攻撃が迅速に行われ、離脱が完了すれば、敵の戦闘機は簡単に回避できます。最初の攻撃は、爆撃機編隊を解散するように計画する必要があります。この計画が成功すれば、飛行隊は小隊に分かれて、迷走する爆撃機を撃墜することができます。編隊が解散しない場合は、飛行隊による攻撃を 2 回目に行う必要があります。1

トーマス•J•「トミー」•リンチ大尉、アメリカ陸軍航空隊、 20 回の勝利、第二次世界大戦

低高度の侵攻機は、通常、防御側の戦闘機によって近くで護衛されることはない。なぜなら、その存在によって侵攻機の位置が明らかになる可能性が高いからである。しかし、集中攻撃は別の問題であり、戦闘機による護衛はあり得る。したがって、集中した爆撃機を攻撃する際に最初に考慮すべきことの 1 つは、護衛機への対処方法である。護衛機の位置が悪く、回避できる場合は、一般的にはそうして爆撃機にヒット アンド ラン攻撃を行い、護衛機が反応する前に離れるのが最善である。そうでなければ、戦闘機が大きな損耗を被ることなく爆撃機に重大な損害を与える可能性を高めるには、護衛機を無力化する必要があるのが通常である。

爆撃機を破壊するための第一かつ最も重要な条件は、アメリカの護衛戦闘機に対する制空権の獲得であった。
アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

戦闘機護衛を無力化する最も効果的な方法の 1 つは、防御側の戦闘機を護衛機の攻撃と交戦に充てることである。護衛機は自衛を余儀なくされると、すぐに攻撃グループから分離されてしまう。戦闘機は一般に爆撃機よりも航続距離が短く、必要な護衛航続距離を確保するために外部燃料「ドロップタンク」を搭載しなければならないことが多い。このため、護衛機は

Machine Translated by Google

攻撃はできるだけ早い段階で行われるべきです。早期の攻撃から身を守るために、護衛機が使用済みの増槽を投棄し、追加の燃料（アフターバーナーの点火など）を使わざるを得ない場合、爆撃機は任務を中止するか、護衛なしで任務の大部分を遂行し、他の防衛機からの攻撃に無防備になることがあります。ほんの数機の戦闘機によるフェイント攻撃や「銃撃と逃走」でも、効果的に「護衛機を攻撃パッケージから外す」ことができます。

> 護衛戦闘機より先に爆撃機と戦うということは、長い目で見れば第一段階より第二段階を踏むことを意味する。しかし、戦闘機ではなく爆撃機が戦闘で優先権を得るとしたら、周辺防御は完全に間違っていた。
> 爆撃機をできるだけ早く攻撃するという継続的な要求は、攻撃をグループで行った場合にのみうまく達成できました。これは、各戦闘機グループが...はるかに優勢な敵軍を攻撃することを意味しました。このような行動では、当然結果は小さく、その一方で私たち自身の損失は相当なものでした。爆撃機が戦闘機護衛の射程範囲からできるだけ離れたときに攻撃するのではなく、私たちの戦闘機は敵が最も強いときに攻撃しなければなりませんでした。

防衛側が長距離から護衛機を撃破できない場合は、主力攻撃部隊の戦闘機の一部を護衛機との交戦と占領に割り当て、残りの迎撃機は爆撃機に集中すべきである。

異なる種類の戦闘機が関与する場合、最も優れたドッグファイター機が護衛に割り当てられ、機動性は劣るが、できればより重武装の航空機が爆撃機を攻撃するのが一般的です。現実的であれば、護衛と交戦するために割り当てられる迎撃機の数は護衛の戦闘機の数とほぼ同数にすべきであり、残りの迎撃機が爆撃機に対処します。

> 空中戦では、可能であれば敵があなたを撃つことができないような飛行をすることが絶対に重要です。
>
> ドイツ空軍のオスヴァルト•ベルケ大尉

重爆撃機を攻撃するのは、特に後方半球で防御兵器によって十分に保護されていることが多く、電子式および赤外線式対抗手段が装備されていることが多いため、難しい課題となる可能性があります。重 ECM/IRCM 環境では、銃や無誘導ロケットが最も効果的な武器であることが多いですが、これらの射程距離はかなり短いため、防御射撃にさらされる可能性を最小限に抑えるために、重爆撃機への接近方向を慎重に計算する必要があります。特に大規模な敵編隊の場合、後方射撃兵器を備えた爆撃機に近距離で騎乗するのは、非常に不健全なアプローチです。爆撃機は、ほとんどの場合、ある方向では他の方向よりも防御が不十分であるため、これらの弱点を見つけて利用する必要があります。銃やロケットのスナップショットを使用して敵編隊を正面または前方から通過することが、多くの場合、最善の戦術であることが証明されています。一般に、他のほとんどの軍事戦略と同様に、アプローチは、敵の最も防御が弱いポイントに最大の攻撃力を集中することです。あらゆる方向から戦闘機の前方射撃兵器に匹敵できる爆撃機はほとんどない。

> 敵機が見えたら、すぐに攻撃する必要はありません。待って様子を見て、理性を使ってください。敵がどのような編隊と戦術をとっているかを見てください。敵機の中に落伍者や不確かなパイロットがいないか見てください。

Machine Translated by Google

敵パイロットを撃ち落とす。そのようなパイロットは常に目立つ。撃ち落とすのだ。何も起こらない20分間の空中戦に突入するよりも、1機を炎上させて撃墜し、敵パイロット全員が損失を知り、その心理的影響を経験させる方が重要だ。

エーリッヒ•“ブビ”•ハートマン大佐、GAF

一般的に言えば、集中攻撃は目標からできるだけ離れた場所で対処する必要があります。長距離 CAP は最初の迎撃位置にあることが多いですが、残念ながらその威力は、特に戦闘機の護衛がある場合、多数の敵機を破壊したり大規模な集中攻撃を解散したりするのに十分なものではありません。したがって、長距離 CAP は護衛の編隊を解散させるのに最も適していると考えられます。

集中攻撃を早期に阻止することにはいくつかの利点があります。
言うまでもなく、戦闘機が長く接触を維持できればできるほど、攻撃側に与えることができるダメージは大きくなります。断固とした攻撃を行えば、爆撃機や落伍機が損傷し、戦闘後半で簡単に攻撃対象になります。また、早期の攻撃は、集中攻撃の進行を遅らせ、より多くの防御戦闘機が迎撃できるようにすることもあります。低高度での侵攻を計画している戦闘爆撃機は、多くの場合、集中編隊を組んで、場合によっては戦闘機の護衛を受けながら、目標手前のある地点まで進み、その後、別々のルートで個別に侵攻します。これらの襲撃は、通常、分散地点より前に迎撃されると、深刻な被害を受けやすくなります。

当時の要求は量と量の戦いでした。戦闘員を周辺部に集結させることは不可能であり、中央部に集結させるしかありませんでした。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

しかし、その利点にもかかわらず、集中攻撃の早期迎撃は必ずしも可能ではありません。攻撃部隊の人数を増やすために攻撃を遅らせる必要があるかもしれません。小規模で協調性のない複数の攻撃は、より大規模で集中した攻撃よりも、爆撃機や戦闘機の護衛によって簡単に防御できます。護衛の数、目標までの残りの距離、増援の可能性に応じて、現場に到着した最初の迎撃機は、攻撃に適した位置から編隊を「追跡」し、助けを求めるのが最善です。戦闘機部隊が最大規模になるか、護衛機とほぼ同等の条件で対抗できるほど強力であると判断されたら、攻撃を開始できます。

弾道ロケット弾は戦闘迎撃機の終焉を告げた。

イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

統合防空 防空状況の全体像を

示す事実は、第一次世界大戦以降のほぼすべての紛争において、戦闘機の攻撃による被害よりも地対空防御の結果として失われた航空機の方が多いということです。これは主に、対空砲、地対空ミサイルなどの膨大な量と、遭遇した射撃機会の多さによるものです。しかし、地対空防御だけでは、高価値目標の破壊や重大な損害を防ぐのに十分であることはほとんどありませんでした。戦闘機による防御が断固として機能した場合にのみ、

Machine Translated by Google

一度の襲撃で、攻撃を撃退するか、再襲撃を防ぐのに十分な死傷者を一貫して与える能力があることが証明されている。しかし、地上防御はあらゆる IADS の重要な要素である。特に価値の高い目標は、終末防衛のために地上兵器で厳重に強化する必要がある。空対地兵器を正確に投下するには、最も洗練された兵器システムの助けを借りても、爆撃機の乗組員は極度の集中力を必要とする。さらに、ほとんどの空対地兵器投下では、爆撃機は兵器を投下する前に少なくとも数秒間、かなり予測可能な飛行経路を飛行する必要がある。この予測可能性と乗組員の集中力のなさにより、爆撃機は攻撃の兵器投下段階で最も無防備になる。爆撃機のパイロットの集中力を乱したり、地上からの砲火を避けるために機動したりするだけでも、パイロットの兵器の精度を低下させ、防御に貢献できる可能性がある。

前述のように、地上防御と戦闘機が IADS に統合されている場合、地対空兵器の自由射撃ゾーンが確立されている必要があり、防御側の戦闘機はこれを認識し、回避する必要があります。高価値ターゲットに対して適切な地上防御が利用できない場合は、その上空またはその地点の近くを周回する CAP がターミナル防御の代わりとなる場合があります。この CAP の戦闘機は、位置維持が通常視覚的であり、長距離でターゲットを迎撃する必要がないため、非常に単純なものでかまいません。パイロットは単に放送管制を監視し、敵が近づくのを待つだけで済みます。このミッションには高速は必要ありませんが、並外れた機動性と低高度で効果的な全方位兵器を備えていると、短距離接触時に素早く射撃する機会を提供するのに大いに役立ちます (低高度貫通弾を想定)。優れた耐久性と空中給油能力も、このような航空機の重要な属性です。

敵の飛行場や集合場所に対する攻撃的な戦闘機掃討は、極めて効果的な防衛戦術となり得る。敵が最も無防備なときに捕らえるには、こうした掃討のタイミングが重要となる。非常に効果的に使われてきた策略の 1 つは、爆撃機を基地まで追跡し、着陸進入中に攻撃するというものである。

ストライクエスコート

戦闘員は、純粋に防御的な任務に取り組むときでも、決して相手に主導権を奪われてはなりません。

アドルフ•ギャランド中将、ドイツ空軍歴

史的に、護衛は戦闘機に割り当てられた任務の中で最も困難で最も苛立たしい任務の 1 つでした。護衛は防御的な役割を担うことが多く、敵の戦闘機に対して不利な立場に置かれる傾向があります。
攻撃が防衛側の戦闘機によって発見され迎撃されると、彼らは航空機の攻撃的優位性を享受する。歴史は、攻撃グループの周囲の空域を完全に封鎖することは事実上不可能であることを示しており、攻撃グループが決然とした戦闘機の攻撃に対抗すると、死傷者が出ることが予想される。しかし、そのような対抗に直面した集中攻撃中に損失を許容レベルに抑えるには、戦闘機の護衛が最も有望であることも示されている。もちろん、攻撃の保護を担当する戦闘機の乗組員にとって「許容できる」損失はゼロである。

Machine Translated by Google

航空機であり、この目標の非現実的な性質がミッションのフラストレーションを増大させます。

敵の戦闘機が制空権を握っている場所では、爆撃機の航空戦力は発達しない。

レイモンド•コリショー空軍副元帥
62 勝利、第一次世界大戦、ボルシェビキ革命

この図の明るい点は、集団編隊攻撃の時代が終わりに近づいているように見えることです。この傾向には、爆撃機隊の規模の縮小（損失がさらに重大になる）、より強力な地対空兵器（特にSAM）の出現、爆撃機の速度の増加、空対地兵器の破壊力の大幅な増加（特定の目標を破壊するのに必要な爆撃機の数が少なくなる）など、多くの要因が寄与しています。これらの傾向により、低高度の侵入攻撃が好まれるようになり、近接戦闘機による護衛は（検出確率が高いため）利点よりも欠点になる可能性があります。

戦闘員は、攻撃の主導権を握ることによってのみ、この純粋に防御的な任務を遂行することができます。攻撃されるまで待つことは決して許されません。そうすると行動する機会を失うからです。戦闘員は空中で戦闘を模索し、敵を見つけ、攻撃し、撃墜しなければなりません。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

戦闘機掃討は、戦闘機が侵入攻撃に参加する最も効果的な手段であると考えられます。侵入攻撃とほぼ同時に行われる攻撃前の掃討は、GAI の発進や形成を妨害または阻止するために実施できます。掃討は、CAP 戦闘機 (特に目標エリア付近の戦闘機) と交戦して占領することで、実際の攻撃中や爆撃機の進入および退出経路で爆撃機が攻撃されるのを防ぐのにも役立ちます。このような戦闘機掃討の成功は、戦闘アリーナにおける友軍と敵のC3ネットワークの相対的な能力に大きく依存します。多くの場合、防御側はここで優位に立つため、これを利用して掃討との接触を避け、爆撃機に集中することができます。

しかし、時には、侵入攻撃であっても、目標エリアに近づくまで集団で編隊を組んで進むことがあります。この事実と、敵対的な環境で輸送機などの他の種類の航空機を保護する必要がある可能性を考えると、護衛の原則を理解する必要があります。

戦闘機の護衛は、本質的には移動する標的のポイント防御であるため、すでに説明した原則の多くは、一定の修正を加えることで適用できます。
空爆は味方の飛行場からある程度離れた敵地で行われると考えられるため、GAI コンセプトは一般には適用できません。類似のコンセプトである「パラサイト ファイター」は、第一次世界大戦以来、いくつかの実験の対象となってきました。このアイデアは、大型爆撃機に小型戦闘機を搭載し、爆撃機が空襲を受けた場合に防御のために戦闘機を放出し、戦闘が終わった後に再び爆撃機に搭載するというものでした。しかし、おそらくペイロードのペナルティと運用の複雑さのため、このコンセプトは一度も実践されていません。

防衛目的での独立戦闘機掃討の使用は

Machine Translated by Google

すでに検討したとおり、この議論では他の戦闘機護衛の概念に焦点を当てます。一般的に、攻撃護衛任務のために進化し、有用であることが証明された 4 種類の護衛があります。ここでは、それらをレセプション護衛、リモート護衛、デタッチド護衛、クローズ エスコートと呼びます。レセプション護衛の任務は、攻撃部隊が目標から戻るときに出迎え、その退却地点を追ってくる敵戦闘機から守ることです。リモート護衛は、攻撃グループの前または側面に沿って戦闘機掃討の形をとり、主力とともに進みますが、通常は視界内には入りません。リモート護衛は、より従来的な CAP の役割として、攻撃グループと敵の飛行場の間、または目標と敵の基地の間の線に沿った固定された地理的地点に駐留することもあります。デタッチド護衛は、主力により近く、通常は視界内に配置されます。その任務は、最も攻撃される可能性の高い地点で敵の戦闘機を迎撃し、交戦することです。近接護衛は、その名前が示すように、ポイント防御における頭上CAPに類似した、ターミナル防御のための攻撃部隊と密接に結びついています。利用可能な資産と予想される敵に応じて、これらの護衛の概念の一部またはすべて、および独立した戦闘機掃討が採用される可能性があります。

受付護衛受付護衛は、防

衛の増援が切実に必要になる可能性が高いときに、その増援を提供することを目的としています。激しい抵抗により、護衛戦闘機の数が減り、分散し、その有効性が低下します。また、主力は、損傷した航空機やはぐれ者のためにさらに分散し、防御がより困難になる可能性があります。さらに、元の護衛の多くは燃料や弾薬が不足しているか、または彼ら自身が損傷しているため、有効性が低下している可能性があります。受付護衛は、撤退する侵入爆撃機を保護することもできます。多くの場合、退避通路の掃討を実施します。この時点で攻撃ミッションは基本的に完了していますが、この脆弱な期間中に十分な死傷者を出してさらなる攻撃を防ぐことができれば、敵は目的を達成できる可能性があります。受付護衛は、新たな防御、損傷した航空機やはぐれ者に対する追加の保護、および帰還する攻撃部隊を追跡している可能性のある敵の侵入者に対する抑止を提供します。この任務は、攻撃中に本土防衛の一環として保持された GAI に割り当てられることが多い。これらの航空機の航続距離と高度は、主要な護衛戦闘機に比べて大幅に劣る可能性がある。

> 私たちは「戦闘機による迎撃」を導入しました。戦闘機中隊または航空団が、帰路に散り散りになり、打撃を受けた編隊を敵の戦闘機の追跡から守るため、イギリスの海岸まで派遣されることもありました。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

遠隔護衛遠隔護衛

は、主力機より少し先に進んでいくようにタイミングを計った戦闘機による掃討作戦として始まることが多い。その飛行ルートは、通常、打撃群のルートに沿って進むが、途中で変更されることもある。

Machine Translated by Google

遠隔護衛の通常の任務は、通常、目標までの予定攻撃ルートから敵戦闘機を排除することです。この護衛は通常、主力機の真正面または前部に配置され、攻撃グループへ移動中または攻撃に向けて準備中の敵迎撃機を奇襲することを目的としています。奇襲が目的であるため、これらの護衛は敵のレーダーに探知されないように低高度で進入することがよくありますが、その高度は予想される脅威と一致する必要があります。目標エリアで敵の防空網と交戦する任務が割り当てられている場合、遠隔護衛は、攻撃が完了して爆撃機が撤退するまで交戦を継続できる戦闘耐久性を備えた、予定攻撃時間に十分近い時点で目標に到達するように計画する必要があります。

遠隔護衛のもう 1 つの任務は、敵の飛行場から発進する敵戦闘機の迎撃ルートをブロックするための CAP を確立することです。遠隔護衛は、通常、予定された攻撃ルートに沿ってしばらく掃討作戦として進み、その後、主要な進入ルートから離れてブロック位置を設定します。この離脱は、敵の飛行場にフェイント攻撃を仕掛けて防御網を混乱させる絶好の機会となることがよくあります。

> 我々戦闘機パイロットは、確かに「接近中および目標エリア上空での自由な追跡」を好んでいました。これは、おそらく直接的な安心感ではないものの、実際に爆撃機部隊にとって最大の安心感と最高の保護をもたらします。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

別添護衛

防御スクリーンの次の位置は、敵の迎撃機が攻撃に近づく早い段階で交戦できるよう、主力機の周囲に戦略的に配置された分離護衛艦隊です。分離護衛艦隊の最適な位置は、味方と敵の武器の能力、および予想される攻撃の性質によって異なります。理想的には、分離護衛艦隊は、攻撃部隊の航空機に発砲する前に敵の戦闘機を検出して交戦できる位置に配置されます。考慮すべき事項には、敵の想定される迎撃位置と最大有効射程距離、護衛艦隊の機動性、反応時間、および武器の制限が含まれます。

図 9-2 は、さまざまな友軍と敵軍の兵器範囲を重ね合わせた攻撃部隊の編隊図であり、これらの要因がどのように相互に関係しているかを示しています。この図には、敵の攻撃の可能性のある配置と、これらの攻撃に対抗するための代表的な分離護衛の位置も示されています。前方四分の一 (FQ) ミサイル攻撃に対抗するため、護衛は攻撃部隊の左と右の前方四分の一に配置され、爆撃機より十分に前方に配置されるため、敵が爆撃機の射程範囲に達する前に、護衛の FQ 兵器で敵の迎撃機と交戦することができます。また、前方護衛が攻撃部隊に対して横方向に分離しているため、正面攻撃または FQ攻撃を行う迎撃機が短距離兵器で攻撃する場合に機動の余地が生まれます。この目的のために、横方向の分離は、攻撃部隊の前方四分の一に十分な距離を置き、爆撃機の前方四分の一に十分な距離を置き、爆撃機の前方四分の一に十分な距離を置きます。

Machine Translated by Google

2 機の前方護衛機の間の距離は、戦闘機の旋回半径の 2 倍から 4 倍程度にすべきだが、この距離は視界を考慮して変更する必要があるかもしれない。護衛機は、少なくとも敵の短距離兵器の射程距離と同じ距離、先頭の爆撃機の前方に配置する必要がある。この距離は、図に示すように、脅威となる FQ 長距離ミサイルをカバーするために増やす必要があるかもしれない。護衛機が同様の装備をしていないと、攻撃部隊は FQ ミサイル攻撃に対して非常に脆弱になるのは明らかだ。このような脅威を阻止するのは、おそらく遠隔護衛機の責任だろう。

前方護衛隊の高度は通常、攻撃部隊の高度に近いが、短距離砲やロケット攻撃に素早く対応するために少し高くしたり、レーダー探知や FQ 兵器の誘導を向上させるために少し低くしたりすることもある。

[自由追跡と近接護衛]の間の妥協策として「拡張防護」が考えられた。これは、戦闘機が爆撃機部隊と目に見える形で接触しながら飛行しながらも、主力部隊に接近する敵戦闘機を攻撃することを許可したものだ。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

同様に、後方護衛部隊は、RQ攻撃から守るために攻撃部隊の後ろに配置されます。これらの部隊は通常、攻撃部隊の後続爆撃機と比較して、敵のRQ兵器の最大射程距離の近くに配置されます。双方が同様の兵器を装備している場合、RQ攻撃を感知して攻撃する前に交戦することができます。

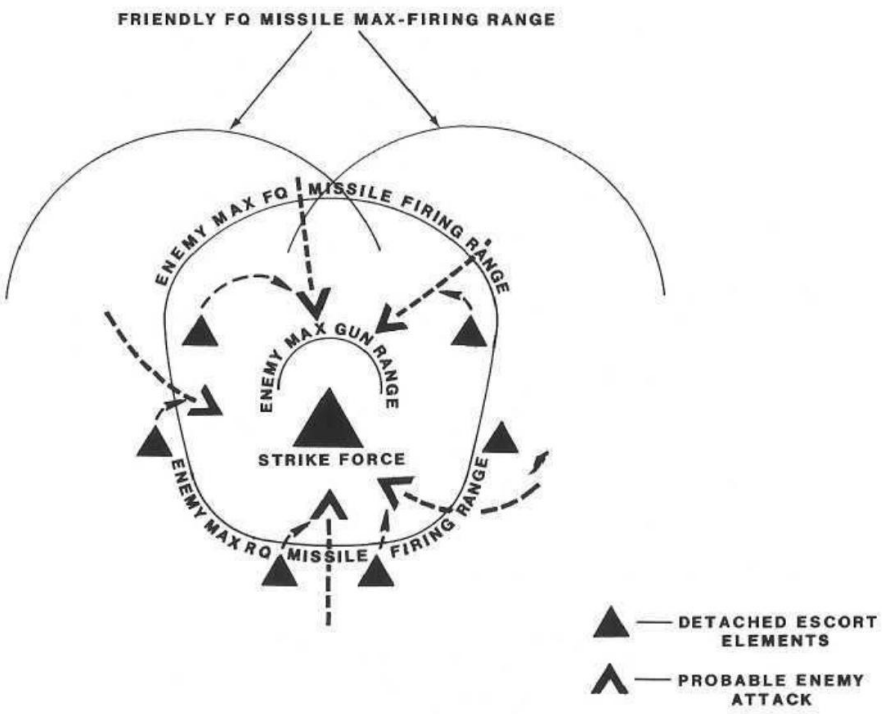


図9-2. 分離護衛配置

Machine Translated by Google

攻撃グループにとって大きな脅威となる。しかし、この最大武器射程が相当なものであったり、敵の武器の射程が護衛の武器の射程よりも長い場合、後方の防衛には攻撃部隊の近くに後方護衛部隊を追加配置する必要がある。そうしないと、敵は後方護衛の有効射程外に留まりながら、攻撃グループの側面から忍び込んで近距離攻撃を仕掛けてくる可能性がある。敵の戦闘機と交戦しているときはいつでも、後方護衛は特に誘導兵器が友軍の航空機にロックオンされていないことを確実にしなければならない。

後方護衛隊の横方向の間隔は、通常、前方部隊の間隔よりもいくらか狭くなります。これは、後方護衛隊が打撃群への脅威に対処するために約 90 度以上旋回する必要がほとんどないためです。
後方部隊間の間隔は、戦闘機旋回半径 1 ～ 2 倍あれば十分です。後方部隊の高度は、通常、迅速な対応のための潜在エネルギーを大きくするため、打撃群の高度よりいくらか高くなっています。このシナリオでは戦闘機の反対が想定されており、どの編隊でも後方の航空機が最も攻撃を受けやすいため、戦闘機自体の後方半球保護のために、護衛に後続部隊が追加されることがよくあります。このような追加部隊は、「後衛」または「トップ カバー」と呼ばれることもあり、通常は図 9-2 に示されている後方部隊の後ろを快適な視界距離で、さらに上まで続きます。さらに後衛部隊が利用できる場合は、最後の部隊の後に追加し、それぞれを前の部隊より高くまたは低く積み重ね、無限に続けます。後衛部隊は予備部隊としても機能し、敵の攻撃に対する護衛交戦によって生じた防御の穴を埋めるために前進します。

図 9-2 に示されている他の護衛部隊は、攻撃グループの両側に配置される側面部隊です。これらは基本的に前方護衛部隊と後方護衛部隊の間の隙間を埋める部隊であり、その任務は防御を分断しようとする攻撃から守ることです。全体的な編成の規模と使用される兵器に応じて、複数の側面部隊が必要になる場合もあれば、まったく必要ない場合もあります。これらの部隊は、攻撃グループよりもかなり高い位置に配置され、上空からのほぼ垂直の急降下攻撃から守るために横方向に移動されることもあります。

資産が利用できる場合はいつでも、前述の分離護衛要素のそれぞれは、相互防御のために少なくとも 2 機の戦闘機で構成する必要があります。分離護衛は戦闘機の攻撃に対する最初の防衛線として機能し、敵と交戦する可能性が最も高くなります。護衛戦闘機の速度も、攻撃と防御の両方の機動性にとって重要です。打撃グループの速度は、特に目標に向かっているときに重装備している場合は、護衛の希望する機動速度よりもかなり遅くなる可能性があるため、ウィービングが頻繁に使用されます。護衛戦闘機は、高い対気速度を維持しながら前進を遅らせるために前後にウィービングすることができます。ウィービングによって要素内の視覚的な見張りが低下したり、要素が大きく位置から外れたりしないように注意する必要があります。

規律は、別働護衛の成功の鍵となる要素です。戦闘機掃討や遠隔護衛とは異なり、別働護衛は攻撃グループに結びついており、攻撃部隊を直接脅かしていない敵戦闘機との交戦を避けなければなりません。敵は、

Machine Translated by Google

囮やフェイント攻撃で護衛戦闘機をおびき寄せます。攻撃位置に近づいているように見える敵戦闘機には、分遣隊の護衛が攻撃的に交戦します。ただし、攻撃が攻撃グループから逸れた場合は、追跡中の護衛はすぐに割り当てられた位置に戻ります。

> 爆撃機を護衛する際には、敵戦闘機が爆撃機編隊にたどり着く前に、側面、前面、背面に範囲を広げて攻撃するのが良いでしょう。しかし、無駄な追跡をして爆撃機を無防備なままにしてはいけません。
>
> ジョージ•フレディ•ジュニア少佐（アメリカ空軍）

クローズエスコート

近接護衛の原則では、戦闘機を打撃群の航空機の上、下、周囲、および間に配置します。銃火器のみの環境では、武器の射程距離が短いため、近接護衛と分離護衛は同じものになります。それ以外の場合、近接護衛の目的は、ポイント ディフェンスにおける頭上 CAP の目的と類似しています。つまり、あらゆる方向からの攻撃に対応し、攻撃の最終段階で敵を妨害することです。重武装の爆撃機が、この任務を自ら引き受ける場合があります。

分離護衛は通常、このシステムのトリップワイヤーとして機能し、襲撃を検知して近接護衛に通報します。近接護衛の最も近い戦闘機は、敵機に対する「内側から外側への」攻撃で分離護衛を支援するために攻撃グループを離れます。優れた機動性と全方位兵器 (銃や無誘導ロケットを含む) は、近接護衛ミッションにとって貴重な属性です。

すべての攻撃は視覚的に行われ、敵は近距離護衛に来るため、高速性と高度さは要求されません。近距離護衛の原則は、襲撃の事前警告のための別個の護衛と組み合わせない限り、通常はあまり効果的ではありません。そのような警告がなければ、攻撃者は、発見され交戦される前に、攻撃グループに侵入してしまうことがよくあります。

> 各爆撃機グループには、近接戦闘用に P-38 の 1 個飛行隊と上空援護用に 1 個飛行隊を配置しました。他の 2 個 P-38 飛行隊は、爆撃機の 3 分から 5 分前に戦闘機による掃討作戦を行いました。
>
> 我々は、大部分の[日本軍]戦闘機の集中地帯と接触することができ、彼らを忙しくさせて、爆撃機に対する協調攻撃のようなものを行えないようにすることができた。
>
> チャールズ•W•キング大佐（アメリカ空軍）

統合戦闘機護衛仮想的な攻撃護

衛ミッションは、このセクションで概説したさまざまな戦術がどのように連携するかを明確にするかもしれません。図 9-3 は、ミッションの舞台を設定します。攻撃グループは、北東の敵飛行場へのフェイント攻撃のために指定された進入および退出ルートをたどり、この飛行場のすぐ手前で左折して実際の目標を攻撃し、その後、直接本国に向かうつもりです。策略に信憑性を持たせるために、独立した戦闘機掃討がまったく別のルートで派遣され、北東の敵飛行場を妨害します。これは、攻撃前の軟化プロセスの一部として予想される戦術です。

Machine Translated by Google

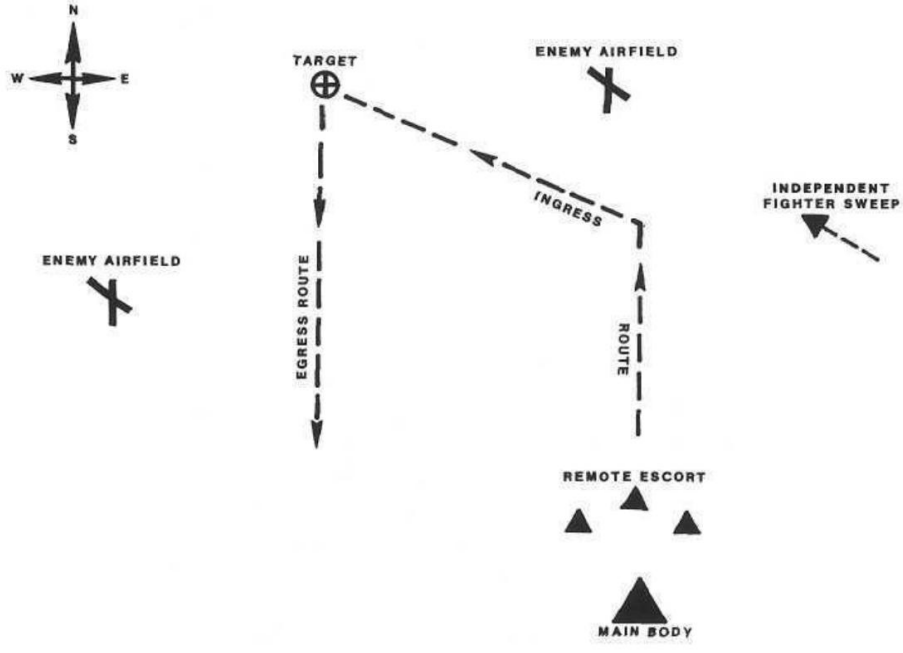


図9-3. 戦闘機護衛任務

この掃討作戦は、敵の GAI を戦闘に引き込み、防御資産を消耗させることを目的としています。実際の攻撃部隊がこの地域を通過するまでに、この飛行場の敵戦闘機のほとんどが交戦状態、破壊状態、または燃料切れ状態になっていることを期待しています。

一方、攻撃部隊本体、別働護衛、近接護衛からなる主力部隊は進入ルートに沿って前進します。

この部隊の数分前には、3 つの要素で構成される遠隔護衛隊がおり、その任務は、待ち伏せしている可能性のある敵の迎撃機または CAP の進路を排除することです。

図 9-4 では、攻撃部隊が目標に向かって方向転換し、戦場となっている北東の飛行場を通過しています。遠隔護衛部隊は分かれて、別々の任務に進んでいます。中央部隊は目標エリアに向かって直進し、その付近にいる可能性のある敵戦闘機と交戦するか、(万一の場合には) 地上防衛を抑制します。遠隔護衛の左と右の部隊は、2 つの敵飛行場のいずれかからの干渉をブロックするように割り当てられた CAP ステーションに向かいます。

図 9-5 は、攻撃部隊による攻撃を受けている目標と、配置された 2 つの阻止 CAP を示しています。攻撃部隊が目標に到着すると、すでにそこにいた遠隔護衛は分離護衛と近接護衛に交代し、退避ルートをクリアするための掃討を再開できます。北東の飛行場に割り当てられた独立戦闘機掃討は、すでに離脱燃料状態に達しており、これも帰還に向かっています。一方、受信護衛は敵の南西の飛行場の掃討に向かいます。

Machine Translated by Google

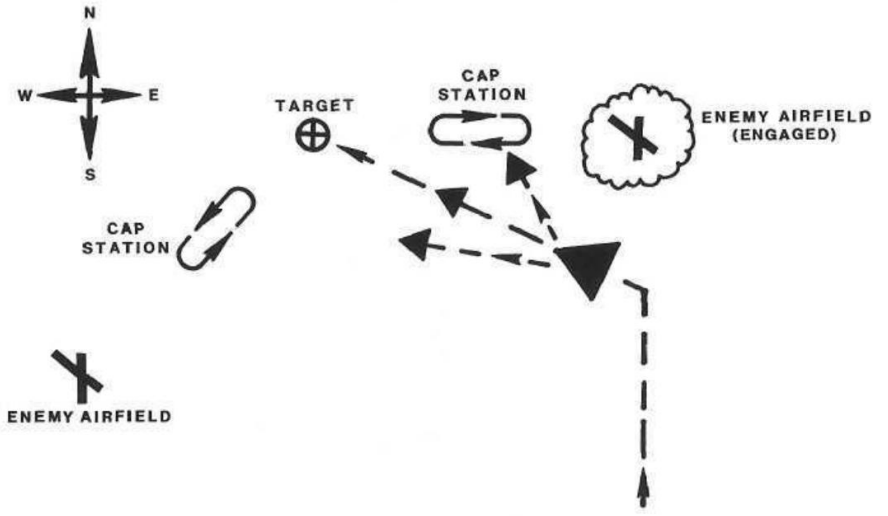


Figure 9-4. Fighter-Escort Mission (Continued)

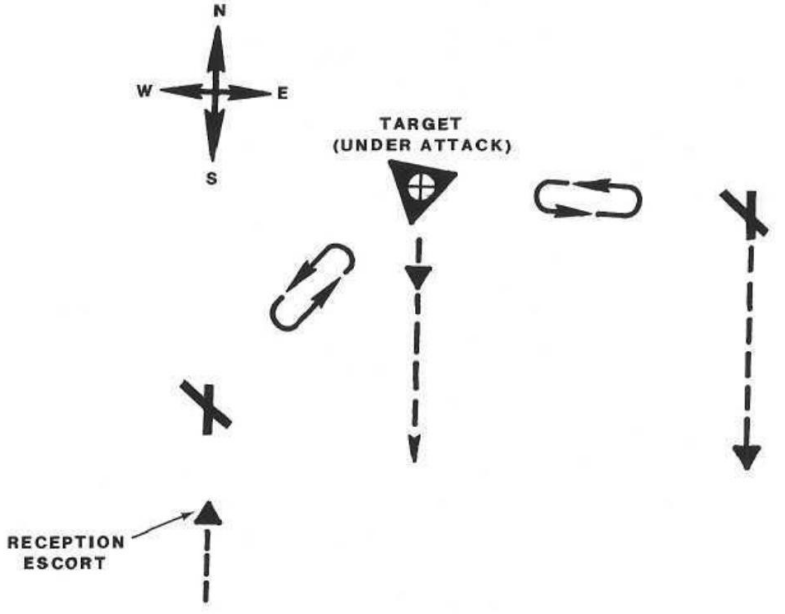


図9-5. 戦闘機護衛任務（続き）

最後に、図9-6は、攻撃を終えた攻撃部隊が、近接護衛と分離護衛を伴ってその地域から退出する様子を示している。一方、遠隔護衛は、静止CAPを終了し、その地域から退出している。彼らの退出時間は、攻撃部隊にとって動くスクリーンのようなものとなり、主力を敵の飛行場から守るように、目標攻撃の時間に相対的に指定されている。遠隔護衛は主力を視覚的に確認できない可能性が高いため、

Machine Translated by Google

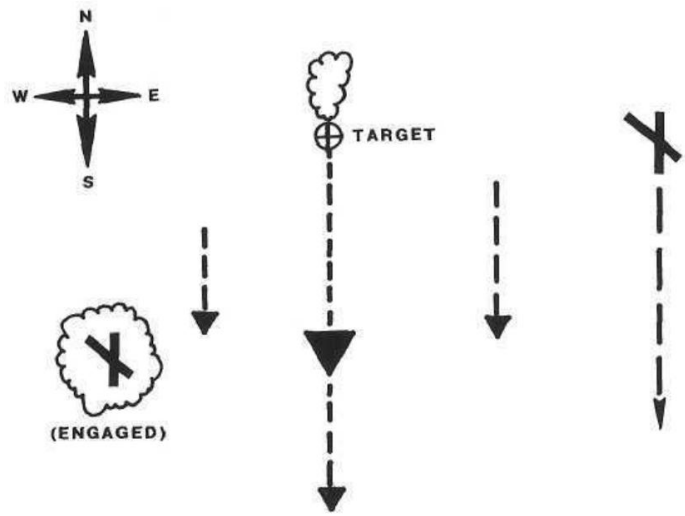


図9-6. 戦闘機護衛任務（まとめ）

任務の大半を通じて、攻撃のタイミングを厳守することが、最大の効果を上げるために重要です。また、受付護衛隊は、南西飛行場の掃討を、退却する爆撃機編隊の接近に合わせてタイミングを合わせました。主力部隊の通過後、受付護衛隊は爆撃機の一般的な退却ルートに沿って退却します。

当初、アメリカの護衛隊も戦術上のミスを犯した。我々の戦闘機部隊に対して攻撃的に行動する代わりに、彼らは近距離での直接護衛に限定した。爆撃機のすぐ近くで我々の攻撃を撃退しようとした。そうすることで、イギリスやマルタで我々が経験したのと同じ悪い経験をした。つまり、いつでもどこでも攻撃的ではない戦闘機パイロットは、行動の主導権を失うのである。アメリカの戦闘機は学び、自らを再調整した。1944 年 1 月以降、彼らは接近区域で攻撃的な無差別戦闘に転じた。3この例は、各部隊が敵に直面してどのように任務を遂行するかという細かい点に立ち入ることなく、攻撃護衛の計画と調整が非常に複雑な問題になり得ることを示している。また、このような任務には多数の護衛資産が必要になる可能性があることも明らかである。十分な資産が利用できない場合 (ほとんど利用できない)、いくつかの優先順位を付けなければならない。通常、打撃群の防衛に最も効果的な要素は遠隔護衛であ

り、これに続いて独立した（しかし協調された）戦闘機掃討が続く。他の護衛コンセプトを検討する前に、通常、一部の戦闘機をこれらの任務に割り当てる必要がある。分離護衛は次に効果的であることが証明されている。追加の航空機が利用できる場合は、これらの戦術の予想される要件と有効性に応じて、近接護衛または受付護衛に割り当てることができる。戦闘機護衛の全体的な役割は防御的であるが、戦闘機掃討と攻撃的姿勢を維持することで、より大きな効果を達成することができる。

Machine Translated by Google

遠隔護衛。分離護衛もまた敵戦闘機の早期発見と交戦を通じて攻撃的になるよう努めるべきであるが、護衛の完全性を維持するためには、その攻撃性は相当の規律によって抑制されなければならない。

注記

1. マーティン•ケイディン『フォークテールの悪魔 :P-38』 282 ページ。
2. アドルフ•ギャランド『最初と最後』 198ページ。
3. 同上、201ページ。

Machine Translated by Google

10

戦術的インターセプト

剣の先を敵の顔に突きつけて対峙する。

宮本武蔵

第二次世界大戦で空中戦にレーダーが導入されて以来、その利点は広く認識され、受け入れられてきました。これらの利点には、敵機の接近を遠距離から警告できること、これらの航空機の迎撃効率が向上すること、味方の戦闘機に敵に対する初期優位性を与えることができることなどがあります。夜間や視界が悪い場合、レーダーは戦闘機を使用する唯一の実用的な手段となる可能性がありますが、視界が良好で昼間でも、レーダーの利点は戦闘機のミッションの成功に不可欠です。1 つの顕著な例は、バトル オブ ブリテンでのイギリス軍によるレーダーの使用です。

ドイツ軍の攻撃を早期に警告することで、イギリス軍はより効率的な GAI 防衛コンセプトを使用して、限られた戦闘機資源を最も効果的に活用し、目標から最も遠い距離で襲撃を迎撃し、ドイツ軍の戦闘機による掃討を回避し、通常は敵を最初に発見することができました。

レーダーの運用理論と、レーダーの使用に関連するいくつかの技術と制限については、本書の第 1 章で詳しく説明しました。レーダーは、早期警戒、捕捉、または誘導の用途によって分類できます。早期警戒レーダーは一般に低周波、長波長のセットで、大きなアンテナが必要です。サイズが大きすぎるため、通常は戦闘機に搭載できないため、主に GCI/AIC 制御に使用されます。レーダーは、比較的長い距離と低い解像度が特徴です。早期警戒レーダー上の 1 機の航空機ターゲットは、管制官のスコープ上に数マイルの幅を表す光の「ブリップ」として表示され、多数の接近した航空機は 1 つのターゲットとして表示されることがあります。このような装置を使用した制御は、戦闘機をターゲットに十分近づけて、独自の高解像度装置または視覚で引き継ぐことに限られます。

戦闘機のレーダーは一般的に捕捉型で、周波数が高く、アンテナが小さく、距離が短く、解像度が高い。

Machine Translated by Google

レーダーには、ターゲットの相対位置、速度、高度などに関するより詳細な情報を得るために、ターゲットを「追跡」する機能があることが多々あります。また、このようなレーダーは、空対空兵器をターゲットに誘導する機能も備えています。つまり、誘導レーダーとしても機能します。レーダーとマイクロプロセッサの進歩により、現在では、レーダー シグネチャを通じてターゲットを直接識別することさえ可能になっています。いわゆる「ミリ波」レーダーからの反射は、ターゲットのブリップを表示するだけでなく、実際に認識可能なターゲットの形状を描写する場合があります。ただし、この機能は現在の戦闘機では一般に利用できないため、他の識別手段が採用されています。視覚識別が最も一般的ですが、電子識別システムもいくつかあります。各システムには制限があります。VID は視認性に依存し、範囲が比較的短いのに対し、EID は信頼性が低く、欺瞞や妨害を受けることがあります。

この章は、最も一般的な迎撃戦術のいくつかを説明することによって、戦術レーダー迎撃に関する考慮事項の一部についての洞察を提供することを目的としています。この説明の範囲は、一般に昼間の視程条件に限定されています。当然、考えられるすべての迎撃戦術をここに含められるわけではありませんが、ほとんどの戦術的状況をカバーするオプションを提供できる代表的なサンプルを提示するよう努めました。

将来の空対空戦闘で何をすべきかを他人に指示することはできない。このゲー
ムでは、「耳で演奏」できる人材が非常に求められています。

フレデリック•C•「ブーツ」•ブレス少佐（アメリカ空軍）

迎撃用語 特定の迎撃戦術につ

いて議論を進める前に、いくつかの用語を定義する必要があります。図 10-1 は、収束コースにあるターゲットと迎撃機を示しており、よく使用される用語がいくつか示されています。2 機の航空機間の実線は、レーダー視線 (LOS) を表します。LOS とターゲットのコース間の角度は、ターゲット アスペクト角 (TAA)、ターゲット アスペクト、または単に「アスペクト」と呼ばれます。このアスペクトは、高度な追跡レーダーによって自動的に計算される場合もあれば、ターゲット方位 (磁北に対する LOS の方向) と GCI によるターゲットの磁方位の推定に基づいて、迎撃機のパイロットが頭の中で計算する場合もあります。横方向の分離は、迎撃機から敵機の飛行経路までの垂直距離です。この量は通常、パイロットによって推定され、ターゲットの距離とアスペクトの関数です。迎撃機がターゲットの後方半球に「転換ターン」を行う予定の場合、迎撃機の旋回半径を考慮する必要があるため、横方向の分離が重要になります。必要な横方向の分離、つまり「変位」の量は、迎撃機の意図する旋回半径と迎撃を完了するために必要な旋回量の関数です。この転換旋回は、ターゲットの進路と平行になるために迎撃機が旋回しなければならない角度で表され、「移動角度」と呼ばれます。

(DTG) DTG は、迎撃機の方向と推定ボギーの方向との差を計算することによって決定されます。

目標と迎撃機の速度が与えられた場合、迎撃機は方向変更によって変位を制御できます。この例では、両方の航空機が現在のコースを進み続けると、最終的に衝突すると仮定します。

Machine Translated by Google

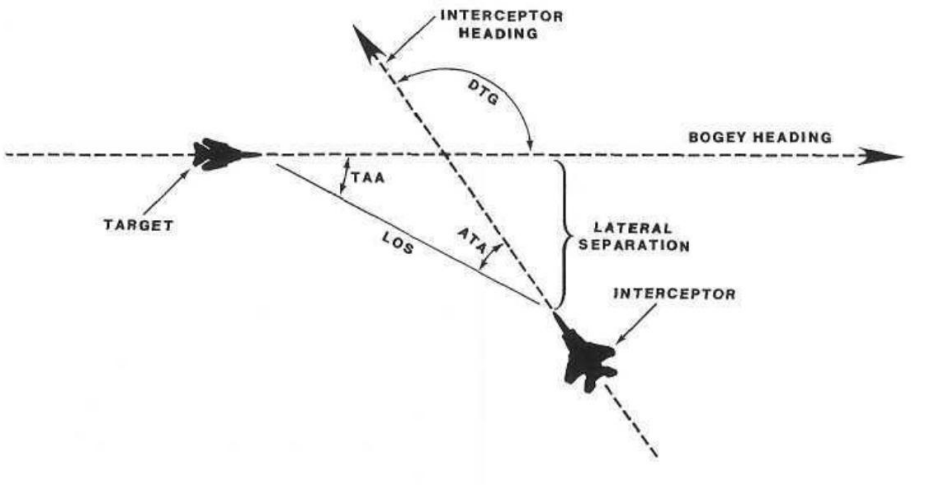


図10-1. インターセプトの用語

この場合、迎撃機は「衝突方位」にあると言われます。迎撃機の機首 (方位) とターゲット LOS の間の角度は、アンテナ列角度 (ATA)、ターゲット相対方位、またはリード角 (迎撃機がターゲットの後ろを向いている場合はラグ角) と呼ばれます。迎撃機が衝突方位にある場合、リード角とターゲット方位は一定のままで、ターゲット距離は減少します。この一定のターゲット方位は「衝突方位」と呼ばれ、リード角 (または ATA) は、戦闘機と迎撃機がほぼ同一速度である場合のターゲットのアスペクトに近似します。迎撃機が衝突方位を維持している限り、ターゲット方位/ ATA、およびターゲットのアスペクトは一定のままです。この場合、迎撃機が右に数度旋回してから直進すると、ATA は増加し続け、ターゲットのアスペクトは、迎撃機がターゲットの前を横切るまで減少します。

逆に、迎撃機が衝突方向 (ターゲット方向) から数度左に旋回してから直進すると、ターゲットは迎撃機の機首に向かって「ドリフト」し続けるように見えます (リード角が減少します)。この間ずっと、ターゲットのアスペクト比は増加します。迎撃機が急激に左に旋回してターゲットのコースと逆のコース (ターゲットのコースと平行) にすると、横方向の分離が一定に保たれ、ATA とターゲットのアスペクト比の両方が増加します。

フォワードクォーター

説明名前が示

すように、前方四分の一 (FQ) 迎撃は、迎撃機がターゲットの前方四分の一から接近する迎撃です。FQ 迎撃の特殊なケースは正面からの接近で、迎撃機が変位をゼロに減らし、2 機の航空機が「くちばし同士」で接近します。図 10-2 は、より一般的なケースを示しています。

Machine Translated by Google

FQ インターセプトの目標は、ターゲットの前方 1/4 で、ターゲットの機首から指定された角度 (TAA) で接近することです。この例では、時間"I"で、インターセプターはレーダー コンタクト (または GCI コールの受信) を行い、かなり長い距離で機首のわずかに右側にあるターゲットを示します。ターゲットの方向を推定すると、2 機の航空機がほぼ逆方向のコースをたどっており、インターセプターはターゲットの機首のわずかに右側 (右側) にずれていることがわかります。この場合、インターセプターのパイロットはインターセプト時にこのアスペクトを増やしたいので、左に旋回して、ターゲットの飛行経路から少し離れます。パイロットは代わりに右に旋回して、最終的にターゲットの機首を横切り、ボギーの飛行経路の反対側のアスペクトを増やすこともできましたが、最初はいくらか右側のアスペクトがあったため、その方向にアスペクトを増やす方が速かったです。

新しい方位に着いたら、迎撃機のパイロットは、減少する距離と、右に流れ続けるターゲットの磁気方位を監視します。ターゲットのアスペクトは、実際に増加していることを確認するために常に計算されます。ターゲットのアスペクトが目的の値に達すると、このアスペクトを止めて維持するために、迎撃機の別のコース変更が必要になります。これは、時間「2」で衝突方位に旋回することで達成されます。この方位は、ターゲットと迎撃機が同速度の場合、リード角が目的のターゲット アスペクトに近づくまで旋回することで推定できます (つまり、衝突 ATA が目的の TAA に等しくなります)。迎撃機が新しい方位で安定すると、ATA とターゲット方位は一定のままになります。そうでない場合は、ターゲットのドリフトを止めるために、小さな方位調整を行うことができます。目的のターゲット アスペクトに達していない場合は、衝突方位から調整を行うこともできます。衝突コースに確立されると (時間「3」)、航空機は水平面で互いに非常に接近して通過するはずです。

相対高度は、この場合も他の場合も、考慮すべきもう 1 つの要素です。迎撃機はGCIからボギー高度の推定値を受け取るか、または横方向の変位を推定するのと同じ方法で、レーダーアンテナの仰角と目標距離に基づいて、兵器システムによって自動的に、またはパイロットによって頭の中で相対高度が計算される。この計算は、迎撃のできるだけ早い段階で行うべきであり、戦闘機が目標に到達するのに必要な上昇または急降下を行うのに十分な時間がある。

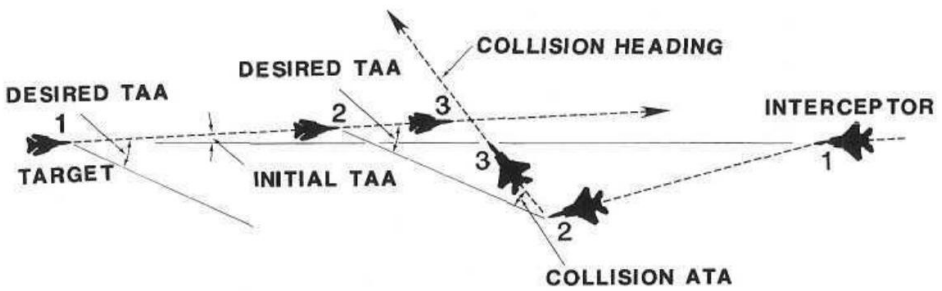


図10-2. 前方四半期インターセプト

Machine Translated by Google

インターセプト時の望ましい高度分離。また、変化を検出するために、インターセプト中は目標高度を監視する必要があります。

利点と欠点FQ インターセプトは、既

存の環境条件 (太陽からの出射など) に基づいて最初の攻撃方向を定める場合や、その他の目的に役立ちます。多くの全方位ミサイル (特に全方位ヒート シーカー) は、正面からよりも FQ 発射位置からの方が性能が優れています。インターセプト中のターゲットのアスペクトによっては、ターゲットのプロファイル ビューの方が厳密に正面から見るよりも大きく、通常は認識しやすいため、推定 VID の範囲が広がることもあります。

ただし、TAA を増減するには時間がかかりますが、その間にボギーはターゲットに向かってさらに進入することができます。さらに、ここで説明した方法では、目的のアスペクトが達成された後、特定のターゲット範囲が保証されるわけではありません。そのため、最終進入コースは最大兵器射程内に設定され、船尾転換オプションには変位が不十分になる可能性があります。この欠点は、変位とアスペクトを同時に制御することで軽減できます。このテクニックについては、次の例で説明します。FQ インターセプトもボギーにとって比較的簡単に対処できます。たとえば、この例では、ボギーは時間"I"と"2" の間にインターセプターから大きく旋回 (ジンク) して離れる可能性があり、変位が非常に大きいため、戦闘機のパイロットはインターセプトを完了することさえ困難で、ターゲット アスペクトを制御することはなおさら困難です。ボギーは後でコースに戻り、インターセプターの周りを「迂回」する可能性があります。インターセプターはターゲットのかなり後方、射程外に投げ出される可能性があります。迎撃ミサイルの兵器システムとGCI能力の高度さによっては、時間「1」から「2」の間で標的ジンクを早期に検出することが困難になる場合があります。

ターゲットが衝突方位になると、単純なドリフト率と接近の変化としてジンクがより簡単に検出されます。

指定されたターゲットのアスペクトの制限が解除されると、迎撃機を時間「I」で衝突方向に直ちに向け、当初利用可能なアスペクトを受け入れることで、ターゲットのジンクの危険性を軽減できます。この方法は、ボギーの貫通と迎撃までの時間も最小限に抑えます。

スターンコンバージョン

説明スターン

変換インターセプトは、初期の FQ セットアップをインターセプターの最終的な後方半球位置に「変換」します。図 10-3 は、スターン変換の例を示しています。

時刻「I」での初期設定は前の例と同じです。
しかし、今回は迎撃機は機尾転換を意図している。この転換を達成するには、敵機の飛行経路からある程度の変位が必要であり、その量は、最終的な転換中に迎撃機のパイロットがどの程度旋回したいか、および実際の対気速度（つまり、迎撃機の旋回半径）に依存する。この転換は、多くの場合、

Machine Translated by Google

迎撃機の機首は、旋回中はほぼ目標に向けられ、敵機パイロットから見える戦闘機の領域を最小限に抑えます。迎撃機パイロットは、必要な変位量を大まかに把握する必要があります。この変位量を得たら、迎撃機パイロットは、意図した転換旋回によって迎撃機が敵機の後ろの目的の尾翼位置に到達する目標距離、つまり転換距離を把握する必要があります。目的の変位量と転換距離を合わせると、「転換点」が定義され、これが迎撃機パイロットの最初の目標となります。

この例では、変換範囲が 8 海里 (8 NM)、変位が 20,000 フィートであると仮定します。時間"I"では、ターゲットは 30 NM 離れており、迎撃機のレーダー兵器システムはターゲットのアスペクトを約 2° と計算します。少し頭を働かせれば、迎撃機のパイロットは次の式を使用して変位を推定できます。

100 x TAA (度) x 範囲 (NM) = 排水量 (フィート)。

この場合、100 x 2° x 30 NM = 6,000 フィートとなり、さらに大きな変位が必要になります。(一部の兵器システムでは、パイロットのためにこの変位も計算します。) したがって、迎撃機のパイロットは、レーダー アンテナ ジンバルの制限を超えるほど大きく旋回しないように注意しながら、敵機の飛行経路から少し離れます。この変位旋回の実際の大きさは、変換範囲の前に必要な変位を生成するのに十分な大きさである必要があります。

時刻「1」と「2」の間、迎撃機のパイロットは距離、TAA、および変位を継続的に監視します。距離 20 NM では、アスペクトは約 10° と判断され、望ましい 20,000 フィートの変位が得られます。次に、迎撃機は変換距離 (8 NM) までその変位を維持する必要があります。これを実現するために、迎撃機は時刻「2」でボギーの進路と平行になるように旋回し、時刻「3」で 8 NM の範囲に進入します。この時点で変換旋回が開始され、その結果、迎撃機はターゲットの背後にある望ましい距離でロールアウトします。この距離は、通常、迎撃機の RQ 兵器発射範囲の中心になるように計画されます。この兵器距離が銃などのように短い場合、変換旋回の最終段階では、近距離でボギーの飛行経路をオーバーシュートしないように細心の注意を払う必要があります。

この迎撃の転換範囲は、主に迎撃機が転換旋回を完了するのに必要な時間によって決まります。この時間によって、迎撃機がターゲットの後方で最終的にロールアウトする距離が決まります。

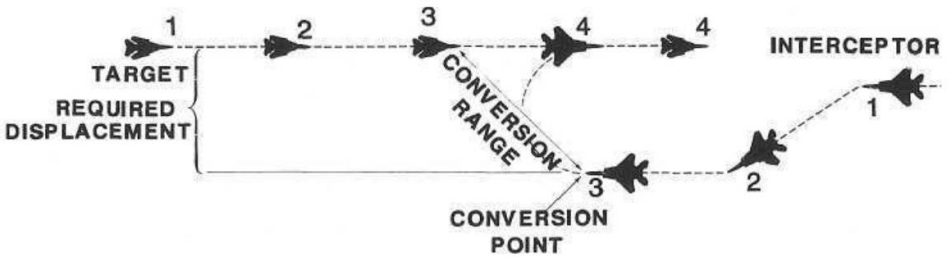


図10-3. スターンコンバージョンインターセプト

Machine Translated by Google

旋回が速すぎると、戦闘機が目標の前に到着する可能性があります。旋回が遅すぎると、ロールアウト時にボギーの背後に過度の距離が生じる可能性があります。旋回率は所定の速度での旋回半径にリンクされているため、転換中に旋回率を調整すると、必要な排水量の基準となる旋回半径にも影響します。適切な排水量での転換距離は通常、図 10-3 に示すように、迎撃機がボギーに対して逆方向の方向 (つまり、180 DTG) で転換点に到着することを前提としています。そうでない場合、転換ジオメトリが適切に機能するには調整を行う必要があります。たとえば、転換点に接近するときに、迎撃機がボギーの飛行経路からいくらか離れた方向 (DTG が 180 より大きい) を向いている場合、通常の転換旋回は少し早めに (つまり、距離が 8 NM よりわずかに大きい) 開始して、転換点で逆方向の方向に到達するようにします。逆に、戦闘機が目標の飛行経路にやや近づいて転換点に到達した場合 (DTG が 180 未満)、目標に近づきすぎないように転換旋回を少し遅らせることができます。この場合、遅延中に変位が減少するため、目標の飛行経路をオーバーシュートしないように、やや急な旋回を行う必要がある場合もあります。

最適排気量以外の調整も可能です。
排水量が大きすぎる場合、戦闘機のパイロットは旋回を少し早めに開始し (つまり、標準変換範囲よりも大きい位置で)、通常よりも緩やかに旋回する必要があります。排水量が小さすぎる場合は、旋回を少し遅らせてから通常よりも急に旋回する必要があります。目標との高度差によって、必要な横方向の排水量が大きく変わることがあります。
垂直方向の変位が適切であれば、下方（インメルマン）または上方（スプリット S)からの横方向の変位がゼロであっても船尾の変換を行うことができます。
迎撃機が長距離 FQ 兵器を装備し、十分な排水量を確保できる場合、FQ 迎撃と後方転換を組み合わせて、いわゆる攻撃再攻撃を行うことができます。迎撃機のパイロットは必要な排水量を確保し、旋回して適切な FQ 距離で兵器を発射します。次に、目標の進路の逆方向に旋回して転換距離に近づき、この時点で後方転換を完了して後方攻撃を行います。

利点と欠点おそらく、スターンコンバ
ージョン迎撃の主な利点は、ボギーの後ろの戦術的に有利な位置で完了することです。後方半球の位置は、多くの空対空兵器の使用にも最適です。

しかし、このテクニックは「衝突一貫」や FQ 方式よりもかなり多くの燃料と時間を消費し、敵機がターゲットに接近するのを許します。敵機が後方に曲がると、敵機はジンクで簡単に対処できます。この迎撃の早い段階で敵機が迎撃機に向かって少し旋回すると、変位がなくなり、戦闘機のパイロットは FQ 迎撃に落ち着くことになります。同様に、敵機から離れてジンクすると、敵機は迎撃を完全に回避し、戦闘機を迂回することができます。このようなジンクは、ターゲットの方向が敵機の方向と異なるため、検出が難しい場合があります。

Machine Translated by Google

この手順の間、閉じる速度は継続的に変化します。
もう一つの危険は、目標に極めて近い距離で行われる長いブラインドターンである転換ターン自体にあります。パイロットは迎撃機の機体下部を全世界にさらし、誰かに撃たせるよう挑発していることになります。そのエリアに他の未検出の敵機がいる場合、戦闘機パイロットはこの迎撃を完了できない可能性があります。通常、転換ターンの途中で一時停止して機体下部を確認することは、どのような場合でも良い方法です。一般に、未知の環境ではスターン コンバージョンは推奨されません。

戦闘機の速度は FQ 迎撃の実施に重要ではありませんが、目標に対する迎撃機の速度の優位性は、スターン変換にとって非常に望ましいものです。一般的に、迎撃機の速度の優位性が大きいほど、変換プロセスでエラーが発生する余地が大きくなります。同じ速度で、または迎撃機の速度が劣っている場合、タイミングとジオメトリはほぼ完璧でなければなりません。そうでないと、戦闘機のパイロットは、攻撃を成功させるには目標からかなり離れたところで変換を完了してしまう可能性が高くなります。

スターンコンバージョン方式のもう 1 つの欠点は、迎撃機がターゲットのビーム領域内にある間、チャフの影響を受けやすいことです。ほとんどのレーダーでは、接近速度がほぼ等しいため、ターゲットの側面から見たときにチャフと実際のターゲットを区別することが困難です。この状況により、迎撃機のパイロットは重要な時点でターゲットとの接触を失ったり、チャフで迎撃を完了したりすることがよく起こります。ドップラー型レーダーも、ビーム アスペクトを持つターゲットの追跡を失いやすくなります。

FQ およびスターンコンバージョン迎撃は、ほぼすべての戦術的迎撃の基本です。この章の残りの部分で紹介する戦術は、これらの基本を複数の戦闘機のシナリオに適用します。ここで示す例は通常、2 機の戦闘機が 2 機の敵機と対峙するものです。ただし、どちらの編隊でも各航空機は任意の数の要素と見なすことができ、この戦術は基本的にあらゆる規模の遭遇に適用できます。

> 今日では、非常に洗練された兵器システムを支配することが、おそらく優れたパイロットであることよりもさらに重要であり、このシステムを最大限に活用することがさらに重要になっています。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

片面オフセット

説明片側オフセ
ットでは、すべての迎撃機をターゲット編隊の片側に配置し、戦闘機リーダーは、図 10-4 に示すように、FQ 迎撃または船尾転換のいずれかを実行します。

この例では、戦闘機部隊が敵機編隊をほぼ正面から感知し、先導機は「I」の時点から北にオフセットし、おそらくは周囲の環境条件を利用する。理想的には、レーダーで最初に接触したパイロットが迎撃の間中、戦術的先導機になる。最初は南側にいた僚機は、先導機の下まで急降下して速度を上げ、先導機の飛行経路を横切って飛び出す。

Machine Translated by Google

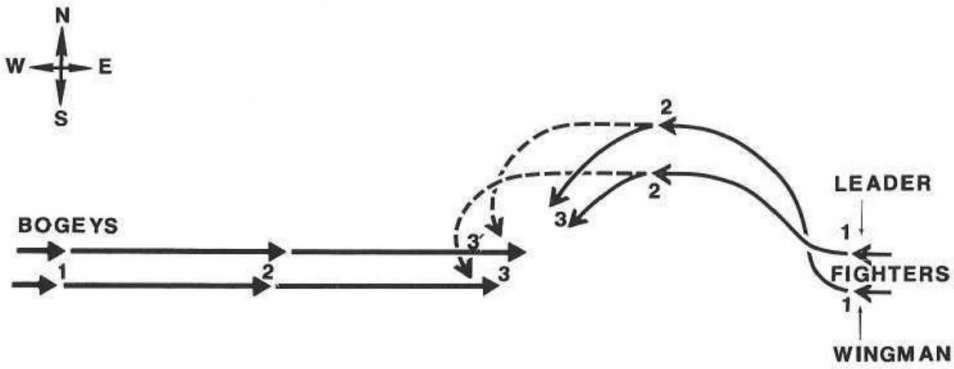


図10-4. 片側オフセット

反対側では、防御的に良好な分散位置にいます。この操作により、僚機はリーダー機を「透視」して敵機の方向を見ることができるため、脅威セクターが機首の左側にあるという確信が高まります。これにより、僚機の主な視覚およびレーダー検索セクターが制限され、迎撃後の安全性が向上します。

時点「2」で、戦闘機のリーダーは、望む攻撃を行うのに十分な移動距離があると判断し、FQ 迎撃 (ポイント「3」) または船尾転換 (ポイント「3'」) のいずれかに進みます。 好ましい戦術は、信頼性の高い前方半球兵器の可用性、生成可能なオフセットの量、迎撃に利用できる時間、敵の数と編隊の確実性の程度などによって異なります。 これら 2 つのオプションの利点と欠点のほとんどは説明済みですが、他にもいくつかあります。 FQ オプションは、特に未知の敵環境での戦闘機に対するヒットアンド ラン攻撃に適しています。 また、後方で厳重に防御されている爆撃機に対しても有効です。 船尾転換により、多数のターゲットに対する繰り返し攻撃が容易になり、戦闘機は敵戦闘機との交戦を開始するためのより有利な位置に配置できます。 ただし、検出されていない敵の追跡要素がある場合、船尾転換は致命的になる可能性があります。

スターン コンバージョンを選択した場合、または FQ 攻撃のために大幅な旋回が必要な場合、ウィングマンは通常、時刻「2」と「3」の間にもう一度リード機の下を横切ります。これにより、ウィングマンは、リーダーと脅威セクターを機首の同じ側に保ち、より防御可能な戦闘展開で、ウィングマンをリーダーの真横に配置することができます。ウィングマンは、この旋回中、セクションの腹側から出現する敵機に非常に注意する必要があります。

利点と欠点ボギーが重要なトレイル

編成で展開される場合、どの要素を最初に攻撃すべきかについて意見の相違が生じることがよくあります。
もちろん、最初の選択肢は通常、より脆弱なトレイル要素です。ただし、特に次のような場合には、これが最善の選択ではない可能性があります。

Machine Translated by Google

迎撃機は前方半球兵器能力を持っています。FQ 迎撃または正面からの攻撃で、最初に先頭の敵機を攻撃すると、後続の機体への連続攻撃が可能になります。特に敵機が爆撃機である場合、先頭の機体を無傷で通過させるのは賢明ではないかもしれません。

迎撃機が後続戦闘機に対する後方半球型兵器のみを装備しており、後続機をある程度確実に識別できる場合、この機体に対してスターン転換が使用される可能性があります。特にレーダー装備の敵機や厳重な GCI 制御下にある敵機に対して発生する可能性がある状況の 1 つを図10-5 に示します。

この例では、時間「1」で、戦闘機のパイロットは敵機の飛行経路から希望するオフセットを取得し、後続の敵機への機尾転換を計画します。
時刻「2」では、戦闘機はトレーラーに対する転換距離に達し、パイロットは旋回を開始しています。残念ながら、戦闘機のレーダー アンテナ ジンバルの制限により、先頭の敵機との接触は失われています。この先頭の敵機はより接近しているため、すでに戦闘機に対する独自のスターン転換を開始しています。時刻「3」では、戦闘機のパイロットが撃墜を確信したまさにそのとき、先頭の敵機が射撃位置に滑り込み、戦闘機が挟まれます。この状況は、戦闘機よりも利用可能な排水量からより多くの利益を得ることができる、より機動性の高い敵機に対して特に危険です。

この危険性のため、片側オフセットから船尾への転換は、追跡中の戦闘機に対しては推奨されません。代替策としては、各敵機に全方位ミサイル、銃、またはロケットを順番に発射して連続 FQ 攻撃を行うか、より適切な迎撃戦術 (以下の戦術の 1 つ) を使用する方法があります。

これらの制限があるにもかかわらず、片側オフセットにはいくつかの利点があります。敵機を編隊の片側に積極的に配置すると、脅威セクターが分離され、敵に挟まれる可能性が減り、また、戦闘機のパイロットが環境上の理由から接近方向を選択できるようになります。この戦術では、戦闘機がかなり近くに留まることができ、防御が行き届いた編隊から遠く離れる必要がないため、かなり良好な相互支援も得られます。

しかし、一般的に、片側オフセットは、敵にも与えられていない大きな利点を戦闘機にほとんど提供しないため、むしろ防御的な戦術です。

トレイル

説明トレイル

インターセプトとは、合流時に戦闘機がトレイル フォーメーションで配置されるインターセプトのことです。図 10-6 は、2 つのセクションが時間 "1" でオフセットして接近している例を示しています。先頭の戦闘機は、FQ インターセプトに向けて直ちに衝突方向に向きを変えます。一方、僚機は先頭の戦闘機の後ろにトレイルで再配置します。通常、後方距離は視界が許す限り長くします。僚機は先頭の戦闘機を視界にとどめる必要があり、敵機が先頭の戦闘機を後ろから攻撃した場合に先頭の戦闘機を支援できないほど後ろにいることはできません (つまり、トレーラーのノーズ テール距離が武器の最大許容距離を大幅に超えてはいけません)。

Machine Translated by Google

トレーラーがリーダーの VID に正面からミサイルを発射するつもりである場合、リーダーとトレーラー間の距離はミサイルの最小範囲パラメータを超える必要があります。

この場合、リーダーの意図は、発砲前に敵機のVIDを行うことです。ターゲットのアスペクト、敵機のサイズ、視界によっては、戦闘機の全アスペクト兵器の射程範囲内で正確なVIDを行うことができない場合があります。このような状況では、リーダーがVIDを作成して後続のウィングマンに伝え、ウィングマンがVIDを伝達できるため、後続のウィングマンは、

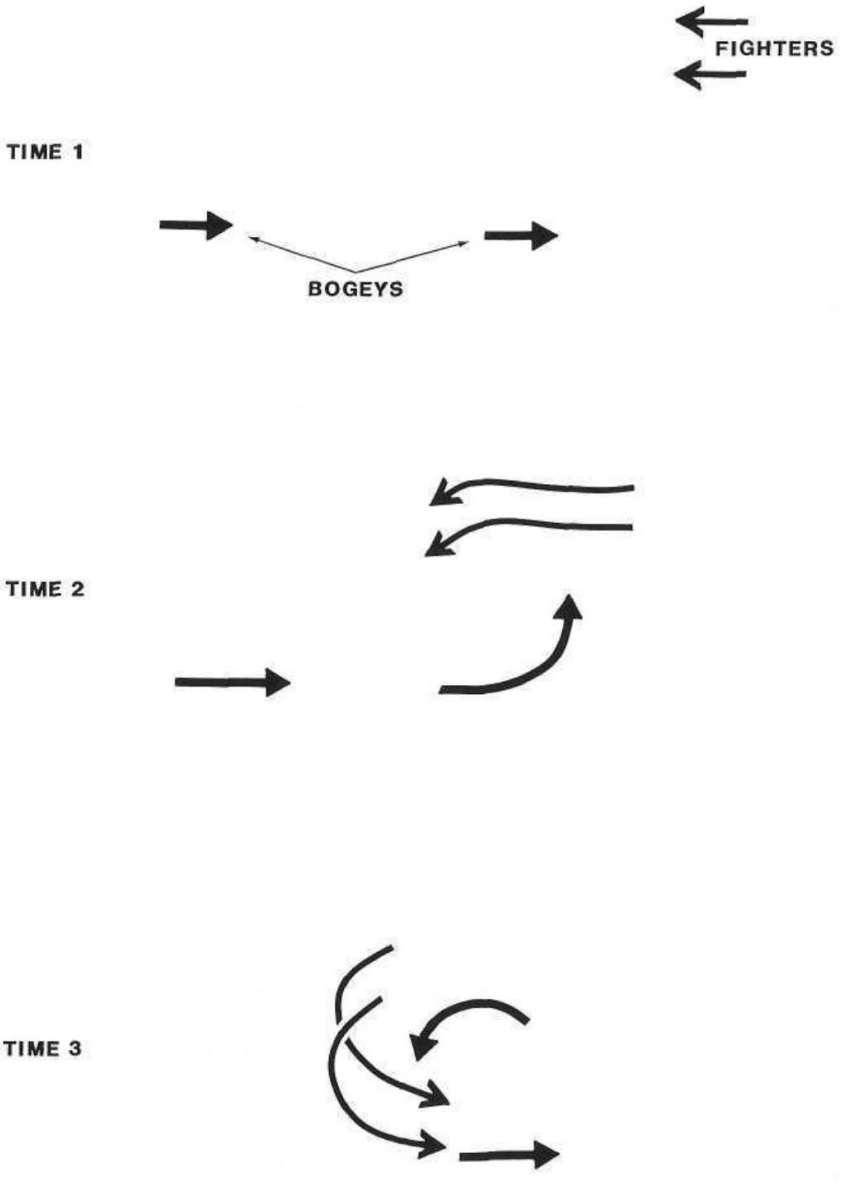


図10-5. トレイルファイターに対するスターンコンバージョンの危険性

Machine Translated by Google

最小射程距離の限界を突破する前に射撃してください。射手は、自分の武器がリーダーではなくターゲットにロックオンされ、誘導されていることを確信する必要があります。

先導機は敵機を視認したら、通常は視認攻撃を試み、敵機を防御機動に追い込む。敵機はトレーラーを視認していない可能性があり、そのような機動はしばしば後続の僚機に容易な射撃機会を与える。もう 1 つの、一般にあまり望ましくない選択肢は、峠で横方向にかなりの距離を置いて敵機をおびき寄せることである。敵機は先導機を攻撃するために旋回する誘惑に駆られ、再びトレーラーの前で旋回する可能性がある。後続の僚機は、発見される可能性を減らすために先導機との垂直方向の距離をかなり離しておくべきである。低いトレーラーは、レーダーの乱れと地面に対する視覚的なマスキングのため、発見するのが最も難しいことが多い。結果として得られるルックアップ角度は、全方位兵器の性能も最適化するはずである。

利点と欠点トレイル インターセプト、

または実際にはトレイル フォーメーションでのインターセプトは、攻撃的に非常に効果的です。VID/前方半球の利点についてはすでに説明しました。さらに、先頭の戦闘機と交戦するボギーは、後続のウィングマンにとっての脅威であり、先頭の戦闘機に向かわないボギーは、先頭の戦闘機から攻撃される可能性があります。つまり、ボギーは板挟み状態です。

攻撃面ではこの配置は良いのですが、特にトレーラーの防御面ではむしろ貧弱です。リーダーの位置と距離により、リーダーはトレーラーを視覚的にカバーすることができず、トレーラーが攻撃された場合、サポートすることさえ非常に困難です。これらの理由から、統制されていない敵対的な環境では、トレイル戦術は非常に危険であり、トレーラーの後方半球を守るために非常に高速を維持する必要があります。ただし、この危険性は、戦闘機をさらに追加することで大幅に軽減できます。たとえば、2 つのセクションをそれぞれ戦闘展開し、1 つずつ後ろに配置することで、各セクション内で相互サポートを維持しながら、トレイル フォーメーションの利点が得られます。これは一般に「ボックス」フォーメーションと呼ばれます。1 台と 2 台のトレーリングペア (vie) も別のオプションです。

トレイル形成が制御されていない環境で使用される場合、

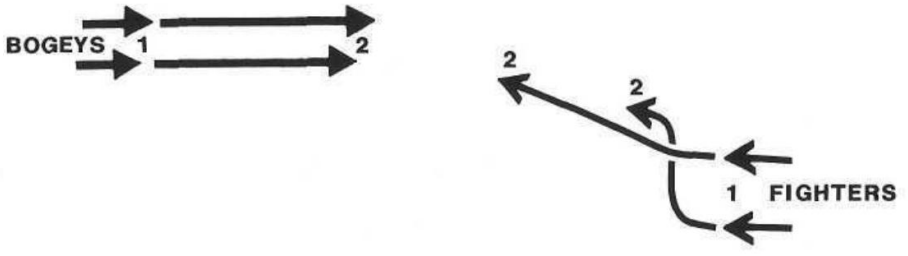


図10-6. トレイルインターセプト

Machine Translated by Google

戦闘機が迎撃を完了する幸運に恵まれたとしても、できるだけ早くより防御的な配置に再編成することが不可欠です。先導機が追い越し後にどちらかの方向に約 90 度旋回し、その後反転すると、後続機は良好な分散位置に近づくことができます。

トレイルフォーメーションは、トレイルに配置されるボギーに対する優れた防御戦術となり得ます。これにより、リーダーは、リードボギーに攻撃される恐れが少なくなり、トレイルボギーを攻撃するために片側オフセットを実行できます (図 10-5 の場合のように)。ただし、これはまだ比較的防御的な戦術です。

スイープ

説明スイープ

インターセプトは、図 10-7 に示すように、基本的にはトレイル編隊でのスターン コンバージョンです。時間"I"では、スプレッド編隊の戦闘機が、ボギー セクションに対するスターン コンバージョンのコンバージョン ポイントに近づいています。リーダーがコンバージョン ターンを開始すると、編隊の外側にいるウィングマンは、機首と尾部の分離を得るためにターンを遅らせます (時間 "2")。時間 "3" では、リーダーは、ウィングマンが後ろから援護しながら、スターン ファイア パラメータに近づいています。

利点と欠点この戦術は、戦闘機が時間

「3」あたりまで発見されなければ、効果的な攻撃開始につながります。戦闘機は連続攻撃に備え、特に高度分割が良好な場合はトレーラーを隠す可能性が高くなります。トレーラーが隠れていると、敵機が攻撃を発見してそれを無効化しようとした場合、戦闘機はより優れた攻撃能力を発揮します。防御面では、スイープにより、転換ターンを開始するまで相互支援が良好になります。敵機の尾行隊形に対しては、先頭の戦闘機が敵機のウィングマンを攻撃する際に、戦闘機のウィングマンが先頭の敵機からいくらかの保護を提供することもできます。

しかし、哀れなウィングマンが転換ターン中に本当に苦労していることは明らかです。

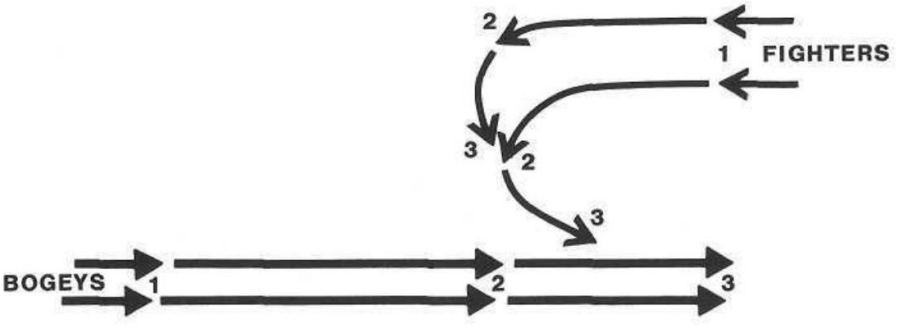


図10-7. スイープ

Machine Translated by Google

前述のように、この要素は、制御されていない環境で追加の安全性を提供します。戦闘機が 2 機しかない場合、ほとんどの戦闘状況でこの戦術を要求するのは、僚機の妻やステレオに狙いを定めているリーダーだけです。

> このますます困難になる戦いの過程で、戦闘機中隊のリーダーは、自分自身が行う準備ができていないことを部下に要求しなかった場合のみ、十分な評価を得られることが証明されました。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

ピンサー

説明挟み込み

攻撃は、2 つの側面から挟み込む攻撃で、「ハート アタック」とも呼ばれ、視覚的な挟み込み攻撃に類似しています。図 10-8 は挟み込み攻撃を示しています。

時間「I」では、当初ほぼゼロのアスペクトで配置されていた戦闘機は、独立してスターン コンバージョンまたは FQ 攻撃を行うために反対方向に変位旋回を開始します。時間「2」に近づくと、敵の戦闘機が攻撃を感知し、北の戦闘機に向かって旋回します。このような敵機旋回に気付くとすぐに、南の戦闘機は戦闘から取り残されることを避けるために衝突コースに直ちに旋回する必要があります。北の戦闘機のパイロットは、角度の優位性を失うことなく敵のセクションから抜け出す試みを続けます。時間「3」では、北の戦闘機が敵機をほぼ正面から通過し、南の戦闘機は攻撃上の優位性を獲得しました。

もし敵機がまっすぐに前進し続けていたら、両戦闘機は反対側から攻撃態勢を取れたかもしれない。ここでも、攻撃中に戦闘機が上下に分かれて敵機の高度を挟むと、目視やレーダー探知を逃れる可能性が高まる。

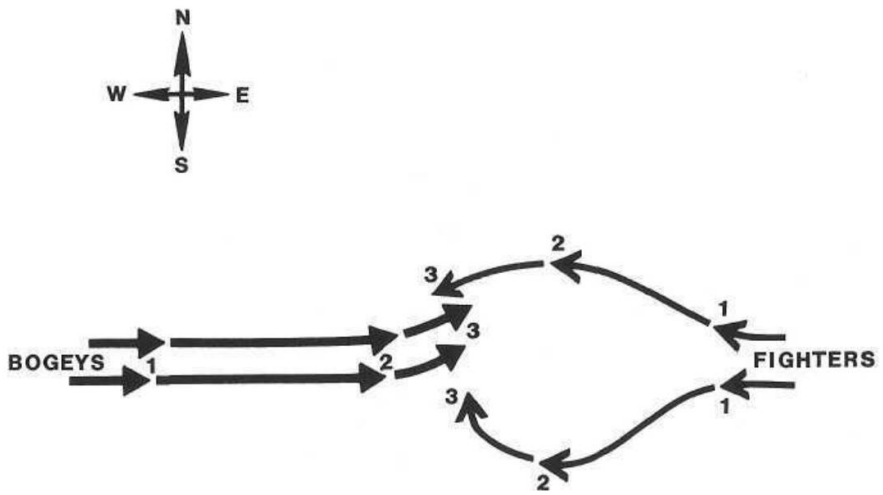


図10-8. ピンサー

Machine Translated by Google

利点と欠点挟撃は非常に効果的な攻
撃戦術ですが、一貫して効果を発揮するには、パイロットはそれを使用するのにかなりの訓練を受ける必要があります。戦闘機は、時間「2」で数マイル離れている可能性があり、相互支援がほとんど提供できないため、これらは完全に自律的な迎撃です。

挟撃が非常に高速で行われ、全方位兵器による FQ 攻撃に限定される場合、敵対的な環境であっても、攻撃の可能性を高めるために、この一時的な相互支援の喪失は正当化される可能性があります。ただし、戦闘機のパイロットは、より良い防御のために、攻撃後に再合流することを一般的に計画する必要があります。また、十分に制御された状況を除いて、スターン変換は避ける必要があります。繰り返しますが、挟撃は、大きな尾状の編隊を持つ敵機に対しては推奨されません。

挟撃戦のさらなる複雑さは、分割前に各戦闘機が敵機とレーダー接触しているか、少なくともデュアル GCI 近接制御が可能である必要があることです。ここまでに説明した他のすべての戦術は、セクション内で操作可能なレーダーが 1 つだけの場合、またはリーダーのみが近接制御されている場合に、合理的に実行できます。

この戦術のもう 1 つの制限は、個々の戦闘機が敵機を 1 対 1 で倒すか、中立位置から敵機と遭遇した後に敵機から逃げる能力です。これは、挟撃により敵機も分散し、1 対 1 の遭遇が 2 回発生する可能性があるためです。戦闘機のパイロットが、与えられた状況で敵機と 1 対 1 で交戦することに自信がない場合は、図 10-9 に示すように、敵機 1 機を孤立させて攻撃しようと試みることができます。

この例では、戦闘機のブラケット攻撃に応じて、ボギーが分裂します (時間「2」)。各戦闘機パイロットは、最も近いボギーに対して迎撃を続けながら、同時に他のパイロットと無線で計画を話し合います。2 人のパイロットは、南のボギーを無力化し、北のボギーを攻撃することを決定します。時間「3」で、各戦闘機はそれぞれのボギーを通過します。

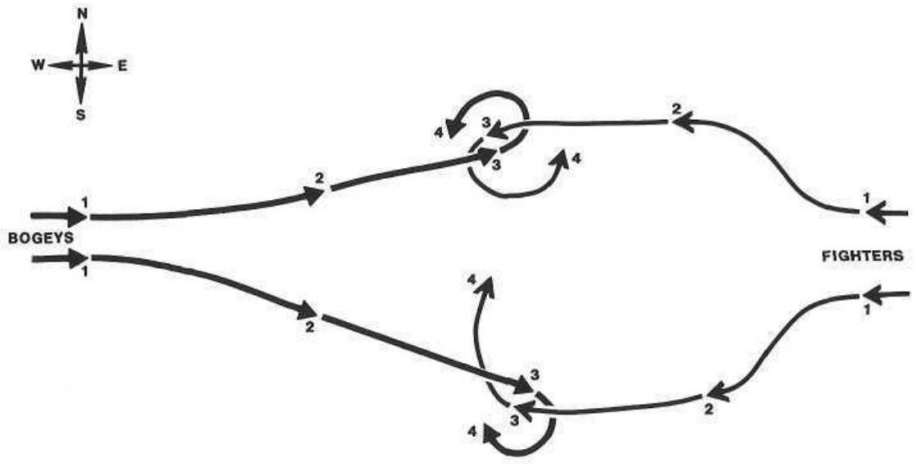


図10-9. 挟み撃ち孤立戦術

Machine Translated by Google

南側の戦闘機のパイロットは、安全に実行できるのであれば、敵機にもう少し飛行経路の間隔を空けて、僚機から方向転換するように誘導したいと考えるかもしれません。通過後、南側のパイロットは、南側の敵機を置き去りにして、最大速度で僚機の位置へ向かいます (時間「4」)。管制官の誘導、レーダー、視覚、またはその他の利用可能な手段によって、南側の戦闘機のパイロットは、北側の交戦場所を特定し、北側の敵機を撃墜しようとし、南側の敵機が再び戦闘に入る前に僚機と合流しなければなりません。

当然、このようなシナリオでは、多くの問題が発生する可能性があります。そのため、個々の戦闘機の相対的なパフォーマンスに制限を設けることが推奨されます。通信妨害、レーダーや視覚環境の劣化、および未知の敵機の追加などが、最も大きな潜在的危険の一部です。さらに、迎撃の早い段階でかなりのアスペクト比がある場合、この攻撃の配置は困難です。

ドラッグ

説明 前の章
で説明した視覚的なドラッグ攻撃と同様に、この戦術では敵を誘い出して、1 機の戦闘機を追跡させ、その間に別の戦闘機に射撃の機会を与えます。図 10-10 は、ドラッグ インターセプトの一例を示しています。

時刻「I」で、戦闘機は敵機に機首で接触し、後続機または非常に引き込まれた梯形編隊に移行し始めます。目的は、敵機が先頭の戦闘機とレーダーで接触していることを確認し、後続機を隠そうとすることです。
パルス型レーダーや GCI 制御を備えた敵機に対しては、通常、シフト中にトレーラーを非常に低い高度まで急降下させることでこれを達成できます。敵機に対して直角に旋回してチャフを投下することは、敵の戦闘機レーダーと管制レーダーの両方に対して効果的な別の戦術です。
敵の戦闘機がドップラーレーダーを装備していると予想される場合、可能であれば先行機にかなり接近し、その後、進路に戻る前に高度を大幅に変更する後続機による同様の直角旋回は、通常、後続の戦闘機との接触を失わせるのに十分です。どちらの場合も、先行機は反対方向に高度を変更でき、通常は検出される可能性を高めるために高度を上げます。これにより、戦闘機間の高度差が大きくなり、両方の追跡が非常に困難になります。

トレーラーへの切り替え後（時間「2」）の 2 機の戦闘機間の機首と尾部の距離は、通常、最大視程距離に近いか、トレーラーの最大 RQ 兵器範囲の 1.5 ～ 2.0 倍のいずれか短い方になります。
事前に指定された地点、通常は最大視程距離付近、または敵機の最大正面射程距離（敵機が全方位ミサイルを装備している場合）に、先導機は急旋回して離れる。梯形編隊を組んでいる場合は、トレーラーの方向が望ましい。この旋回により、敵機は通常、先頭の戦闘機のレーダーアンテナジンバル限界付近に位置するが、少なくとも先導機が敵機を視認するまでは、敵機がこの限界を超えないように注意する必要がある。

Machine Translated by Google

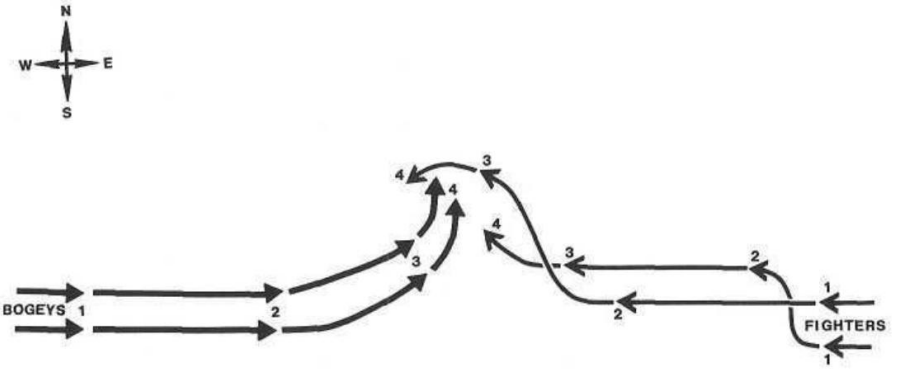


図10-10. ドラッグ

ボギーには 3 つの主な目的があります。敵が先頭の戦闘機を視認する可能性を高め、したがって敵が先頭の戦闘機を追跡する可能性を高めます。ボギーの最大射程距離を短縮することで、ボギーの全方位ミサイル発射の機会を遅らせ、同時に先頭の戦闘機を、そのような射撃が来た場合に防御できる良い位置に配置します。最後に、敵が先頭の戦闘機を追跡するように誘い、それによってトレーラーの前で方向転換して簡単に射撃できるようにします。

トレーラーの役割は、リーダーとの視覚的なコンタクトを維持しながら、敵機とのレーダーコンタクトを確保することです。通常、トレーラーは敵が餌に食らいついているかどうかを検出するのに最適な位置にいるので、この情報をリーダーに伝える必要があります。敵がトレーラーに向かって攻撃を続ける場合、リーダーはFQ攻撃または有利なスターンコンバージョンのために引き返します。このシナリオでは、ドラッグがリードアラウンド戦術に変わります。これについては、

次。

利点と欠点ドラッグは破壊的な戦術
になり得ますが、他の複雑な手順と同様に、多くの練習が必要であり、多くのことがうまくいかない可能性があります。他のトレイル戦術と同様に、攻撃は長く、防御はむしろ短いため、許容度の高い状況に適しています。検出されていない敵の戦闘機が近くにいる可能性がある場合は、非常に高速で走行する必要があります。それでも、先頭の戦闘機にはかなりの操作が必要になるため、奇襲攻撃に対して脆弱です。

牽引は、トレーラーが視覚的に位置を維持できるため、セクション内の操作可能なレーダーが 1 つだけの場合、またはリーダーのみが厳密に制御する場合に実行できますが、レーダーは 2 つある方が望ましいです。通常、敵に最初の射撃機会が与えられるため、この戦術は、全方位ミサイル環境では推奨されません。

ドラッグ戦術は、後続のボギーに対して非常に効果的です。先頭のボギーが餌にかかった場合、通常、2番目のボギーが要因になる前に、後続の戦闘機がそれを狙い撃ちすることができます。しかし、2番目のボギーの脅威を念頭に置く必要があり、後続の戦闘機のパイロットは、先頭のボギーを攻撃している間、この脅威にさらされないように注意する必要があります。

Machine Translated by Google

敵機。通常、先頭の戦闘機（ドラッガー）は後続機をレーダーでロックし、僚機に先導機からの防御を任せるのが賢明です。こうすることで、合流時にトレーラーの位置を判断できます。したがって、敵の先導編隊に対してドラッグ攻撃を行うには、戦闘機セクションに 2 つのレーダーを設置するのが極めて望ましいです。

リードアラウンド

説明リードアラ

ウンド（図 10-11 参照）は、トレーラーまたはサックエシュロン編隊から開始される点でドラッグに似ています。 トレーラー内の戦闘機間の距離は、通常、最大視程距離に近いか、最大 RQ 兵器距離の約 2 倍のいずれか短い方です。 他のトレーラー戦術と同様に、トレーラーの 6 時の方向をクリアするために速度を高く保つ必要があります。 ほぼ正面からの迎撃中に所定の距離に達すると（時間 "1"）、先頭の戦闘機は片側に離れ、FQ 攻撃またはスターンコンバージョンのために変位を構築します。 時間 "2" で、敵セクションはどの戦闘機と交戦するかを選択する必要があります。 敵が先頭に向きを変えた場合、敵はトレーラーに簡単な射撃の機会を与えますが、トレーラーに向かって進み続けると、先頭の戦闘機はおそらく効果的な攻撃位置を獲得します。

図に示すように、ウィングマンが梯形に並んでいる場合、リードアラウンドのための変位旋回は通常、より広いブラケットを生成するために、ウィングマンから離れて行われます。
この機動は、基本的に、後方編隊からのブラケット攻撃を生成し、両方の戦闘機がほぼ同時に敵機に到達すると、最高の効果が得られます。後方の戦闘機を隠すことが望ましいですが、これはリードアラウンドの成功に必須ではありません。ただし、戦闘機間の高度を適切に分割し、できれば敵を垂直にブラケットで囲むことが推奨されます。

利点と欠点繰り返しになりますが、これは

非常に優れた攻撃戦術ですが、戦闘機間の隊列形成と広い分離のため、防御の観点からはむしろ貧弱です。 許容度の高い環境で、非常に高速で飛行する場合、攻撃の可能性はリスクをはるかに上回る可能性があります。 ただし、ほとんどの戦闘状況では、リーダーが敵の戦闘機に対して厳しい転換を行うのは危険であり、FQ 攻撃の方が望ましいです。 戦闘機は通常、合流時に相互支援を回復しようとします。

この迎撃は、1つのレーダーまたは先頭の戦闘機のみのGC制御で実行できます。トレーラーは通常、

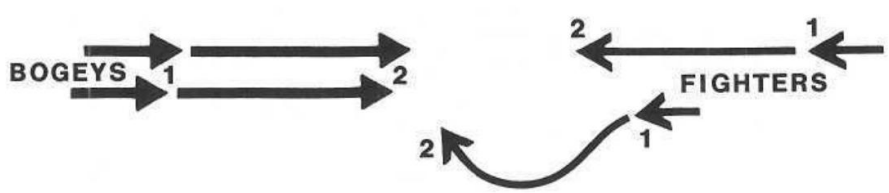


図10-11. リードアラウンド

Machine Translated by Google

リードアラウンドは、敵機の反応に応じて戦闘機が攻撃方法を大幅に変更する必要がないため、一般的にドラッグよりも複雑ではありません。そのため、成功の可能性が大幅に高まります。ただし、ドラッグと同様に、リードアラウンドは、全方位装備の敵に最初の射撃機会を与える可能性があるため、シナリオによっては適用が制限されます。

リードアラウンドは、おそらく、後続の敵機に対する最善の攻撃戦術の 1 つです。先頭の戦闘機は、後続の敵機をレーダーでロックし、その航空機への攻撃を実行しながら、僚機の戦闘機が先頭の敵機からの干渉を警戒します。この状況では、レーダーが 2 つあることが望ましいですが、通常、後続の戦闘機は視覚的に任務を遂行できます。

フック

説明フックは効

果的な攻撃戦術で、非常に小さな敵の VID に適しています。フックにはトレイルの多くの特性があり、1 人の戦闘員 (リーダー) が VID を実行し、もう 1 人 (シューター) が射撃の位置につくという点が異なりますが、防御面ではおそらくトレイルよりも優れています。図 10-12 はフックを示しています。

時刻「I」に、戦闘機は戦闘展開中に、機首のやや右で接近する未確認のレーダー接触を検知する。先導機 (北側の戦闘機) は、接触機を衝突方位に合わせるために、進路をわずかに調整する。時刻「2」に、僚機は先導機から横方向により大きく離れ、高度を大きく分割する。分離は、垂直方向と横方向の両方で 1 回転直径程度にする必要がある。敵機がほぼ同一高度にある場合、僚機は高高度または低高度のいずれかに分割できる。多くの場合、環境条件 (雲層の高さまたは低さ、太陽の位置など) によって、僚機を隠すのに適した高度が決まる。高高度では、航空機の性能により、僚機が時間内に十分な高度を追加で獲得できない可能性がある。

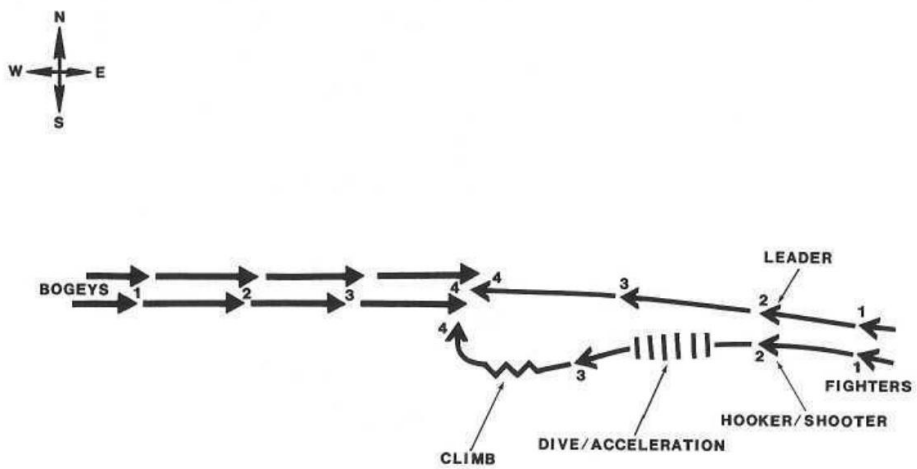


図10-12. フック

Machine Translated by Google

迎撃には十分な高度が必要なので、急降下が望ましいかもしれません。逆に、低空で敵機を迎撃する場合、ターゲットの下に十分な空域がないため、上昇分離が必要になる場合があります。戦闘機の先頭と敵機の間にかなりの高度差がある場合、リーダーは合流前にこの高度を下げて、敵機とほぼ同じ高度で出会うようにする必要があります。この場合、ウィングマンは元のレベルにとどまり、リーダーが迎撃プロセス中に必要な分離を作成できるようにすることができます。

一般的に、ウィングマンはハイスプリットかロースプリットのどちらを好むかは明らかですが、他の条件が同じであれば、ロースプリットの方が効果的であることが多いです。これは、ウィングマンがレーダーに検知される可能性が低くなり、ウィングマンが先頭機より少し先に加速して、峠でより良い攻撃位置を確保できるためです (時間「3」を参照)。先頭機よりかなり上に上昇する必要がある場合、ウィングマンは通常、先頭機より少し後ろの不利な位置に甘んじなければなりません。この場合、ボギーは先頭機を正面から追い越してからウィングマンに向かって上昇し、ウィングマンの攻撃上の優位性を失う可能性があります。

この例では、時間「3」で、ウィングマン (シューターまたはフッカー) は、リーダーからのレンジ コールに基づいて、敵機との合流時に先頭の戦闘機を向くようにタイミングを合わせて、プログラムされた旋回を開始します。この間、リーダーは敵機の 1 機との横方向および垂直方向の分離をすべて取り除き、接近通過しようとします。通常、リーダーは最初に敵機を VID し、シューターに航空機の種類をコールして、敵機への発砲を許可します。ただし、場合によっては、「フッカー」のアスペクト比が大きいため、より早い VID が可能になります。どちらの場合も、VID の瞬間に両方の戦闘機に全アスペクト ミサイル発射の機会がありますが、敵機が非常に小さい場合、リーダーは既に武器の最小距離を突破している可能性があります。フッカーは、通過時に全アスペクト ミサイルを発射するか、後方半球エンベロープに変換できる位置にいる必要があります。しかし、武器の発射から着弾まで、リーダーとターゲットの間の距離を確保するように注意する必要があります。

ボギーが 1 体の場合、またはボギーが複数体の場合、リード ファイターは通常、パス時に敵を自分とフッカーの間に配置しようとします。これにより、敵の注意がシューターから逸らされ、パス後にボギーがフッカーから背を向けることが多くなり、ベリー サイドまたは RQ ショットがシューターに提供されます。この例のようにボギーが離れている場合、リーダーは通常、シューターに最も近い敵を囲むようにしながら、フッカーに他の敵ファイターの位置を知らせます。このテクニックは、シューターが誤って敵の前で向きを変え、ベリー サイドから攻撃されるのを防ぐのに役立ちます。リーダーは、狙った犠牲者の近く (時間 "4") を通過し、パスの正確な瞬間をコールして、シューターがターゲットを視認 (タリー) できるようにする必要があります。

利点と欠点フックには多くの利点が

あります。適切に実行すれば、戦闘機に攻撃上の優位性を与え、多くの場合、敵機を素早く排除することができます。しかし、戦闘機が銃やRQミサイルしか装備していない場合、敵機はしばしば逃げることができます。

Machine Translated by Google

敵機のパイロットが脅威セクターを知っている（または推測している）場合、パスのフッカーに向かって急旋回することで、即座に致命的な状況に陥る。ただし、戦闘機が全方位兵器を装備していて、敵がそうでない場合は、これは非常に難しい戦術です。

トレイルとは異なり、フックでは、戦闘機のウィングマンがパスでの射撃機会のために相互支援の望みをすべて犠牲にする必要はありません。フッカーはリーダーからより遠く離れ、おそらくやや鋭角または吸い込まれているという事実は、防御的な相互支援の可能性をある程度減らしますが、この配置はトレイル隊形よりも防御的にはるかに優れています。この戦術は、セクション内に操作可能なレーダーが 1 つだけあれば十分に実行できますが、ウィングマンもトレイルのボギーをチェックするためのレーダーを持っていることで、安全性をいくらか高めることができます。通常、セクションの戦術的リーダーは、フッカーが分離しなければならないポイント (この例では時間"1")に到達したときに、レーダーコンタクトがあり、ボギーの飛行経路に近い戦闘機によって決定されます。この分割の後にレーダーコンタクトが失われた場合、戦闘機はより防御的なスプレッド隊形に迅速に戻るようにする必要があります。

この例のように、直線的な衝突方向の迎撃と組み合わせると、フックは敵の友軍空域への侵入を最小限に抑えます。これは重要な考慮事項です。ただし、フックは、単一の敵機またはかなり密集した編隊に対して最も効果的です。敵機が垂直または横方向に大きく離れている場合、戦闘機の先頭が、別の敵機が通過時に深刻な脅威となることなく、規定の最小間隔で 1 つの敵機を通過することは不可能です。言い換えると、この戦術により、敵機が独自のフックを実行できる可能性があります。

後方編隊もフックにとって難しい問題となります。この状況では通常、戦闘機のリーダーは、最後の敵機をフックする目的で、各敵機を最小限の距離で通過する必要があります。

各ボギー機でこの接近通過を達成することは、ボギー機の先頭機に先行旋回の機会を与えず、後続機をフッカー機に「マーク」するために必要です。しかし、このような接近通過では通常、先頭機が接近通過前にボギー機をある程度の距離から視認する必要があります。また、早期のタリーが必要なため、先頭機は先頭機をレーダーでロックする必要があります。ほとんどの兵器システムは、パイロットがターゲットをロックオンするとレーダー視線の指示を提供します。これにより、視覚による捜索範囲が大幅に狭まり、早期のタリーの可能性が大幅に高まります。残念ながら、ほとんどの戦闘機レーダーは一度に 1 つのターゲットしかロックオンできないため、システムがボギー機の先頭機をロックオンしている間は、試行中のボギーを監視できません。先頭機のボギー要素を通過した後、先頭機がトレーラーを捕捉して接近通過のために操縦するのに十分な時間はほとんどありません。一度に複数のターゲットを追跡できる高度なトラック•ウェイ•スキャン•レーダーでも、通常はパイロットに LOS キューを 1 つしか提供できないため、追加の助けにはなりません。したがって、フックが後続編隊に対して非常に効果的であるためには、戦闘機セクションに 2 つのレーダーが必要であり、これにより、先頭機が先頭のボギーをロックし、フッカーが後続機をロックすることができます。

制御されていないシナリオでは、フックは射手にとって危険になる可能性があります。

Machine Translated by Google

なぜなら、さらに、気付かれずにボギーがフッカーの旋回を利用して腹側攻撃を仕掛けてくる可能性があるからだ。この環境で約 90° 旋回しても射撃が行われない場合、フッカーは攻撃を中断し、腹部をクリアするために急激に旋回を逆転させて、リーダーと良好なサポート体勢で再び合流する必要がある。このような未知の状況では、射手は一般に鋭角体位を避けるべきである。これは、戦闘機の先頭との合流時にボギーに向けるために 90° を超える旋回が必要となるためである。真横またはわずかに吸い込まれた体位では旋回が少なくて済むが、通過時のフッカーの角度的優位性も小さくなる。通過時に結果として生じるビームまたは FQ ジオメトリでは、射手が素早くキルを狙えるかどうかは、全方位武器またはボギーがフッカーの位置から遠ざかることにかかっている。

適切な状況下ではフックは非常に効果的な迎撃戦術となり得ますが、最適な結果を得るには十分に訓練された戦闘機部隊が必要です。

オプション

説明オプション

インターセプトは、基本的には前述の片側オフセット戦術ですが、ブラケット攻撃に移行する「オプション」が追加されています。
図 10-13 はこの戦術の例を示しています。

時刻「1」に、戦闘機は長距離からほぼ正面から敵機を発見した。
レーダーに最初に接触したパイロットは、通常、先頭に立ち、必要に応じて機動して、スターン コンバージョンまたは FQ 攻撃のための変位を生成します。この場合、ウィングマンはすでに脅威から離れた側に配置されているため、その側に留まります。ウィングマンへの変位旋回により、時間「2」に示すように、ウィングマンが少し急に向きを変える可能性がありますが、これは一時的な状況です。先頭はすぐに向きを変えて、編隊を戦闘分散状態に戻します。比較的制御された状況では、ウィングマンは一時的な急な位置を受け入れることを選択できますが、非常に敵対的または未知の状況では、必要に応じて機動して (通常、この場合は急上昇)、先頭の横のより最適な防御位置を取り戻す必要があります。

時刻「2」で、戦闘機の先頭は、望んだ迎撃のために十分な変位が生成されたと判断する。スターンコンバージョンとFQ攻撃のどちらを選択するかは以前に議論されており、その決定は通常、戦術的状況（状況に対する信頼度)に依存する。

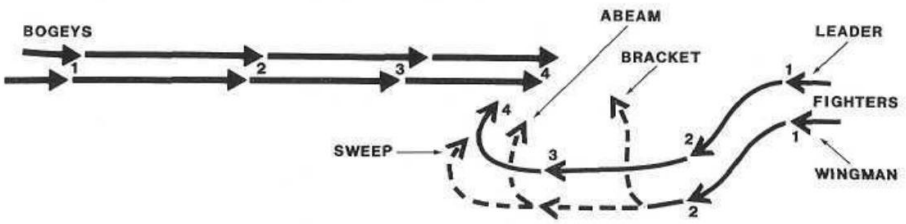


図10-13. オプション

Machine Translated by Google

先導機は、敵機の位置、機体の位置、機体の姿勢 ...

迎撃中、ウィングマンに計画された迎撃ジオメトリ、ボギー数、編隊、高度などを知らせるのはリーダーの責任です。 ウィングマンの配置は、ウィングマンに任せるのが最善です。ウィングマンは、位置取り、レーダーの状態、状況認識などについて自分の能力をよりよく評価できるからです。 この戦術では、ウィングマンには 3 つの選択肢があります。 敵を挟み込もうとリーダーの旋回内側に早めに切り込むか、攻撃のためにアビーム位置を維持するためにリーダーとタクティカル ターンを実行するか、スイープ オプションのためにコンバージョン ターン中にトレイル位置に移行するかです。 どちらのオプションを選択する場合でも、ウィングマンはリーダーに自分の意図を伝える必要があります。

ブラケット オプションでは、僚機は、迎撃時に敵機の飛行経路上またはその反対側の位置に到達するために、リーダー機の下を高速で急降下する必要がある場合があります。この操作が敵機の視認範囲内で実行される場合、僚機はリーダー機に近づきすぎないようにする必要があります。そうしないと、敵に両方の戦闘機を視認する機会を与える可能性があります。従来の挟撃攻撃とは異なり、このブラケット オプションは、僚機がリーダー機を参照して視覚的に実行するので、僚機が敵機をレーダーで確認する必要はありません。ブラケット オプションは、戦闘機が全方位に対応していて、敵がそうでない場合に適した選択肢です。このオプションが適切に実行されると、リーダー機が敵機を視認できるまでに、両方の戦闘機が射撃できるはずです。この場合の僚機の位置取りは、リーダー機が迎撃を終了するときに、兵器の最小距離制約を満たすようにする必要があります。

アビーム オプションは、単にセクション スターン コンバージョンまたは FQ インターセプトであり、ウィングマンは防御展開全体にわたってアビーム ポジションを維持します。このオプションは、敵の環境で最高の防御力を発揮すると同時に、インターセプト時に戦闘機に戦術的優位性をもたらします。戦闘機と敵の両方が全方位兵器を持っている場合、攻撃的に非常に効果的です。ただし、戦闘機が RQ 兵器しか持っていない場合、敵機は攻撃に全力で臨むことでこの戦術に簡単に対抗できます。攻撃の検出をゲームの後半まで遅らせることができれば、戦闘機は依然として戦術的優位性を獲得できます。

スイープ オプションは、基本的にすでに説明したスイープ戦術です。このオプションは、通常、VID の瞬間に先頭の機動部隊のみが射撃パラメータ内にあるため、以前の選択肢よりも全方位兵器には適していません。ただし、スイープは、特に敵戦闘機による長時間の機動が予想される場合は、トレイル フォーメーションが優れた攻撃力を提供するため、能力の低い兵器でも非常に効果的です。

Machine Translated by Google

先行機が敵機に対して初期角度の優位性を持っている場合は特にそうです。この場合、先行機による圧力により、敵機がトレーラーの前で方向転換することがよくあります。この後続機隊形は、爆撃機、輸送機などに対する連続攻撃にも適しています。ただし、前に述べたように、特に先行機がスターンコンバージョンを実行する場合、トレーラーの防御位置が悪いため、制御されていない複数の敵機がいる環境では、これは健全な選択肢ではありません。

利点と欠点オプション インターセプ

トの主な利点は、その柔軟性です。リーダーはオプションに関係なく基本的に同じことを行い、ウィングマンは状況に応じて配置します。攻撃オプションは、制御された状況 (スイープ) とより敵対的な環境 (ブラケット) の両方で使用でき、より防御的なオプション (アビーム) は、制御されていない状況で選択できます。このオプションは、FQ またはスターン コンバージョン インターセプト ジオメトリのどちらでも使用できます。ここでの選択は、多くの場合、使用可能な武器と環境の許容度によって決まります。スターン コンバージョンは、RQ 武器による制御された状況に適していますが、FQ ジオメトリは、定義が不十分なシナリオや戦闘機が全方位ミサイルを持っている場合に適しています。

大きな後続編隊における敵機に対しては、一般的にブラケットが選択肢となる。この場合、先導戦闘機は通常、後続の敵機をロックして攻撃する一方、戦闘機の僚機は転換ターン内の位置で先導敵機から保護される。この状況では、視覚的検出を助けるために僚機が先導敵機とレーダーで接触していることが非常に望ましい。戦闘機の僚機は、通常、後続編隊に対してブラケットのために早めに分割し、位置を確保して敵機の先導機に視覚的に検出されないようにする。この時点で、敵機の先導機は、先導戦闘機によって攻撃されている後続敵機よりもかなり近い可能性がある。

この戦術で提供される 3 つのオプションはすべて、戦闘機が十分に接近し、ほぼ真横にとどまるため、迎撃の初期段階での先頭交代が容易になります。先頭機が敵機との連絡を失ったり、レーダーが故障したりした場合に、先頭機の変更が必要になる場合があります。スイープ オプションまたはブラケット オプションの後半の段階であっても、戦闘機は、防御目的またはバグアウトのために迅速に再合流できないほど離れすぎてはいけません。戦闘機が後続機として配置されている場合 (スイープ オプション)、先頭機がいずれかの方向に 90 度旋回すると、後続機が分散して再合流できます。ブラケット アタックの後、戦闘機は、高いトラック交差角度で互いにかなり接近して通過します。この場合、両方の戦闘機が正面を向いて旋回すると、再び真横に戻ります。

しかし、このオプションにはいくつか問題があります。それは、戦術的状況に最適なオプションを選択し、それに応じて位置を取るという大きな責任をウィングマンに課すということです。特に、ブラケット オプションでは、徹底的なトレーニングによってのみ得られるタイミングが求められます。
ウィングマンには多くの選択肢があるため、特に通信が制限されている状況では、戦闘機リーダーはチームメイトの姿が見えず、位置もわからないまま戦闘に突入する可能性がある。

Machine Translated by Google

スイープとブラケットのオプションの配置は、防御の相互支援を犠牲にして戦術的優位性を獲得します。さらに、FQ またはスターンコンバージョンジオメトリは、正面または衝突ジオメトリよりも敵の襲撃の侵入を大きくします。このジオメトリの迎撃メカニズムもより困難で複雑であり、長距離でのボギージンクに対してより脆弱です。遅いボギージンクは攻撃ジオメトリとタイミングを混乱させる傾向がありますが、ジンクをすばやく検出できれば、戦闘機の巧みなフットワークによって攻撃を回避できる可能性があります。

ブレイクアウェ

イ劣った兵器システムでは、優れた兵器システムと戦うことはできません。奇襲的な勝利は得られますが、長期間の成功は望めません。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

説明空中戦に

おいて、離脱は「スタント」または「トリック」戦術と呼ばれるものです。その目的は、敵の戦闘機と GCI レーダーを欺いて混乱させ、合流地点での敵機の状況認識を低下させ、少なくとも 1 機の戦闘機を気付かれずに合流地点に誘導することです。この戦術の 1 つのバリエーションを図 10-14 に示します。

時刻「1」では、戦闘機はかなり密集した編隊を組んでいるため、敵の航空機および GCI レーダーでは、敵機の視界範囲外にある 1 つのターゲットとしてのみ表示されます。許容される最大距離は、脅威となるレーダーの特性に応じて、わずか数フィートの場合もあれば、数百フィートの場合もあります。この戦術により、敵は、交戦する戦闘機の数についていくらか疑問を抱くはずです。

敵機が発見されると、戦闘機は必要に応じて旋回して衝突の形態を確立する。十分な距離があれば、正面からの迎撃または FQ 迎撃技術のいずれかが代わりに使用される。時間「2」では、戦闘機はまだ敵機の視界範囲外にあるが、迎撃の最終段階に近づいており、敵機が攻撃のためにレーダーロックをかけていると予想される。これは通常、戦闘機が迎撃まで 1 分以内に近づくまでに発生するが、タイミングは大きく異なる可能性がある。戦闘機の

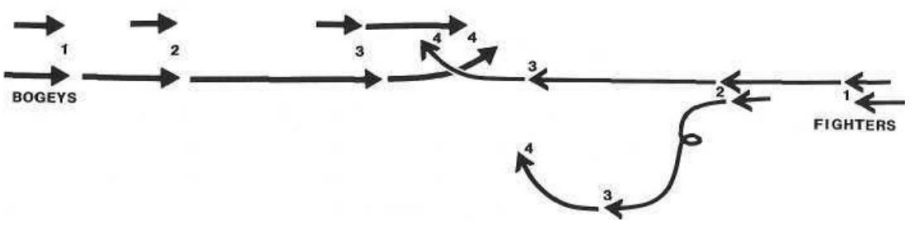


図10-14. 離脱

Machine Translated by Google

RWR 機器は、ボギーがロックされたタイミングを判断するのに役立つ場合があります。

この時点で、戦闘機の僚機はロールオーバーし、機体が垂直に下を向くまでスプリット S 字に急激に引き寄せます。敵機にドップラー タイプのレーダー システムが装備されている場合、この操作により、敵機は僚機の機体に対して 90 度に素早く配置され、戦闘機の間隔が十分に広くなって両方の機体が別々に表示されるようになる前に、敵機のレーダーから機体が見えなくなります。僚機が急降下から抜け出す時間 (時間 "3") までに、おそらく敵機のレーダー スキャン範囲から外れているでしょう。さらに、僚機の急降下によって敵機が見下ろす角度によって、敵のパルス レーダー システムが乱雑になる問題が生じます。時間 "2" での急激な離脱は、特にドップラー レーダーに対しては不可欠です。この時点で戦闘機がコーナー スピード付近にいる場合、最大 G ブレークによって、戦闘機間の間隔を最小にして、できるだけ速く 90 度の旋回が行われます。ウィングマンが垂直姿勢に近づくと同時にチャフを展開することも、パルス レーダーに対して非常に効果的であり、強風状態ではドップラー レーダーに誤ったターゲットを表示させることさえできます。逆説的ですが、ビーム アスペクトのターゲットに対する敵のレーダーの性能が優れているほど、チャフに対して脆弱になります。チャフは、敵の GCI コントローラーを混乱させるのにも役立ちます。敵の GCI コントローラーは、ターゲットの爆発を感知している可能性があり、どれが本物の戦闘機であるかを判断する時間が十分に残されていない可能性があります。中高度で実行されると、ウィングマンのスプリット S によって敵の GCI カバレッジに対して低すぎる位置に配置される可能性もあります。

機体が垂直になると、僚機は 180 度のロールと、高速で元の衝突方向への翼水平プルアウトを実行します。この時点で、僚機はリーダー機を再び視認できるはずです。リーダー機は、わずかに前方にいて、かなり高い位置にあるはずです。また、時間が許せば、敵機とのレーダー コンタクトも可能になります。リーダー機は、僚機のブレークと「視認」コールの間に方向変更を控える必要があります。変更すると、僚機が視認できなくなる可能性があるためです。方向変更が必要な場合は、新しいコースを直ちに僚機に伝えます。

合流地点に近づくと、リーダーは頻繁に距離を知らせ、僚機がプルアップのタイミングを計り、峠にいるリーダーを向くようにする必要があります。
ウィングマンは基本的に垂直フックをしているので、リーダーはウィングマン (シューター) がスコアを獲得できるようにボギーの近くを通過することを望みます。この場合、リーダーはボギーの少し上を通過するようにし、できれば上昇しながら通過して、低い位置のシューターから注意をそらし、ボギーがフッカーの真前でプルアップするように誘う必要があります。

利点と欠点この戦術は、うまくいけば、大笑

いしたり、バーで頭を掻いたりする人がたくさんいるでしょう。しかし、うまくいかなければ、間違いなく、信じられないという顔をして首を振る人がたくさんいるでしょう。ブレイクアウェイは、欺瞞と奇襲の利点のために、用心深さを捨て去ります。この戦術の唯一の有利な防御上の点は、「良い攻撃は最高の防御である」という格言です。戦闘員は、インターセプトの間中、防御態勢が悪くなります。ブレイクアウェイの前には、通常、お互いにうまくサポートするには近すぎます。

Machine Translated by Google

低く後ろにいる僚機は分離後に無防備になる。離脱前に敵戦闘機による予期せぬ攻撃があれば悲惨な結果になる可能性が高いため、この戦術には状況がうまく制御されていることが前提条件となる。

> 戦闘機パイロットとしての私は、自分の経験から、成功には驚きと幸運がいかに決定的な要素となり得るかを知っていました。そして、長期的には、大胆さと冷静な思考を組み合わせた者だけが成功を手にできるのです。
>
> アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

この戦術の利点がリスクを上回る状況としては、敵のレーダー システムと航空機の性能が友軍の戦闘機よりも明らかに優れているような許容環境が挙げられます。
明らかに不利な状況に直面した場合、健全な戦術をうまく実行するだけでは十分ではないかもしれません。ボクシング用語では、「優秀な大男は優秀な小男に勝つことが多い」ということです。この場合、優れた攻撃が唯一の防御になる可能性があり、敵を混乱させ、通過時に認識力が低下する場合は、いくつかの奇抜なスタントが正当化される可能性があります。ただし、明らかに、このような戦術は、戦闘で頼りにするには、かなりのパイロット訓練と高度な熟練度が必要です。それでも、敵はすぐにその戦術に気付くため、安定した食糧として機能させることは期待できません。

離脱戦術にはさまざまなバリエーションがありますが、そのほとんどは最初に密集した陣形から始まり、近距離で急激な陣形変更を行って敵を混乱させます。ほとんどのフックおよびブラケット型攻撃と同様に、離脱は、大きな追跡陣形を組んでいる敵に対しては推奨されません。

クロスブロック

説明クロスブロックは、ウィーブとも呼ばれ、独立攻撃の傾向がある優れたファイターに対してしばしば成功するもう 1 つのスタント戦術です。図 10-15 はこの戦術を示しています。

時刻「I」で、戦闘機と敵機がほぼ正面から接近し、敵機は戦闘機を挟み込もうとして挟撃攻撃を開始します。戦闘機のパイロットはこの動きを察知し、戦闘展開で直進を続け、攻撃の最終段階で敵機が編隊のそれぞれの側の戦闘機を個別にレーダーロックできると予想される地点に到達します。この場合も、通常、これは迎撃の残り 1 分までに発生し、戦闘機の RWR ギアからさらなる手がかりが得られる場合があります。

この時点で、時間「2」で、戦闘機のパイロットも個別にロックオンしますが、敵編隊の反対側にある敵機にロックオンします。このプロセスは「クロスロック」と呼ばれます。次に、戦闘機は互いに向きを変え、飛行経路を交差させ、それぞれがロックオンした敵機の外に出ようとします（時間「3」）。敵機が当初狙っていた標的への迎撃を続けると、戦闘機の機動に応じて敵機も内側に向きを変えることが予想されます。状況の幾何学的性質上、敵機は合流点（時間「4」）に近づくにつれて一緒に引き寄せられる傾向があり、各戦闘機のパイロットが両方の敵機を数えやすくなり、各敵機を敵機の前に引きずり込むと、敵機が敵機の前方に引き寄せられます。

Machine Translated by Google

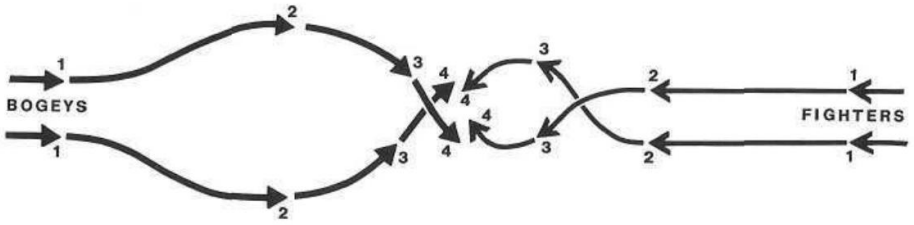


図10-15. クロスブロック

見えない戦闘機。各戦闘機は、他の敵機とほぼ正面から遭遇しながら、その目標に対して、気付かれずに側面または前方から射撃できるはずです。一方、敵機は、通過時に囲われています。どちらの敵パイロットも、自分の僚機を視認している可能性は低く、それぞれが 1 機の戦闘機を視認している可能性がありますが、より大きな脅威となる戦闘機は視認していません。明らかに、これは味方の戦闘機にとって非常に有利な状況です。

利点と欠点クロスブロックは、他のほ
とんどのスタント戦術と同様に、非常に熟練した乗務員とかなりの幸運を必要とする複雑な迎撃です。さらに、この手順は 2 つの操作可能なレーダーに依存します。攻撃面では、クロスブロックは挟撃に対して非常に効果的です。防御面では、他の多くの戦術ほど貧弱ではありません。戦闘機は、迎撃の後半まで防御的な分散編隊を維持でき、機動の最終段階では基本的に独立していますが、必要に応じて迅速に相互支援を提供できないほど離れているわけではありません。ただし、1 機の戦闘機が最終段階で敵機との接触を失うと、深刻な問題が発生する可能性があります。このような場合、接触していないパイロットが僚機のために視覚的なカバー位置を取り戻そうとする間、もう 1 機のパイロットが迎撃を継続する必要があります。

クロスブロックは、敵対的な環境下でも、優れた敵機による挟撃に対して効果的な攻撃手段となります。優れた戦闘機が、より制御された環境にいる場合、図 10-9 に示すような挟撃隔離戦術が、1 度に 1 機の敵機に対処する方が一般的に危険性が低いため、好ましい選択肢となる可能性があります。よりシンプルで防御的な選択肢としては、敵の射程範囲外に抜け出すために、どちらかの側に片側だけオフセットする方法があります。ただし、この選択肢は攻撃の可能性がほとんどなく、優れた敵機に対してはそれほど効果的ではない可能性がありますが、1 つのレーダーだけで実行できます。

分割迎撃 前述のよう
に、この章でこれまで 1 人または 2 人の戦闘員向けに説明した迎撃戦術は、いずれも、より多数の戦闘員が使用することもできます。
戦闘機の数が増えることで、トレイルフォーメーションの戦闘機と、広範囲に攻撃を分割して迎撃を行う戦闘機の相互支援が改善されるなど、いくつかの大きな利点がもたらされます。これにより、戦闘機は許容できないほどの劣化を招くことなく、より攻撃的な戦術を選択できるようになります。

Machine Translated by Google

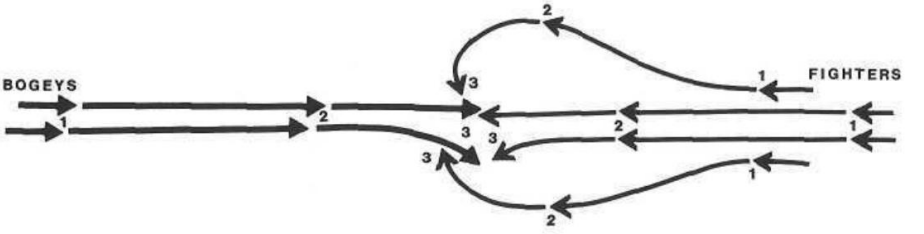


図10-16. ダブルリードアラウンドまたはピンサーアンドトレイル

防御力の潜在性。図10-16と10-17は、リードアラウンドの例です。
4 機の戦闘機からなる部隊に適応した挟撃攻撃。

AIT戦闘における視覚的考慮

空中戦の秘訣の一つは、まず相手を見ることだ。
飛行機を遠くから飛ばすのは経験と訓練の問題であり、
どこを見るべきか、何を見るべきかを知っている。経験豊富なパイロットは常に
新参者よりも、後者の方がより関心があったため、
戦うよりも飛ぶこと。 . . 初心者は状況をほとんど知らなかった。なぜなら
彼の脳は戦いの衝撃と激しさに混乱していた。
イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

空中戦における奇襲の重要性は、
空対空攻撃の犠牲者の約9割は、自分の死が差し迫っていることに気づいていない。
実際に発砲されるまでは危険ではない。
達成するためには、相当な思考と計画が必要であり、
有視界空中戦場で敵の視界を維持し、逆に敵に視覚的に発見されないようにすること。
このトピックについては、本書全体を通じて取り上げてきました。このセクションでは、
前述の維持と改善のためのテクニックのいくつかを再度強調します。
視覚的な接触を避け、他のいくつかのものを紹介します。
ここではレーダー迎撃の文脈で紹介されていますが、これらの考慮事項と技術
のほとんどは、空中戦のすべての段階に等しく関連しています。

視覚スキャンは戦闘機パイロットが敵を捜索して発見するために使用するシステムである。
他の航空機と比べると、空は驚くほど広く、航空機は信じられないほど小さく、
捉えにくい標的です。戦闘機のパイロットは、
敵機を有用な距離から常に見ることができ、
訓練、練習、規律の積み重ねです。さらに、敵機はおそらくパイロットが見ることができる最も
重要なものですが、戦闘機パイロットには他の視覚的な要素もあります。
僚機の追跡、航行、航空機の性能の監視などの責任。これらのすべてのタスク
を効果的に達成するために
メソッドまたはスキャン パターンが必要です。

あなたを襲うのは、いつもあなたが見ていないものなのです。
トーマス•B• 「トミー」•マクガイア少佐、アメリカ空軍

まず第一に、これらのタスクは可能な限り単純化されなければならない。
迅速かつ効率的に達成できます。間隔と配置

Machine Translated by Google

防御編隊における戦闘機の配置は、各パイロットが僚機とその弱点を快適に視認できるような配置にすべきである。僚機が遠すぎたり、太陽の高い位置に配置されている場合、視認の維持にパイロットの利用可能なスキャン時間の大半が費やされ、見張りに支障をきたす可能性がある。高く明るい太陽が重要な要因である場合、防御編隊の最も高い要素は通常、太陽の下側（つまり、編隊の太陽から離れた側）に配置する必要がある。

パイロットの飛行装備と航空機の設計およびメンテナンスも重要な要素です。パイロットの飛行服は、コックピットでの動きが妨げられないように、できるだけ軽量で動きを制限しないものでなければなりません。後方を見るために座席でどちらかの方向にほぼ完全に回転しなければならないことがよくありますが、完全な圧力服を着用している状態では簡単な作業ではありません。拘束ストラップも、この動きの自由度を確保できるように設計および調整する必要があります。

第二次世界大戦初期の日本では、コックピットの自由度が非常に重要だと考えていたため、戦闘機のパイロットは一般にパラシュートさえ着用しませんでした。
この個人的な決断のもう一つの要因は、彼らが通常敵地で戦っていたという事実であり、彼らの武士道の規範（侍の規範）は捕虜になることを許さなかった。しかし、この方針は自滅的だった。なぜなら、装甲防御と自動密閉式燃料タンクの一般的な欠如と相まって、経験豊富なパイロットの大きな消耗につながり、戦争後期に日本に大きな問題を引き起こしたからである。

フライト コントロールはどちらの手でも使用できるように設計されている必要があります。そうすれば、パイロットはどちらの方向にも体を完全に回転させて飛行機を操縦できます。ヘルメットはパイロットにとって最も重要なフライト ギアの 1 つです。ヘルメットはできるだけ軽量でなければなりません。そうでないと、9 G の重力下では扱いにくくなり、首に負担がかかります。また、ヘルメットがパイロットの視界を妨げてはなりません。つまり、ヘルメットをかぶっているパイロットからヘルメットのどの部分も見えてはいけません。また、ヘルメットは、高 G やパイロットの動きによってずれて回転しないように、しっかりと固定されていなければなりません。ヘルメットには、パイロットが太陽のすぐ近くにある敵機を追跡する必要がある場合に、素早く所定の位置に反転できる暗いバイザーを取り付ける必要があります。ただし、一般に、戦闘ではバイザーを使用しないでください。パイロットの目と敵機の間に何かがあると、たとえ「透明な」バイザーであっても、ある程度視界が悪くなります。暗いバイザー

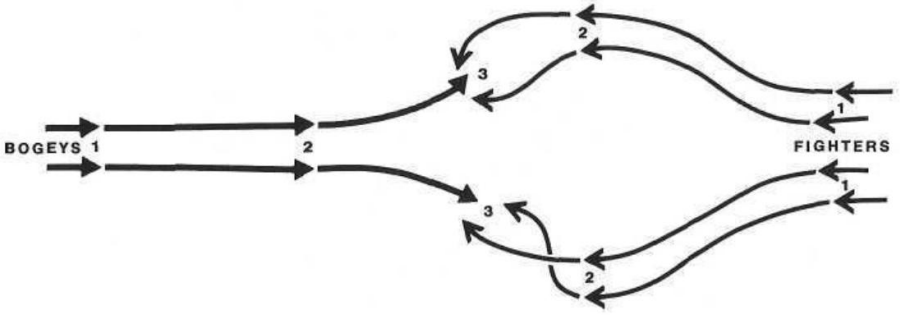


図10-17. ダブルピンサーまたはダブルオプション

Machine Translated by Google

また、パイロットの視覚的な被写界深度を減少させる効果もあります。すべてのフライトギア、およびコックピット内のその他のものは、暗い色で反射しないものでなければなりません。そうでないと、明るい色の画像がキャノピーに投影され、視界が著しく制限されます。キャノピーは、汚れや傷のない状態にしておく必要があります。キャノピーに触れると、死刑に処せられます。キャノピーに傷が付かないように、硬いヘルメットは柔らかい素材で覆う必要があります。

> ラインを越えるたびに、毎分首をあらゆる方向にひねり続けなければ、必ず驚かされます。
>
> エドワード V. "エディ" リッケンバッカー大佐、USAS

バックミラーはこれまで長い間、多くの戦闘機に使用されており、概して良好な結果が得られています。適切に配置すれば、パイロットの後方視野を大幅に拡大できます。ただし、これはバックミラーを配置する目的であり、ミラーなしで見える領域をカバーするために頭と体全体を回さない言い訳として使用すべきではありません。ミラーの配置は非常に重要です。ミラーはキャノピーの外側に配置する必要があります。そうしないと、キャノピーのグレアと反射によって効果が打ち消されてしまいます。航空機の設計者は、外部ミラーによって航空機のすっきりとしたラインが台無しになり、抗力が増すため、この配置には抵抗します。これは、戦闘機が、はるかに広い視野を提供するバブルタイプのキャノピーではなく、胴体にフェアリングされた低抗力キャノピーを使用して設計されるのと同じ考え方です。

航空機の性能の監視は、設計によっても容易になります。少なくとも、対気速度計と高度計は大きく、判読しやすく、コックピットのできるだけ高い位置に設置する必要があります。もっと良い方法は、この情報やその他の重要な情報を、無限遠に焦点を合わせた「ヘッドアップ ディスプレイ」(HUD) のようなものに表示することです。そうすれば、パイロットは重要な瞬間にコックピット内を見なくて済みます。コックピット内に入るということは、コックピットの照明条件に焦点を合わせ直して調整し、スキャンを外に戻すときにも焦点を合わせ直して調整し直すことを意味します。HUD は通常、戦闘機の照準器に組み込まれていますが、パイロットのヘルメットの一部にして、バイザーに表示を投影することもできます。それぞれの方法には制限があります。パイロットは照準器を使用するために前方を向いていなければならず、ヘルメット ユニット用のバイザーが必要です。

戦闘機の戦闘時間の多くは高 G で過ごす可能性が高いため、この加速がパイロットの視力に与える影響は重要な考慮事項です。G が増加すると、心臓はより高い重力に逆らってパイロットの頭部に血液を送り出さなければなりません。パイロットの頭部が心臓の高さより高ければ高いほど、これらの状況下では目と脳への血圧は低くなります。高 G 状態が長引くと、血液はパイロットの下肢と腹部に溜まり、頭部への十分な血液供給が妨げられ、視力と脳機能の両方に影響を及ぼします。通常、最初に顕著な影響は「トンネル ビジョン」で、これはパイロットの周辺視野が視線に沿ってほんの数度まで徐々に狭くなることです。最終的にこの「トンネル」は完全に閉じ、パイロットの視界が完全に「グレー ビジョン」と呼ばれる状態になります。

Machine Translated by Google

アウト」。この状態は、しばしば「星が見える」という症状を伴います。これらの状態では、パイロットは G が緩和されるまで何も見えませんが、まだ完全に意識があり、自分に何が起こっているかを認識しており、感覚で飛行機を操縦することができます。ただし、G が維持されるか、負荷係数がさらに増加すると、脳への血圧が低下し、最終的には「ブラックアウト」、つまり意識の完全な喪失に陥り、その間、パイロットは完全な制御を失い、自分の状態に気づきません。通常、この時点でパイロットは倒れて完全にリラックスし、飛行機を解放して低 G 状態に戻します。これにより、パイロットは意識を回復できます。

しかし、時折、失神に痙攣が伴うことがあります。
ブラックアウトからの回復はかなり時間がかかる可能性があり、その間、パイロットは方向感覚を失い、視力が回復した後もしばらくの間は自分が飛行機に乗っていることさえ気付かないことがあります。これは明らかに、特に戦闘中のパイロットにとって非常に不健康な状態です。

G 耐性は個人差があり、パイロットの身体的健康や体力、身長、疲労、喫煙習慣、薬物摂取などに大きく左右されます。ほとんどの戦闘機パイロットは、訓練を受ければ、悪影響を受けることなく、かなり長い時間約 5 G に耐えられるようになります。身長の低い戦闘機パイロットを訓練すること (個人的にはこれが一番好きです) に加えて、G 耐性を高めることができる特定のテクニックや装備があります。装備の面では、G スーツが最も一般的です。これは通常、腹部と脚に沿って膨張式ブラダーを組み込んだズボンのような衣服です。これらのブラダーは通常、航空機からの高圧空気によって、その瞬間の G レベルに比例して自動バルブによって膨張します。G スーツはパイロットの下肢を圧迫するため、これらの領域に血液がたまるのを制限し、上半身と頭部に利用できる血液を増やす傾向があります。適切に装着された G スーツは、通常、パイロットの G 耐性を約 1 G 向上させます。半リクライニング シートは、最近流行している別の G 対策装置です (特にゼネラル ダイナミクス F-16 戦闘機で使用されています)。この装置も、心臓から頭までの垂直距離を短縮することで、ある程度効果があるようです。G 下で全方向を監視する問題が解決されれば、パイロットがうつ伏せまたは腹ばいの姿勢をとることが、戦闘機の高 G 耐性の解決策となる日が来るかもしれません。

パイロットが G 耐性を高めるために使用できるテクニックには、体を緊張させ、血圧を上昇させ、腹部の血液の溜まりを減らす、一定または反復的な緊張または「うなり声」ルーチンが含まれます。
もう 1 つの便利なテクニックは、ショルダー ハーネスを完全に伸ばした状態で、シートで急激に前傾することです。ハーネスの拘束システムが許せば、この方法ではリクライニング シートのように心臓から頭までの高さを低くすることができます。G 耐性を高めるもう 1 つの方法は、旋回開始時に中程度の G 増加率を使用することです。G を非常に急速に加えると、航空機に過度のストレスがかかるだけでなく、パイロットや他の乗務員が G 負荷の増加を予測して体を緊張させることができない場合があります。準備不足は G 耐性を低下させ、不自然な体勢 (膝に顔を埋めるなど) になったり、怪我の原因になったりすることもあります。

Machine Translated by Google

視覚スキャン技術パイロットが

敵機を探すのに使用できる最良の技術については、かなりの議論があります。一部の流派では、空を 30° x 30° のセクターに分割し、各セクターを数秒間徹底的に捜索して、ターゲットがいないことを確認してから次のセクターに移る、などと教えています。他の流派では、目を絶えず動かし、より詳細な調査が必要な場合を除き、決して止めてはならないと提唱しています。予想どおり、これらの技術にはそれぞれ長所と短所があります。

目が動いていると、脳は視覚イメージを解釈できません。
人が広い範囲を素早くスキャンするとき、目は実際には小さな動きを何度も繰り返し、一瞬の間停止して脳が見たものを解釈できるようにします。できるだけ徹底的に領域を探索するには、目が適切な距離に焦点を合わせる必要があります。残念ながら、目は焦点距離の信頼できる指標を提供しません。この距離は、焦点が合った物体までの距離を推定することによってのみ決定できます。人が青空を見つめているときなど、目が焦点を合わせる対象がない場合、人はわずか数フィートの距離に焦点を合わせる傾向があります。

この焦点範囲は、ボギーよりもキャノピーに近いことが多いため、この表面の斑点、汚れ、傷が目の焦点を引き付ける傾向があります。

[経験の浅い]パイロットは、最初の数か月間は空中で何も見えません。
エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

焦点の問題は、空中での視覚効果を著しく低下させる可能性があります。通常のテクニックは、雲や地平線上の地表の特徴など、遠くの物体に焦点を合わせ、次に関心領域にすばやくスキャンを移すことです。通常、この方法で数秒間、遠くの物体に焦点を合わせたままにしておくことができ、その後、この手順を繰り返す必要があります。経験豊富なパイロットは、通常、スキャンを場所から場所へと移動しながら、これを継続的に、さらには無意識に行います。遠くに焦点を合わせるテクニックがないことが、経験の浅いパイロットが空中でほとんど何も見えない主な理由であると考えられます。

周りを見回してください。目にするものがあなたを傷つけることはありません。頭を出して使ってください。
トーマス•F• 「トミー」•リンチ大尉、USAAF

昼間、視力はスキャンの中心、つまり中心点の周囲 1 度のほんの一部をカバーする領域で最大になります。この非常に狭い中心領域外にある物体は、背景とのコントラストが顕著であるか、非常に大きいか、相対的に動いている場合にのみ、周辺視野で検出されます (周辺視野の注意を引くのは主に動きです)。これが、レーダー LOS 表示が、できるだけ早く敵機の位置を把握する上で重要である理由です。

LOS キューは通常、ボギーの位置を示します。多くの場合、照準器上の特定の点を基準にしており、実際の位置の 1° 未満の範囲内です。パイロットは、適切な焦点距離を見つけて維持するために、通常は無限遠に焦点を合わせた照準器の画像の助けを借りて、空間内の示された点の近くを注意深く捜索し (「スポット スキャン」と呼ばれることもあります)、非常に遠くにある低コントラストのターゲットを検出できます。

Machine Translated by Google

一度の覗き見は千回の[レーダー]掃引に匹敵する。

未知

場合によっては、パイロットに望遠鏡装置が支給され、空中の目標をより遠くから視覚的に捕捉し、VID することができます。全方位ミサイルの正面からの能力をフルに活用するには、VID 範囲を拡張する何らかの手段が必要になることがよくあります。このような装置は、手持ちの望遠鏡や双眼鏡のように単純なものから、戦闘機のレーダーの LOS に連動する高性能ビデオ望遠鏡のように特殊なものまであります。一般的に、より単純な装置でも効果はありますが、手持ちの装置では、コックピット内でギアが飛び回るという問題があり、複雑なコックピットで他の必要な機能を実行するのに忙しい手は、装置を操作するのに使えない場合があります。通常、より良い解決策は、これらの装置を航空機にしっかりと固定し、真っ直ぐ前方に向けることです。その後、レーダーを使用して、航空機と望遠鏡を未確認の目標に直接向け、より詳しく調べることができます。当然、望遠鏡の視野は、レーダーの LOS 表示システムの精度と互換性がなければなりません。

最初に見た者が最も長く生きる。

未知

最大視力の領域が狭いため、ターゲットの LOS を大幅に制限しない限り、詳細なセクター検索の有効性は制限されます。特定のポイントを中心に 1° の範囲を徹底的にスキャンするだけでも、数秒かかることがあります。したがって、世界全体をセクターに分割して連続的に詳細に検査するのはばかげています。たとえ個々の検索が 1 秒に制限されていたとしても、このプロセスを 1 サイクル完了するだけでも、文字通り 1 日かかります。このような現実を踏まえると、防御目的で許容できる結果を得るために詳細なセクター検索スキャン手法に頼るのは現実的ではありません。ただし、攻撃的には、狭いセクターを注意深く検査することが、通常、最長範囲のタリーホを得られる方法です。

代替案としては、周辺視野に基づくスキャン技術を考案することである。これにより、比較的短時間で非常に広い範囲をカバーできる。この方法では、目（および頭）を視野全体にわたってかなり速い速度で前後に動かす。頭はこれらのスキャン中にスムーズに動いているように見えるかもしれないが、実際には目は一度に数度ずつ素早く動き、一時停止するたびに周辺視野でかなり広い範囲を探索することができる。この技術は、印刷されたページ上の個々の単語に焦点を合わせるのではなく、速読法にいくらか似ている。スキャンの実際の速度は熟練度に依存し、スキャン速度を上げるには、これらの動きを速くするように目を訓練する必要がある。目が繰り返し一時停止することを許可されなければ、ほとんど何も得られない。

見られました。

これらの視覚スキャンには規則的なパターンが必要です。つまり、地平線の上と下、および航空機の両側の前方から後方までの視界限界を捜索する必要があります。これらの視界限界は通常、スキャン パターンに合わせて航空機をロール、旋回、または横滑りさせることで拡張できます。スキャンでは、焦点距離を調整するために、定期的に (数秒ごとに) 遠くの物体をスキャンする必要があります。

Machine Translated by Google

脅威の可能性のあるセクターは、可能な限り、非常に高い高度または低い高度で飛行するか、脅威セクターを片側にずらすなどして制限し、最も脅威となるエリアに最大限の注意を払う必要があります。ただし、どのセクターも長期間完全に無視してはいけません。ペアで飛行すると、各パイロットは僚機への捜索に集中できます。また、複数乗務員の戦闘機では、視覚捜索の担当エリアを分割して効率を最大化できます。

国が静かだからこそ、目で見るものは動きなのです。
すると突然、飛行機の動きが目に入ります。
エーリッヒ•「ブビ」•ハートマン大佐、GAP

もう 1 つの便利なテクニックは、スキャン中に頭を前後左右に動かすことです。これにより、キャノピー レールなどの後ろに隠れた領域をクリアにし、キャノピーの傷、虫、汚れによる注意散漫を軽減できます。キャノピー上のあらゆるものは、頭の動きの方向とは反対に動いているように見え、脳はこの動きを使用して、パイロットの頭の動きに反応しない外部ターゲットからこれらのオブジェクトを「フィルター」できます。戦闘機パイロットには 2 つのカテゴリがあります。キャノピー上の虫に向かって見事な防御ブレークターンを実行したパイロットと、いつか実行するパイロットです。

周辺視野を主なスキャン モードとして使用すると、セクター検索方式ほど遠くまで照準を合わせることはできませんが、敵機を視認できる可能性は大幅に高まり、防御上はこれがより重要な目的となります。

カモフラージュ

ュ軍事目標を隠す手段としてのカモフラージュの価値はよく知られています。しかし、カモフラージュを考えるとき、戦闘機には特別な問題があります。その任務では、上空から地表を背景に、あるいは下空から青空を背景に、あらゆる方向から見られる可能性があります。さらに、航空機の航続距離が非常に長いため、地表の色は任務ごとに大きく異なる可能性があります。戦闘機の操縦要件も問題に拍車をかけます。なぜなら、どの方向から見ても、敵はさまざまな平面で回転する航空機を上面、側面、または下面から簡単に見ることができるからです。

照明条件は、航空機の外観に劇的な影響を及ぼします。前方から照明が当たる状況 (観察対象が完全に照らされている) では、航空機の実際の陰影と色がはっきりしていますが、後方から照明が当たる状況 (観察対象が影になっている) では、航空機の表面は灰色の陰影に見え、実際の色よりも暗く見えます。航空機は一般に非常に角張った機械であるため、多くの付属物が航空機のさまざまな部分に影を落とし、戦闘機が傾いたり旋回したりすると、これらの影が動き回ります。航空機が観察者から見て太陽が上か下かに関係なく、機首やピッチおよびバンクの姿勢によっては、機体の大部分が影になっているように見える場合があります。観察者と太陽が航空機の機首 (垂直または水平) または翼面の反対側にあるときはいつでも、航空機の大部分が影になり、実際よりも暗く見えます。

Machine Translated by Google

一般に、これらの影のパターンは非常に急速に変化する可能性があり、リアルタイムの運用状況下では正確に予測することは非常に困難ですが、迷彩スキームを効果的にするには、これらの影の影響を考慮する必要があります。

この目的を達成する 1 つの方法は、全体的にかなり明るい色を使用することです。なぜなら、航空機の大部分は影のためにいずれにしてもより暗く見える可能性が高いからです。表面の残りの部分がより明るい色であれば、明るい部分または暗い部分のどちらかが特定の瞬間に背景に溶け込む可能性が高くなり、航空機の見かけのサイズが小さくなります。航空機全体がより暗い色合いである場合、暗い背景に対しては非常に見づらいかもしれませんが、明るい部分に対して見ると目立つようになります。全体的に明るい色の方が、より良い妥協点となる傾向があります。

実際の色は色合いほど重要ではありません。ただし、明るい色は自然界にはほとんど存在せず、注目を集める傾向があるため、避けるべきです。鈍く、単調なパステル グレー、青、黄褐色、緑は、あまり刺激的ではありませんが、カモフラージュの目的にははるかに効果的です。

実際の色は通常、航空機が地上または低高度にあるときに効果を高めるために、通常の表面の色調と調和するように選択されます。
光沢のある塗装や光沢のある地金は、太陽の光を反射する傾向があるため、戦闘機には適していません。実際の色の選択は、2 つの理由からそれほど重要ではありません。第 1 に、航空機の大部分は影に隠れ、実際の色に関係なく灰色に見える可能性が高いことです。第 2 に、色は遠距離では識別できません。今日の戦闘機の多くはかなり大型ですが、最適な照明と方位条件下では、2 マイルまたは 3 マイルを超える距離では、同じ反射率 (色合い) の落ち着いたパステル カラーで塗装された航空機を区別することは通常不可能です (これは、今日の用語ではそれほど遠くありません。戦闘機の旋回直径は 1 マイルを超えることがあり、「短距離」ミサイルでさえ数マイル離れたところから致命的になる可能性があるためです)。ただし、非常に明るい色は、同じ条件下で 10 マイルを超える距離でも認識できる場合があります。一般的なルールは、通常の視覚距離で識別できる色の使用を避けることです。

武器は装飾的であるよりも丈夫であるべきです。

宮本武蔵

戦闘機の最も効果的なカモフラージュ技法は、同じ色または異なる色の 2 色または 3 色の異なる色合いの塗料 (ただし、すべて平坦で明るいパステル カラー) を使用するようです。カモフラージュ スキームは、航空機の各ビューが各色合いのほぼ等しい割合で構成されるように設計する必要があります。この方法の目的は、さまざまな色合いの 1 つが特定の背景によく溶け込み、航空機のその部分が見えにくくなり、戦闘機の見かけのサイズが効果的に小さくなるようにすることです。塗料の色合いの種類が多ければ多いほど、背景によく溶け込む可能性が高くなりますが、各色合いがカバーする総面積の割合が減り、したがって、ブレンドの効果も減少します。この要素は、最適な色合いの数を決定する際にトレードオフになります。一般的に、2 つの色合いが最適であるようです。

Machine Translated by Google

比較的大きな見かけ上のサイズの縮小は、想定される視程に大きな違いを生むために必要となるため、小型戦闘機には 3 シェードが最適である可能性があります。大型戦闘機の場合は、見かけ上のサイズのわずかなパーセンテージの縮小でも、実際の視程が大幅に減少する可能性があるため、3 シェードの方が適している可能性があります。

迷彩パターンは、戦闘機の認識可能な形状を崩すために、航空機のさまざまな部分を横切る影のようにランダムに見える必要があります。直線を使用するか曲線を使用するかによって、大きな違いが生じることはないようです。

戦闘機のカモフラージュには、航空機を見えにくくすること以外に、姿勢や機動性を隠すという重要な目的もあります。このため、航空機の上部と下部のカモフラージュ パターンや色に大きな違いがあってはなりません。かなり大型の戦闘機では、胴体に模造のキャノピーを、翼の上部に模造の武器レールを塗装するだけでも (戦闘時に搭載されるものをシミュレートするため) 非常に効果的です。このようなカモフラージュ パターンにより、中距離では戦闘機が敵に向かっているのか、それとも敵から離れているのかを判断することが難しくなります。この方向転換の方向は、敵の機動性の選択や武器の範囲 (前方半球の射撃か後方半球の射撃か) にとって重要になる場合があります。塗装が優れていると、相対的な動きによって曖昧さが解消されるまで敵に数秒間の貴重な混乱を与えることができ、戦闘中の遅延や混乱は致命的になる可能性があります。

戦闘機のパイロットは、自分の塗装の配色に注意し、迎撃時にそれを最大限に活用するよう努めるべきです。しかし、敵が攻撃を察知し、戦闘機が極めて不利な状況に陥る可能性があるため、環境を考慮して戦術的優位性を犠牲にしてはいけません。戦闘機のシルエットになる可能性のある明るい色の雲を避けることの重要性は、以前にも説明しました。基本的にどんな色の航空機でも、雲を背景に見ると、シーツの上の虫のように目立ちます。

太陽の外側から接近することも、初期の頃からよく知られた戦術です。明るく高い太陽は敵の視界を制限する傾向があるためです。
考慮すべき他の要素は、地表と空の背景の色合い（明るさまたは暗さ）です。一般に、パイロットは、自分の航空機の平均的な色合いに最も近い背景を探す必要があります。疑わしい場合は、航空機の影が暗くなるため、通常は暗い背景の方が良いでしょう。特に、高い位置または太陽側から接近する場合、戦闘機は低い位置または太陽が沈んでいるときよりもずっと暗く見える可能性が高くなります。低い位置または太陽が沈んでいるときは、戦闘機の表示されている表面が完全に照らされ、実際の色がより目立つ可能性が高くなります。また、空の色合いは、地平線から上を見上げると通常暗くなることも認識する必要があります。パイロットはほとんどの時間を水平に見ている傾向があるため、同じ高度でターゲットに近づくことは通常、良い計画ではありません。さらに、地平線近くの明るい背景は、雲と同様に、視覚的に検出するのに良い条件となることがよくあります。パイロットは、輝きのない低い太陽から近づくことに特に注意する必要があります。明るいパステルカラーの背景と、逆光で照らされた戦闘機の暗い影の組み合わせは、明るい太陽のように視覚的な劣化がなく、

Machine Translated by Google

30マイルのタリーにつながります。暗い地表に散らばった雲や、変化に富んだ風景など、さまざまな背景は、高コントラストの物体が目立ちにくいため、隠れるのに適しています。敵の焦点を合わせるのに問題となる、晴れた青空だけが、良いアプローチになる唯一の均一な背景です。もちろん、戦闘機が視界内にあるときは、可能な限り、戦闘機の機首を敵機に直接向けて、側面図をできるだけ小さくすることができます。あるいは、衝突コース迎撃ジオメトリを使用してターゲットとの相対的な動きを減らし、敵の周辺視野による検出を少なくすることもできます。

最も優れたカモフラージュの効果さえも効果的に打ち消す可能性がある状況の 1 つは、晴れた日に明るい色の均一な地表を低空飛行することです。高度 2,000 フィートまたは 3,000 フィートの航空機でも、そのような地表にきれいな黒い影を残して敵の注意を引くことができます。敵は警戒すると、スポット スキャン技術を使用して、影のすぐ近くにいる実際の航空機を見つけることができます。通常、より暗い色または多彩な地表ではこの問題は発生しません。ただし、このような状況で飛行せざるを得ない場合、パイロットは敵の影がないか地表を注意深く監視する必要があります。これは双方向に機能します。これは有効な防御技術になります。

アプローチ中に視覚的に考慮すべき他の事項としては、飛行機雲とエンジンの煙があります。飛行機雲が視覚的な検出範囲に与える影響については、おそらく誰もが 100 マイル離れたところから飛行機雲を見たことがあるでしょうから、あまり説明する必要がありません。飛行機雲のレベルは絶対に避けなければなりません。煙も非常に深刻な問題になることがあります。特に背景が明るい場合、状況によっては 20 マイルから 30 マイルにわたって濃い煙の跡が見えることがあります。
暗い背景と煙を最小限に抑えるエンジン運転条件を選択することに加えて (前の章で説明)、衝突コースの迎撃ジオメトリを避けることも役立ちます。衝突コースにある戦闘機は、敵から見ると空の 1 点に留まる傾向があるため、煙の軌跡は戦闘機の後ろに集中して見え、暗く目立つようになります。敵機の飛行経路から早めに方向転換し、スターンコンバージョンジオメトリを使用すると、煙の軌跡が細く見え、明るい背景に対して見にくくなります。

要約ここで

多くのサンプル迎撃を提示する目的は、現在使用されているさまざまな迎撃の概念を戦術家に理解させ、特定の戦術シナリオで選択できる戦術の選択肢を提供することです。考慮しなければならない迎撃戦術の第一の品質は、制御可能性、つまり迎撃が何らかの方法で完了できるという合理的な保証です。ここで関係する要素は、形状と複雑さの両方です。たとえば、スターンコンバージョンとFQインターセプトは、ボギーが逃げると完全に失敗する可能性があります。スターンコンバージョンは、他のインターセプトよりも効果的に実行するのが一般的に難しく、ターゲットに対する速度の優位性が必要になる場合があります。おそらく最も実行しやすいインターセプトは、戦闘機が単にターゲットを離れるだけで済む純粋な追跡コースです。

Machine Translated by Google

ノーズ オン ターゲット。残念ながら、このテクニックは迎撃ジオメトリをほとんど制御できません。ボギーの飛行経路の近くで開始すると、純粋な追跡では、通常、迎撃時に非常に高い角度オフになり、戦闘機の優位性がほとんどありません。ターゲット アスペクトが大きい状態で開始すると、通常は尾部追跡で終了し、射程距離をはるかに超える可能性があります。純粋な衝突迎撃もかなり単純で、最小限の空襲貫通を提供し、おそらく迎撃を完了する最高のチャンスを提供します。ただし、ジオメトリは、VID または武器の使用に最適ではない可能性があります。迎撃戦術の選択は、航空機の乗組員、武器システム、および航空管制官の能力によって制限される必要があります。たとえば、熟練度が十分に高くなく、スターン変換を完了できない場合は、純粋な衝突ジオメトリなどのより単純なテクニックを使用する戦術を選択する必要があります。

戦闘機に対して、または敵対的な環境で使用する迎撃戦術を選択する際に考慮すべき次に重要な要素は、防御力です。防御力の鍵となるのは、隊形、分離、柔軟性です。多くの戦術では、迎撃の長い部分を、長い隊形または非常に広い攻撃的な分割で実行する必要があります。このような状況は、防御的な相互支援には適していません。急激なボギージンク、検出されていない敵による攻撃、または迎撃の後半でのリーダーのレーダー射撃の失敗など、予期しないことが起こった場合に、柔軟性が重要になります。柔軟な戦術であれば、素早い機動、即時の防御支援、リードの変更などにより、このような状況に簡単に適応できます。柔軟性は、戦闘機間の距離が大きい場合、特に機首と尾部の分離によって低下します。このような構成に早期に移行することを必要とする戦術は、特に制御が不十分な状況では、トラブルを招く可能性があります。

迎撃戦術の選択において 3 番目に重要な要素は、攻撃能力です。戦闘機が爆撃機を迎撃している場合や、許容シナリオにある場合、この要素は防御能力よりもさらに重要になることがあります。攻撃能力とは、迎撃完了時に戦闘機が敵に対して戦術的優位性を持つことを意味します。これは通常、敵よりも先に射撃範囲内に到着するか、少なくとも敵よりも射撃位置に近いことを意味します。したがって、相対的な武器能力は、あらゆる迎撃の攻撃能力を評価する上で不可欠です。戦闘機が全方位武器を持ち、敵が持っていない場合、正面からのアプローチは攻撃的です。ほとんどの場合、船尾への転換は攻撃的です。交戦規則、特に VID の要件も考慮する必要があります。最適な攻撃能力は、可能な限り早い VID を提供します。これは通常、認識を向上させるために、敵機の飛行経路からいくらか移動して平面図または側面図を生成することを意味します。VID が戦闘機の武器範囲内で発生すると、攻撃能力はさらに向上します。もう一つの望ましい攻撃機能は奇襲です。つまり、1 人以上の戦闘員による目に見えない攻撃の可能性が高まります。

残念ながら、攻撃力と防御力の間には通常トレードオフがあります。攻撃力は通常、大きな分割やトレイルフォーメーションなどによって強化されるためです。一般的なルールは、戦闘機の乗組員の能力の範囲内で利用可能な最も攻撃的な戦術を選択することです。

Machine Translated by Google

当時の戦術的状況下で十分な防御力があると考えられる迎撃方法。当然、かなりの判断力、経験、戦術的知識がここには関わってきます。通常、2 つまたは 3 つの異なる迎撃方法が選択され、それぞれが 1 つの起こり得る戦闘シナリオで最適であると考えられ、これらの戦術は、熟練度を養い維持するために、可能な限り最も現実的な状況下で継続的に練習されます。そして、パイロットが実際にチャンスを得たときに、最も適切な戦術を選択して実行します。

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

付録

戦闘機の性能

パフォーマンスとはイニシアチブを意味し、あらゆる形態の戦争において最も価値のある道徳的かつ実践的な資産です。

ショルト•ダグラス少佐（イギリス空軍）

この付録の目的は、ある戦闘機が他の戦闘機に対して機動し、空中戦で有利な位置を獲得できるようにする航空機の性能の基本について、基本的な理解を提供することです。性能という言葉は航空機の運用のあらゆる側面を包含しますが、特定の機能は他の機能よりも空中戦の機動と戦闘機の戦術という主題に密接に関係しています。これらの航空機の機動（旋回、加速、上昇など）については、読者が空中戦の科学への応用と、その性能を最適化する手法について理解できるように、ここで十分に詳しく説明します。離陸、着陸、航続距離、耐久性などの航空機の性能の他の側面は、特定の戦闘機のミッションの成功に不可欠である可能性がありますが、戦闘機が戦闘場に出入りする方法に関係しており、その環境でのパフォーマンスには関係ないため、ここでは取り上げません。

瞬間旋回性能旋回性能とは、飛行中に航空機が運

動の方向を変える能力です。この方向は速度ベクトルによって定義され、航空機の運動方向を指し、その運動速度に比例した長さを持つ矢印として視覚化されます。このテキストでは、機動性は戦闘機が速度ベクトルの方向を変える能力として定義されています。したがって、機動性と旋回性能という用語は同義語と見なすことができます。

[ドイツ空軍最高司令部は] 傾斜時の機動性が空中戦における主な決定要因であるという考えに固執していた。

。。彼らは

Machine Translated by Google

現代の戦闘機にとって、急旋回は空中戦の一形態として例外的なものであることを理解できなかった、あるいは理解しようとしなかった。

アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

最大性能旋回は、瞬間旋回と持続旋回のいずれかに分類できます。瞬間旋回とは、現在の飛行条件（速度や高度など）下での特定の瞬間における航空機の最大旋回能力を指します。特定の能力は、飛行条件が変化するまでほんの一瞬しか持続しない可能性があり、その結果、瞬間旋回能力が変化します。持続旋回とは、航空機が特定の飛行条件の下で長時間維持できる旋回です。持続旋回については、この付録で後ほど説明します。

旋回は 3 つの方法で測定できます。航空機の旋回性能を測る便利な方法の 1 つは荷重係数 (n) です。これは実際には旋回によって発生する遠心加速度の要素です。この加速度は通常 G で表され、1 G 単位は公称重力加速度 32.2 フィート/秒 2 に相当します。したがって、「3 G 旋回」では、パイロットは通常の体重の 3 倍の重さを感じることになります。

旋回率 (TR) は、もう 1 つの重要な性能指標です。これは速度ベクトルの角変化率で、通常は度/秒で表され、水平旋回では航空機の進路の変化率に相当します。旋回性能の 3 つ目の重要な指標である旋回半径(RT) は、通常はフィートまたはマイルで表されます。

急旋回は攻撃戦術というよりは防御戦術であり、空中戦では勝利を収められませんでした。

イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

瞬間旋回性能は、戦闘機の空力設計と飛行条件によって決まります。航空機の揚力発生能力は、この性能の主な要因の 1 つです。揚力 (L) は、航空機が運動方向に対して垂直 (つまり、相対風に対して垂直) に生成する空気力です。この力は、通常、その大部分が翼によって生成されますが、速度ベクトルと翼の両方に対して垂直で、揚力の量に比例する長さのベクトルとして視覚化することもできます。特定の翼によって生成できる揚力は、航空機の速度と高度に依存します。翼は空気と相互作用して揚力を生成するため、空気の密度が重要です。空気の密度は大気中の高度とともに低下し、揚力能力が低下します。翼が空気中を移動する速度が速いほど、一定時間内に影響を受ける空気の重量が大きくなり、揚力能力が増加します。特定の高度で翼によって生成される揚力の量は、航空機の速度 (V) の 2 乗にほぼ比例します。

瞬間旋回性能の研究に最も一般的で有用なツールの 1 つは、「Vn 図」として知られており、荷重係数能力と対気速度の関係をグラフで表したものです。図 A-1 は、このようなグラフの例です。

戦闘機のVn図には、コンパクトで効率的、かつ視覚的にアクセスしやすい形で多くの情報が含まれています。垂直軸はG単位での荷重係数です。

Machine Translated by Google

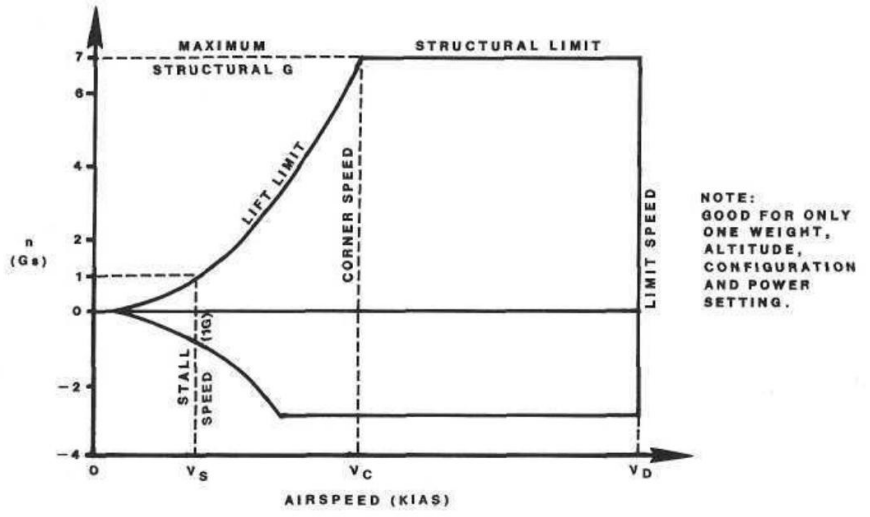


図 Al. Vn 図

図では、パイロットは座席に押し下げられ、下側（負側）では
半分になると、彼は座席から引き離されます。横軸は対気速度で、
この例ではノット指示対気速度（KIAS）です。これは
パイロットの対気速度計に表示される速度は、衝撃に基づいている。
航空機に衝突する空気の圧力。この衝撃圧力は、
動圧は空気密度と航空機の速度の関数であり、
一般に、航空機が海面で運航している場合にのみ、真対気速度と等しくなりま
す。与えられた指示対気速度の場合、真対気速度は高度が高くなるにつれて
増加します。

Vn図の左側の「揚力限界」は、
この戦闘機が特定の対気速度で生成できる最大荷重係数。
この境界の曲率は主に揚力能力の変化を反映している。
対気速度の二乗に比例します。この線に沿って飛行機は
最大正揚力（航空機に対して上向きに引っ張る）で動作している
図の上半分と最大の負の揚力（押す
下半分は航空機に対して下向きに傾いています。重要な速度の1つは
この境界に沿って特定できるのは、最小1G飛行である。
非加速失速速度（Vs）と呼ばれる速度。対気速度が低下すると
水平飛行でこの値以下になると、揚力が突然失われることがあります（
失速（「失速」）が発生し、制御不能、または少なくとも高度の低下を招きま
す。従来の航空機は、この空気力学的境界の左側では物理的に飛行できませ
ん。

Vn図の上限と下限は、航空機の正方向と負方向の構造強度限界を表して
います。
これらの境界のうち、より重要なのは上側（正側）の境界であり、これは最大
の構造G能力を示す。この場合、
＋７Ｇ。荷重係数が大きいほど、翼はより多くの重量を支える必要があります（
この例では、実際の航空機の重量の7倍です）ので、明らかに

Machine Translated by Google

限界があるはずです。通常、この限界は直線で示されているように、対気速度とは無関係です。最大構造限界は、その荷重係数で航空機構造がその耐用年数（これも製造元によって計算されます）中に破損したり永久に変形したりしないことを示す計算に基づいて、製造元によって指定されます。ただし、これは航空機が 7.1 G で分解することを意味するものではありません。通常、設計上の安全率は約 50 パーセントです。この安全率は、不注意による過度の応力が発生する可能性と、金属疲労の弱化効果に大きく依存する機体の耐用年数を延ばすために含まれています。

正の空力境界 (揚力限界) と構造限界の交点は、戦闘機の性能に極めて重要な速度を定義します。これは、コーナー速度(Vc)または操縦速度として適切に知られています。この対気速度で、戦闘機は最大の瞬間旋回性能を達成します (これについては後で詳しく説明します)。この図に付随する注記にあるように、Vn 図の境界は、戦闘機の重量、構成、出力、および高度に依存します。これらのパラメータが変化すると、Vn 限界とVc も変化しますが、 Vcが指示対気速度で表現される場合、コーナー速度の変化は通常、空中戦では重要ではありません。

Vn ダイアグラムの 4 番目の境界は右側で、航空機の最大速度制限、つまり急降下速度(VD) を示します。この制限は製造業者によって設定され、構造、航空機の制御、エンジンの動作、またはその他の考慮事項の結果である可能性があります。ここでも通常は安全係数がありますが、この場合はおそらく 15 パーセント程度です。通常の重量の例外はありますが、図の注記に記載されている要因もVD にかなりの影響を与える可能性があります。Vnダイアグラムのこの境界は制限であり、戦闘機がそのような速度を達成できるかどうかについては何も示していません。航空機は水平飛行でこの速度を超えることができる場合もあれば、特定の設計に応じて、パワー ダイブでも VD を達成できない場合もあります。

旋回性能のパラメータである n、TR、 RT、および V の間には、非常に明確な物理的関係があります。図 A-2 は、水平 (一定高度) 旋回におけるこれらの関係をグラフで表したものです。これらのチャートは、どの航空機にも適用できます。特定の旋回では、4 つの変数のうち 2 つが既知であれば、他の 2 つは固定されていることに注意してください。たとえば、戦闘機が400 ノットで 6 G を発生する場合、旋回半径は約 2,400 フィートになり、対応する旋回率は約 16°/秒になります。これらのチャートの対気速度スケールは、ノット単位の「真対気速度」(KTAS) であり、高度によっては指示対気速度と大幅に異なる場合があります。

かなり高い荷重係数の場合、図に示す水平回転関係は、
図A-2は簡略化して数学的に表現すると次のようになります。

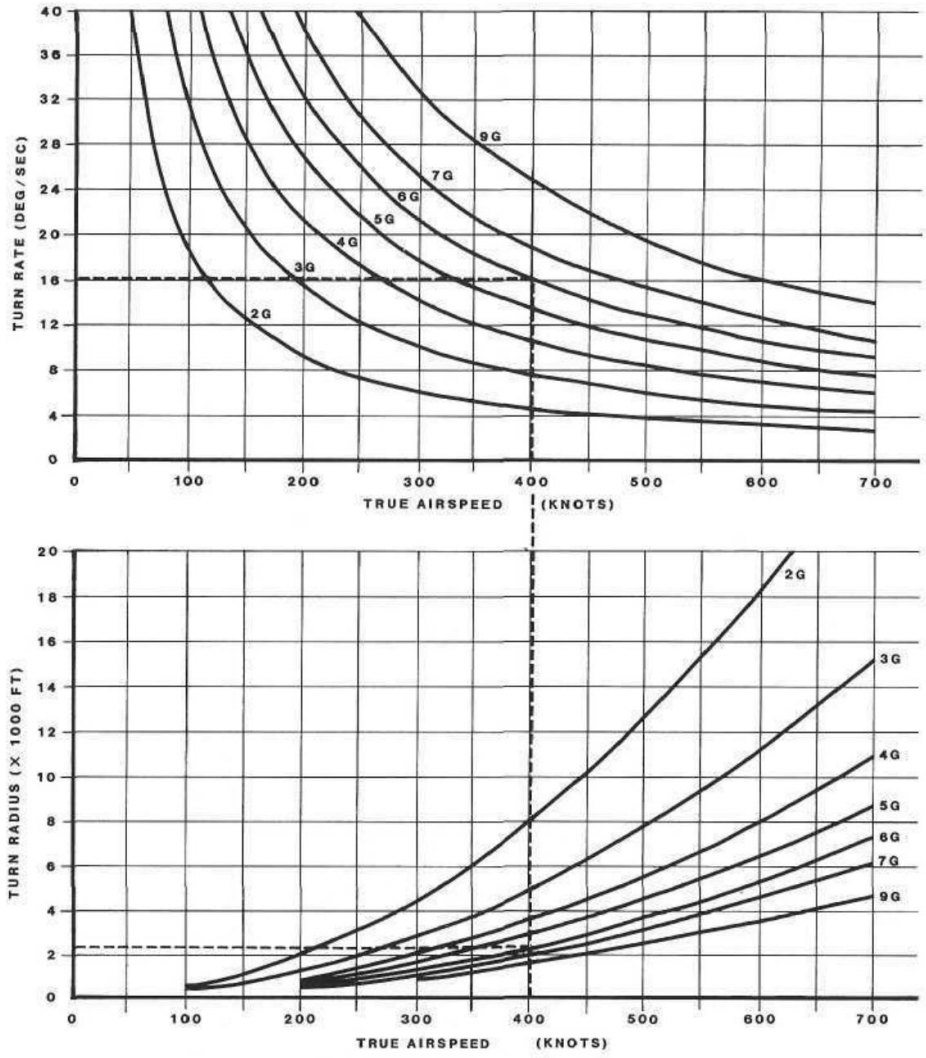
$$RT \sim V2 / n \qquad (私)$$

そして

$$TR \sim n/V。 \qquad (2)$$

これらの比例関係と図A-2から、低速時の高Gによって旋回半径が最小化されることが容易に分かる。同様に、旋回速度は

Machine Translated by Google

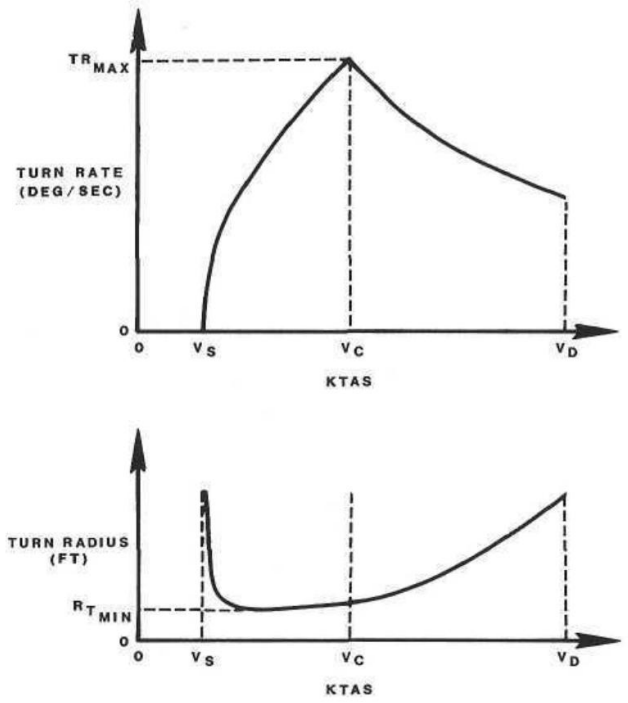


図A-2. 航空機の旋回性能

低速時の高 G によって最大化されます。戦闘機の Vn 線図はさまざまな速度での G 能力を指定するため、航空機の速度範囲全体にわたって旋回速度と半径の性能を判断することができます。
図 A-3 は、典型的な戦闘機の旋回性能が対気速度によってどのように変化するかを示したものです。

旋回速度の場合、速度がVsを超えると G 能力が急激に上昇し(Vn 図の揚力境界で示されるように)、瞬間旋回速度性能が向上し、 Vc で最高潮に達します。ただし、荷重係数は構造上の考慮によって制限されるため、 Vcを超えてさらに対気速度が上昇すると旋回速度が低下します。一般的な戦闘機の旋回半径性能も、Vc を超える速度では低下します (つまり、 RTが増加します) 。絶対最小瞬間旋回半径は通常、Vc よりかなり低い速度で見られますが、 RTにはほとんど変化が見られません。

Machine Translated by Google



図A-3. 水平瞬間旋回速度と半径性能

VcからVsよりわずかに大きい速度までの間の任意の速度で。ただし、非常に遅い対気速度では水平旋回半径が劇的に増加します。瞬間旋回性能を最適化するためのコーナー速度の重要性は、図 A-3 に示されています。

高度も瞬間旋回性能に大きな影響を与えます。図 A-4 は、一般的なジェット戦闘機の変化を示しています。Vc 未満の速度では、揚力能力が低下するため、高度が上昇するにつれて通常、速度と半径の両方の性能が低下します (つまり、半径が大きくなり、旋回速度が遅くなります)。コーナーより上の速度では、瞬間旋回性能は一般に構造強度によってのみ制限されるため、通常は高度とは無関係です。図 A-4 のグラフでは水平スケールに真対気速度を使用しているため、 Vcは高度とともに増加することがわかります。ただし、前に説明したように、Vc を指示対気速度で表すと、通常は高度に対してほぼ一定です。

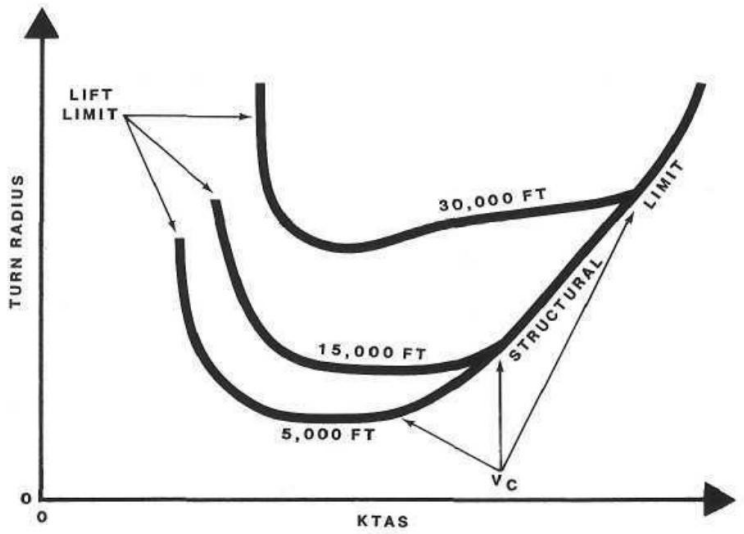
エネルギーの操縦性あなたを

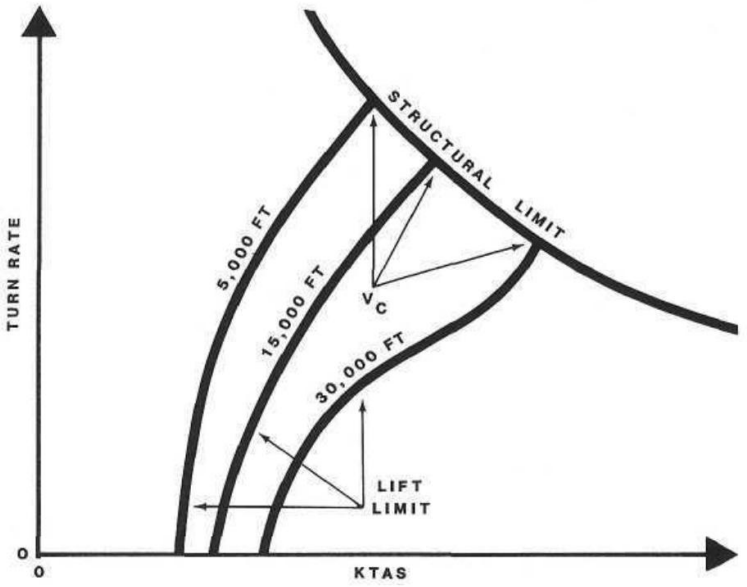
やっつけるよりも計算尺を飛ばすことを好む戦闘機パイロットの教訓に注意してください!

ロン•「マグス」•マッケオン司令官、米海軍司令官、米海軍戦闘機兵器学校 ベトナム戦争での 2 回の勝利

エネルギーには熱、光、電磁気などさまざまな形がある。戦闘機の性能においては、主に機械エネルギーが重要となる。

Machine Translated by Google





図A-4. 瞬間旋回性能の変化
高度とともに

Machine Translated by Google

これは、運動エネルギーまたは位置エネルギーに分類されます。「運動エネルギー」は速度のエネルギーです。飛行中の航空機は、重量 (または、より正確には質量) と速度に比例する運動エネルギーを持っています。重力の影響下では、航空機は落下することで速度と運動エネルギーを増大させることができます。したがって、高度は運動エネルギーに容易に変換できるため、「位置エネルギー」と考えることができます。位置エネルギーは、航空機の重量と落下距離に比例します。飛行機の場合、速度と高度の任意の組み合わせは、「エネルギー状態」で説明できます。2 つの異なる戦闘機のエネルギー状態を比較する場合、相対速度と高度をより正確に把握するために、エネルギー状態の計算から航空機の重量を除外すると便利です。その結果は、「比エネルギー」 (Es)と呼ばれる量です。ESは数学的に次のように表されます。

$$E_S\ (\text{ft}) = H + V^2/2g,$$

（3）ここで、 Hは基準高度（通常は海面）（フィート）、 Vは真対気速度（フィート/秒）、 gは重力加速度（32.2フィート/秒2 ）。

式 3 から、速度と高度の多くの組み合わせで同じ比エネルギーが得られることがわかります。図 A-5 は、高度速度グリッド上に定数Esの線をプロットしたものです。これらの線は、同じエネルギー状態を生み出す速度と高度の組み合わせを表しています。

図 A-5 のグラフは、あらゆる航空機、あるいはあらゆる岩石に当てはまります。図に描かれている「理想的なズーム」は、総エネルギーが一定のまま、運動エネルギーと位置エネルギーがどのようにやり取りされるかを示しています。
理論的には、この理想的なズームの冒頭に描かれている速度と高度の組み合わせを持つ真空中の無力な航空機は、速度と引き換えに図のように高度を上げることができます。パイロットが速度をゼロまで下げることができれば、この航空機は最高高度約 50,000 フィートに到達します。
その後、航空機は落下し、加速して元の状態に戻ります。このような理想的な急上昇は、空気抵抗の抗力と航空機の推力の影響により実際にはめったに発生しませんが、この例は総エネルギーの概念を説明するのに役立ちます。

エネルギー状態は、動力の適用によって変化します。航空機の場合、この動力は一般に推力（エネルギー状態を増大させる傾向）と抗力（エネルギーを減少させる傾向）の結果です。Esの変化率は「比過剰動力」（Ps）として知られ、次の式で表されます。

$$P_S\ (\text{ft/sec}) = \frac{(T-D)}{W}\ V, \qquad (4)$$

ここで、 T =エンジン総推力 (lbs)、 D =航空機総抗力 (lbs)、 W =航空機重量 (lbs)、 V =真対気速度 (ft/sec) です。

式 4 は、推力が抗力より大きい場合は常にPsが正の値となり、エネルギー (つまり上昇または加速) が増加することを示しています。逆に、抗力がいつでも推力を超えると、エネルギーは減少します。
重量、構成、エンジン推力、速度、高度、および荷重係数などの特定の条件下での戦闘機の PS によって、その条件下での利用可能なパフォーマンス、つまり「エネルギー操縦性」が決まります。エネルギー操縦性は、

Machine Translated by Google

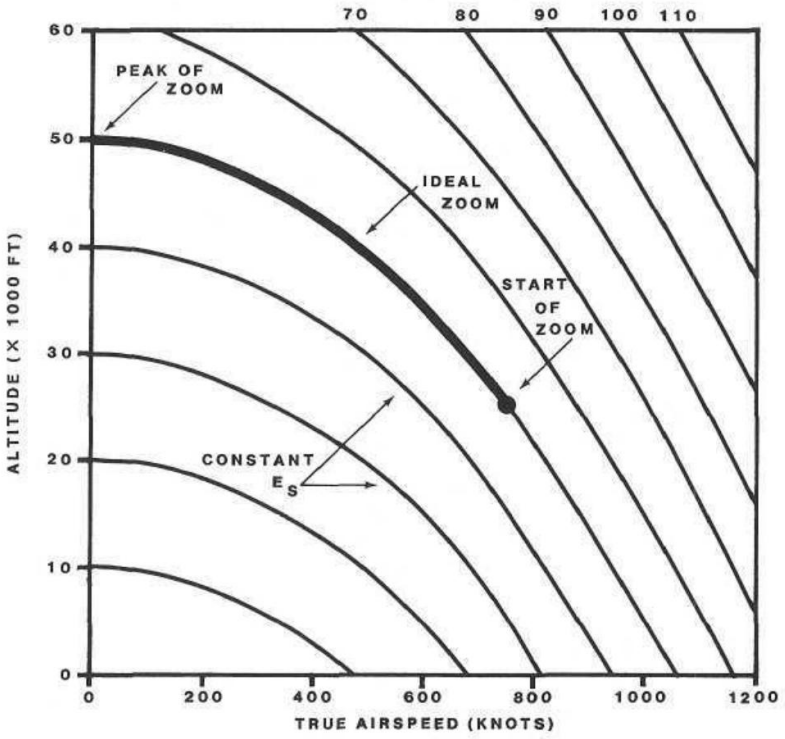
ニューバビリティは、エネルギー状態を変更する能力、つまり上昇および/または加速する能力として定義できます。

式 3 に戻って、図 A-5 に示すように、航空機の重量が排除されており、理想的なズームの計算には含まれていないことに注意してください。ただし、実際にはそうではありません。ズームが完了するまでに一定の時間がかかることから、戦闘機は操作中に重量、推力、抗力 (つまり、 Ps)の影響を受けます。ズーム中に獲得または失われるエネルギーの量は、この期間中のPsの平均値によって決まります。この概念を説明するために、2 機の戦闘機が、一方がより重い (おそらく内部燃料をより多く搭載している) ことを除いて、すべての点で同一であると仮定します。

同じ速度と高度 (つまり、同じEs) でズームを開始する場合、式 4 は、軽量の戦闘機の方がPsが大きいため、ズーム中にエネルギーが大きくなり、最終的には重量のある戦闘機よりも高くズームすることを示しています。したがって、戦闘機のズーム能力、つまり「真のエネルギー高度」を計算するときは、 Psとエネルギー状態を考慮する必要があります。

推力のバリエーション

ピストンエンジンとジェットエンジンの両方において、高度の影響は通常、その性能を低下させることです。「自然吸気」ピストンエンジンは、高度が上昇するにつれて、大気圧の低下にほぼ比例して出力が低下する傾向があります。その結果、このようなエンジンは



図A-5. 比エネルギーとズーム上昇

Machine Translated by Google

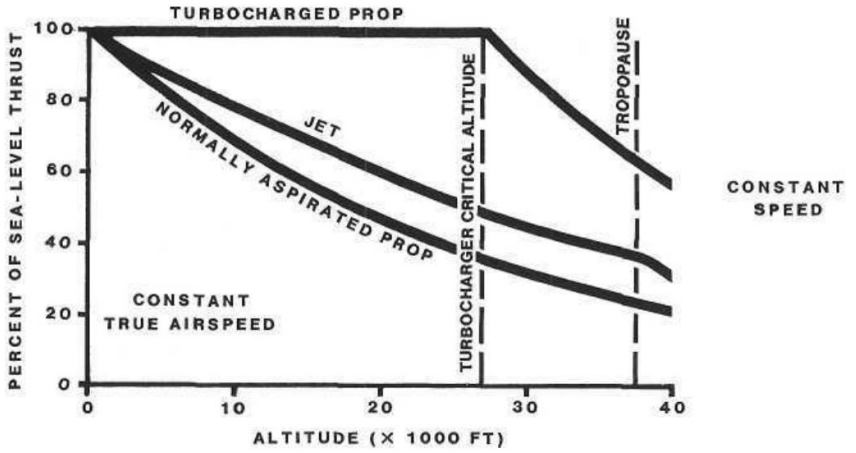
平均海抜 18,000 フィートでは、海面での電力の約半分しか発揮されません。
しかし、1930 年代以降、ほとんどの第一線戦闘機にはスーパーチャージャーまたはターボチャージャーが装備されており、エンジンは 30,000 フィート MSL 近くまで定格出力を維持できます。一方、ジェット エンジンは推力が低下しますが、これは高度による空気密度の低下率よりわずかに小さく、自然吸気ピストン エンジンの場合より大幅に小さくなります。ジェットは通常、25,000 フィートで推力が約半分になります。ただし、高度でジェット エンジンの性能を維持するためのターボチャージャーに似た一般的な装置はありません。図 A-6 は、一般的な推力の変化を示しています。

この図で「圏界面」と表示されている高度は、大気の温度が下がりなくなるレベルを示しています。この高度、通常は約 36,000 フィート MSL を超えると、気温は一定になります。特にジェット エンジンは、高度が上がるにつれて気温が低くなるという利点があります。圏界面を超えるとこの利点はなくなり、ジェット推力の減衰率が速くなります。したがって、圏界面はジェット戦闘機の性能にとって重要な高度です。「臨界高度」は、ターボチャージャー付き戦闘機にとって非常に重要です。これは、ターボチャージャーがエンジンの定格出力を維持できる最高レベルです。

速度がエンジン推力に与える影響は、図 A-7 に示されています。プロペラ推力は通常、静止状態 (つまり、対気速度がゼロ) で最大となり、対気速度が増加すると急速に低下します。ジェット推力も、速度が静止状態を超えるとわずかに減少することが予想されます。
しかし、対気速度がさらに上昇すると、エンジン吸気口でのラム圧縮により、エンジンと吸気口の設計限界に近づくまで推力が大幅に増加します。このグラフから、ジェット戦闘機が優れた高速性能を発揮する理由は明らかです。

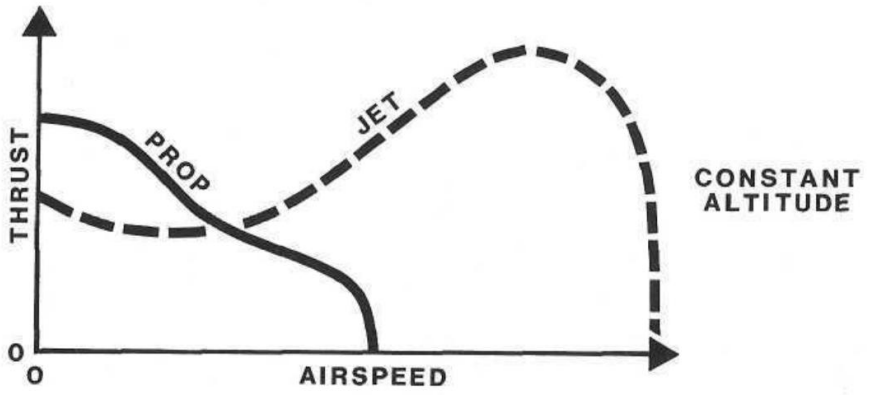
抗力

式 4 に示されているように、エンジンの推力はエネルギーと操縦性の関係の一部に過ぎず、航空機の抗力特性も同様に重要です。
航空機の抗力に影響を及ぼす現象は数多くあるが、その一部は



図A-6. 高度によるエンジン推力の変化

Machine Translated by Google



図A-7. 対気速度によるエンジン推力の変化

非常に複雑です。最も重要な抗力の種類についてここで簡単に説明しますが、読者を航空技術者として認定する試みは行われません。

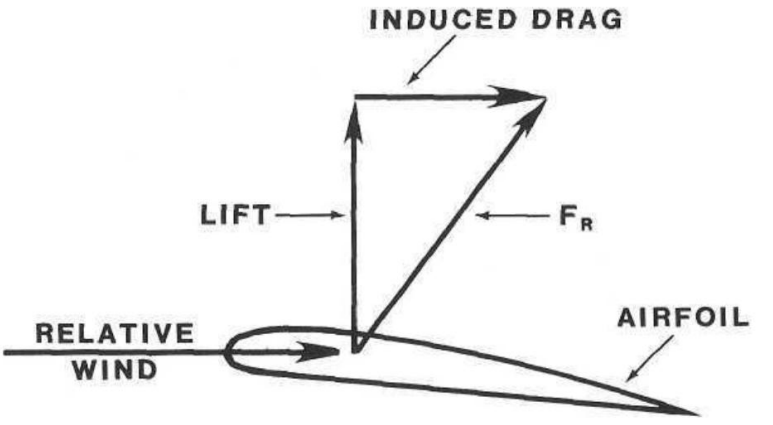
「寄生抗力」の原因はさまざまですが、最も重要なのは表面摩擦と圧力抗力です。表面摩擦は、航空機の表面を移動する空気分子によって生じます。これらの分子は航空機に付着する傾向があり、多くの空気が引き寄せられるため、航空機の動きに抵抗が加わります。表面摩擦抗力は、航空機の表面積を最小限に抑え、表面を可能な限り滑らかに維持するなど、より難解な方法で軽減されます。圧力抗力は、航空機の前縁にかかる高衝撃の空気圧と後縁にかかる低圧が組み合わさって、正味の後方力が生じることで生じます。この形式の抗力は、主に航空機の前面面積を最小限に抑えることによって軽減されますが、流線型化によっても軽減されます。流線型化により、乱気流が減少し、移動する航空機の背後に形成される低圧領域のサイズが小さくなる傾向があります。

「誘導抗力」と呼ばれる別の種類の抗力は、実際には揚力の結果です。翼が揚力を生成し始めると、実際の合力は揚力の定義どおり相対風に対して完全に垂直ではなく、やや後方に傾く傾向があります。図 A-8 に示すように、この合力(FR)には、相対風に対して垂直(揚力)な成分と、相対風に対して平行(抗力)な成分の両方があります。

一般に、特定のサイズと形状の翼の場合、特定の条件下で生成される揚力が大きいほど、誘導抗力も大きくなります。
この関係はどの航空機にとっても重要ですが、戦闘機にとっては特に重要です。戦闘機の任務には、大きな揚力を必要とする高荷重要因が含まれることが多いためです。誘導抗力は、長くて薄い平面形状を持つ大面積の翼を設計することで最小限に抑えられます。翼の実際の形状も非常に重要です。亜音速飛行の場合、第二次世界大戦のスピットファイア戦闘機で有名になった楕円形の平面形状が理論的に最適です。

ただし、他の形状でも、誘導抵抗の観点からはほぼ同等の効率が得られ、他の重要な利点が得られる可能性があります。
航空機の重量を減らすことは、誘導抵抗を最小限に抑えるためのもう1つの重要な要素です。重量が減ると、一定の旋回性能に必要な揚力が少なくなり、誘導抵抗が減ります。航空機の重心（CG）も

Machine Translated by Google



図A-8. 誘導抵抗の起源

戦闘機の見かけの重量を変えることによって効果を生み出します。図 A-9 にこれがどのように起こるかを示します。

この図は、揚力 (L) に支えられて定常飛行している、一定重量 (W) の戦闘機を示しています。この状態では、垂直方向の力とピッチング モーメント (トルク) が互いにバランスしている必要があります。ピッチング モーメントは、航空機を機首上げまたは機首下げに回転 (「ピッチ」) させる傾向があります。重量は CG を介して作用し、揚力は「空力中心」(AC) を介して作用するため、これら 2 つの力によって、図に示すように CG が前方にある状態で機首下げのピッチング モーメントが発生します。
このような状況で水平飛行姿勢を維持するためには、尾部が下向きの揚力(Lt)を生成して、翼の機首下げモーメント (つまり、 XWL = XtLt) を相殺するのに十分な大きさにする必要があります。ただし、尾部にかかるこの荷重は、死荷重と同様に翼によっても支えられる必要があるため、特定の荷重係数に対して誘導抗力が増加します。この追加の誘導抗力は、「トリム抗力」と呼ばれます。

CG が AC と一致するまで後方に移動 (燃料配分、兵器の搭載などにより) された場合、尾部の揚力要件とその結果生じるトリム抗力が排除されます。CG をさらに後方に移動するには、尾部からの上向きの揚力が必要になり、これにより航空機の翼面積が実質的に増加し、誘導抗力が低減します。ただし、実際には、航空機の制御性を考慮すると、CG の後方配置には制限があります。

従来の戦闘機（つまり、後部にピッチ制御面が取り付けられている機体)は、後方の CG の恩恵を受けます。一方、カナード構成の戦闘機（つまり、翼の前方にピッチ制御面がある機体)は、通常、前方の CG の位置の恩恵を受けます。

戦闘機の速度が年々上昇するにつれ、「圧縮性」という現象が出現した。航空機が空中を移動すると、圧力の乱れが生じ、音速であらゆる方向に伝播する。航空機の前方に移動する圧力波は、航空機が接近していることを空気に「事前警告」する傾向があり、空気分子が逃げ始める時間を与える。すると、航空機が到着する前から空気が分離し始め、

Machine Translated by Google

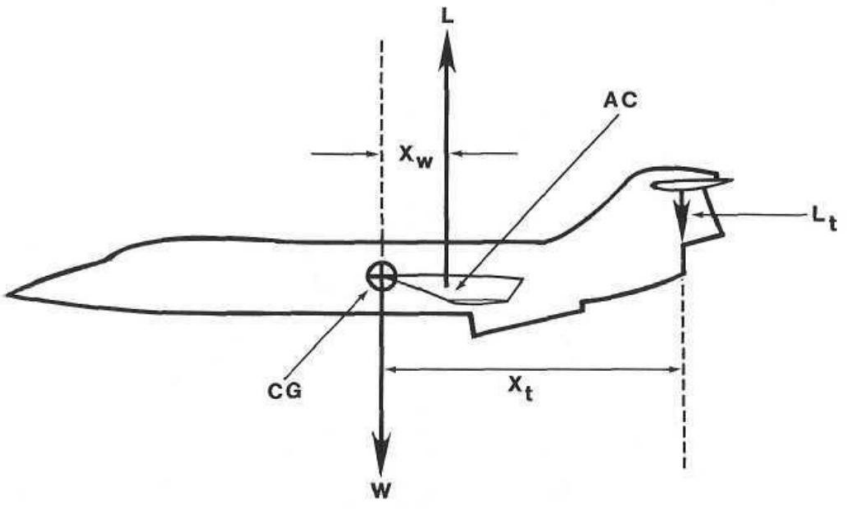
圧力抵抗を減らす傾向があります。しかし、戦闘機が音速に達すると、圧力波を追い越し始め、何の前触れもなく空気分子と衝突します。すると、空気は「衝撃波」を生成する過程でほぼ瞬時に押しのけられなければなりません。衝撃波は、空気の流れの方向を変える方法としては比較的非効率であり、「波抵抗」、「圧縮抵抗」、または「マッハ抵抗」と呼ばれる追加の抵抗を生み出します。

空気は凸曲面を流れるときに速度が増す傾向があるため、航空機自体は亜音速であっても、戦闘機のさまざまな場所で超音速の流れと衝撃波が発生する可能性があります。戦闘機に最初の衝撃波が発生する速度は「臨界マッハ」と呼ばれ、マッハ数は航空機の速度と空気中の音速の比率です。現代の戦闘機の臨界マッハ (MCR) は通常、音速の 80 ～ 90 パーセント、つまり 0.8 ～ 0.9 M の範囲です。

高い亜音速および低い超音速では、「遷音速」と呼ばれる状態で、航空機の表面上に亜音速と超音速の流れが混在する可能性があります。

衝撃波は圧力抵抗を増加させるだけでなく、乱気流を生成し、表面摩擦抵抗も増加させる傾向があります。超音速飛行で翼が揚力を生み出す方法の根本的な変化も、翼の AC を後方に移動させることでトリム抵抗を増加させる傾向があります。これらの複合効果により、波抵抗はMCR を超える速度で最も重要な抵抗形態になることがよくあります。

1930 年代に戦闘機は圧縮性の問題に直面し始めました。これは通常、機体とプロペラの回転速度の組み合わせによってプロペラの先端が MCR に達するため、プロペラ効率が大幅に低下する形で発生しました。1940 年代には、機体自体が圧縮性の限界に達していました。これは通常、高高度からの長時間の急降下によって発生し、波の抵抗に加えて、深刻な制御の問題も引き起こしました。



図A-9. トリムドラッグの起源

Machine Translated by Google

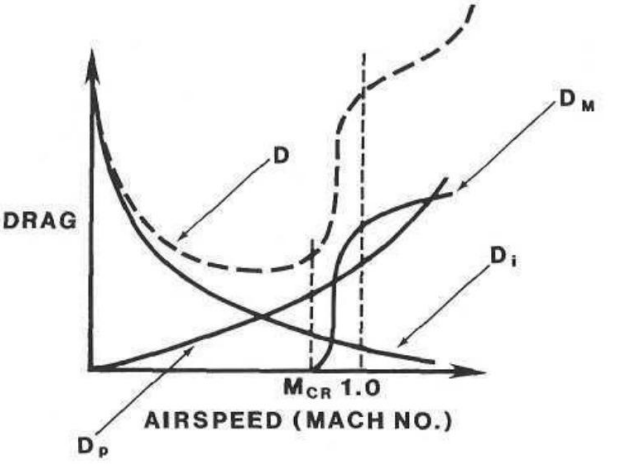
波抵抗の影響を軽減し、MCR を高めるために開発された方法には、航空機の断面積の縮小、前縁の鋭利化、翼の後退などがあります。多くのジェット戦闘機の胴体でおなじみの「コークボトル」形状も、機首から尾部までの航空機の総断面積の変化を滑らかにするのに役立ちます。

図 A-10 は、さまざまな種類の抗力が対気速度に応じてどのように変化し、組み合わさって航空機の総抗力 (D) を生成するかを示しています。寄生抗力(Dp) は低速ではわずかですが、対気速度が増加すると急速に増加することに注意してください。
逆に、誘導抗力 (Dt) は、非常に低速のときに最大となり、航空機が高速化するにつれて急速に減少します。ただし、このグラフは、直線水平飛行 (つまり、荷重係数 = 1) の航空機を表していることに注意してください。DI は荷重係数の 2 乗に比例するため、この抗力成分は、高対気速度でも高 G 戦闘機の全体的な抗力図で依然として優勢になる可能性があります。トリム抗力はこの図では明示的に示されていませんが、誘導抗力成分の一部と見なすことができます。波抗力(DM) は、MCRあたりから始まることがわかります。遷音速領域では非常に急速に上昇し、その後はより緩やかな割合で増加します。

高度が抗力に与える影響は非常に複雑です。寄生抗力と波動抗力はどちらも高度が高くなると通常は減少しますが、誘導抗力は通常増加します。これによって総抗力が増加するか減少するかは、一般的には航空機の速度と荷重係数に依存します。低速または高 G では、総抗力は高度とともに増加する傾向がありますが、高速、低 G の状況では、抗力は高度の増加とともに減少することがよくあります。

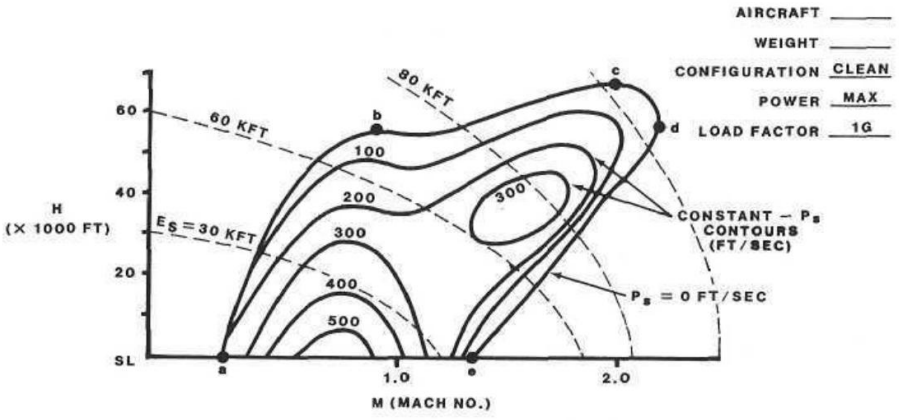
HM 図 速度、高度な

どによる推力と抗力のあらゆる変化を考慮すると、戦闘機のPs能力が複雑になる可能性があることは明らかです。
これらの能力は通常、飛行試験によって決定され、パイロットの調査のためにグラフ形式で表示されます。このような一般的な形式の 1 つは、HM (高度マッハ) 図と呼ばれます。図 A-ll は、典型的な超音速ジェット戦闘機のこのグラフの例です。



図A-10. 対気速度による抗力の変化

Machine Translated by Google



図A-11. 典型的なHM図

HM ダイアグラムは、高度 (H) とマッハ数 (M) のグリッド上に戦闘機のPs能力を示します。多くの場合、追加の参照として定数Esの線も提供されます。特定の過剰出力は定数 PS の線で表され、この場合、測定単位として ft/sec を使用します。特定の条件 (重量、構成、出力、負荷係数) では、 Ps は上昇率と直接関係があります。たとえば、約 35,000 フィート MSL および 1.0 M では、この航空機の Psは約 200 フィート/秒です。したがって、これらの条件下では、その上昇率は 200 フィート/秒になります。

この図のPs = 0 の線 (最も外側の輪郭) は、戦闘機の最大 1-G 定常性能を示しています。この線上に位置する速度と高度の組み合わせ (エネルギー状態) で動作している場合、戦闘機は対気速度を失わずに上昇できず、高度を失わずに加速できません。この「動作エンベロープ」(正のPs値の領域) 内では、 Ps輪郭で指定された速度制限に従って、航空機は自由に上昇および/または加速できます。この定常エンベロープの外側は負のPs/領域であり、戦闘機はエネルギーを放棄して (つまり、減速および/または急降下して) 短時間動作できます。

戦闘機の重要な動作能力の多くは、 Ps = 0 の線に沿って見つかるかもしれません。このグラフが 1-G 状態を表していると仮定すると、これらの能力の一部は次のようになります。

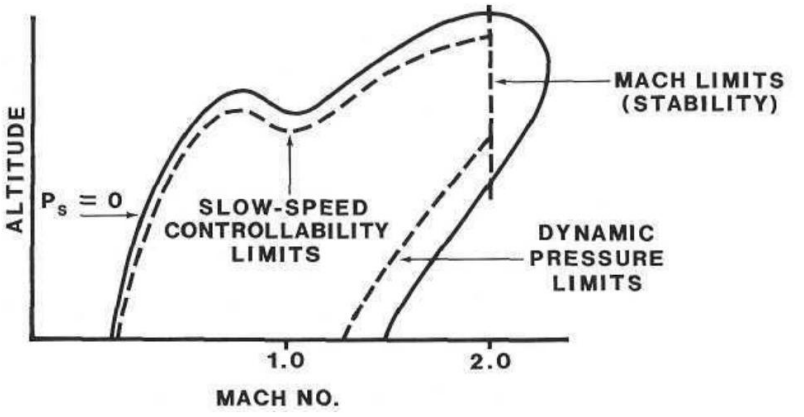
ポイントA :あらゆる高度における最小持続マッハ数（海上で0.3M）
レベル）

ポイントb:最大持続亜音速高度 (0.9 メートルで 56,000 フィート) ポイント c:あらゆる速度での最大持続高度 (1.95 メートルで 67,000 フィート) ポイントd: あらゆる高度での最大持続マッハ (55,000 フィートで 2.2 メートル) ポイント e: 海面での最大持続マッハ (1.35 メートル)

この戦闘機は推力対抗力の観点から厳密に示された性能を発揮できるかもしれませんが、Vn 図で示されるような他の要因によって性能が制限される可能性があります。図 A-12 は、このような制限が及ぼす可能性のある影響を示しています。

図A-11とA-12に示されているHMプロットは、超音速戦闘機のHMプロットの代表例である。亜音速ジェット機とプロペラ駆動機

Machine Translated by Google



図A-12、戦闘機の性能に起こりうる限界

戦闘機は、根本的に異なる動作範囲を示すことが予想されます。図 A-13 に、いくつかの一般的な比較を示します。ピストン駆動の戦闘機は、臨界高度を超えるとエンジン性能が急速に低下し、対気速度の増加とともに推力が低下し、中程度の亜音速マッハでプロペラの圧縮性が失われる可能性があります。これらの影響により、このような航空機の動作範囲が厳しく制限されることがわかります。対照的に、ジェット エンジンの高高度性能が優れていること、機体の空気力学が通常よりクリーンであること、速度とともに推力が通常増加することから、ジェット戦闘機は動作速度と高度の範囲が広くなります。

しかし、亜音速戦闘機は、通常、臨界マッハを超えると波抵抗が劇的に増加するのを克服するのに十分な推力がないため、その速度を超えると性能が大幅に低下します。波抵抗の増加は通常、速度に伴うジェット推力の増加よりも大きいため、超音速戦闘機でさえ、遷音速領域では一般に性能が低下します。しかし、この航空機は、遷音速領域を通過するのに十分な余剰推力を備えているため、特に高高度では、より高いマッハでの抗力増加率がより遅いという利点を活用できます。

図 A-11 の注記で述べたように、HM プロットに示された性能は、重量、構成、出力設定、および荷重係数の 1 つの条件に対してのみ有効です。これらのパラメータのいずれかを変更すると、図 A-14 に示すように、 Ps等高線と持続動作エンベロープ (PS = 0 ライン) に影響します。この影響を説明するために、戦闘機が点 / で表されるエネルギー状態で動作していると仮定します。最初のプロット (1 G と仮定) では、戦闘機は正のPs領域(定常状態エンベロープ内) にあるため、これらの条件下で上昇または加速できます。しかし、2 番目のプロットに示すように、荷重係数 (たとえば) が大幅に増加すると、Ps = 0 等高線が縮小し、戦闘機は定常状態エンベロープの外側の負のPs領域に入ります。この負のPsは、おそらく負荷係数が高い場合に誘導抗力と波動抗力が増加した結果であり、航空機の速度と高度の両方またはいずれかが低下します。明らかに、何らかの荷重係数が存在し、それが航空機の速度と高度を低下させる可能性があります。

Machine Translated by Google

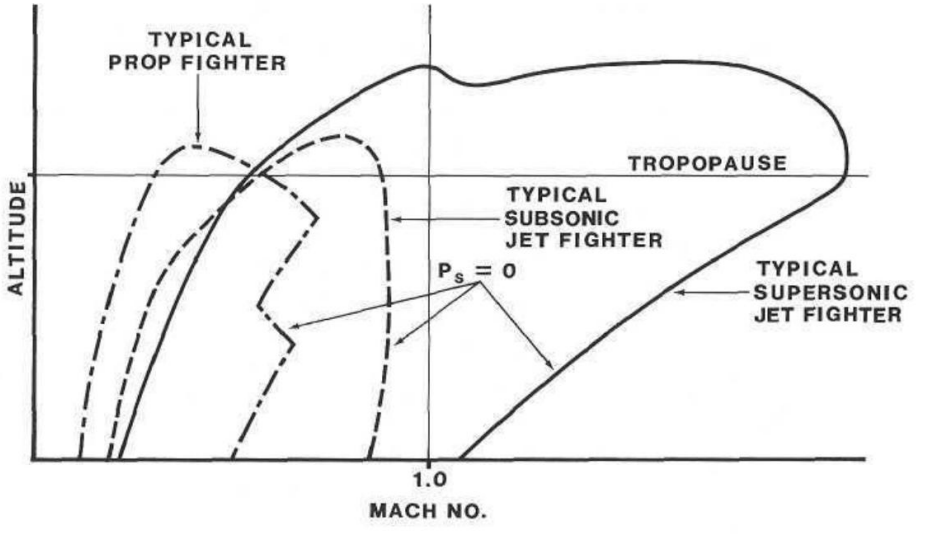
Ps = 0 の線が点 / を正確に通過するようにします。この荷重係数は、点 / で表される速度/高度条件での戦闘機の「持続 G」能力として定義されます。特定の速度での持続 G は、半径と速度の観点から持続旋回性能を定義します。さまざまな荷重係数の HM 図を使用して戦闘機の旋回性能を表示できますが、旋回速度と半径の値を直接示す他の表示形式の方がこの目的には適しています。HM プロットは、戦闘機の上昇性能の研究に便利です。

登坂性能

> 空中戦の歴史全体を通して高度の追求が続けられており、上空にいる戦闘機が空中戦をコントロールしていた。
>
> イギリス空軍空軍副元帥JE "ジョニー" ジョンソン

前述のように、任意の飛行条件下での戦闘機の上昇率能力は、そのPsと同等です。したがって、HM 図は、上昇率と最適な上昇テクニックを決定するための優れた手段となります。通常、どの高度でも、特定の戦闘機の最大上昇率を提供する速度が 1 つあります。HM 図では、この速度がその高度でのPs等高線のピークとして明確に示されます。これは、その高度で他の速度ではPs値が低くなり、したがって上昇率も低くなるためです。PS ピークを実線で結ぶと、「上昇プロファイル」が生成され、上昇中の任意の時点で上昇率を最大化するために必要な速度が定義されます。

しかし、航空機は高度と対気速度をほぼ自由に交換することができる（急上昇や急降下加速によって）ため、対気速度の増加は高度の増加と本質的に同じである。この事実は上昇の最適化を多少複雑にし、最大化する必要がある。



図A-13. 典型的な戦闘機の飛行範囲

Machine Translated by Google

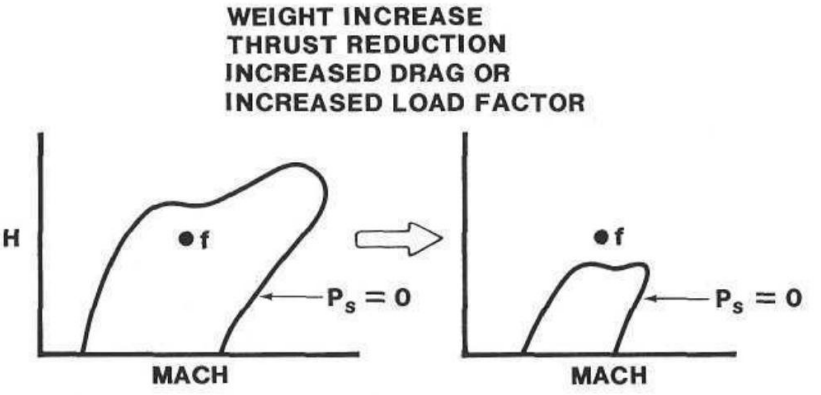


図 A-14. 重量、推力、抗力、荷重係数がPS 輪郭に与える影響

上昇率だけではなく、総エネルギー増加率も考慮する必要があります。このような「最大エネルギー率」の上昇プロファイルは、図 A-15 の超音速戦闘機の例で示されているように、HM 図を使用して構築することもできます。

最大エネルギー率プロファイルは、 Ps等高線と定数Esの線の間の接点を接続することによって構築されます。
サンプル戦闘機の低高度におけるこのプロファイル (「亜音速経路」と名付けられている) は、 Psピークによって生成されるプロファイルとほとんど変わりません。わずかに速度が速くなるだけで、海面での 0.92 メートルから上昇上限 51,000 フィートでの 1.0 メートルまで、ほぼ一定のマッハの上昇プロファイルが得られます。ただし、約 25,000 フィートを超えると、このグラフは超音速戦闘機の特徴的な二重ピークを示します。亜音速上昇経路(Es = 44,000 フィート) に沿って約 30,000 フィートまで上昇が進むと、超音速領域で同じエネルギー レベルで同等以上の上昇率が得られます。このレベルを超えると、より高速な「超音速経路」が最適なエネルギー率プロファイルになります。この状況は、より高いレベルでは非常に明白になります。たとえば、亜音速経路に沿って上昇を続け、 Es = 60 KFT (つまり 60,000 フィート) の線と交差すると、上昇率は約 50 フィート/秒に低下します。超音速経路に沿った同じエネルギー レベルでは、対応する上昇率は依然として 200 フィート/秒を超えます。

この戦闘機の最適な上昇テクニックは、例を挙げて説明するのが最もわかりやすいでしょう。航空機がポイントA (10 KFT、0.6 M) にあり、ポイント F (45 KFT、1.75 M) まで上昇するとします。理論的には、最適な上昇プロファイルは、一定エネルギー (つまり、一定Esの線と平行) での急降下加速から始まり、ポイントB (1 KFT、0.92 M) で亜音速経路と交差します。その後、亜音速経路に沿って上昇を続け、航空機がポイント C (約 30 KFT) に到達したら、別の急降下加速を実行してポイントD (21 KFT、1.17 M) の超音速経路に到達します。超音速経路は、最終的な目的のエネルギー状態 (Es = 90 KFT) を表すポイントE (38 KFT、1.88 M)まで続き、最後に一定エネルギーのズーム上昇を使用してポイントFの目標に到達します。

Machine Translated by Google

理論上、この例のポイントA、C、 Eで始まるエネルギー転送は瞬時に行われます。ただし、実際には、上昇から急降下、またはその逆の移行に必要な航空機の姿勢変更はゆっくりと行われ、これらの領域の破線で示されているように、上昇プロファイルの角が丸くなります。また、このようなエネルギー転送には有限の時間が必要であるため、時間のかかるこれらの手法を回避して、「非最適」な経路をたどることで、かなり短時間の上昇をより迅速に行うことができる場合があります。

最適な上昇プロファイルを正確にたどるのは難しいため、通常は近似値が用いられます。この例の戦闘機の一般的な経験則は、0.92 メートルで 25 KFT まで上昇し、その後 600 KIAS まで加速して上昇する、というものです。亜音速ジェット戦闘機の最適な上昇プロファイルは、通常、ジェットがほぼ臨界マッハに達するまで指示対気速度を徐々に低下させることから始まり、その後は一定のマッハ数が維持されます。

公称最高上昇率経路（「亜音速経路」で近似）を選択するのではなく、この最高エネルギー率上昇プロファイルを使用する利点は、達成可能な最終的なエネルギー レベルに非常に明らかです。
この戦闘機は亜音速経路で約 51 KFT に到達でき、そこから約 66 KFT (Es = 66 KFT) までズームできます。一方、超音速経路では100 KFTを超えるエネルギー レベル (したがってズーム機能) が提供されます。

加速性能

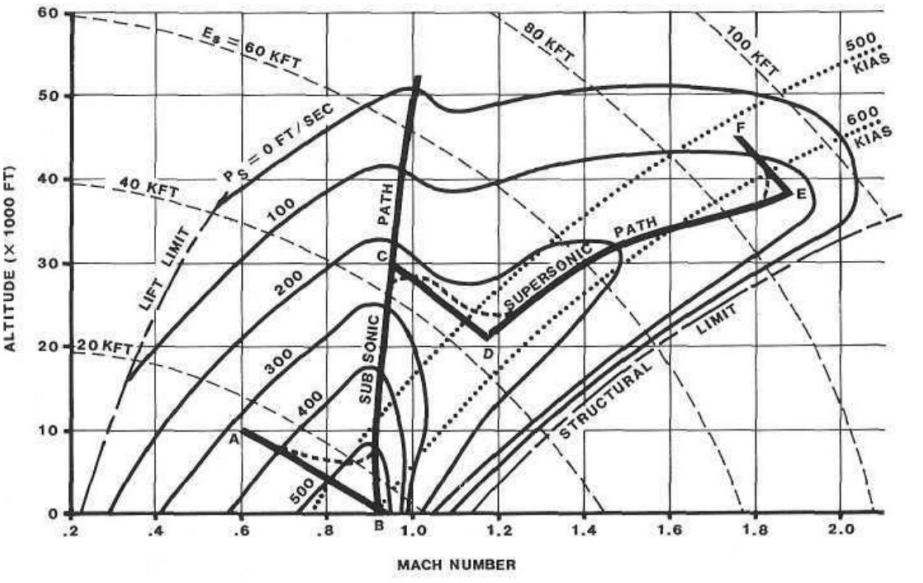
飛行機において重要なことは、スピードが速いことである。
マンフレート•フォン•リヒトホーフェン男爵

航空機は、推力を最大化しながら抗力を最小化することで、最も速く加速します。方程式 4 は、この条件がPs/も最大化する傾向があることを示しています。そのため、HM ダイアグラムは、飛行範囲全体にわたる戦闘機の相対的な加速能力を示す良い指標となります。任意の高度で、戦闘機は PS がピークになる速度 (超音速戦闘機の場合は亜音速ピーク) よりわずかに低い速度で最も速く加速する傾向があります。

加速を最適化する技術には、可能な限り最大の前進推力を使用し、重量と抗力を可能な限り減らすことが含まれます。
外部燃料タンクと不要な兵器を投棄することは、重量と抗力の両方を減らすので有用です。

戦闘機の加速性能を向上させる最も効果的な方法の 1 つは、「アンロード」として知られています。これは、ピッチ コントロールを前方に押して、荷重係数、揚力、および誘導抗力を減らすことを意味します。
ほとんどの戦闘機では、無重力状態では誘導抵抗が最小限に抑えられます。これは、コックピットの重力計の測定値、またはパイロットの足がラダーペダルから浮いたり、パイロットがシートに圧力を感じなくなったり、コックピット内に浮遊する物や汚れなどの「感覚」の兆候によって認識できます。この最後の兆候は、操縦装置が動かなくなったり、パイロットの目に汚れが入ったりするなど、危険を伴う可能性があるため、浮遊物を固定し、コックピットを清潔に保つことで回避する必要があります。

Machine Translated by Google



図A-15. サンプルの上昇プロファイル

エンジンの設計上、一部の戦闘機では、完全なゼロ G 状態へのアンロードが制限される場合があります。フロート型キャブレターを備えたピストン エンジンは、ゼロ G 下で「停止」することで有名ですが、通常は一時的な状態ですが、明らかに加速には役立ちません。第二次世界大戦中、燃料噴射式のドイツ機は、キャブレター式の連合軍戦闘機から逃れるために、急な無負荷上昇や急降下を頻繁に行いました。かなりの数のジェット機を含む他の多くの動力装置の燃料およびオイル システムも、この操作が制限されるか、または時間制限があります。このような場合、アンロードはわずかに正の G で実行する必要があるか、または継続時間を制限する必要があります。また、ゼロ G 以外の状態でも、一部の戦闘機で最小の誘導抵抗が達成される可能性があります。戦闘機のパイロットは、特定の航空機の特性を認識し、それに応じて操縦する必要があります。図 A-16 は、1 G からゼロ G へのアンロードが、一般的なジェット戦闘機の加速性能に与える影響を示しています。

この図は、海面から 30 KFT までのさまざまな高度におけるマッハ数に対する加速度 (A 加速度) の改善率をプロットしたものです。低速、特に高高度での加速度の改善が非常に大きいことに注目してください。これは、これらの条件下では誘導抗力が航空機全体の抗力の主な要因であるという事実によるものです。誘導抗力がそれほど大きくない中速では、負荷軽減による誘導抗力の除去の効果は小さいことがわかります。

加速は非常に重要でありながら、見落とされがちです。
アドルフ•ガーランド中将、ドイツ空軍

誘導抵抗の低減以外にも、荷降ろしには他の利点があるかもしれません。気流に接する前面面積の減少と、機体上部の気流乱流の減少により、寄生抵抗も減少する可能性がある。

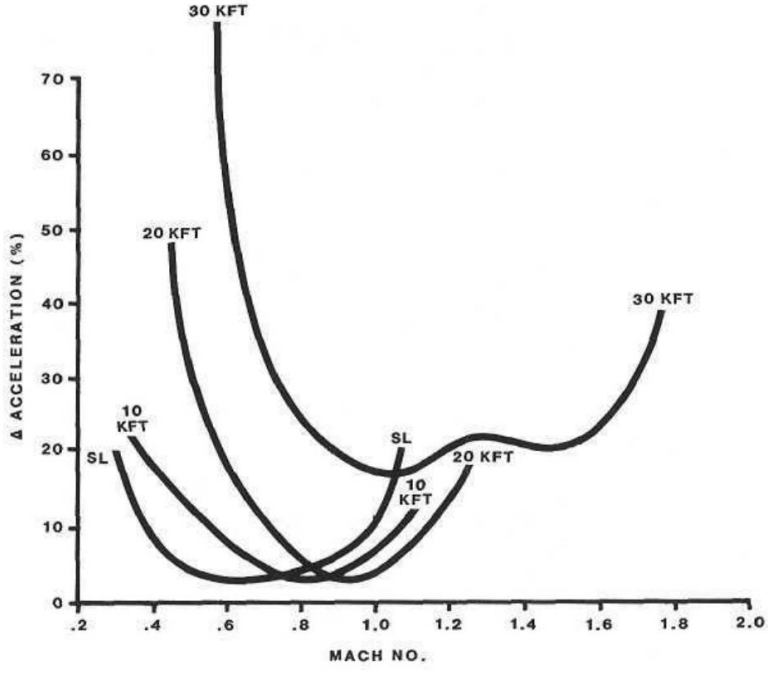
Machine Translated by Google

航空機表面。高亜音速範囲では、臨界マッハ数は通常、アンロードによって大幅に増加し、戦闘機がより高い速度に達するまで波抵抗の急激な増加を遅らせます。アンロードはまた、航空機がMCRを超えて加速すると、この波抵抗の深刻さを軽減する傾向があります。これらの高速効果は、図A-16の例で非常に明白です。ただし、アンロードが戦闘機の加速性能に与える影響は、戦闘機の空力設計に大きく依存します。

戦闘機の加速を高めるもう 1 つの方法は、重力を利用することです。急降下は、多くの場合、加速を何倍にもします。このような急降下は、アンロードの後に行われることがあり、これにより航空機は弾道軌道を飛行し、その結果、徐々に急降下角度が急になります。ただし、高度が利用できる場合は、急降下姿勢に急激に引き下げ、その後アンロードすると、最も急速な長期加速が得られます。推力の影響を差し引くと、急降下中の航空機の加速は、その「密度」、つまり重量 (実際には質量) と抗力の比率の関数になります。2 機の戦闘機が、一方が重いことを除いてすべての点で似ている場合、重い航空機は急降下中に加速が速くなり、構造上の考慮が許せば、終端速度も速くなります。同様に、同じ重量の 2 機の戦闘機の場合、クリーンな方 (つまり、抗力の少ない方) の方が、より速く急降下します (レンガが羽根よりも速く空中に落ちるのは、このためです)。

持続的な旋回性能

戦闘機が水平（一定高度)旋回を行うためには、荷重係数を1G以上に上げなければならない。与えられた対気速度で荷重係数が増加すると、



図A-16. 除荷による加速への影響

Machine Translated by Google

旋回性能（つまり、速度と半径)は向上しますが、航空機全体の抗力も増加します。最終的に、この抗力を相殺するためにエンジンの全推力が必要になる負荷係数に達し、同時上昇または加速のための余剰電力がなくなります。式 4 は、推力が抗力に等しい場合、 Psがゼロであることを示しています。図 A-14 は、G の増加により、ゼロ Psラインが収縮して変形する様子を示しています。このプロセスは、図 A-17 でさらに詳しく説明されています。

この図は、同じ超音速ジェット戦闘機の 3 G および 5 G の負荷係数での HM プロットで構成されています。各ケースの外側の曲線は、参考として 1 G Ps = 0 の線です。この 1 G エンベロープ内には、2 つのサンプル負荷係数の特定の過剰出力値 (ft/sec 単位) があります。3 G プロットではゼロ Ps エンベロープが大幅に縮小し、5 G 未満ではさらに縮小することに注意してください。

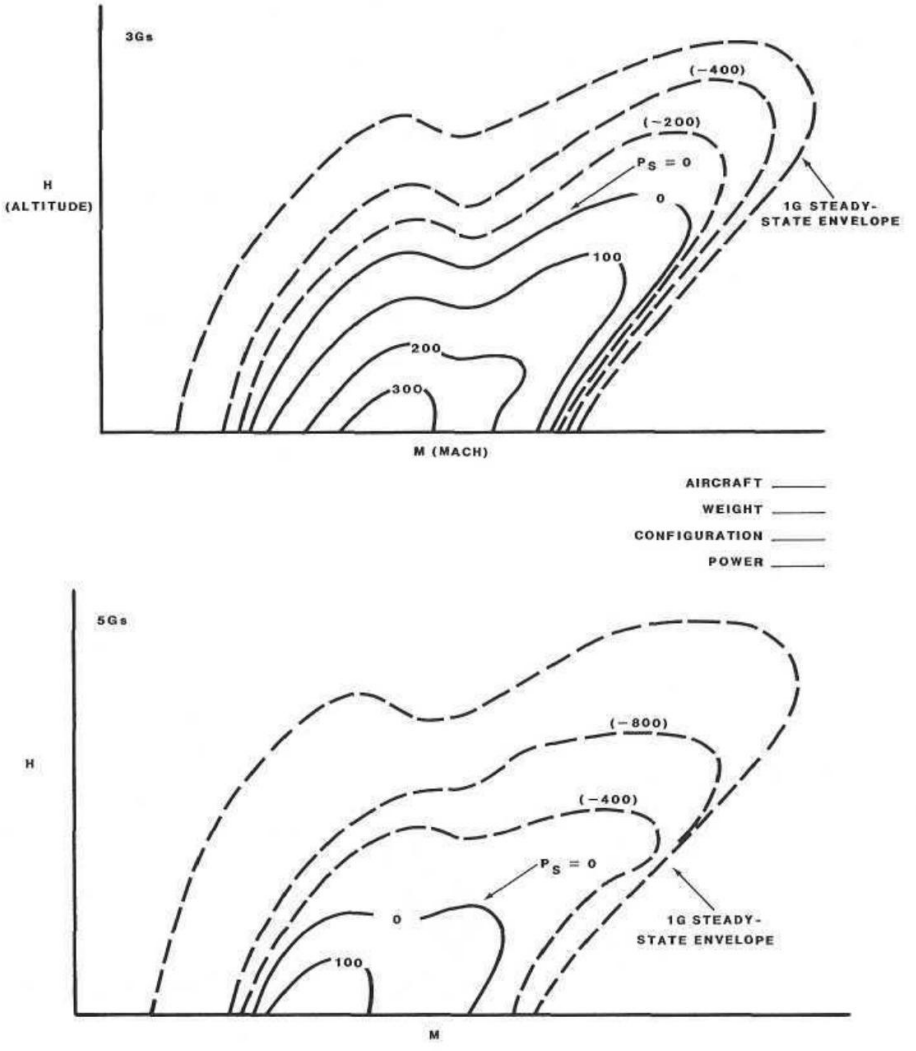


図 A-17. 3G と 5G の HM 図

Machine Translated by Google

ゼロ Ps ラインの外側には負の PS 値があり、これは、速度と高度の特定の組み合わせでその荷重係数を引きながらエネルギー (高度および/または対気速度) が失われる速度を示します。ゼロ Ps エンベロープの内側には正の PS 値があり、これは、これらの条件下で (上昇および/または加速によって) エネルギーが得られる速度を示します。特定の荷重係数をちょうど維持できる条件は、それぞれのゼロ Psライン上に直接位置する条件です。特定の速度での戦闘機の持続 G 能力がわかれば、これらの条件下での持続旋回速度と半径は、数学的に、または図 A-2 によって決定できます。

この超音速戦闘機の場合、ゼロ Ps曲線には 2 つのピークがあることに注目してください。高高度で G レベルがかなり低い場合 (この航空機の場合、約 5 G 未満)、最高のピーク、つまり最大持続 G は超音速範囲にあります。ただし、持続 G レベルが高い低高度では、最大持続 G は通常、亜音速ピークに近い速度で達成されます。明らかに、亜音速戦闘機は、すべての高度で亜音速領域で最大の持続 G を生成します。

しかし、持続 G は、空中戦では、対応する旋回速度や半径ほど価値がありません。対気速度と G の相互作用のため、最高の持続旋回速度は、通常、所定の高度で最大持続 G を実現する速度よりわずかに低い速度で実現されます。超音速戦闘機の場合、超音速では旋回速度が大幅に低下するため、この速度は、高高度/低 G 条件でも、ほぼ常に亜音速 Ps ピーク付近になります。旋回半径は対気速度に非常に敏感であるため、最小持続旋回半径は通常、最高の持続旋回速度よりもかなり遅い、かなり遅い対気速度 (通常、ジェット機の場合はパワーオン失速速度の 1.4 ～ 1.5 倍) で実現されます。

速度制御は、長時間の持続旋回性能にとって非常に重要です。負荷係数が大きすぎると、速度が最適値を下回り、持続旋回性能が低下します。この失われた速度を取り戻すには、航空機が目的の速度に戻るまで G を緩める (旋回性能をさらに低下させる) か、急降下して重力によって必要な加速が得られるようにするしかありません。

戦闘機の持続 G 能力は、特定の高度と対気速度における推力対重量比 (T/W) に比例します。T/W が高いということは、プロペラ駆動の戦闘機の「パワー ローディング」(重量/馬力) が低いことに似ています。ただし、持続 G パフォーマンスにとって同様に重要なのは、戦闘機の翼と機体の組み合わせの揚力効率です。これは、持続 G レベルでの揚力対抗力比 (L/D) で測定されます。したがって、L/D が高く比較的低出力の戦闘機は、より高い持続 G 能力を備えている可能性があります。持続 G パフォーマンスがほぼ同じ 2 機の戦闘機の場合、より低い対気速度で最適な持続旋回能力を実現する戦闘機の方が、持続旋回速度と半径が優れています。この優れた低対気速度性能は、通常、与えられた航空機の重量に対してより大きな翼を設計して「翼面荷重」（航空機の重量/翼面積）を下げるか、スロット、スラット、フラップなどを使用して翼の L/D を大きくすることによって達成されます。

戦闘機パイロットは、

Machine Translated by Google

トローリング対気速度、重量と抗力を最小限に抑え、高 G 状態で最大の L/D を提供するように航空機を構成する。さらに別のテクニックは、前述のように、トリム抗力を最小限に抑えるために、航空機の CG を可能な限り最後方の位置に維持することです (尾部構成の戦闘機を想定)。

戦闘機のパイロットの間ではあまり知られていない特徴として、「ジャイロスコープの歳差」と呼ばれる現象があります。この現象により、戦闘機の旋回性能が旋回方向によって変化することがあります。プロペラやジェット コンプレッサー、タービン ローターなどの高速回転部品は、航空機が旋回するときに大きなジャイロスコープとして機能します。ジャイロスコープの歳差は、ジャイロスコープの回転軸 (通常は航空機の胴体軸付近) と戦闘機が旋回する軸 (水平旋回の場合は垂直軸) の両方に垂直な軸の周りにトルクを生成します。水平旋回の場合、この結果ジャイロスコープの機首上げまたは機首下げモーメント (地球に対して) が発生します。このモーメントは、ピッチ コントロール サーフェスからの上向きまたは下向きの揚力の増加とラダーの使用によって補正する必要があります。このジャイロスコープのモーメントをピッチ コントロールによって大幅に相殺する必要がある場合は、旋回方向に応じてトリム ドラッグが増加または減少します。この現象は、航空機の実際の重量変化の影響と同様に、持続的な旋回性能と瞬間的な旋回性能の両方に影響を及ぼします。

ジャイロ効果の重要性は、航空機の総重量に対する回転部品が大きく重い (慣性モーメントが大きい) ことと、回転速度が速いことで増大します。旋回速度が速い、速度が遅い、水平スキッド旋回、G が低い、CG とピッチ制御面間の距離が短いことも、旋回性能に対するジャイロ効果の影響を増大させます。

戦闘機は長年にわたって進化しており、一般的にはより大きく、より重く、より速く、より大きな G を発生できるようになりましたが、旋回率は低下しています。
これらすべての要素により、ジャイロ効果の影響は現代の戦闘機にとって無視できる程度にまで軽減されている。しかし、ソッピース、ニューポール、フォッカーなどの両軍の多くの戦闘機がロータリーエンジンを搭載していた第一次世界大戦中は、決してそうではなかった。ロータリーエンジンは空冷式で、中央のクランクシャフトの周りにシリンダーが放射状に配置されていた。プロペラはシリンダーに直接接続されており、シリンダーとプロペラは固定されたクランクシャフトの周りを一体となって回転する。回転部品が総重量の 4 分の 1 以上を占めるこれらの戦闘機の中には、少なくとも一方向には極めて機動性が高いという評判を得たものもあった。しかし、この同じ特性により、これらの戦闘機の操縦は非常に難しく、敵のパイロットと同数の自軍パイロットが死亡したと考えられる。

トルクは、特に低速で飛行する高出力のプロペラ戦闘機の場合、旋回性能にも影響を及ぼす可能性があります。バランスの取れた飛行を維持するには、通常、エンジン トルクの影響をラダー パワーで相殺する必要があります。
通常、このような状況では、プロペラが時計回りに回転するトルク（後ろから見た場合）をバランスさせるために、かなりの右舵が必要になります。逆も同様です。ここでのもう 1 つの考慮事項は、「P-

Machine Translated by Google

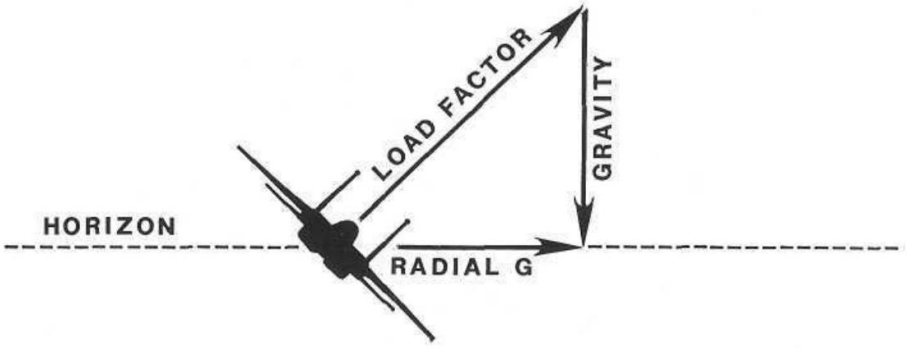
P 係数は、プロペラがディスクの片側からもう片側よりも多くの推力を生み出す傾向です。P 係数は通常、トルクと同じように航空機に影響を及ぼし、低速や急旋回によって悪化します。バランスの取れた飛行を維持するために旋回方向にさらに多くの舵が必要になることが多いため、十分な舵力が利用できない状況が発生する場合があります。その結果生じるアンバランスな飛行 (スリップ) により、航空機の制御が失われる場合があります。通常、高翼 (つまり、旋回時の外側の翼) は失速し、航空機は失速した翼に向かって急速にロールしながら制御された飛行から「離脱」します。

この現象は、一部の戦闘機では他の戦闘機よりも顕著であり、戦闘機間でプロペラの回転方向が逆になる可能性があるため、戦闘で効果的に利用されてきました。次の第二次世界大戦の戦闘例では、この戦術は P-38J ライトニングとドイツの Fw 190 との戦いです。P-38 は、逆回転プロペラを備えた双発戦闘機で、実質的に純トルクや P 係数はありません。

> 私の4機のP-38編隊は、アビヴィルから来た25機から30機の黄色い鼻のFW-190に跳ね飛ばされた。私が気付く前に、6機以上の連隊が私の後ろに迫り、ちょうど1番機が射撃を始めたとき、私は右旋回して上昇し、60インチのマニホールド圧力の戦闘緊急事態に陥った。私たちがコルクスクリュー上昇でぐるぐる回っている間、右肩越しに、FW-190のパイロットたちが右ラダーを踏み込み、時速150マイル、フルスロットルでトルクを制御しようとしているのが見えたが、次々と左にひっくり返ってスピンアウトした。1

重力が旋回性能に与える影響 重力の加速は

旋回性能に非常に大きな影響を及ぼします。図 A-18 は水平旋回における重力の影響を示しています。この例では、航空機は水平左旋回で紙面から飛び出しています。重力の加速は航空機を下方に引っ張る傾向があり、水平飛行では重力は荷重係数ベクトルで表される揚力と釣り合わなければなりません。しかし、荷重係数は戦闘機の翼に対して垂直に向いているため、この加速度の垂直成分のみが重力に対抗できます。このため、航空機を旋回させるには、荷重係数の水平成分 (「ラジアル G」と表記) のみが残ります。荷重係数は、



図A-18.水平旋回加速度

Machine Translated by Google

重力により、ラジアル G は航空機が受ける最大荷重係数よりも小さくなり、旋回性能が低下します。

重力は、図 A-19 に示すループのような垂直操縦にも影響します。この場合、戦闘機は一定速度で 4 G の荷重係数でループを実行しています。ループの底部では、重力の下向きの引力によってラジアル G が 3 G に減少し、旋回半径が大きく、旋回 (この場合は「ピッチ」) 速度が低くなります。ループの頂点で戦闘機が反転すると、重力によって荷重係数が増加し、5 G の旋回、半径が小さく、速度が速くなります。航空機が垂直で、機首が高くても低くても、揚力方向に重力の要素がないため、荷重係数がラジアル G になり、旋回性能が中程度になります。垂直操縦中の旋回半径に対する重力の影響により、飛行経路が非円形になり、「戦術的な卵」という用語が生まれました。実際には、戦闘機の対気速度は、操縦の頂点では底部よりも通常非常に遅く、旋回半径の変化がさらに強調されます。

ここで取り上げた 2 つの操縦面 (水平と垂直) は、戦闘機パイロットが利用できる無数の操縦面のうちの 2 つにすぎません。その他の操縦面はすべて「斜め旋回」と呼ばれます。重力は、操縦面の傾斜に応じて、これらの旋回にも同じように影響します。戦闘機の揚力ベクトルが地平線より上を向いているときは常に、重力によって旋回性能が低下します。逆に、揚力ベクトルが地平線より下を向いているときは、重力によって旋回性能が向上します。

ロールパフォーマンス

戦闘機の性能に関するこれまでの議論は、航空機の速度ベクトルの方向とエネルギー状態を変更する能力、つまり旋回、加速、上昇に関するものでした。この能力は「操縦性」または「エネルギー操縦性」です。この定義に当てはまらない、戦闘機の性能に関する重要な基準が他にもあります。

たとえば、ロール性能とは、航空機が揚力ベクトルの横方向を変更する能力です。揚力は航空機の旋回に主に関係するため、ロール性能は戦闘機が機動面を変更する能力を示します。したがって、ロール性能は厳密には機動性ではありませんが、機動性と直接関係があります。ロール性能は、航空機の「機敏性」の尺度として定義できます。

大型の空中バージは戦闘には不器用すぎる。敏捷性が必要だ。

マンフレート・フォン・リヒトホーフェン男爵

航空機のロール運動は、横方向の制御システムの作用によって生じます。これらのシステムは戦闘機によって異なりますが、現在最も一般的な制御は、エルロン、スポイラー、差動尾翼です。
すべての制御システムは、ある状況では他の状況よりも効果的であるため、多くの現代の戦闘機は、航空機の飛行範囲全体での問題を回避するために、複数のタイプの制御を使用して設計されています。

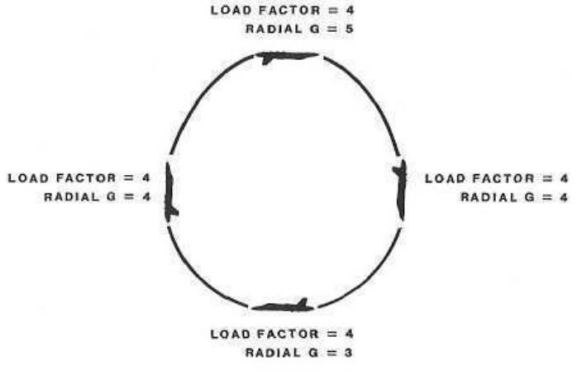
空力ロール制御は、航空機の片側の揚力をもう一方の側の揚力と比較して増加させることで作動し、ロールモーメントを生成します。

Machine Translated by Google

この状態が発生すると、ロールが始まり、最大値まで加速し、その後その速度で安定します。ロール制御のトルクを相殺するバランス、つまり「ダンピング」モーメントが生成されると、安定したロール速度が得られます。このダンピング モーメントは、主に、一方の翼が上向きに動き、もう一方の翼が下向きに動くことによって生じる 2 つの翼間の揚力差によって生成され、航空機のロール安定性に比例します。

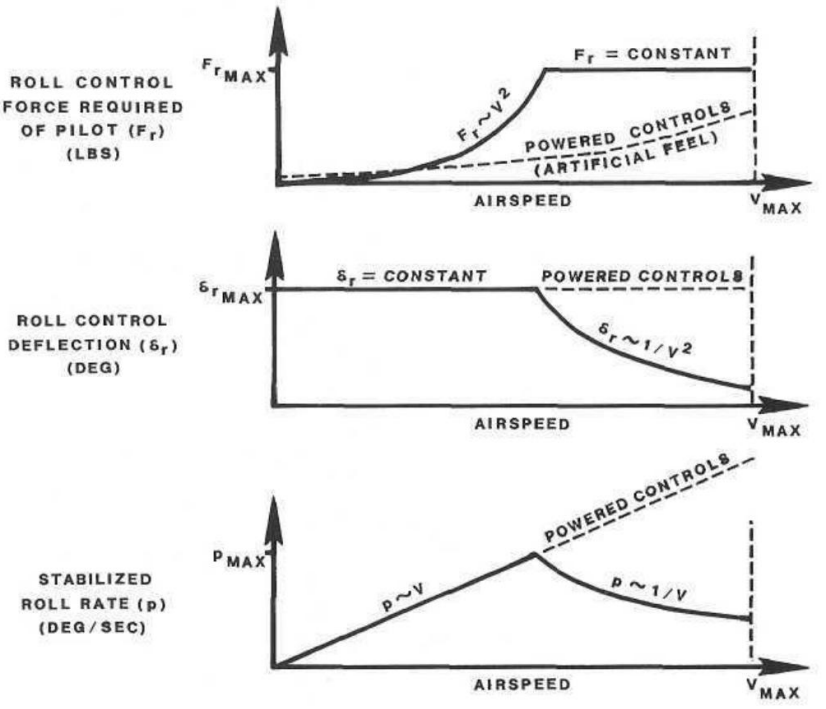
一般的に、戦闘機がロール軸に関して安定しているほど、ロール速度は遅くなります。

図 A-20 は、速度が安定したロール性能に与える影響をグラフで示しています。図のグラフは、ロール制御の有効性を低減したり、意図した方向と反対のロール（「ロール反転」と呼ばれる）を引き起こしたりする可能性がある圧縮性と、ロール制御偏向のトルクによって翼がねじれる結果として同様の問題を引き起こす可能性がある「空力弾性効果」の両方を除外しています。速度が増加すると、パイロットが完全な制御偏向(δr)を維持するために必要な力(Fr)が増加し、それが彼の身体能力の限界に達すると、速度がさらに増加すると制御偏向が減少することに注意してください。最大制御偏向の範囲では、ロール レートは速度にほぼ比例して増加し、完全な制御偏向(δrMAX)を維持できる最高速度で最大値に達します。その後、ロール レート能力は速度がさらに増加すると低下し、高速では非常に低い値になることもあります。高速でロール性能を維持するために、パイロットが完全な制御偏向を達成できるように、パワー ブーストまたはフル パワー制御が使用されることがよくあります。動力制御の場合、パイロットの制御入力は通常、油圧流体圧力で操縦面を動かすバルブの位置を決定します。このようなシステムの効果は破線で示されています。超音速戦闘機の場合、操縦面の空気負荷の変化がパイロットに伝わらないように、これらの制御を不可逆的にすることも望ましいです。これらの面を動き回る衝撃波は、非常に気が散って誤解を招く感覚を引き起こし、航空機の制御を困難にします。このような制御では、通常、人工感覚システムが提供され、操縦力がパイロットの予想どおりに変化するようにします。



図A-19. 垂直操縦における荷重係数とラジアルG

Machine Translated by Google



図A-20. 対気速度によるロールレートの変化

空中戦では、180°を超える連続ロールが必要になることはほとんどありません。ロール速度をゼロから最大値まで加速するには一定の時間が必要であるため、このような短いロール時間では最大安定ロール速度に到達できない可能性があります。そのため、ロール加速は戦闘パフォーマンスを左右する要因となることがよくあります。

ロール制御力に加えて、ロール加速は航空機の「慣性モーメント」の関数です。ロール軸の周りのこの慣性モーメントは、航空機の重量とその配分によって決まります。総重量が大きいほど、また重量が胴体軸から遠くに配分されているほど、慣性が大きくなります。たとえば、翼幅が大きい、燃料タンクが先端にある、翼に装備された兵器やエンジンは、ロール慣性の増加とロール加速の減少につながります。さらに、ロール性能は航空機の設計に応じて左右で異なる場合があります。たとえば、プロペラ駆動の戦闘機は、エンジン トルクの影響により、一般にプロペラの回転方向と反対の方向のロール加速がより良好です。

コックピットの構成も要因となる可能性があり、特に高速で制御システムがブーストされていない場合は顕著です。パイロットがスティックを右に引くよりも左に強く押すことができると、ロール性能に顕著な違いが生じる可能性があります。

安定ロール レートは翼幅によっても影響を受けます。形状が類似した戦闘機の場合、翼幅が短いほど、同じ速度と制御偏向で安定ロール レートが高くなります。

ロール性能はパイロットの技術だけでなく、

Machine Translated by Google

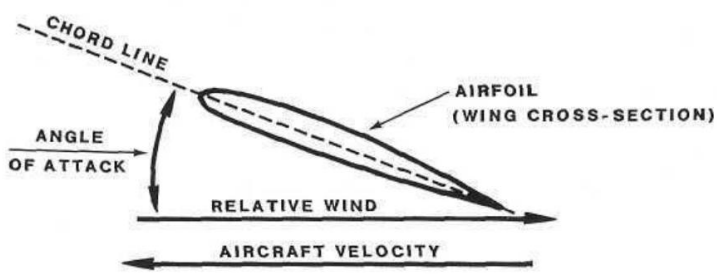
速度制御。ロール制御装置の有効性に関する問題の多くは、低速時または高荷重係数時（つまり、翼が最大揚力に近い揚力を発生させているとき）に発生します。したがって、パイロットが航空機から最大のロール性能を得たい場合、ロールを開始する前に可能な限り荷重を解放する必要があります。揚力ベクトルが目的の方向を向いたら、荷重係数を再度適用できます。効率的なラダー技術によってもロール性能を向上させることができます。ラダーは、特に高揚力条件下では、一部の戦闘機（特に急な後退角を持つ機体）にとって最も効果的なロール制御装置である可能性があります。

ロール性能の優位性は、歴史的に、砲防御機動における効果的なツールとして利用されてきた。機動する標的を砲で安定して追跡するには、射撃手は航空機の翼を標的の翼と密接に揃える必要があるため、攻撃者よりも機動面を素早く変更できる非協力的な防御者によって、そのような追跡は事実上不可能になる可能性がある。高速でのロール性能の悪さは、第二次世界大戦初期の、一般的に劣っていたアメリカの戦闘機が利用できた日本の零戦の数少ない特性の 1 つだった。同様に、油圧でブーストされたエルロンは、朝鮮戦争でのアメリカの F-86 セイバージェットの機動性をロシアの敵である MiG-15 に比べて向上させた。油圧アシストの欠如は、ベトナムと中東での後の MiG-17 にも引き続き悩まされた。

ピッチパフォーマンス

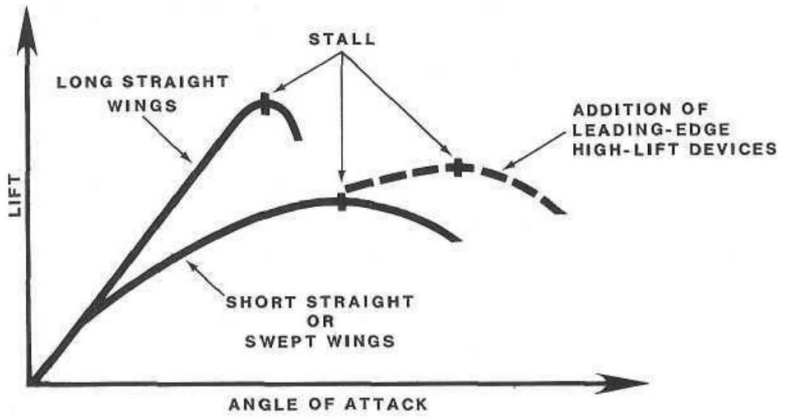
ピッチ性能とは、戦闘機が翼に平行な軸 (つまり「横」軸) を中心に回転する能力です。水平飛行では、これは機首を上向きまたは下向きに回転することを意味しますが、一般的に上向きの方向の方が重要です。ロール性能と同様に、ピッチ レートは戦闘機の機敏さの尺度です。

ピッチ コントロールが機首上げ方向に適用されると、航空機は回転し始め、図 A-21 で定義される「迎え角」が増加します。迎え角 (AOA) は、翼の「弦線」(翼の前縁と後縁を結ぶ仮想線) と「相対風」(航空機の空中での動きと同じ速度で方向が反対) の間の角度です。AOA が増加すると、一般に翼によって生成される揚力と荷重係数も増加し、航空機は旋回します (つまり、速度ベクトルの方向が変わります)。したがって、観察される動きは部分的に旋回し、部分的に増加する動きです。



図A-21. 迎え角

Machine Translated by Google



図A-22. 揚力と迎え角の関係

AOA。これら 2 つの動きを視覚的に区別することは難しいため、通常は両方とも「ピッチ レート」に含まれます。AOA が安定すると、特定の操縦面におけるピッチ レートと旋回レートは同じになります。

ピッチ レートが戦闘機にとって重要な理由はいくつかあります。その 1 つは、AOA を速く増加できればできるほど、旋回を早く開始できるということです。
これは、最大旋回性能の機動の初期段階に大きな影響を与える可能性があります。2 つ目の理由は、ピッチ レートが照準器の追跡に与える影響です。機体の移動方向に関係なく、特定の方向に機体を向ける能力は、非常に貴重です。3 つ目の要因は、ピッチ レートと旋回レートを視覚的に区別することが難しいことに関係しています。戦闘機のパイロットは、敵機の性能を評価するために視覚情報に頼らなければならないため、AOA の大きな変化は旋回性能の向上と誤解されやすいです。このような誤った解釈は、敵の認識された機動に対抗するための機動選択の誤りにつながることがよくあります。

戦闘機のピッチ性能、すなわちピッチ レートとピッチ加速度は、ピッチ制御の有効性と機体のピッチング運動に対する抵抗の関数です。ピッチに対する AOA の寄与は、低速では最大使用可能 AOA (失速 AOA または制御限界) によって、またコーナー速度を超えると荷重係数限界によって制限されます。使用可能な AOA の範囲はほとんどの戦闘機でかなり狭い (約 20° ～ 30°) ため、AOA のピッチング運動への寄与はすぐに完了します。したがって、ロール性能の場合と同様に、AOA の変化のみに限定して議論する場合、戦闘機の操縦においてより重要なのはピッチ レートではなくピッチ加速度です。

AOA の増加率は旋回速度と同じ桁で、ピッチ性能全体に加算されるため、使用可能な AOA の範囲が広いほど、旋回の初期段階での貢献が大きくなります。ピッチ性能は、コーナー速度付近で最大になることが多く、これは瞬間旋回速度が最も高く、AOA の全範囲を利用できる最速の速度 (ピッチ制御の権限が最大になる) を表します。設計上の特徴には、

Machine Translated by Google

図A-22に示すように、短い翼または後退翼と前縁高揚力装置は失速AOAを増加させることで最大使用可能AOAを増加させることができます。

ピッチ加速は、操縦力と航空機のピッチ安定性および慣性に依存します。ピッチ軸の慣性モーメントは、戦闘機の重量と、CG の前後の重量分布の関数です。航空機の総重量を増やすか、この重量の一部を CG から前方または後方に移動すると、ピッチ慣性が増加し、ピッチ加速が減少する傾向があります。CG の位置も影響します。CG を後方に配置すると、通常、航空機の安定性が低下してピッチ性能が向上します。

> 自分の飛行機の機能をすべて理解し、使いこなしてください。そうしないと、遅かれ早かれ、その機能をすべて使いこなす誰かがあなたをやっつけてしまいます。
>
> デイブ•「プリーチャー」•ペース中尉、米海軍戦闘機兵器学校教官

注記

1. ロビン•ハイアム、アビゲイル•T•シダル編著『 USAAF-USAFの戦闘機の飛行』136ページ。

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

文献

空軍飛行試験センター。性能。第 1 巻、空気力学理論(AD-A011 992)。バージニア州スプリングフィールド: 国立技術情報サービス、1973 年。
ビショップ、ウィリアム A. 『 Winged Warfare』ガーデンシティ、ニューヨーク :ダブルデイ、1967 年。
ボイイントン、グレゴリー。 『バア•バア•ブラック•シープ』フレズノ、カリフォルニア州 :ウィルソン•プレス、1958年。
ブリックヒル、ポール。 『Reach for the Sky』。ニューヨーク :バランタイン•ブックス、1967年。
ブラウン、デイビッド、ショアーズ、クリストファー、マックシー、ケネス。 『ギネス航空戦史』。イギリス、エンフィールド :ギネス•スーパーラティブス、1976 年。
ケイディン、マーティン。 『フォークテールの悪魔 :P-38』。ニューヨーク :バランタイン•ブックス、1971年。
————。 『ぼろぼろの、屈強な戦士たち』ニューヨーク :バランタイン•ブックス、1967年。
チャント、クリス。 『航空戦の絵画史』ロンドン :オクトパスブックス、1979年。
Chinn, GeorgeM. TheMachine Gun.第 1 巻。ワシントン DC: 米国政府印刷局、1951 年。

カニンガム、ランディ、エセル、ジェフ。フォックスツー。アリゾナ州メサ:チャンプリン ファイター博物館、1984年。
ディア、アラン C. 『ナイン•ライヴズ』ロンドン :ホッダー•アンド•スタウトン、1959年。
ダグラス、ショルト。戦闘と指揮。ニューヨーク :サイモン&シュスター、1963年。
ギャランド、アドルフ。 『最初と最後』ニューヨーク :バンタムブックス、1978年。
ギボンズ、フロイド。 『ドイツの赤い騎士』。ニューヨーク :バンタムブックス、1964年。
ゴッドフリー、ジョン•T. 『鷲の表情』ニューヨーク :ランダムハウス、1958年。
ウィリアム•グリーン、ゴードン•スワンボロー編『世界最高の戦闘機』クラフト。ニューヨーク :クレセントブックス、1981年。
ビル•ガンストン編『戦闘機の歴史図解』ニューヨーク :エクセター•ブックス 1983年。
ガーニー、ジーン。 『ファイブ•ダウン•アンド•グローリー』。ニューヨーク :バランタイン•ブックス、1958年。
ホール、グローバー C.、ジュニア『WOO 破壊』、カリフォルニア州フォールブルック: エアロ パブリッシャーズ、1978 年。
バーン、ホーグランド。イーグル中隊。ニューヨーク :Ziff-Davis Flying Books、1979 年。
Higham, Robin、Siddall, Abigail T. 編著。USAAF -USAF の戦闘機の飛行。マンハッタン、カンザス州 :空軍歴史財団。

Hurt, HH, Jr.海軍飛行士のための空気力学。 (NAVWEPS 00-80T-80)
ワシントン D.C.: 米国政府印刷局、1960 年。
ジョンソン、JE 『フルサークル』。ニューヨーク :バンタムブックス、1980年。
————.ウィングリーダー。ニューヨーク :バランタインブックス、1957年。

Machine Translated by Google

ジョンソン、ロバート S.、ケイディン、マーティン共著。サンダーボルト!ニューヨーク: バランタイン
書籍、1959年。
ロングストリート、スティーブン。キャンバス•ファルコンズ。ニューヨーク：バランタイン•ブックス、1972年。
ルッカネン、エイノ。フィンランド上空の戦闘機。ロンドン：マクドナルド、1963年。
マッカデン、ジェームズ TB 『フライング•フューリー』ニューヨーク：エース•パブリッシング、1968 年。
マイヤー、ジョン C.「The Long Reach」。Tac Attack (1970 年 6 月)、8-10 ページ。
宮本武蔵『五輪書』。ヴィクター•ハリス訳。ウッドストック、ニューヨーク州：
オーバールック•プレス、1974年。
海軍戦闘機兵器学校ジャーナル（多数の非機密記事、1977年-
（1984年）
ネルソン、ゴードン他編『航空戦争：ベトナム』ニューヨーク：アルノ•プレス、1978年。
オルムステッド、マール。航空機兵器。ニューヨーク：スポーツカープレス、1970年。
レイノルズ、クインティン著『彼らは空のために戦った』ニューヨーク：バンタムブックス、1972年。フォン•リヒトホーフェン、マン
フレッド•F著『赤い空中戦闘機』ニューヨーク：アルノプレス、1972年。
リッケンバッカー、エディ•V.ファイティング•ザ•フライング•サーカス。ガーデンシティ、ニューヨーク：ダブルデイ、
1965年。
坂井三郎、ケイディン•マーティン、斉藤•フレッド共著。 『サムライ!』ガーデンシティ、ニューヨーク：ネルソン•ダブルデイ、1978
年。
スコット、ロバート L. ジュニア『神は私の副操縦士』ニューヨーク: Ballantine Books、1956 年。
デ•セヴァースキー、アレクサンダー•P. 『空軍力による勝利』ニューヨーク：サイモン•アンド•
シュスター、1942年。
ショアーズ、クリストファー。 『ファイター•エース』。ロンドン：ハムリン出版グループ、1975年。
シムズ、エドワード H. 『戦闘機の戦術と戦略、1914-1970』カリフォルニア州フォールブルック: エアロ パブリッシャーズ、1980 年。

————。 『グレイテスト•エース』ニューヨーク：バランタイン•ブックス、1967年。
スピック、マイク。 『戦闘機パイロットの戦術』ニューヨーク：スタイン•アンド•デイ、1983年。
スチュワート、ジェームズ•T.編『航空力：朝鮮における決定的な力』プリンストン、ニュージャージー： D.ヴァン•ノストランド、1957
年。
テイラー、WP、およびフロリダ州アーバイン、第 148 航空隊の歴史。サウスカロライナ州ランカスター:
トライカウンティ出版、1957年。
シング、ハリソン R.「韓国における空対空戦闘」航空大学季刊誌
ビュー6、第2号（1953年）。
トリヴァー、レイモンド P.、コンスタブル、トレバー J.ファイター エース オブ ザ アメリカ合衆国
カリフォルニア州フォールブルック：エアロ出版社、1979年。
————.恐ろしい! ドイツ空軍の戦闘機エース。ニューヨーク: バンタムブックス、1979年。
トリーガー、アーウィン E.『ジェット航空機エンジン』。ブルーリッジサミット、ペンシルバニア州: TAB ブックス、1974 年。
USAF 戦闘機兵器レビュー(多数の記事、1978 年 - 1984 年)。
ワグナー、レイ。 『アメリカ戦闘機』。ガーデンシティ、ニューヨーク：ダブルデイ、1968年。
ヴェルナー、ヨハネス。ドイツ騎士団。ニューヨーク：アルノ•プレス、1972年。
ジーグラー、マノ。ロケットファイター。ニューヨーク：バンタムブックス、1984年。

Machine Translated by Google

索引

加速性能、 29-30、32、90、95、137、139、141-42、144、157、170、179、181、183-84、187、395、401-2、405-7

ミサイルの能動誘導、35、38-39、293
空力中心、398^400
アフターバーナー、169、176-77、192-93、301、333
航空機の機敏性、315、412、415 空中迎撃管制 (AIC)、293、298、308、314、321、330-31、346防空、323-37、341制空権、269、316-17、332、336
空対空ドクトリン、x、196、268、275、291-92、309-10、341 。個々のドクトリンの名称も参照空対空ミサイル (AAM)。「ミサイル、誘導」 、「ロケット」を参照 空対地ミサイル (ASM)、31、34。

ロケットも参照
全方位ミサイル。全方位誘導ミサイルを参照。弾薬。銃、弾薬を参照。曳光弾

迎え角（AOA）、9、50、62、95-97、140、187、415、416-17、定義、415
機首からの角度 (AON)、107、131 尾部からの角度 (AOT):砲攻撃への影響、11、18-19、25-26、28、30、148、159、ミサイル攻撃への影響、 36、113-14、116-18、122、164-66、171、176、218-19、254 、さまざまな機動への影響、63-67、69-71、73-74、83- 84、87、93角度戦術。戦術、角度を参照 角度的優位性、107、131 対空砲 (AAA)、44、53、304-5、309、334弧を描く、23、63-64、166、171、245、250エリア防御、323-37、341

装甲、航空機、2-3、26、199、210、267-68、315、375アスペクト角、8、347-48攻撃隊形。攻撃隊形を参照

ベイティング、148、150、245、286、357、361バレルロール、26-27、30-31、60-61、69、71、89、149バレルロール
攻撃、69-74、88、132、142、156、210、220、237。ラグディスプレースメントロールも参照 ミサイルのビームライダー
誘導、34〜36、39、41、56、60ベリーチェック、256、279-82、297、299、306-7、313、353ブラックアウト、19、26、377 爆撃機、xi、2-3、5、16、192、199、244、267-70、275、278、287、301、316-18、321、323-25、329-39、341、344、354-55、369、384爆弾、190、192-94、301、318、332ボクシングの戦術、231。ブラケット攻撃、挟み込み
攻撃も参照ブラケット攻撃、204-5、213-14、217-19、229-32、235、241-47、249、252、255-56、258、264、281、286-87、312、355、359-60、363、365、367-70、372-73 。挟撃攻撃、挟撃迎撃も参照
ブレイクアウェイインターセプト、370-72
ブレークターン、25-26、28、31、58-61、132-34、154、166、171、184、205-6、208、210、219、221、226-28、253、280、306、371、380

放送制御、322-23、329、331、335避難、130、176、281、283、289、301-3、313、321、369 。解除バーナーパフも参照、169、223

迷彩、55、189、239、256、318、380-83

Machine Translated by Google

カナードコントロール、32、398
キャノン、3-6、15、24、26、44、163、210、287.銃も参照
キャノピー、コックピット、376、378、380、382
重心（CG）、4、33、185、187、397-99、410、417

チャフ、29、57-59、171、353、361、371
登坂性能、86、101-2、111、139、141-43、148、157、177、179、181、184-85、210、239、288-89、330、395、401-5
近接航空支援、316
クローズコントロール、322-23、329、331、360、362
雲の影響、40、50、59、164、171、224-25、268、283、292、294、296-97、304-5、309、364、378、382-83

クラッター、レーダー、13、42-43、46、48-51、53、57、188-89、192-93、357、371
コールドサイドラグ追跡、66-67 戦闘空中
哨戒（CAP）、325-31、334-38、341 ^3戦闘拡散。フォーメーション、
戦闘を参照。
広める
指揮、統制、通信
（C3）、319-27、329-30、336
ミサイルの指揮誘導、34〜36、39、44、56

コミュニケーション、213、221-23、238、246、266-67、286、291-92、295、304、311、319、321、323、327、329-30、369
圧縮率、398-400、402、413
飛行機雲、60、169、294、304、383
コーナー速度、32、59、68、86-87、96、101-2、106、109、123、131-32、134、137、139、143、146、150、167、304、371、389-93、416

対抗手段。電子対抗手段、赤外線対抗手段を参照

臨界高度、402; 定義、396
臨界マッハ、400、402、405、407;定義、399

クロスブロックインターセプト、372-73
クロスターン、248-49、256
巡航ミサイル、326

データリンク、34、291、323、329
デコイ：電子式、57-58、戦術式、273、341
防御。防御フォーメーションを参照。
銃、防御; 機動、防御; 誘導ミサイル、防御

偏向、11-12、15、17、19、23、25、30、69、134、163、211、215、277
遅延ターン。タクターンを参照密度：航
空機、184、407、大気の影響、7、45、53、141、186、388-89、392-93、396、400

離脱、xi、19、28-29、64、66、85、93、97、103-5、107、109、112、117、121、124-30、132-36、143、154-55、159-60、162、164-66、168、170、172-80、182-83、204-5、207、212、215、220、224-25、228-33、235、240-41、244-48、251、253、256-58、264、267、275、277-78、281-83、285、289、293-94、296-303、307-8、313-14、321、342、360、369、406分散、箇条書き、3-4、9、15、23-24異なる航空機、140-41; 定義、139; 師団、286-89、319、333; 戦術、141—94。師団編成の個々の編成名も参照してください。師団編成、236、268-74; ボックス、272、357; フィンガーフォー、269-72、310; ラインアブレスト、270-71、286、310; セクションアンドスティンガー、273-74、288; V字、266; VIE、268-70、273、286、310、357; ウォール、270-71、286、310。フォーメーションも参照。分割機動 分割迎撃 373—74 ドップラー原理、41 二重攻撃教義、200-215、217、220-23、228、231、234、240-41、243、246-47、255、257-58、264-65、275-78、285、310空気抵抗、7、29-30、32、53、56、87、95-96、98、123、137、142、186、192、332、376、394-402、404-10

ドラッグインターセプト、361-64
ドラッグ戦術、207、210、220、229、244-47、253、257-58、264、274、288-89、309、312、361

階層。編隊、階層を参照。電子対抗手段

（ECCM）、57電
子妨害装置（ECM）、13、29、35、56-58、99、325、333。チャフ、デコイ、妨害装置も参照。電子識別（EID）、320-21、347
電子戦（EW）、57、293、321
持久力、戦闘、98、109、111、139、168、173-75、186-87、235、251、277、288-89、292、294、296、327-28、330、335、338、387
エネルギー：定義済み、392、394; 運動エネルギー、5、24、394; 潜在的エネルギー、100、340、394; 特定エネルギー 394-95、401、404、406
エネルギー操縦性、82、88、92、110、139-41、157、159、190、282、392-94、396、412; 定義、395

エネルギー状態、88、151、154、178、180、203、220、226、288、290、297、394-95、401-2、404-5、412; 評価、131、135-37、146、162; 定義、394エネルギー戦術。戦術、エネルギーエンジン、xii、55、60、238、390、414 を参照。ジェット、3-4、32、36、40、52-53、55、101、137、141、164、169、185-86、189、270、288、296、301、327、395-97、401-2、406、410;ピストン/プロペラ、37、101、137、141、169、288、327、395-97、401-2、406、409-11;ロータリー、410 環境への配慮、99、224、264、274、284、293-94、298、320、326-27、339、346、350、353、355、361、364、368、382。雲、太陽も参照

Machine Translated by Google

エスコート。ストライクエスコートを
参照延長、23、28、31、64、71-72、85-86、93、95、97、103、107、
117、121、124- 26、128、133-34、158-60、162-63、
167- 73、179-80、184、193-94、200、209-10、218-19、228、
235、251、278、283-84、297、301、307延長/ピッチバック
戦術、 157-60 、

162-63、168、171、173、177、179、181、184、200、235

フェイント、129、229、333、338、341戦闘爆
撃機。爆撃機を参照戦闘機護衛。ストライク
護衛を参照戦闘機ミッション。個々のミッション
名を参照

戦闘機の性能。性能を参照。
ファイター
ファイタースイープ、288、317-23、325、327-28、335-38、340-42、
344、346 ファイティングウィングドクト
リン、196-200、202-3、205、212-13、222-23、229、237、240-41、
246、255、264、275-76、278、285 フィンガーフォーフォーメー
ション、269-72、310 フラップ、 95、137、140、
153、163、409フレア、57-59、171、223、253、267、308フ
ラットシザーズ。はさみ、フラットを参照してくださ
い。飛行経路の分離、 77-84、86-87、91- 92、101-2、106-7、
111、123-24、129、143、145-47、151、156-57、
160、170、172、176、181、191、193、204、221、231- 32、243-45、
251、256、260、284、298-99、301、307、338、340、347-48、
357、361、365-66、368 。定義、76流動的な 4 つの教義、
275-79、284-85、287フォーメーション、196-97、236、266-67、
275、292、301、311、318、320-21、324-25、332-34、336-38、
341、344、353-54、366、368、370、372。攻撃、xi、203、
241-42、272-74、286-88、312-13、354、
357-59、361、363、365、367-70、372-73、384。戦闘拡散、 197、
201-2、206、209、211、214、225、227、241-42、244、248、
252-53、272、281、310-13、354-55、357-58、364、366-69、
372-73 ;守備、198-204、206、225、229、241、245、248、253-54、
256、268-74、276、278、286、288、310-13、338-41、354-55、
357-58、363、365-69、371、373、375、384 ;部門、 236、266、
268-74、286、288、310、357 ;梯形、197、200、202、224、
241-44、269、272、313、361、363 ;横一列、197、199-201、
206、211、213、225、241-42、248、250-51、256-57、270-71、
273、276、286-87、310 ; 後列、197、200;セクション、
195-204、206、209、211、213、224-25、227、229、236、
241-45、248、250-54、256-57 ;トレイル、197、224、241-42、
244、268-69、272-73、313、354-58、360-66、368-69、
372-73、384

フォワードクォーターインターセプト、 348-50、352-55、
359-60、362-63、367-70、383
Fポール、51

G、生理学的効果、19、26、66、
168、306、376-77。荷重係数も参照
ガグル•ドクトリン、278-85、313-14、320 グリント、
55-56 グレイアウ
ト、376-77地上警戒迎撃
装置 (GAI)、324-26、329-34、336-38、342、346地上管制迎
撃 (GCI)、177、293、296、298、304、
308、314、319-23、331、346-47、349-50、355、360-61、363、
370-71 。レーダー迎撃も参照。 G スーツ、377誘導ミ
サイル。 ミサイル、誘導砲術の原則、7—10、22—23 を参
照。また、銃、銃の使用、xii、1-31、52、66-67、70、
72-73、75、82、
84-85、97、113、127、164、172-75、178、191、193、201、
210、239、294、333、341 、弾薬、2-7、9、14、22- 24、112、208も
参照。防御、19-21、23-31、52、59、65、96、
110-11、125、128、132-34、149、151-52、154、180、184、189、
206、300、306、309、415 ;射撃密度、4、24;弾丸の分散、
3-4、9、15、23-24; 有効性、3、7;固定、 1-2、17、190 ;柔軟
性、 1- 2、190 ; 調和、4; 致死性、5-7、15-16、20、24、29;
銃口初速、5〜7、9、23; 発射速度、 2〜7、9、23; 同期、2
〜3、5;発射重量、5〜6。大砲、銃の戦術、曳光弾も参照。銃の
使用、15〜25、49、63、74; 低高度、13;スナップショッ
トでは、16、20- 28、67、74-75、81、84、92、96、99、103-5、
107、109、111-13、115、117、127-29、132、134、
136、143-44、146、150-51、167、172、181、184、215、301、
313、333 ;追跡射撃では、14、16-22、24-26、28、31、93、
95-96、99、143、150、176、415-16。戦術、銃、照準器も参
照してください。xiii、7、9-15、17、21、23-24、

28-29, 31, 49, 190, 274, 310, 376, 378; カメラ、23; 固
定、10-12, 16-17, 21-22, 25, 192; リードコンピュー
ティング(LCOS)、12-14, 16, 18-19, 22, 25,
191; 反射鏡、11-12, 19, 29, 225; リングとビード、
10-12; 整定時間、12-13, 16, 18, 22, 239。 参照:
砲術、ジャイロスコープ歳差運動の原理、旋回性能への影
響、410

ハンマーヘッドターン、153、185銃の調和、
4ヘッドアップディスプレイ
（HUD）、376熱追尾ミサイル。ミサイル、
誘導、熱追尾能力を参照

ヘリコプター、xi、37、185、188-94
高高度作戦、 51、53-55、61、169、287-89、296、304-5、
319-20、364

ハイサイドアタック、70、72、111、149-50、159-60、218

Machine Translated by Google

ハイヨーヨー。ヨーヨー、ハイHM図、151、
400-406、408ミサイルのホーミング誘導、34-39、
46を参照。
56、58
フックのインターセプト、364-67、371-72
ホットサイドラグ追跡、67、72-73、168

インメルマン機動、154、251、352 インメルマン旋回、
154 慣性航法システム (INS)、34、
329赤外線対抗装置 (IRCM)、57、189、193、333赤外線誘
導。ミサイルの誘導、誘導ミサイル、熱追尾機能を参照。
赤外線ミサイル。ミ
サイルの誘導、誘導ミサイル、熱追尾機能を参照。赤外線セ
ンサー、291、293 。

サイレス、誘導、熱追跡能力
赤外線シグネチャ、35、39-40、50、55、58、
192-93
即時旋回、248-49、256 瞬間旋回、59、
102、107、123、129、131、139-40、142-43、150、166、
178-79、181-82、186-87、387、388-93、410、416 、
定義、388 統合防空システム (IADS)、325、334-35迎撃
装置。地上警戒型迎撃装置を参
照迎撃、レーダー、298-301、303、322-23、329、331、
346-75、382-85 、
ブレイクアウェイ、 370-72 、クロスブロック、372-73、分
割、 373-74、ドラッグ、361-64、フォワードクォーター
(FQ)、348-50、352-55、359-60、362- 63、367-70、383、フ
ック、364-67、371- 72、リードアラウンド、362-64、374、
オプション、 367-70、375、ピンサー、359-61、368、
372- 75 、片側オフセット、353-55、358、367、373 、ス
ターンコンバージョン、298-300、350- 56、358-60、
362-63、367-70、383-84、スイープ、358-59、367-70;
トレイル、355-58、364-65、374

ジャミング、 34、56、188、213、222、246、291、295、311、
323、329、347、361、383-84
ジンキング、 28-31、110-11、125、151-52、156、184、
190、253、267、350、352、370

ケッテン、 270

ラグ•ディスプレースメント•ロール、67〜71、87〜88、
167。バレルロール攻撃も参照
遅れた追跡。追跡、遅れを参照。遅れた追
跡ロール。遅れた変位を参照。
ロール
横方向の分離。飛行経路の分離を参照。
tion
発射して離脱する能力、38、51、293 先導迎撃、362-64、
374 先導追跡。追跡、先導を参照先導追跡ロール、88、
91-93、118、156先導旋回、74-78、80-85、
101-2、104、106、108、118、138、142-43、145 ^7、
151、156-57、160、165、175、181、191、204、217、243、
261、307、366 ; 盲目、 21、63、75、77、104

リフト、 32、71、86-87、89-93、95-97、102 、
111、118、124、133-34、137-40、148-49、153、155-56、
160、169、389-93、397-99、405-6、410-13、415-17、定
義、388揚力抗力比(L/D)、 140-41、409-10横一列。
横一列隊形を参照。横一列隊形。編成、縦一列、荷重係数、
20、30、32、49、66、71、86、88、92-93、96、108-10、139、155、
157、159、169、186、193、377、388-91、394、397- 98、
400-405、407-9、411-13、415-16 を参照してください。

G、ルックダウンの生理学的効果、撃墜能力、43、
294、304ルックアウト。視覚スキャンを参照。ルーズデュ
ースドクトリ
ン、 211-23、228、231、234、240-41、
246-47、255、257-65、275-79、281、283-85、287、310、
313-14、320

低高度での運用、13、27、46、50- 51、53-54、163-64、
188-94、202、222、288-89、295-96、301、304-5、309、
318- 20、324、327、331-32、336、338、361、365、381、383
低空ヨーヨー。ヨーヨー、低空ラフベリーサークルを
参照、 109、177、
327

マッハ、クリティカル、400、402、405、407;定義、
399マグヌス効
果、22操縦性、 16、18、
27、66-67、73、76-82、85、90、100、122、139-40、156、
158-59、164、167、171、173、175、183、185、207、
214-15、220-21、233、241、247-48、251、258、262、
265-68、272、275、284、286-88、295、331、333、335、
338、341、355 、 410、412; 定義、387。

エネルギー機動性、誘導ミサイルの機動性、旋回
も参照

操縦、xi-xiii、1-3、8-9、11、13-
14、18、46-48、49-50、55、62-289、295- 314、331-34、
362、368、387; 基本、62- 97;守備、9、19、23-31、
58-61、64- 67、70-72、74-76、85-86、89、91、93-97、
103、109-10、122、124-25、127、130-39、143、148、
150、153、156、164-65、171、178、184、187-91、200、
204-11、213-16、219、221、226、228-35、241、243、
247、257、262-65、267、 276-86、288-89、295、297、
300-309、311、313、317、319-20、328、331、335、
340、357、366、368、388 ;分裂、236、266-89、309-11、
314、319、333 ; 少数対多数、213、309- 14、320; 多
数対多数、314、320;攻撃的、17、62-130、139-94、
198- 200、203-5、208、212-21、223-30、235、
239-65、267、275-89、295-302、308、310、312-13、
317、319-21、331-34、340、388 ; 1対多数、291-311、
314; 1対1、62-195、198-200、207、

Machine Translated by Google

212-14、224、233、237、240、247-48、250、257、262、
264-65、278-79、282、285、300、308、360 ; 1対2、
223-35、240-41、258、297、300-302、308;セクション、
66、194-265、278、297、309-14、355-73 ; 2対1、66、
194-237、240-41、244、246、256-57、264、278、297 ; 2
対2、213、236-65、310。 参照 :迎撃、レーダー、戦術、タ
ーン、ミラー、376ミサイル、誘導、31-32、34-40、43- 46、
50-51、53-59、61、121-22、165、188-89、193、2、18、293、
298、339、346- 47 、アクティブ、35、38-39、293、ビームライダ
ー、34-36、39、41、56、
60 、コマンド、34-
36、39、44、56、ホーミング、34-39、46、56、58 、パッシブ、35-39、
56、58、293; プリセット、 34、36、39; セミアクティブ、
35、38-39、41、51、175、293、300ミサイル、誘導、xii-xiii、
5、31-61、63- 64、81、84-85、96-97、174、201-2、256、381 ;全
方位能力、40、44、51、54-55、59-61、121-22、129、134、
172- 73、175、178、200、239、242、258、262、265、293-94、
335、367、379 ; 視界外 (BVR) 能力、320; 照準射撃要件、
69、73、88、113、122、187、190 ; 制御、31-34、46、51、61、
187 ;防御、 51-61、65、
67、93-97、117、120-22、125、127、133-34、137、165-66、171、
174、189、228、231、235、253、257、267、295、300-301、304、
306-7、309、362;ドッグファイト適合性、127、130、172-73、
175、178; 使用、 45- 53、188-93、296、309、335 ;発射筒、
46-50、52-55、64、66、69、113-14、122、126-27、164、
166-68、171-72、202、217、245、294-96、300、304、307、
338、351、356、365、382、384 。信管、 31、38、44-48、51、
54、57-58、189、218 。熱追跡能力、 35-36、39-40、
49-51、55-59、113、121、134、165、168、170-78、188-90、
193、309、350 ; 操縦性、32-33、35-36、43、46、51、53、55、61 ;
オフボアサイト能力、66、114、122、124、126-27、129、174、
187、239、294 ;推進力、32、46 ;後方発射制限、55、59、
113-14、117、122、125、166-68、172、174-75、178、193、
218、255、260、277 。シーカー、 31、39-43、
46-48、50、57-58、88、軌道、34-39、44、51、57、60、62、弾
頭、 34、38、44-46、48、58、189。 「戦術、ミサイル」「無誘
導ミサイル」 「ロケット任務、戦闘機」も参照。個々の
ミッション名を参照相互支援、196、212-14、223、227、
229、231、236、238、241、248、256、258-59、262、
264-65、267-68、275-78、282、234-85、292-93、
295、309-14、327 、 355、
357-58、360、363、366、370-71、373、384

ノーズ•トゥ•ノーズターン、 77-85、87、91、100- 103、106-9、
124-25、127-29、131-32、134-37、142-44、146、159-60、
162、170-71、173、178、180、182、184、191、206、232、
248、253、262-63、369

ノーズ•トゥ•テールターン、77-81、85、91、100、
102-3、108-13、115、118、123-29、133-34、136-37、
142-44、146、162、168、170-71、173、180-81、
184、193、231 、 262、297、301

斜めターン、86-89、91、103、111、118、124、142、148、154、159、
191、193、204、208、218-19、249、411-12攻撃。フォーメー
ション、攻撃を参照。攻撃的マニューバリ
ング オプションインターセプト、367-70、375 オー
バーヘッドアタック、137-38、150、
154 オーバーシュート、 19、26-28、36、61、
68-72、75- 77、82-85、89-93、96、103-4、110、115- 17、
121、125、134、142、144、146、149、154、156、159-60、162、
169-70、172-73、175-76、180-81、183-84、187-88、203、
206 、 215-18、221、228、232-33、253、258、279-80、
351-52 ; 定義、67

南京錠、261、283 ミサイルの受
動誘導、35-39、56、58、293戦闘機の性能、x、2-3、7、15-16、20、
98、176、
180、182、186、190、200、202-3、210、225、230-32、239-41、247、
258、262-63、265-66、286、288、292、294、296、313、320、361、
364、372、374、376、387-417 。加速性能、航空機の敏捷
性も参照。上昇性能、エネルギー操縦性、操縦性、ピッチ
ング性能、ロール性能、最大速度性能、旋回、旋回に対する P
係数の影響、411、パイロットのハロー、170、挟撃攻撃、
244、257、259、286 -88、312。

ブラケット攻撃も参照してください。
挟み込みインターセプト、359-61、368、372-75、ピッチバック、
87、154、159-60、162-64、168-73、177、251-52、263 。エク
ステンション/ピッチバック戦術も参照してください。ピ
ッチパフォーマンス、139、415-17、ポイント/
エリアディフェンス、323-37、341、パワーローディ
ング、141、163、184、409、特定の超過パワー。参照
比余剰出力 ミサイルのプリセット誘導、34、36、39 プ
ロファイリング、65、153、159、168、227、292、305、351、383比
例航法、37〜38、
43、60 、

63
パルスドップラー、41。レーダー、ドップラーも参照。
純粋追跡。純
粋追跡を参照。

Machine Translated by Google

追跡 :曲線と軌道、35-38、62-67。遅れ、 36-37、62、65-73、75、
86-88、91、93、110、113、118、132、134、142、145、159-60、
164、168-69、172、180-81、215-18、220、228-29、297 。
鉛、35-36、62-65、67-75、86-87、91、113、142、145、159、164、
166、215、220、251、299、312 ;純、35-37、60、62、65、71、
86-87、91、113、142、145、159、164、166、172、215、220、299、
312、383-84 。比例航法も参照

クォーターロール、71、89、93、104、154、184、
188

レーダー、13-14、29、34-35、38、40-43、
46、48-53、55-58、105、121-22、125、139、165、170-71、
173、175、178、188、192、224、239、274、286、291-93、296、
298-300、304-5、309、319、321-24、327、330-31、338-39、
346-47、349、351、353-55、359-73、378-79、384; 連続波
(CW)、 40-42 ;ドップラー、40-43、46、49-50、53-58、
188-89、193、353、361、371 ; パルス、40-42、
55-56 188、361、371; トラック•ウェイ•スキャン、 298、
366

レーダー誘導。ミサイル誘導を参照。レーダー迎撃。迎撃、レーダー
を参照。レーダー警報受信機（RWR）、57-58、170、293、
298、331、371-72無線、213-14、222-23、244、247、267、

280、283、291、311、314、319、323、329、360 ; 使用上の規律、
222、291、314、322-23旋回半径。旋回半径を参照旋回率。旋回
率を参照
後方発射ミサイル。誘導ミサイル、後方発射を参照
相対射程距離、51逆推力。逆推力を参照 ロ
ケット、3、5、31-32、34、53、174、190、192-93、201、239、
287、333、339、341、355 。誘導ミサイルも参照ローリン
グシザース。
参照 シザーズ、ローリング
ロールパフォーマンス、26、28-30、83、96、139、149、
184-85、210-11、412-15ローテ、 214、269-70ラダーリバー
サル、153-54、159、252 交戦規則（ROE）、294、320、

384

サンドイッチ、 206-7、209-11、245、248、253、257、
261、263、313、355
スキャン。視覚スキャンを参照シ
ュワーム、 269-70はさみ、
207、220、233、280、フラット、 82-86、89-90、92、112、115-16、
134、142、180、187-88、215、232 、ローリング、 89-93、95、
103-5、107、110-11、117-18、125、129、132、134、142、
144、176-77、180-81、187-88、215、232-33

セクション編成。セクション編成を参照

セクション 機動。セクション機動を参照ミサイルの半能動誘
導、35、38-
39、41、51、175、293、300ショタイ、 269 サイドワインダーミサ
イル、 36、69、175-77類似の航空機、
102、105、109、
112、114、128、131; 定義、98; 戦術、 98- 138、142-44、
160、171

片側オフセットインターセプト、 353—55、358、367、
373
状況認識、99、240、255、290-
92、367-68、370、372
スラット、95、137、140、153、409
スモーク、 60、73、175、228、253-54、257、303、306、308、
383
スパローミサイル、175、321
比エネルギー（Es）、 395、401、404、406、定義、394

比過剰出力（Ps）、 88、110、141、147、157、183-84、395、
400-406、408-9 、定義、394

スピードブレーキ、19、29、95、123、177、184、
187
速度性能、最大、 23、89、139、141 ^ 4、150、181、183-85、
210、239、248、267-68、270、289、292、294-95、304、
314、330、335、341、389-90、401、407

スパイラル、27、30、89、クライミング、109-10、118、120-21、125、
162、170、172、180-81 、ディフェンス、93-97、117、142、
149、187- 88、ダイビング、87、109、159、168、181、184

スプリット、200、203、209、212-13、236、243;
守備、206-10、229、248、250、313; ハーフ、209-11、228; ハ
イ/ロー、208-9、249 ; 攻撃、 203-4、230-32、244、252、
255、259、275、360、364-66、368- 69、372-73、384

スプリットS、59、208、352、371
スプリットターン、249-50、256
スタディアメトリック距離測定、10-11、49
失速速度、 137、148、150、158、389、391-92、401、
409
スターンコンバージョンインターセプト、 298-300、
350-56、358-60、362-63、367-70、383-84

戦略、xi-xii、196、267、316-17、333。
戦術攻撃護衛、 267、
269、275、287、318、325、327-30、332-45も参照

太陽の影響、 40、50、59、165-66、168- 73、189、202、218、
220、223-24、234、274、283、290、292、296-98、304、
306、308、311、350、364、375、380-82

地対空ミサイル（SAM）、 31-32、
34-35、52-53、56、58、137、164、220-21、251-52、257、294、
301、304、309、329、334、336 。ミサイル、誘導式地対地ミ
サイル（SSM)も参照、 31、34、334

Machine Translated by Google

持続回転、88-90、92-93、100、106、109-10、112、135-37、
139-43、151-52、155-56、158、160、162、178-81、
186-87、206、209、282、300、307、403、407-11、定義、
388

スイープインターセプト、358-59、367-70
スイープ、ファイター、288、317-23、325、327-28、335-38、
340-42、344、346

戦術ターン。戦術ターンを参照。ix-
xii、1、62、91、98、110、130、
183、238-40、264-67、274、288、290-92、323、333、335、
341、344、353、387 ;角度、99-107、111-13、115-17、
121- 30、132、135-36、138、141-50、164-67、171-73、
175、178-83、187-88、190-91、200、213、247;エネルギー、
99、104-14、117- 21、125-31、135-36、138、142、149-64、
167-85、187-88、199、213、234、銃、31、99-113、117-18、
122、127-30、142- 64、167、172-77、184-85、191-92、202、
206-7、209、211、215-19、228-29、231- 33、235、
251-52、268、274-77、282、 296-97、301、304、306、308-9、
312-13、333、339、341、351、355、365 。また、 「編成」、
「銃の使用」、「レーダーによる迎撃」、「ミサイルの機
動戦術」も参照。117-30、183、202、207-9、213、
218-19、227-29、233-35、263、276、284、296、301、304、
306、309、312、340 。全側面、121-30、136-37、171-74、
178、180、184、187、190-93、206、209、211、219、231、233、
248、251-52、256、262-65、277-78、286、
294、297、301、312-13、327、338-39、350、352、355-57、360-62、
364-66、368-69、384;後方四半部、113-21、127-29、164-74、
176- 78、184、191、193、211、216、218-19、251-57、
259-63、277、279-83、286、300、303-4、306-7、339、
351、355、365、368- 69、373。 ミサイル、誘導、戦術旋
回の使用も参照してください、 249-51、253、256-57、
270-72、311、368ターゲットアスペクト角（TAA）、8、
347-48タスクローディング、 57 、 236-40、258、262、
264- 65、283、292、310茅葺き織り、211-12突き出
し、32、53、137、141、186-87、394-97、400-402、404-5、
407-8、411; 逆、 29、95、187 ;誘導、30、32-33、185-
86。VIFFも参照推力重量比 (T/W)、32、140-45、147-51、
153、155、157-59、162、164-65、167、172-76、178-79、
181-83、185-86、190、200、208-9、235、265、409トル
ク、旋回性能への影
響、 410-11 曳光弾、9-10、17、21、28-29、282、303、308軌跡
交差角
(TCA)、75トレイル。トレイルの編隊を参照
トレイルインターセプト、355-58、364-65、374戦闘
機パイロットの訓練、xii、21、23、49、61、65、74、84、93、97、
111-12、127、139、164、187、198-99、213、222-23、
230、236-40、246-47、258、264-65、267、291、314、
360、367、369、372-374、377軌道。追跡、曲線、軌道を参
照。ミサイル、誘導、弾道、弾道、9-10、13弾道ジ
ャンプ、9、21-22旋回半径、xiii 、18、64、66-67、71、
75- 84、86-88、100-103、106-8、111、121-
22、124-25、127、
129、132-35、137-42、144、146、150-51、
154、157、160、176、180、191、196、
200-202、207、211、232、249、250、256、270 、 299、
310、339-40、347、350、352、364、381、388、390-93、
403、408-9、412回転率、xii 、 17-19、24、48-49、59、
64、66、73、76、78-83、86、88-89、96、100、108、
113-14、123、132、139-43、157、162、167、179、181、
204、294、301、306、352、388、390-93、403 、
408-10、412、416

ターン：ブレーク、25-26、28、31、58-61、132- 34、154、
166、171、184、205-6、208、210、219、221、226-28、253、
280、306、371、380 ;重力の影響、27、59、67、69-70、
73-74、77、82、86-89、91-93、95、101-2、115-16、
124、132-33、146、149- 50、156、160、409、411-12 ; 重
力の影響

P 係数オン、411; トルクの影響オン、 410-11; ジャ
イロ効果オン、410;ハンマーヘッド、153、185; イ
ンメルマン、 154; その場、248-49、256; 瞬間(最
大)、59、102、107、123、129、131、139-40、
142-43、150、166、178-79、181-82、186-87、387、388、
389-93、410、416 ;リード、 21、63、74-78、80-85、
101-2、104、106、108、118、138、142-43、145-47、
151、156-57、160、165、175、181、191、204、217、243、
261、307、366 ;鼻から鼻まで、77-85、87、91、100-
103、106-9、124-25、127-29、131-32、134-37、142-44、
146、159-60、162、170-71、173、178、180、182、184、
191、206、232、248、253、262-63、369 ;鼻から尾まで、
77-81、85、91、100、102-3、108- 13、115、118、
123-29、133-34、136-37、142-44、146、162、
168、170-71、173、180-81、184、193、231、262、297、
301。斜め、 86-89、91、103、111、118、124、142、148、
154、159、191、193、204、208、218-19、249、411-12 。ス
プリット、249-50、256; 持続、 88-90、92-93、100、
106、109-10、112、135-37、139-43、151-52、
155-56、158、160、162、178-81、186-87、206、209、
282、300、307、388、403、407-11 ;垂直、59、81-82、
86-89、91-93、110、112、117-18、129、137、142、144、
147-48、150-54、157-58、164-65、167、169、171、
176-77、180-81、184、

Machine Translated by Google

ターン（続き） 191、
204、208、219、251、263、412-13

荷降ろし、71、83、89、92、119、133-34、
136-37、146、148、153-54、157、159-60、184、215、
229、255、405-7、415

垂直操縦速度、 85、92、102、105-8、110-13、
117、143-44、146、154、156、158、160、162、
164、167、169、179- 80、183、188

垂直反転、121、187、252
垂直離着陸
(V/STOL)、185-88垂直
旋回、59、81-82、86-89、91-93、110、112、117-18、
129、137、142、144、147-48、150-54、157-58、
164-65、167、169、171、176-77、180-81、184、
191、204、208、219、251、263、412-13 VIFF
(前進飛行時の推力ベクトル)、186-88。
参照:スラスト、ベクトル視覚効果、xiii、165、
168-70、189、197、199-203、218、220、239、
256、266、288、292-93、296、304-6、311、339、346、
355-57、359、374-83

視覚的識別（VID） 、 175、286、313、320-21、347、
350、356-57、364-65、368、379、384

視覚スキャン、164、195-98、201-2、204、
212-14、220、222-23、225-27、236-38、243、
248-51、253、255-56、259、262-63、266、268、272、
276、283-84、292、 304-7、311-13、331、340、354、
366、374-75、377-80、382-83

Vn図、139、388-91、401
渦の軌跡、169-70
脆弱性、3、7、15、24、29、38、55、66

武器、x、xii-xiii 1-61、66、81、99、
101、141、143、172、174-75、178、187- 88、
201-2、222、224-25、230-32、238- 41、
245-48、257-58、263-65、273、278、285-86、
290、293-96、298、301、304、309、311、
313、316-20、324-27、331-33、335-36、338-41、
349-55、361、363、368-70、384。爆弾も
参照。銃、誘導ミサイル、ロケットウィービン
グ、202、269、288、304-6、311、
340火力の重さ、5-6溶接翼。戦闘翼教義を参照
ホイール戦術。ラフベ
リー円を参照翼面荷重、85、139-44、146、148-51、
155、157-58、160、162、164-67、171-76、178-80、
183-84、186、190、234、265、323、409

ヨーヨー、87、高、71-73、88、93、103、132、137、142、
204、220、237、低、 73-74、103、113、115、133、
142、204、218、220

ズーム、 101-3、105、108-13、118-21、125、128、
131-32、134、137-38、143-44、146-51、153、
155、158-60、162、165-66、169、173、176-79、
181-82、184-85、187、199-200、208-9、218、234、
252、294、367、394-95、403-5